

TEORÍA DE BIOMECÁNICA

TEMA 1: MARCHA

- DEFINICIONES
- PARÁMETROS DEL CICLO DE MARCHA
- CINEMÁTICA ANGULAR ARTICULAR COMO EJEMPLO.

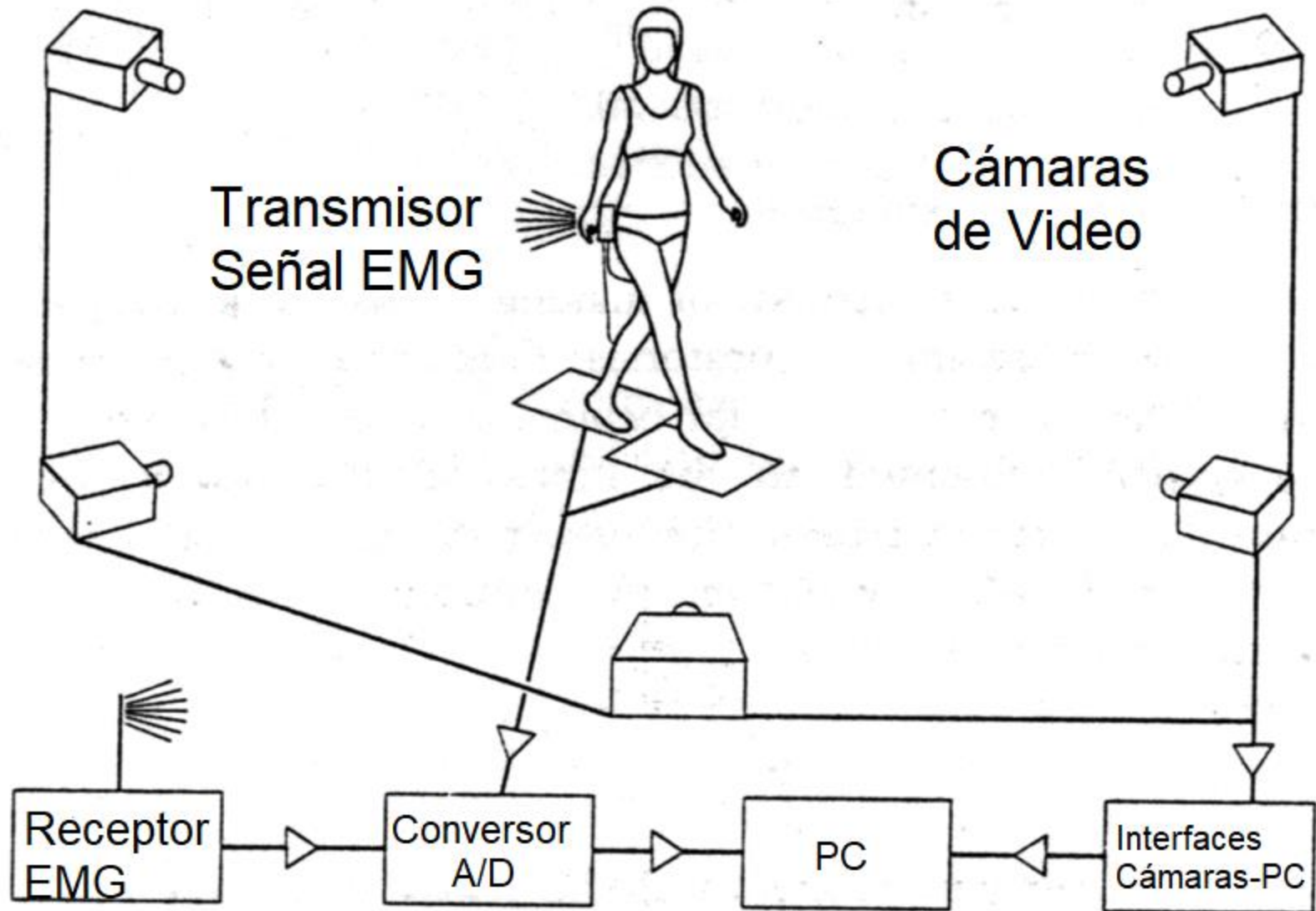
Marcha

Caminar es una forma de locomoción que incluye el use de las dos piernas alternativamente, para dar soporte y propulsión. Además, al menos un pie hace contacto con el suelo.

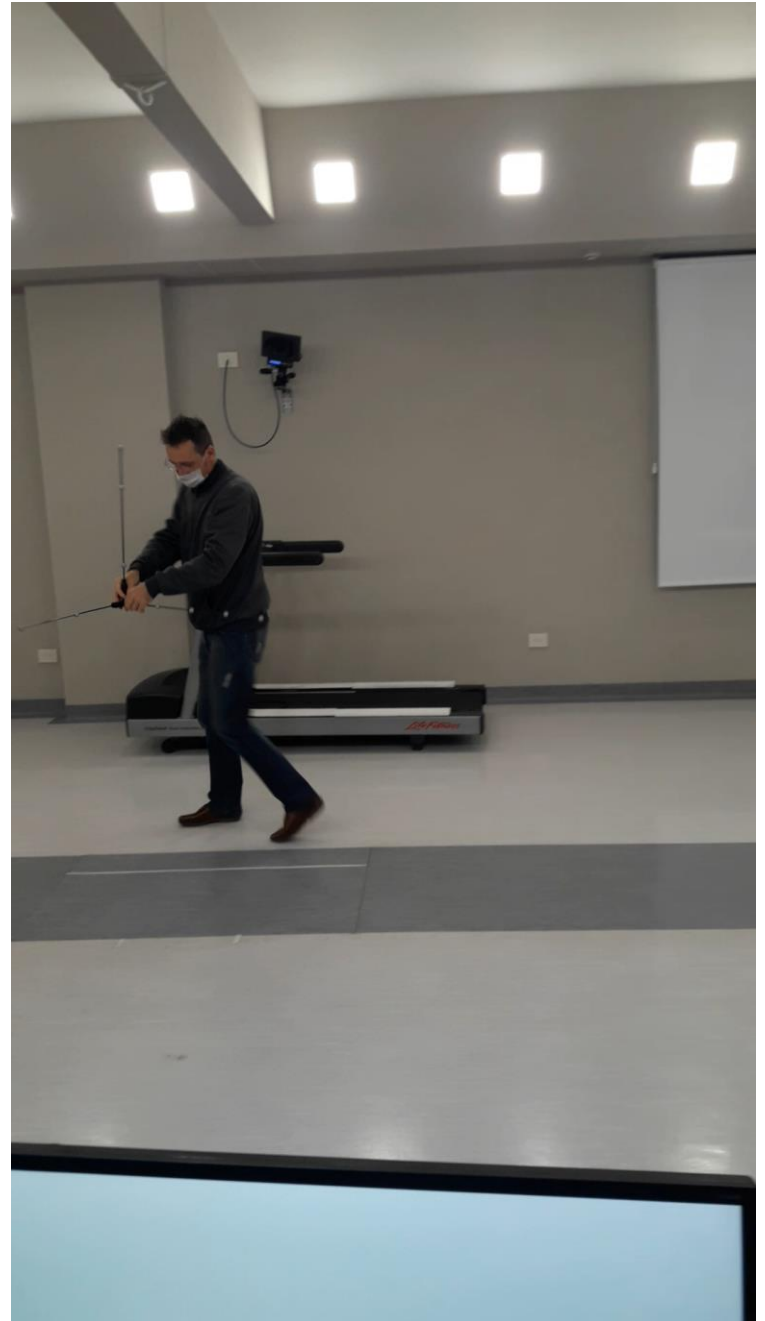
Caminar (Walking) marcha (Gait)

- ❑ El ciclo de marcha esta definido como el intervalo de tiempo entre dos repeticiones sucesivas de uno, cualquiera, de los eventos de la marcha.
- ❑ Cualquier evento de la marcha podría ser elegido. Generalmente se elige el instante en que uno de los pies hace contacto con el piso (contacto inicial).
- ❑ Si, por ejemplo usamos el miembro derecho para comenzar, el ciclo terminará cuando el pie derecho nuevamente haga contacto con el piso.

Laboratorio de Marcha Típico



Ubicación en el registro; Cinemática



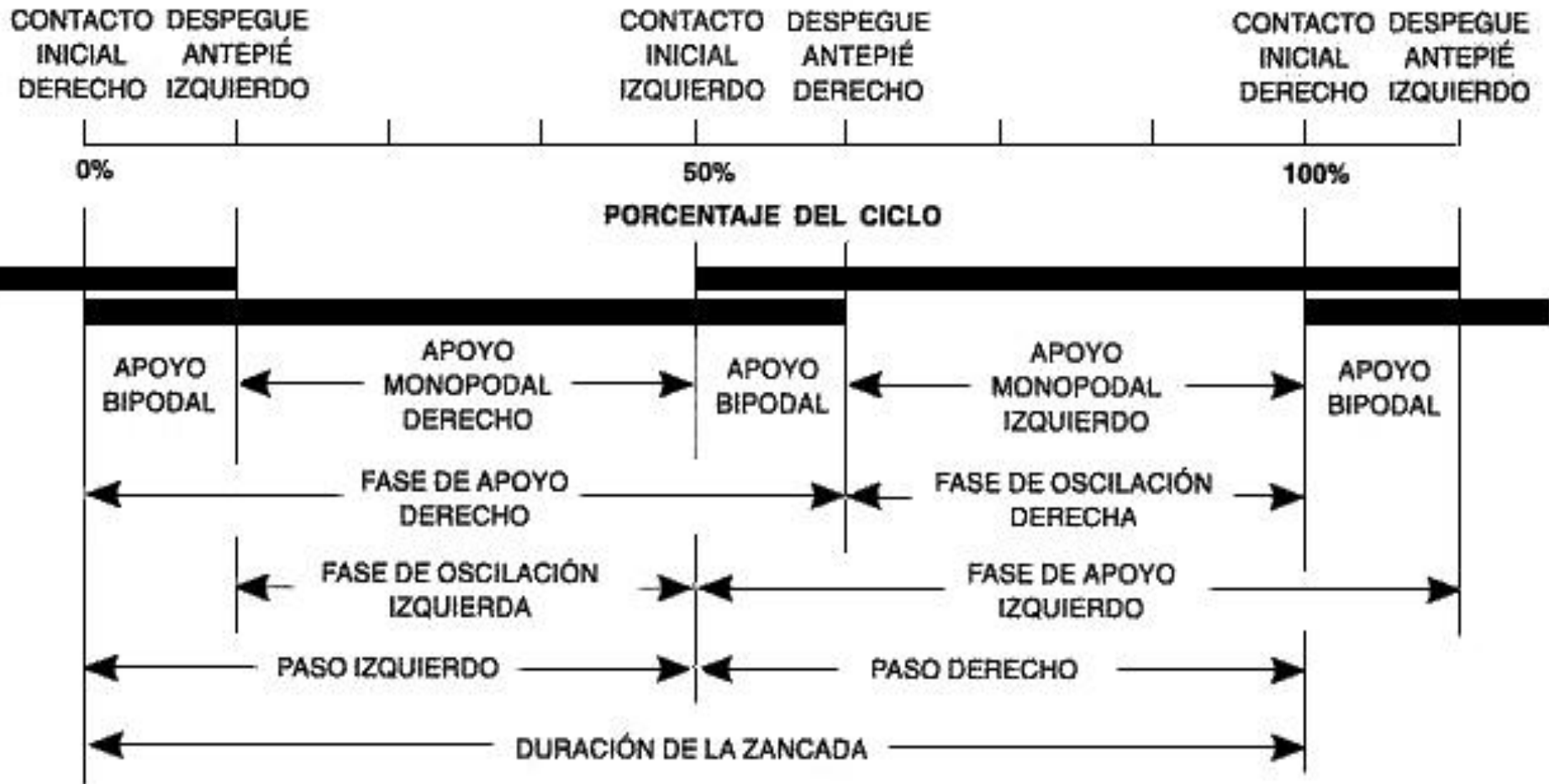
Ubicación en el registro: Plataforma

[Video Modelo](#)



Parámetros del ciclo

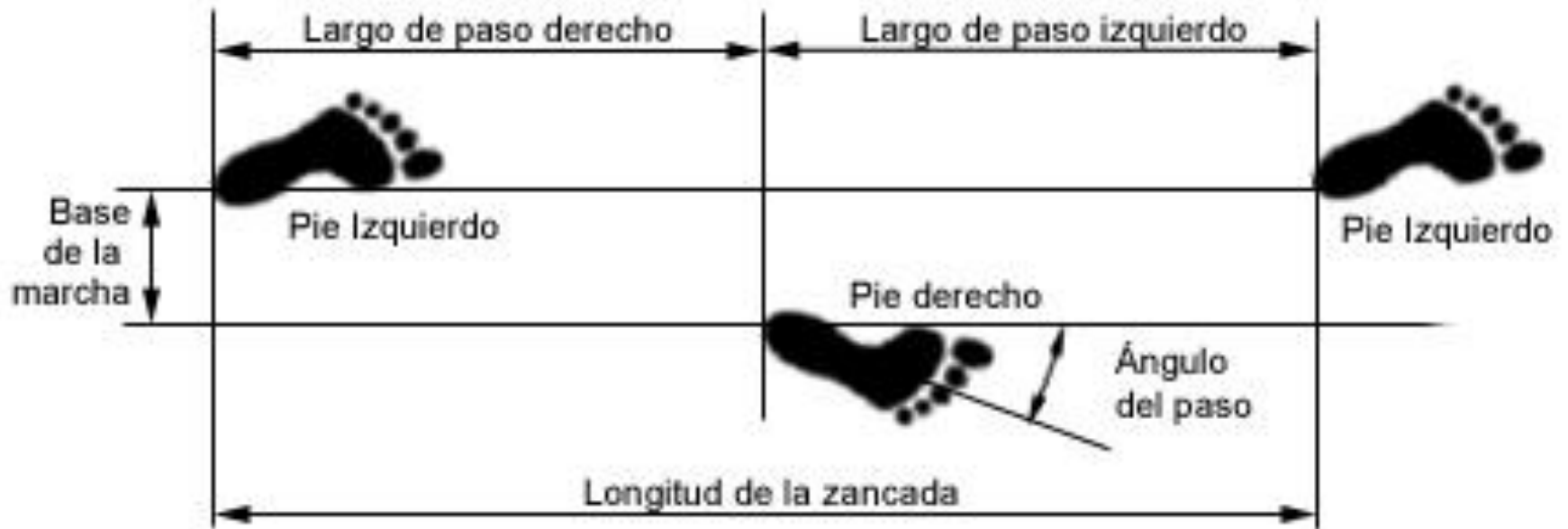
[Video](#)



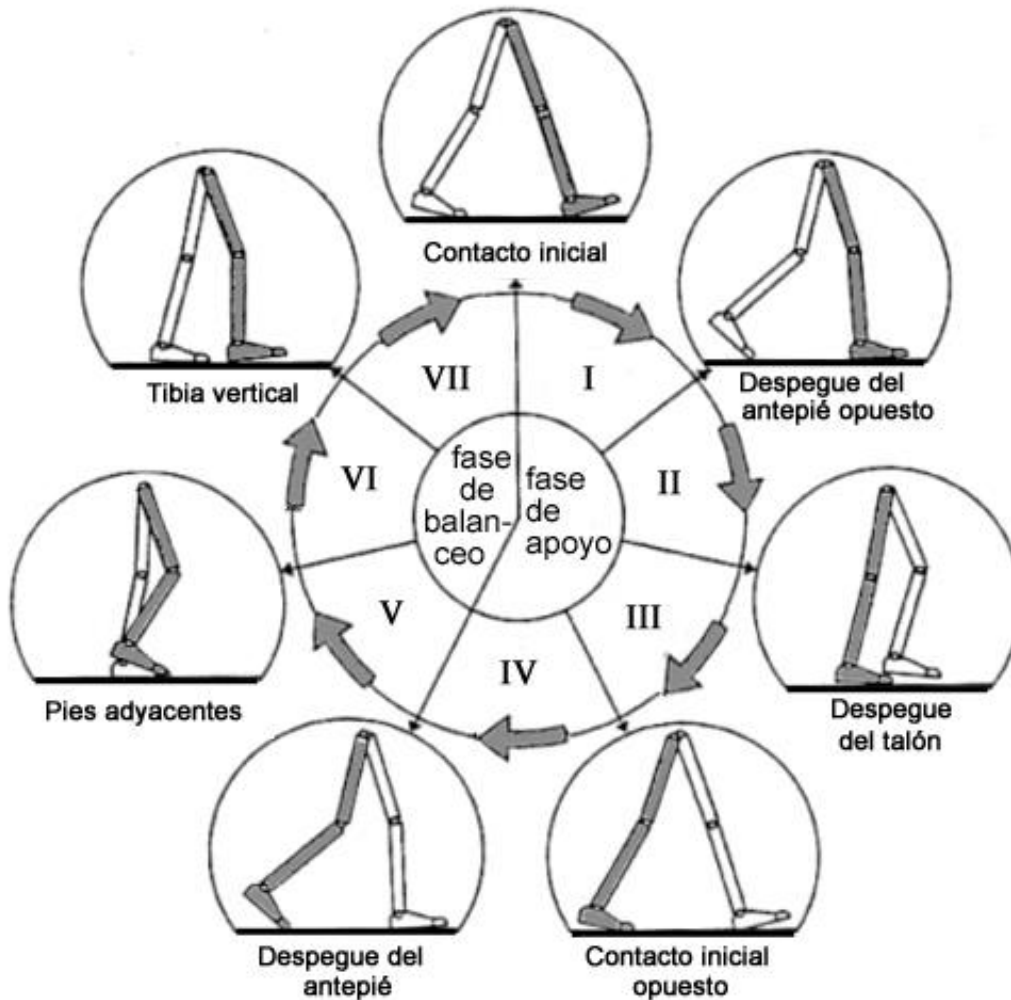
Cadencia (pasos/seg)

Velocidad (m/s)

Angulo del Pie y base de la marcha



El ciclo de marcha y sus fases



I- Respuesta a la carga

II- Apoyo medio

III- Apoyo final

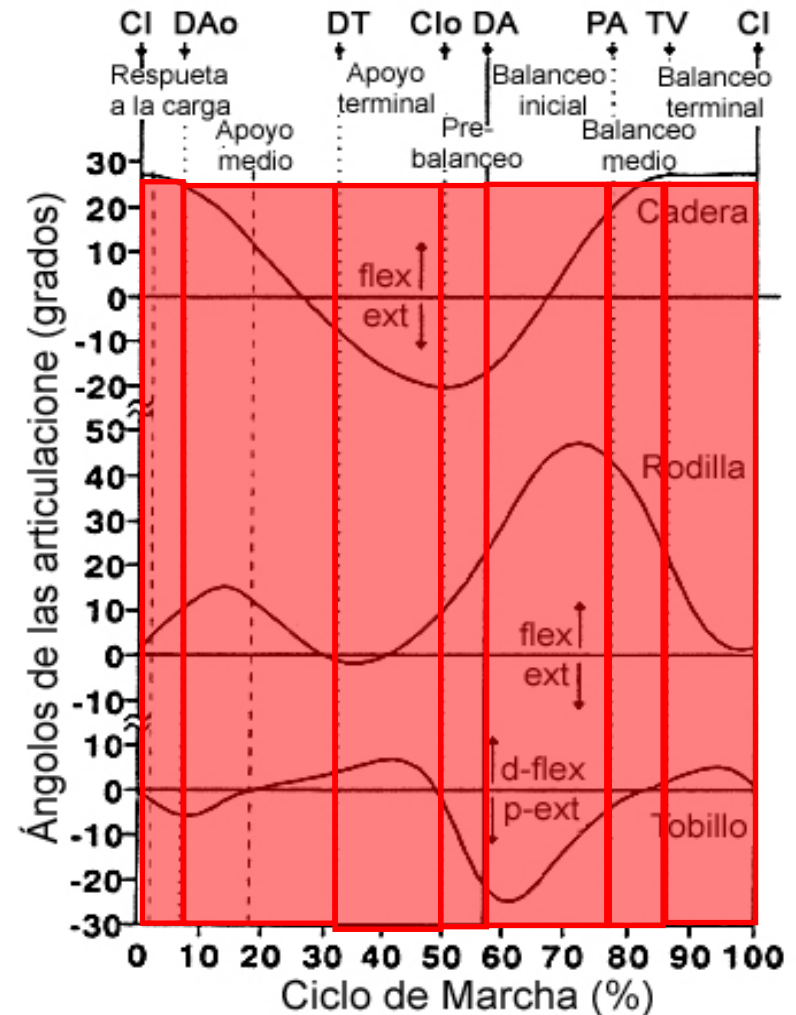
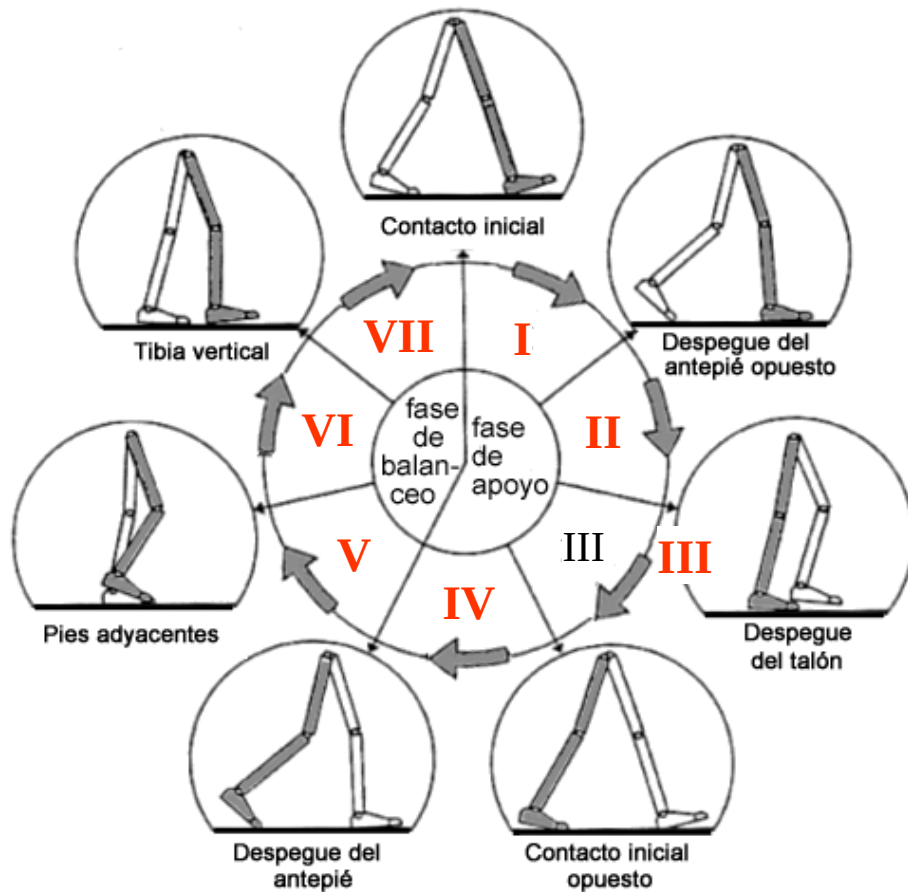
IV- Prebalanceo

V- Balanceo inicial

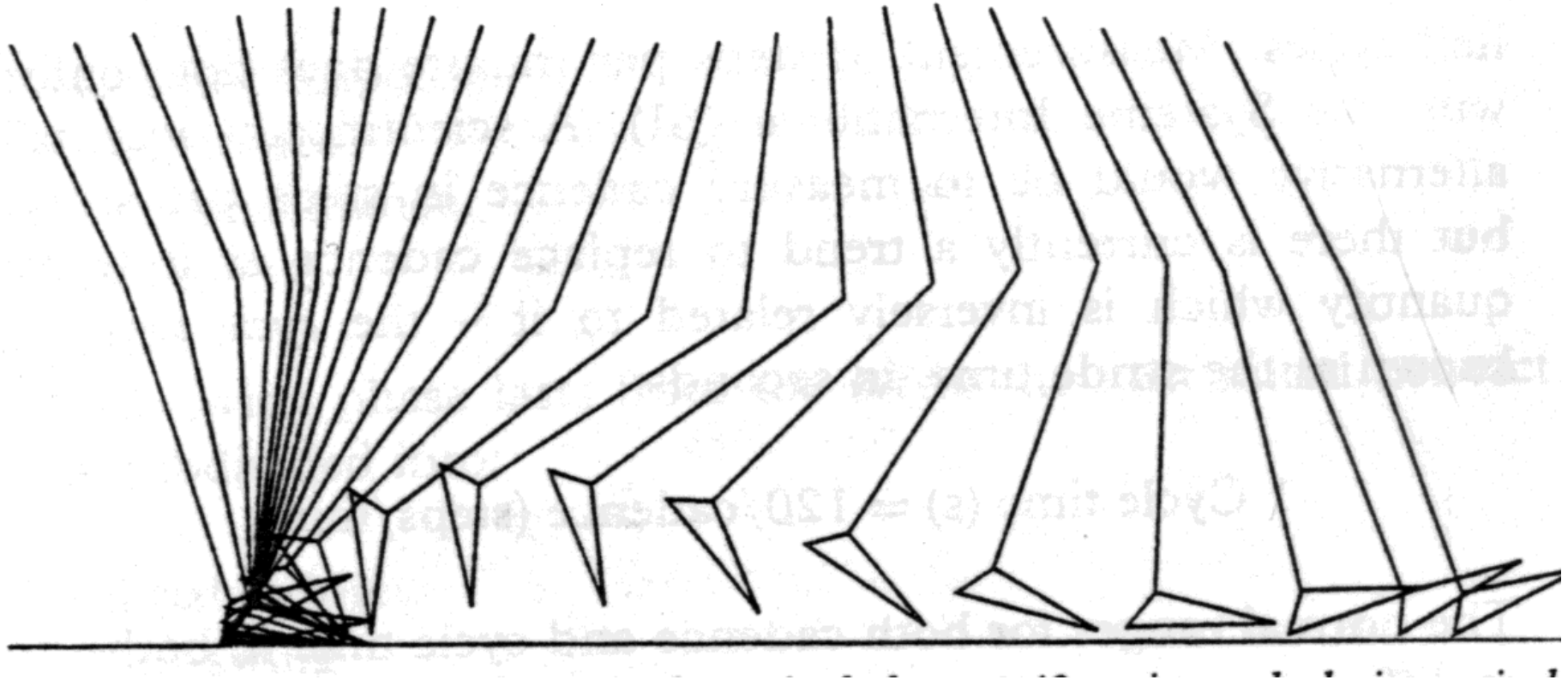
VI- Balanceo medio

VII- Balanceo terminal

Ángulos relativos de las articulaciones

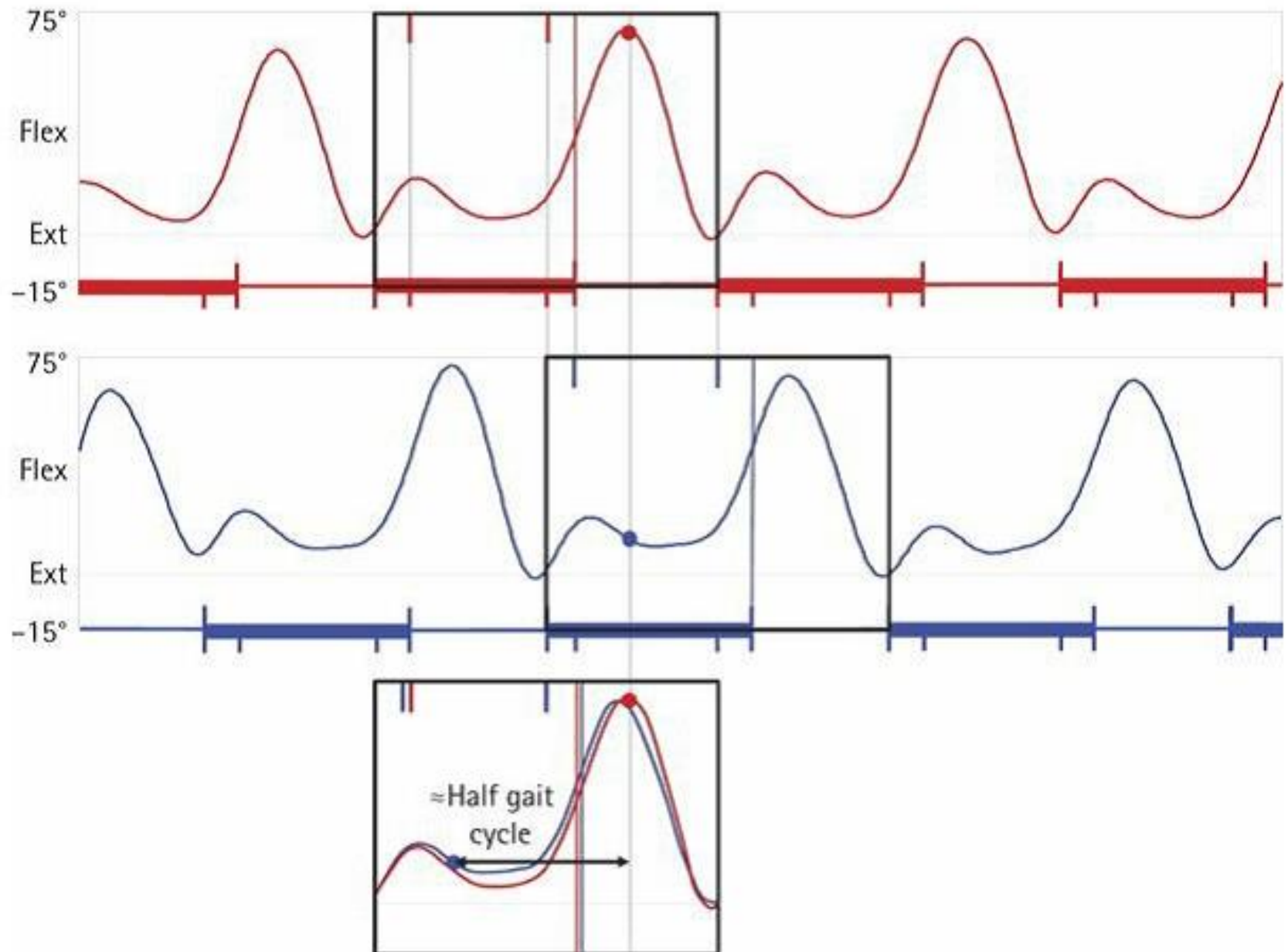


Posiciones de pierna y pie durante un ciclo



Si bien la marcha tiene movimientos en todos los planos Sagital, Frontal y Transversal. Se estudia la marcha en el plano sagital con algo más de atención porque es donde se dan los mayores movimientos.

Ciclos Izquierdo y Derecho



TEMA 2: MODELO DE SEGMENTOS ARTICULADOS.

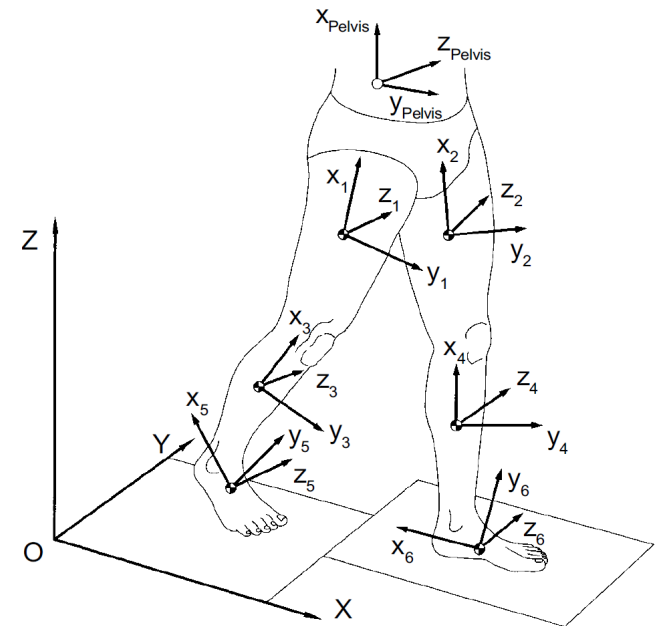
- DISTRIBUCIÓN DE MARCADORES.
- VERSORES DEL SISTEMA COORDENADO DE MARCADORES U, V, W.
- ELIGE UN SEGMENTO EJEMPLO.

Pasos Para la generación del modelo de Segmentos 3D

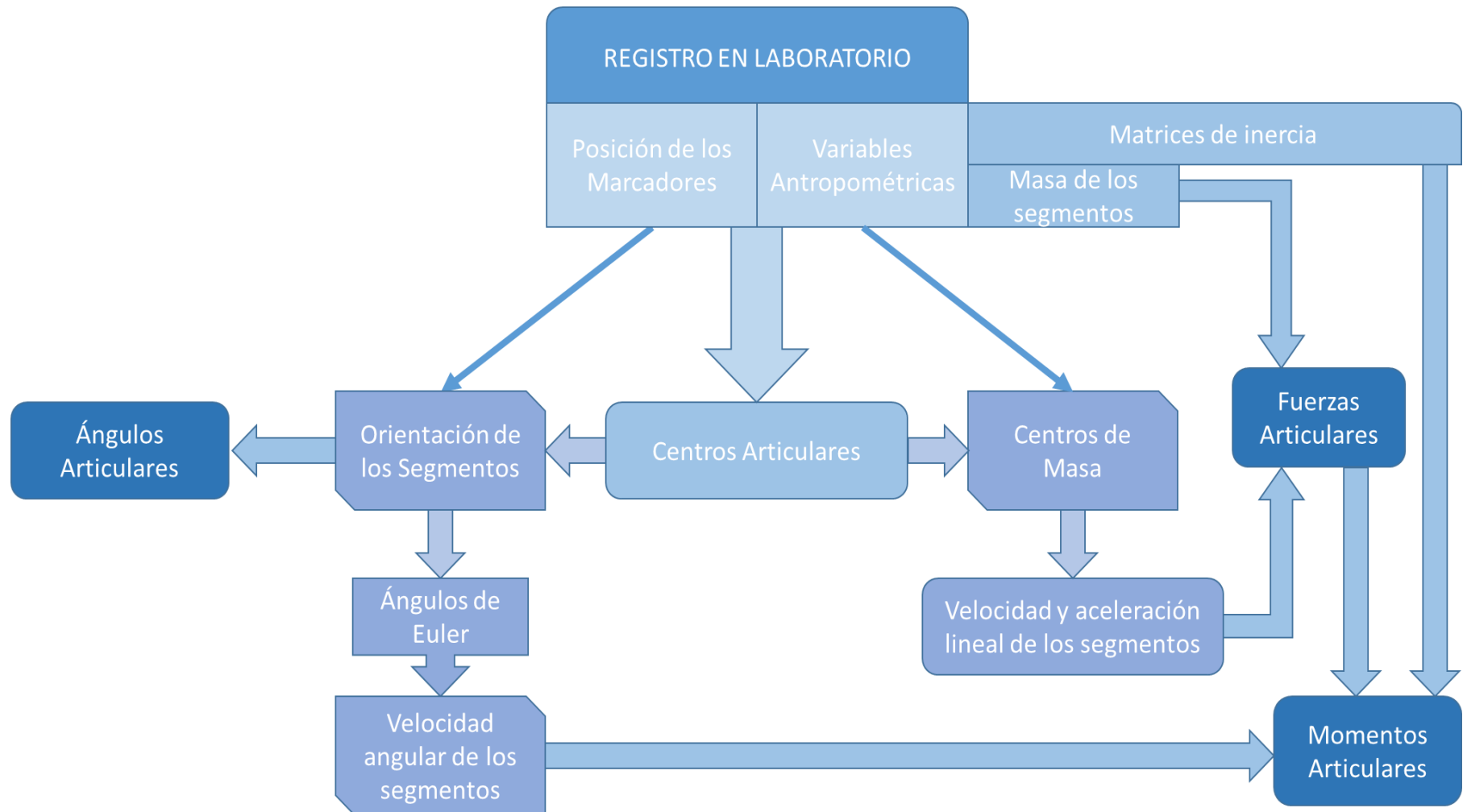
- Seleccionar 3 marcadores para cada segmento.
- Crear un Sistema coordenado local basado en los tres marcadores.

uvw

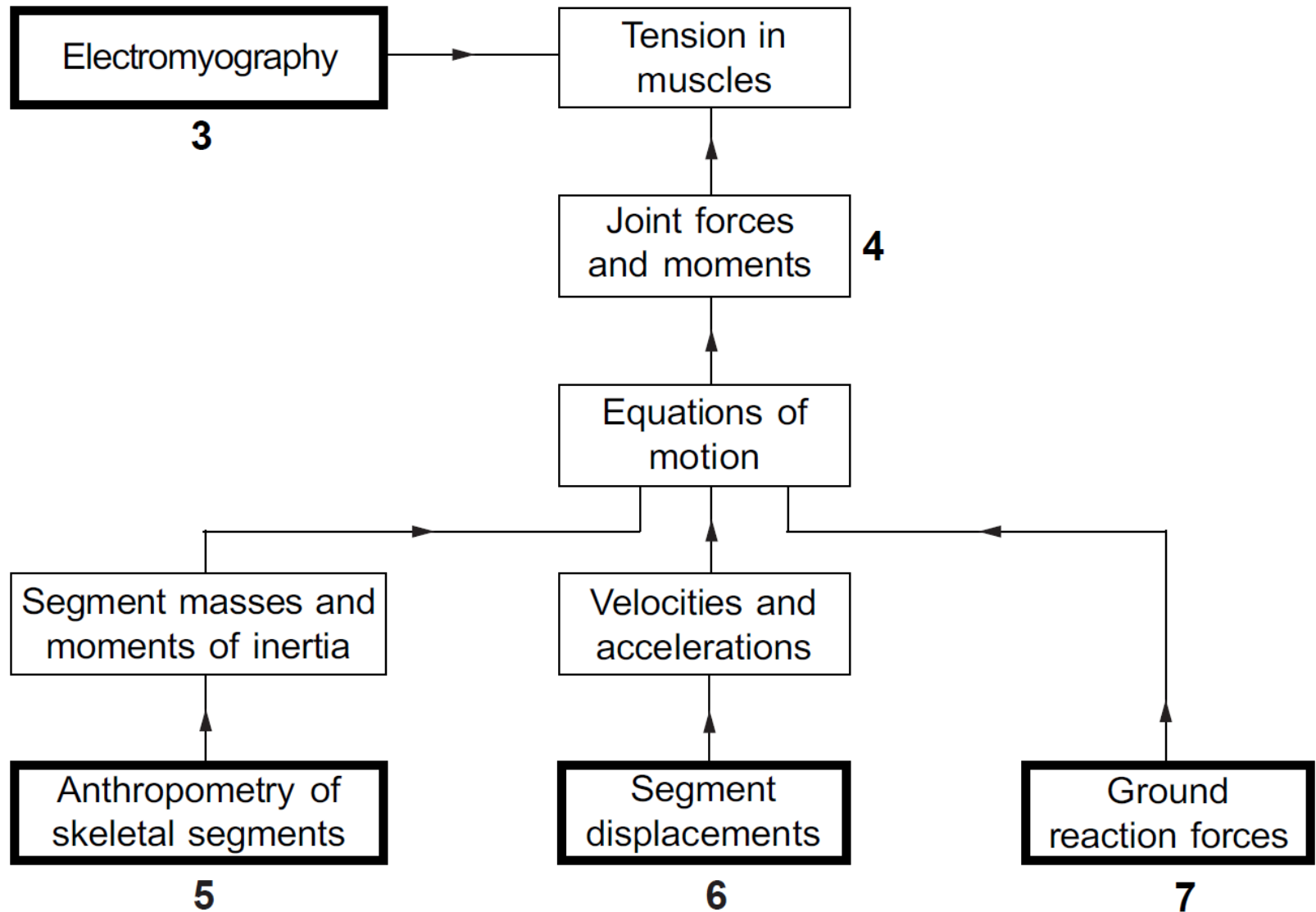
- Usar ecuaciones de predicción basadas sobre medidas antropométricas para estimar los centros articulares empleando el sistema de referencia **uvw**.



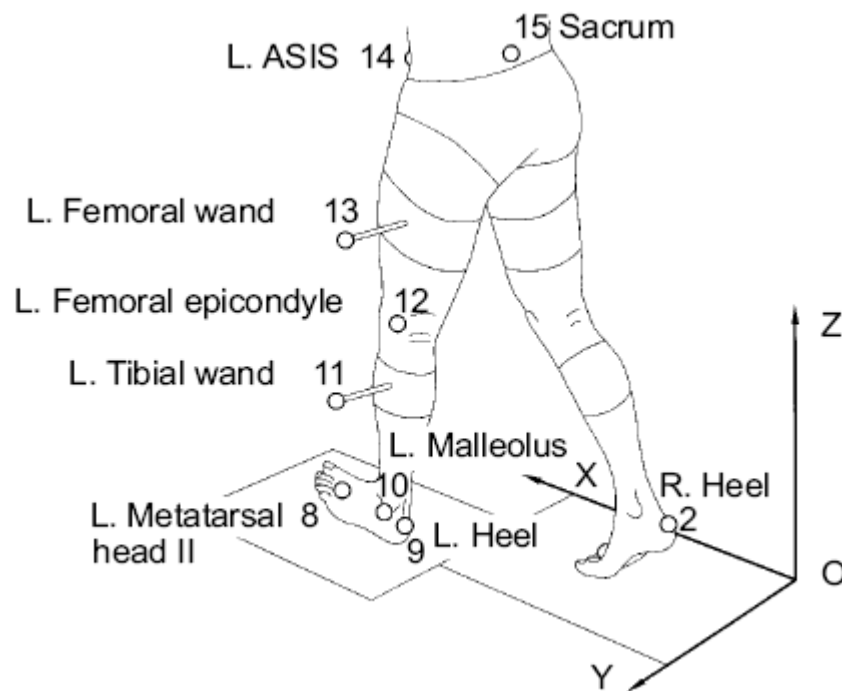
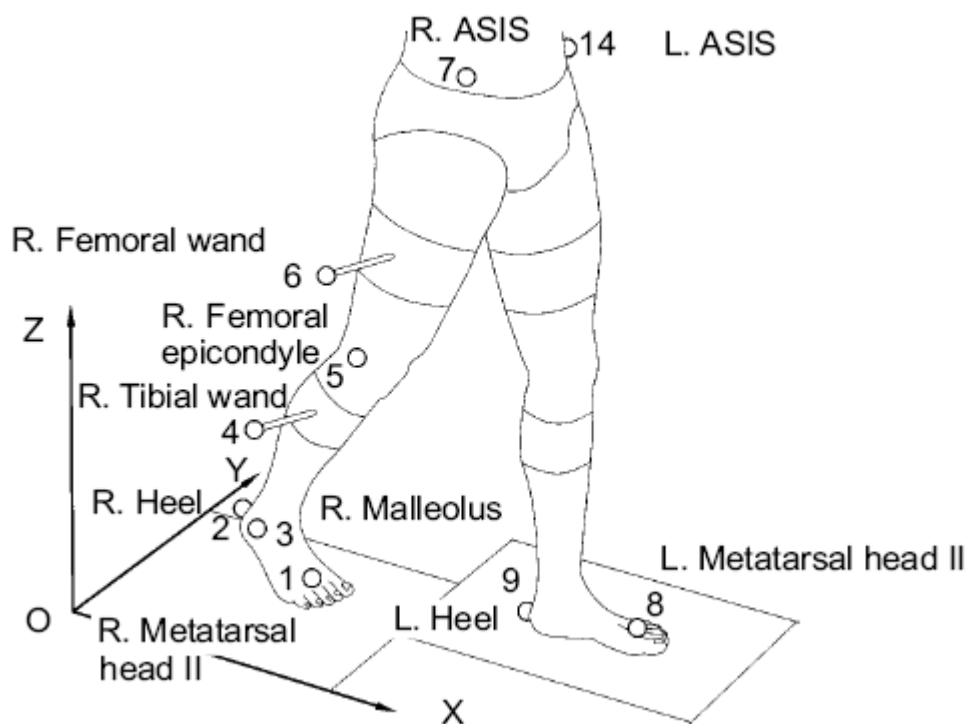
Pasos en la resolución del modelo inverso



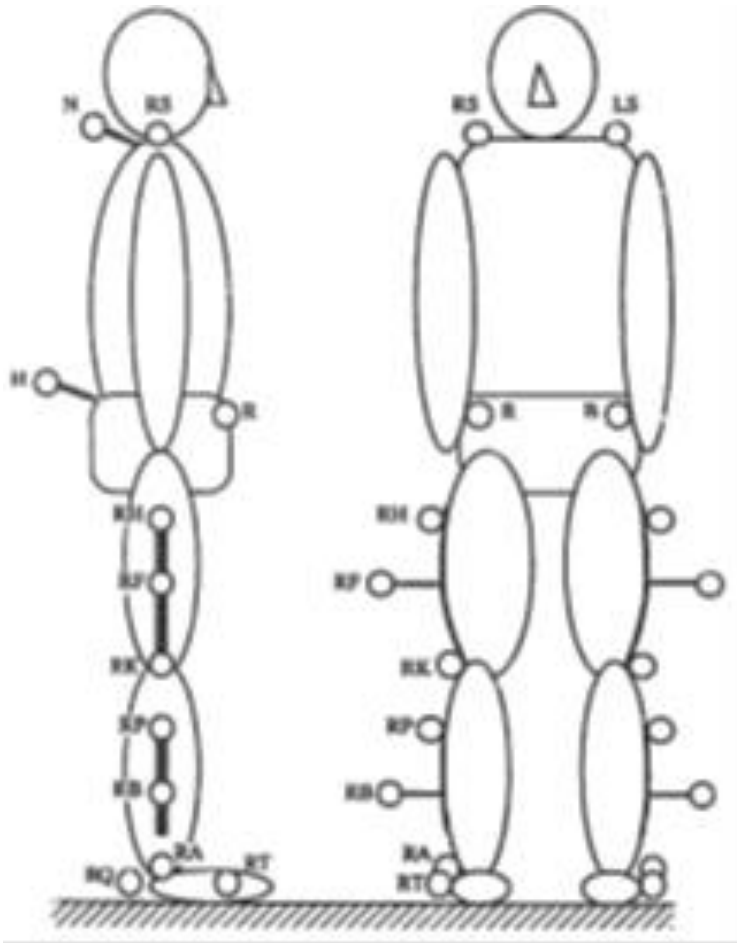
- Pasos en la resolución del modelo inverso



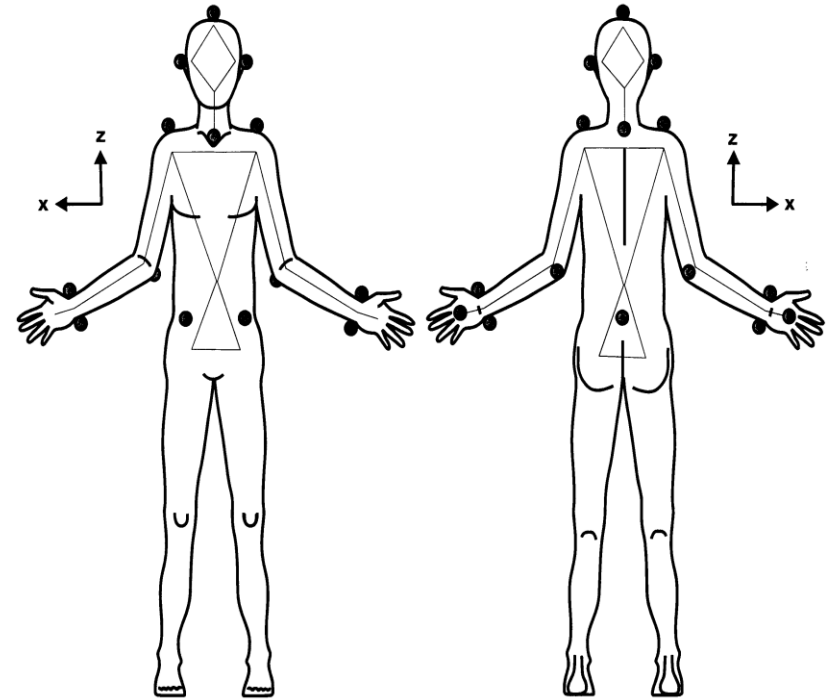
Distribución de Marcadores



Otros Protocolos

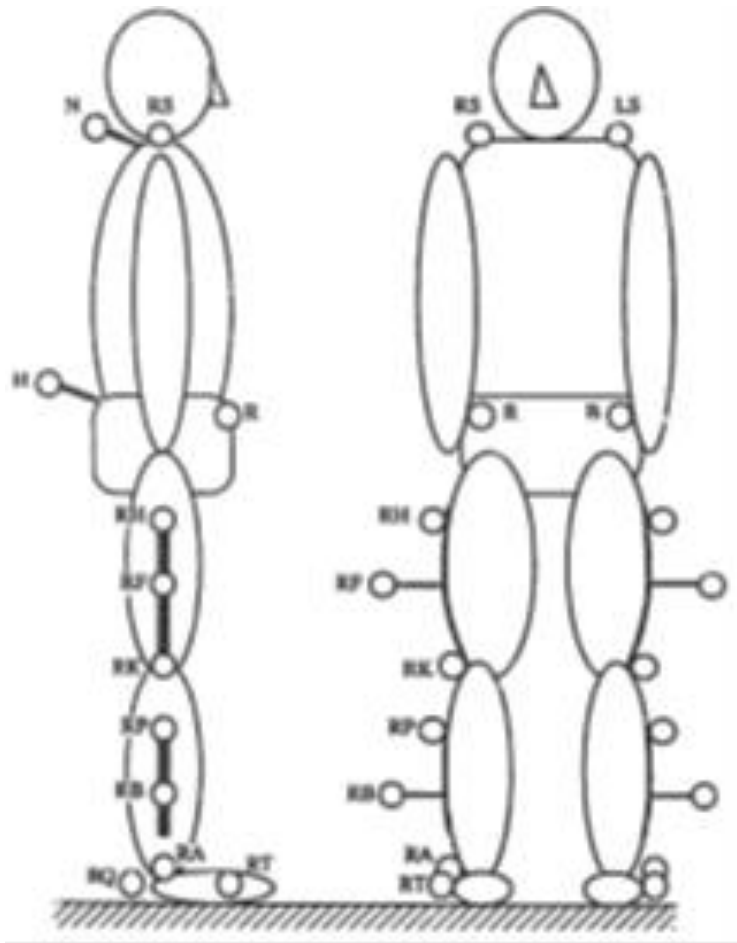


Protocolo Davis Completo



Protocolo de miembro superior de Rab

Marcadores Protocolo de Davis Completo



Datos.Pasada.Marcadores.Crudos

Field ▲	Value
☐ sacrum	1809x3 double
☐ r_asis	1809x3 double
☐ r_thigh	1809x3 double
☐ r_bar_1	1809x3 double
☐ r_knee_1	1809x3 double
☐ r_knee_2	1809x3 double
☐ r_bar_2	1809x3 double
☐ r_mall	1809x3 double
☐ r_met	1809x3 double
☐ l_asis	1809x3 double
☐ l_thigh	1809x3 double
☐ l_bar_1	1809x3 double
☐ l_knee_1	1809x3 double
☐ l_knee_2	1809x3 double
☐ l_bar_2	1809x3 double
☐ l_mall	1809x3 double
☐ l_met	1809x3 double
☐ r_heel	1809x3 double
☐ l_heel	1809x3 double
☐ r_should	1809x3 double
☐ c7	1809x3 double
☐ l_should	1809x3 double

Sistema Coordinado de la Pelvis

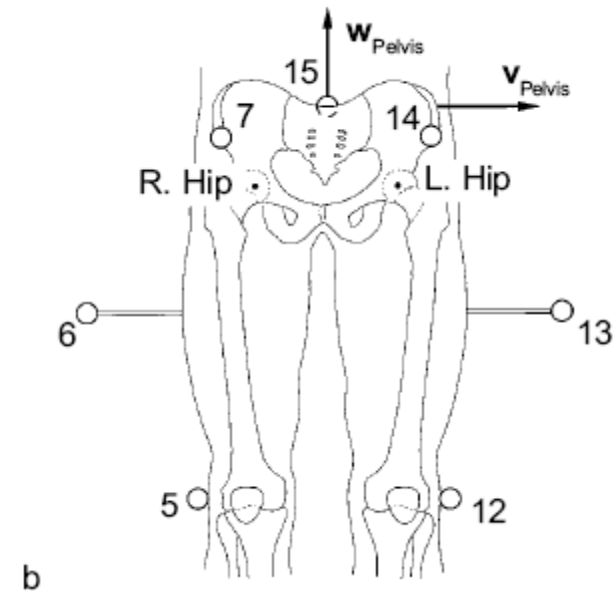
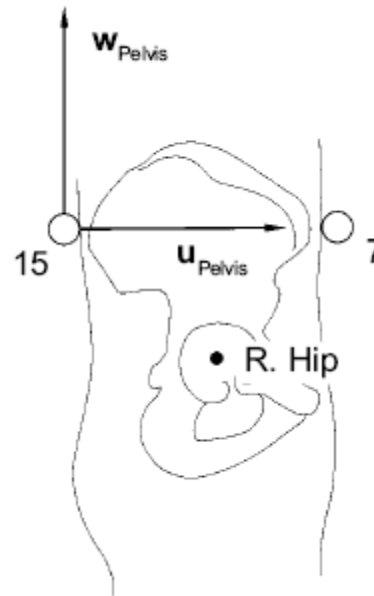
$$\mathbf{v}_{\text{Pelvis}} = (\mathbf{p}_{14} - \mathbf{p}_7) / |\mathbf{p}_{14} - \mathbf{p}_7|$$

$$\mathbf{w}_{\text{Pelvis}} = \frac{(\mathbf{p}_7 - \mathbf{p}_{15}) \times (\mathbf{p}_{14} - \mathbf{p}_{15})}{|(\mathbf{p}_7 - \mathbf{p}_{15}) \times (\mathbf{p}_{14} - \mathbf{p}_{15})|}$$

$$\mathbf{u}_{\text{Pelvis}} = \mathbf{v}_{\text{Pelvis}} \times \mathbf{w}_{\text{Pelvis}}$$

$$\mathbf{p}_{\text{R.Hip}} = \mathbf{p}_{15} + 0.598A_2\mathbf{u}_{\text{Pelvis}} - 0.344A_2\mathbf{v}_{\text{Pelvis}} - 0.290A_2\mathbf{w}_{\text{Pelvis}}$$

$$\mathbf{p}_{\text{L.Hip}} = \mathbf{p}_{15} + 0.598A_2\mathbf{u}_{\text{Pelvis}} + 0.344A_2\mathbf{v}_{\text{Pelvis}} - 0.290A_2\mathbf{w}_{\text{Pelvis}}$$



A_2 = Distancia entre Crestas Ilíacas Superiores Anteriores

Antropómetro



Gran compás



Cinta Antropométrica



Balanza



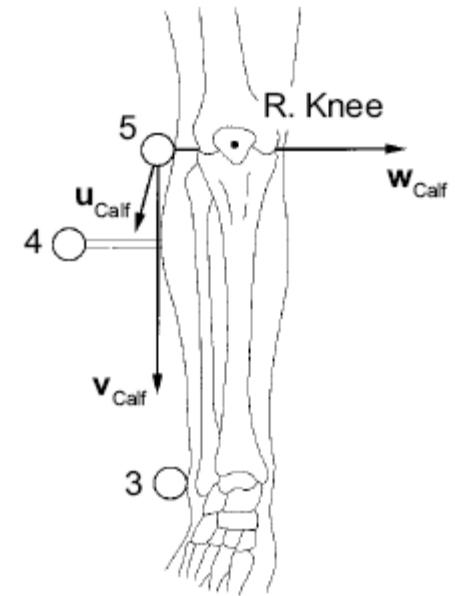
Sistema Coordinado de la Pierna Derecha

$$\mathbf{v}_{R.Calf} = (\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_5) / |\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_5|$$

$$\mathbf{u}_{R.Calf} = \frac{(\mathbf{p}_4 - \mathbf{p}_5) \times (\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_5)}{|(\mathbf{p}_4 - \mathbf{p}_5) \times (\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_5)|}$$

$$\mathbf{w}_{R.Calf} = \mathbf{u}_{R.Calf} \times \mathbf{v}_{R.Calf}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_{R.Knee} = & \mathbf{p}_5 + 0.000A_{11}\mathbf{u}_{R.Calf} + 0.000A_{11}\mathbf{v}_{R.Calf} \\ & + 0.500A_{11}\mathbf{w}_{R.Calf} \end{aligned}$$



A_{11} = Diámetro Rodilla Derecha

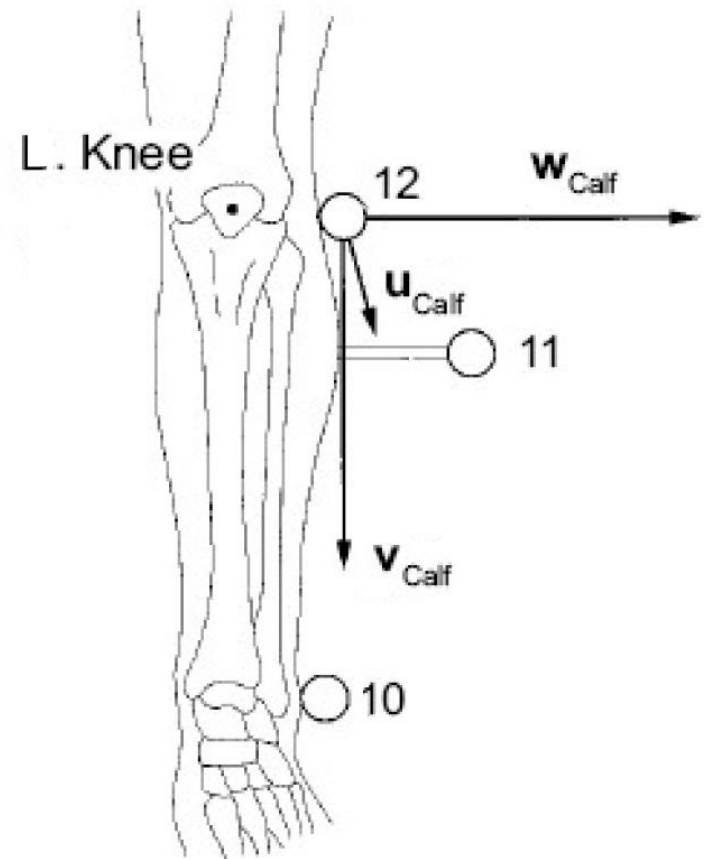
Sistema Coordinado de la Pierna Izquierda

$$\mathbf{v}_{L.Calf} = (\mathbf{p}_{10} - \mathbf{p}_{12}) / |\mathbf{p}_{10} - \mathbf{p}_{12}|$$

$$\mathbf{u}_{L.Calf} = \frac{(\mathbf{p}_{10} - \mathbf{p}_{12}) \times (\mathbf{p}_{11} - \mathbf{p}_{12})}{|(\mathbf{p}_{10} - \mathbf{p}_{12}) \times (\mathbf{p}_{11} - \mathbf{p}_{12})|}$$

$$\mathbf{w}_{L.Calf} = \mathbf{u}_{L.Calf} \times \mathbf{v}_{L.Calf}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_{L.Knee} = & \mathbf{p}_{12} + 0.000A_{12}\mathbf{u}_{L.Calf} + 0.000A_{12}\mathbf{v}_{L.Calf} \\ & - 0.500A_{12}\mathbf{w}_{L.Calf} \end{aligned}$$



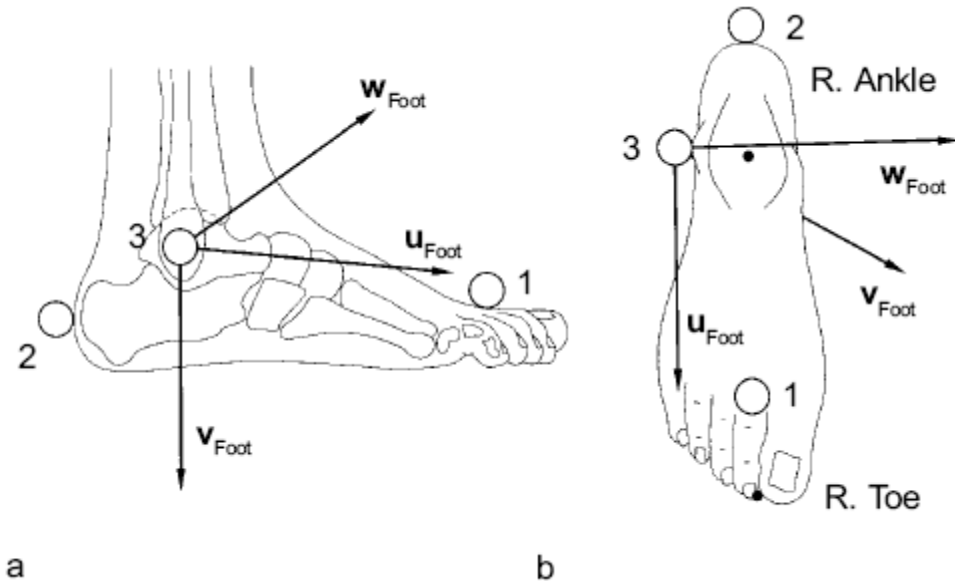
A_{12} = Diámetro Rodilla Izquierda

Sistema Coordinado del Pie Derecho

$$\mathbf{u}_{R.Foot} = (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2) / |\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2|$$

$$\mathbf{w}_{R.Foot} = \frac{(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_3) \times (\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_3)}{|(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_3) \times (\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_3)|}$$

$$\mathbf{v}_{R.Foot} = \mathbf{w}_{R.Foot} \times \mathbf{u}_{R.Foot}$$



$$\mathbf{p}_{R.Ankle} = \mathbf{p}_3 + 0.016A_{13} \mathbf{u}_{R.Foot} + 0.392A_{15} \mathbf{v}_{R.Foot} + 0.478A_{17} \mathbf{w}_{R.Foot}$$

$$\mathbf{p}_{R.Toe} = \mathbf{p}_3 + 0.742A_{13} \mathbf{u}_{R.Foot} + 1.074A_{15} \mathbf{v}_{R.Foot} - 0.187A_{19} \mathbf{w}_{R.Foot}$$

A_{13} =Longitud Pie Derecho (desde talón a punta del pie)

A_{15} =Altura Maléolo Derecho (la persona debe estar parada)

A_{17} =Ancho Maléolo Derecho (Ancho máximo de maléolo lat a medial)

A_{19} =Ancho Pie Derecho (Distancia entre primer y quinto metatarso)

Sistema Coordenado del Pie Izquierdo

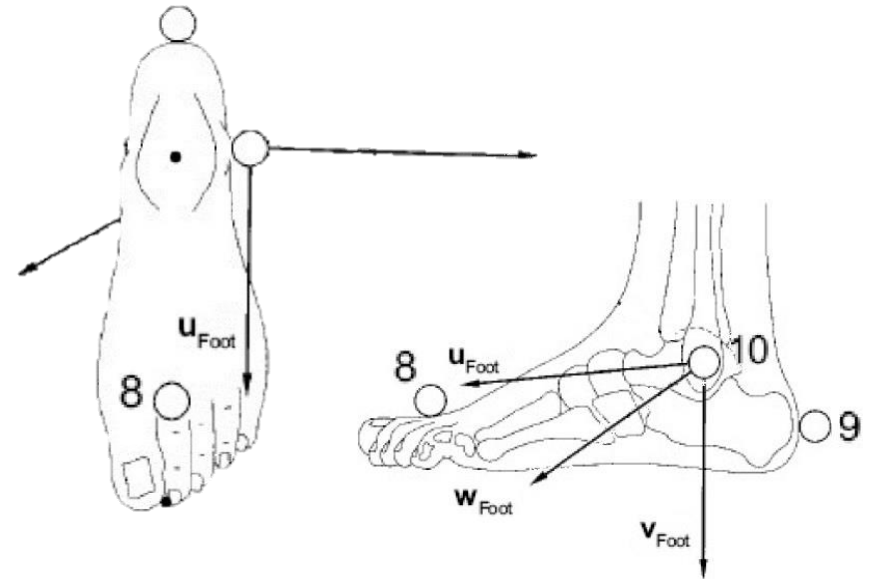
$$\mathbf{u}_{L.Foot} = (\mathbf{p}_8 - \mathbf{p}_9) / |\mathbf{p}_8 - \mathbf{p}_9|$$

$$\mathbf{w}_{L.Foot} = \frac{(\mathbf{p}_8 - \mathbf{p}_{10}) \times (\mathbf{p}_9 - \mathbf{p}_{10})}{|(\mathbf{p}_8 - \mathbf{p}_{10}) \times (\mathbf{p}_9 - \mathbf{p}_{10})|}$$

$$\mathbf{v}_{L.Foot} = \mathbf{w}_{L.Foot} \times \mathbf{u}_{L.Foot}$$

$$\mathbf{p}_{L.Ankle} = \mathbf{p}_{10} + 0.016A_{14}\mathbf{u}_{L.Foot} + 0.392A_{16}\mathbf{v}_{L.Foot} - 0.478A_{18}\mathbf{w}_{L.Foot}$$

$$\mathbf{p}_{L.Toe} = \mathbf{p}_{10} + 0.742A_{14}\mathbf{u}_{L.Foot} + 1.074A_{16}\mathbf{v}_{L.Foot} + 0.187A_{20}\mathbf{w}_{L.Foot}$$



A_{14} =Longitud Pie Izquierdo (desde talón a punta del pie)

A_{16} =Altura Maléolo Izquierdo (la persona debe estar parada)

A_{18} =Ancho Maléolo Izquierdo (Ancho máximo de maléolo lat a medial)

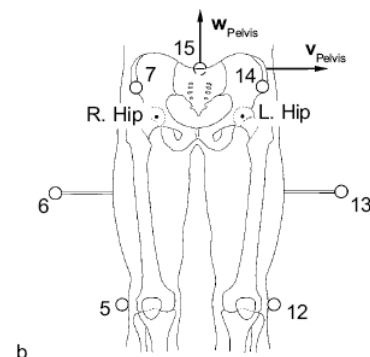
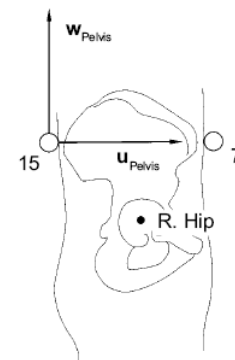
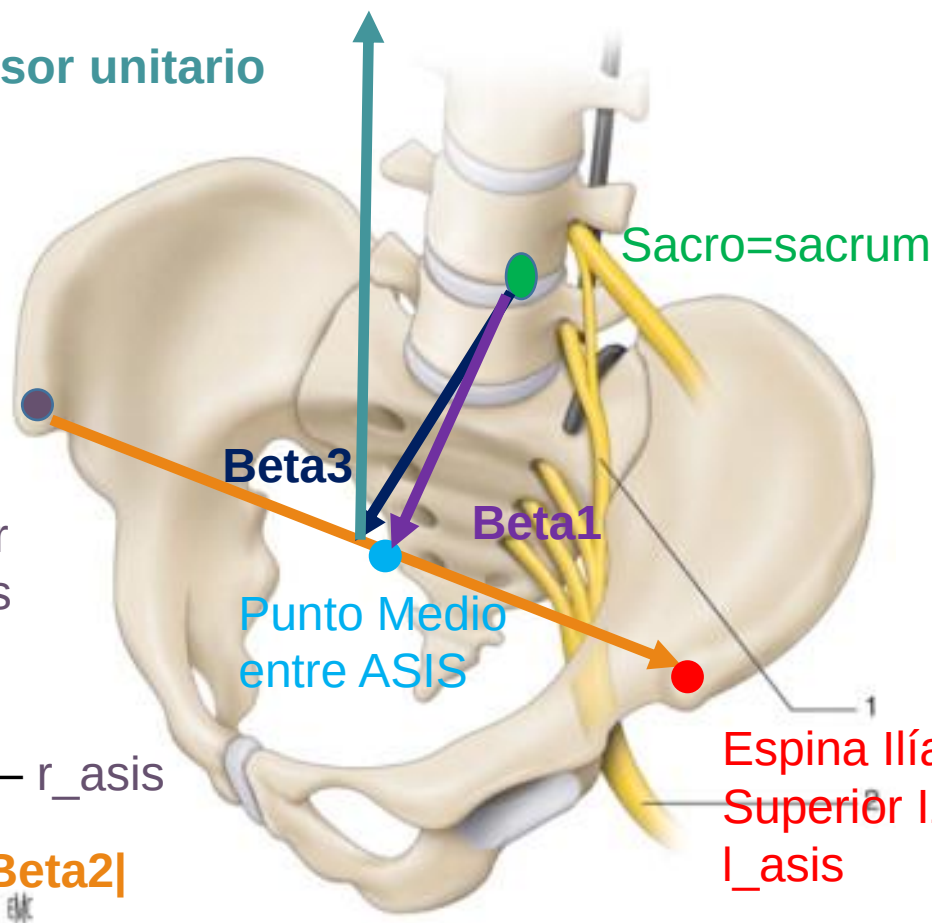
A_{20} =Ancho Pie Izquierdo (Distancia entre primer y quinto metatarso)

TEMA 3: MODELO DAVIS ORIGINAL

- SISTEMA COORDENADO DE LA PELVIS ALTERNATIVO: ORIGINAL DE DAVIS.
- VERSORES EPX,EPY,EPZ.
- CENTROS ARTICULARES DE CADERAS

Sistema Coordinado de la Pelvis alternativo: Original de Davis

epz, versor unitario



epx = Upelvis

epy = Vpelvis

epz = Wpelvis

Espina Ilíaca Antero Superior Izquierda l_asis

Beta2 = l_asis - r_asis

epy = Beta2/|Beta2|

Beta1 = PuntoMedioASIS - Sacro

epz = cross(epx, epy)

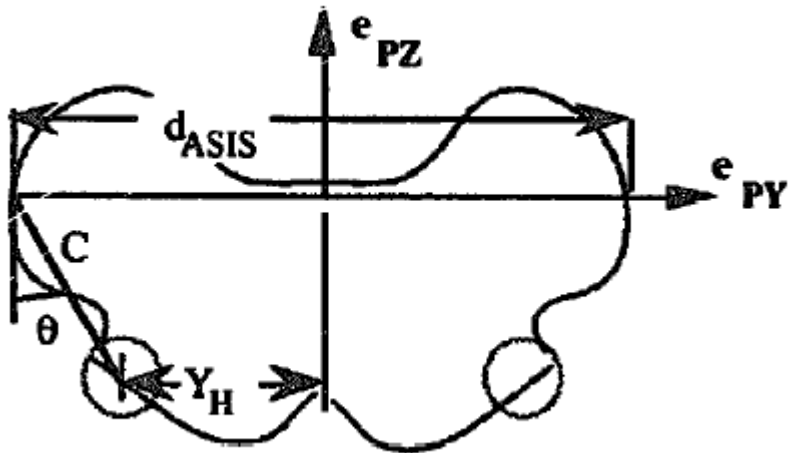
Beta3 = Beta1 - (Beta1*epy)epy Normalización de Gram-Schmidt

epx = Beta3/|Beta3|

Centro Articular Caderas alternativo: Original de Davis

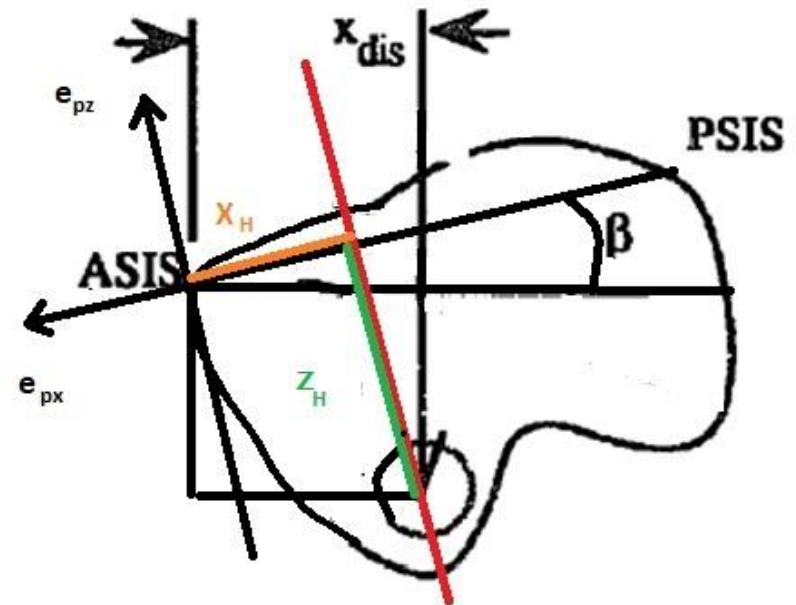
Basada en radiografías de caderas de frente y perfil de 25 sujetos

Plano Frontal



El Ángulo $\theta = 28,4^\circ \pm 6,6$

Plano Sagital

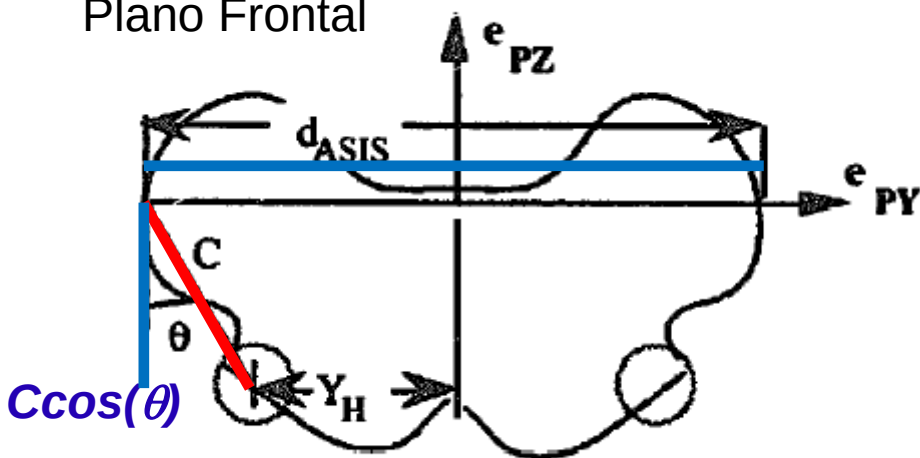


El Ángulo $\beta = 18^\circ \pm 4$

Centro Articular Caderas alternativo: Original de Davis

Basada en radiografías de caderas de frente y perfil de 25 sujetos

Plano Frontal



$$C = 0,115 L_{Leg} - 0,0153$$

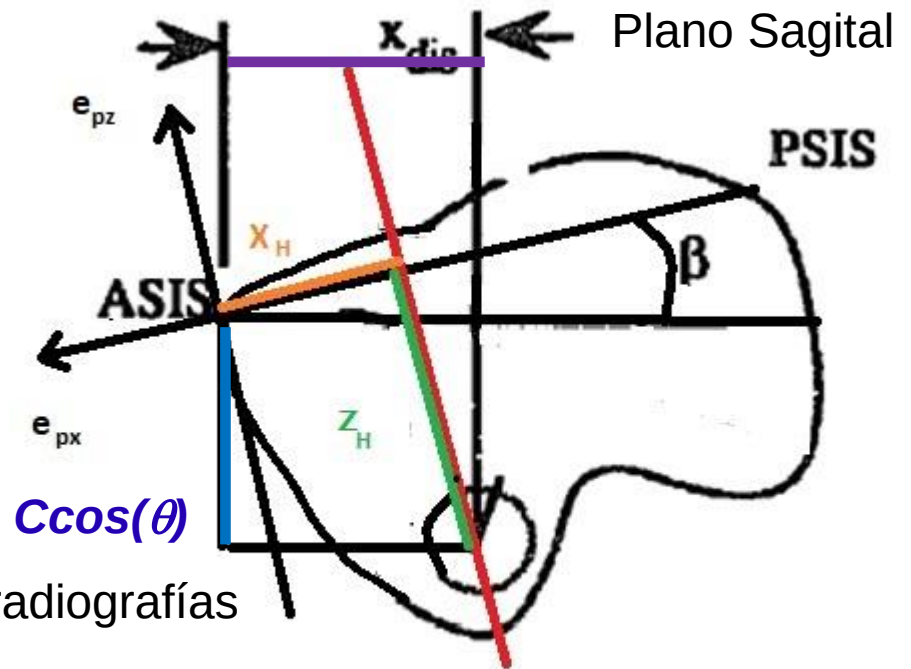
C = Es la longitud de la vista frontal de las radiografías entre el asis y el centro articular

L_{Leg} = longitud de Miembros inferiores, en datos c3d nombrada Como "LONGITUD_PIERNA_DERECHA" O IZQUIERDA

d_{ASIS} = Distancia entre Crestas Ilíacas Superiores Anteriores, "A2"

x_{dis} = Componente anterior posterior entre Asis/Cadera en el plano Sagital, en datos c3d nombrada como "PROFUNDIDAD_PELVIS"

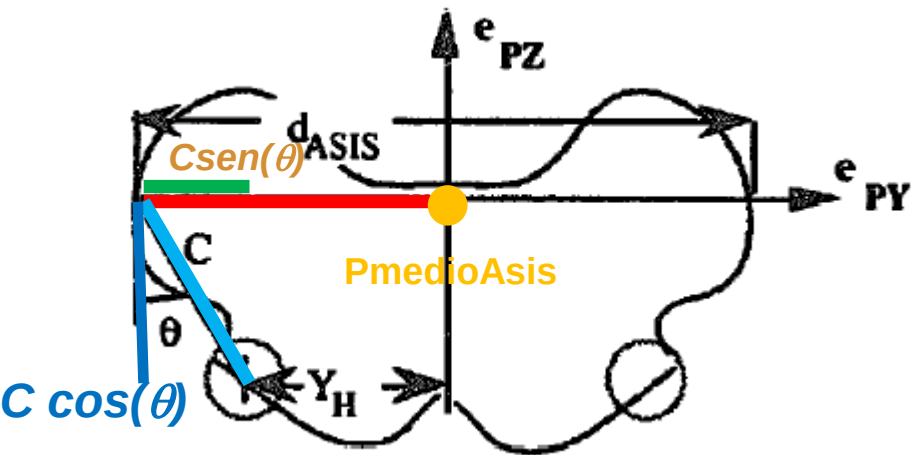
$Ccos(\theta)$ = Es la longitud "vertical" de la vista sagital y frontal de las radiografías entre el asis y el centro articular



Centro Articular Caderas alternativo: Original de Davis

Evaluando X_H, Y_H, Z_H como las distancias a sumar al Punto medio de los Asis.

Plano Frontal

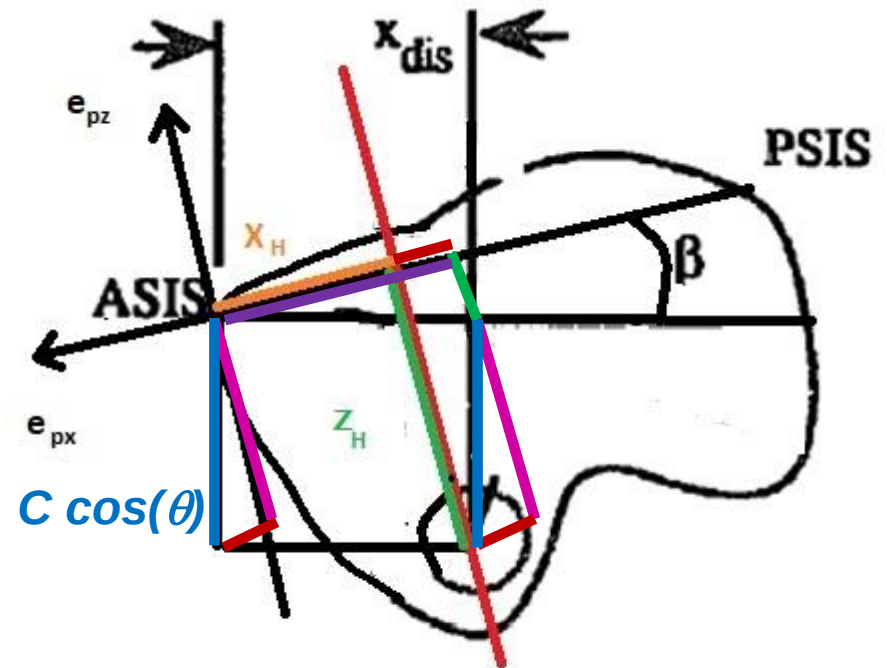


$$X_H = [-x_{dis}] \cos(\beta) + C \cos(\theta) \sin(\beta)$$

$$Y_H = \frac{d_{ASIS}}{2} - [C \sin(\theta)]$$

$$Z_H = [-x_{dis}] \sin(\beta) - C \cos(\theta) \cos(\beta)$$

Plano Sagital



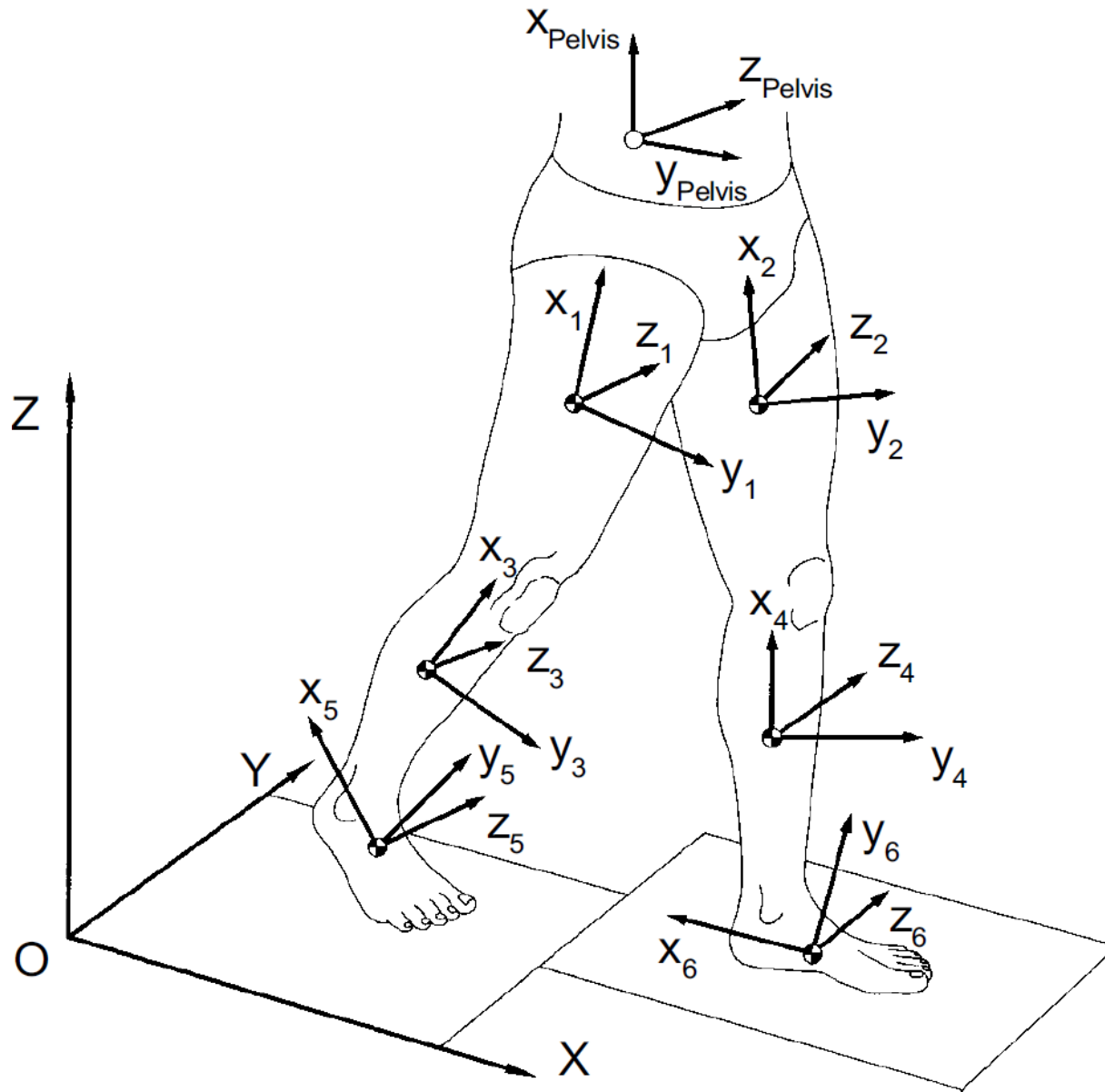
$$P_{Cad_d} = P_{medioAsis} + e_{px} * X_H - e_{py} * Y_H + e_{pz} * Z_H$$

$$P_{Cad_i} = P_{medioAsis} + e_{px} * X_H + e_{py} * Y_H + e_{pz} * Z_H$$

TEMA 4: SISTEMA COORDENADO ANATÓMICO.

- SISTEMA COORDENADO ANATÓMICO.
- DEFINICIÓN DE VERSORES i, j, k
- ELIJA UN SEGMENTO EJEMPLO
- CENTRO DE MASA

Sistema Coordenado Anatômico, Local



Sistema Local de la Pelvis y Muslo Derecho

I,J,K sistemas coordenados globales

i, j, k sistemas coordenados locales

$i_{\text{pelvis}} = w_{\text{pelvis}}$

$j_{\text{pelvis}} = u_{\text{pelvis}}$

$k_{\text{pelvis}} = v_{\text{pelvis}}$

Segmento1 = Muslo Derecho

Segmento2 = Muslo Izquierdo

Segmento3 = Pierna Derecho

Segmento4 = Pierna Izquierdo

Segmento5 = Pie Derecho

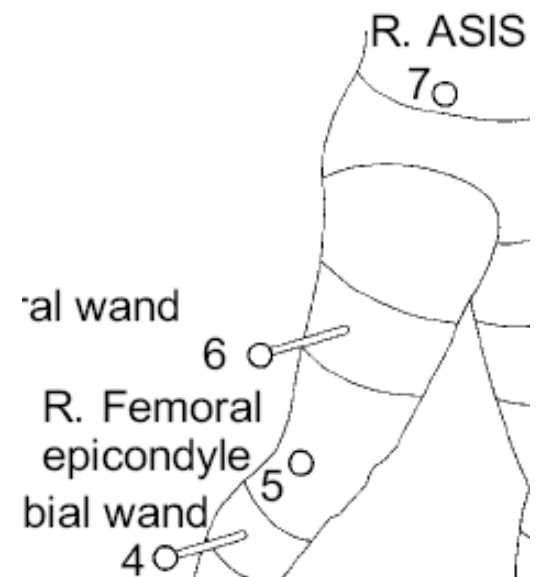
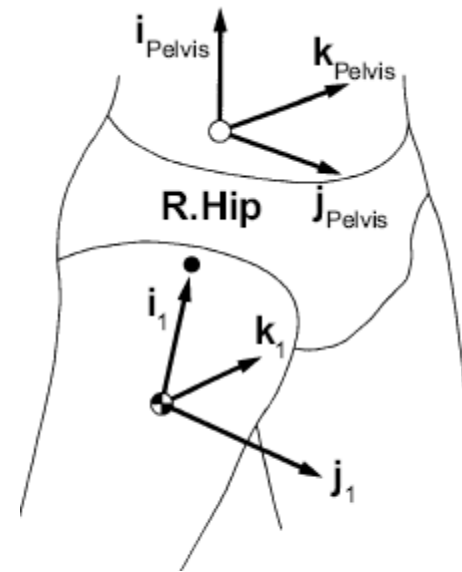
Segmento6 = Pie Izquierdo

Muslo Derecho

$$i_1 = \frac{(p_{\text{R.Hip}} - p_{\text{R.Knee}})}{|p_{\text{R.Hip}} - p_{\text{R.Knee}}|}$$

$$j_1 = \frac{(p_6 - p_{\text{R.Hip}}) \times (p_{\text{R.Knee}} - p_{\text{R.Hip}})}{|(p_6 - p_{\text{R.Hip}}) \times (p_{\text{R.Knee}} - p_{\text{R.Hip}})|}$$

$$k_1 = i_1 \times j_1$$

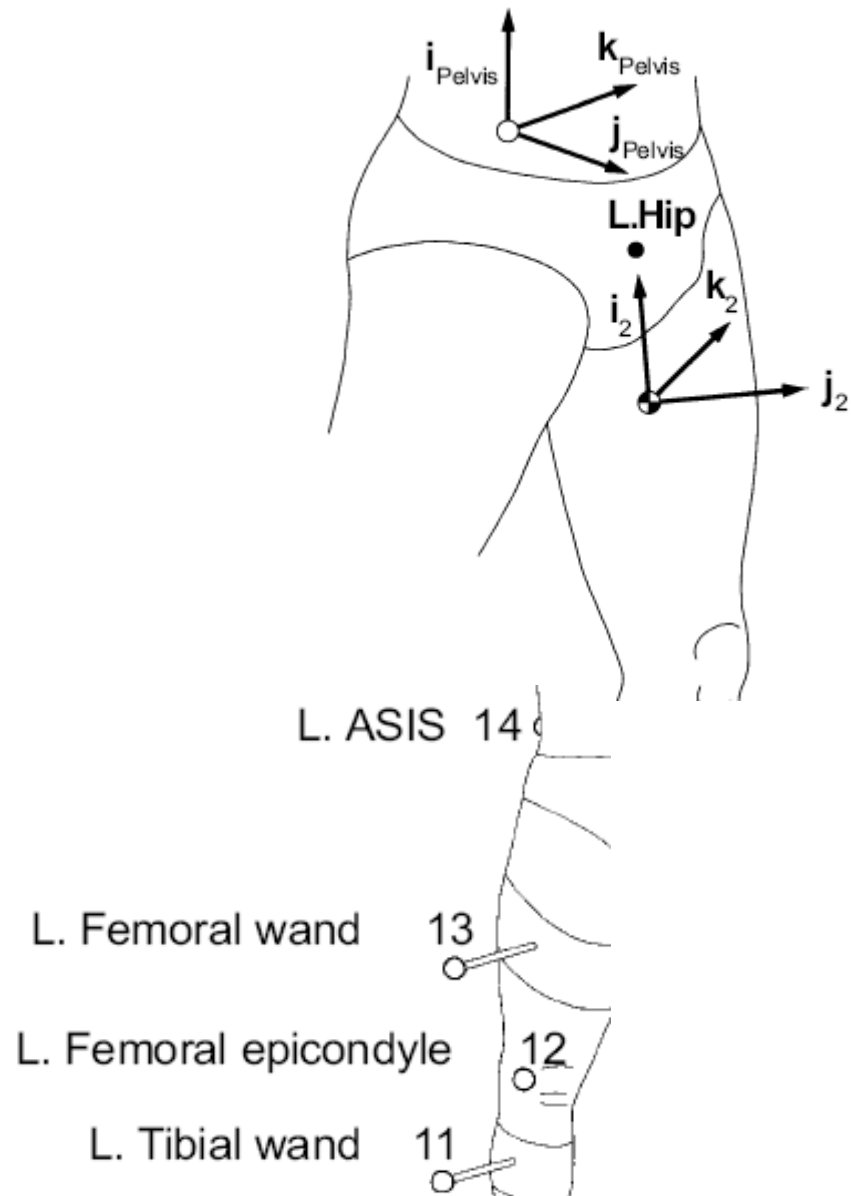


Sistema Local del Muslo Izquierdo

$$\mathbf{i}_2 = \frac{(\mathbf{p}_{L.Hip} - \mathbf{p}_{L.Knee})}{|\mathbf{p}_{L.Hip} - \mathbf{p}_{L.Knee}|}$$

$$\mathbf{j}_2 = \frac{(\mathbf{p}_{L.Knee} - \mathbf{p}_{L.Hip}) \times (\mathbf{p}_{13} - \mathbf{p}_{L.Hip})}{|(\mathbf{p}_{L.Knee} - \mathbf{p}_{L.Hip}) \times (\mathbf{p}_{13} - \mathbf{p}_{L.Hip})|}$$

$$\mathbf{k}_2 = \mathbf{i}_2 \times \mathbf{j}_2$$

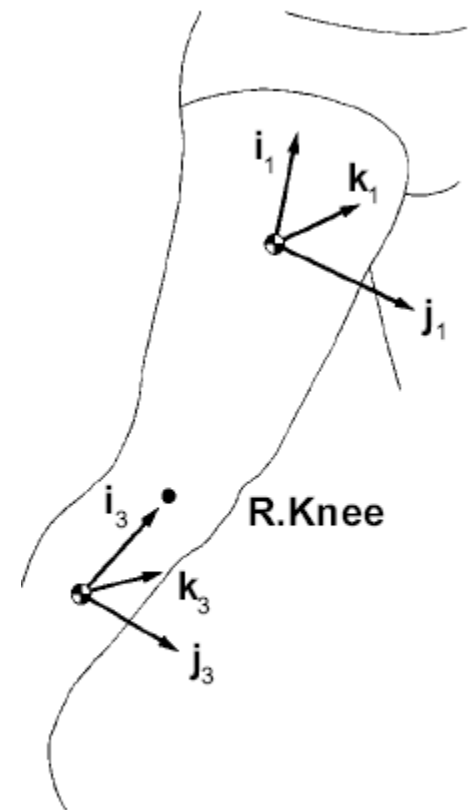
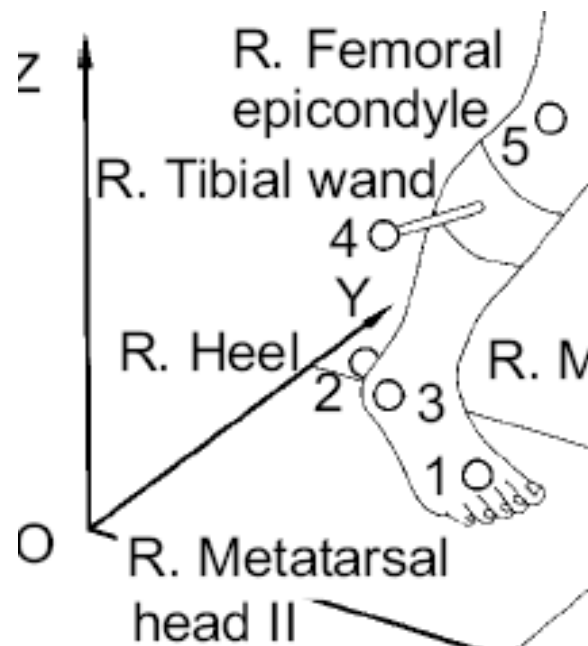


Sistema Local de la Pierna Derecha

$$\mathbf{i}_3 = \frac{(\mathbf{p}_{R.Knee} - \mathbf{p}_{R.Ankle})}{|\mathbf{p}_{R.Knee} - \mathbf{p}_{R.Ankle}|}$$

$$\mathbf{j}_3 = \frac{(\mathbf{p}_5 - \mathbf{p}_{R.Knee}) \times (\mathbf{p}_{R.Ankle} - \mathbf{p}_{R.Knee})}{|(\mathbf{p}_5 - \mathbf{p}_{R.Knee}) \times (\mathbf{p}_{R.Ankle} - \mathbf{p}_{R.Knee})|}$$

$$\mathbf{k}_3 = \mathbf{i}_3 \times \mathbf{j}_3$$



Sistema Local de la Pierna Izquierda

$$\mathbf{i}_4 = \frac{(\mathbf{p}_{L.Knee} - \mathbf{p}_{L.Ankle})}{|\mathbf{p}_{L.Knee} - \mathbf{p}_{L.Ankle}|}$$

$$\mathbf{j}_4 = \frac{(\mathbf{p}_{L.Ankle} - \mathbf{p}_{L.Knee}) \times (\mathbf{p}_{12} - \mathbf{p}_{L.Knee})}{|(\mathbf{p}_{L.Ankle} - \mathbf{p}_{L.Knee}) \times (\mathbf{p}_{12} - \mathbf{p}_{L.Knee})|}$$

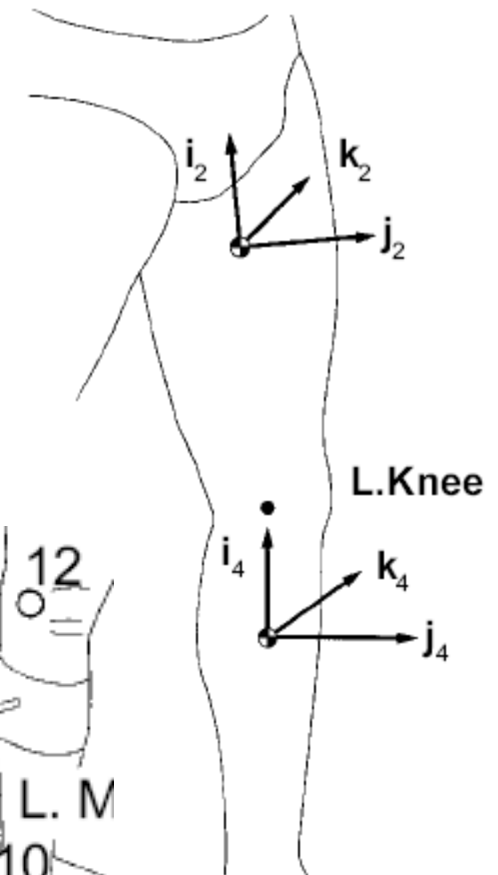
$$\mathbf{k}_4 = \mathbf{i}_4 \times \mathbf{j}_4$$

L. Femoral epicondyle

L. Tibial wand



L. Metatarsal head II

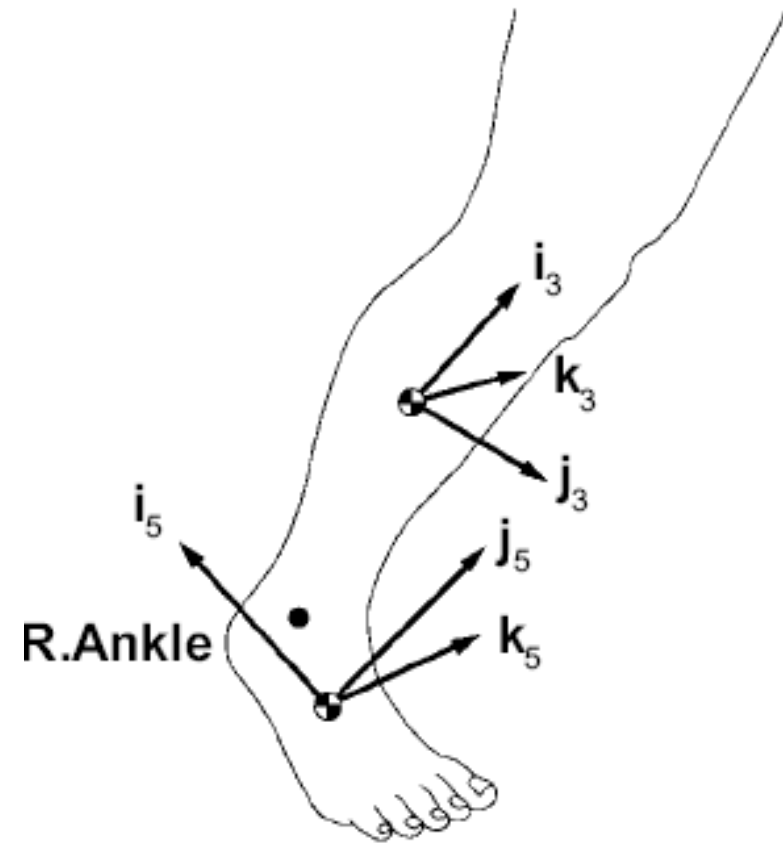
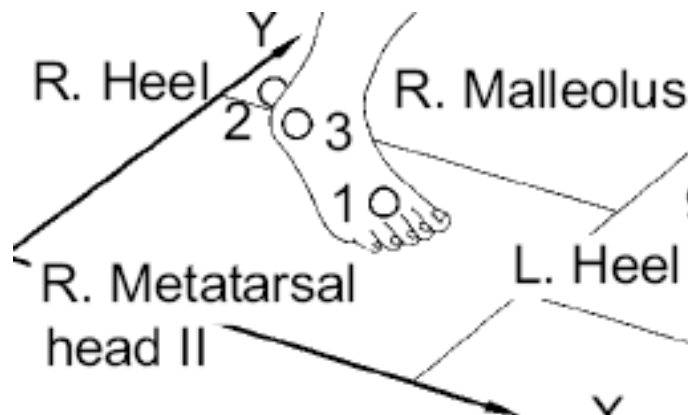


Sistema Local del Pie Derecho

$$\mathbf{i}_5 = \frac{(\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_{R.Toe})}{|\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_{R.Toe}|}$$

$$\mathbf{k}_5 = \frac{(\mathbf{p}_{R.Ankle} - \mathbf{p}_2) \times (\mathbf{p}_{R.Toe} - \mathbf{p}_2)}{|(\mathbf{p}_{R.Ankle} - \mathbf{p}_2) \times (\mathbf{p}_{R.Toe} - \mathbf{p}_2)|}$$

$$\mathbf{j}_5 = \mathbf{k}_5 \times \mathbf{i}_5$$

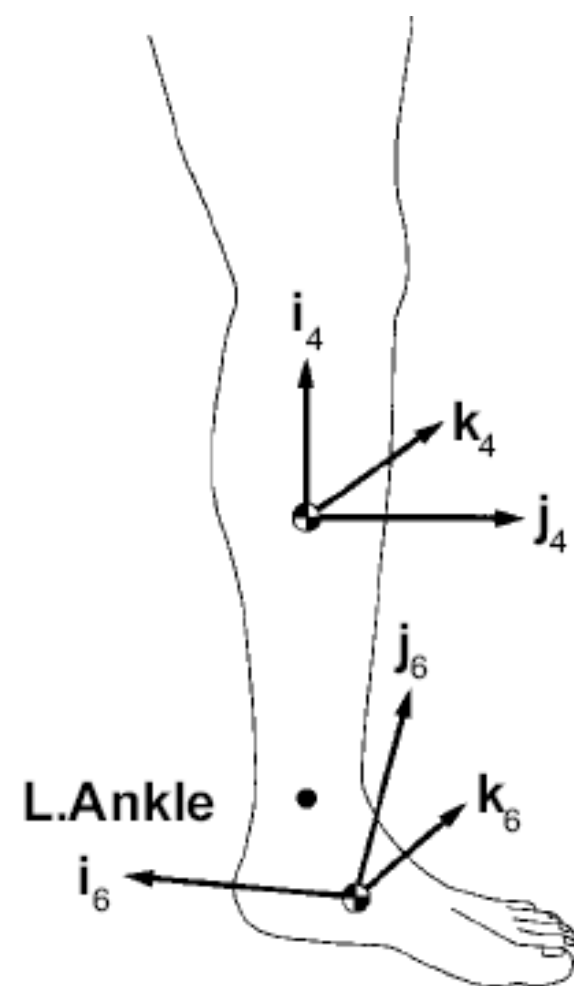
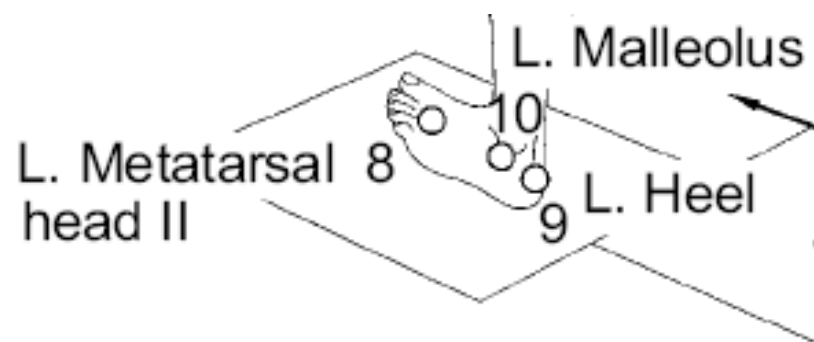


Sistema Local del Pie Izquierdo

$$\mathbf{i}_6 = \frac{(\mathbf{p}_9 - \mathbf{p}_{L.Toe})}{|\mathbf{p}_9 - \mathbf{p}_{L.Toe}|}$$

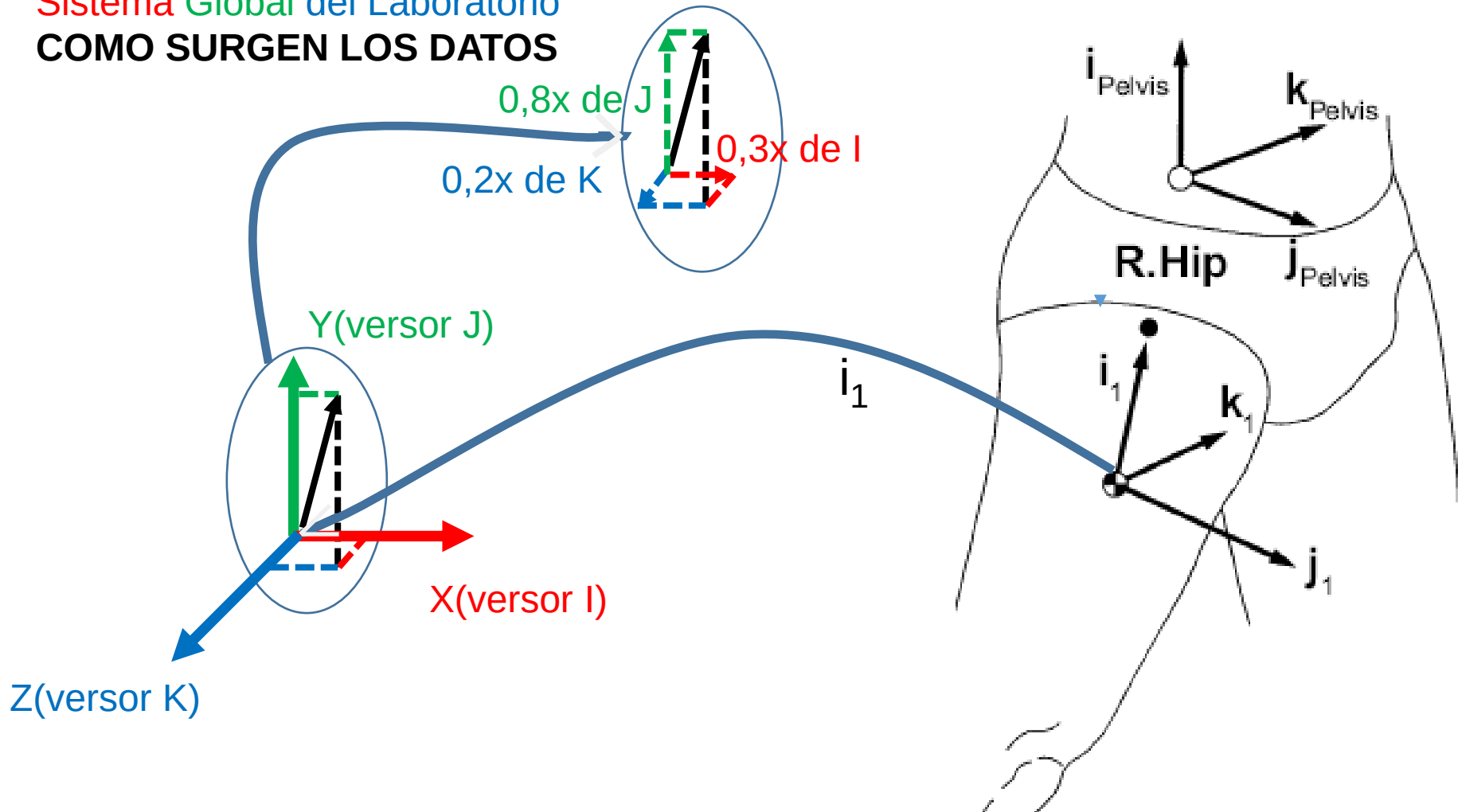
$$\mathbf{k}_6 = \frac{(\mathbf{p}_{L.Ankle} - \mathbf{p}_9) \times (\mathbf{p}_{L.Toe} - \mathbf{p}_9)}{|(\mathbf{p}_{L.Ankle} - \mathbf{p}_9) \times (\mathbf{p}_{L.Toe} - \mathbf{p}_9)|}$$

$$\mathbf{j}_6 = \mathbf{k}_6 \times \mathbf{i}_6$$



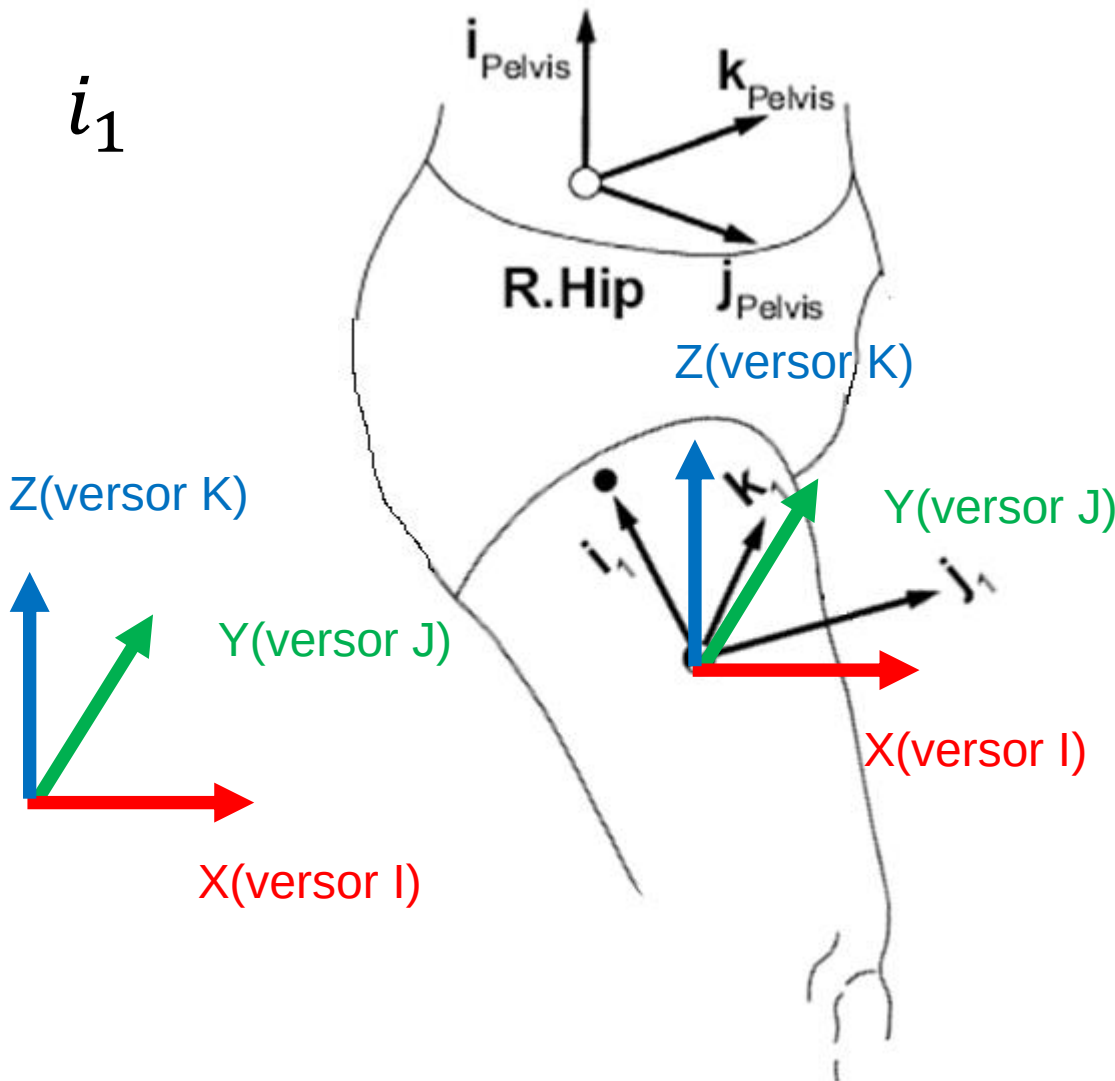
¿Que son i_1, j_1, k_1 ?

Sistema Global del Laboratorio
COMO SURGEN LOS DATOS



EN MUESTRO
ARREGLO del
Sistema Global del
Laboratorio

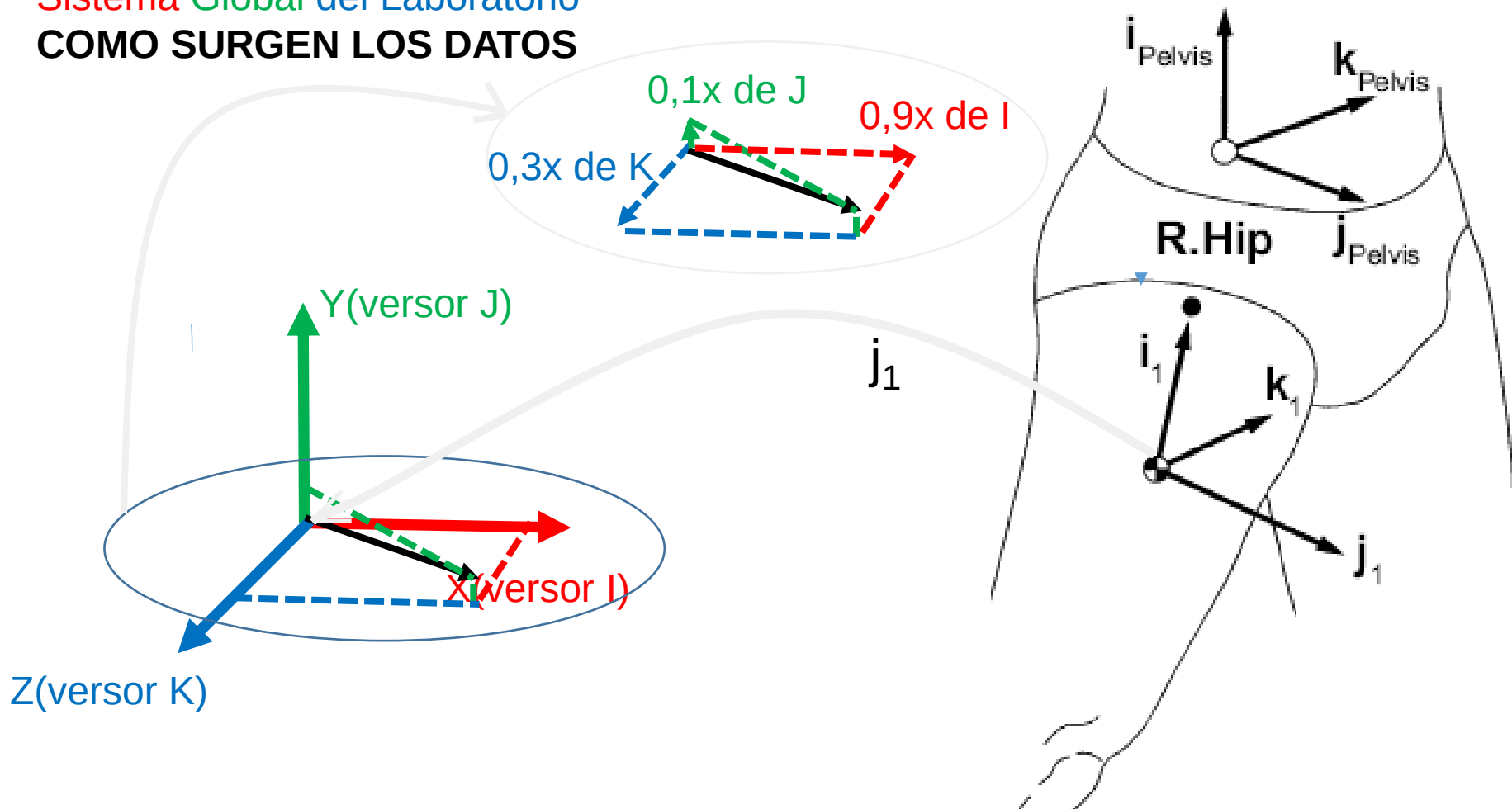
CONTACTO PIE
DERECHO Frame 1637



+3 Datos.Pasada.i.muslo_d			
Datos.Pasada.i.muslo_d			
	1	2	3
1637	-0.4010	-0.0297	0.9156
1638	-0.4021	-0.0331	0.9150
1639	-0.4015	-0.0327	0.9153
1640	-0.4020	-0.0349	0.9150
1641	-0.4020	-0.0367	0.9149
1642	-0.4000	-0.0340	0.9159
1643	-0.3994	-0.0345	0.9161
1644	-0.3986	-0.0351	0.9164
1645	-0.3978	-0.0358	0.9168
1646	-0.3969	-0.0366	0.9171
1647	-0.3959	-0.0375	0.9175
1648	-0.3948	-0.0384	0.9180
1649	-0.3936	-0.0395	0.9184
1650	-0.3923	-0.0405	0.9190
1651	-0.3908	-0.0416	0.9195
1652	-0.3893	-0.0428	0.9201
1653	-0.3876	-0.0440	0.9208
1654	-0.3858	-0.0452	0.9215

¿Que son i_{Pelvis} , j_{Pelvis} , k_{Pelvis} , i_1 , j_1 , k_1 ?

Sistema Global del Laboratorio
COMO SURGEN LOS DATOS



Laboratorio

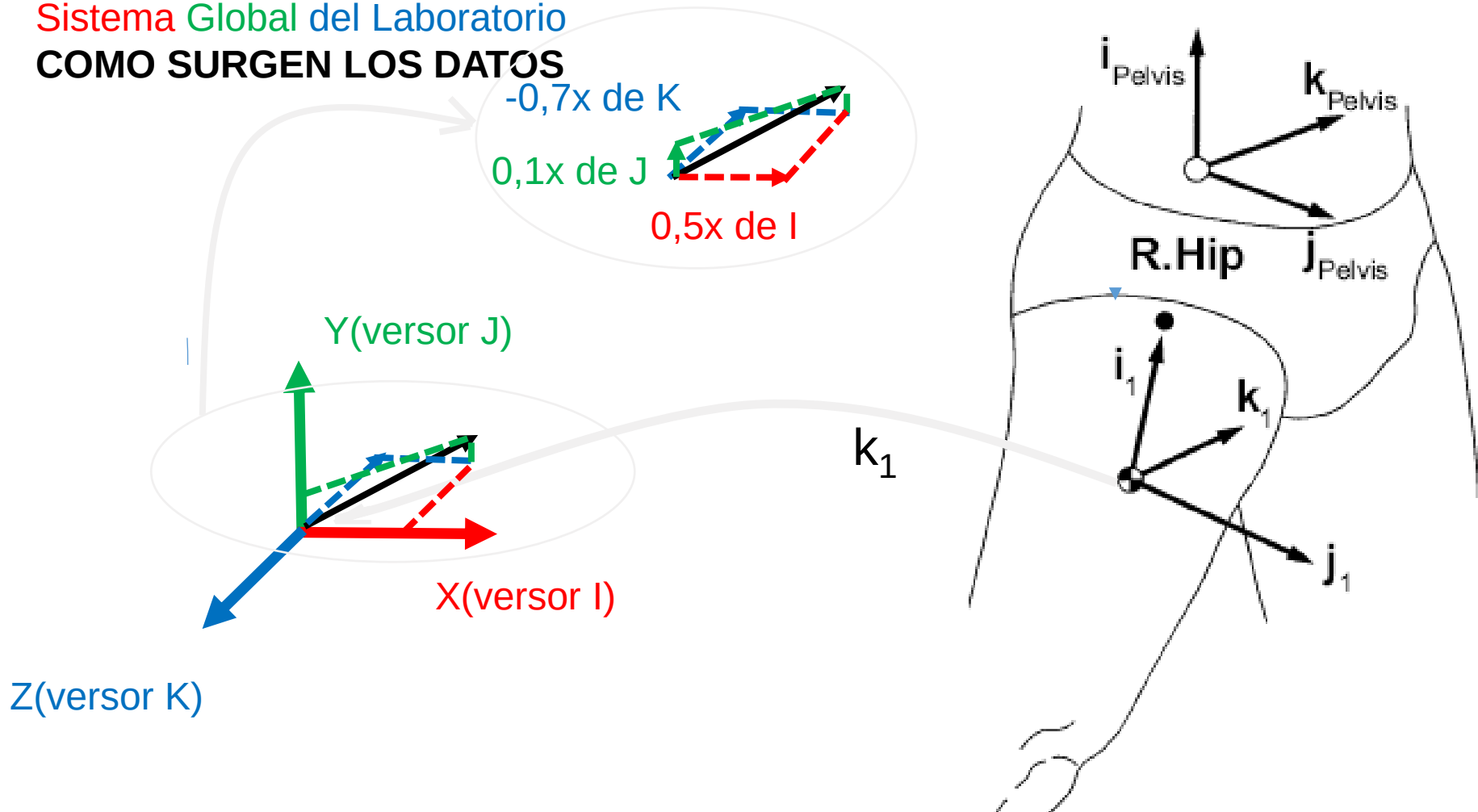
DERECHO Frame 1637

$$j_1$$


	1	2	3
1637	0.8756	-0.3061	0.3736
1638	0.8766	-0.3023	0.3743
1639	0.8778	-0.2988	0.3744
1640	0.8791	-0.2944	0.3750
1641	0.8804	-0.2898	0.3753
1642	0.8820	-0.2857	0.3746
1643	0.8837	-0.2806	0.3747
1644	0.8854	-0.2750	0.3746
1645	0.8873	-0.2691	0.3745
1646	0.8893	-0.2627	0.3744
1647	0.8913	-0.2560	0.3742
1648	0.8934	-0.2490	0.3738
1649	0.8956	-0.2416	0.3735
1650	0.8979	-0.2340	0.3730
1651	0.9001	-0.2260	0.3724
1652	0.9025	-0.2178	0.3717
1653	0.9048	-0.2093	0.3709
1654	0.9071	-0.2007	0.3700

¿Que son i_{Pelvis} , j_{Pelvis} , k_{Pelvis} , i_1 , j_1 , k_1 ?

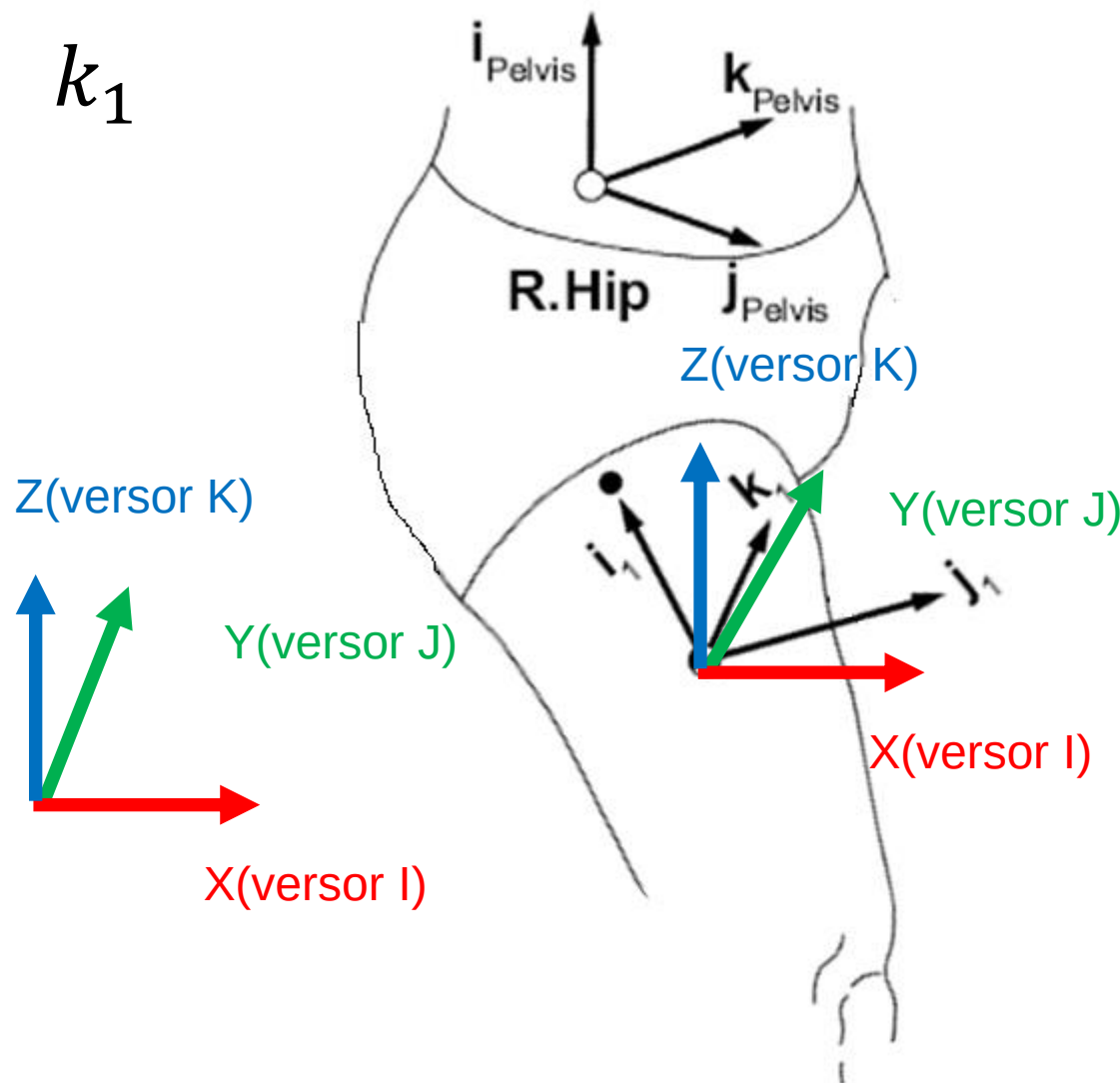
Sistema Global del Laboratorio
COMO SURGEN LOS DATOS



EN MUESTRO
ARREGLO del
Sistema Global del
Laboratorio

k_1

CONTACTO PIE
DERECHO Frame 1637



Datos.Pasada.k.muslo_d			
	1	2	3
1637	0.2692	0.9515	0.1487
1638	0.2643	0.9526	0.1506
1639	0.2613	0.9538	0.1487
1640	0.2562	0.9551	0.1491
1641	0.2514	0.9564	0.1488
1642	0.2490	0.9577	0.1443
1643	0.2441	0.9592	0.1425
1644	0.2389	0.9608	0.1407
1645	0.2333	0.9625	0.1388
1646	0.2273	0.9642	0.1368
1647	0.2209	0.9659	0.1348
1648	0.2142	0.9677	0.1327
1649	0.2072	0.9696	0.1304
1650	0.1999	0.9714	0.1282
1651	0.1923	0.9732	0.1258
1652	0.1845	0.9751	0.1234
1653	0.1765	0.9769	0.1209
1654	0.1682	0.9786	0.1184

Centros de masa

$$\mathbf{p}_{R.Thigh.CG} = \mathbf{p}_{R.Hip} + 0.39 (\mathbf{p}_{R.Knee} - \mathbf{p}_{R.Hip})$$

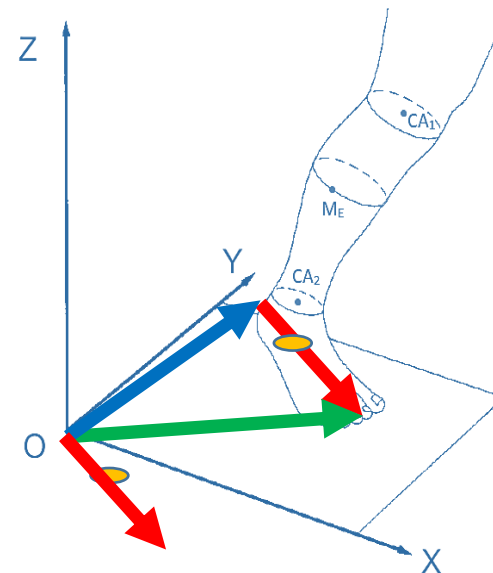
$$\mathbf{p}_{L.Thigh.CG} = \mathbf{p}_{L.Hip} + 0.39 (\mathbf{p}_{L.Knee} - \mathbf{p}_{L.Hip})$$

$$\mathbf{p}_{R.Calf.CG} = \mathbf{p}_{R.Knee} + 0.42 (\mathbf{p}_{R.Ankle} - \mathbf{p}_{R.Knee})$$

$$\mathbf{p}_{L.Calf.CG} = \mathbf{p}_{L.Knee} + 0.42 (\mathbf{p}_{L.Ankle} - \mathbf{p}_{L.Knee})$$

$$\mathbf{p}_{R.Foot.CG} = \mathbf{p}_{R.Heel} + 0.44 (\mathbf{p}_{R.Toe} - \mathbf{p}_{R.Heel})$$

$$\mathbf{p}_{L.Foot.CG} = \mathbf{p}_{L.Heel} + 0.44 (\mathbf{p}_{L.Toe} - \mathbf{p}_{L.Heel})$$



Centros de masa

$$\mathbf{p}_{R.Thigh.CG} = \mathbf{p}_{R.Hip} + 0.39 (\mathbf{p}_{R.Knee} - \mathbf{p}_{R.Hip})$$

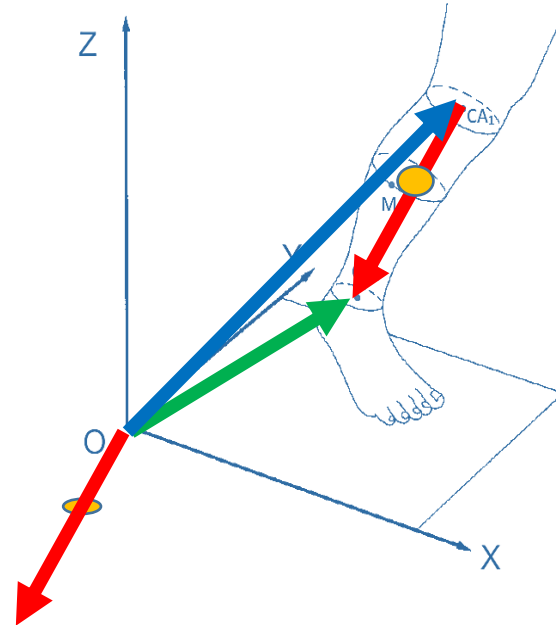
$$\mathbf{p}_{L.Thigh.CG} = \mathbf{p}_{L.Hip} + 0.39 (\mathbf{p}_{L.Knee} - \mathbf{p}_{L.Hip})$$

$$\mathbf{p}_{R.Calf.CG} = \mathbf{p}_{R.Knee} + 0.42 (\mathbf{p}_{R.Ankle} - \mathbf{p}_{R.Knee})$$

$$\mathbf{p}_{L.Calf.CG} = \mathbf{p}_{L.Knee} + 0.42 (\mathbf{p}_{L.Ankle} - \mathbf{p}_{L.Knee})$$

$$\mathbf{p}_{R.Foot.CG} = \mathbf{p}_{R.Heel} + 0.44 (\mathbf{p}_{R.Toe} - \mathbf{p}_{R.Heel})$$

$$\mathbf{p}_{L.Foot.CG} = \mathbf{p}_{L.Heel} + 0.44 (\mathbf{p}_{L.Toe} - \mathbf{p}_{L.Heel})$$



TEMA 5: REGISTRO CINEMÁTICO I

- SISTEMAS COMERCIALES POR VIDEO.
- UN SISTEMAS REGISTRO 2D POR VIDEO .

Instrumentación para el registro de la cinemática del movimiento

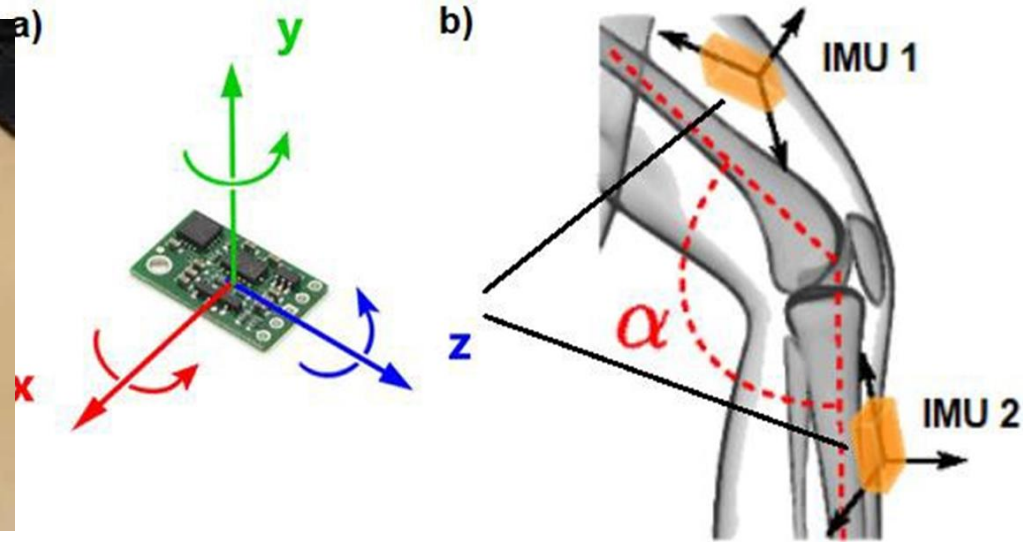
Para registrar variables cinemáticas se encuentran dos grupos bien definidos de dispositivos:

- ❑ Los que registran en forma relativa los segmentos (miembros) en movimiento.
 - Por ejemplo: un goniómetro, un acelerómetro, una unidad Inercial.
- ❑ Los que registran respecto de un sistema de referencia absoluto.
 - Por ejemplo: cámaras de video, sistema de ultrasonido.



También es posible considerar los dispositivos de registro de variables cinemáticas entre:

- ❑ Los que registran en forma directa la variable de movimiento a medir.
 - Por ejemplo: un goniómetro, un acelerómetro, una unidad Inercial.
- ❑ Los que registran con un medio indirecto.
 - Por ejemplo: cámaras de video que en realidad registran imágenes.



Laboratorios Comerciales



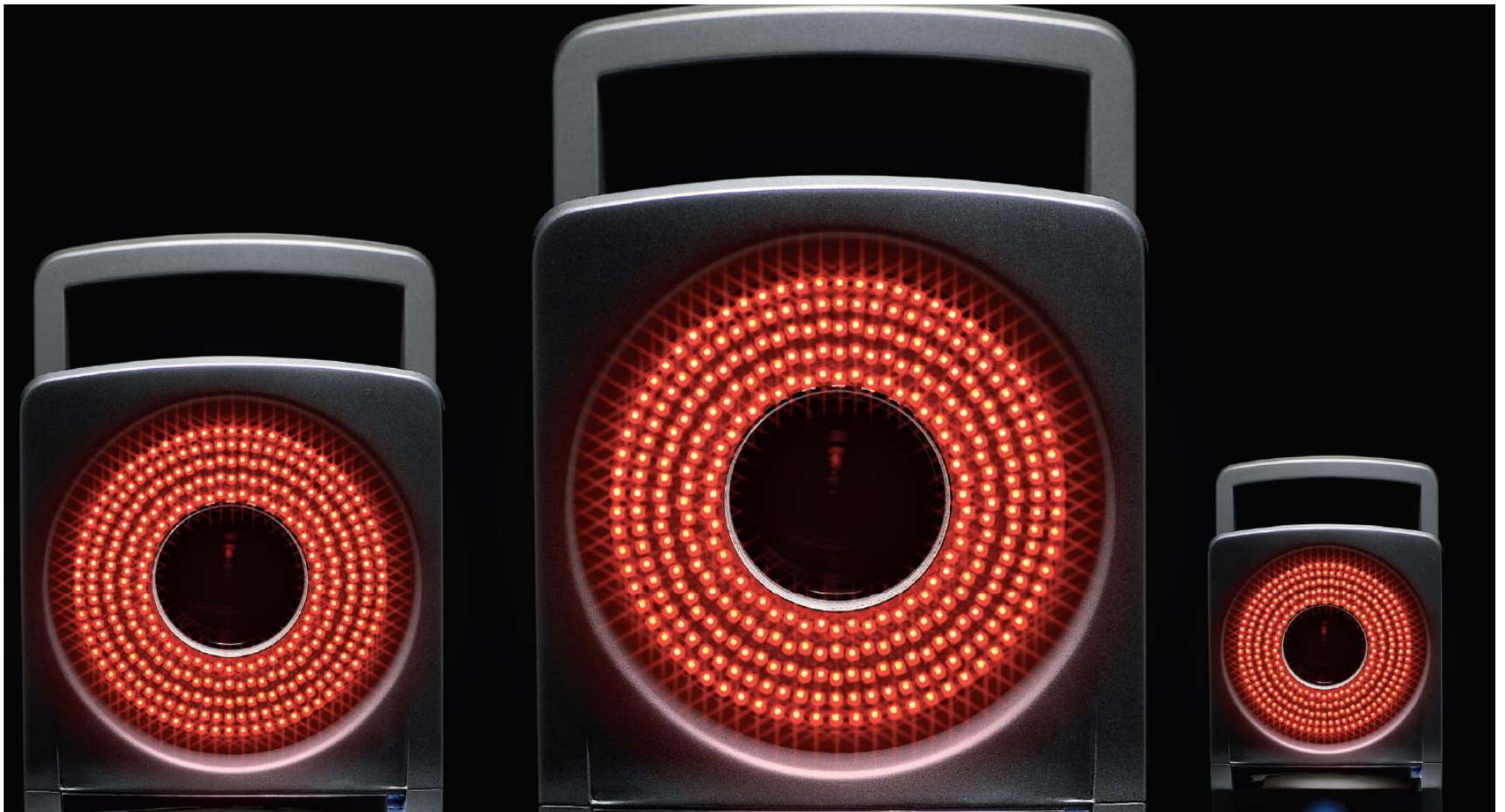
Natural Point: Optitrack



Natural Point: Optitrak



Vicon T Series



Sistema de video y Televisión

- Número de cuadros es fijo 50 o 60.
- Borroneo de las marcas

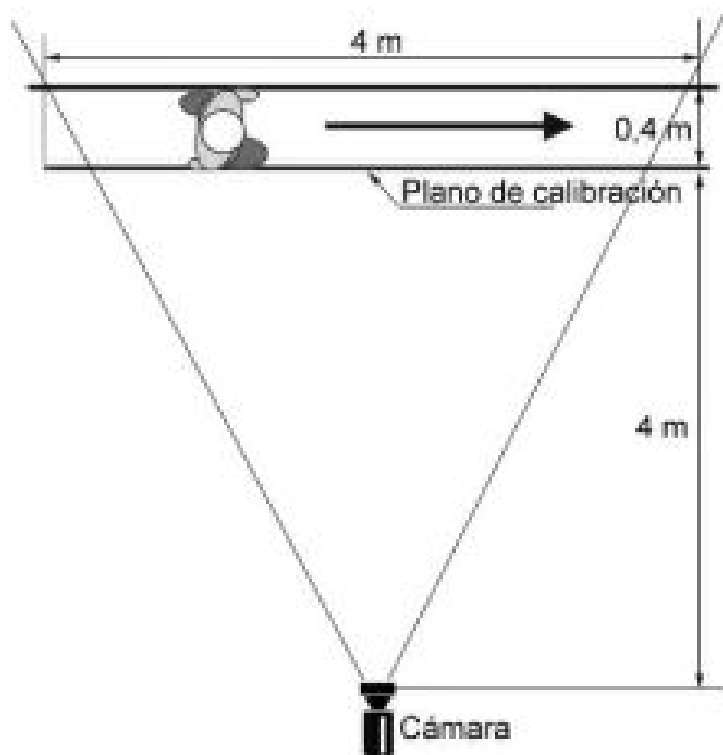
Bloques del sistema



- Ambiente de filmación
- Cubo de calibración

- Marcadores
- Iluminación

Filmación - Ambiente



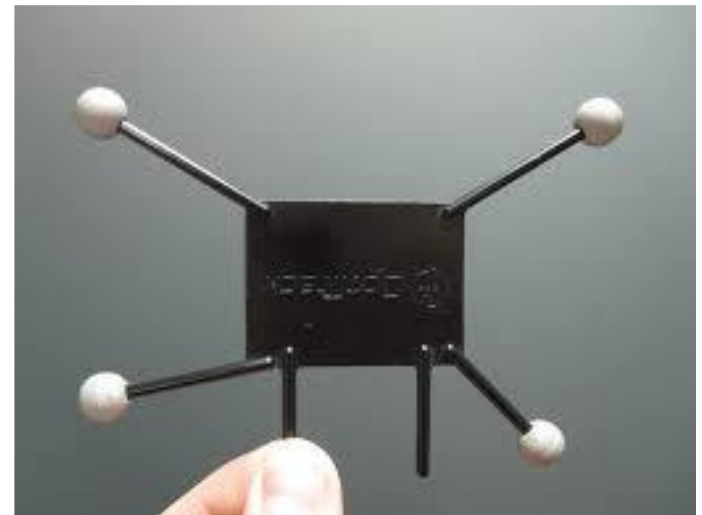
Cubo de Calibración



Técnicas de Medición por Imágenes

Se requieren **Marcadores**

Pasivos



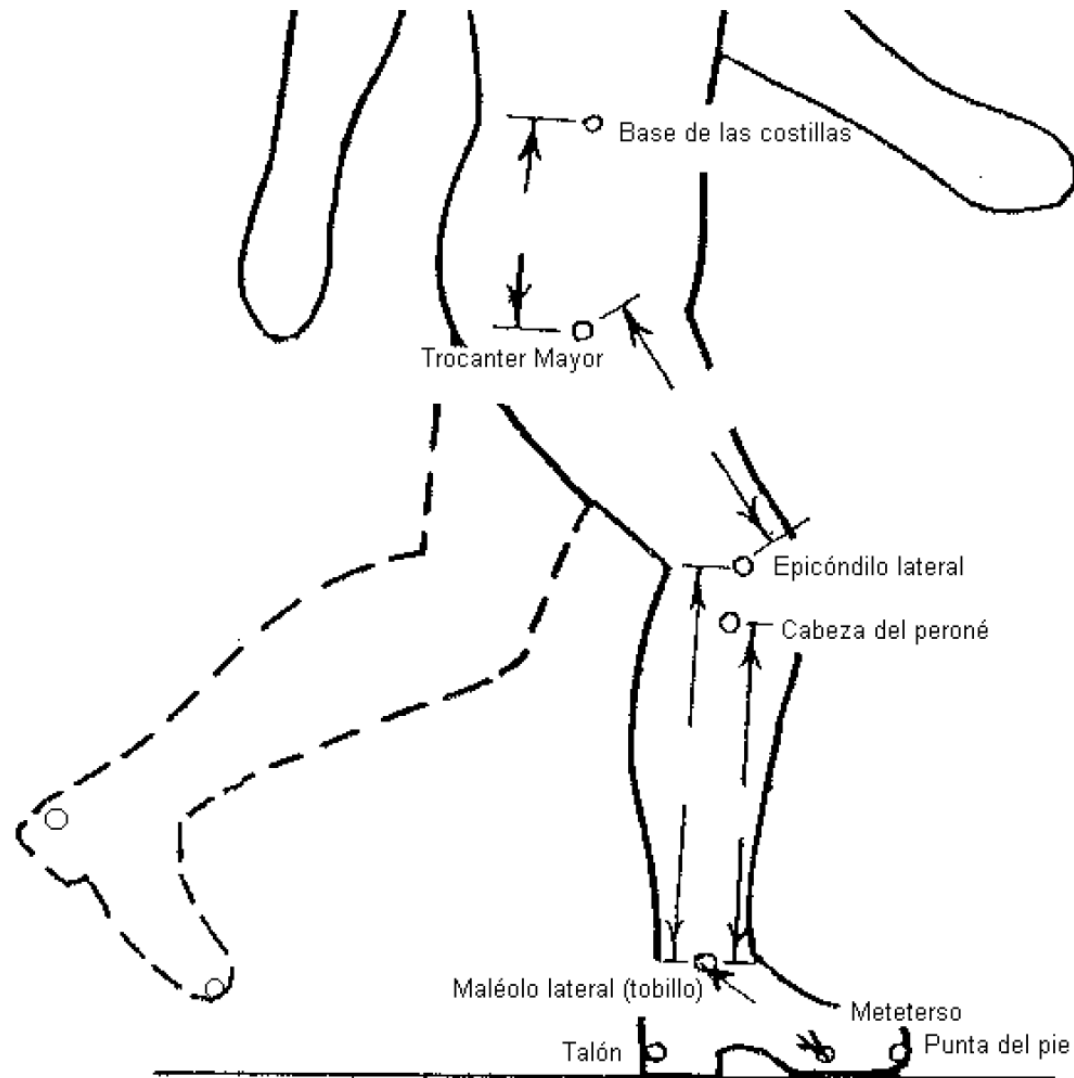
Activos: diodos infrarrojos

Técnicas de Medición por Imágenes

Se requieren **Marcadores brillantes sobre fondos oscuros**

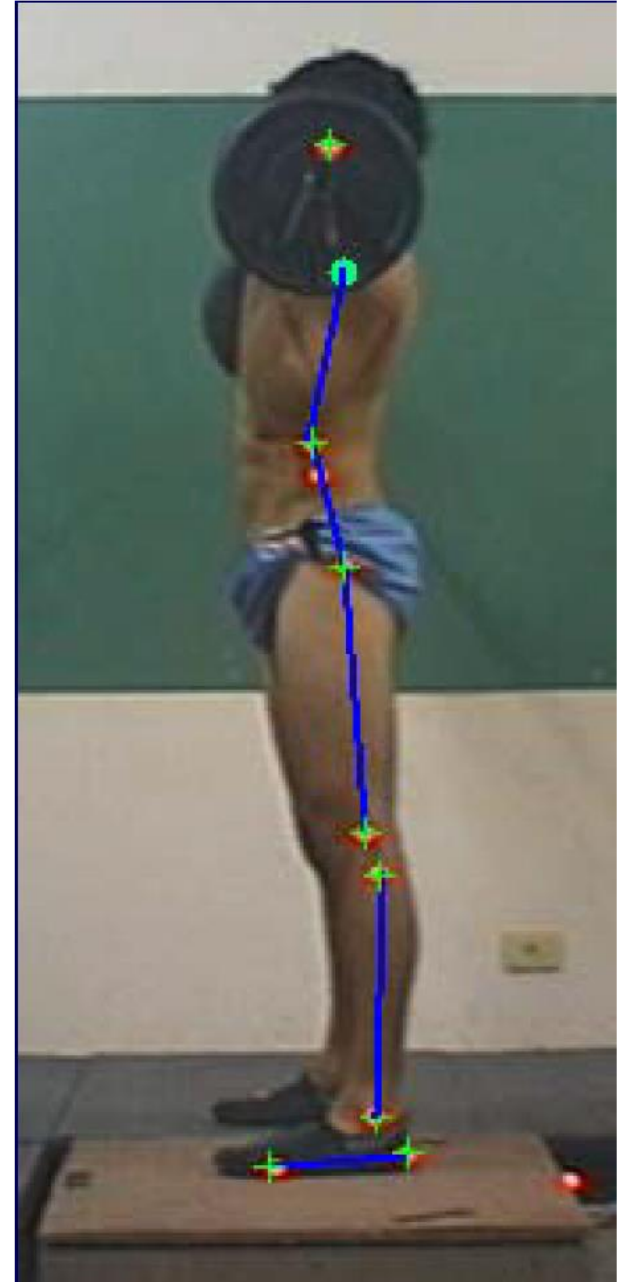


Ubicación de Marcadores



Ubicación de Marcadores

la base de las costillas
trocánter mayor
cóndilo lateral
cabeza de la fíbula
maléolo
talón
Metatarso
punta del pie

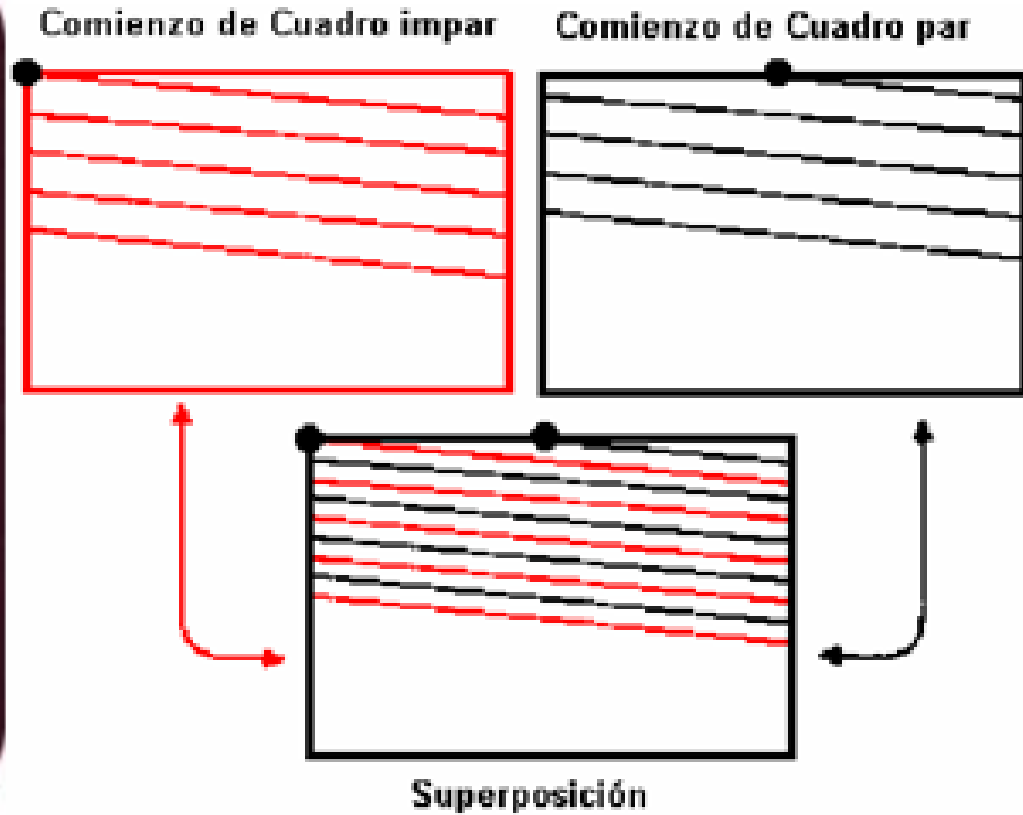


Filmación - Marcadores Ubicación



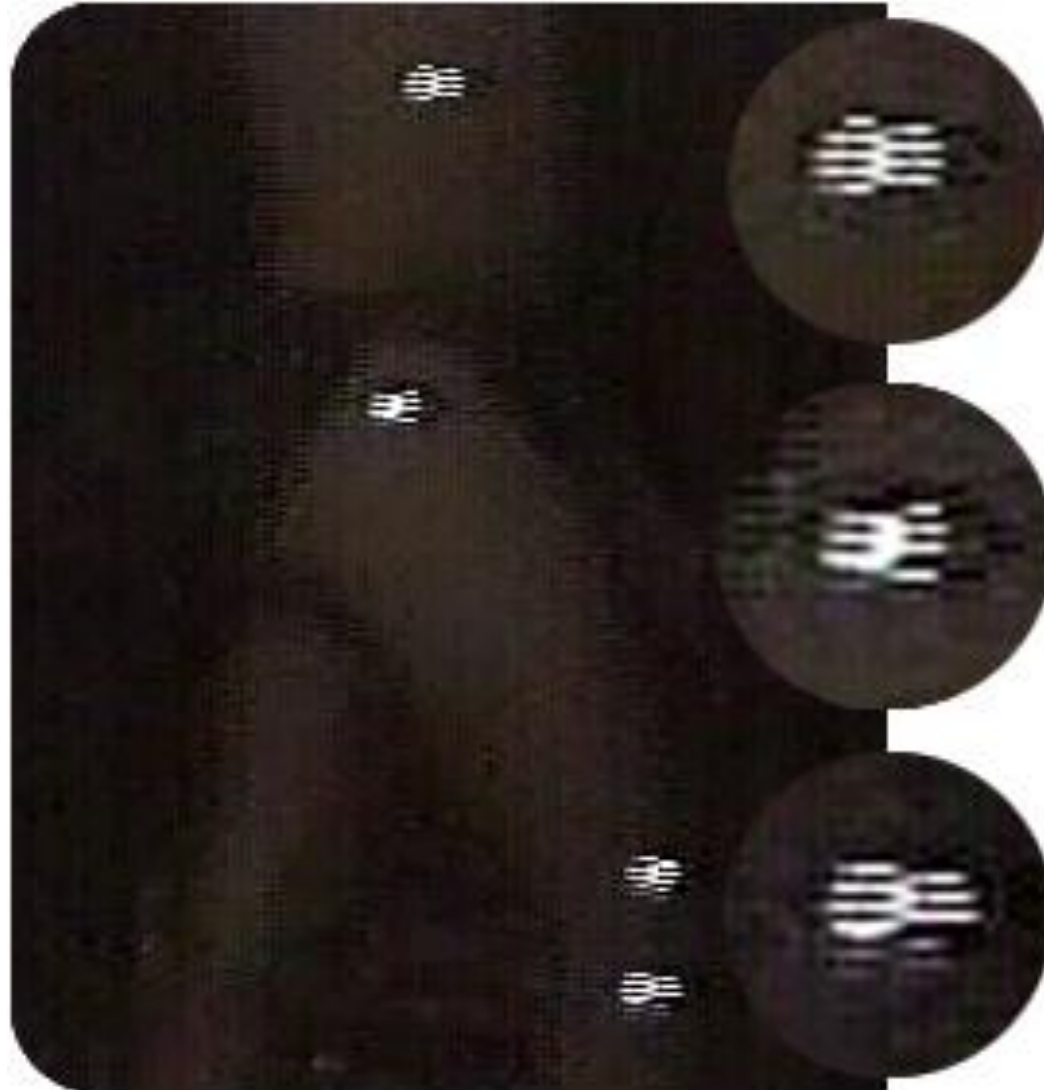
ILUMINACIÓN

Barrido Entrelazado



Video entrelazado de 25/30 cuadros

DIGITALIZACIÓN



Para mantener la relación de aspecto se interpola

para campo impar

$$P(x, 2y) = RGB \begin{pmatrix} R \left(\frac{P(x, 2y-1) + P(x, 2y+1)}{2} \right); \\ G \left(\frac{P(x, 2y-1) + P(x, 2y+1)}{2} \right); \\ B \left(\frac{P(x, 2y-1) + P(x, 2y+1)}{2} \right) \end{pmatrix}$$

para campo par

$$P(x, 2y-1) = RGB \begin{pmatrix} R \left(\frac{P(x, 2[y-1]) + P(x, 2y)}{2} \right); \\ G \left(\frac{P(x, 2[y-1]) + P(x, 2y)}{2} \right); \\ B \left(\frac{P(x, 2[y-1]) + P(x, 2y)}{2} \right) \end{pmatrix}$$

Programa para la obtención de las marcas ICONO RASTREO

$$V_x(n-1) = \frac{x(n-1) - x(n-2)}{t}$$

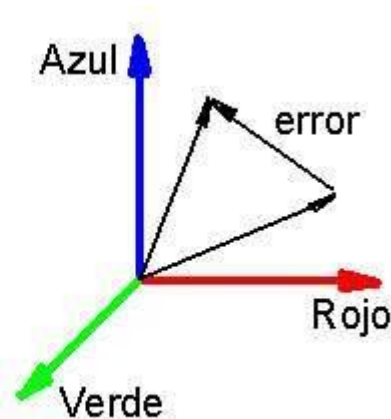
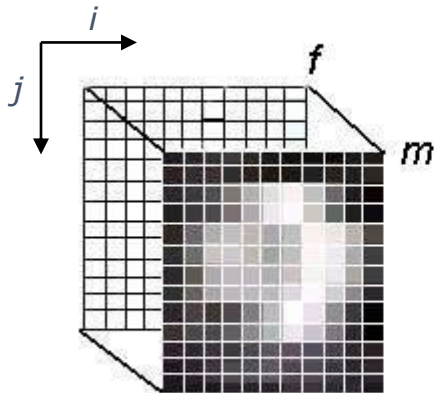
$$A_x(n-1) = -\frac{V_x(n-1) - V_x(n-2)}{t}$$

$$X(n)_{\text{esp}} = x(n-1) + V_x(n-1)t + \frac{1}{2}A_x(n-1)t^2$$

$$X(n)_{\text{esp}} = \frac{5}{2}x(n-1) - 2x(n-2) + \frac{1}{2}x(n-3)$$

$$Y(n)_{\text{esp}} = \frac{5}{2}y(n-1) - 2y(n-2) + \frac{1}{2}y(n-3)$$

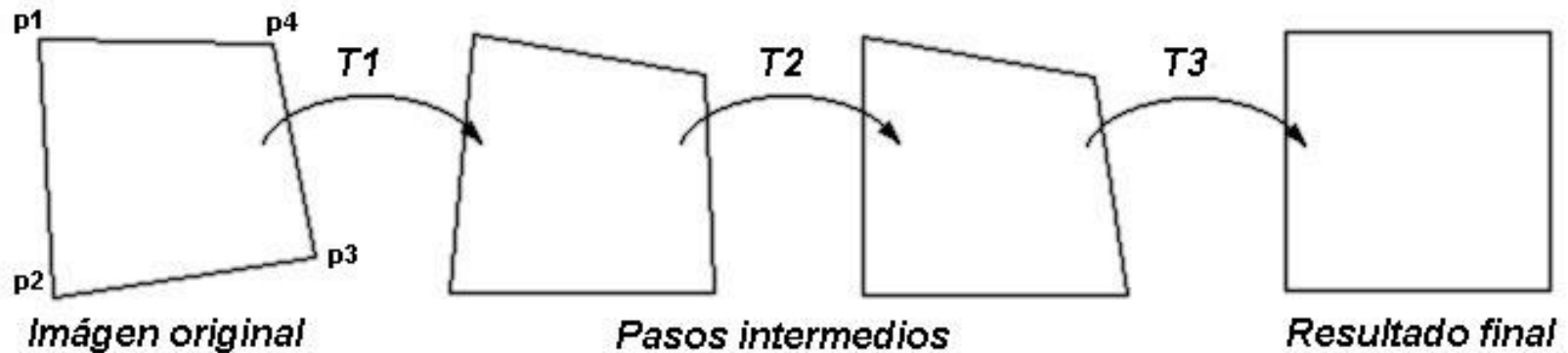
Cálculo del error para cada punto (x,y)



Icono
Simulación

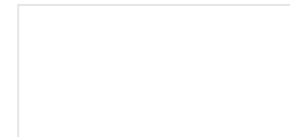
$$E(x, y) = \sum_{ij} \sqrt{\left(R^2(m_{ij} - f_{ij}) + G^2(m_{ij} - f_{ij}) + B^2(m_{ij} - f_{ij}) \right)}$$

Algoritmo de Calibración



$T1$ $x_t = x \cos \varphi - y \sin \varphi$ donde $\varphi = \text{atan2}(y_3 - y_2; x_3 - x_2)$
 $y_t = x \sin \varphi + y \cos \varphi$

$T2$ $y_{t'} = y_t$ donde
 $x_{t'} = x_t - p(y_t - y_b)$



y_b = posición y de la base del cubo.

$T3$ $x_t = \mathbf{a} \, xy + x$ donde
 $y_t = \mathbf{b} \, xy + y$ donde

TEMA 6: REGISTRO CINEMÁTICO II

- UNA FORMA DE SISTEMAS REGISTRO 3D POR VIDEO.
- Diagrama de ubicación de las cámaras
- Sincronización de las Cámaras
- Reconstrucción 3D

Sistema de Videografía para Registro de cinemática en 3D

Temas

- *Como Diseñar y construir un sistema de registro de variables cinemáticas del movimiento humano en 3D.*
- *Obtener las coordenadas de las marcas en 3D, a partir de las coordenadas en 2D, vistas de dos puntos de observación distintos.*

Descripción del Sistema

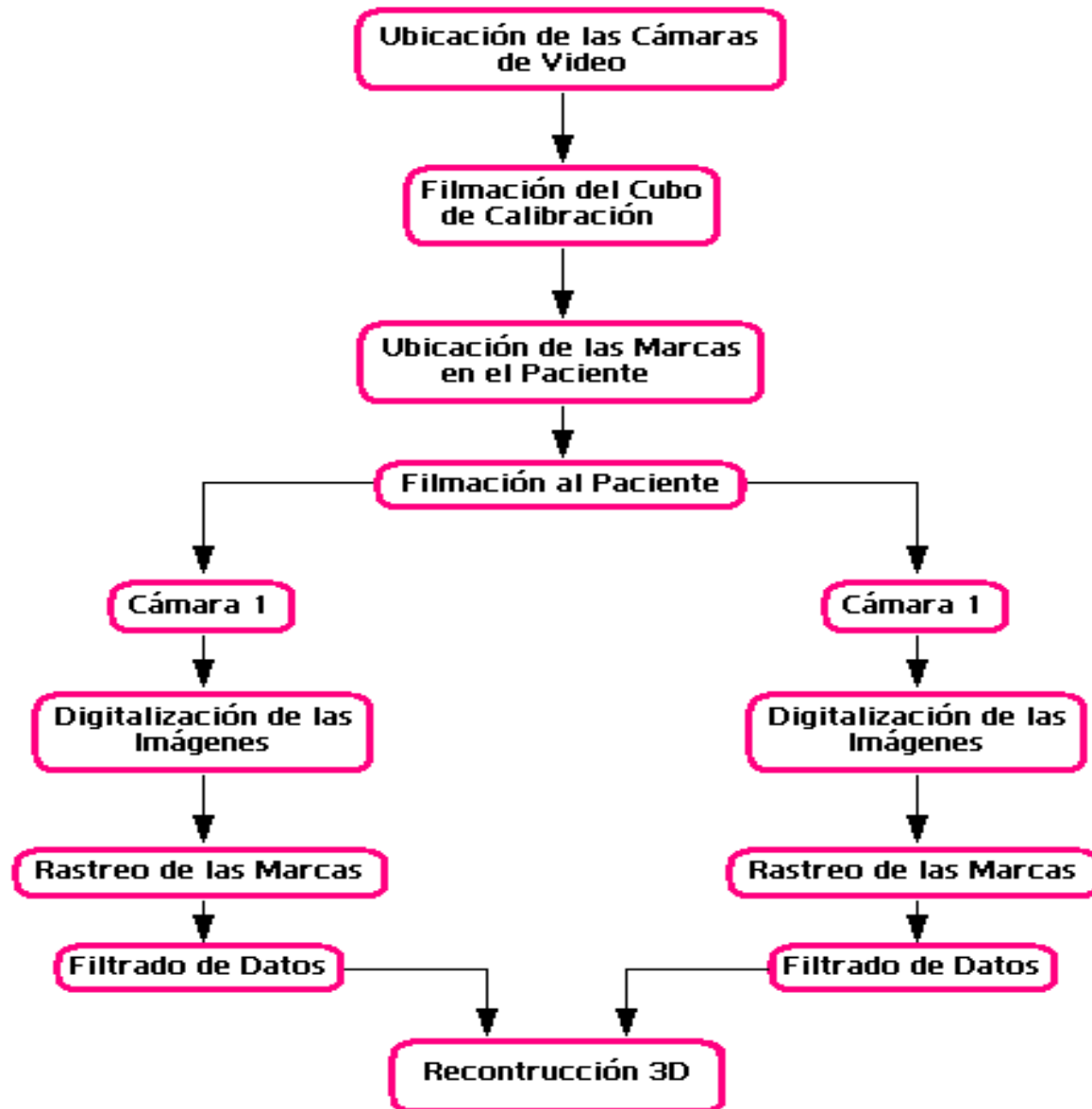


Diagrama ubicación cámaras

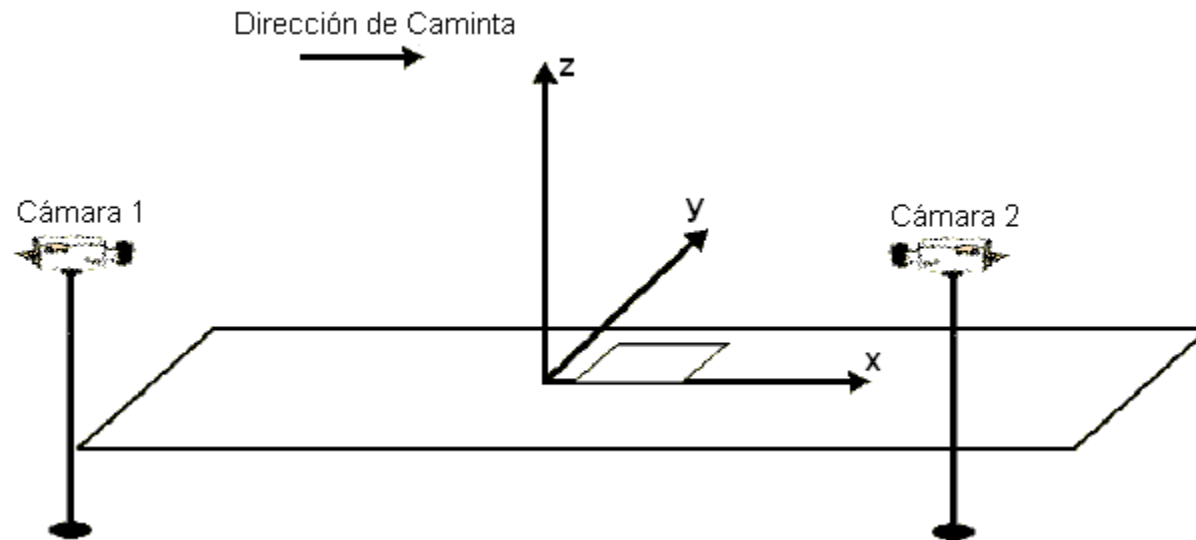
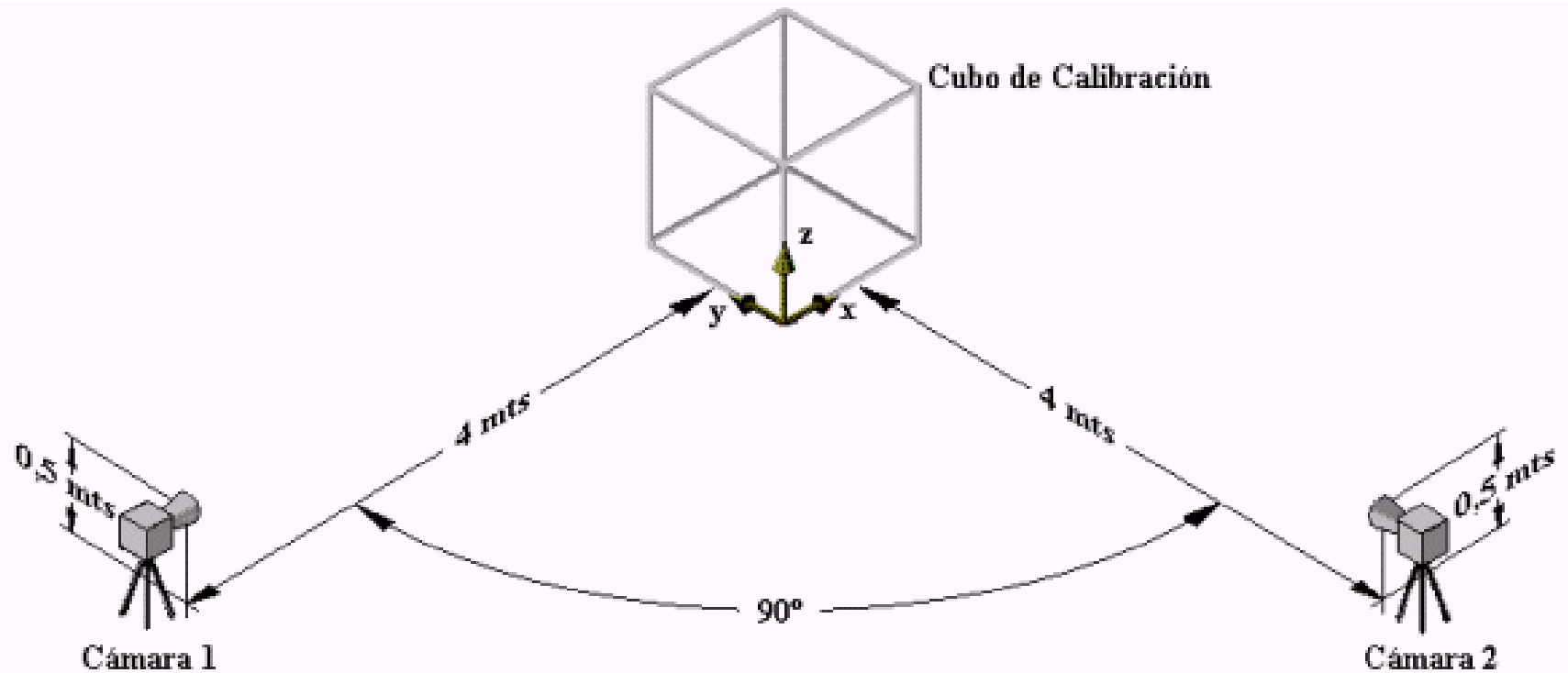
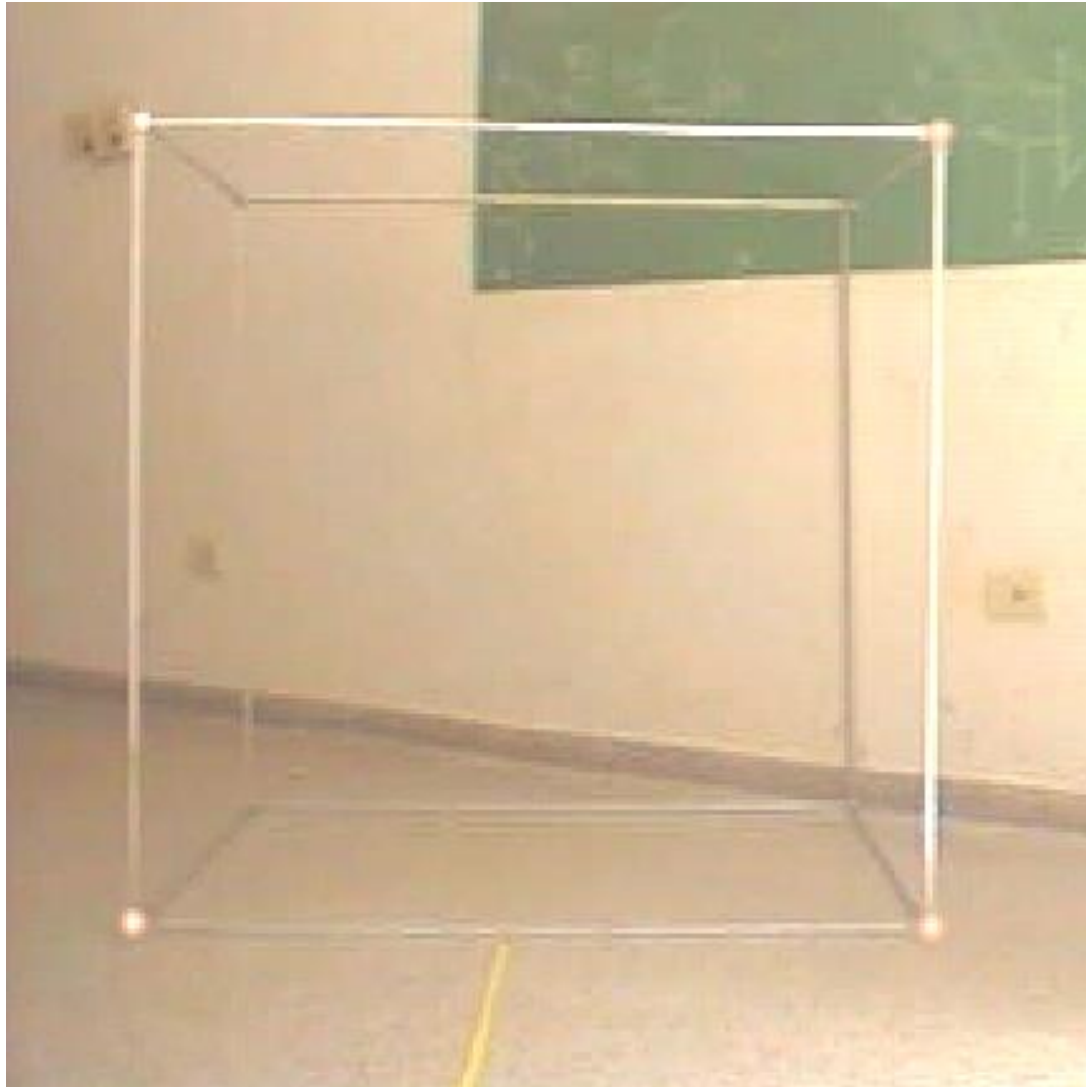


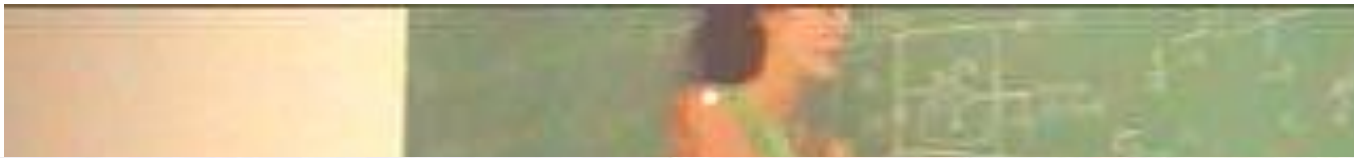
Diagrama de ubicación de las cámaras



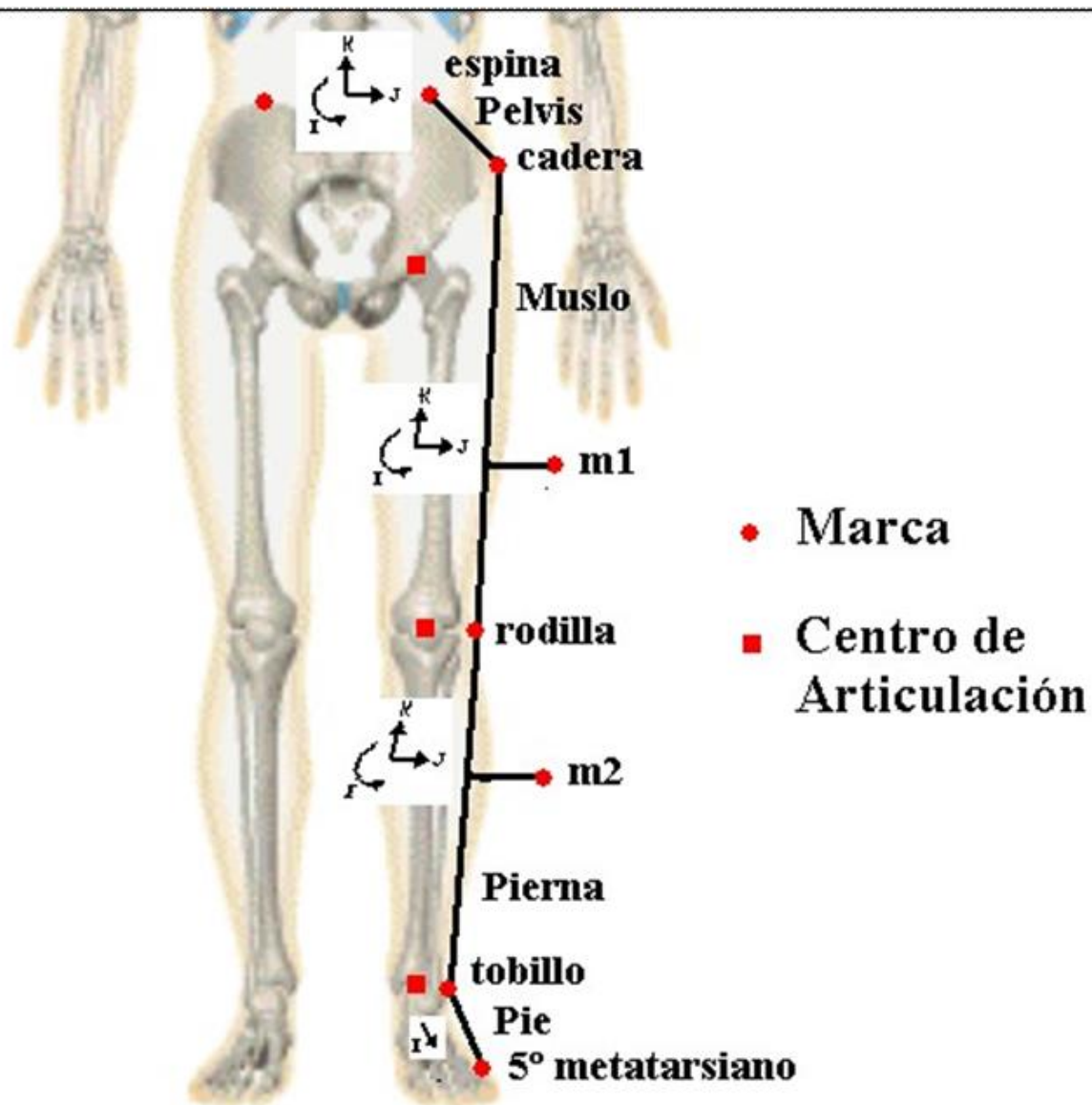
Cubo de Calibración Visto Desde la Cámara 2



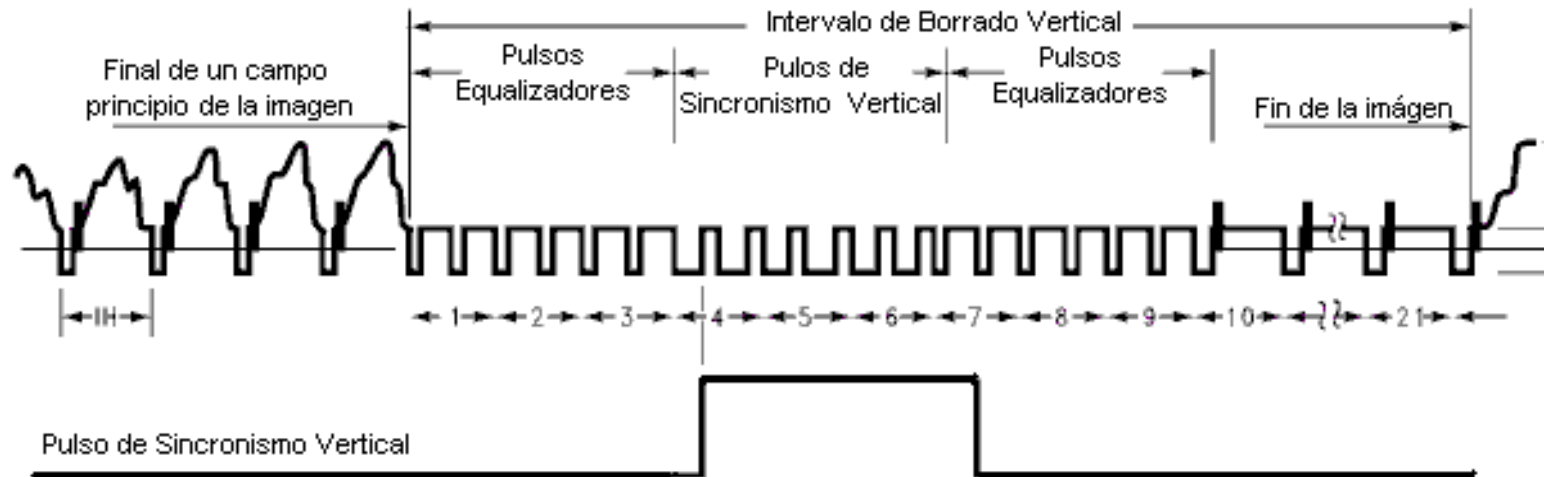
Configuración de Marcas Utilizada



Configuración de Marcas Utilizada

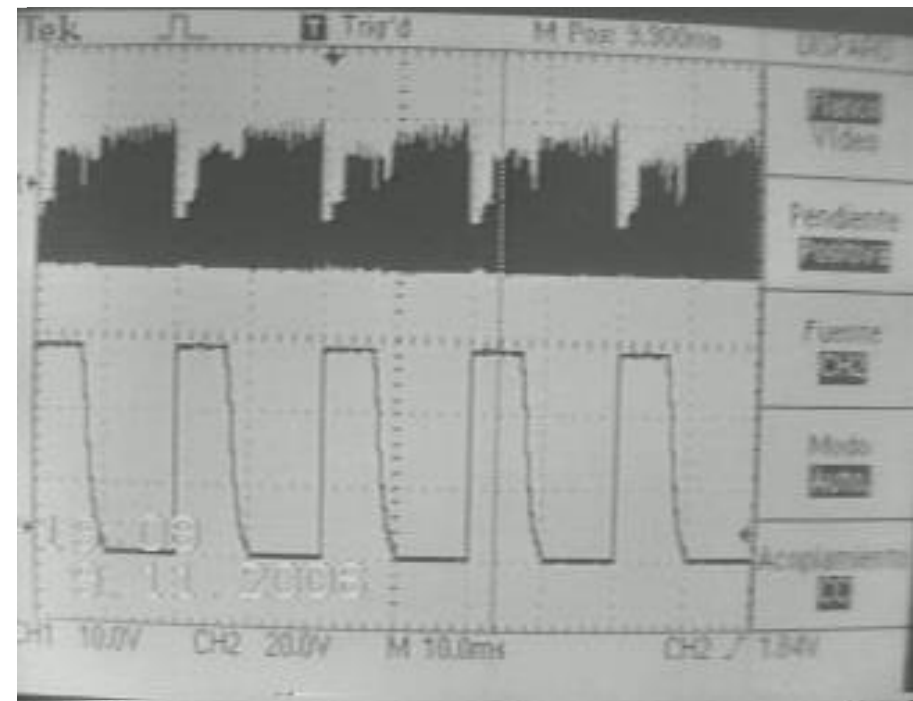


Sincronización de las Cámaras



Comienzo de (

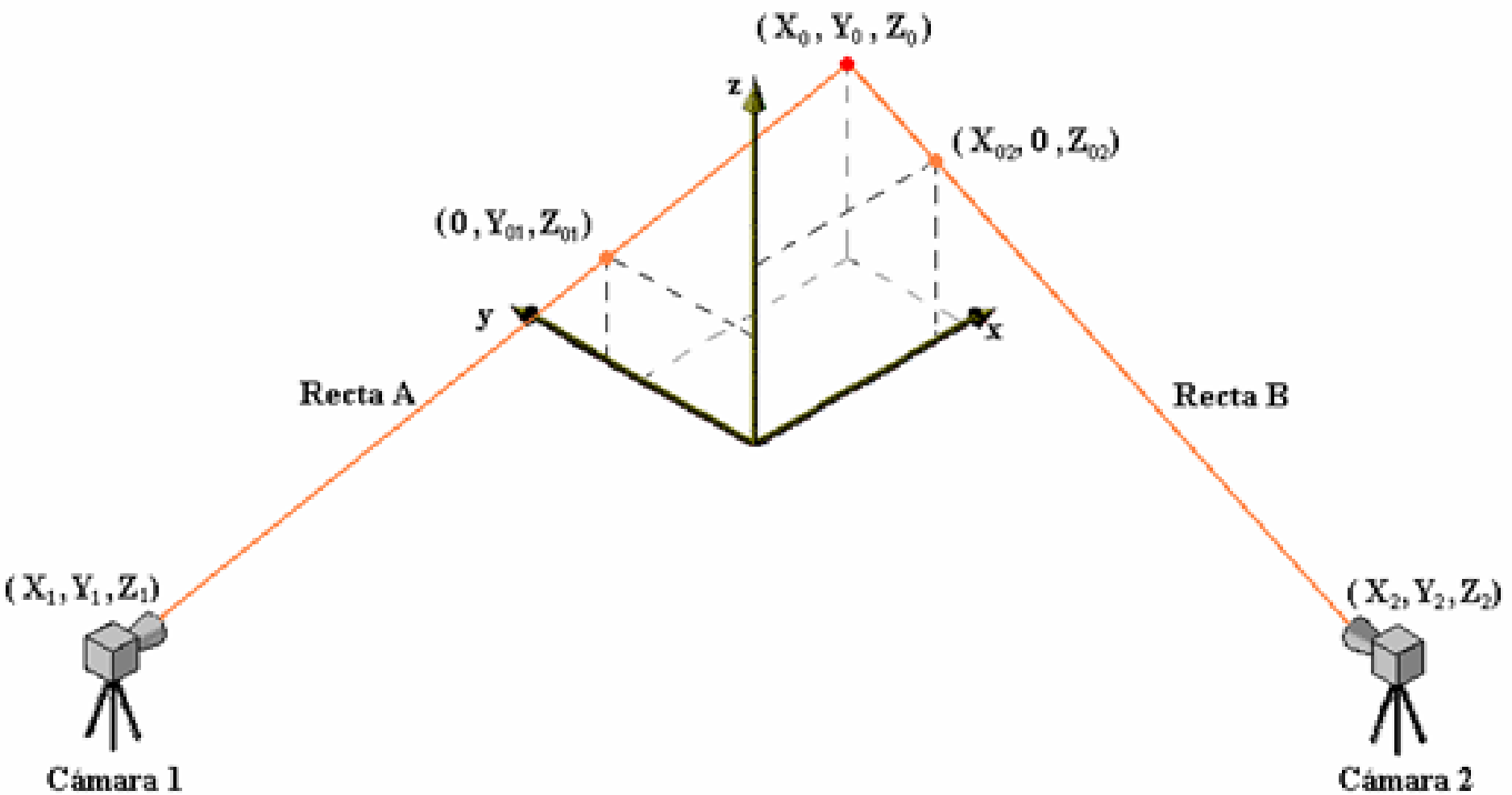
- ***Separación de Sincronismos.***
- ***Filtrado pasa - bajas.***
- ***Comparador a nivel de cero.***
- ***Adaptación a nivel TTL.***



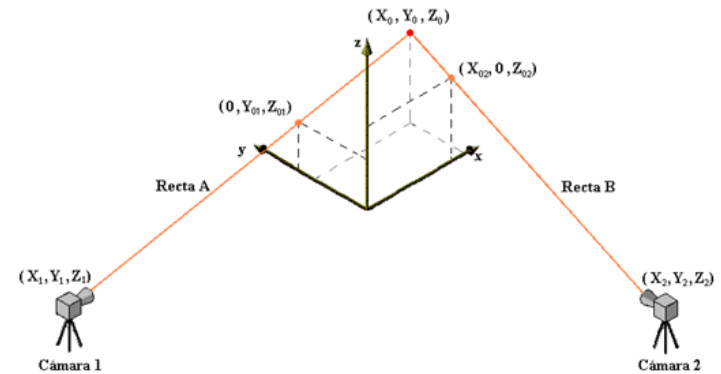


Reconstrucción 3D

Rectas de Proyección



Elección de los Planos



Ecuación del plano:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Plano 1-1

$$C_{11} = 0; \quad B_{11} = 1$$

$$A_{11}x + y = -D_{11}$$

$$\begin{cases} A_{11}X_1 + Y_1 = -D_{11} \\ Y_{01} = -D_{11} \end{cases}$$

$$D_{11} = -Y_{01}$$

$$A_{11} = \frac{Y_{01} - Y_1}{X_1}$$

Plano 1-2

$$C_{12} = 1; \quad B_{12} = 0$$

$$A_{12}x + z = -D_{12}$$

$$\begin{cases} A_{12}X_1 + Z_1 = -D_{12} \\ Z_{01} = -D_{12} \end{cases}$$

$$D_{12} = -Z_{01}$$

$$A_{12} = \frac{Z_{01} - Z_1}{X_1}$$

Plano 2-1

$$C_{21} = 0; \quad A_{21} = 1$$

$$x + B_{21}y = -D_{21}$$

$$\begin{cases} X_2 + B_{21}Y_2 = -D_{21} \\ X_{02} = -D_{21} \end{cases}$$

$$D_{21} = -X_{02}$$

$$B_{21} = \frac{X_{02} - X_2}{Y_2}$$

Plano 2-2

$$C_{22} = 1; \quad A_{22} = 0$$

$$B_{22}y + z = -D_{22}$$

$$\begin{cases} B_{22}Y_2 + Z_2 = -D_{22} \\ Z_{02} = -D_{22} \end{cases}$$

$$D_{22} = -Z_{02}$$

$$B_{22} = \frac{Z_{02} - Z_2}{Y_2}$$

Elección de los Planos

Ecuación del plano: $Ax + By + Cz + D = 0$

Ecuación de los 4 planos:

$$A_{11}x + y = -D_{11}$$

$$A_{12}x + z = -D_{12}$$

$$x + B_{21}y = -D_{21}$$

$$B_{22}x + z = -D_{22}$$

Obtención del Punto en 3D

Sistema 1

$$\begin{cases} A_{11}X_0 + Y_0 = -D_{11} \\ A_{12}X_0 + Z_0 = -D_{12} \\ X_0 + B_{21}Y_0 = -D_{21} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} X_0 &= \frac{B_{21}D_{11} - D_{21}}{A_{11}B_{21} - 1} \\ Y_0 &= \frac{A_{11}D_{21} - D_{11}}{A_{11}B_{21} - 1} \\ Z_0 &= \frac{-A_{12}B_{21}D_{11} + A_{12}D_{21}D_{12}A_{11}B_{21} - D_{12}}{A_{11}B_{21} - 1} \end{aligned}$$

Sistema 2

$$\begin{cases} A_{11}X_0 + Y_0 = -D_{11} \\ X_0 + B_{21}Y_0 = -D_{21} \\ B_{22}Y_0 + Z_0 = -D_{22} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} X_0 &= \frac{B_{21}D_{11} - D_{21}}{A_{11}B_{21} - 1} \\ Y_0 &= \frac{A_{11}D_{21} - D_{11}}{A_{11}B_{21} - 1} \\ Z_0 &= \frac{-A_{11}B_{22}D_{21} + B_{22}D_{11}D_{22}A_{11}B_{21} - D_{22}}{A_{11}B_{21} - 1} \end{aligned}$$

Resultado Final:

$$\begin{aligned} X_0 &= \frac{B_{21}D_{11} - D_{21}}{A_{11}B_{21} - 1} \\ Y_0 &= \frac{A_{11}D_{21} - D_{11}}{A_{11}B_{21} - 1} \\ Z_0 &= \frac{-A_{11}B_{22}D_{21} + B_{22}D_{11}D_{22}A_{11}B_{21} - D_{22} - A_{12}B_{21}D_{11} + A_{12}D_{21}D_{12}A_{11}B_{21} - D_{12}}{A_{11}B_{21} - 1} \end{aligned}$$

Resultado Final:

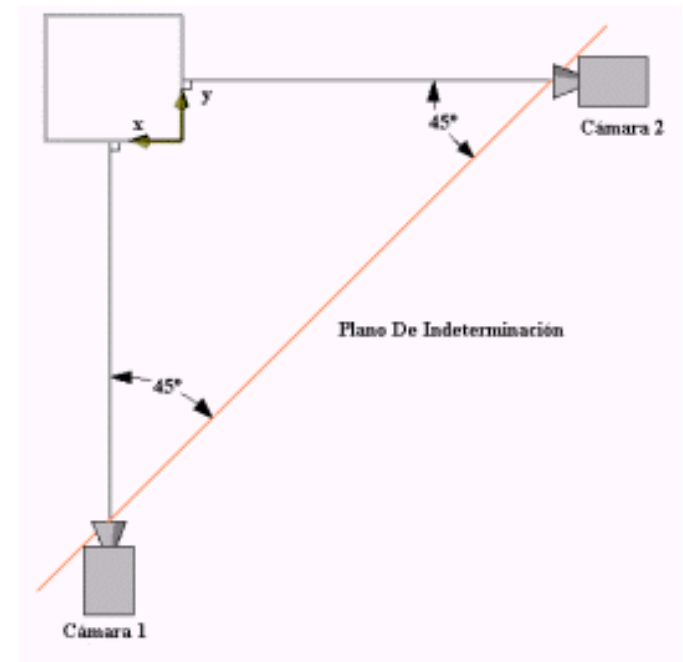
$$X_0 = \frac{B_{21}D_{11} - D_{21}}{A_{11}B_{21} - 1}$$

$$Y_0 = \frac{A_{11}D_{21} - D_{11}}{A_{11}B_{21} - 1}$$

$$Z_0 = \frac{-A_{11}B_{22}D_{21} + B_{22}D_{11}D_{22}A_{11}B_{21} - D_{22} - A_{12}B_{21}D_{11} + A_{12}D_{21}D_{12}A_{11}B_{21} - D_{12}}{A_{11}B_{21} - 1}$$

Plano de Indeterminación:

$$A_{11} \neq \frac{1}{B_{21}}$$



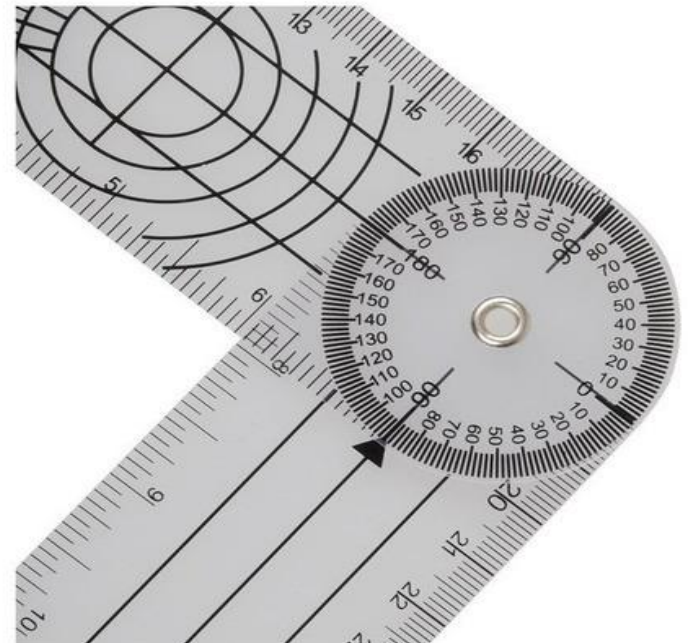
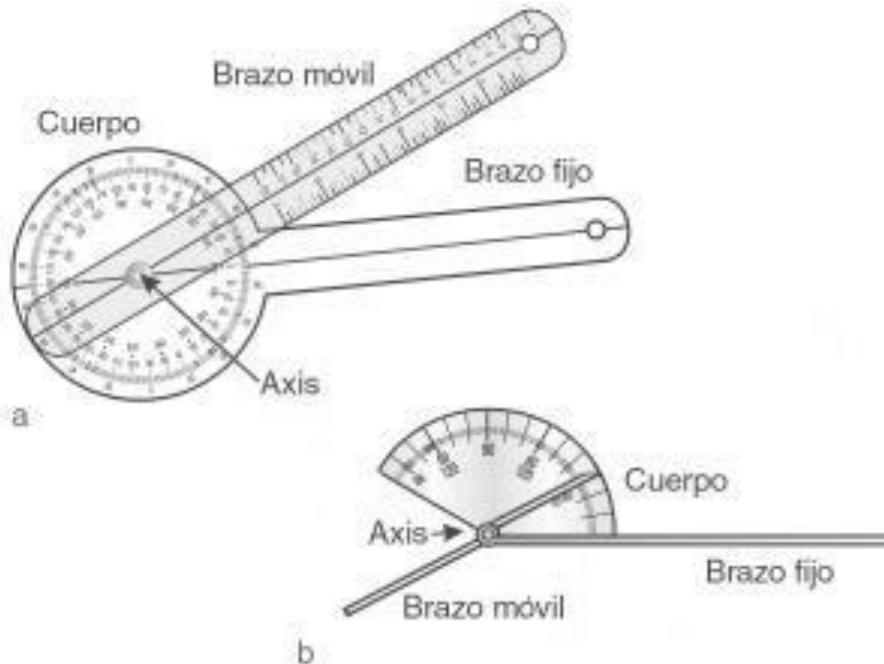
TEMA 7: REGISTRO CINEMÁTICO III

- REGISTRO DIRECTO.
- GONIOMETROS.
- ACELERÓMETROS.
- GIROSCOPOS.
- MAGNETÓMETRO
- UNIDADES DE MEDICIÓN INERCIAL.

• Goniómetros

Un goniómetro posee características específicas que, aunque sea utilizado por varias ciencias no varían, tiene un rango de medición en ángulos de 360° .

Está formado por tres partes: un cuerpo (transportador convencional puede ser de 180° y 360°), un brazo y un brazo móvil.

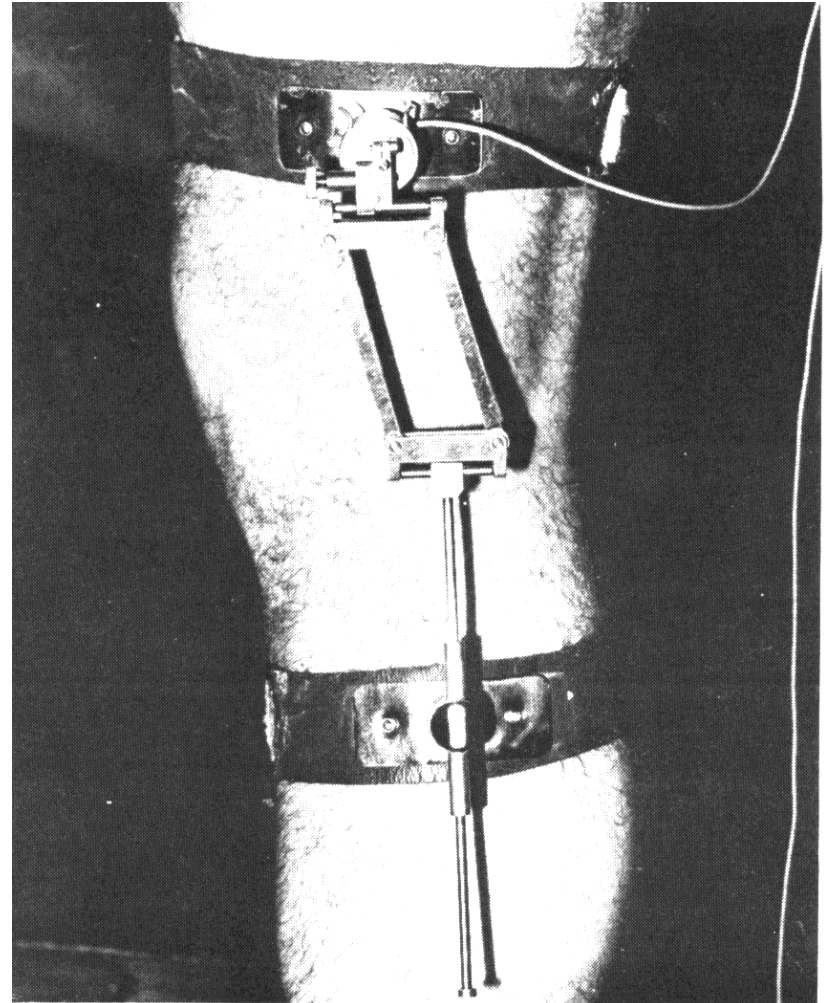
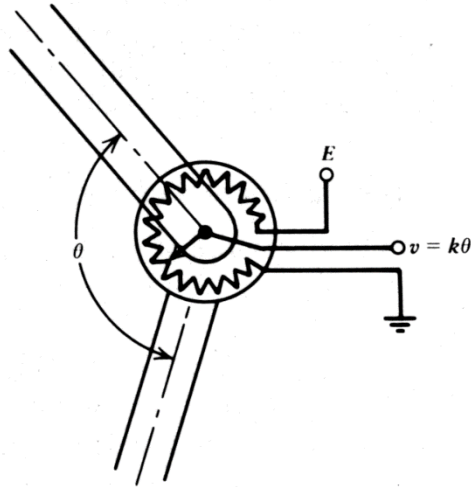
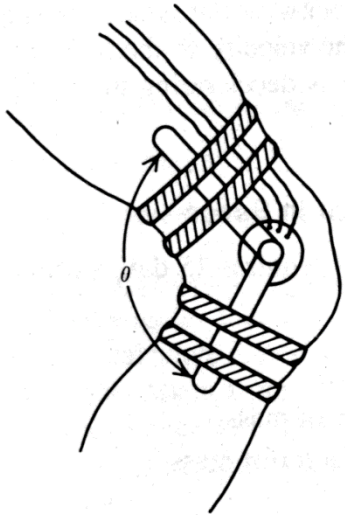


- Goniómetros



Técnicas de Medición Directa

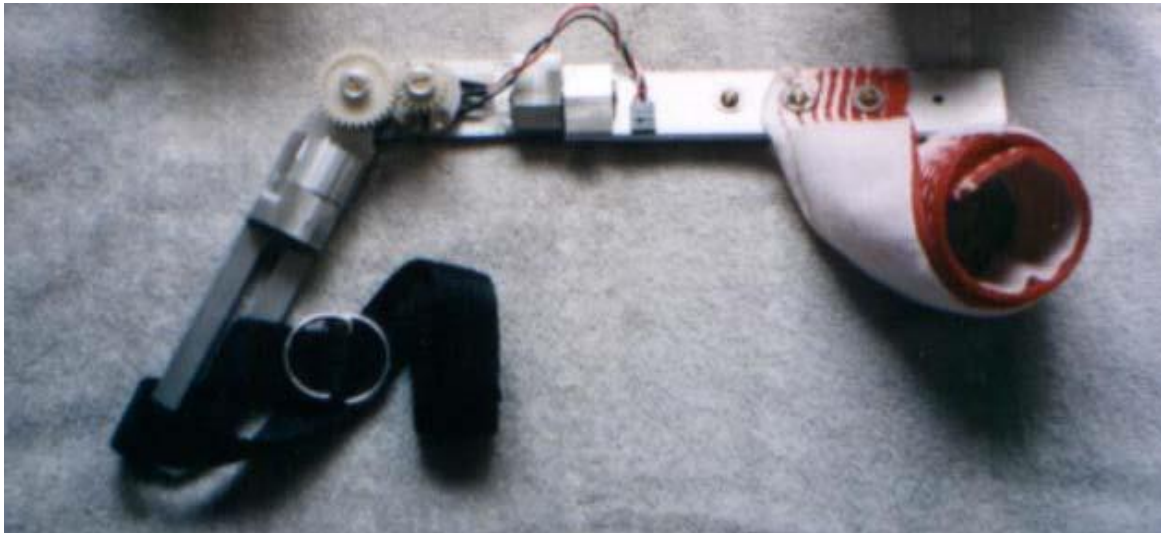
ElectroGoniómetros



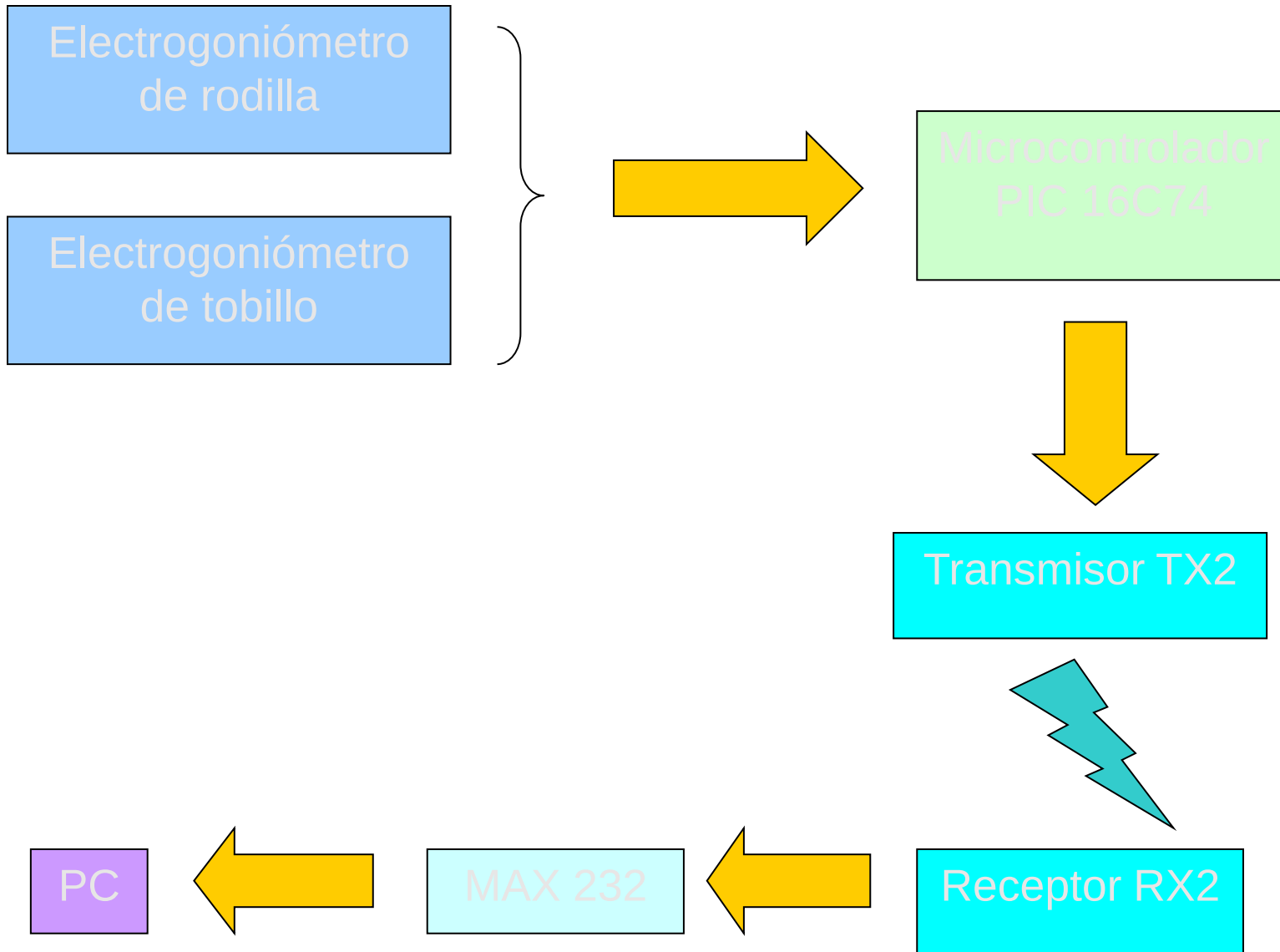
Rodilla



Tobillo

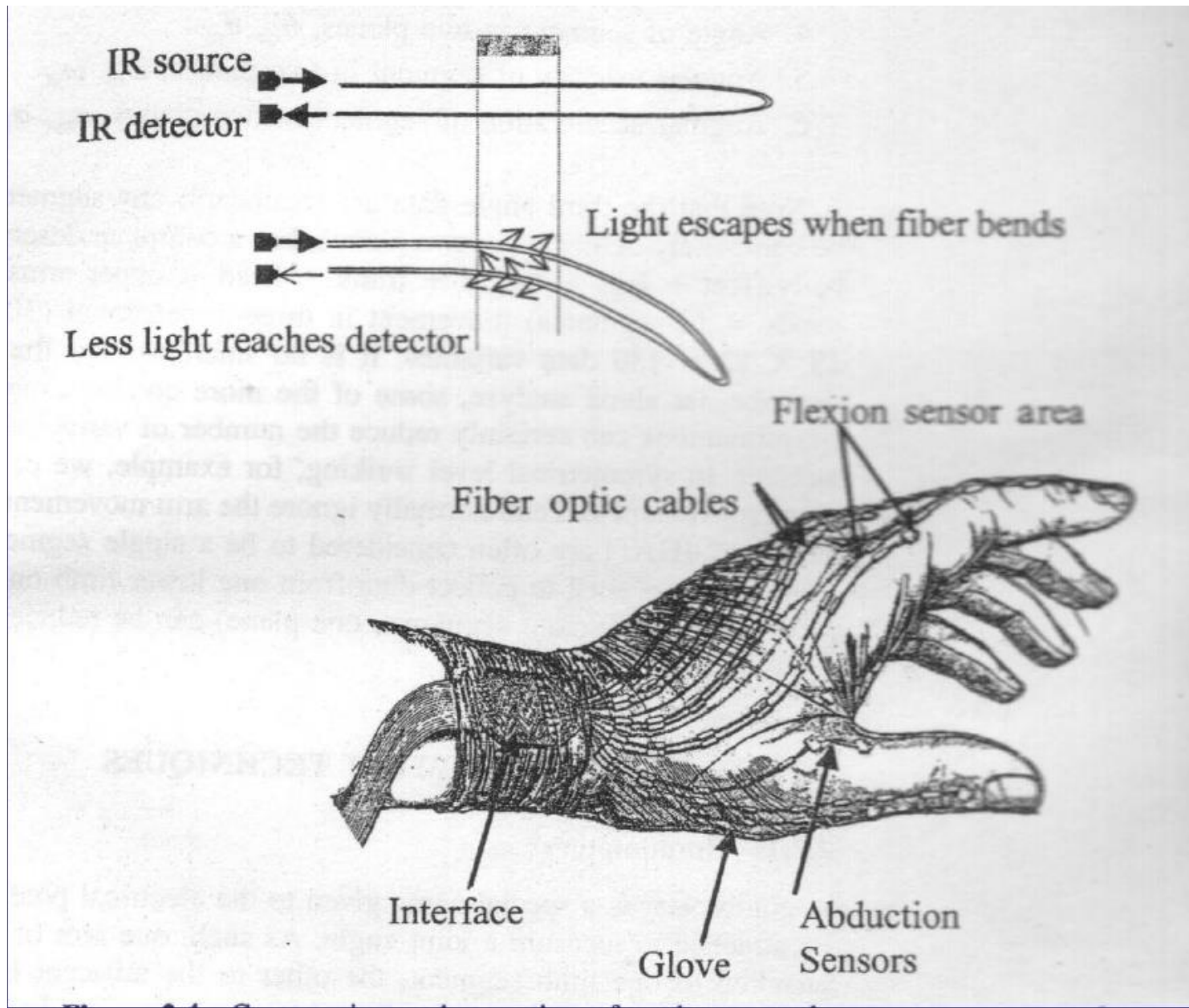


Diseño electrónico





Goniómetro que utiliza Fibras Ópticas



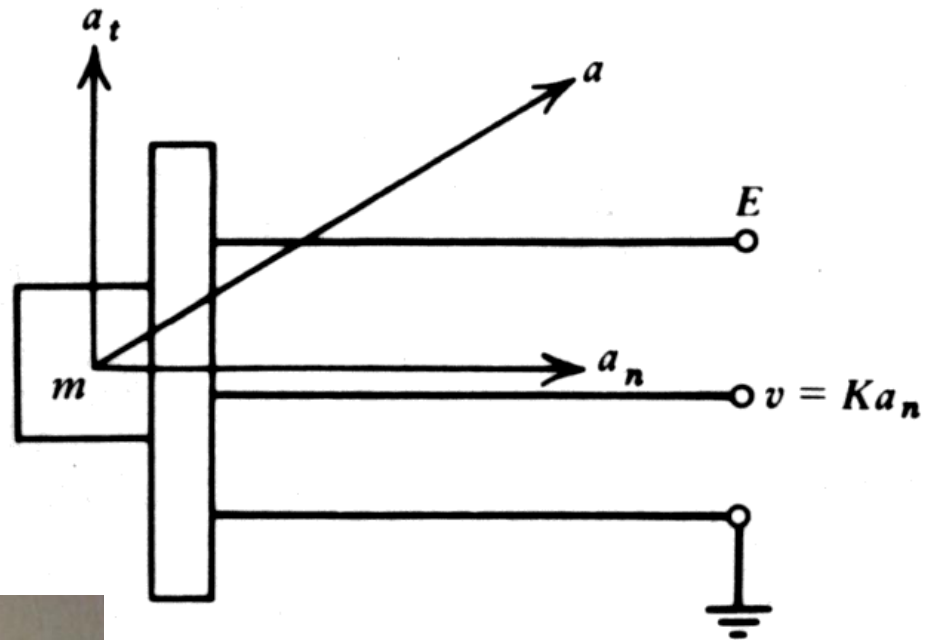
Acelerómetros

Uniaxiales y Triaxiales

$$F = m \cdot a$$

0 a 100 m/s²

0 a 100 Hz



- *On Line* .
- Estorban.
- Son frágiles.
- Tienen artefactos.

Acelerómetros

- ❑ Existen tipo MEMs construcción a nivel de microtecnología
- ❑ Tienen gran precisión
- ❑ Medición indirecta por pequeñas estructuras mecánicas en silicio o cuarzo.
- ❑ Los movimientos de la masa m son medidos a través de estructuras pequeñas similares a peines entrelazados que forman capacitores con dieléctrico de aire.
- ❑ Movimientos de la masa producen cambios en la capacitancia.

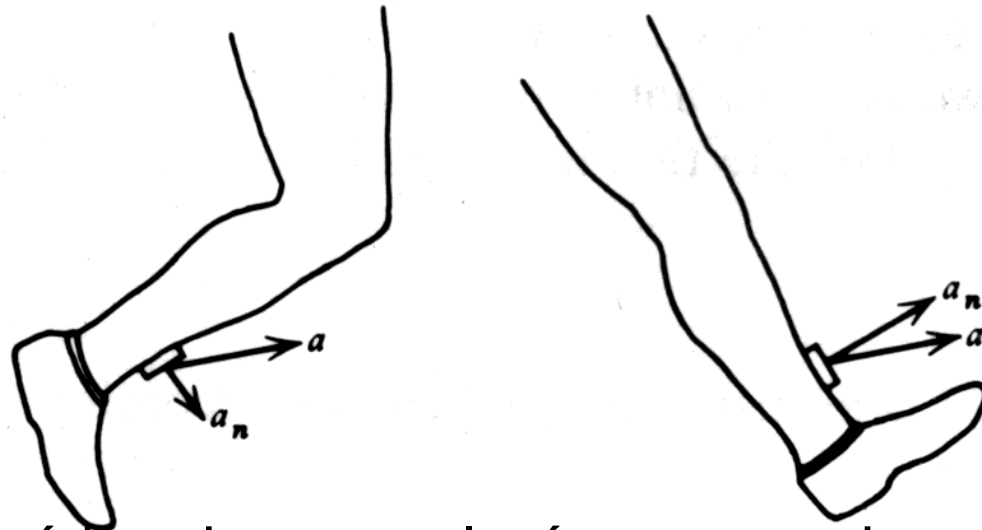


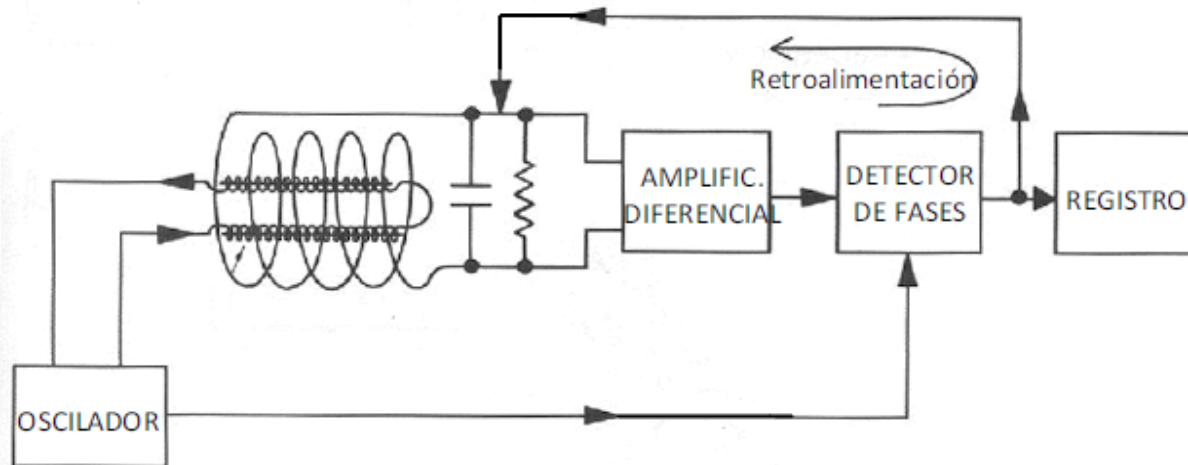
Diagrama Esquemático de un acelerómetro en dos posiciones diferentes de la pierna en espacio global

• GIROSCOPIOS

- ❑ Los giroscopios MEMS, en cada canal miden la rotación alrededor de uno de los ejes.
- ❑ Realizan la medición de la velocidad angular por medio del efecto de Coriolis.
- ❑ Un sistema de coordenadas que gira con una velocidad angular w , asociado a una masa que se mueve a una velocidad v , experimenta una fuerza $F = -2m(w \times v)$.
- ❑ Con la integración de la información del giroscopio aparece el problema de deriva.
- ❑ Diferencia cada vez mayor entre el lugar donde el sistema cree que está ubicado y la ubicación real.
- ❑ Error de la posición acumulativo en el tiempo.

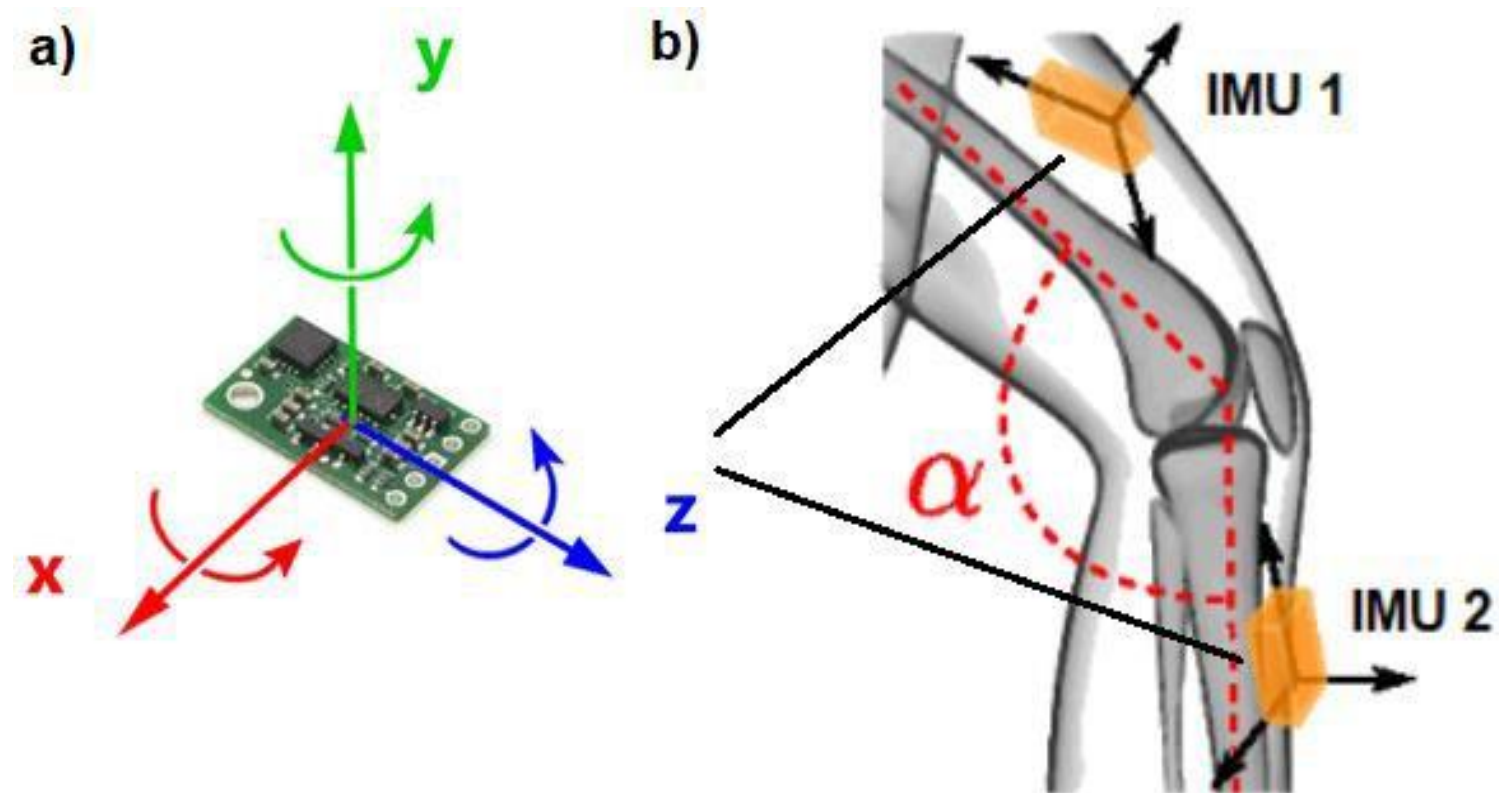
• MAGNETÓMETRO

- ❑ El magnetómetro MEMS generalmente utiliza el efecto Hall, Otra técnica de medición se basa en la fuerza de Lorentz $F_{Lorentz} = q v \times B$.
- ❑ Sistema de Vacquier: que consiste en dos núcleos separados con arrollamientos primarios, encargados de variar la permeabilidad de los núcleos con el tiempo, de sentido contrario y conectados en serie.
- ❑ A los primarios se conecta la señal de excitación a una frecuencia determinada
- ❑ Rodeando ambos núcleos hay un tercer arrollamiento secundario, que actúa como receptor. En ausencia de un campo magnético externo, los núcleos se comportan de forma que la señal de salida en el secundario es nula.
- ❑ Si existe un campo externo, aparece una señal proporcional a este campo que se mide.



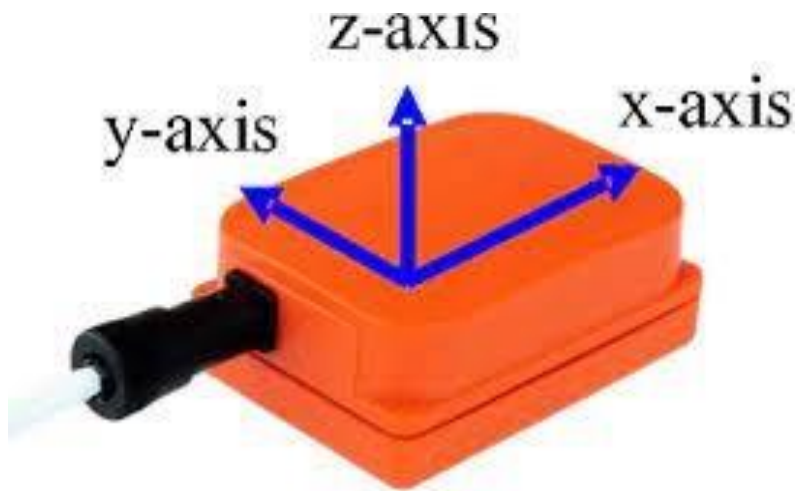
• UNIDADES DE MEDICIÓN INERCIAL

- ❑ Las Unidades de Medición Inercial (IMUS) acelerómetro, giroscopio y magnetómetro.
- ❑ Algoritmos de fusión de sensores óptimos dedicado, principalmente basados en el filtrado de Kalman.



• Sensores MARG (Magnetic, Angular Rate, and Gravity)

- ❑ La diferencia radica en que los sensores MARG presentan generalmente un sistema de procesamiento a bordo que proporciona información de posición y movimiento.
- ❑ IMU solo entrega datos del sensor a un dispositivo adicional.

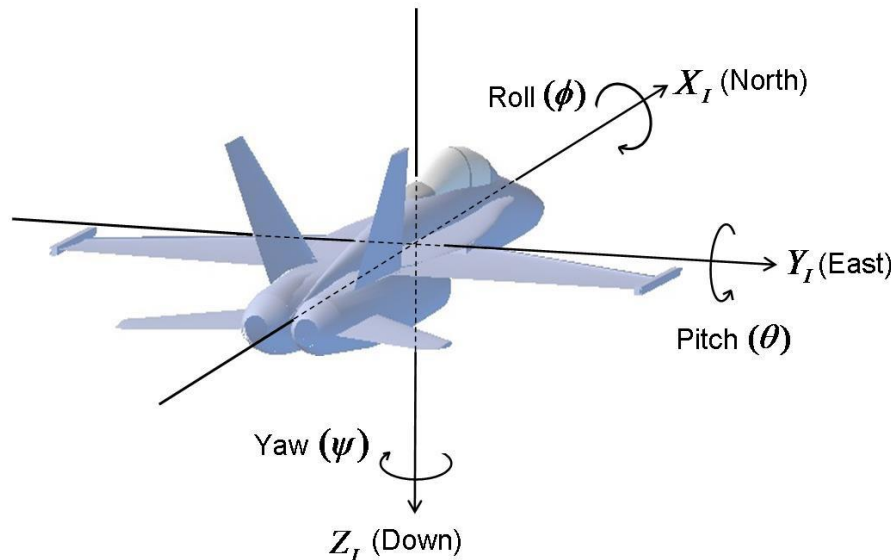


IMU y sensores MARG:

- ❑ Obtienen la orientación espacial mediante la integración en el tiempo de las señales de giroscopios triaxiales, a partir de valores correspondientes a las de condiciones iniciales conocidas al principio del movimiento.
- ❑ Error por integración de la aceleración y velocidad con respecto al tiempo .

• UNIDADES DE MEDICIÓN INERCIAL: IMU y MARG

- ❑ Es necesario definir la orientación espacial del sensor en el espacio global.
- ❑ Relación entre un sistema coordenado respecto de otro que es referencia.
- ❑ Los ángulos de Euler son uno de los métodos más sencillos.



Ejemplo sencillo utilizado para describir ángulos de Euler: Un avión que puede realizar tres rotaciones independientes: cabeceo (“pitch”, rotación sobre el eje transversal de la nave), alabeo (“roll”, rotación sobre el eje longitudinal) y guiñada (“yaw”, rotación sobre el eje vertical).

• SISTEMAS COMERCIALES: IMUs Empresa XSens

- ❑ La versión MVN BIOMECH Link cuenta con 17 sensores portátiles.
- ❑ Sensores cableados transmite los datos de forma inalámbrica (WiFi) .
- ❑ La versión MVN BIOMECH Awinda utiliza sensores portátiles inalámbricos y receptores de datos conectados a una PC.

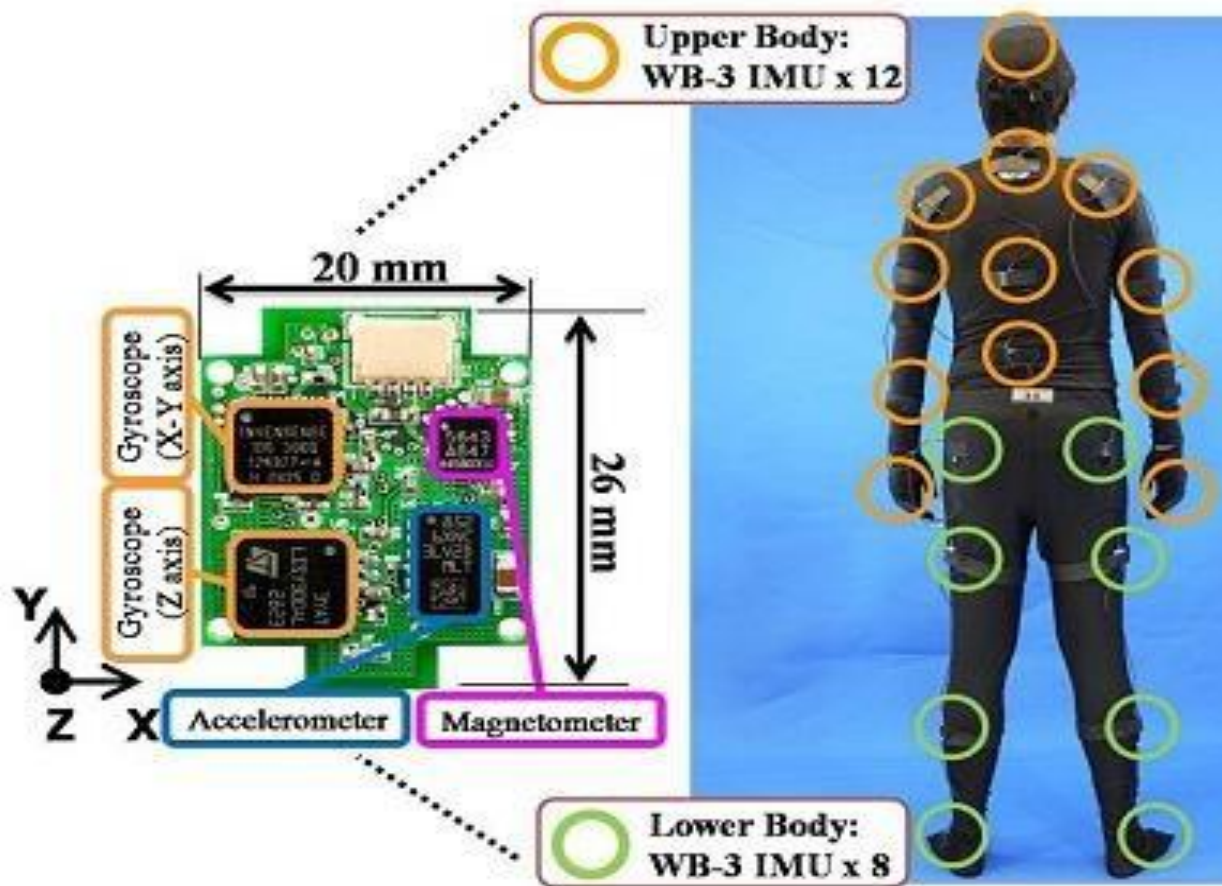


Izquierda, Sistema MVN BIOMECH Link de la empresa XSens. Derecha, MVN BIOMECH Awinda, un ejemplo de uso en deporte, arquería.

• SISTEMAS COMERCIALES: IMUs Universidad de Waseda

Tres modelos:

- ❑ WB-2R, 20 IMUs comunicados inalámbricamente por Bluetooth a una PC.
- ❑ WB-3 20 unidades inerciales comunicadas a través de un bus CAN a 1Mb/s
- ❑ WB-4 contó con baterías de litio y transmitía datos a una PC por Bluetooth.



• SISTEMAS COMERCIALES: IMUs Empresa Technaid

- ❑ Sistema Tech MCS: 4 a 16 sensores pequeños Tech IMU .
- ❑ Frecuencia de muestreo de 500 Hz. Ideal estudios en deportistas.
- ❑ Bluetooth a una PC o almacenada en la tarjeta de memoria microSD.



• SISTEMAS COMERCIALES: IMUs Noitom Technology

MODELO: Sistema Perception Neuron

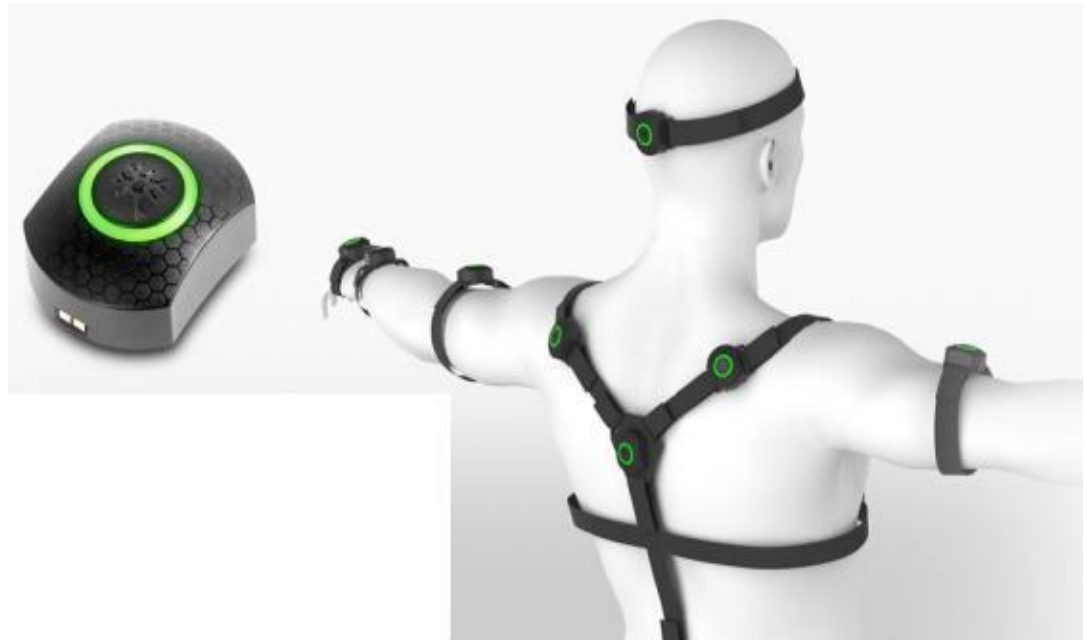
- ❑ capacidad de funcionar desde 3 hasta con 32 sensores.
- ❑ Frecuencia de muestreo: 60 Hz con 32 nodos o 120 Hz con 17 nodos.
- ❑ Comunicación: WiFi, conexión USB o grabado en micro-SD.



• SISTEMAS COMERCIALES: IMUs Noitom Technology

MODELO: Sistema Perception Neuron Pro

- ❑ Completamente inalámbrico
- ❑ Movimiento en cualquier lugar sin limitaciones de espacio
- ❑ Frecuencia de muestreo: 96 Hz proporciona datos suaves y precisos.
- ❑ Alta tolerancia a campos magnéticos externos y una estructura capaz de soportar el movimiento dinámico.



• TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE VARIABLES CINEMÁTICAS POR ULTRASONIDOS

- Cuatro micrófonos instalados en un marco fijo.
 - Emisores de ultrasonidos sobre el sujeto.
 - Volumen máximo 3x3x3.
 - Frecuencia máxima 10 Hz para 8 marcadores.
 - Resolución espacial (1:3000).
-
- Sistema Cableado.
 - Solo se puede estudiar un lado del cuerpo.
 - Alternativamente, se pueden utilizar varias frecuencias.

TEMA 8: PROCESAMIENTO DE DATOS

- CONTENIDO DE SEÑAL Y RUIDO EN BIOMECÁNICA.
- DESCOMPOSICIÓN POR FOURIER PARA QUE SIRVE Y PARA QUE NO.
- FILTRADO COMO HERRAMIENTA ÚTIL.
- MÉTODO DE LOS RESIDUOS

Información Cinemática

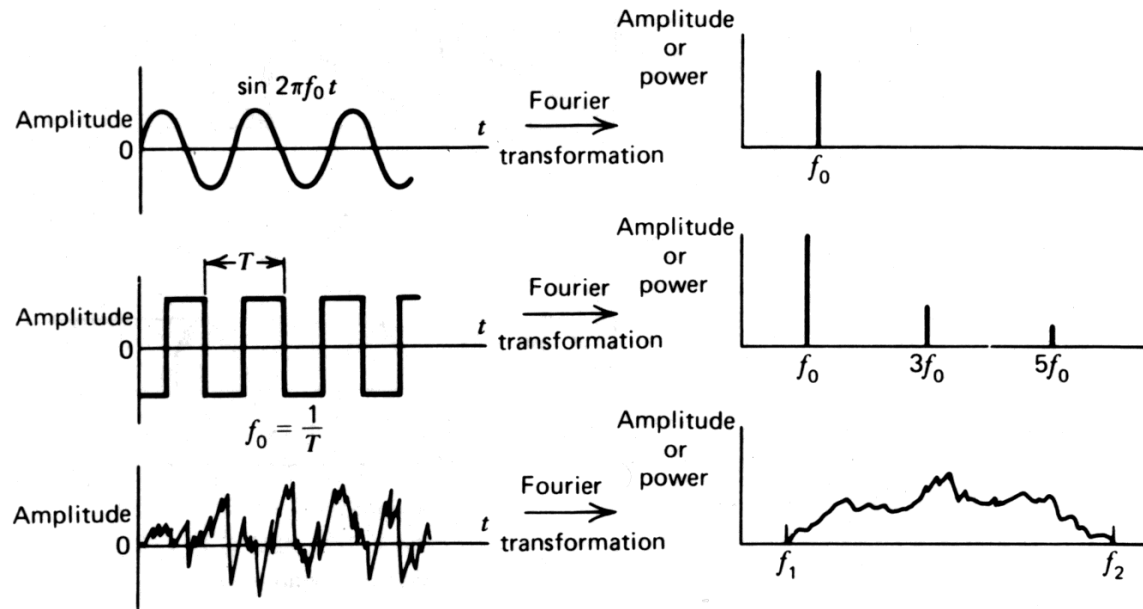
Contenido
espectral:
Transformada de
Fourier, constancia
de los coeficientes.

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \cos(n\omega_0 t) dt$$

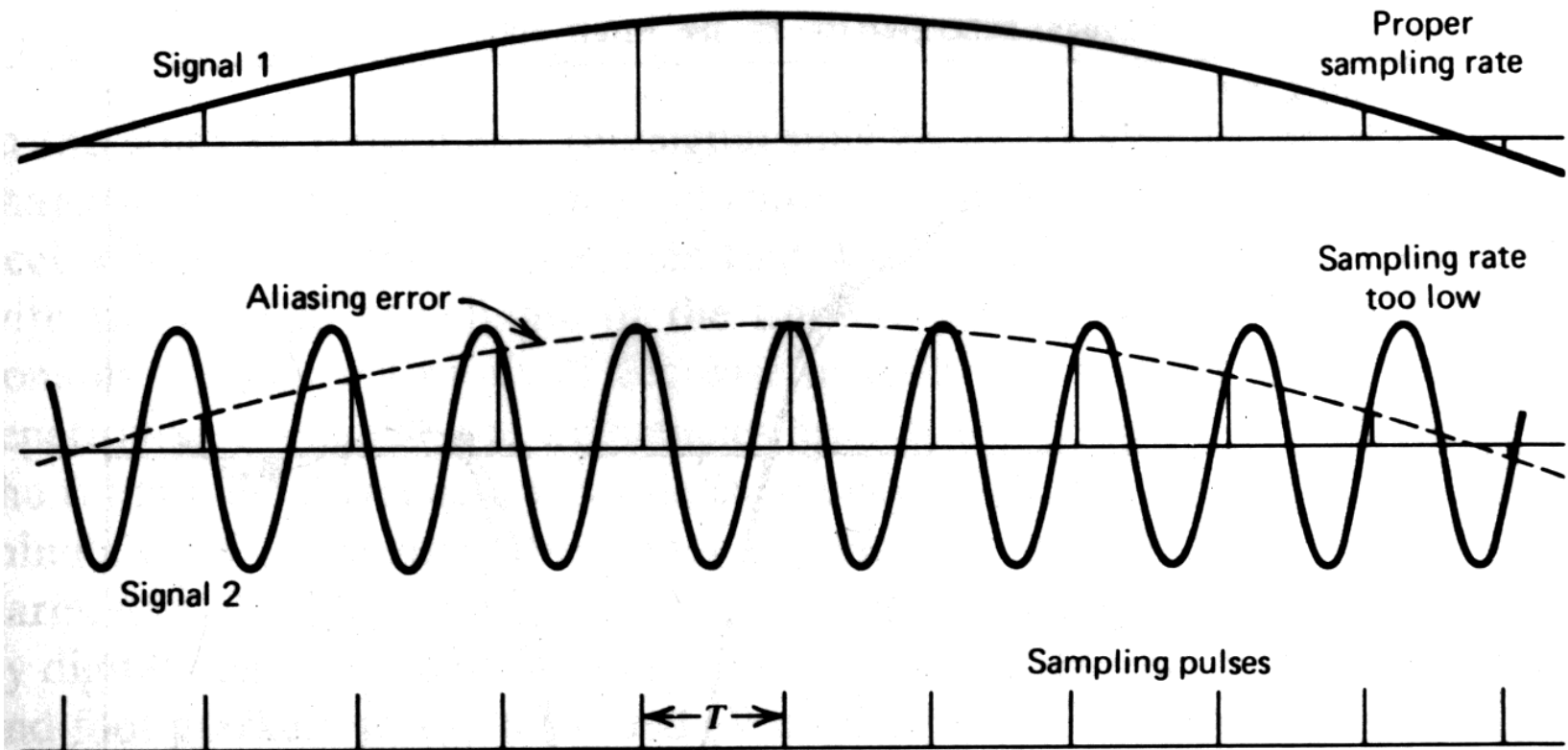
$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

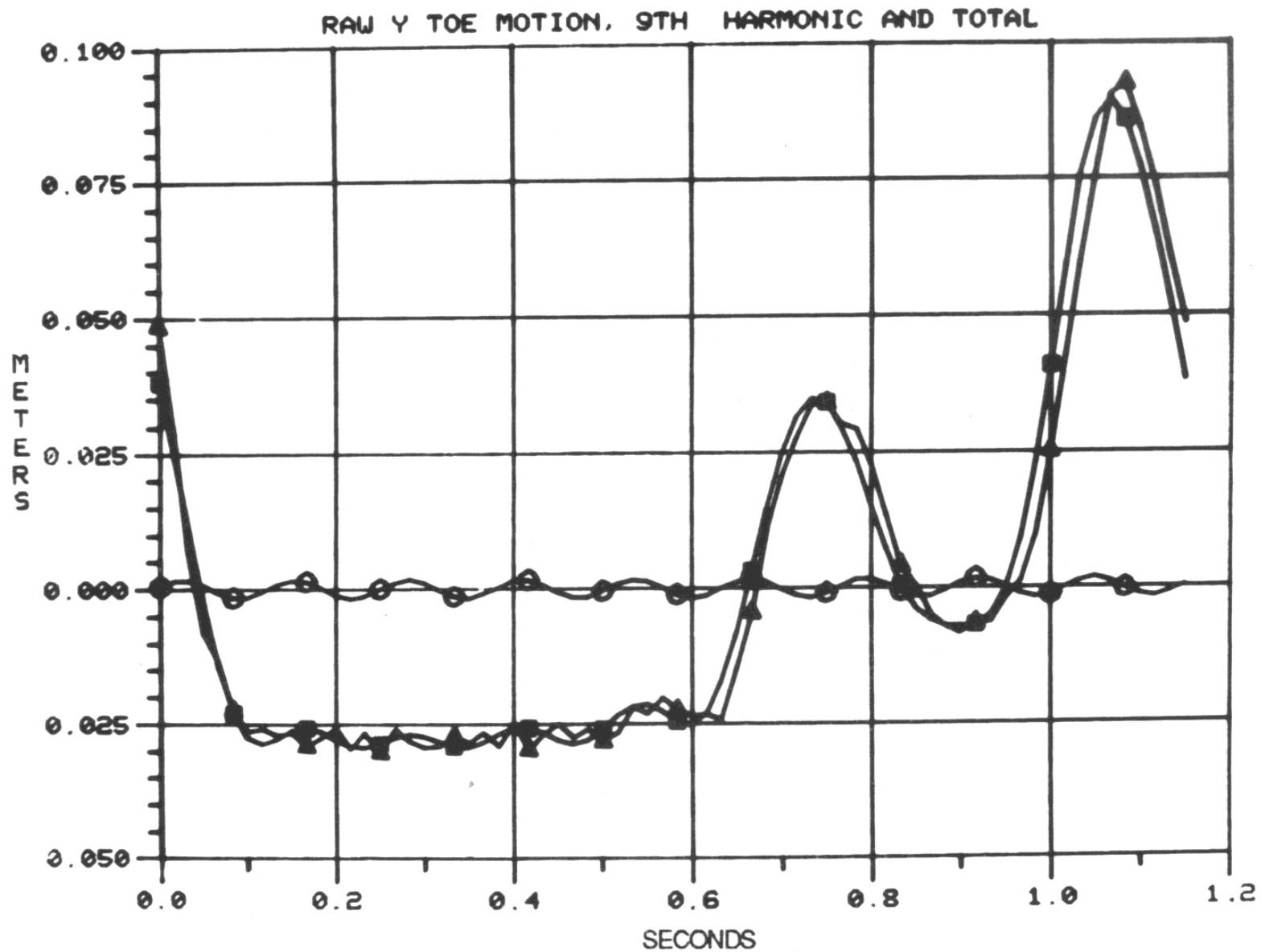
$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\theta_n = \arctan(a_n/b_n)$$



El Muestreo debe hacerse al menos al doble de la frecuencia que se quiere adquirir



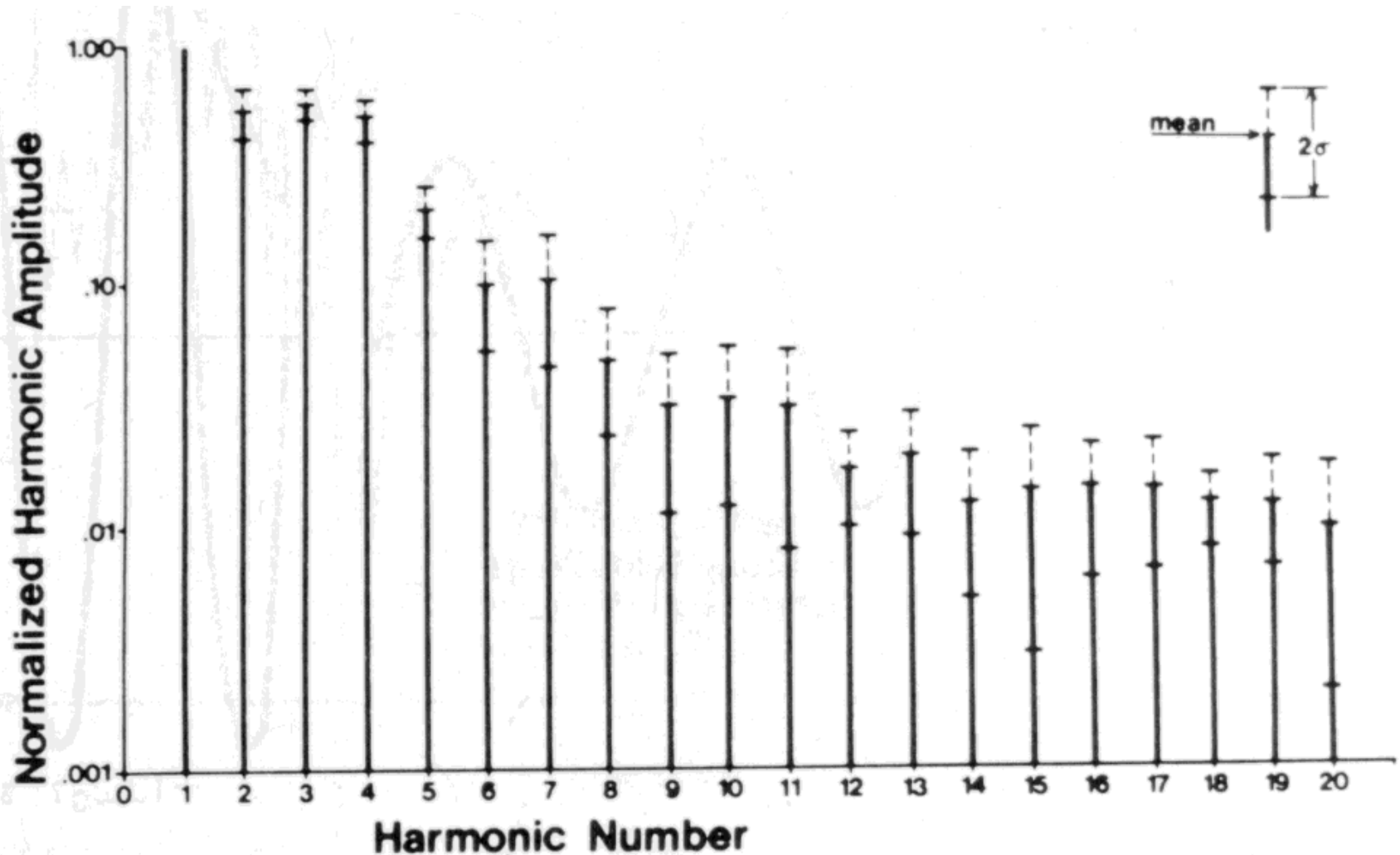


• Datos originales

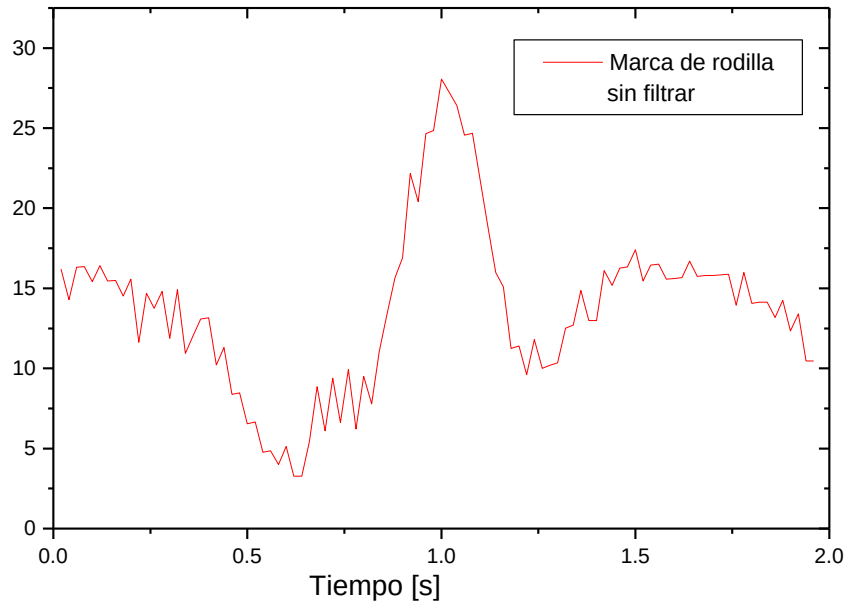
Δ Primeros 9 armónicos

Contenido Armónico

Movimiento vertical de la marca del dedo



Necesidad de Reducción de Ruido



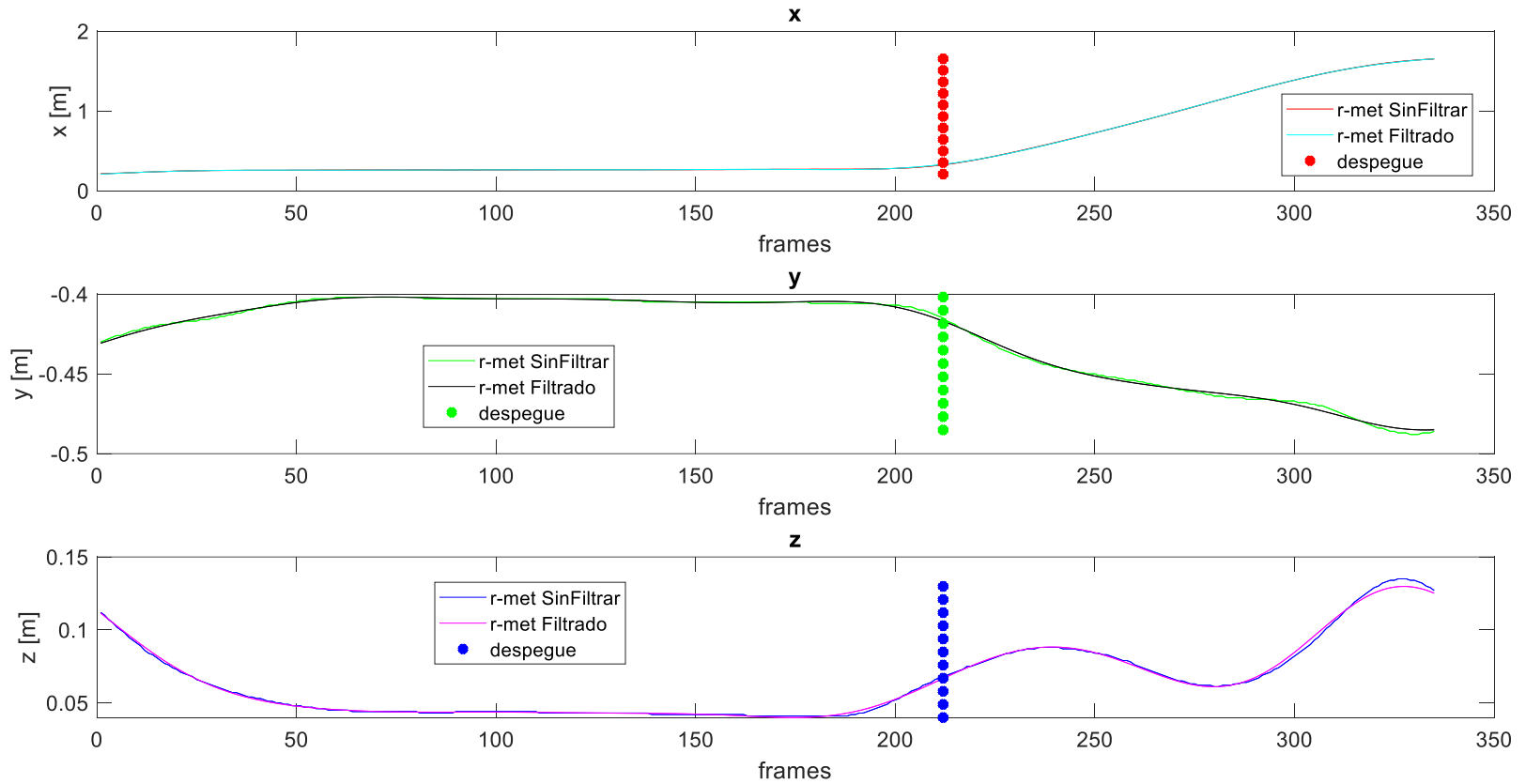
Fuentes de ruido:

- Proceso de digitalización.
- Errores humanos en la filmación.
- Dispositivos optoelectrónicos.
- Detección del centroide.
- Barrido entrelazado.

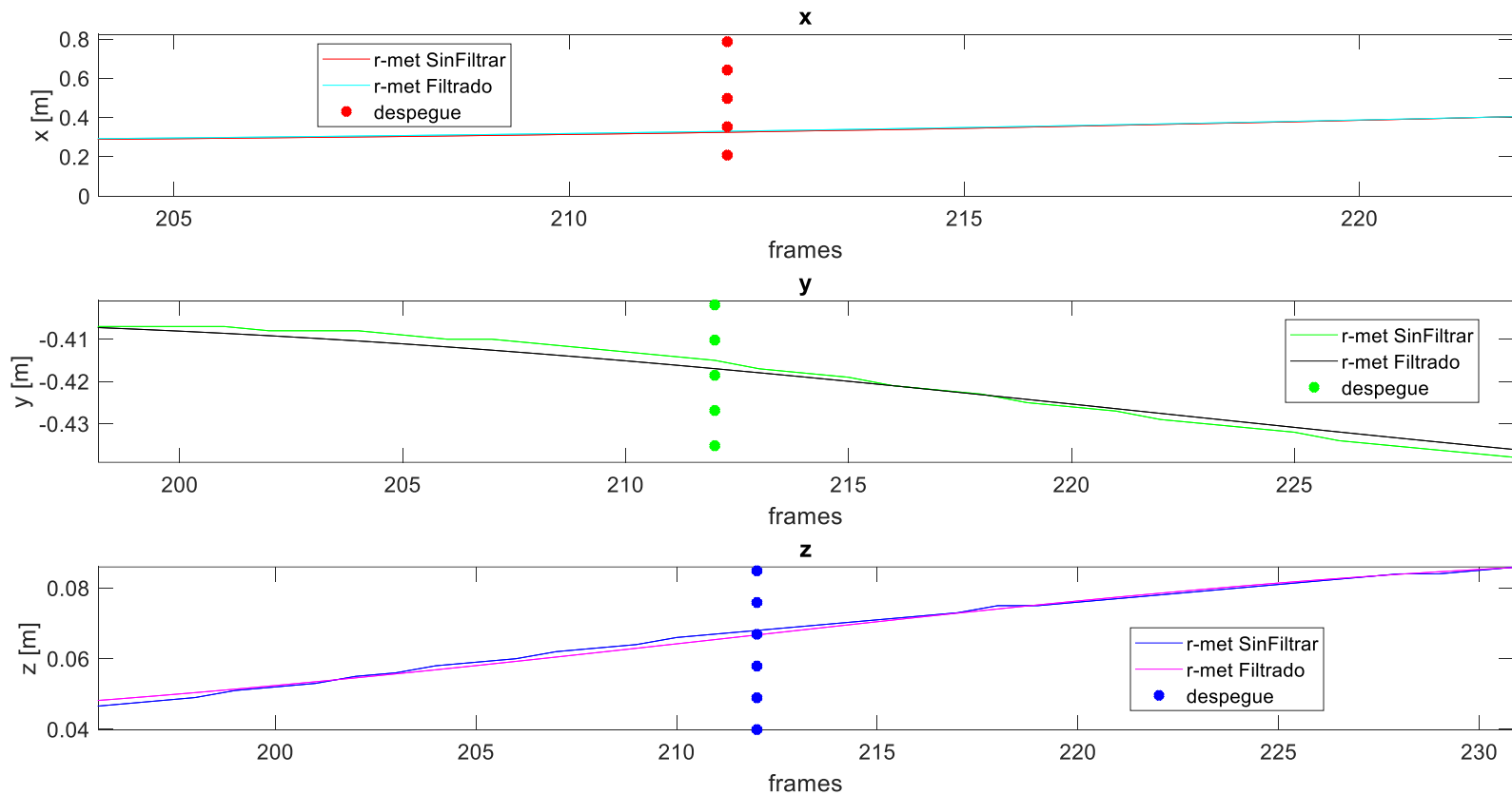
Características de la señal:

- Curvas con distintas componentes frecuenciales.
- Las componentes de un misma marca varían con el sujeto o con su actividad.

Ejemplo r-met en c3d



Ejemplo r-met en c3d: Ampliado



Ruido de alta frecuencia. Descomposición Espectral

$$x = \sum_{i=1}^n X_n \operatorname{sen}(n\omega_0 t + \theta_n)$$

ω_0 = Frecuencia Fundamental

n = Número de Armónico n

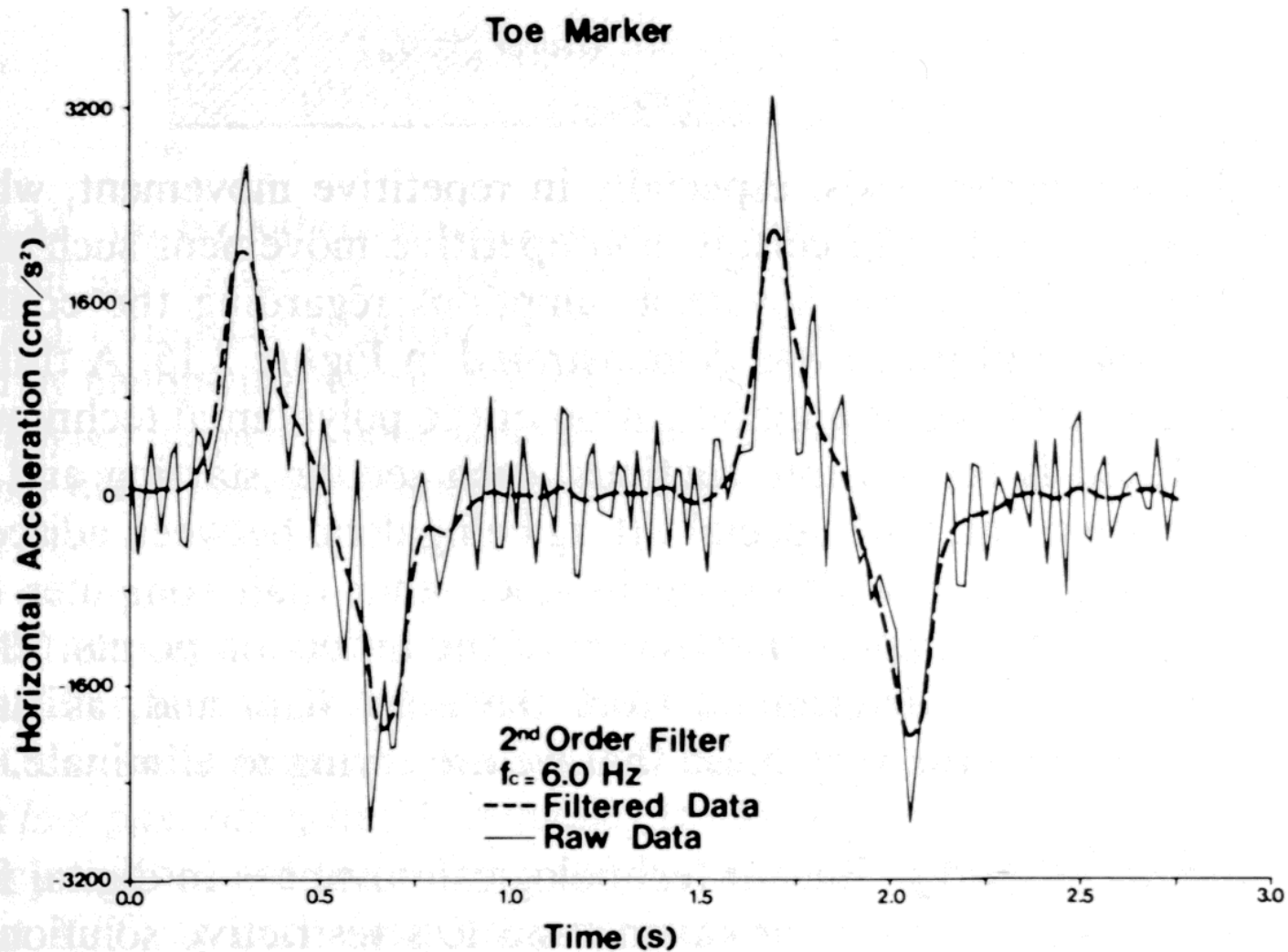
θ_n = Fase del Armónico n

X_n = Amplitud del Armónico n

$$V_x = \frac{dx}{dt} = \sum_{i=1}^n n\omega_0 X_n \cos(n\omega_0 t + \theta_n)$$

$$A_x = - \sum_{n=1}^N (n\omega_0)^2 X_n \operatorname{seno}[n\omega_0 t + \theta_n]$$

Ruidos cuando se deriva

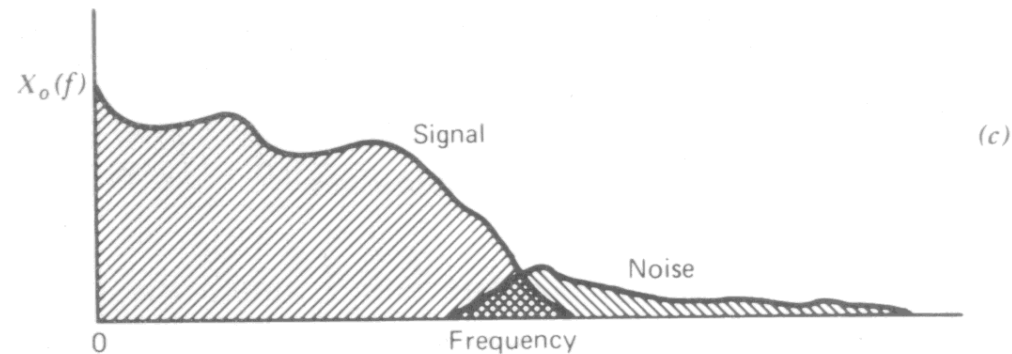
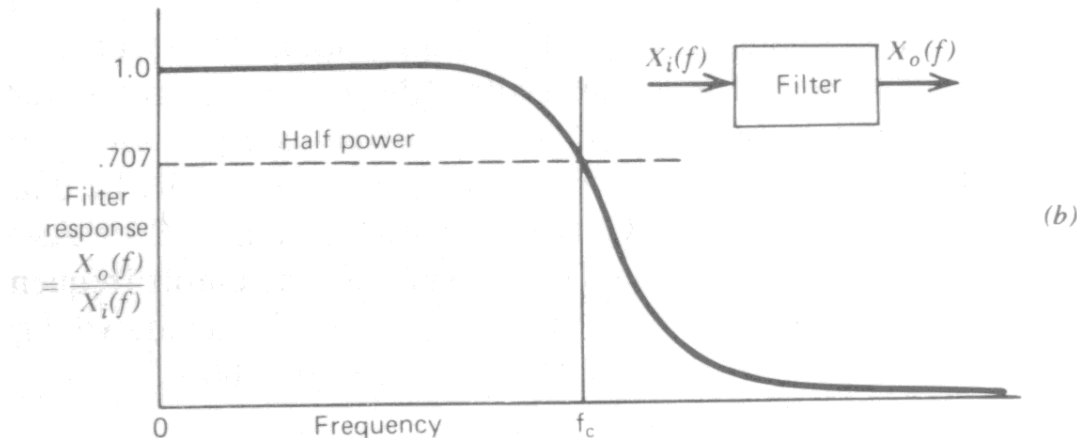
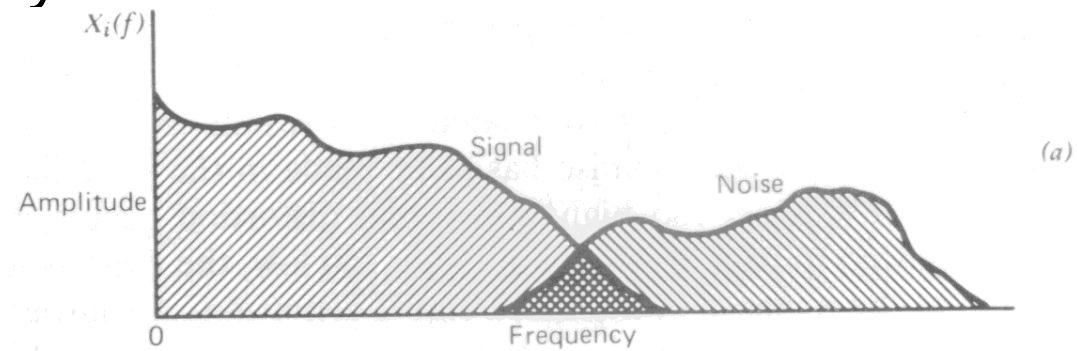


Aceleración horizontal de la marca del dedo calculado desde datos filtrados y sin filtrar durante la marcha.

Suavizado y filtrado de datos

Fuentes de ruido:

- Proceso de digitalización.
- Errores humanos en la filmación.
- Detección del centroide.
- Barrido entrelazado



Técnicas de ajuste de datos

- Polinomios
- Descomposición de Fourier
- Spline curve Fitting

Filtrado Digital

Filtro Digital

Filtro de Segundo Orden

$$X'(nT) = a_0 X(nT) + a_1 X(nT - T) + a_2 X(nT - 2T) \\ + b_1 X'(nT - T) + b_2 X'(nT - 2T)$$

X = Entrada Datos No - Filtrados

X' = Salida Datos Filtrados

nT = Muestra Número n

a_0, a_1, a_2, b_1, b_2 = Coeficientes del Filtro

Cálculo de los Coeficientes

$$a_0 = \frac{K_2}{(1 + K_1 + K_2)}$$

$$a_1 = 2a_0 \quad b_1 = -2a_0 + K_3$$

$$a_2 = a_0 \quad b_2 = 1 - 2a_0 - K_3$$

$$\omega_c = \tan\left(\frac{\pi f_c}{f_s}\right)$$

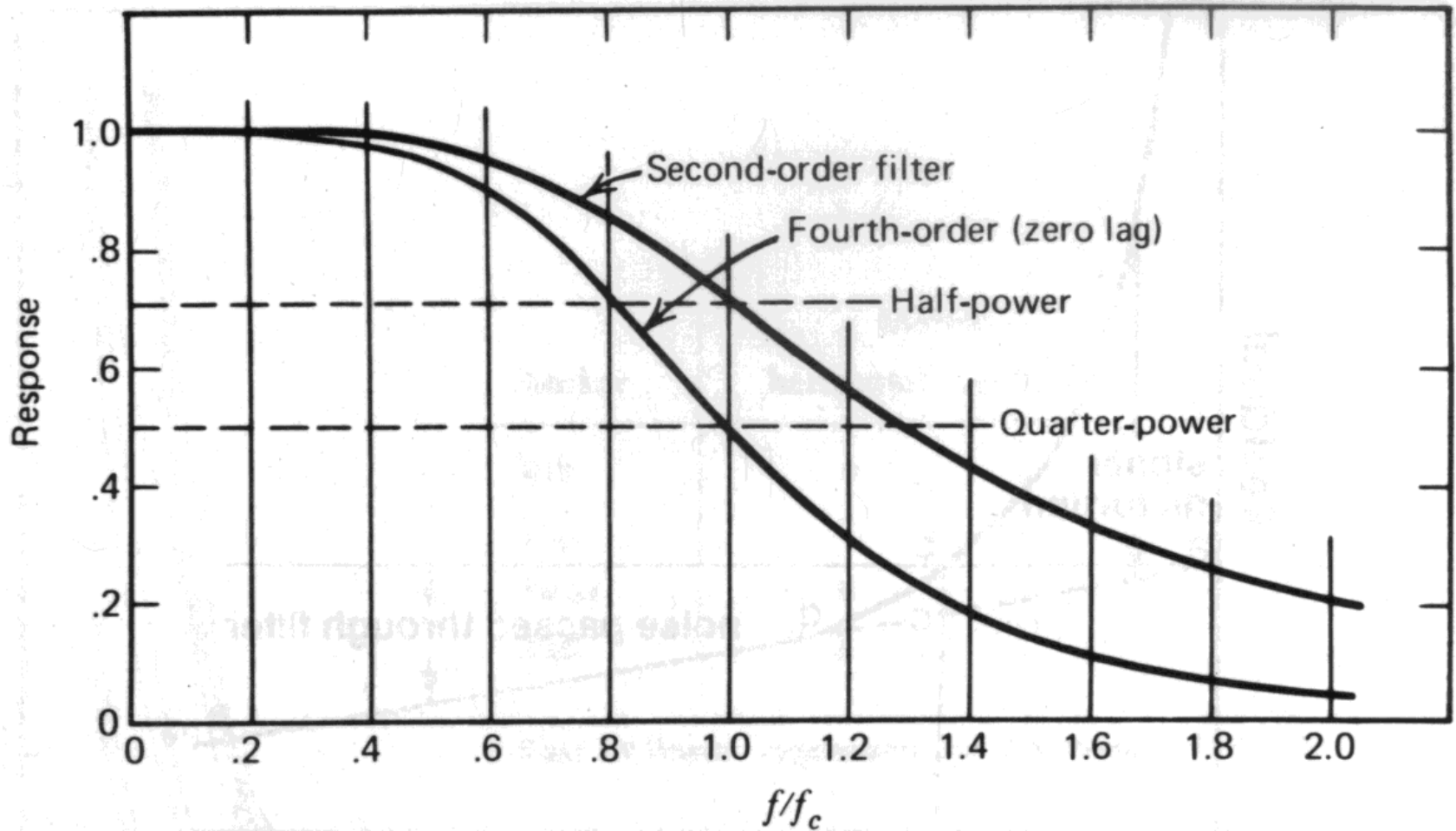
$$K_1 = \sqrt{2}\omega_c \quad \text{Butterworth}$$

$$2\omega_c \quad \text{Critically Damped}$$

$$K_2 = (\omega_c)^2 \quad K_3 = \frac{2a_0}{K_2}$$

Filtros

- Filtros butterworth $f_c = 0.802$
- Filtros de dampeo crítico $f_c = 0.435$



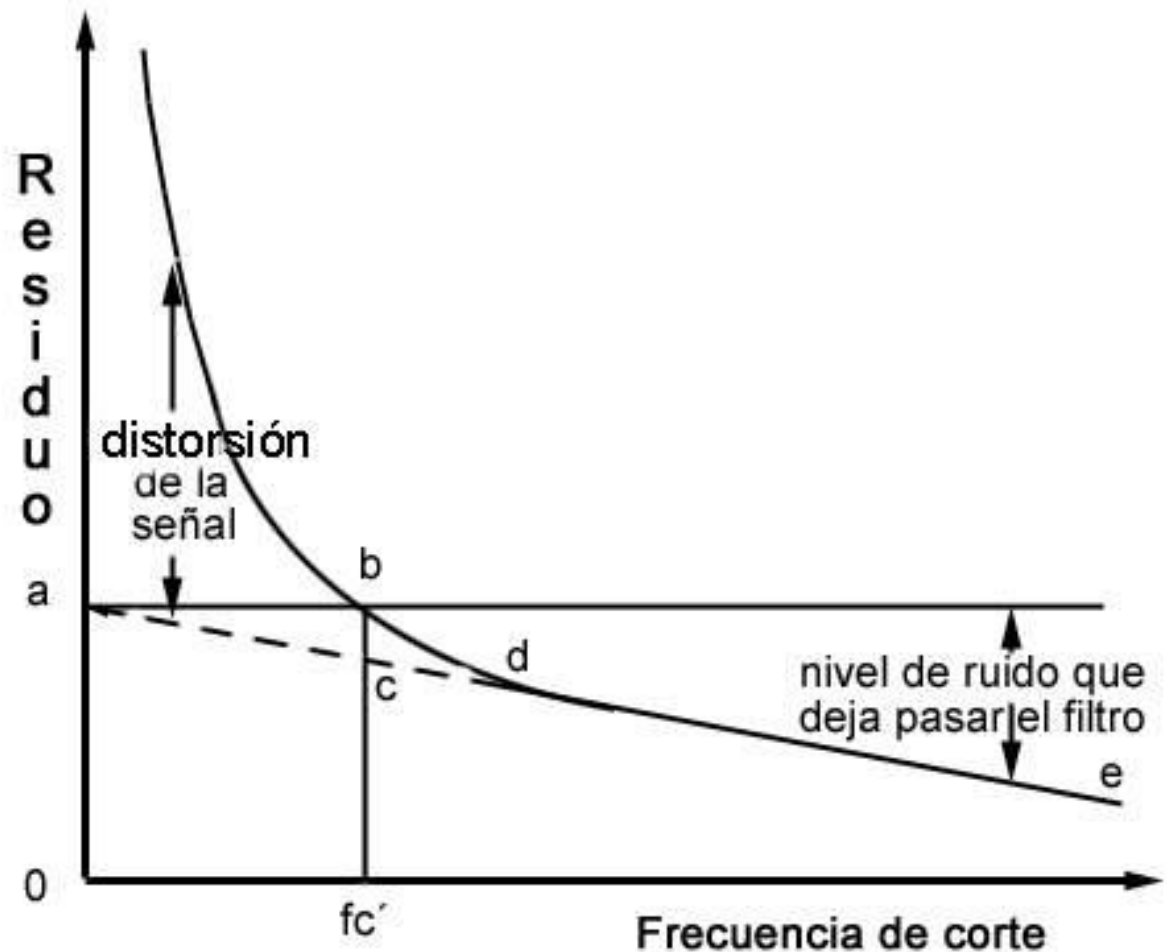
Selección de la frecuencia de corte

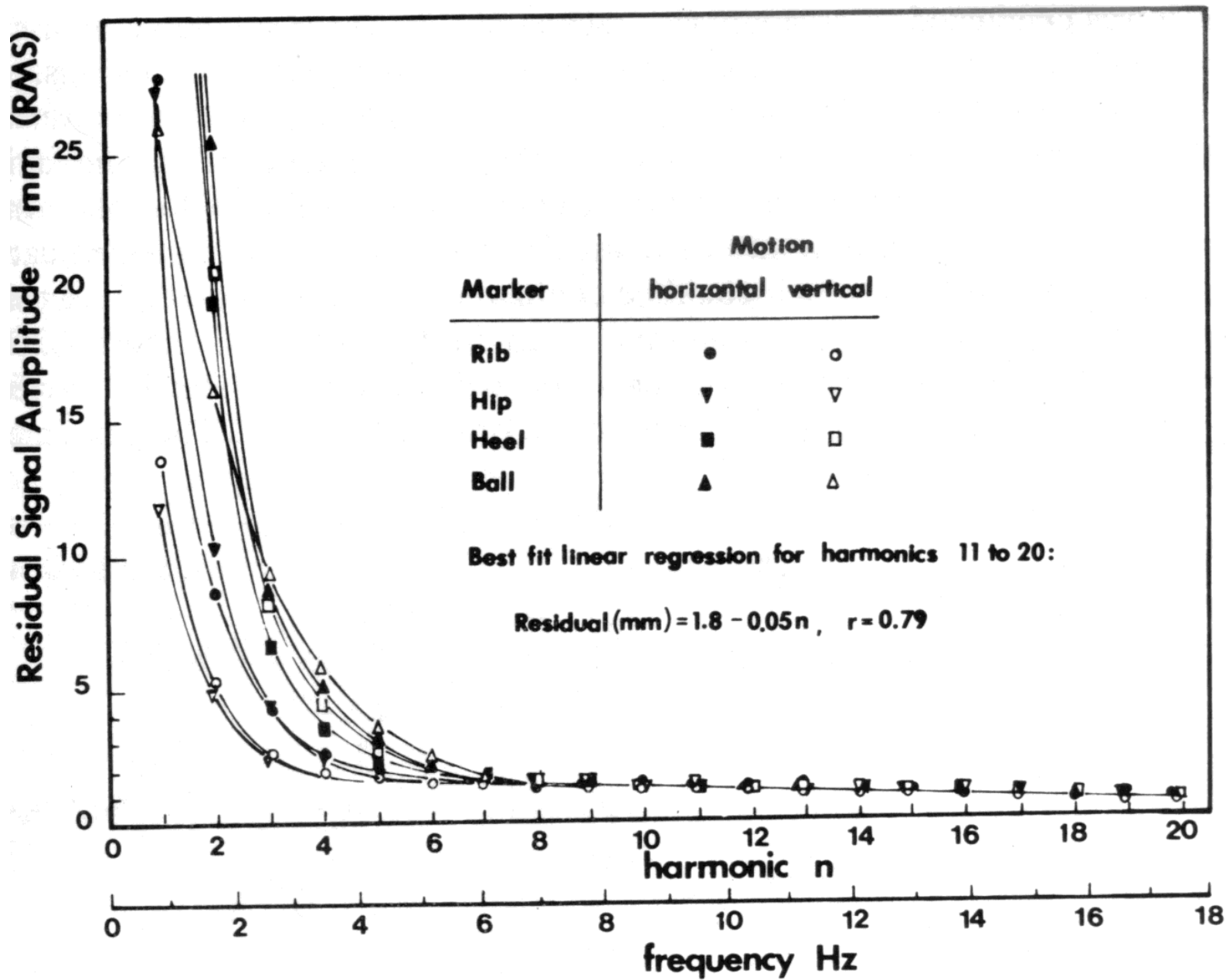
Método de los residuos

$$R(f_c) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - \hat{X}_i)^2}$$

X_i = es la i ésima muestra
de los datos originales

$\hat{X}_i$ = es la i ésima muestra
de los datos filtrados





TEMA 9: ÁNGULOS ARTICULARES

- DEFINICIÓN DE EJES ARTICULARES.
- DEFINICIÓN DE ÁNGULOS Y MOVIMIENTOS ARTICULARES.
- ELIJA UNA ARTICULACIÓN EJEMPLO Y DETALLE.

Definiciones ángulos articulares de Cadera Derecha

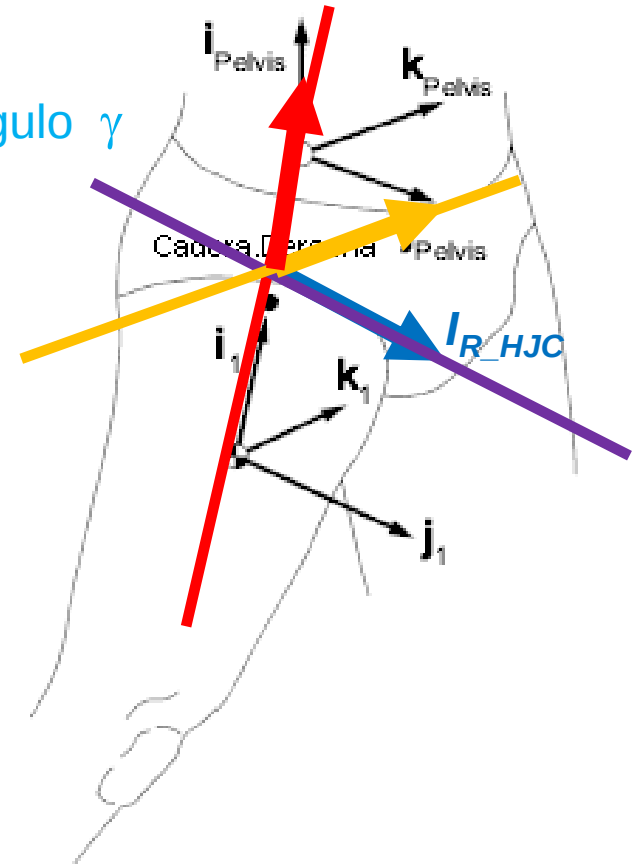
$k_{proximal}$ = eje de flexión / extensión ángulo α

i_{distal} = eje de rotación interna/rotación externa ángulo γ

$l_{Articulación}$ = eje de Abducción/Aducción ángulo β

$$l_{Articulación} = \frac{k_{Proximal} \times i_{Distal}}{|k_{Proximal} \times i_{Distal}|}$$

$$I_{R_HJC} = \frac{k_{pelvis} \times i_1}{|k_{pelvis} \times i_1|}$$



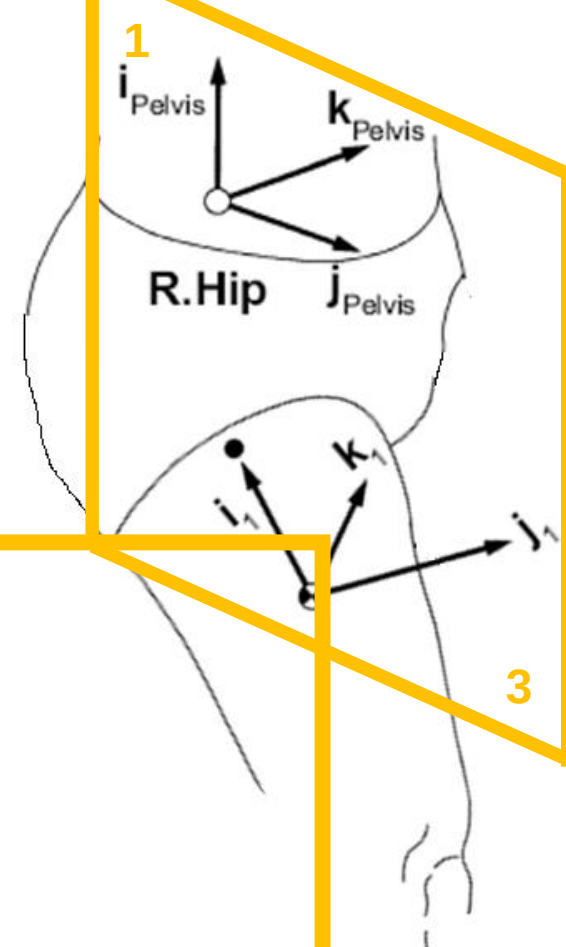
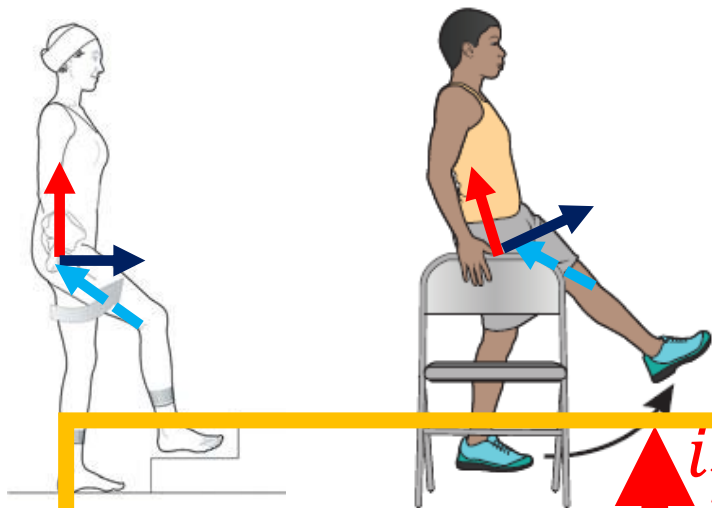
α = flexión positiva (+) / extensión negativa (-)

β = Abducción positiva (+) / Aducción negativa (-)

γ = rotación interna positiva (+) / rotación externa negativa (-)

Definiciones angulares Cadera Derecha: Flexión

Corte Sagital
de la Pelvis



1

3

i_1 proyectado
en el plano
 i_{pelvis}, j_{pelvis}

i_{pelvis}

3

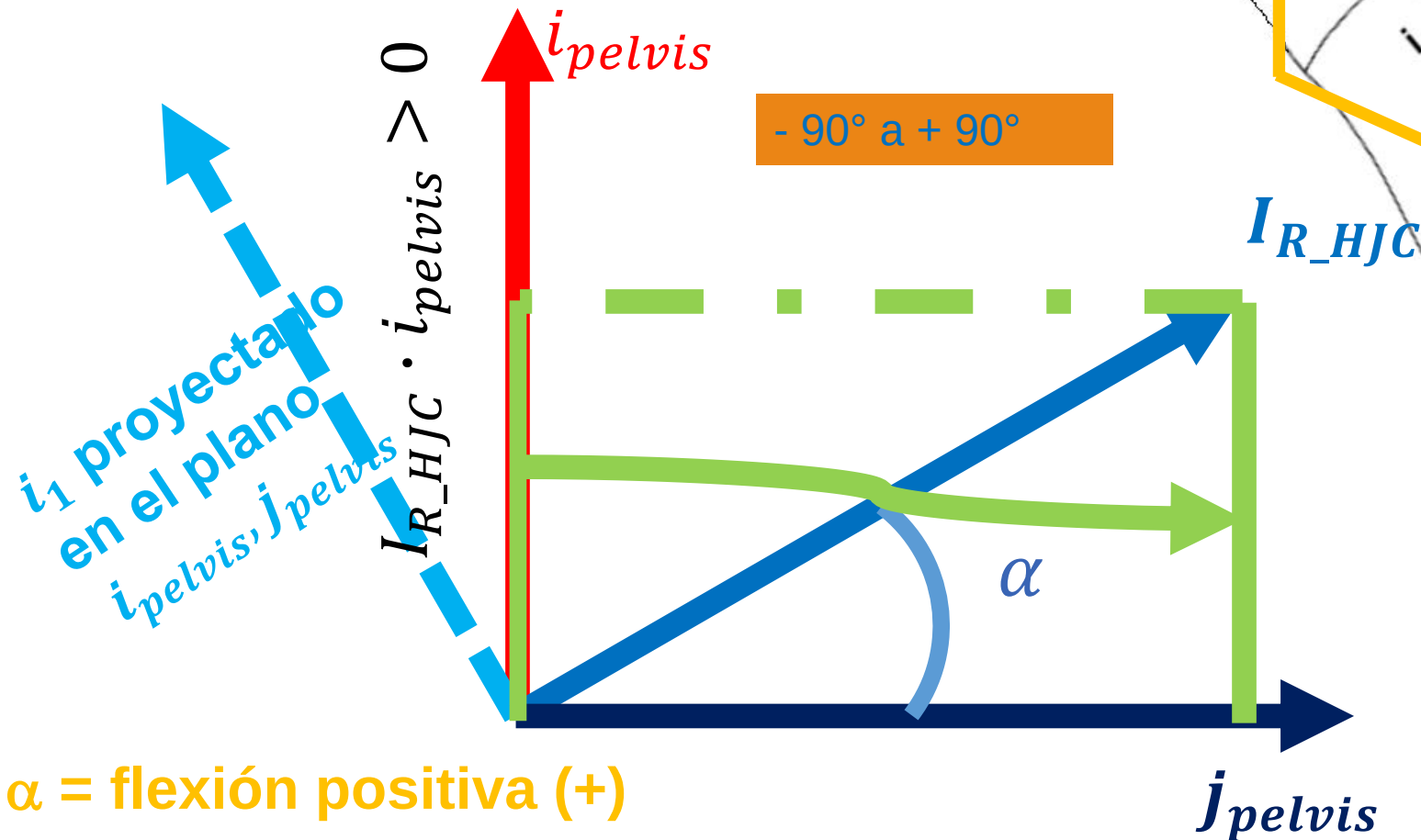
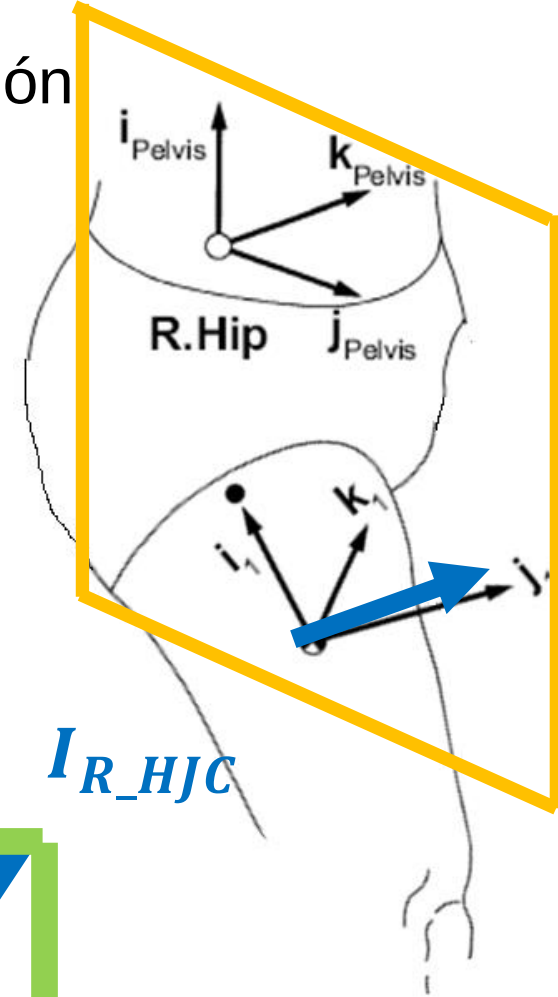
j_{pelvis}

Definiciones angulares Cadera Derecha: Flexión

$$I_{R_HJC} = \frac{k_{pelvis} \times i_1}{|k_{pelvis} \times i_1|}$$

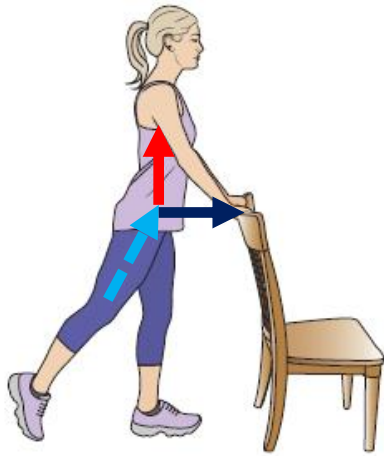
$$\alpha_{R_HJC} = \sin^{-1}(I_{R_HJC} \cdot i_{pelvis})$$

Corte Sagital
de la Pelvis



Definiciones angulares Cadera Derecha: Extensión

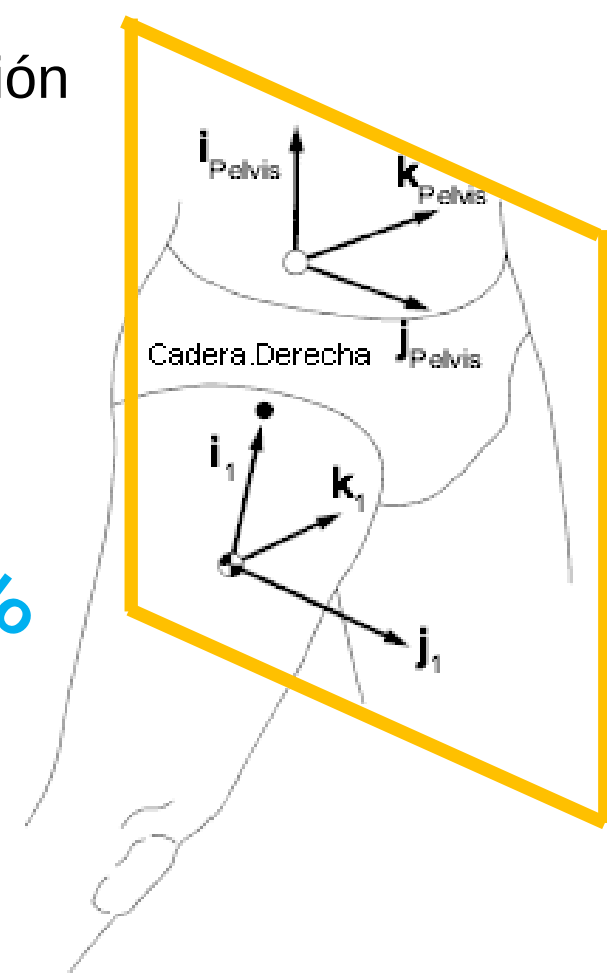
Corte Sagital de la Pelvis



i_{pelvis}

i_1 proyectado
en el plano
 i_{pelvis}, j_{pelvis}

j_{pelvis}



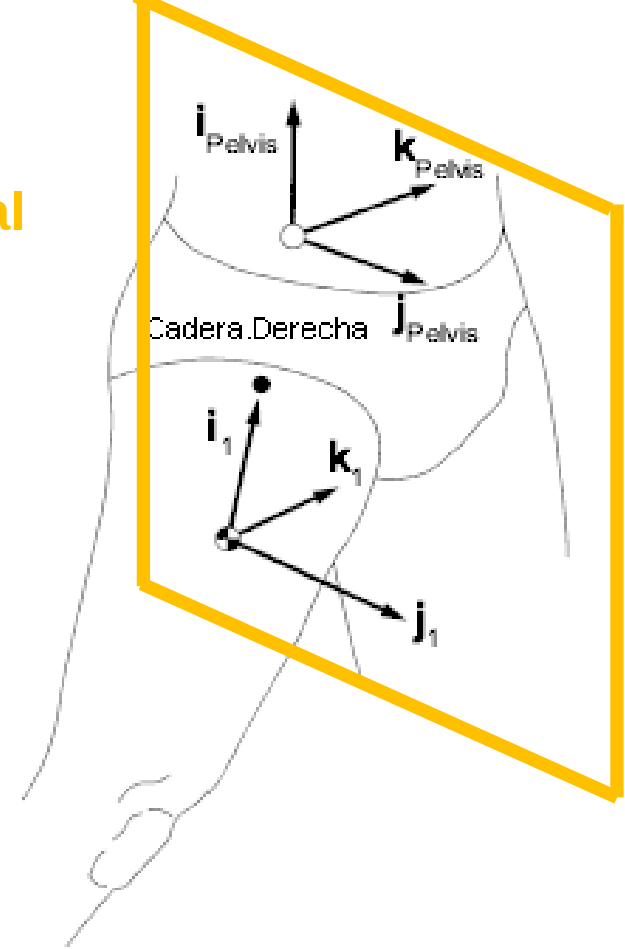
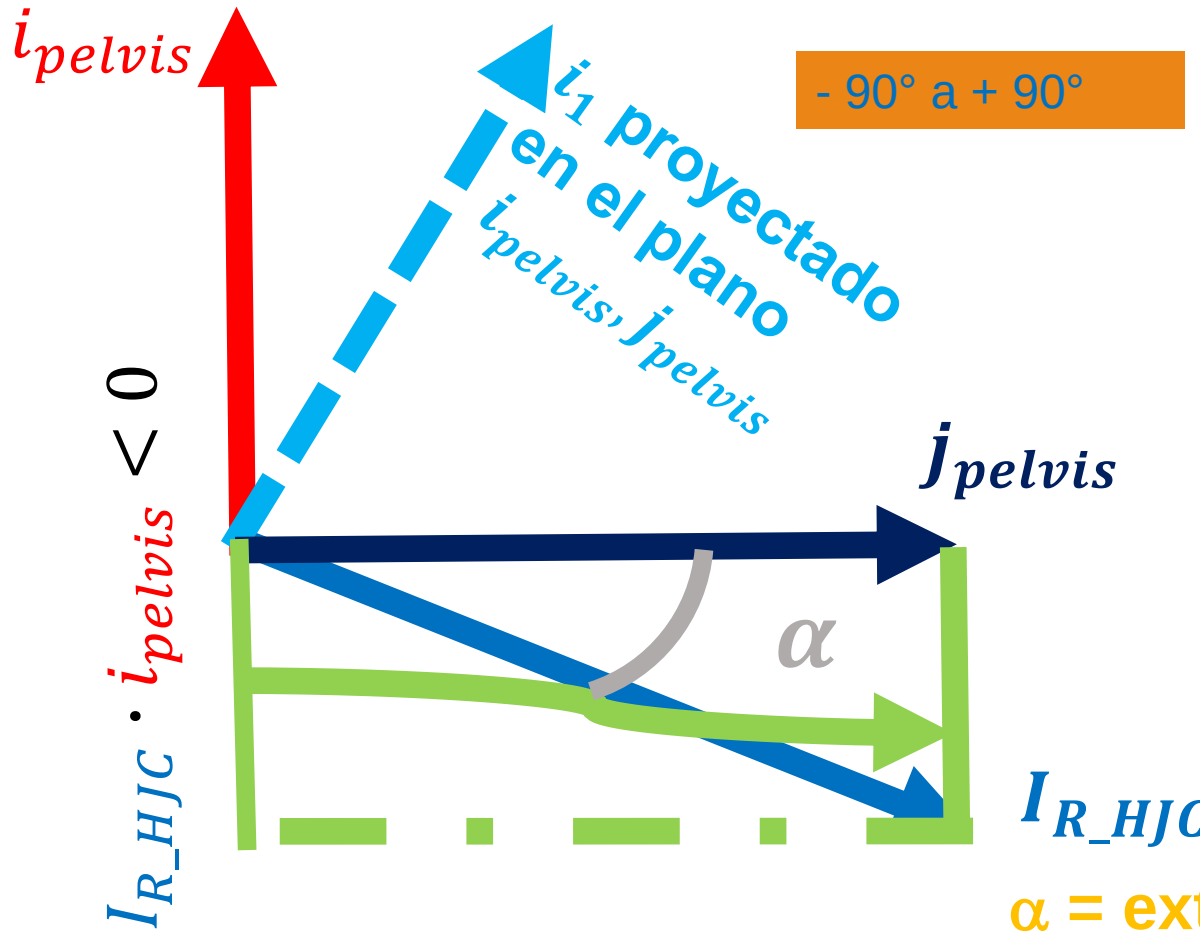
Definiciones angulares Cadera Derecha:

Extensión

$$I_{R_HJC} = \frac{k_{pelvis} \times i_1}{|k_{pelvis} \times i_1|}$$

Corte Sagital
de la Pelvis

$$\alpha_{R_HJC} = \sin^{-1}(I_{R_HJC} \cdot \dot{i}_{pelvis})$$



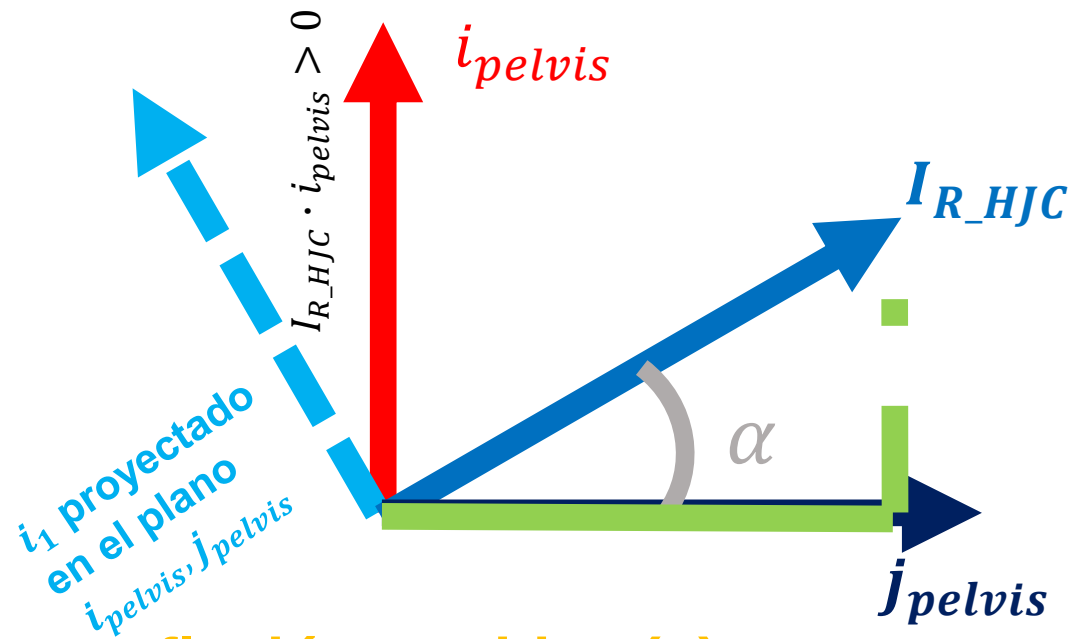
Definiciones angulares Cadera Derecha: Flexión-Extensión

$$I_{R_HJC} = \frac{k_{pelvis} \times i_1}{|k_{pelvis} \times i_1|}$$

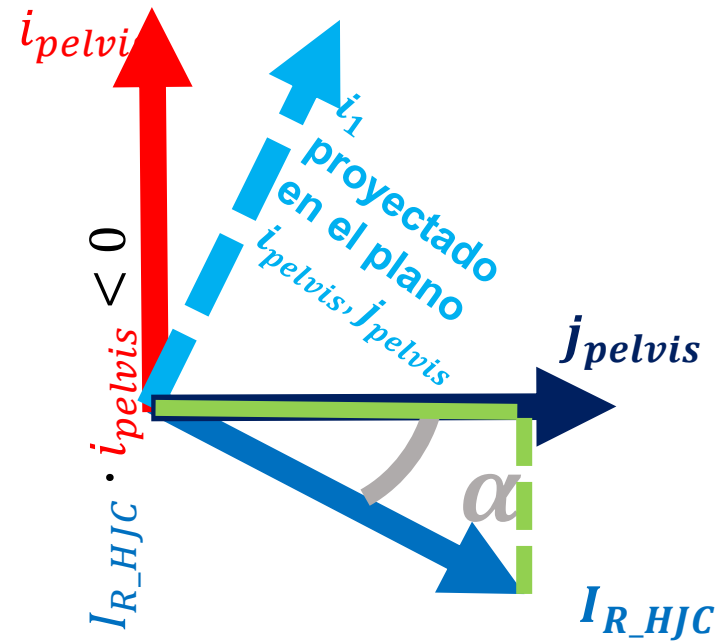
Corte Sagital
de la Pelvis

$$\alpha_{R_HJC} = \cos^{-1}(I_{R_HJC} \cdot j_{pelvis}) \cdot \left(\frac{I_{R_HJC} \cdot i_{pelvis}}{|I_{R_HJC} \cdot i_{pelvis}|} \right)$$

- 180° a + 180°



α = flexión positiva (+)



α = extensión negativa (-)

Implementación Cadera Derecha: Flexión-Extensión

$$\alpha_{R_HJC} = \cos^{-1}(I_{R_HJC} \cdot j_{pelvis}) \cdot \left(\frac{I_{R_HJC} \cdot i_{pelvis}}{|I_{R_HJC} \cdot i_{pelvis}|} \right)$$

```
Ustedes.e1.cadera_d= Ustedes.k.pelvis
```

```
Ustedes.e3.cadera_d= Ustedes.i.muslo_d;
```

```
Ustedes.e2.cadera_d=cross(Ustedes.e1.cadera_d, Ustedes.e3.cadera_d);
```

```
aux=Ustedes.e2.cadera_d;
```

```
aux2=Ustedes.i.pelvis;
```

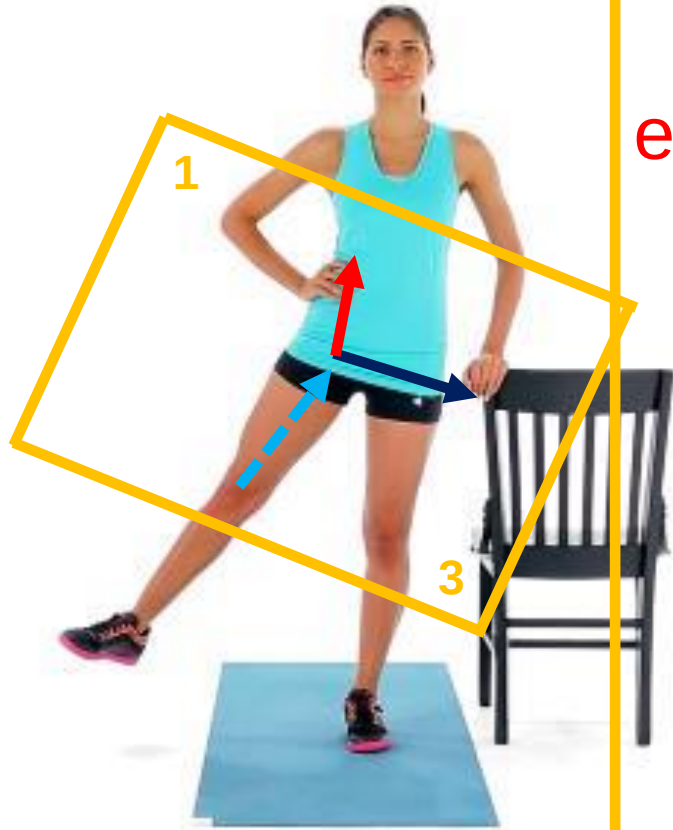
```
Signo=dot(aux,aux2,2);
```

```
Signo=Signo./abs(Signo);
```

```
Ustedes.ANG.alpha.cadera_d=(acosd(dot(aux,Ustedes.j.pelvis,2))).*Signo;
```

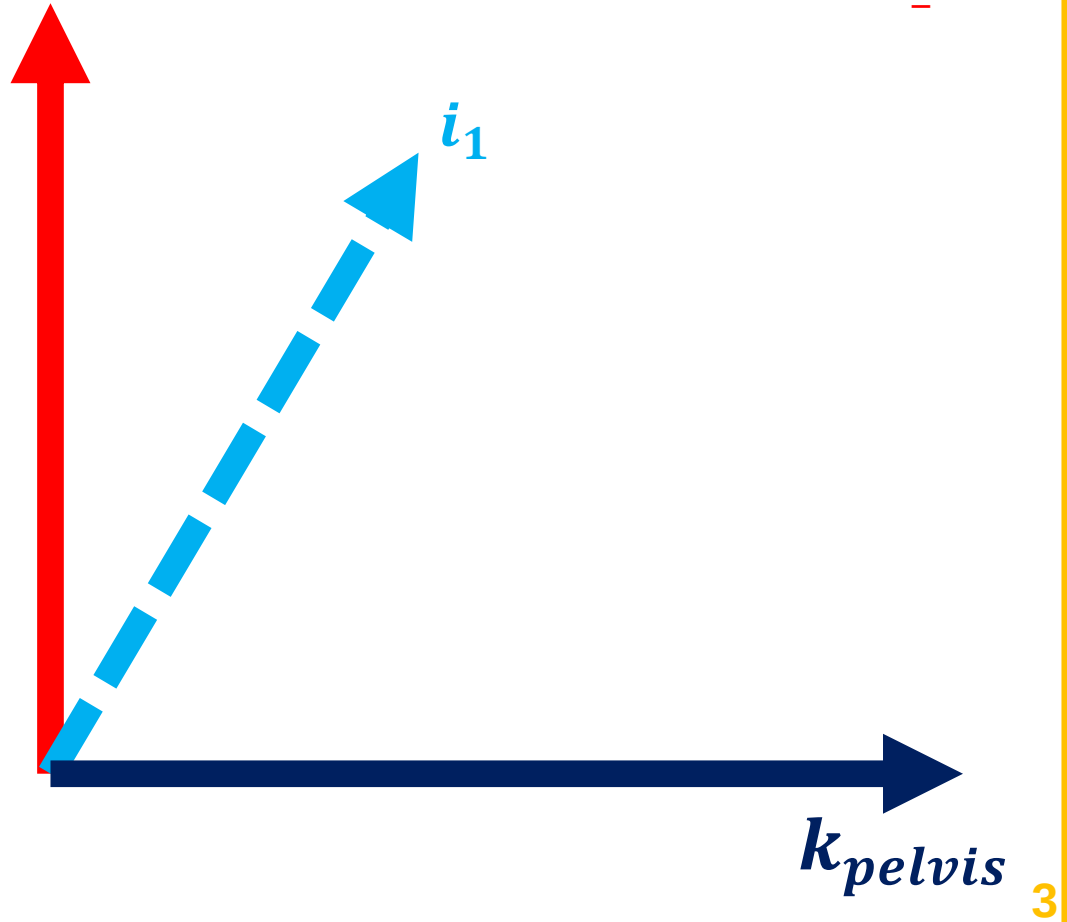
```
%%rotación sobre e1.cadera_d
```

Definiciones angulares Cadera Derecha: Abducción



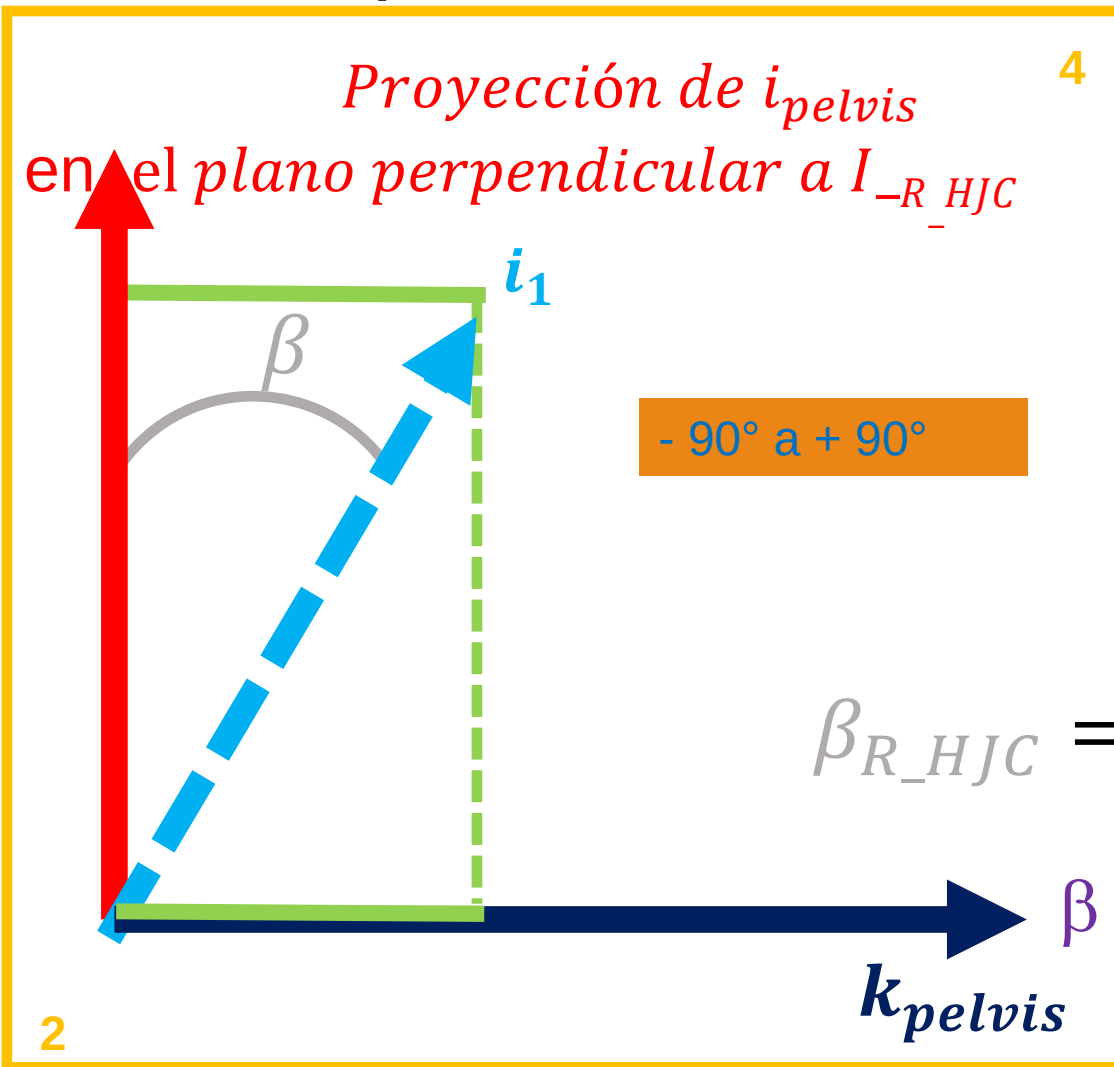
1

*Proyección de i_{pelvis}
en el plano perpendicular a I_{-R_HJC}*



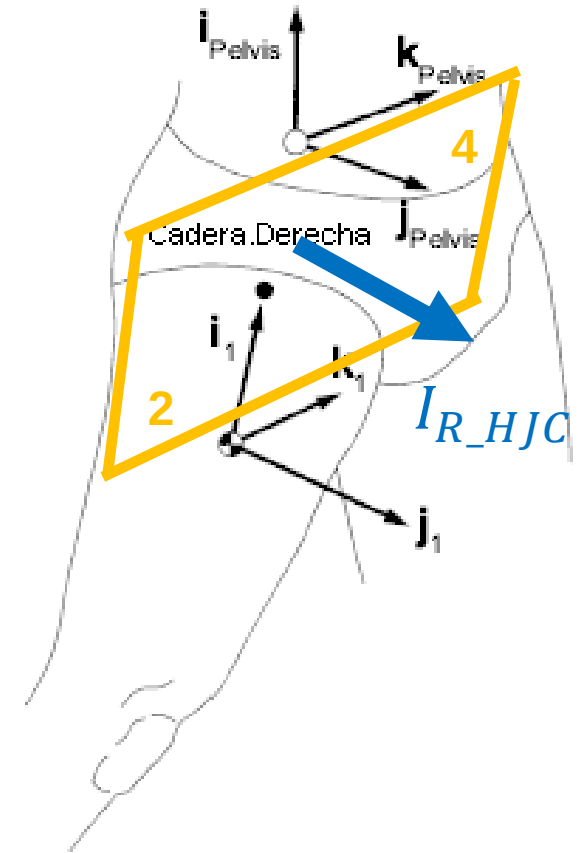
Definiciones angulares Cadera Derecha: Abducción

$$I_{R_HJC} = \frac{k_{pelvis} \times i_1}{|k_{pelvis} \times i_1|}$$



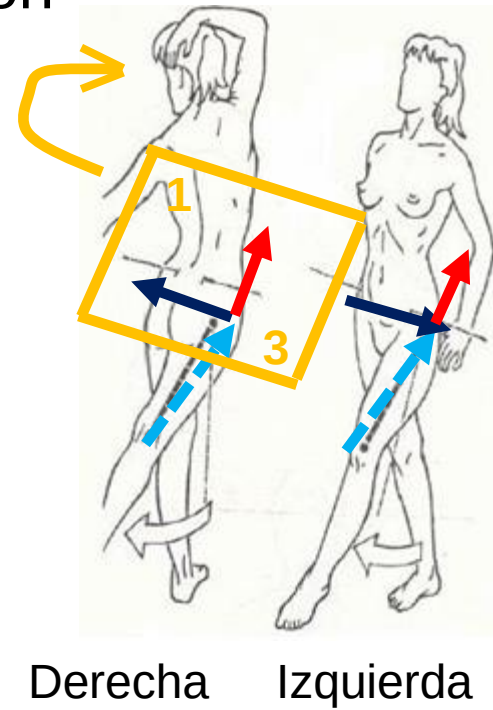
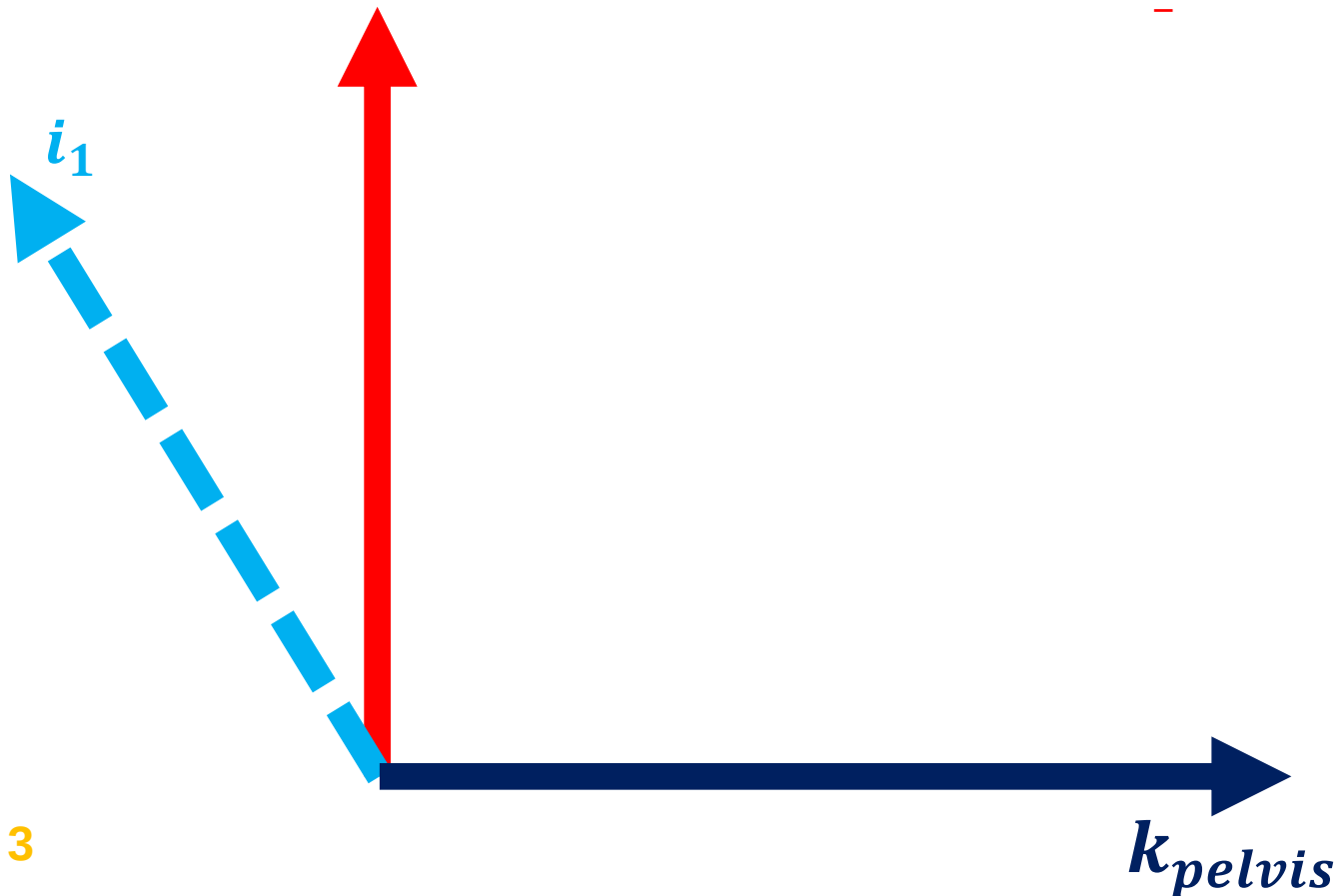
$$\beta_{R_HJC} = \sin^{-1}(k_{pelvis} \cdot i_1)$$

β = Abducción positiva (+)



Definiciones angulares Cadera Derecha: Aducción

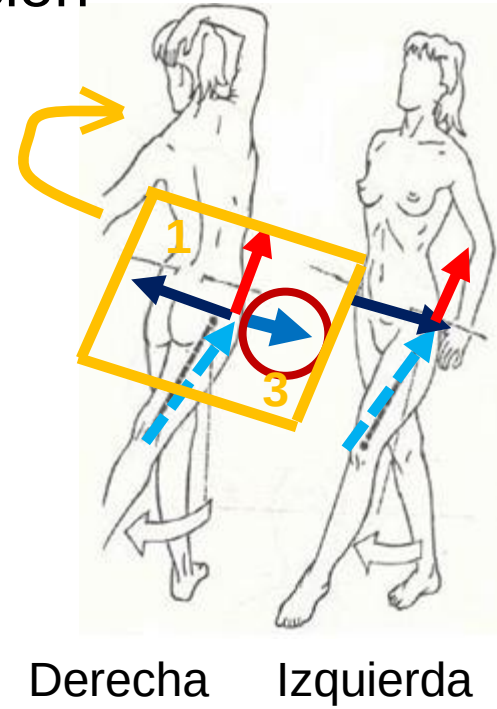
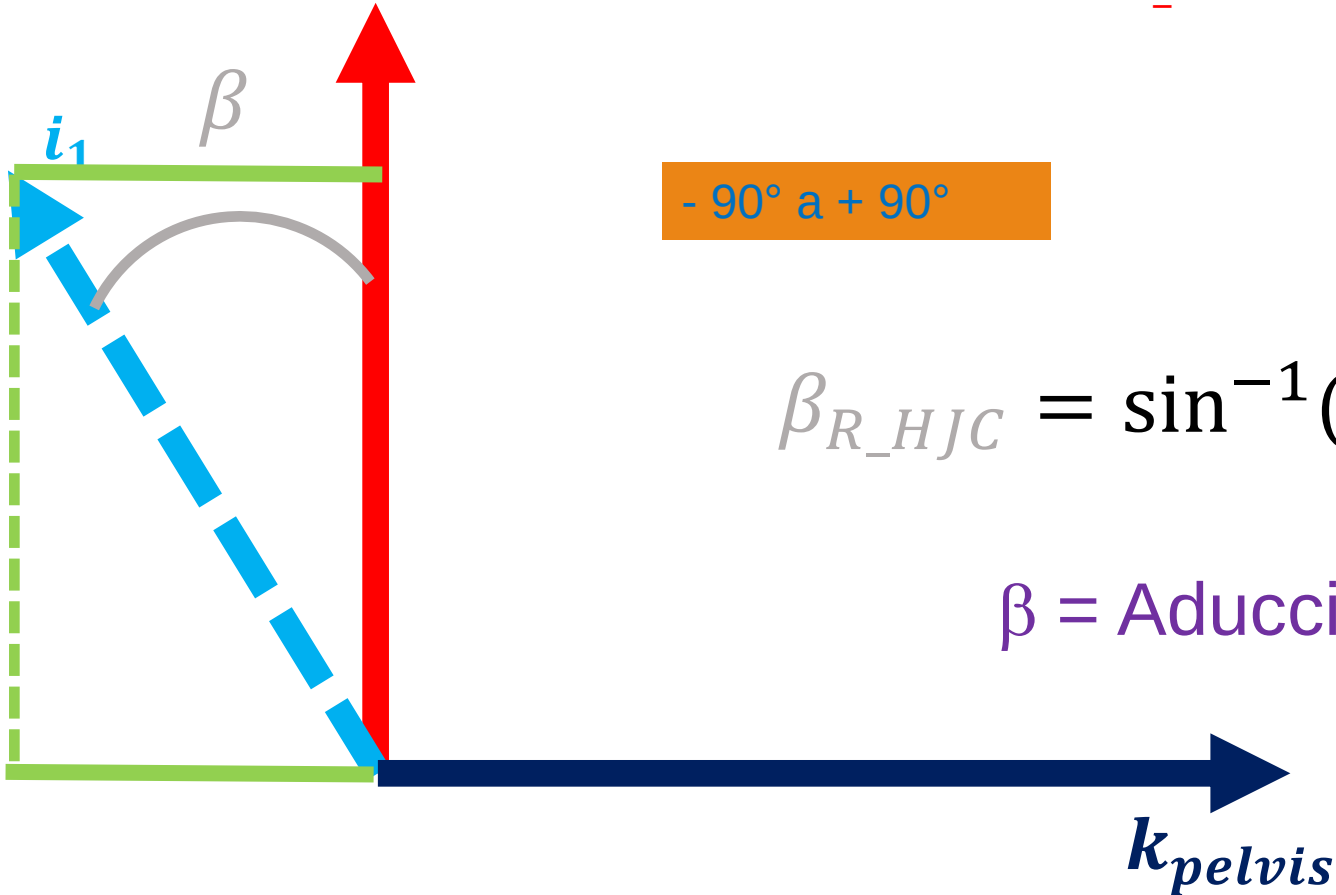
*Proyección de i_{pelvis}
en el plano perpendicular a I_{-R_HJC}*



Definiciones angulares Cadera Derecha: Abducción

$$I_{R_HJC} = \frac{k_{pelvis} \times i_1}{|k_{\underline{pelvis}} \times i_1|}$$

*Proyección de i_{pelvis}
en el plano perpendicular a I_{-R_HJC}*



$$\beta_{R_HJC} = \sin^{-1}(k_{pelvis} \cdot i_1)$$

β = Aducción negativa (-)

Implementación Cadera Derecha: Abducción-Aducción

$$\beta_{R_HJC} = \sin^{-1}(k_{pelvis} \cdot i_1)$$

```
Ustedes.e1.cadera_d= Ustedes.k.pelvis
```

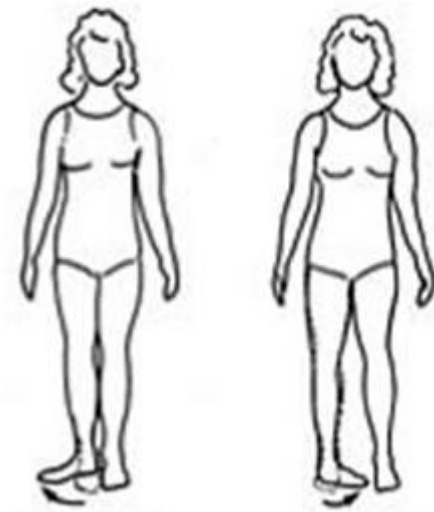
```
Ustedes.e3.cadera_d= Ustedes.i.muslo_d;
```

```
Ustedes.e2.cadera_d=cross(Ustedes.e1.cadera_d, Ustedes.e3.cadera_d);
```

```
Ustedes.ANG.beta.cadera_d=asind(dot(Ustedes.k.pelvis,Ustedes.i.muslo_d,2))  
%%rotación sobre e2.cadera_d
```

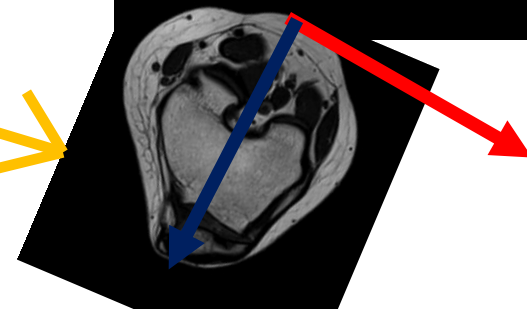
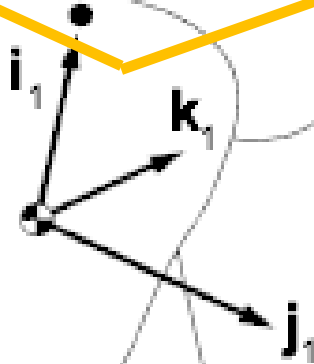
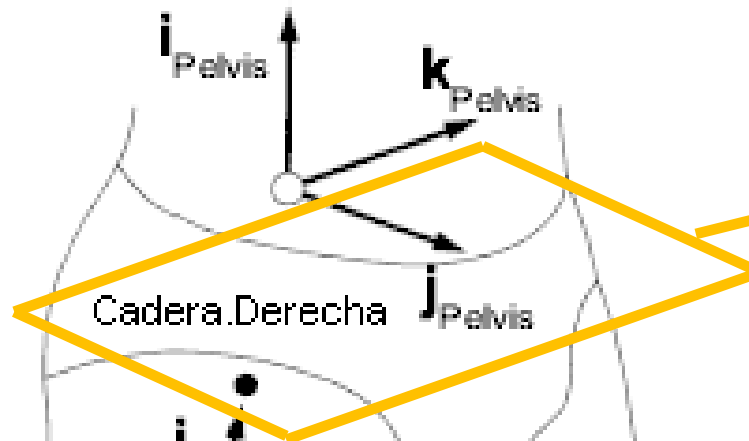
Definiciones angulares Cadera Derecha:

Rotaciones



Rotación
Externa

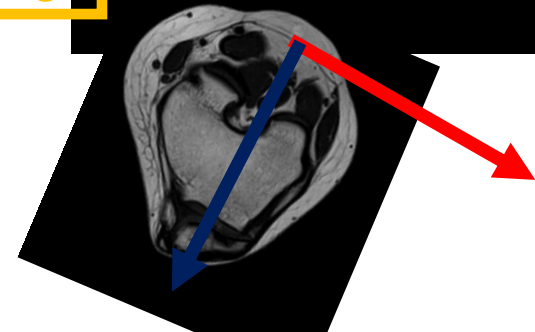
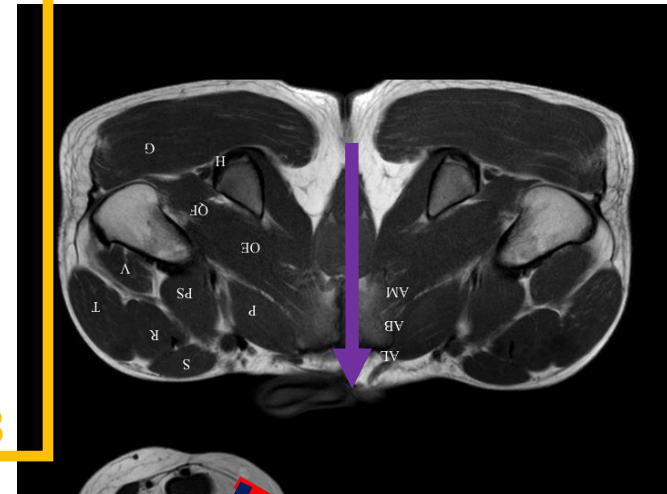
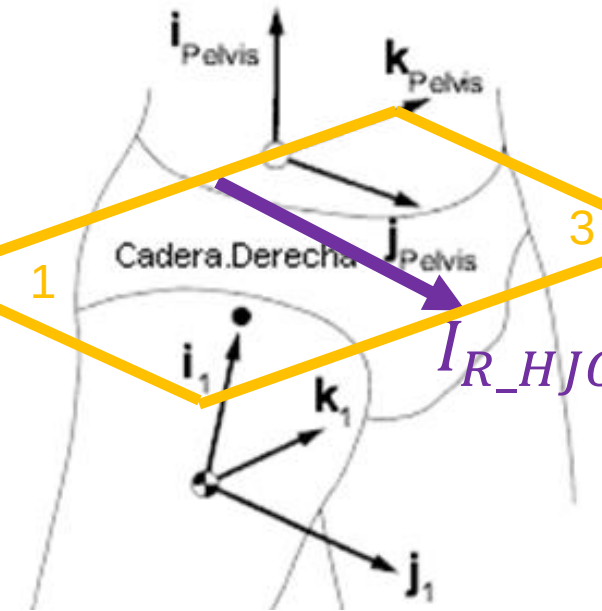
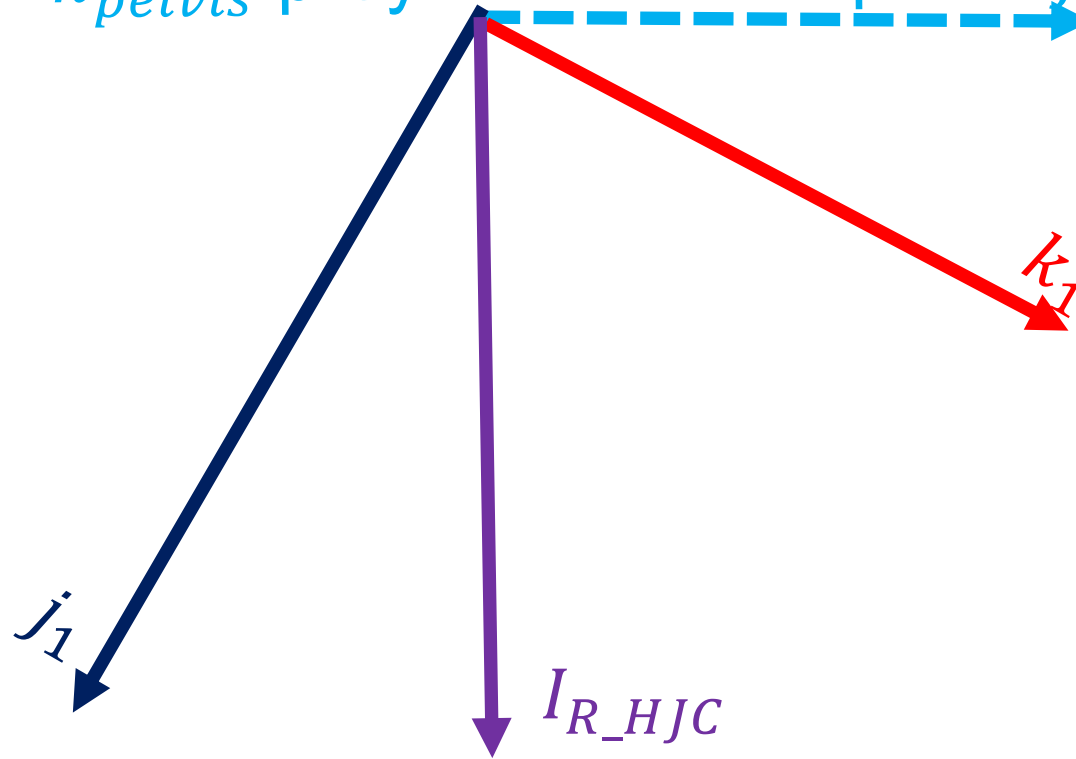
Rotación
Interna



Definiciones angulares Cadera Derecha:

Rotación Externa

1 k_{pelvis} proyectado en el plano j_1/k_1

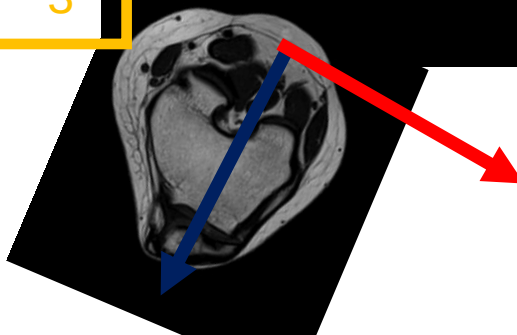
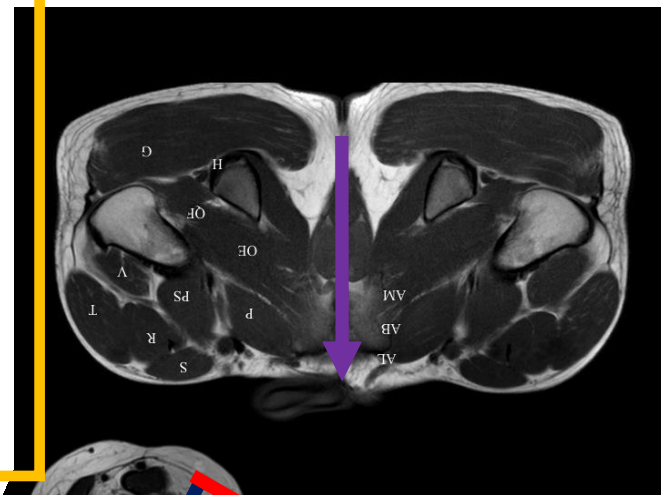
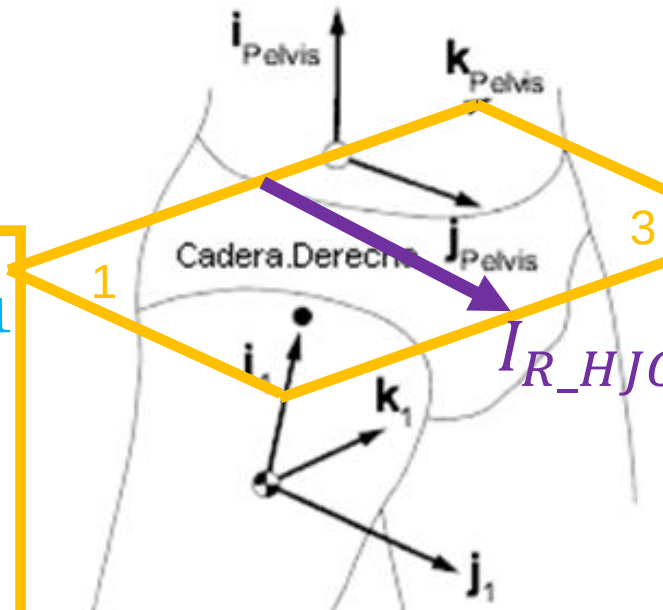
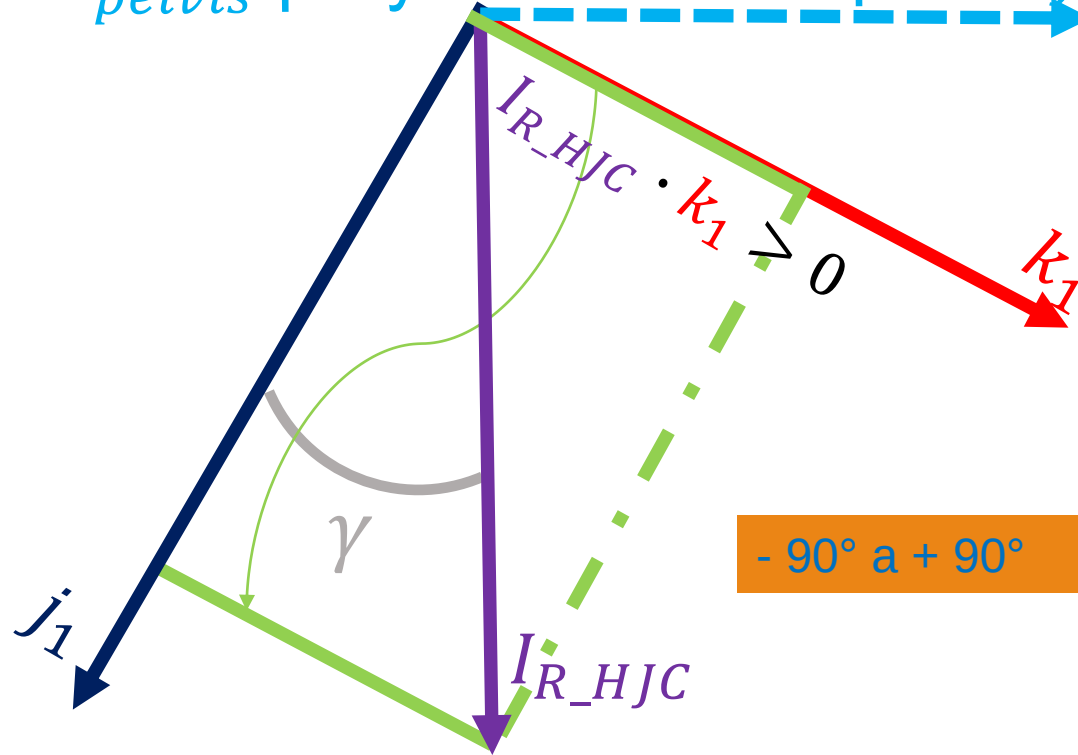


$$I_{R_HJC} = \frac{k_{pelvis} \times i_1}{|k_{pelvis} \times i_1|}$$

Definiciones angulares Cadera Derecha:

Rotación Externa

1 k_{pelvis} proyectado en el plano j_1/k_1



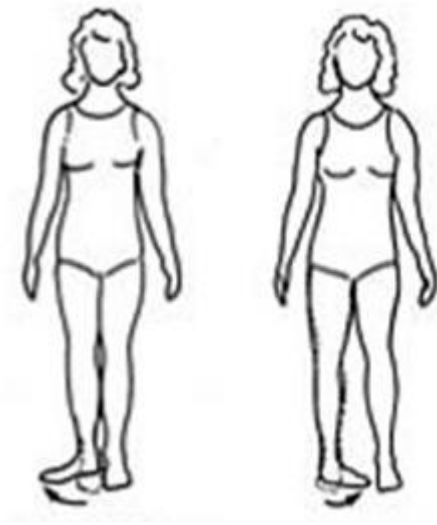
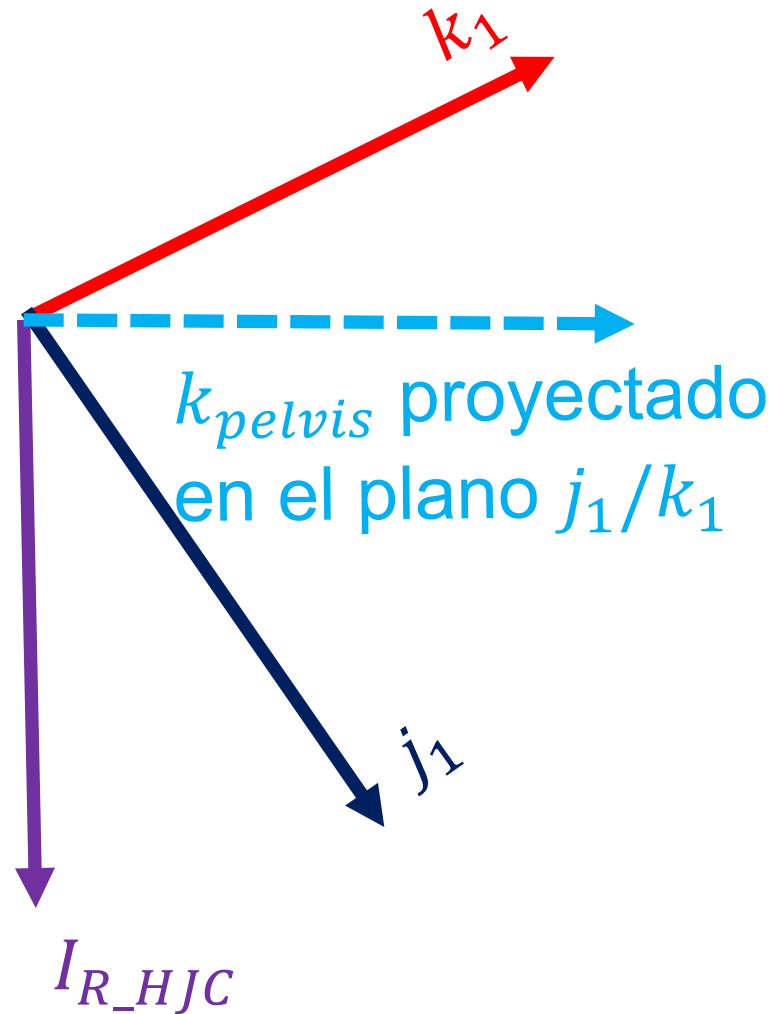
$$\gamma_{R_HJC} = -\sin^{-1}(I_{R_HJC} \cdot k_1)$$

γ = rotación externa negativa (-)

Definiciones angulares Cadera Derecha:

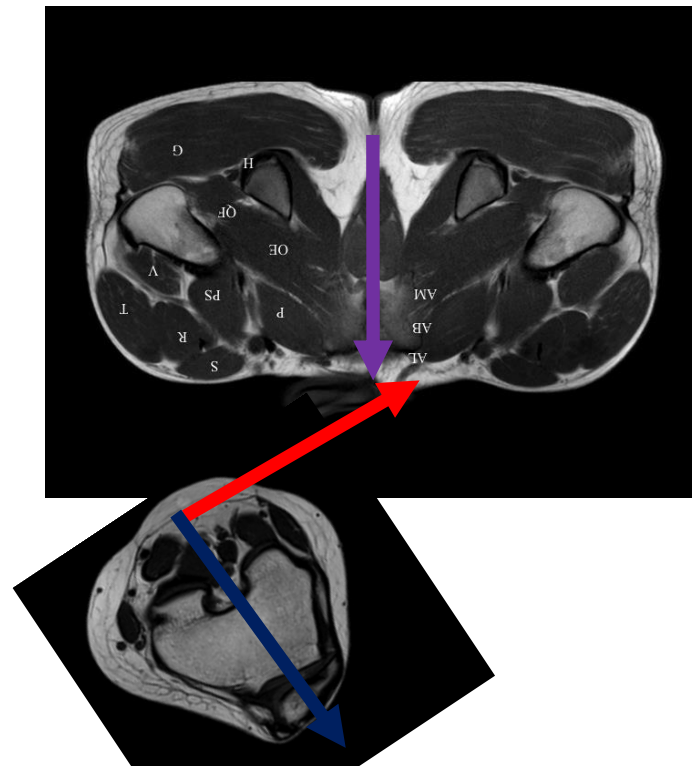
Rotación Interna

$$I_{R_HJC} = \frac{k_{pelvis} \times i_1}{|k_{pelvis} \times i_1|}$$



Rotación
Externa

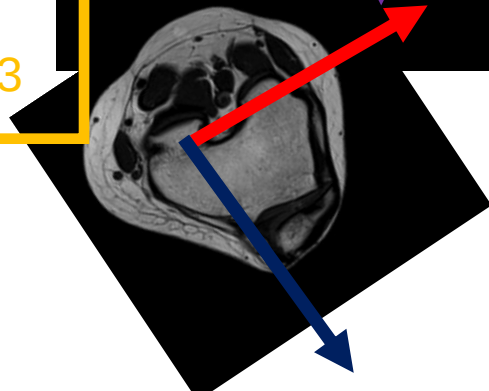
Rotación
Interna



Rotación Interna



γ = rotación interna positiva (+)

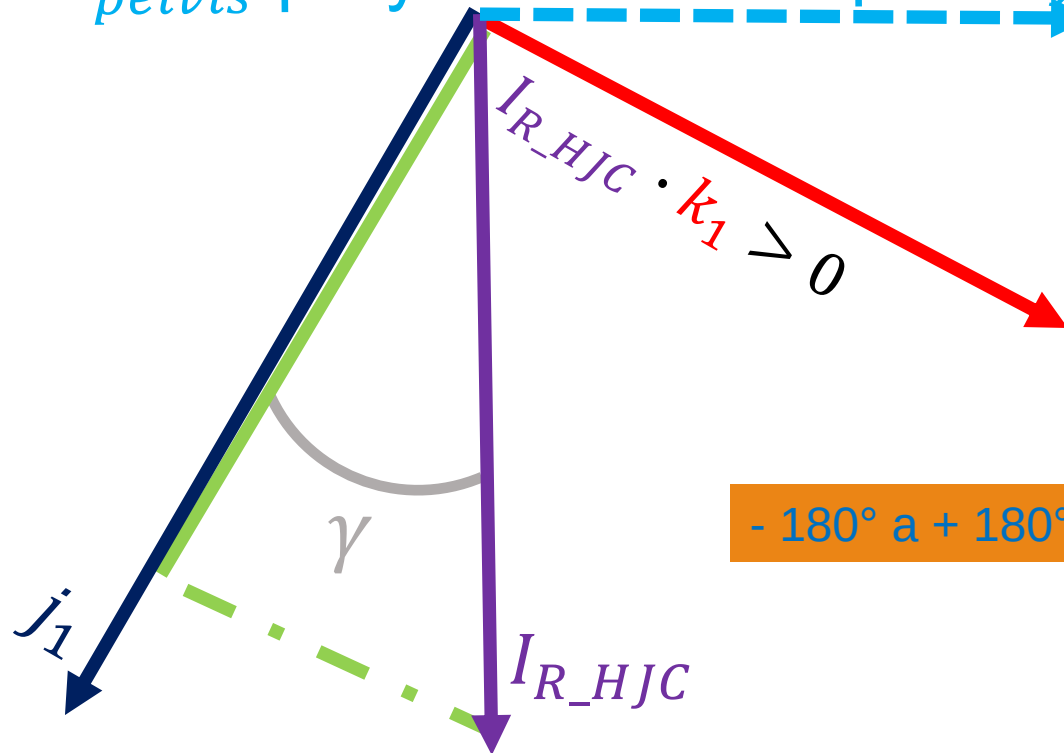


Definiciones angulares Cadera Derecha:

Rotación Externa

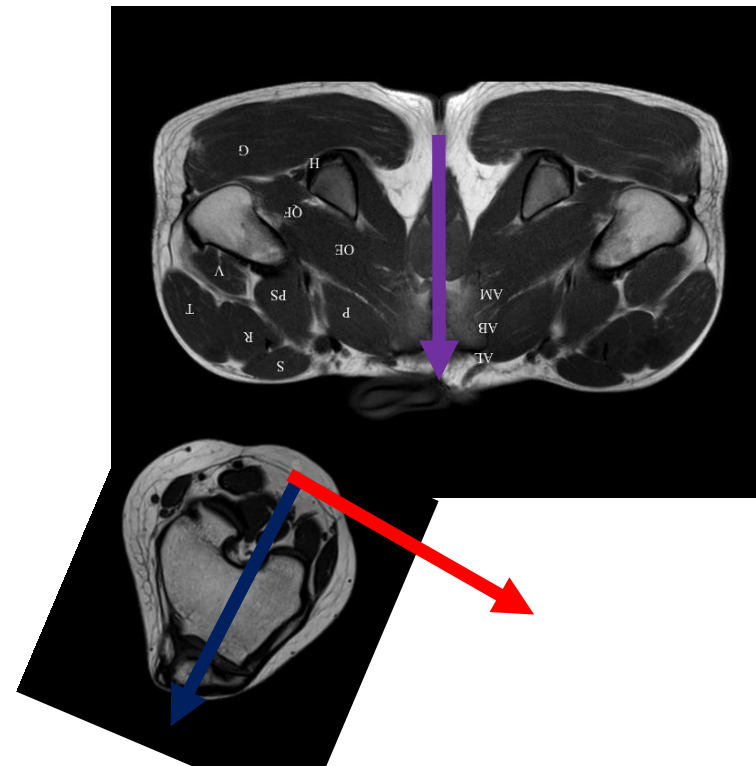
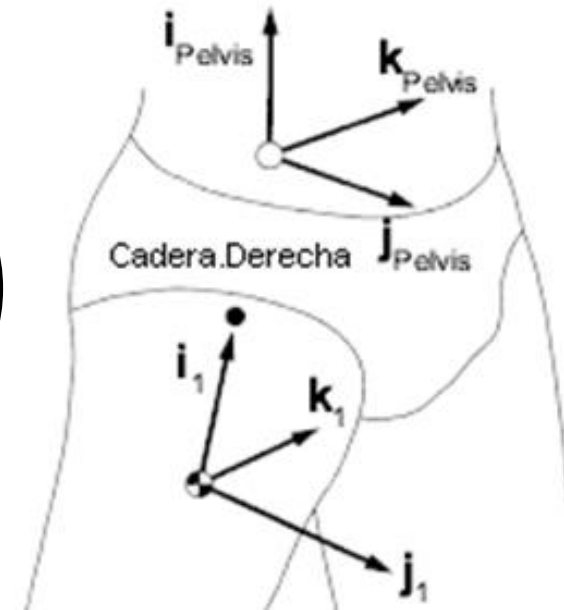
$$\gamma_{R_HJC} = -\cos^{-1}\left(I_{R_HJC} \cdot j_1\right) \cdot \left(\frac{I_{R_HJC} \cdot k_1}{|I_{R_HJC} \cdot k_1|}\right)$$

k_{pelvis} proyectado en el plano j_1/k_1



- 180° a + 180°

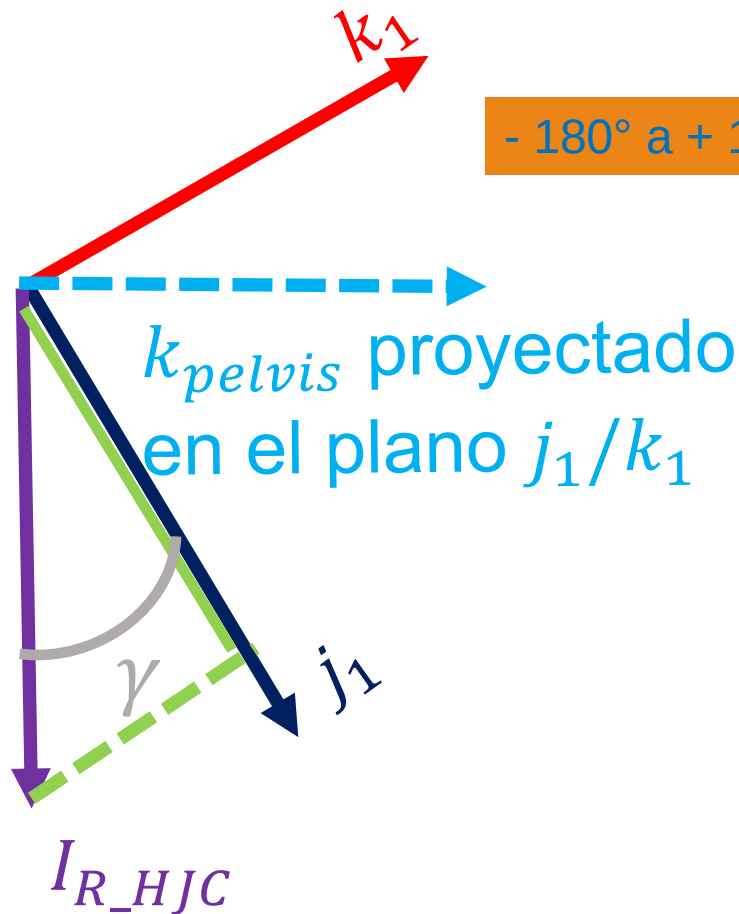
γ = rotación externa negativa (-)



Definiciones angulares Cadera Derecha:

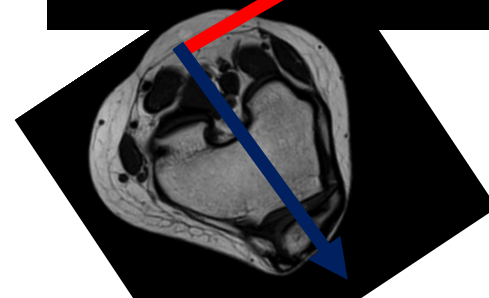
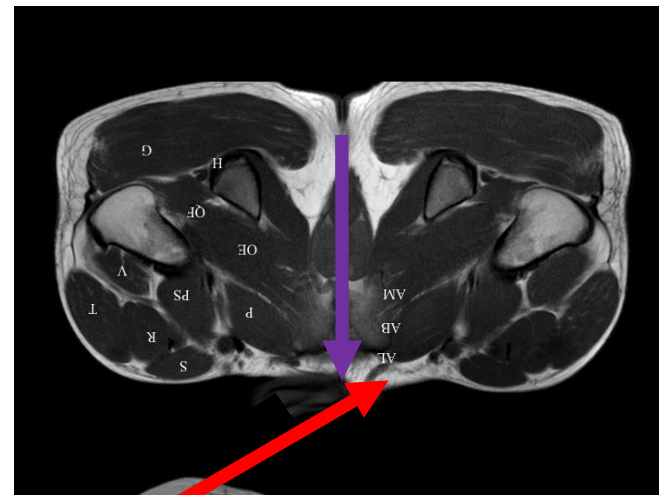
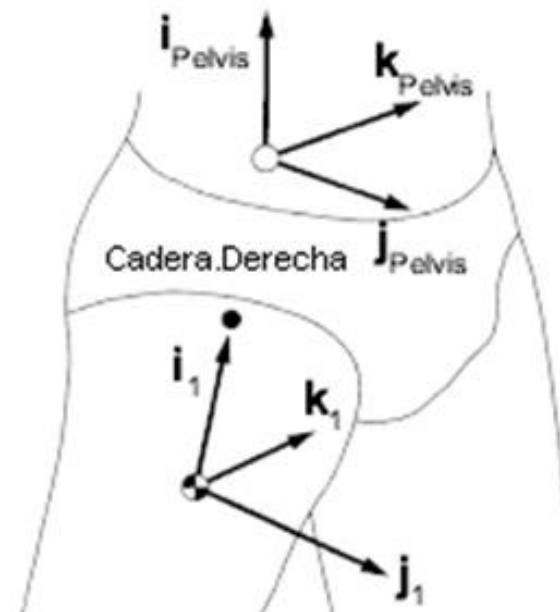
Rotaciones

$$\gamma_{R_HJC} = -\cos^{-1}(I_{R_HJC} \cdot j_1) \cdot \left(\frac{I_{R_HJC} \cdot k_1}{|I_{R_HJC} \cdot k_1|} \right)$$



γ = rotación interna positiva (+)

- 180° a + 180°



Implementación Cadera Derecha: rotación interna/externa

$$\gamma_{R_HJC} = -\cos^{-1}\left(I_{R_HJC} \cdot j_1\right) \cdot \left(\frac{I_{R_HJC} \cdot k_1}{|I_{R_HJC} \cdot k_1|}\right)$$

Ustedes.e1.cadera_d= Ustedes.k.pelvis

Ustedes.e3.cadera_d= Ustedes.i.muslo_d;

Ustedes.e2.cadera_d=cross(Ustedes.e1.cadera_d, Ustedes.e3.cadera_d);

aux= Ustedes.e2.cadera_d;

aux2= Ustedes.k.muslo_d;

Signo=dot(aux,aux2,2);

Signo=Signo./abs(Signo);

Ustedes.ANG.gamma.cadera_d=-(acosd(dot(aux, Ustedes.j.muslo_d,2)).*Signo)

%%rotación sobre e3.cadera_d

Definiciones angulares Rodilla Derecha

$k_{\text{proximal}} = k_1 = \text{eje de flexión / extensión}$ α

$i_{\text{distal}} = i_3 = \text{eje de rotación interna/rotación externa}$ γ

$I_{\text{Articulación}} = I_{R_KJC} = \text{eje de Abducción/Aducción}$ β

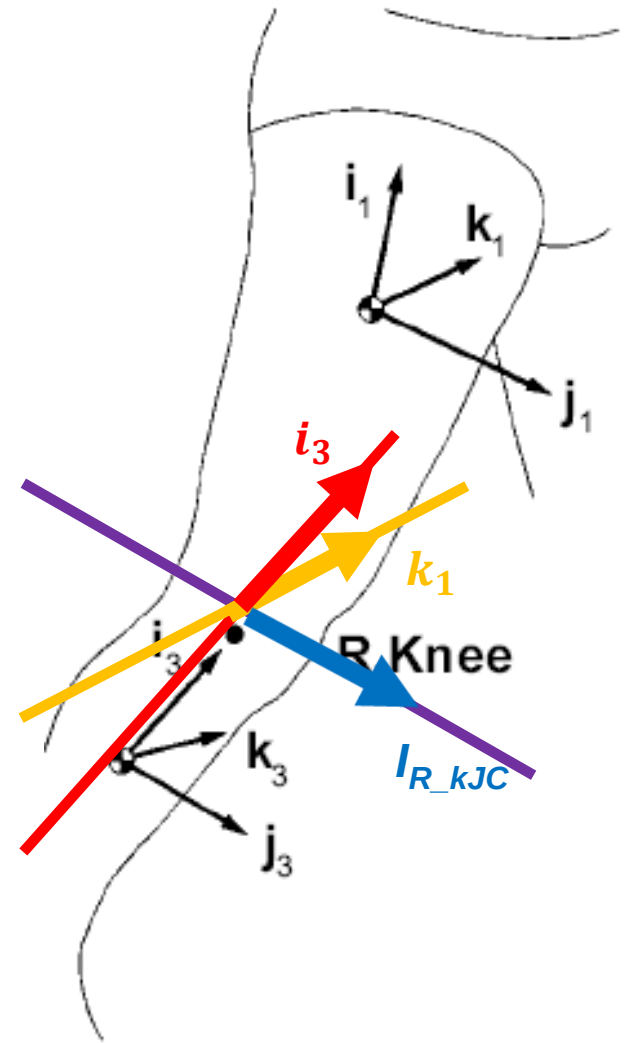
$$I_{\text{Articulación}} = \frac{k_{\text{Proximal}} \times i_{\text{Distal}}}{|k_{\text{Proximal}} \times i_{\text{Distal}}|}$$

$$I_{R_KJC} = \frac{k_1 \times i_3}{|k_1 \times i_3|}$$

$\alpha = \text{flexión positiva (+) / extensión negativa (-)}$

$\gamma = \text{rotación interna positiva (+) / rotación externa negativa (-)}$

$\beta = \text{Abducción positiva o Valgo (+) / Aducción negativa o Varo (-)}$



Definiciones angulares Rodilla Derecha: Flexión

1

i_3 proyectado en el plano i_1, j_1

i_1

- 90° a + 90°

$I_{R_KJC} \cdot \dot{i}_1 < 0$

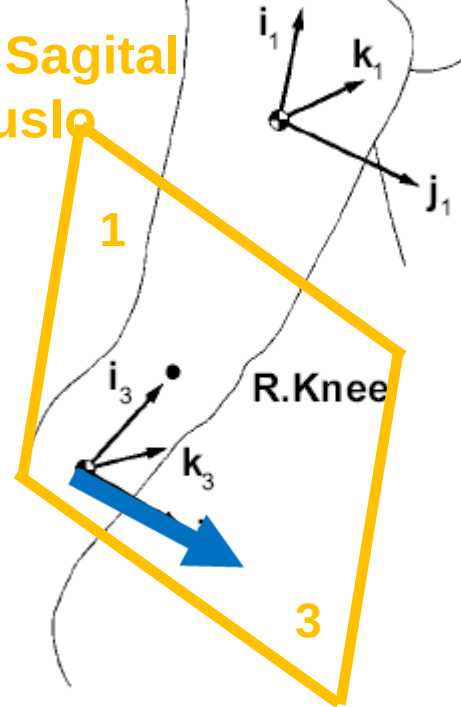
j_1

α

I_{R_KJC}

3

Corte Sagital del Muslo



$$I_{R_KJC} = \frac{k_1 \times i_3}{|k_1 \times i_3|}$$

$$\alpha_{R_KJC} = -\sin^{-1}(I_{R_KJC} \cdot i_1)$$

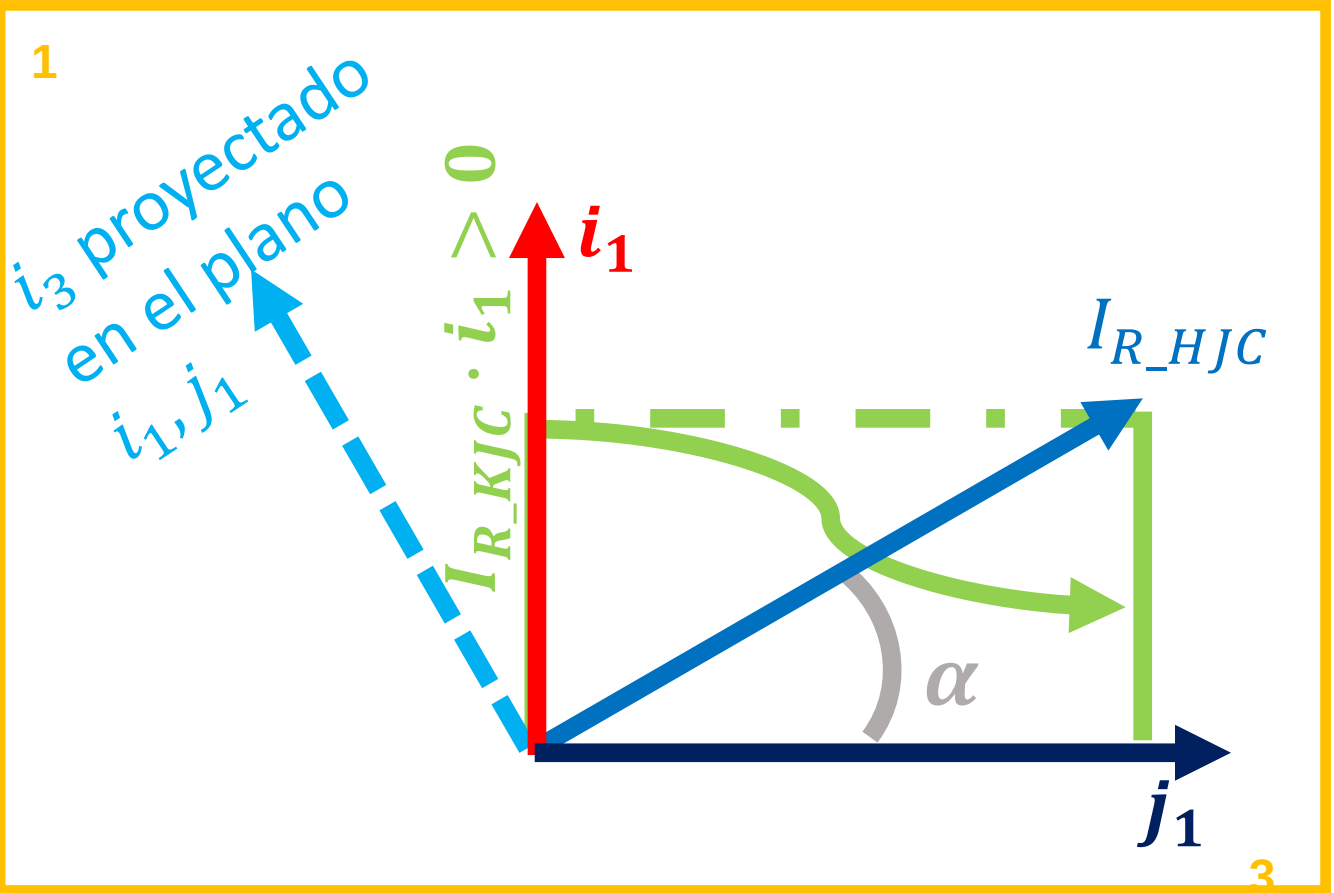
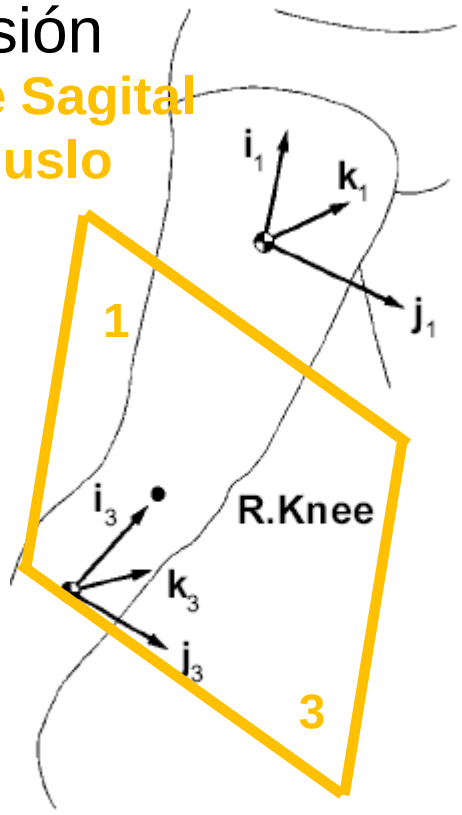
Definiciones angulares Rodilla Derecha : Extensión

$$I_{R_KJC} = \frac{k_1 \times i_3}{|k_1 \times i_3|}$$

No se presenta en SANOS

$$\alpha_{R_KJC} = -\sin^{-1}(I_{R_KJC} \cdot i_1)$$

Corte Sagital del Muslo



Definiciones angulares Rodilla Derecha: Flexión

1

i_3 proyectado en el plano i_1, j_1

i_1

- 180° a + 180°

$I_{R_KJC} \cdot i_1 < 0$

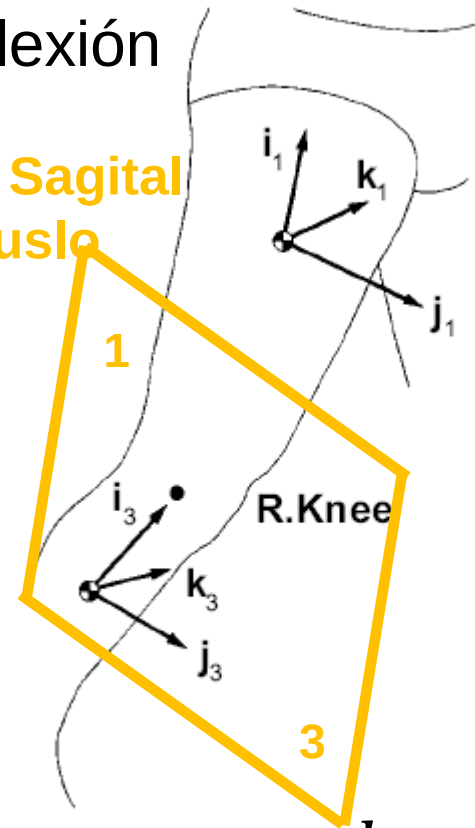
α

j_1

I_{R_KJC}

3

Corte Sagital del Muslo



$$I_{R_KJC} = \frac{k_1 \times i_3}{|k_1 \times i_3|}$$

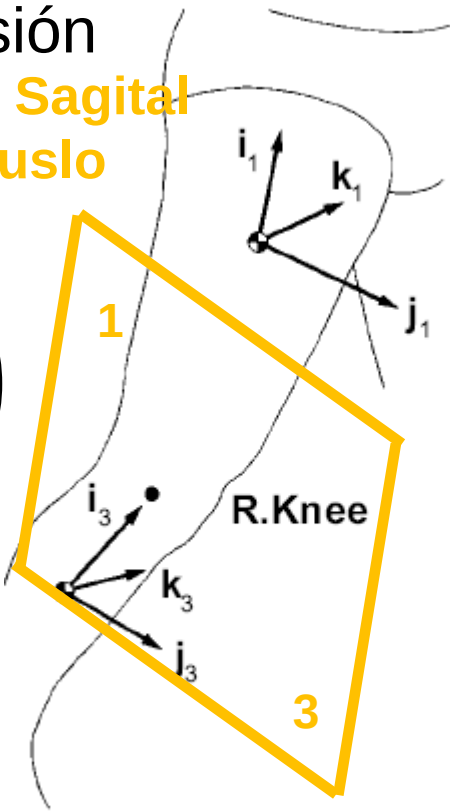
$$\alpha_{R_KJC} = -\cos^{-1}(I_{R_KJC} \cdot j_1) \cdot \left(\frac{I_{R_KJC} \cdot i_1}{|I_{R_KJC} \cdot i_1|} \right)$$

Definiciones angulares Rodilla Derecha : Extensión

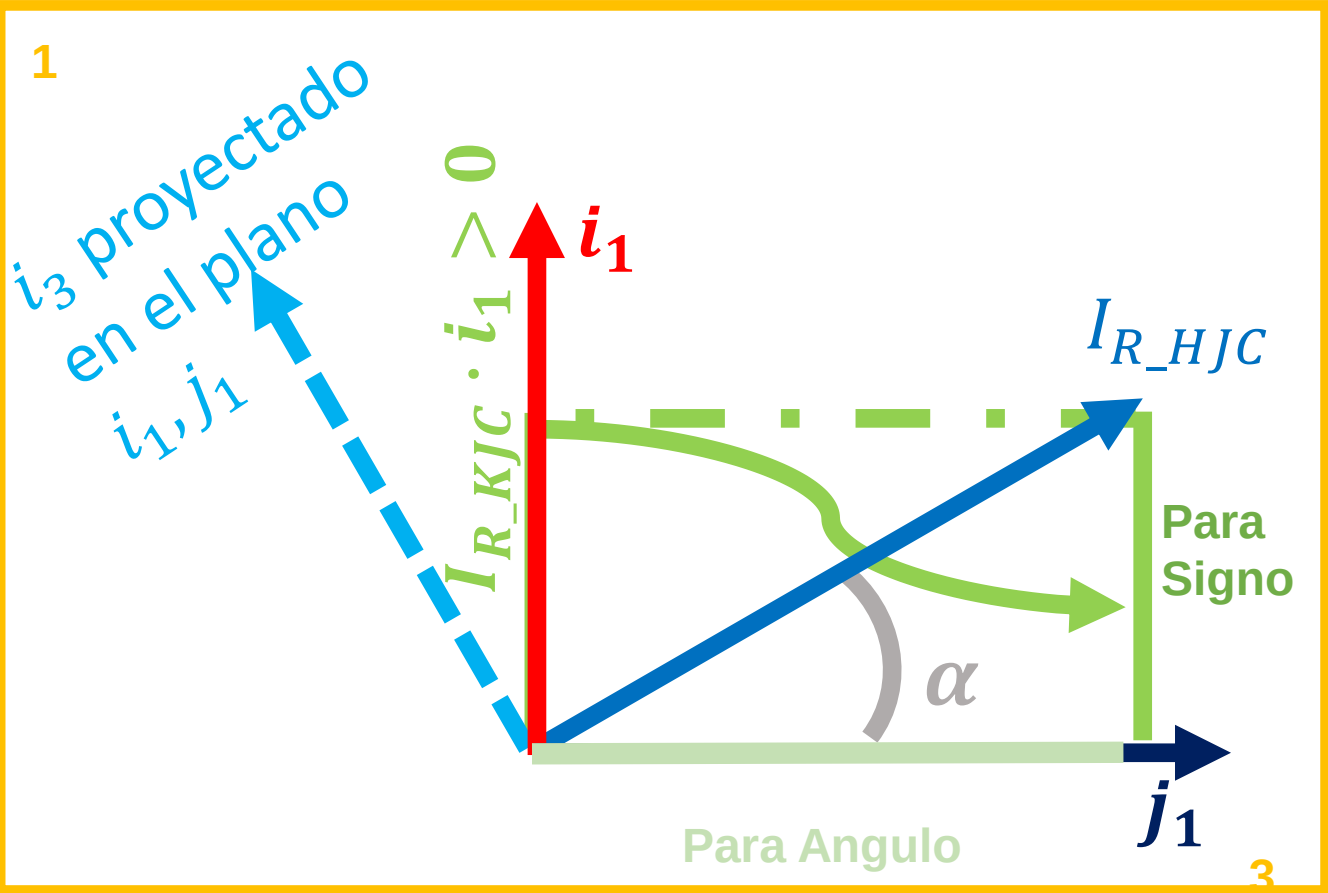
$$I_{R_KJC} = \frac{k_1 \times i_3}{|k_1 \times i_3|}$$

No se presenta en SANOS

Corte Sagital del Muslo



$$\alpha_{R_KJC} = -\cos^{-1}(I_{R_KJC} \cdot j_1) \cdot \left(\frac{I_{R_KJC} \cdot i_1}{|I_{R_KJC} \cdot i_1|} \right)$$





Neutro



Varo



Valgo

Definiciones angulares Rodilla Derecha: Valgo-Abducción

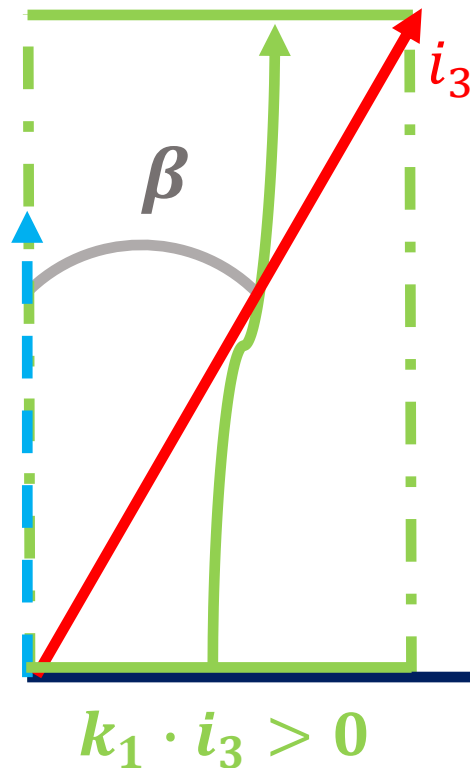
$$I_{R_KJC} = \frac{k_1 \times i_3}{|k_1 \times i_3|}$$

$$\beta_{R_KJC} = \sin^{-1}(k_1 \cdot i_3)$$

Plano perpendicular a I_{R_KJC}

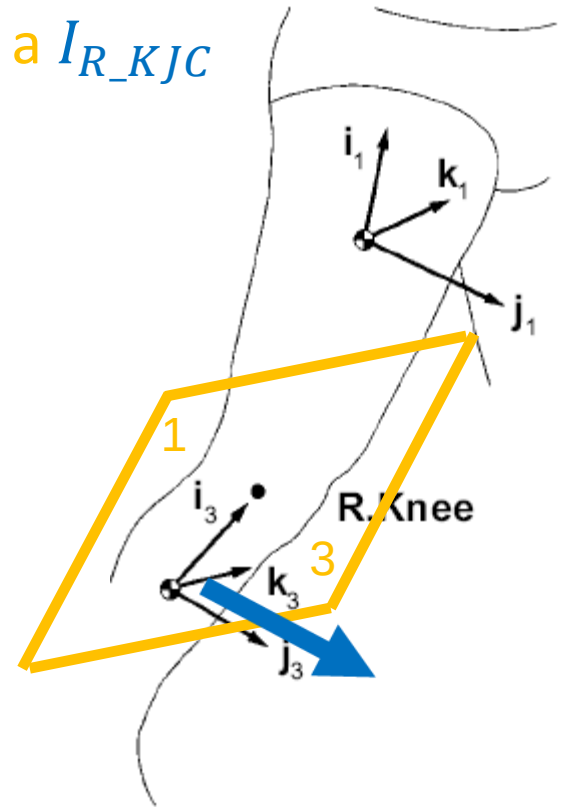
1

Proyección de i_1 en el plano perpendicular a I_{R_KJC}



- 90° a + 90°

k_1 3



Definiciones angulares Rodilla Derecha: Varo-Aducción

$$I_{R_KJC} = \frac{k_1 \times i_3}{|k_1 \times i_3|}$$

$$\beta_{R_KJC} = \sin^{-1}(k_1 \cdot i_3)$$

Plano perpendicular a I_{R_KJC}

1

i_3

β

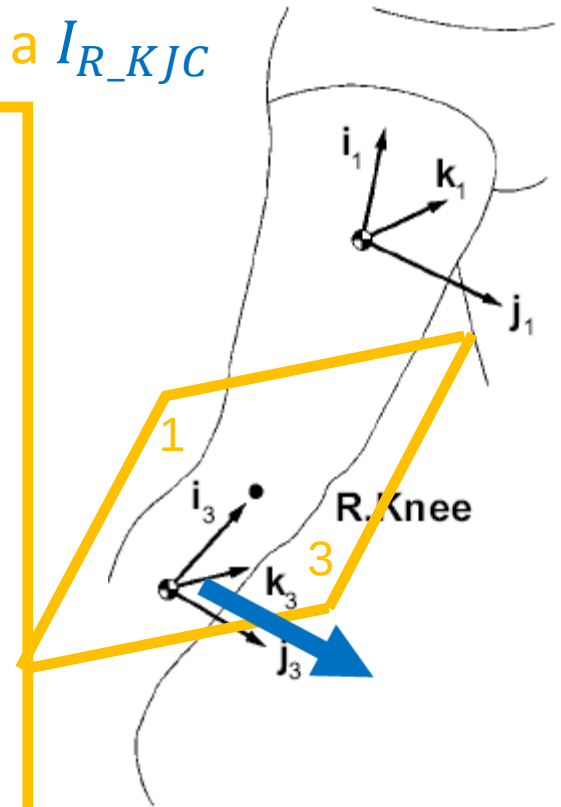
Proyección de i_1 en el
plano perpendicular a I_{R_KJC}

- 90° a + 90°

k_1

$k_1 \cdot i_3 < 0$

3

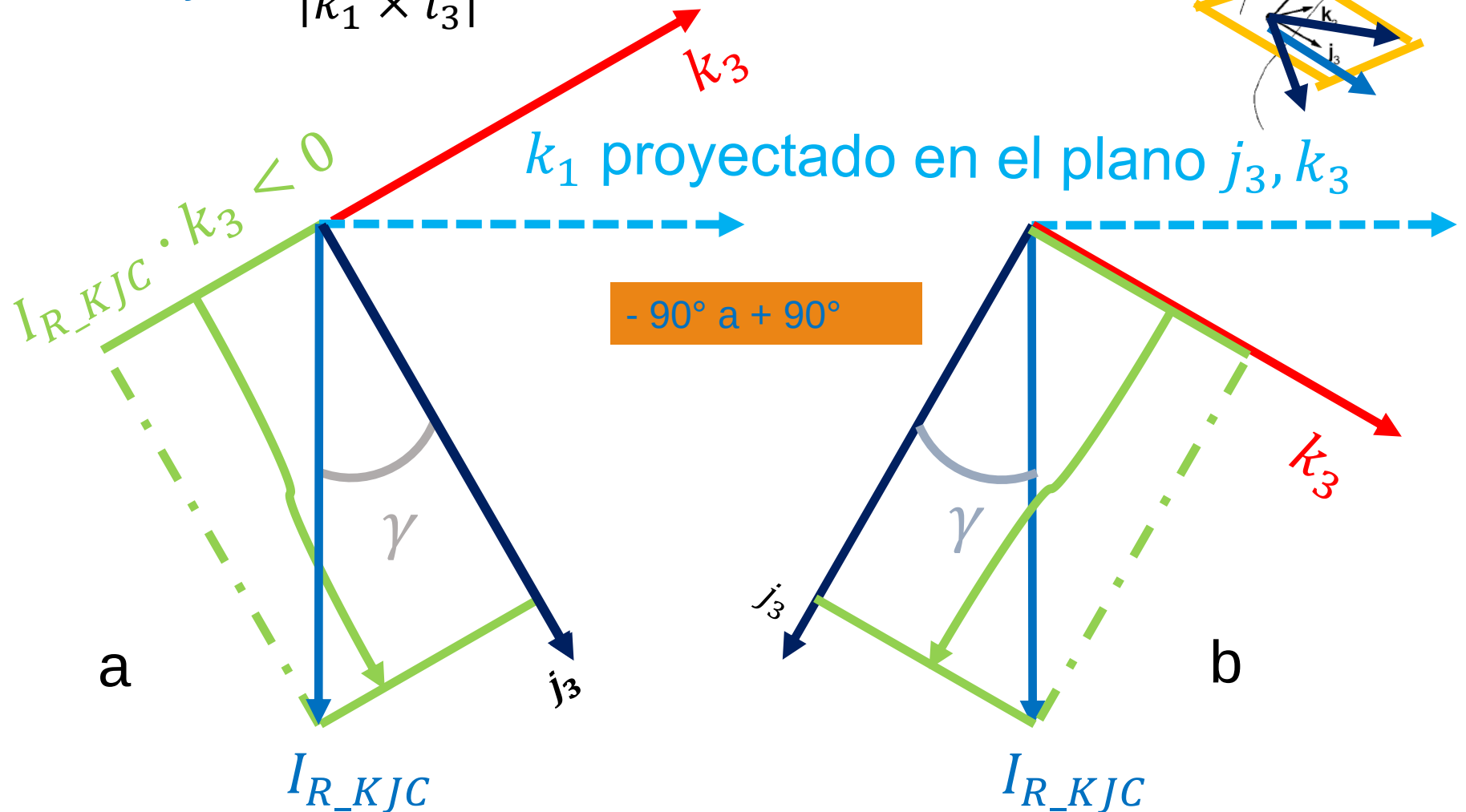
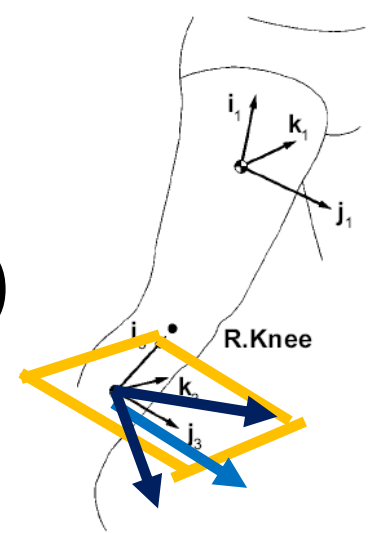


Definiciones angulares Rodilla Derecha:

Rotación: a.Interna b.Externa

$$I_{R_KJC} = \frac{k_1 \times i_3}{|k_1 \times i_3|}$$

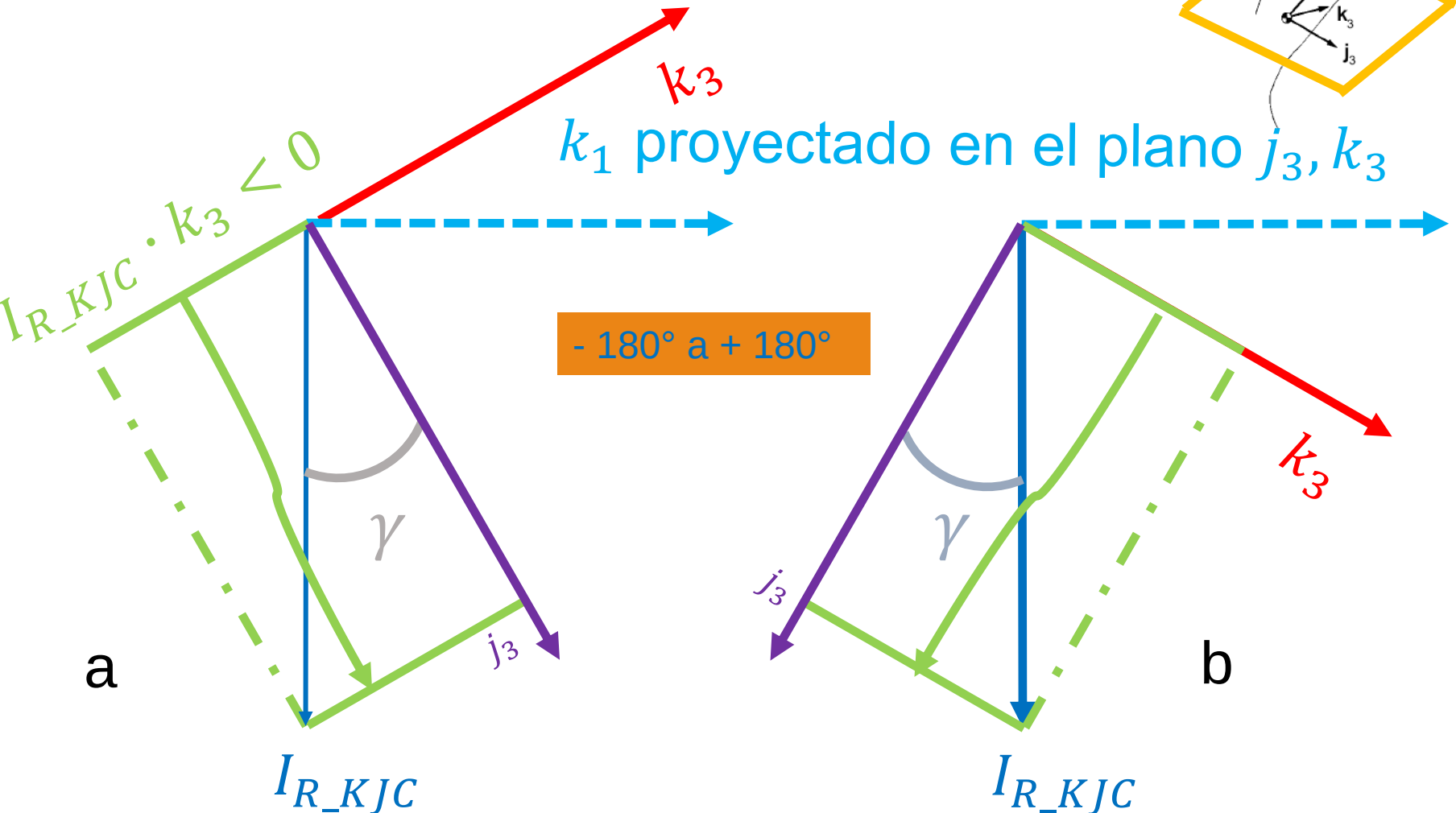
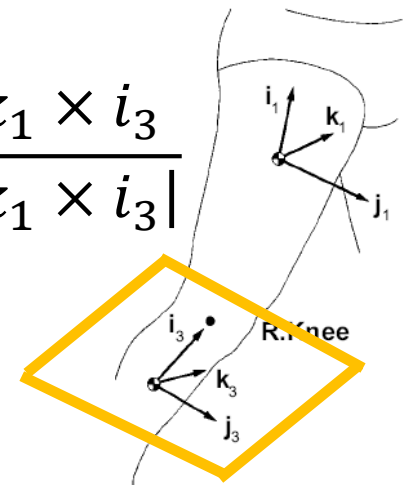
$$\gamma_{R_KJC} = -\sin^{-1}(I_{R_KJC} \cdot k_3)$$



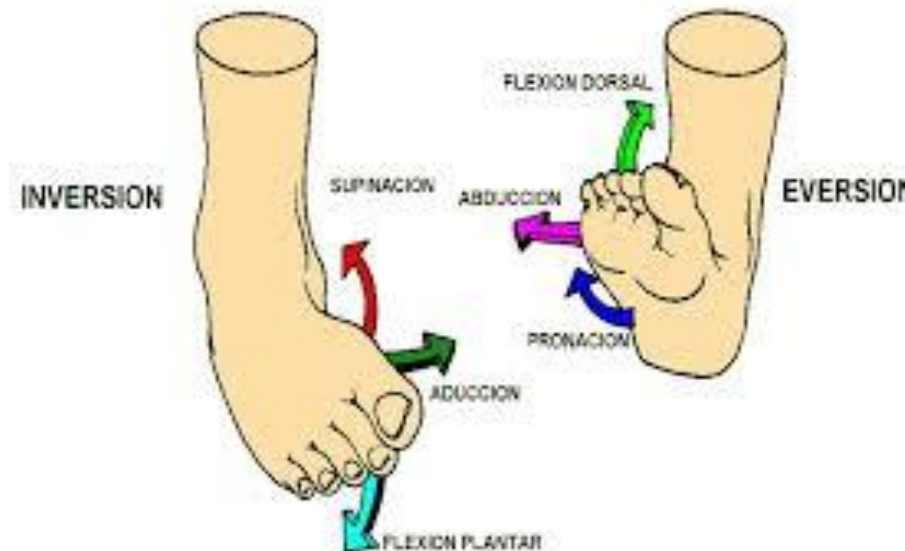
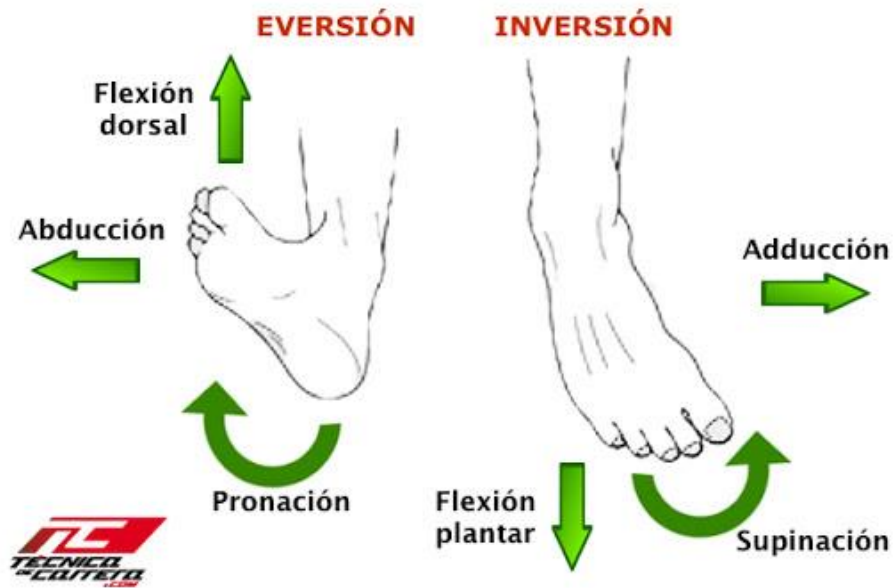
Definiciones angulares Rodilla Derecha: Rotación Interna Externa

$$I_{R_KJC} = \frac{k_1 \times i_3}{|k_1 \times i_3|}$$

$$\gamma_{R_KJC} = -\cos^{-1}(I_{R_KJC} \cdot j_3) \cdot \left(\frac{I_{R_KJC} \cdot k_3}{|I_{R_KJC} \cdot k_3|} \right)$$



Definiciones angulares Tobillo



α = Dorsi-flexión o flexión positiva (+) / Plantar flexión o extensión negativa (-)

β = Abducción (+) / Aducción (-)

γ = Inversión/supinación positiva (+) / eversión/pronación negativa (-)

Definiciones angulares Tobillo Derecho

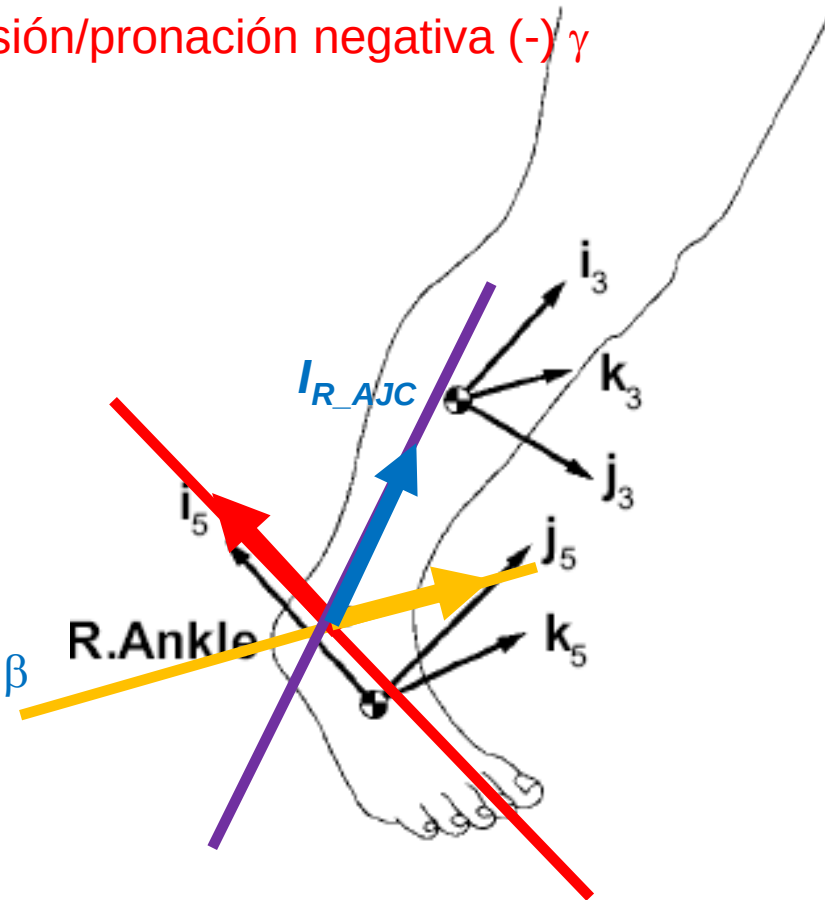
$k_{\text{proximal}} = k_3$ = Dorsi-flexión o flexión negativa (+)/Plantar flexión o extensión positiva (-) α

$i_{\text{distal}} = i_5$ = Inversión/supinación positiva (+) / eversión/pronación negativa (-) γ

$$l_{\text{Articulación}} = \frac{k_{\text{Proximal}} \times i_{\text{Distal}}}{|k_{\text{Proximal}} \times i_{\text{Distal}}|}$$

$$I_{R_AJC} = \frac{k_3 \times i_5}{|k_3 \times i_5|}$$

$I_{\text{Articulación}} = I_{R_AJC}$ = Abducción (+) / Aducción (-) β



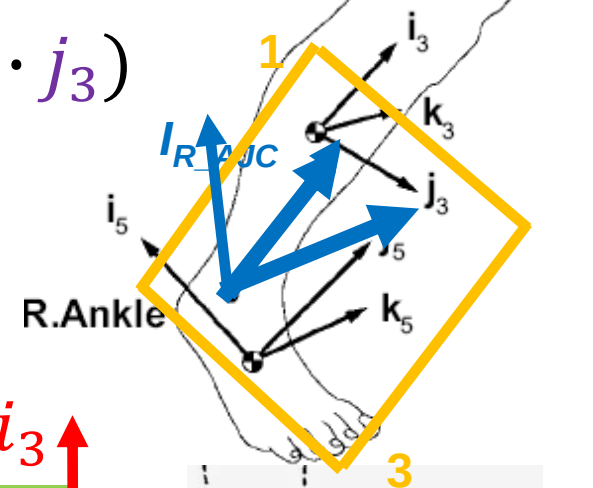
Definiciones angulares Tobillo Derecho

DorsiFlexión-PlantarFlexión

$$I_{R_AJC} = \frac{k_3 \times i_5}{|k_3 \times i_5|} \quad \alpha_{R_AJC} = -\sin^{-1}(I_{R_AJC} \cdot j_3)$$

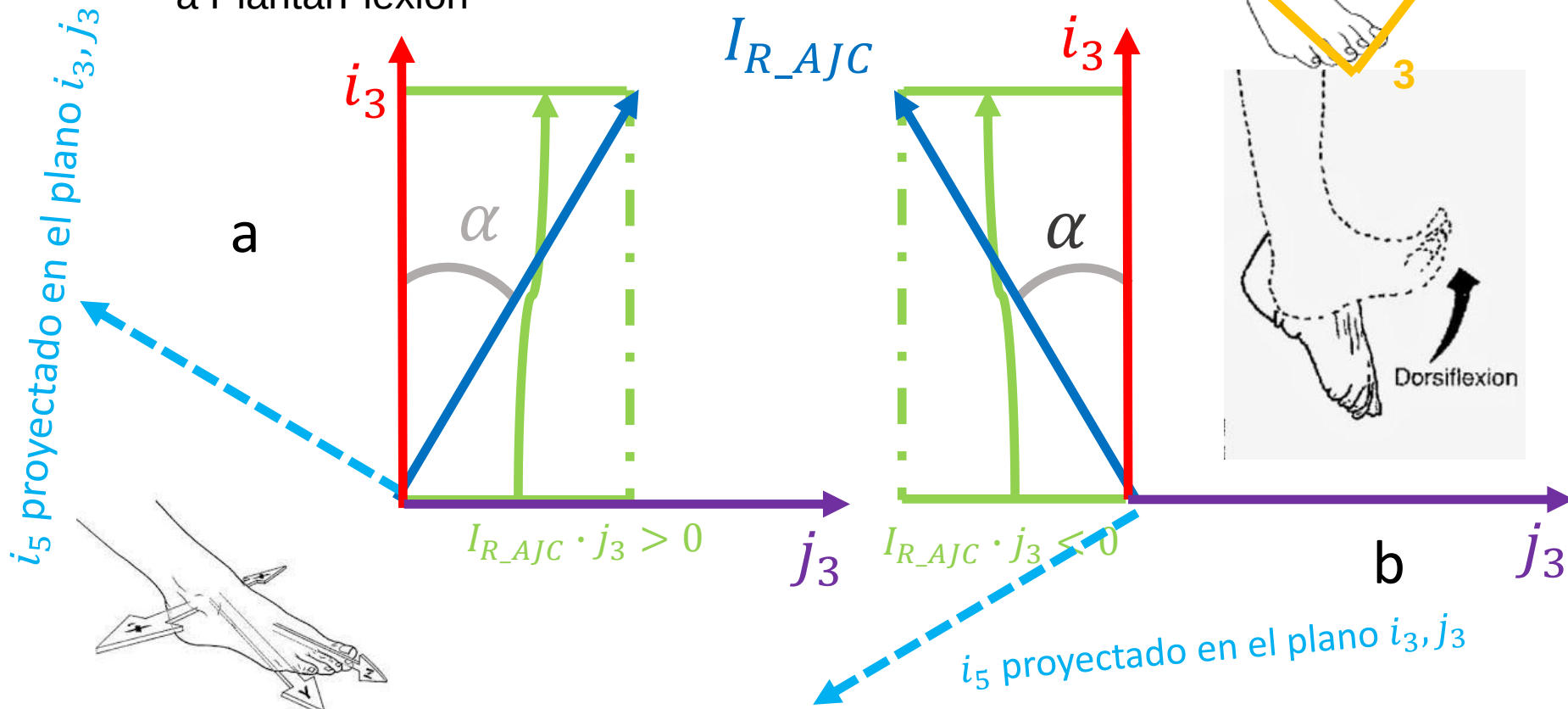
- 90° a + 90°

Corte Sagital de la Pierna



a PlantarFlexión

b DorsiFlexión



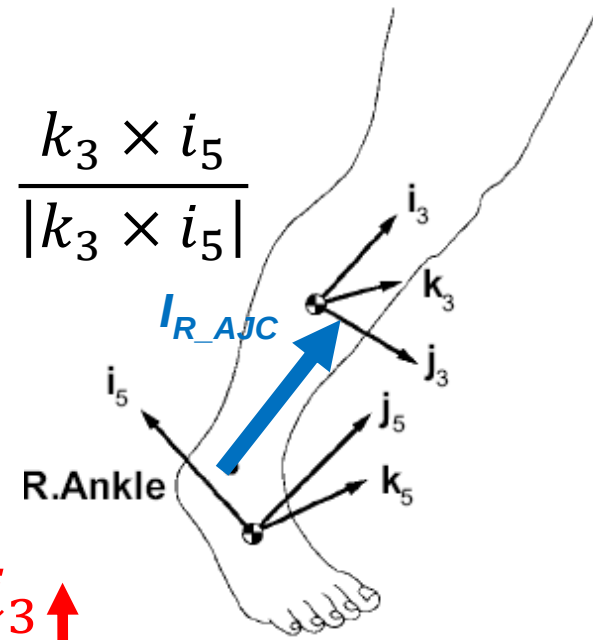
Definiciones angulares Tobillo Derecho

DorsiFlexión-PlantarFlexión

$$I_{R_AJC} = \frac{k_3 \times i_5}{|k_3 \times i_5|}$$

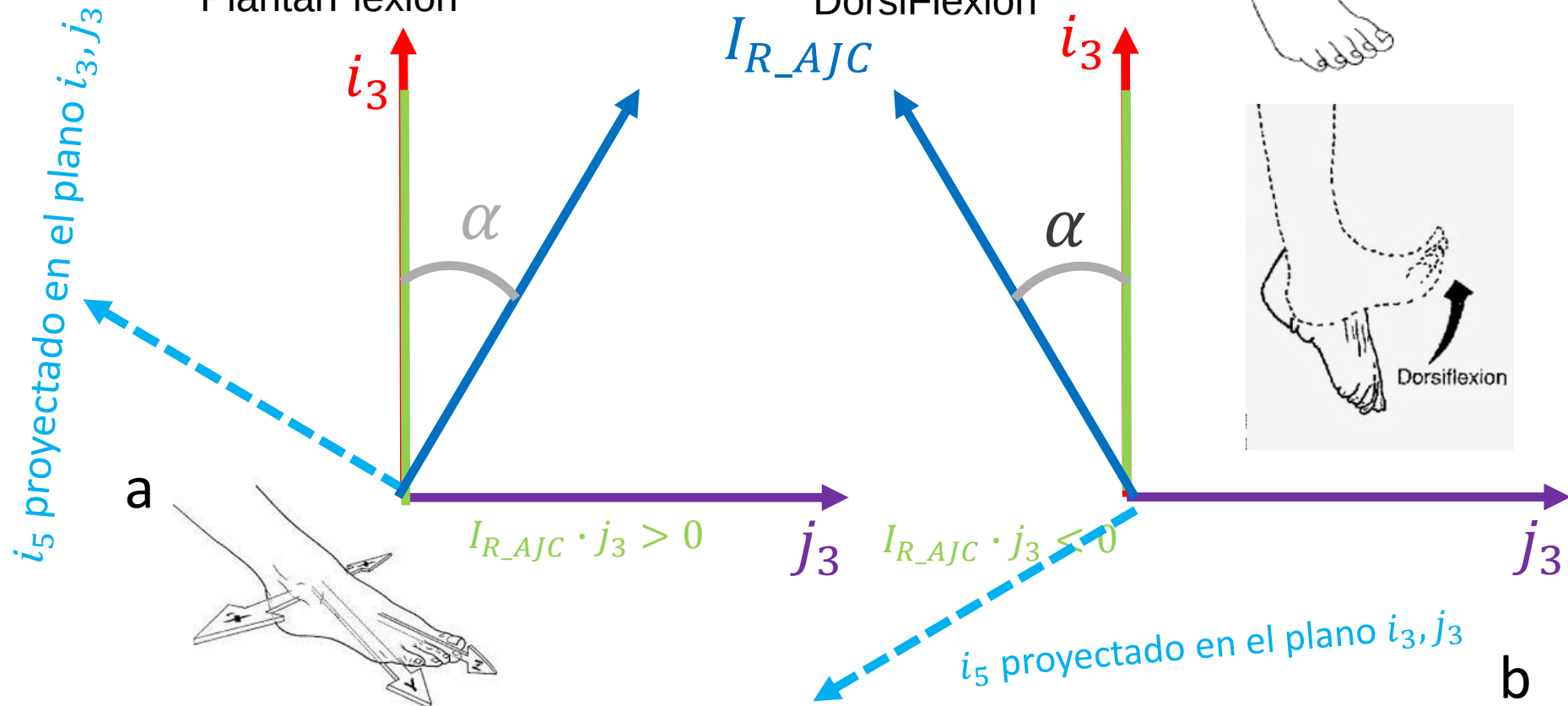
$$\alpha_{R_AJC} = -\cos^{-1}(I_{R_AJC} \cdot i_3) \cdot \left(\frac{I_{R_AJC} \cdot j_3}{|I_{R_AJC} \cdot j_3|} \right)$$

- 180° a + 180°



PlantarFlexión

DorsiFlexión



Definiciones angulares Tobillo Derecho : Abducción- Aducción

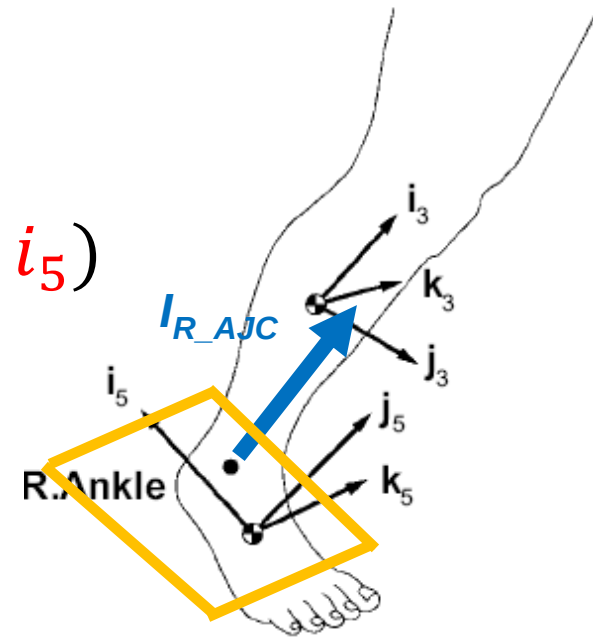
$$I_{R_AJC} = \frac{k_3 \times i_5}{|k_3 \times i_5|}$$

a Abducción

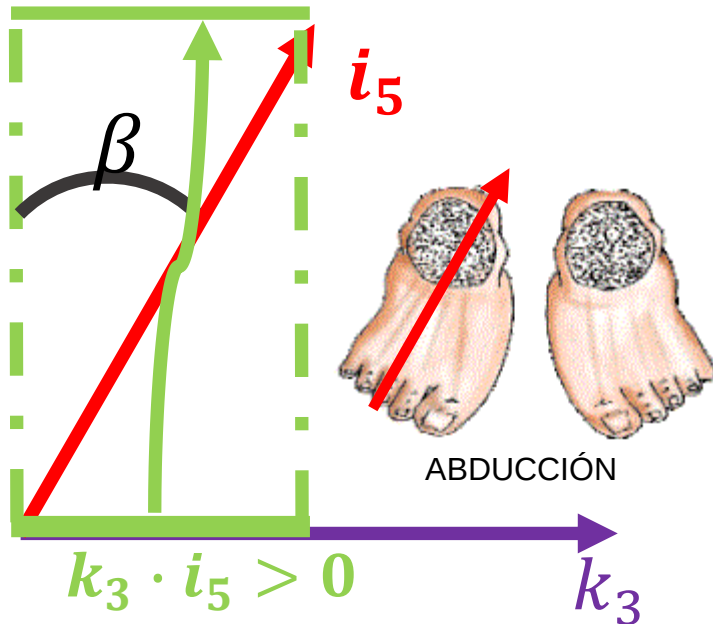
$$\beta_{R_AJC} = \sin^{-1}(k_3 \cdot i_5)$$

- 90° a + 90°

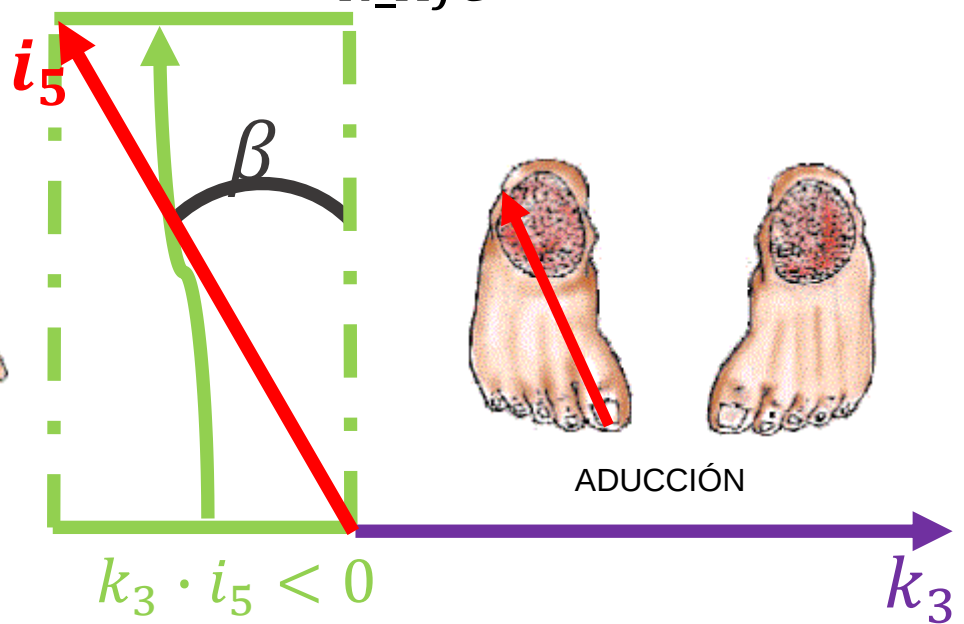
b Aducción



Plano perpendicular a I_{R_AJC}



a



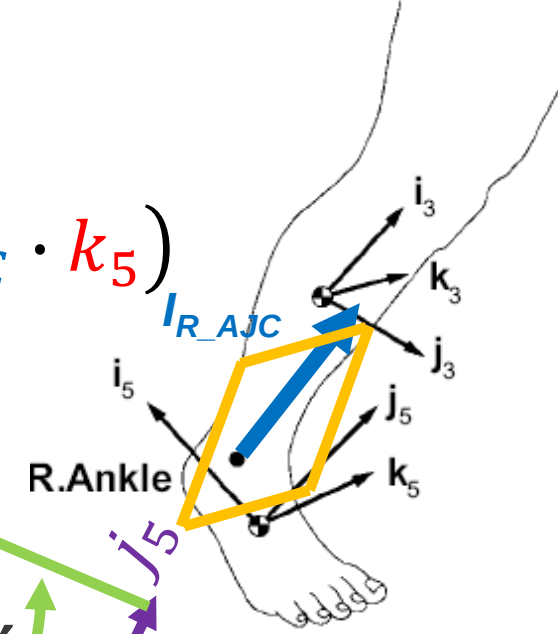
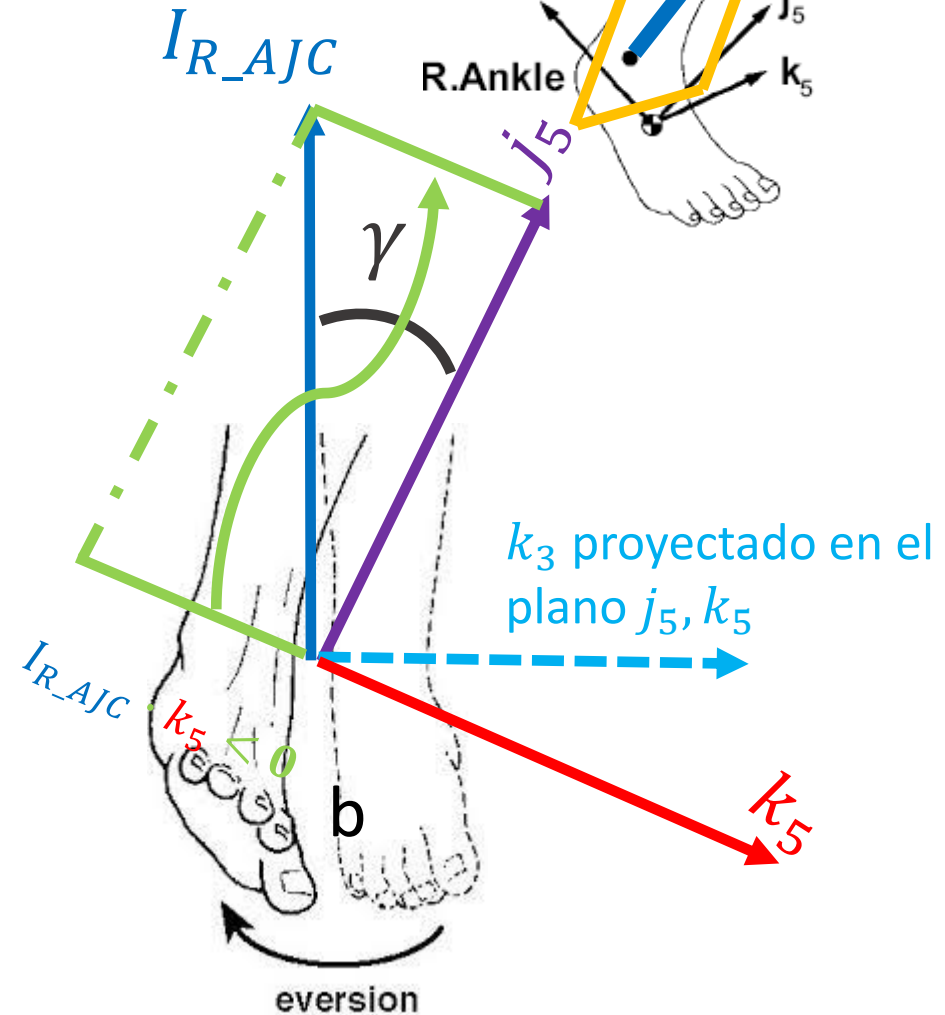
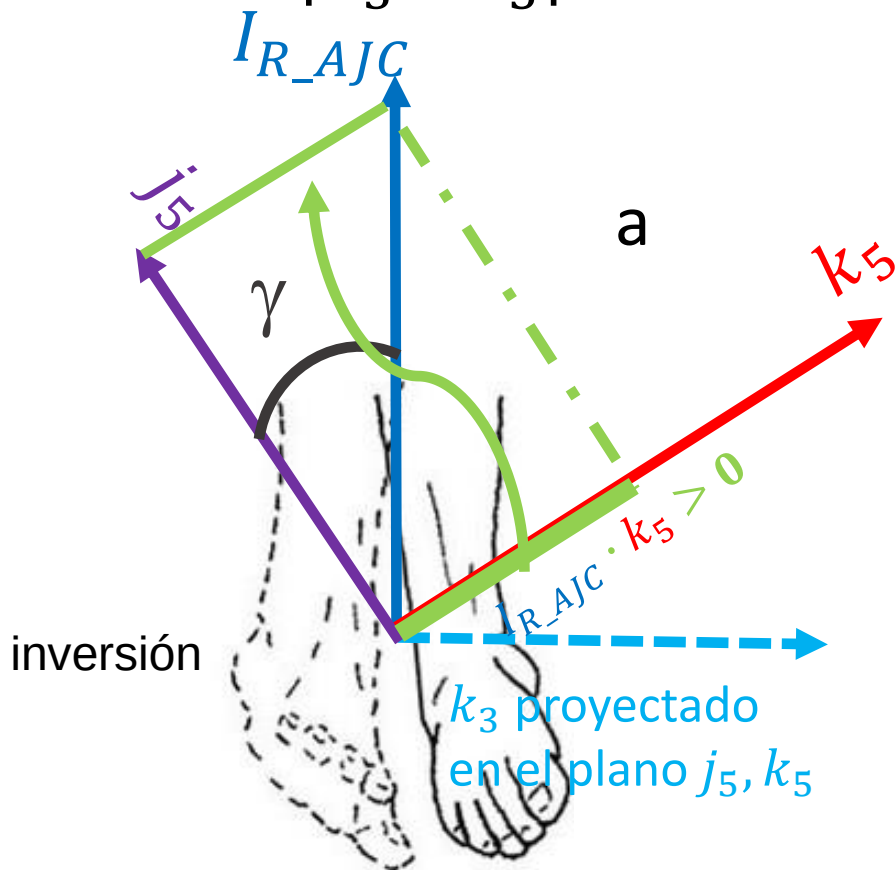
b

Definiciones angulares Tobillo Derecho : Inversión(supinación)-Eversión (pronación)

$$\gamma_{R_AJC} = \sin^{-1}(I_{R_AJC} \cdot k_5)$$

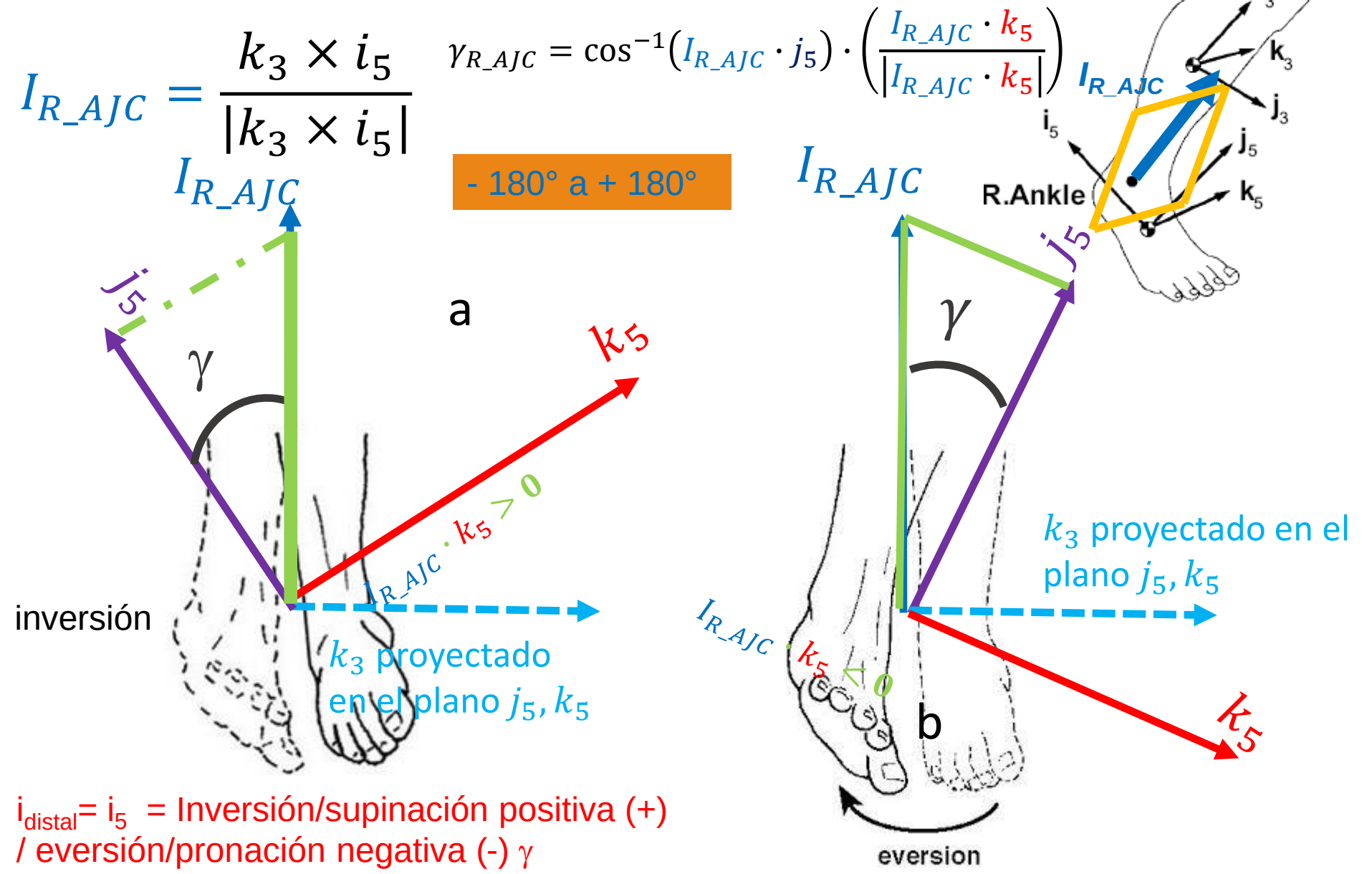
- 90° a + 90°

$$I_{R_AJC} = \frac{k_3 \times i_5}{|k_3 \times i_5|}$$



$i_{\text{distal}} = i_5$ = Inversión/supinación positiva (+)
/ eversión/pronación negativa (-) γ

Definiciones angulares Tobillo Derecho : Inversión(supinación)-Eversión (pronación)



Biomecánica del Tobillo y Pie

Dorsiflexión (Flexión dorsal)

Movimiento que efectúa la cara dorsal del pie hacia la cara anterior de la tibia; esta acción depende de los músculos flexores del tobillo.

Flexión Plantar

Movimiento de la planta del pie hacia abajo; se logra por la contracción de los extensores del tobillo.

Abducción

Movimiento de los dedos del pie hacia afuera

Aducción

Movimiento de los pies hacia adentro.

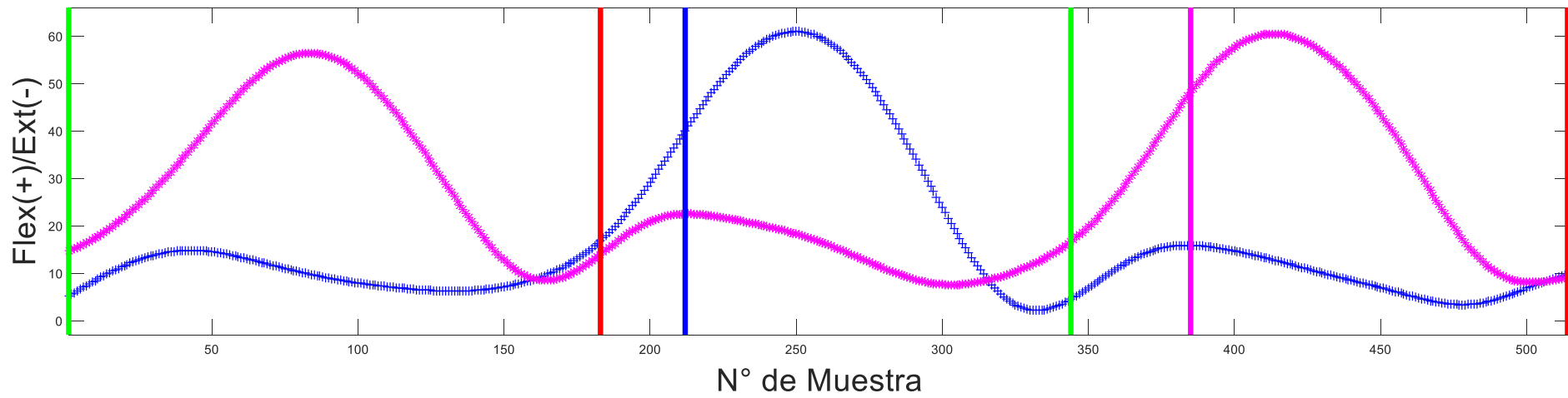
Eversión

Movimiento de la planta del pie hacia afuera; el peso carga en el borde interno

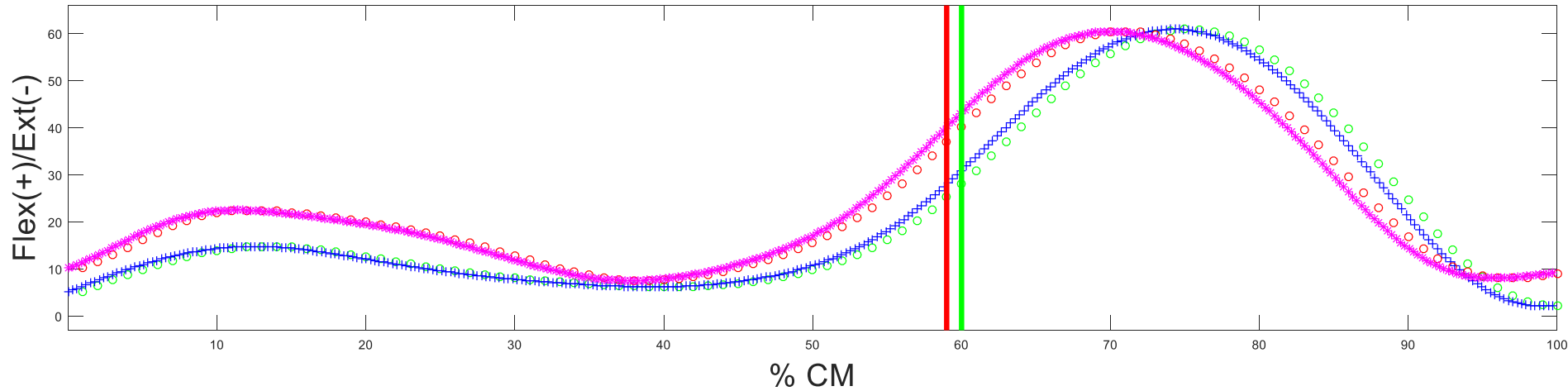
Inversión

Dirigiendo la planta del pie hacia adentro; el peso carga sobre el borde externo

Rodilla

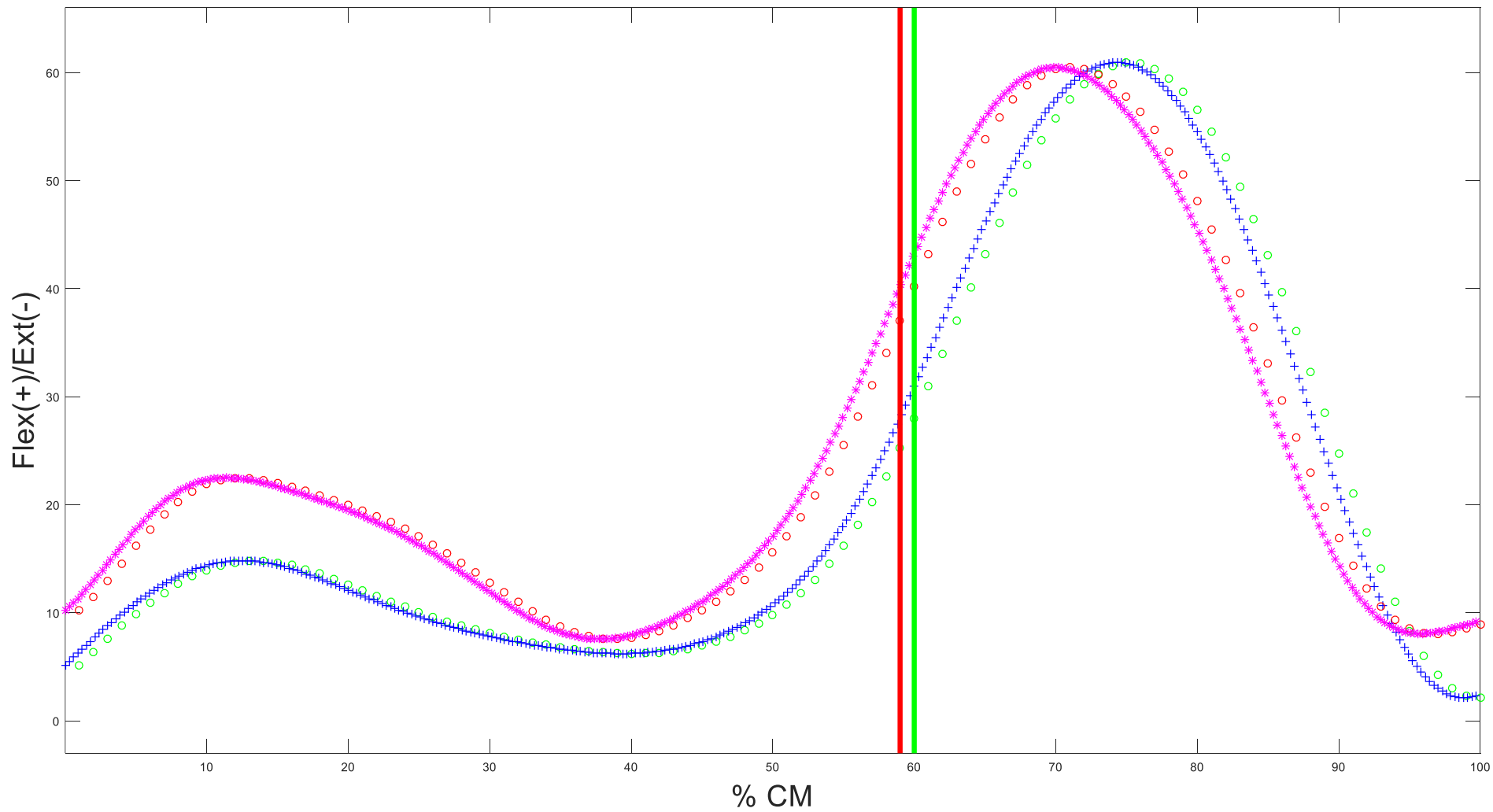


Rodilla



```
function [AMostrar] = InterpolaA100Muestras(AMostrar);
Tiempo = 1:1:length(AMostrar);
Porcentaje = 1:length(AMostrar)/100:length(AMostrar);
AMostrar = interp1(Tiempo,AMostrar,Porcentaje,'spline');
```

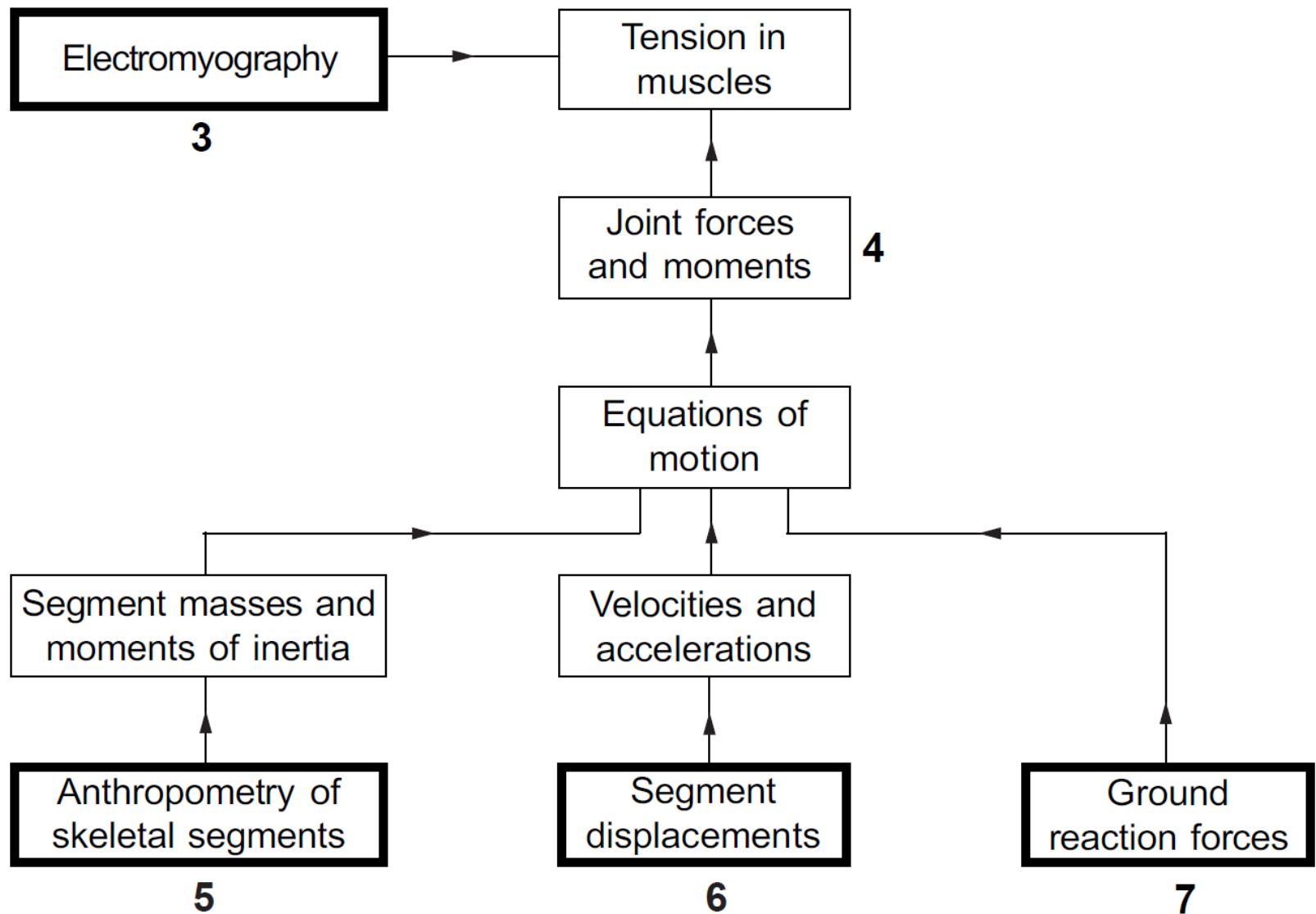
Rodilla



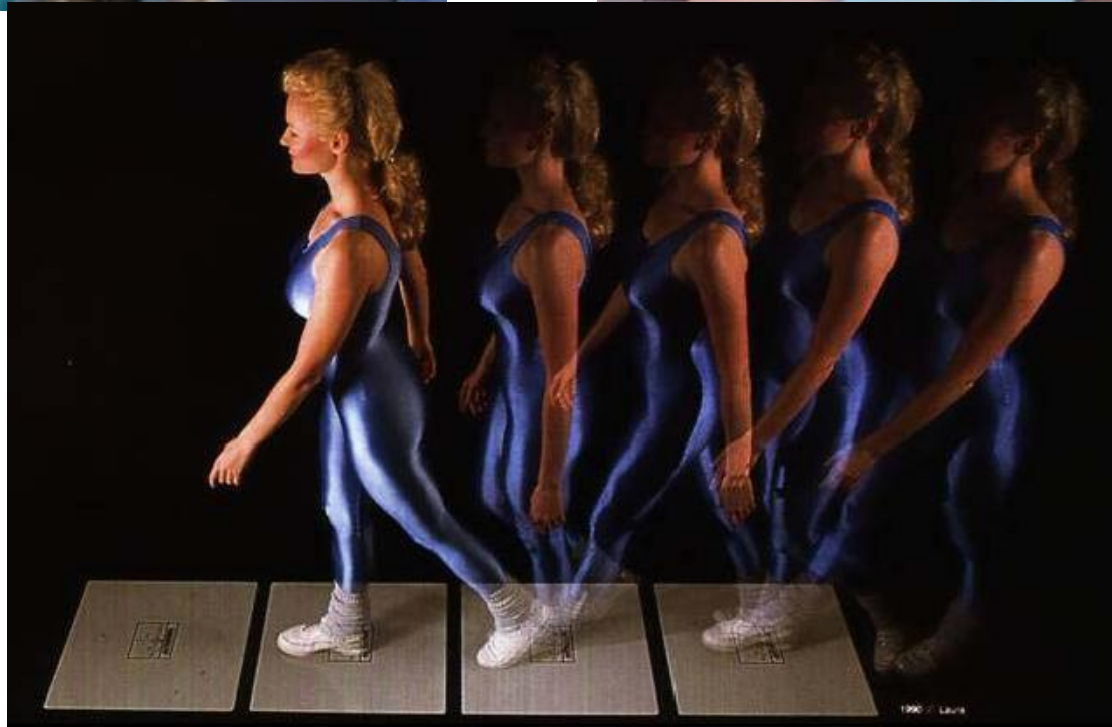
TEMA 10: MODELO DE SEGMENTOS ARTICULADOS

- MODELOS DE SEGMENTOS ARTICULADOS.
- ANÁLISIS DINÁMICO 3D
- ACOUPLE CON LAS FUERZAS Y MOMENTOS EXTERNOS
- PRIMERA Y SEGUNDA LEY DE EULER

- Pasos en la resolución del modelo inverso



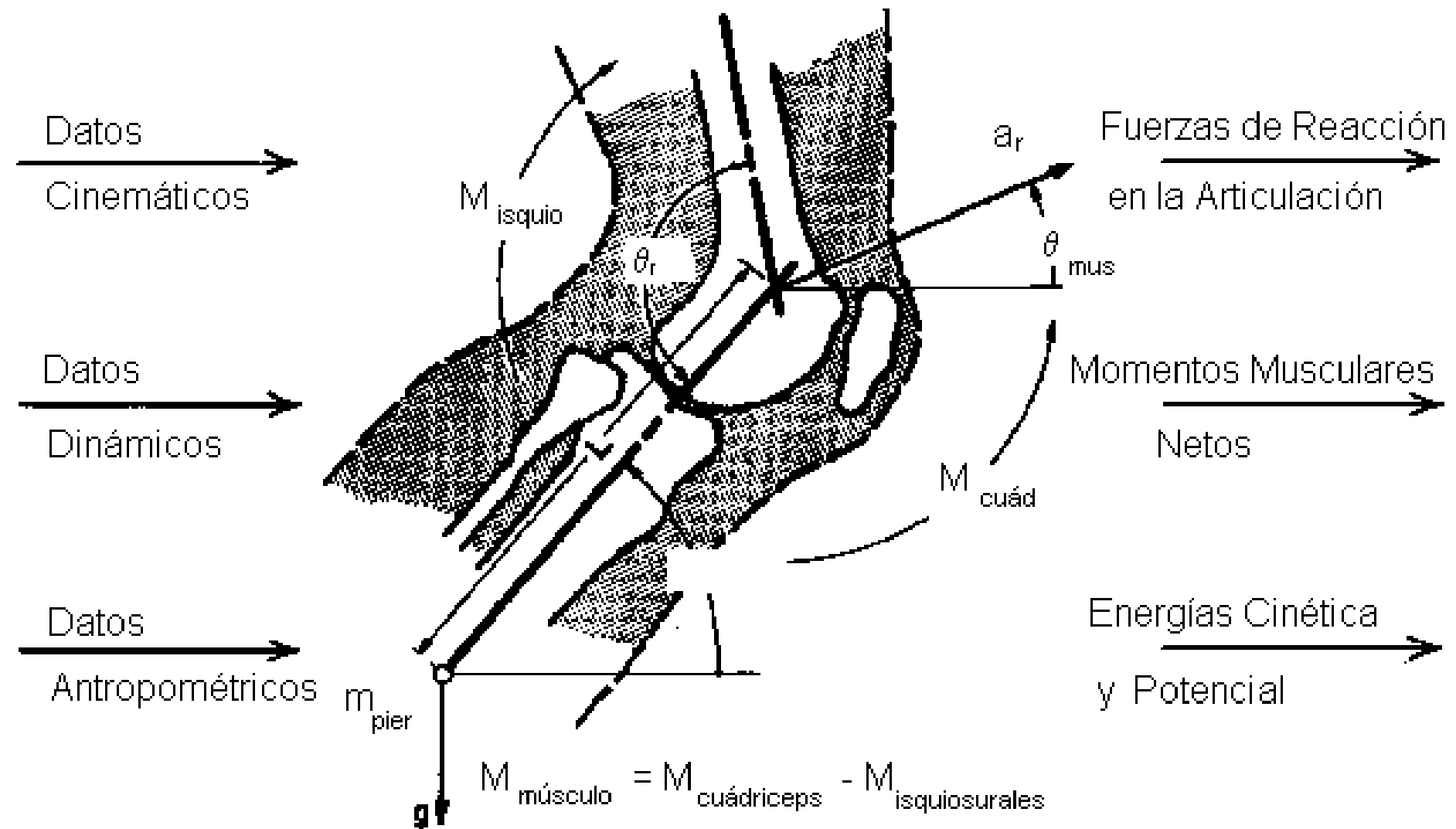
Modelos Biomecánicos



Modelos Biomecánicos



Modelos de Segmentos Articulados



Articulación de la Rodilla

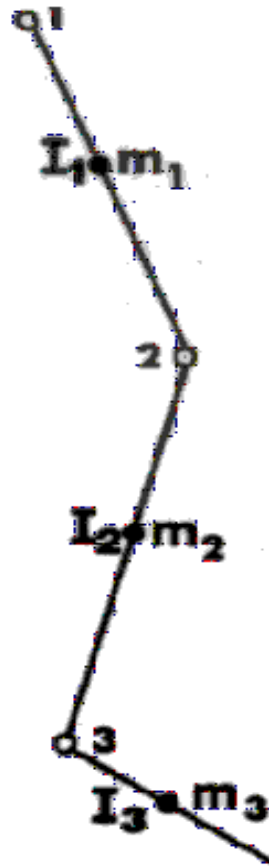
Equivalencia entre Modelos

Modelo Anatómico



Modelo de Segmentos Articulados

$\equiv$



Masa Constante

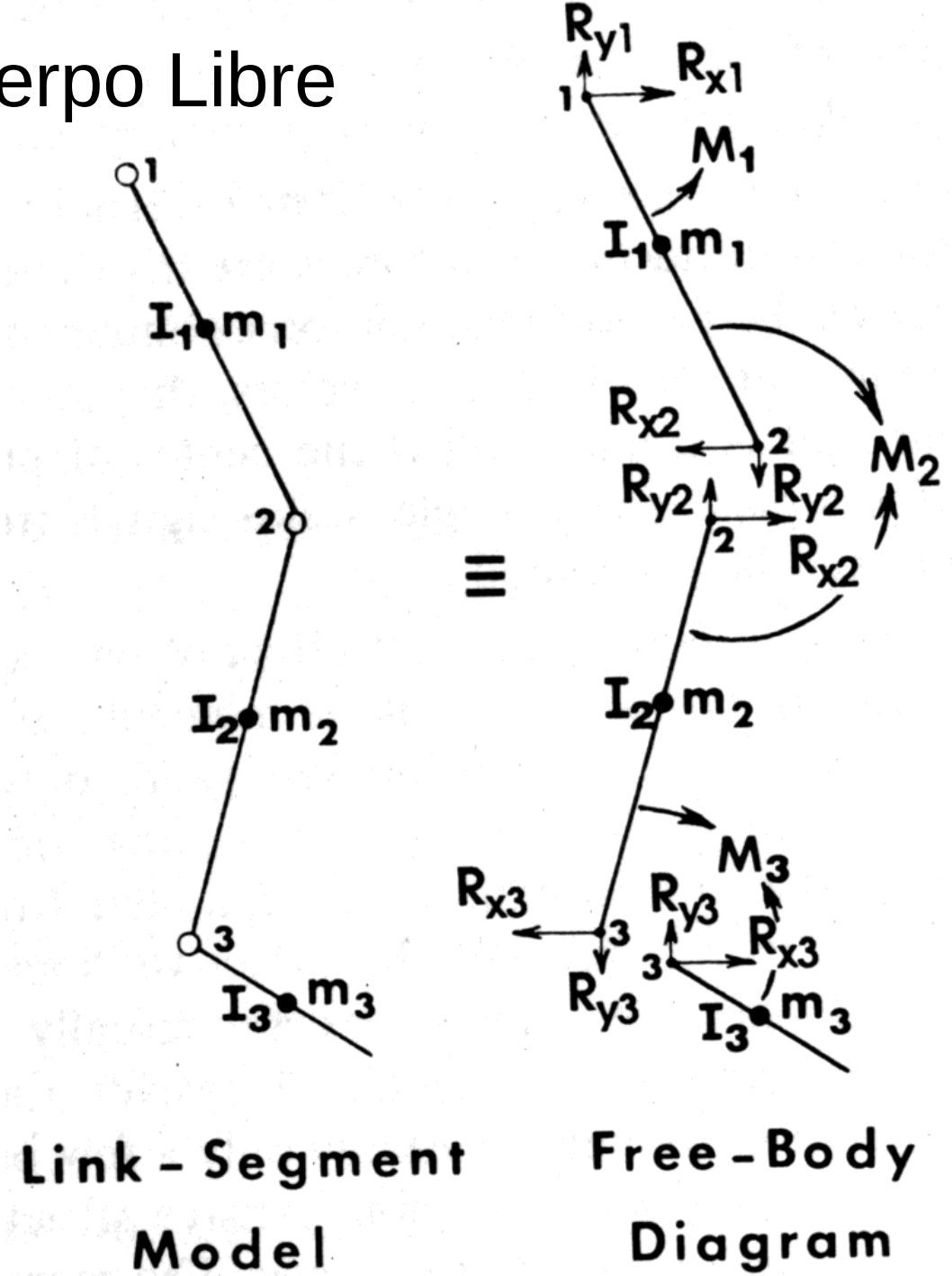
Longitud Constante

Momento de Inercia Constante

Posición del Centro de Masa Constante

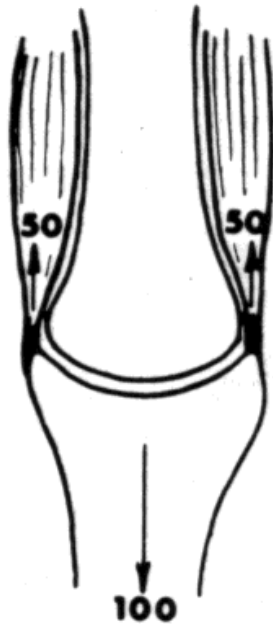
Articulaciones Tipo Bisagra

Diagrama de Cuerpo Libre



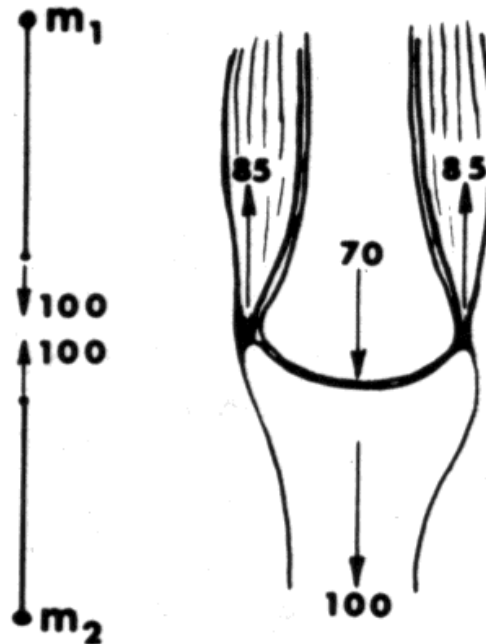
FUERZAS DE REACCIÓN Y FUERZAS HUESO SOBRE HUESO

Case 1



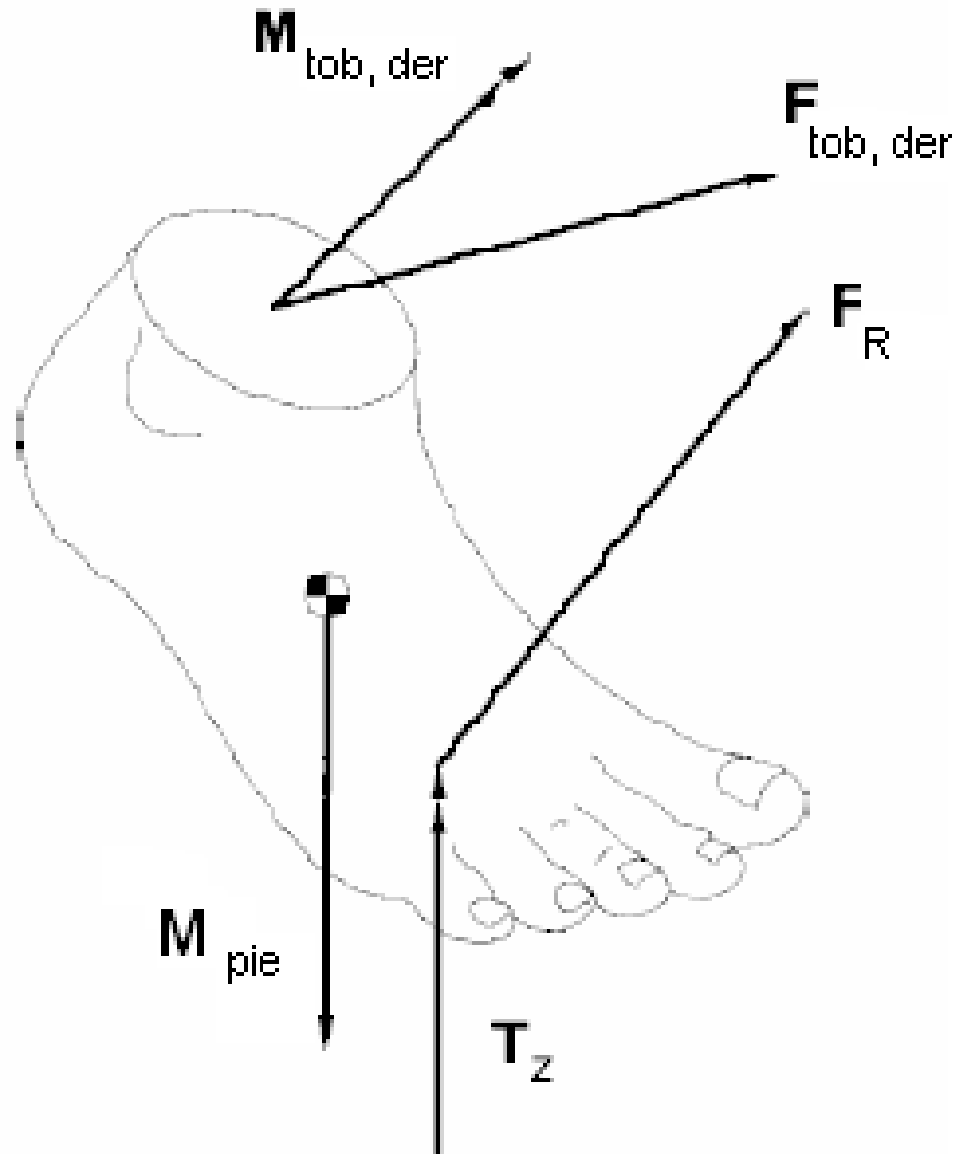
**bone-on-bone
Force = 0**

Case 2



**bone-on-bone
Force = 70(compress.)**

Fuerzas Actuando en el Modelo de Segmentos Articulados



Fuerzas Gravitacionales

Fuerzas de Reacción o Fuerzas Externas

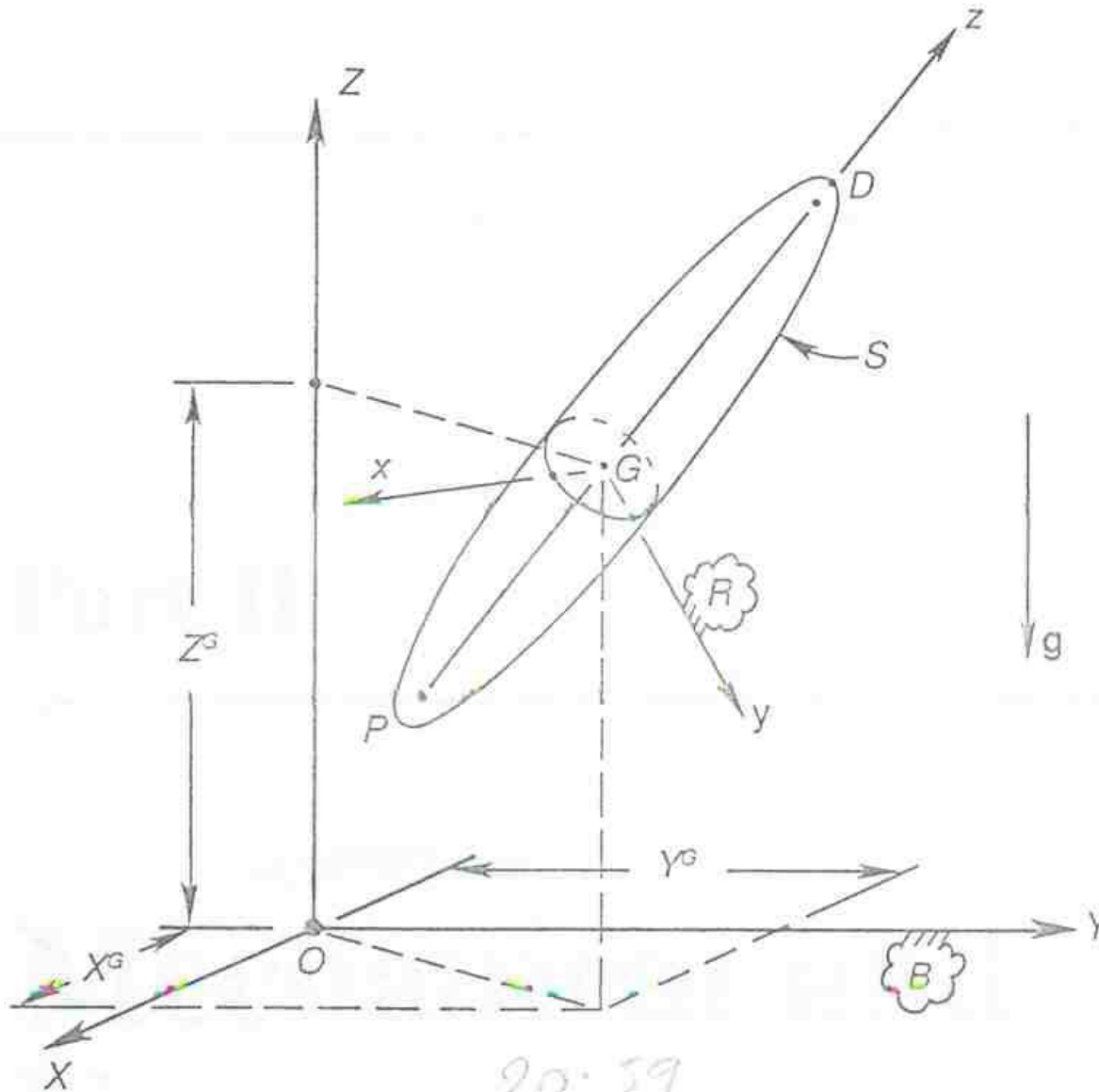
- Actuando en el Suelo. Centro de Presión.
- En un contacto con un aparato o equipo

Fuerzas de Músculos y Ligamentos

- Momentos netos.
- No discrimina la fricción
- Ni fuerzas de Estructura Pasivas

Análisis dinámico 3D.

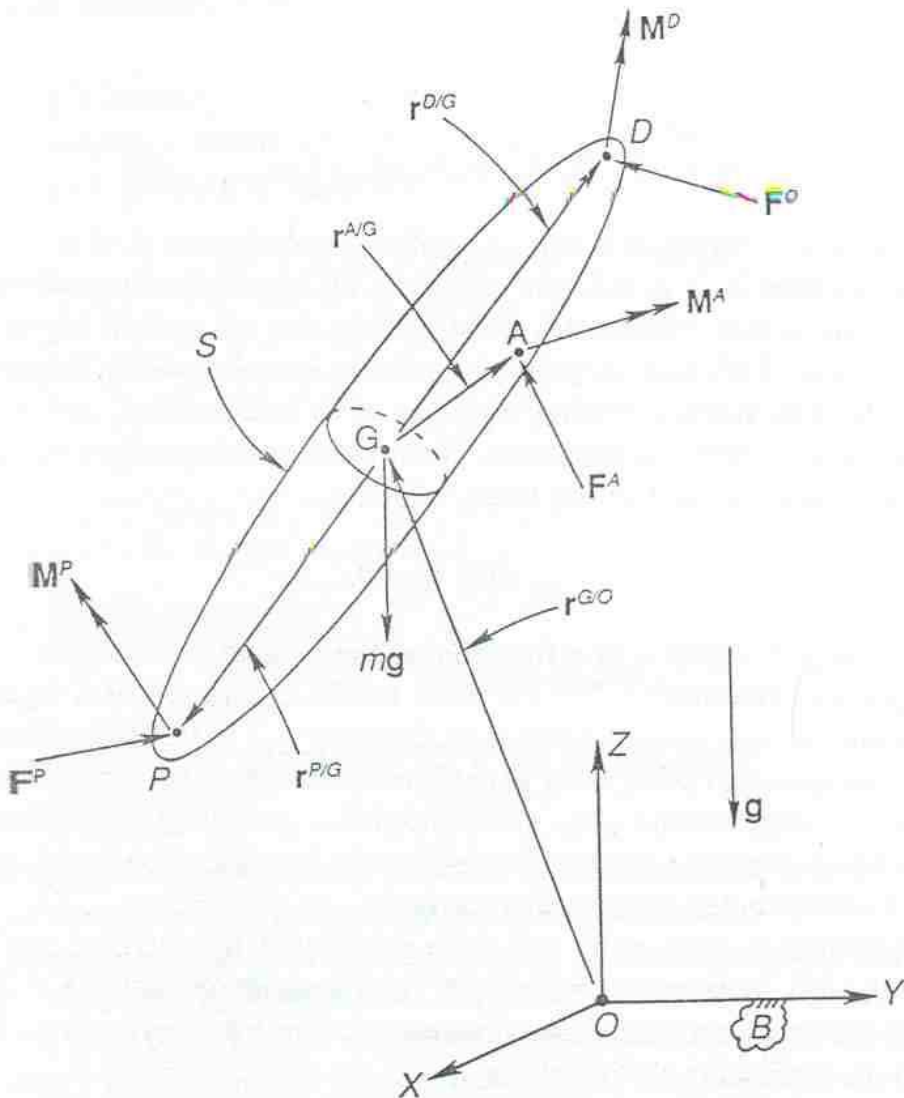
Recordamos: Representar un segmento en el Espacio.



G = centro de masa
(X^G, Y^G, Z^G)

Ángulos del
segmento ϕ, θ, ψ , del
sistema local
respecto del global
solidario al
segmento.

Acople con las Fuerzas y Momentos externos



Fuerzas y momentos

F^P , M^P Proximales

a distancia $r^{P/G}$ de G

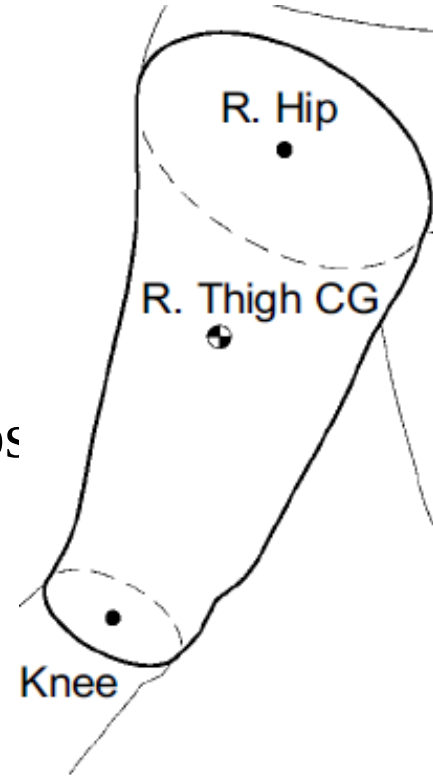
F^D , M^D Distales

a distancia $r^{D/G}$ de G

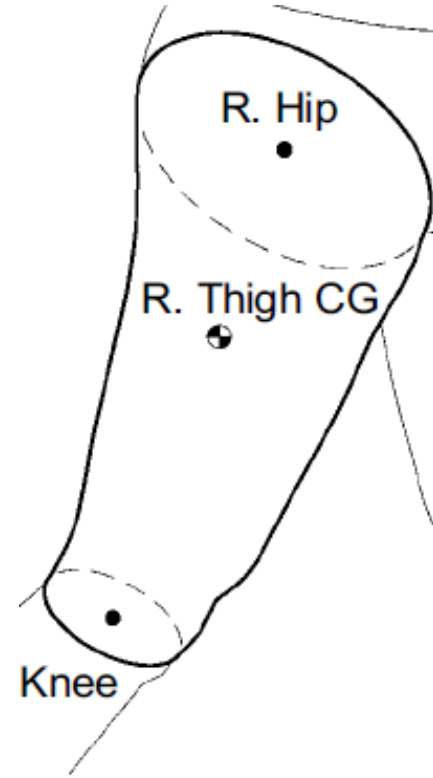
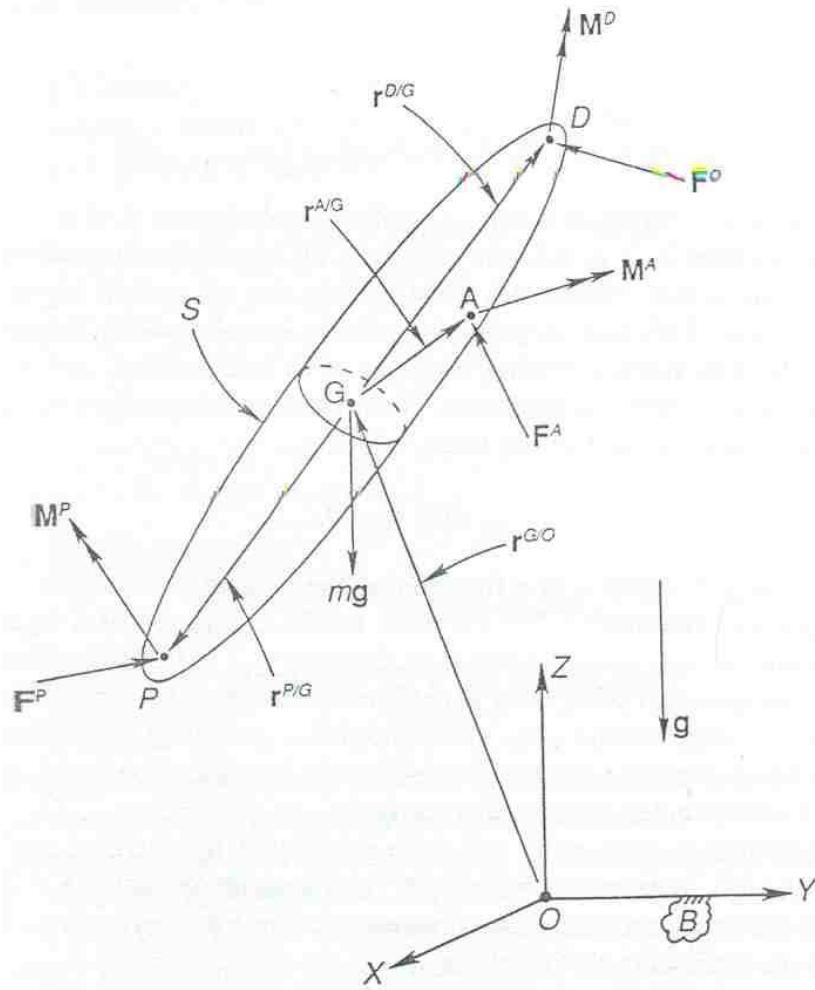
F^A , M^A Arbitrarias

a distancia $r^{A/G}$ de G

mg en G a distancia $r^{G/O}$ del origen del sistema global



Acople con las Fuerzas y Momentos externos



Fuerza Resultante

$$F = F^P + F^D + F^A + mg$$

Momento Resultante

$$M^G = (r^{P/G} \times F^P) + (r^{D/G} \times F^D) + (r^{A/G} \times F^A) + M^P + M^D + M^A$$

Ecuaciones Básicas de Segmentos Articulados.

Acople con las Fuerzas y Momentos externos

Fuerza Resultante

$$F = F^P + F^D + F^A + mg$$

Momento Resultante

$$M^G = (r^{P/G} \times F^P) + (r^{D/G} \times F^D) + (r^{A/G} \times F^A) + M^P + M^D +$$

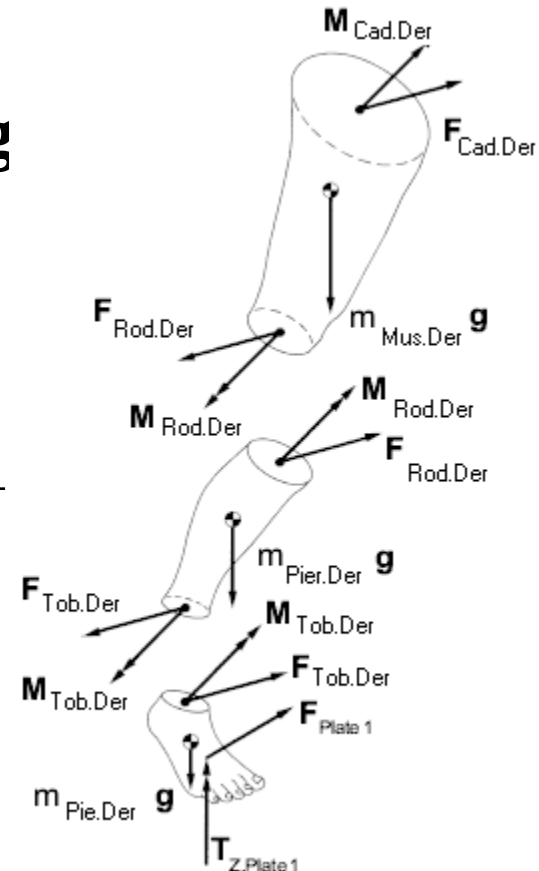
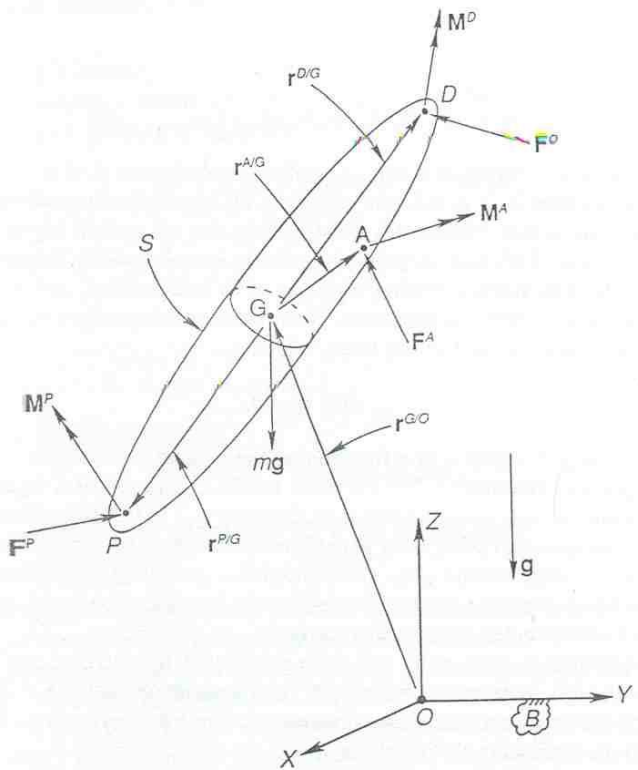
$$F = ma_G$$

$$M^G = \dot{H}^G$$

G = Centro de Masa

donde,

$$H^G = I^G \bullet \Omega$$



Primera Ley de Euler

$$F = F^P + F^D + F^A + mg$$

$$F = ma^G$$

donde,

$$a^G = d(v^G)/dt = d(\dot{X}^G I + \dot{Y}^G J + \dot{Z}^G K)/dt$$

$$a^G = \ddot{X}^G I + \ddot{Y}^G J + \ddot{Z}^G K$$

Expresadas en coordenadas Globales

$$\vec{a}_i = \frac{(v_{x_{i+1}} - v_{x_{i-1}})\vec{i} + (v_{y_{i+1}} - v_{y_{i-1}})\vec{j} + (v_{z_{i+1}} - v_{z_{i-1}})\vec{k}}{2\Delta t} [m/s^2]$$

Cálculo de las velocidades y aceleraciones

$$V_{x_{i+1/2}} = \frac{x_{i+1} - x_i}{\Delta t}$$

$$V_{x_i} = \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{2\Delta t}$$

$$A_{x_i} = \frac{x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1}}{\Delta t^2}$$

$$A_{x_i} = \frac{V_{x_{i+1}} - V_{x_{i-1}}}{2\Delta t}$$

Segunda Ley de Euler

$$M^G = (r^{P/G} \times F^P) + (r^{D/G} \times F^D) + (r^{A/G} \times F^A) + M^P + M^D + M^A$$

$$M^G = \dot{H}^G$$

G = Centro de Masa

donde,

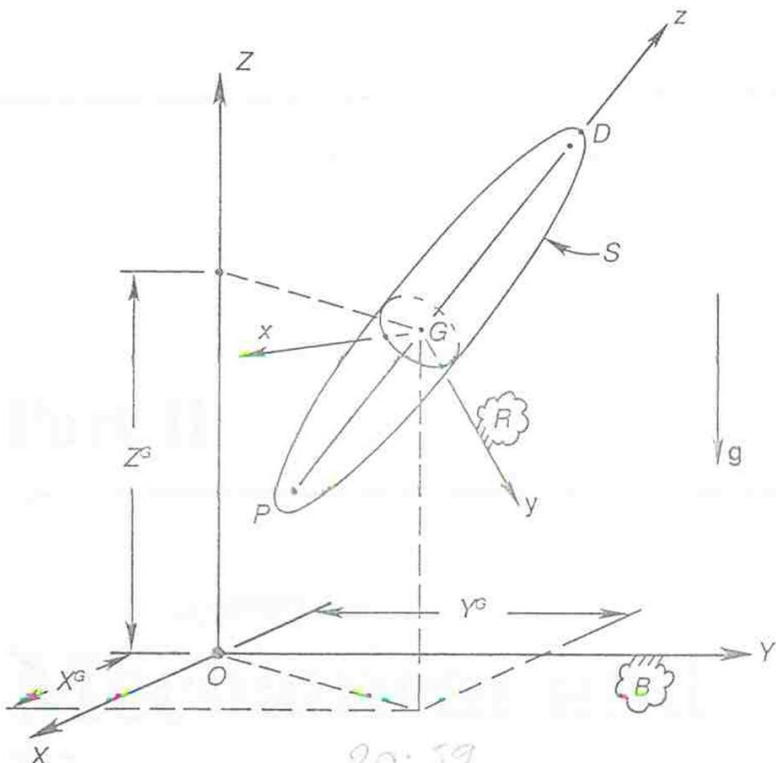
$$\begin{aligned} \dot{H}^G = & \left[I_{xx}^G \dot{\Omega}_{xx} - (I_{yy}^G - I_{zz}^G) \Omega_y \Omega_z \right] i \\ & \left[I_{yy}^G \dot{\Omega}_{yy} - (I_{zz}^G - I_{xx}^G) \Omega_z \Omega_x \right] j \\ & \left[I_{zz}^G \dot{\Omega}_{zz} - (I_{xx}^G - I_{yy}^G) \Omega_x \Omega_y \right] k \end{aligned}$$

Expresadas en coordenadas Locales (del Segmento)

Momento Angular para un segmento Rígido

$$\mathbf{H}^G = \mathbf{I}^G \bullet \boldsymbol{\Omega} = H_x^G \mathbf{i} + H_y^G \mathbf{j} + H_z^G \mathbf{k}$$

$$\mathbf{I}^G \bullet \boldsymbol{\Omega} = \begin{bmatrix} I_{xx}^G & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy}^G & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz}^G \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} \Omega_x \\ \Omega_y \\ \Omega_z \end{bmatrix}$$



$$H_x^G = I_{xx}^G \Omega_x$$

$$H_y^G = I_{yy}^G \Omega_y$$

$$H_z^G = I_{zz}^G \Omega_z$$

La Velocidad (Lineal) del Centro de masa. En Coord. Globales

$$v^G = d(r^{G/0})/dt = d(X^G I + Y^G J + Z^G K)/dt$$

$$v^G = \dot{X}^G I + \dot{Y}^G J + \dot{Z}^G K$$

$$v_{x_i} = \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{2\Delta t} [m/s]$$

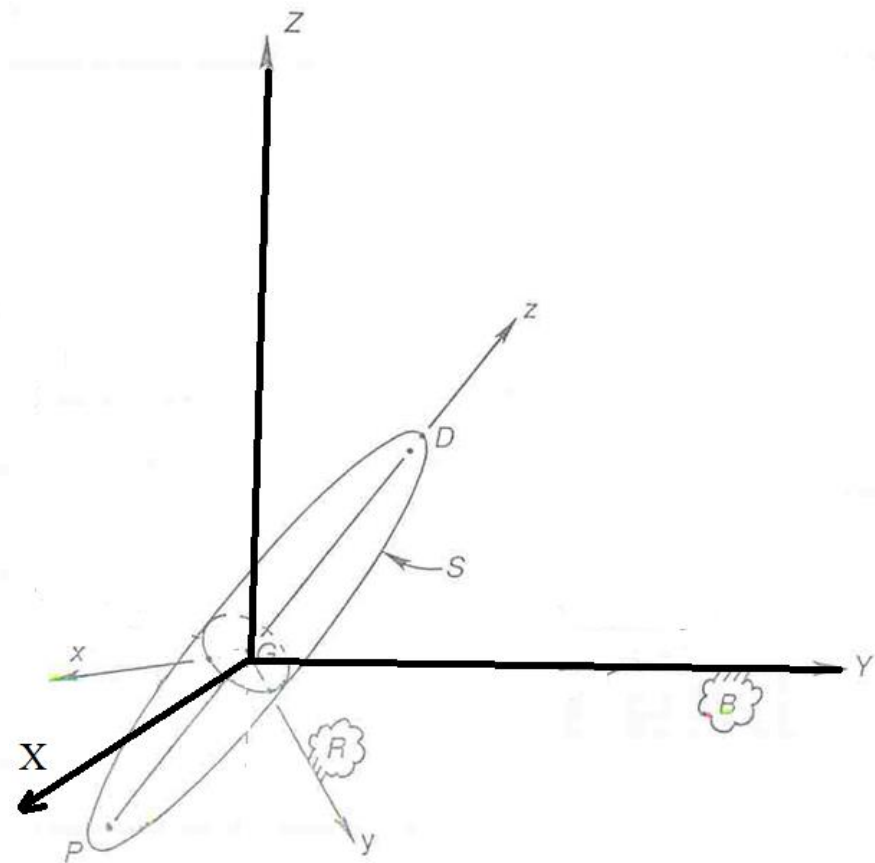
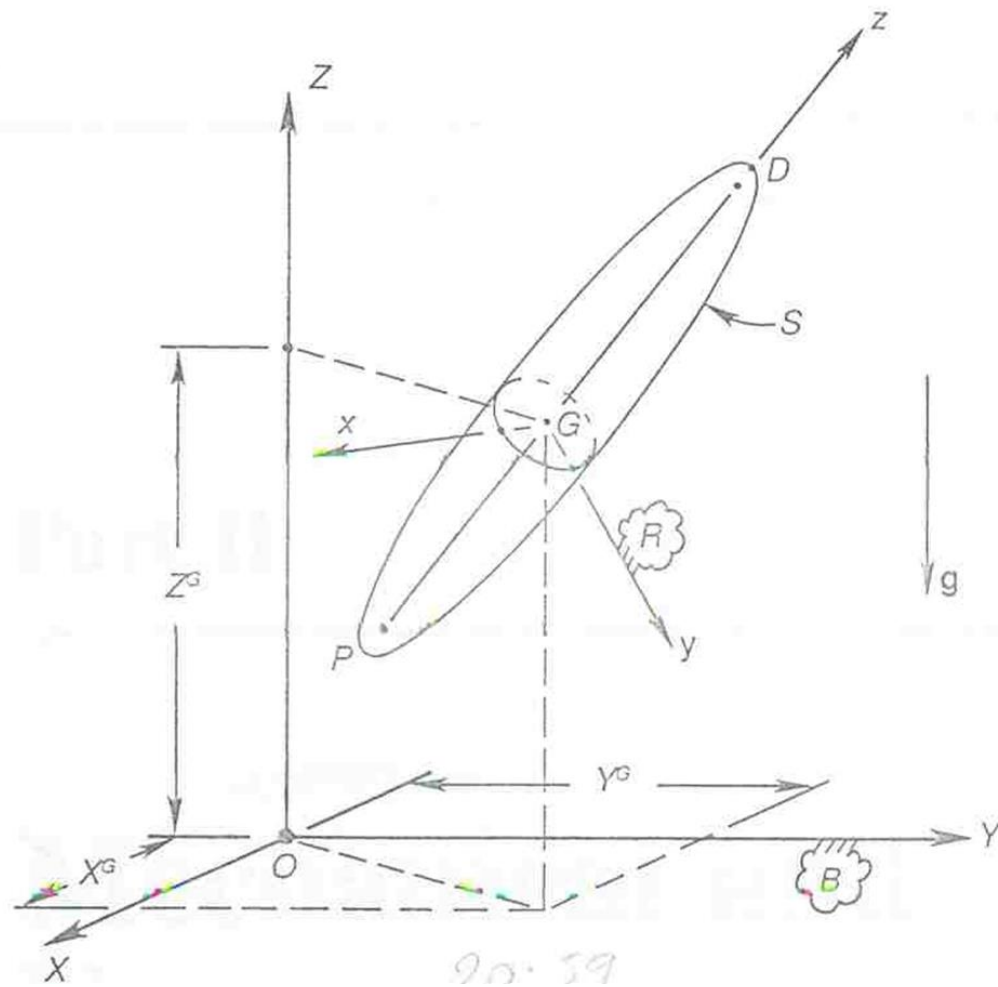
La Velocidad angular del Segmento. En Coord. Locales

$$\Omega = \Omega_x i + \Omega_y j + \Omega_z k \quad (8)$$

TEMA 11: ÁNGULOS DE EULER

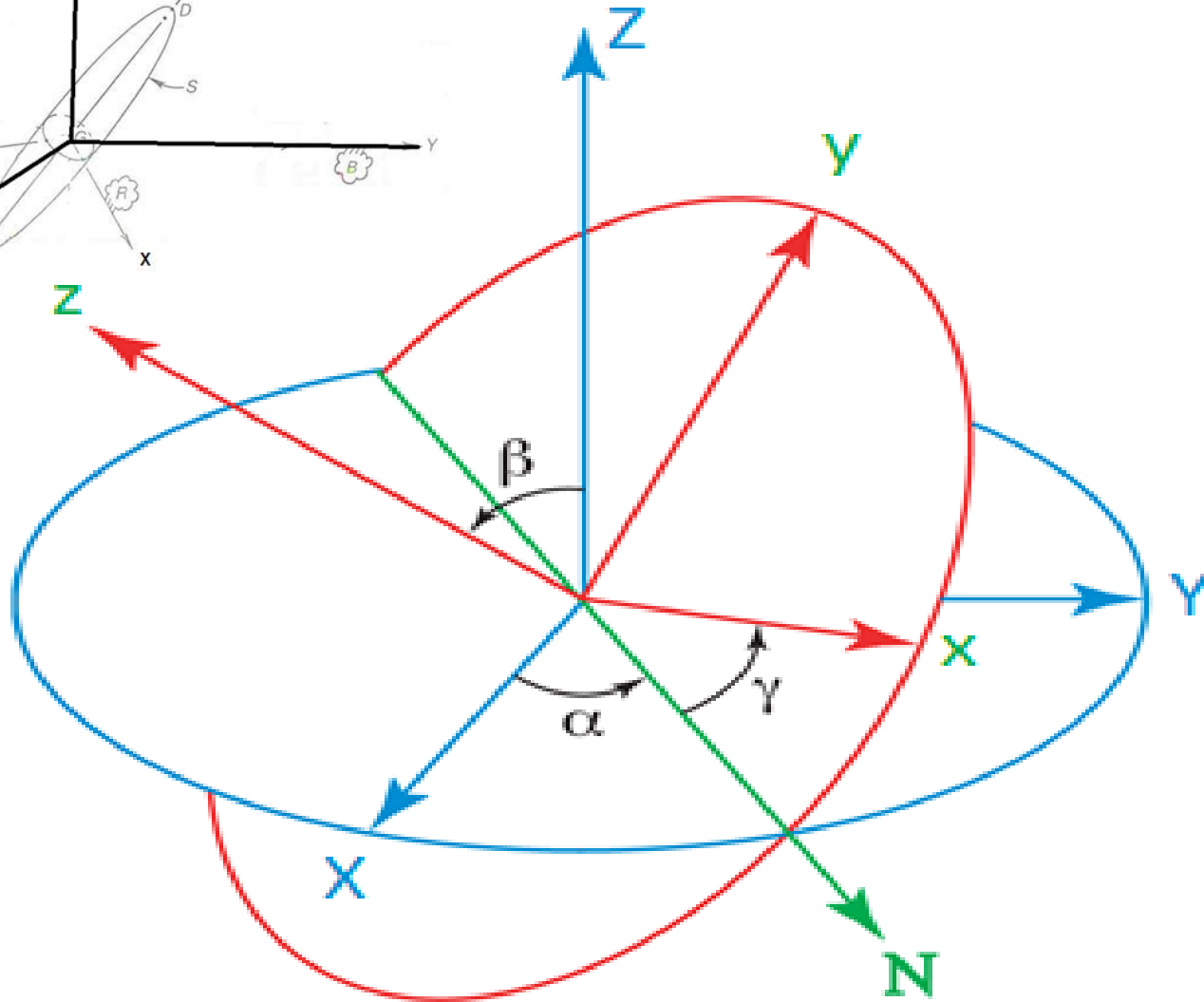
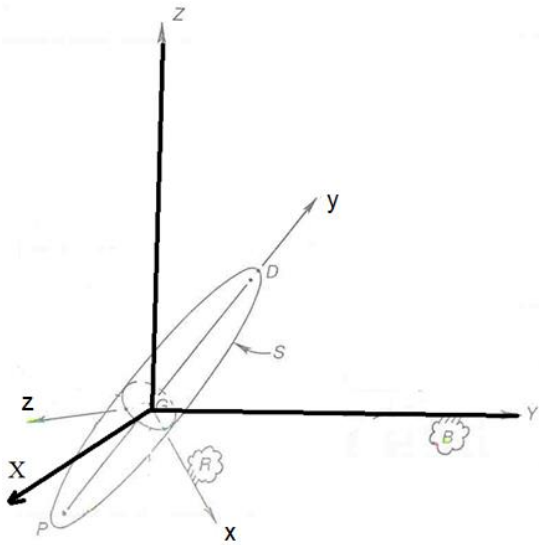
- ÁNGULOS DE EULER CALCULADOS CON SENO
- ÁNGULOS DE EULER CALCULADOS CON COSENO

No Tenemos en cuenta la translación



ÁNGULOS DE EULER 3-1-3 (Z-x''-z)

LN intersección de los planos coordenados xy y XY



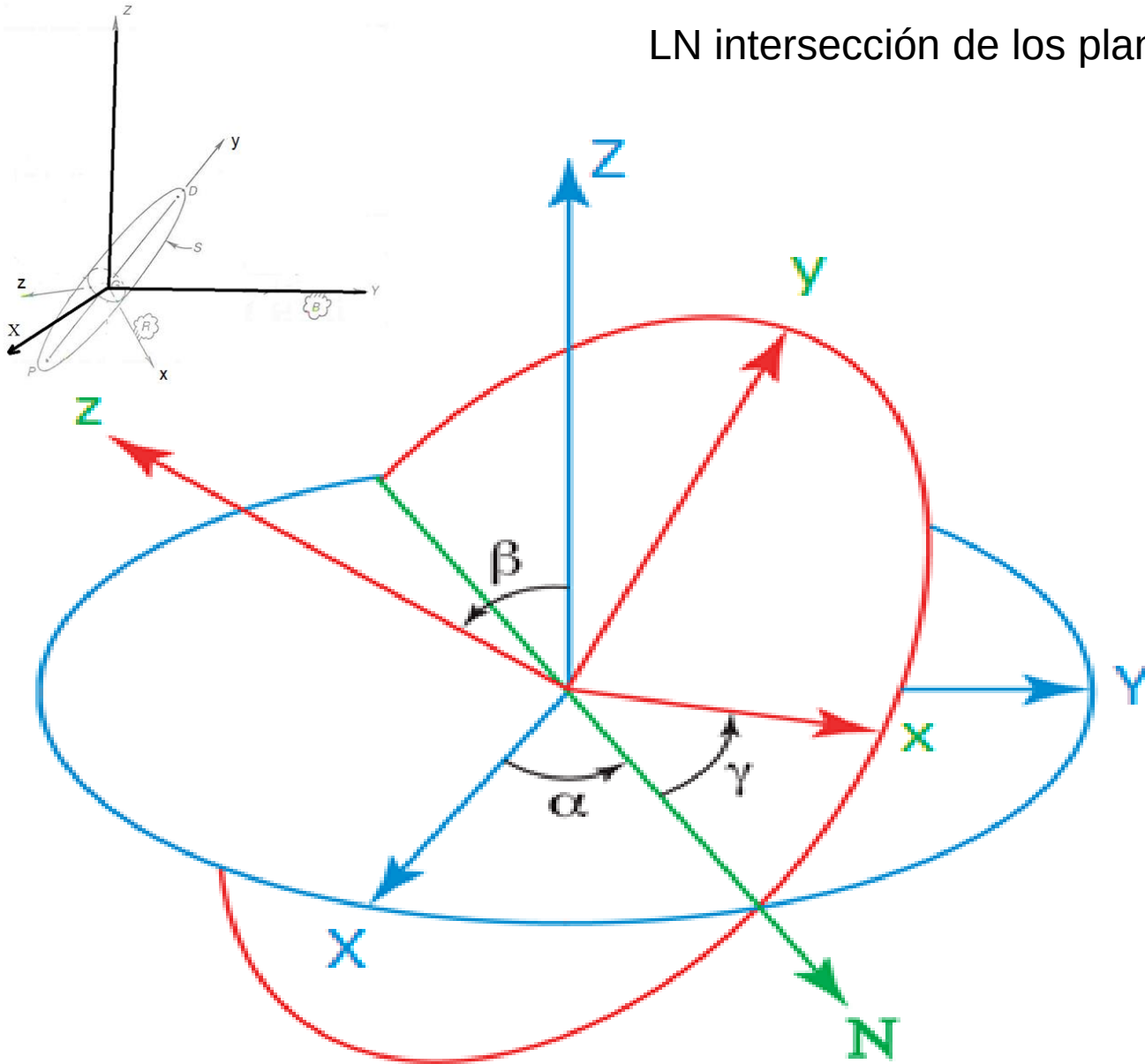
$$\vec{LN} = \frac{\vec{K} \times \vec{k}}{|\vec{K} \times \vec{k}|}$$

$$\vec{K} = 0\vec{I} + 0\vec{J} + 1\vec{K}$$

$$\vec{k} = a\vec{I} + b\vec{J} + c\vec{K}$$

ÁNGULOS DE EULER 3-1-3 (Z-x''-z)

LN intersección de los planos coordenados xy y XY



α es el ángulo entre el eje X y la línea de nodos .

β es el ángulo entre el eje z y el eje Z .

γ es el ángulo entre la línea de nodos N y el eje x .

ÁNGULOS DE EULER: 3-1-3 (Z-x''-z) con Seno

$$\phi \sim \alpha$$

$$\theta \sim \beta$$

$$\psi \sim \gamma$$

Para obtener la relación entre coordenadas Globales (I,J,K) y Locales (i,j,k) se define la *Línea de nodos L*

$$\mathbf{L} = \frac{(\mathbf{K} \times \mathbf{k})}{|\mathbf{K} \times \mathbf{k}|}$$

Los ángulos de Euler para cada segmento simple

$$\phi = \sin^{-1}[(\mathbf{I} \times \mathbf{L}) \cdot \mathbf{K}]$$

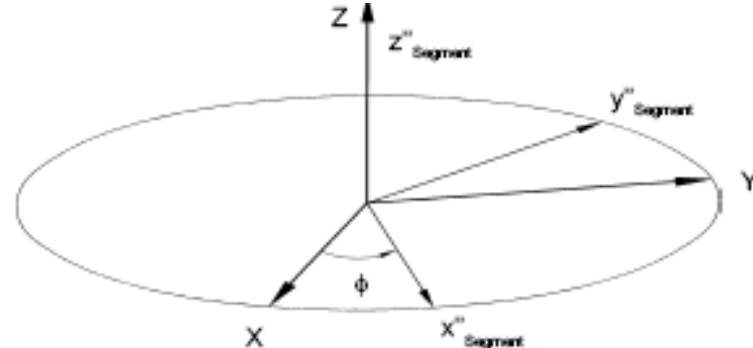
$$\theta = \sin^{-1}[(\mathbf{K} \times \mathbf{k}) \cdot \mathbf{L}]$$

$$\psi = \sin^{-1}[(\mathbf{L} \times \mathbf{i}) \cdot \mathbf{k}]$$

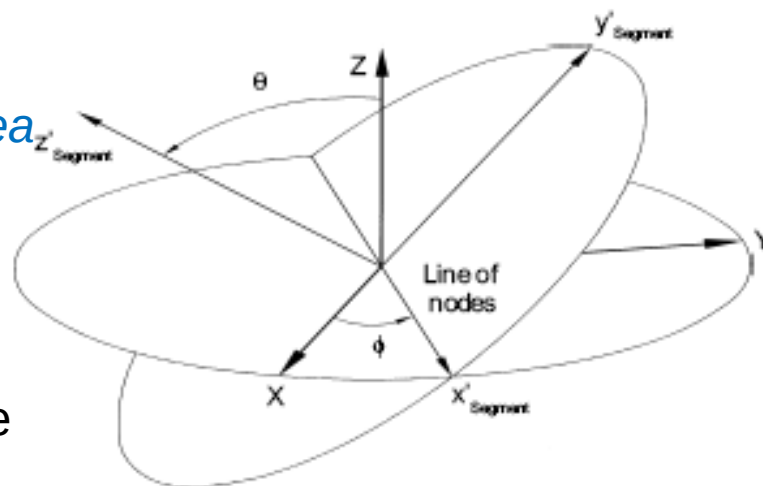
ϕ En torno al eje K Global

θ En torno a la Línea de nodos

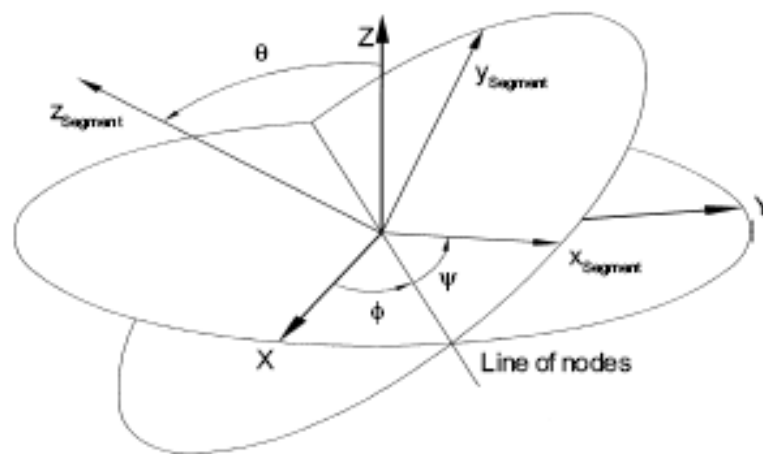
ψ En torno al eje k Local



a



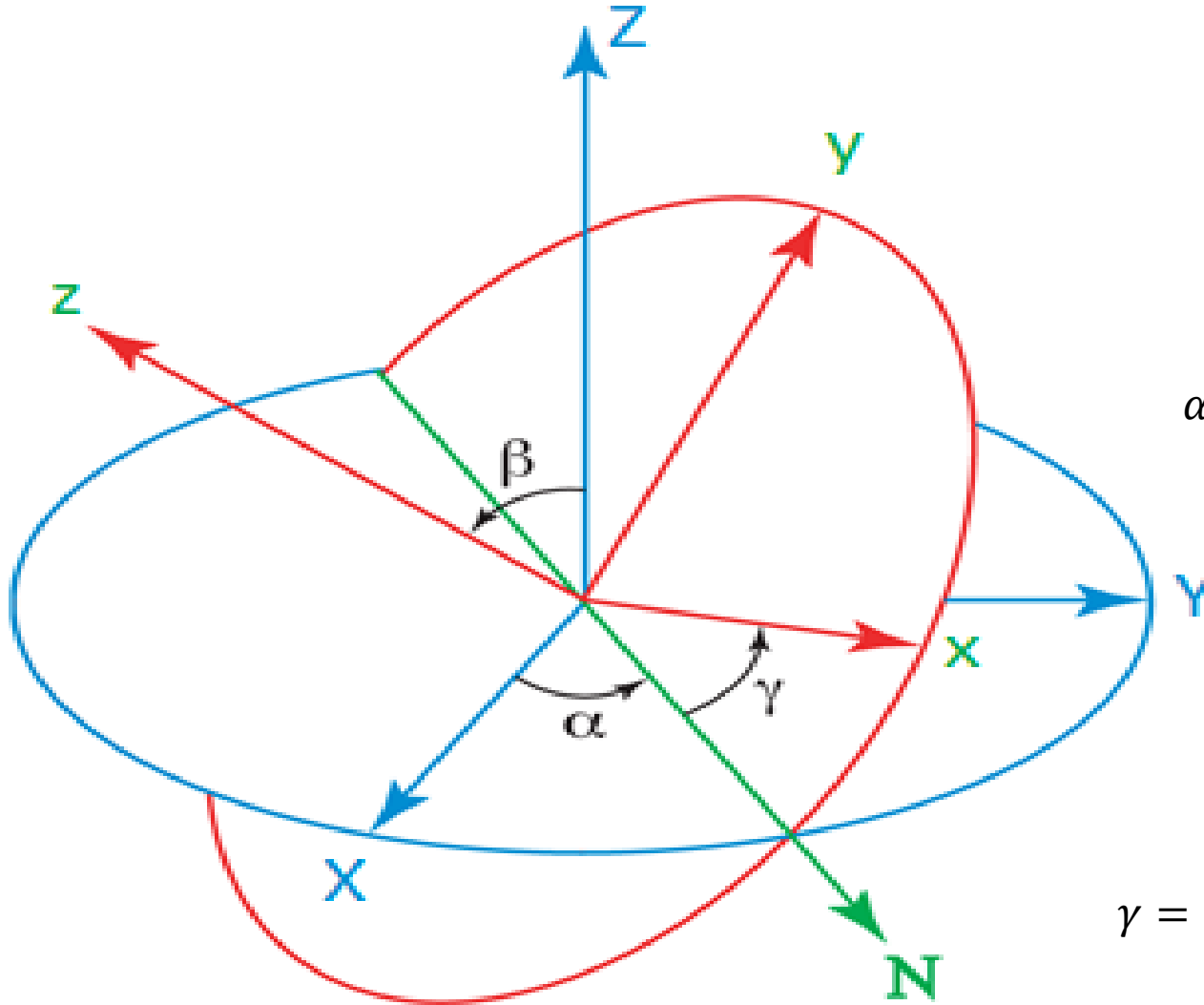
b



c

ÁNGULOS DE EULER: 3-1-3 (Z-x''-z) con Coseno

LN intersección de los planos coordenados xy y XY



$$\overrightarrow{LN} = \frac{\vec{K} \times \vec{k}}{|\vec{K} \times \vec{k}|}$$

$$\alpha = \frac{\vec{j} \cdot \overrightarrow{LN}}{|\vec{j} \cdot \overrightarrow{LN}|} \cdot \cos^{-1}(\vec{i} \cdot \overrightarrow{LN})$$

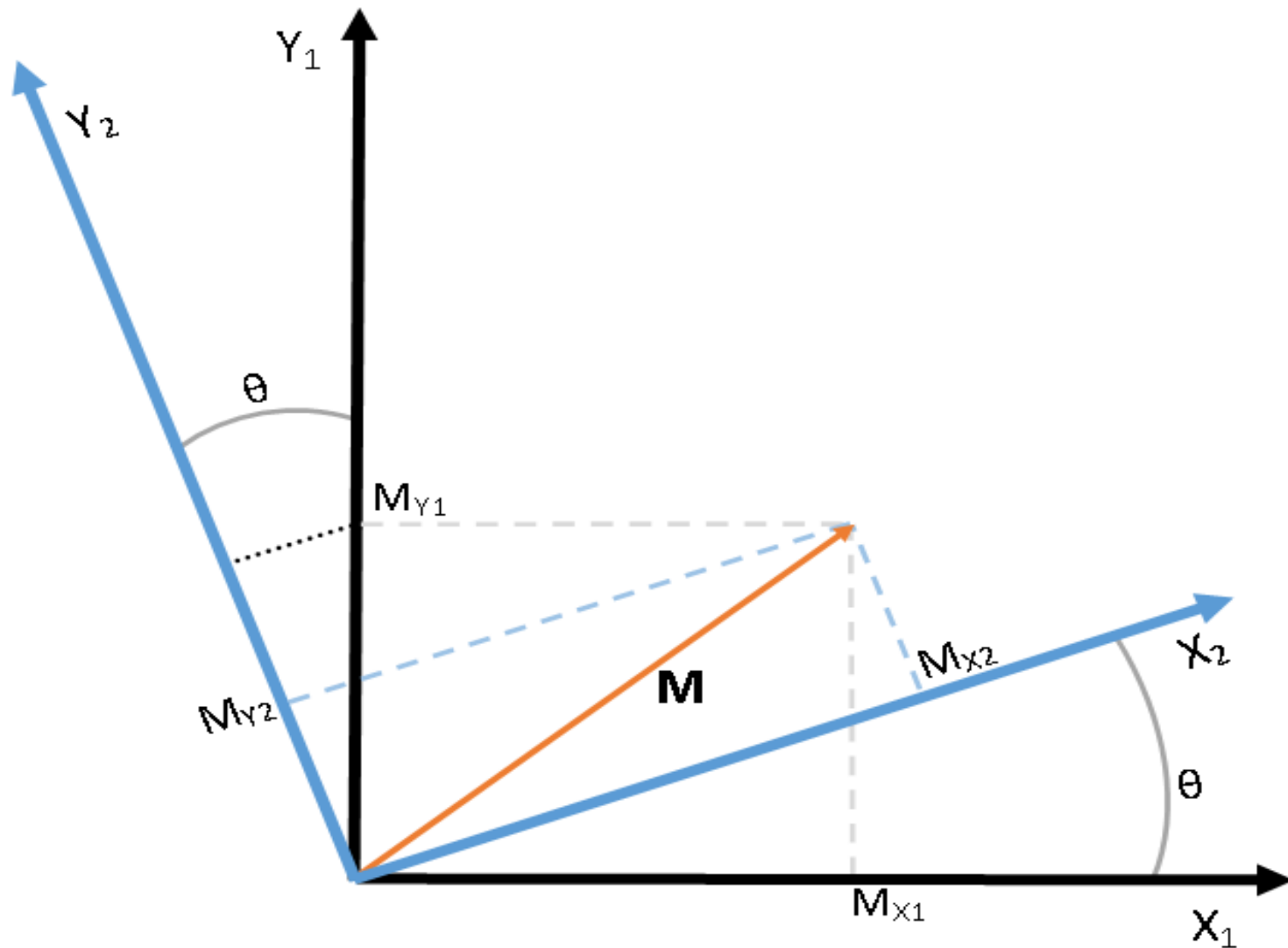
$$\beta = \cos^{-1}(\vec{K} \cdot \vec{k})$$

$$\gamma = -\frac{\vec{j} \cdot \overrightarrow{LN}}{|\vec{j} \cdot \overrightarrow{LN}|} \cdot \cos^{-1}(\vec{i} \cdot \overrightarrow{LN})$$

TEMA 12: MATRICES DE CAMBIO DE BASE.

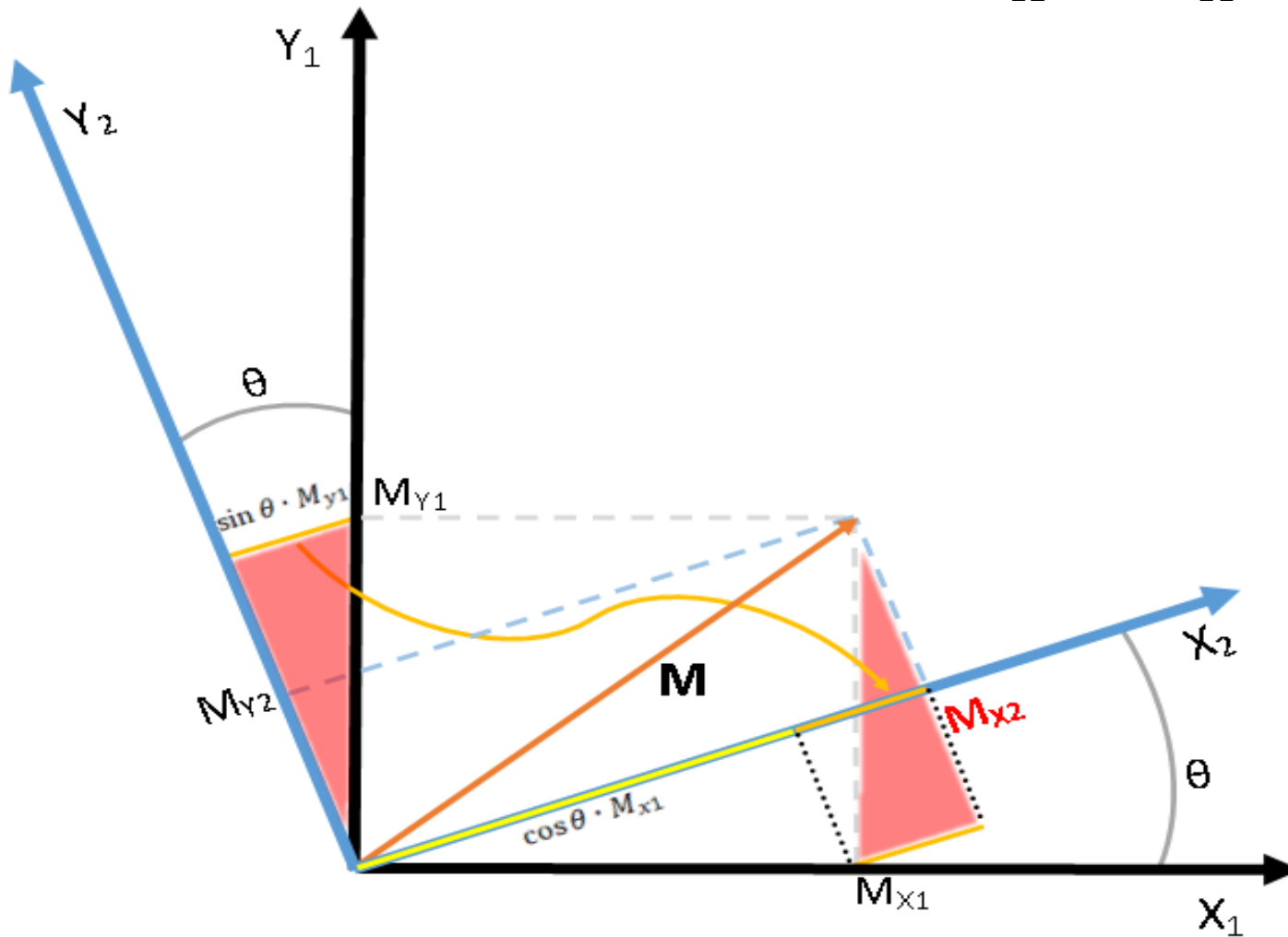
- MATRICES DE CAMBIO DE BASE EN DIFERENTES EJES.
- CÁLCULO DE COMPONENTES DE UNA BASE A OTRA,

Matrices de Cambio de Base



$$M_{x2} = \cos \theta \cdot M_{x1} + \sin \theta \cdot M_{y1}$$

$$M_{z2} = 1 \cdot M_{z1}$$



Ejemplo de cambio de base sobre el eje Z

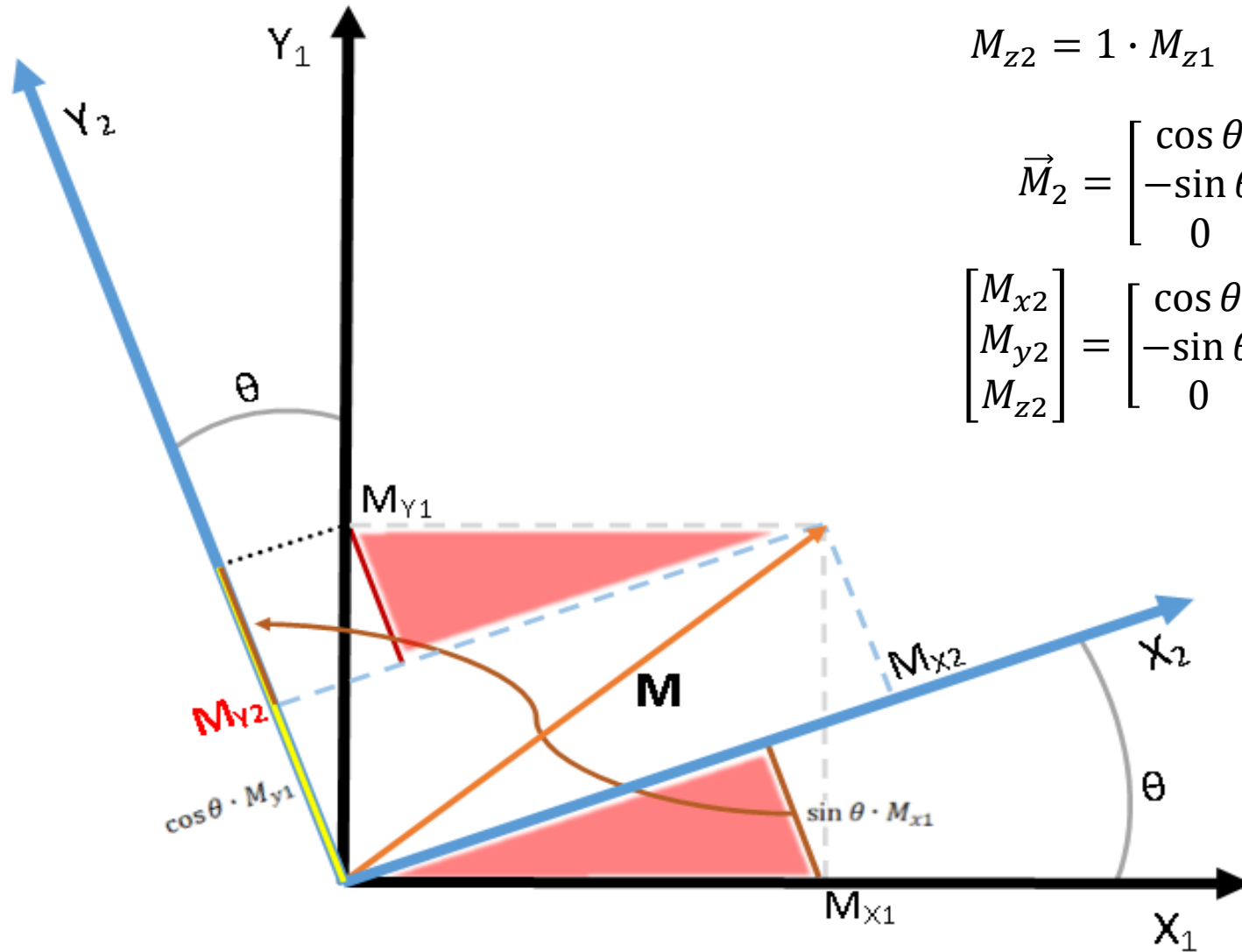
$$M_{x2} = \cos \theta \cdot M_{x1} + \sin \theta \cdot M_{y1}$$

$$M_{y2} = -\sin \theta \cdot M_{x1} + \cos \theta \cdot M_{y1}$$

$$M_{z2} = 1 \cdot M_{z1}$$

$$\vec{M}_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \vec{M}_1$$

$$\begin{bmatrix} M_{x2} \\ M_{y2} \\ M_{z2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} M_{x1} \\ M_{y1} \\ M_{z1} \end{bmatrix}$$



Ejemplo de cambio de base sobre el eje Z

Matrices de Cambio de Base respecto de ejes

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Son ortogonales, es decir, su inversa coincide con su transpuesta.

La inversa de $M1a2$ es $M2a1$.

Por tanto, al transponer o invertir una matriz de cambio de base sus índices 1 y 2 se permutan.

Las columnas de la matriz $M1a2$ son los vectores unitarios del sistema de referencia 2 expresados en el sistema de referencia 1.

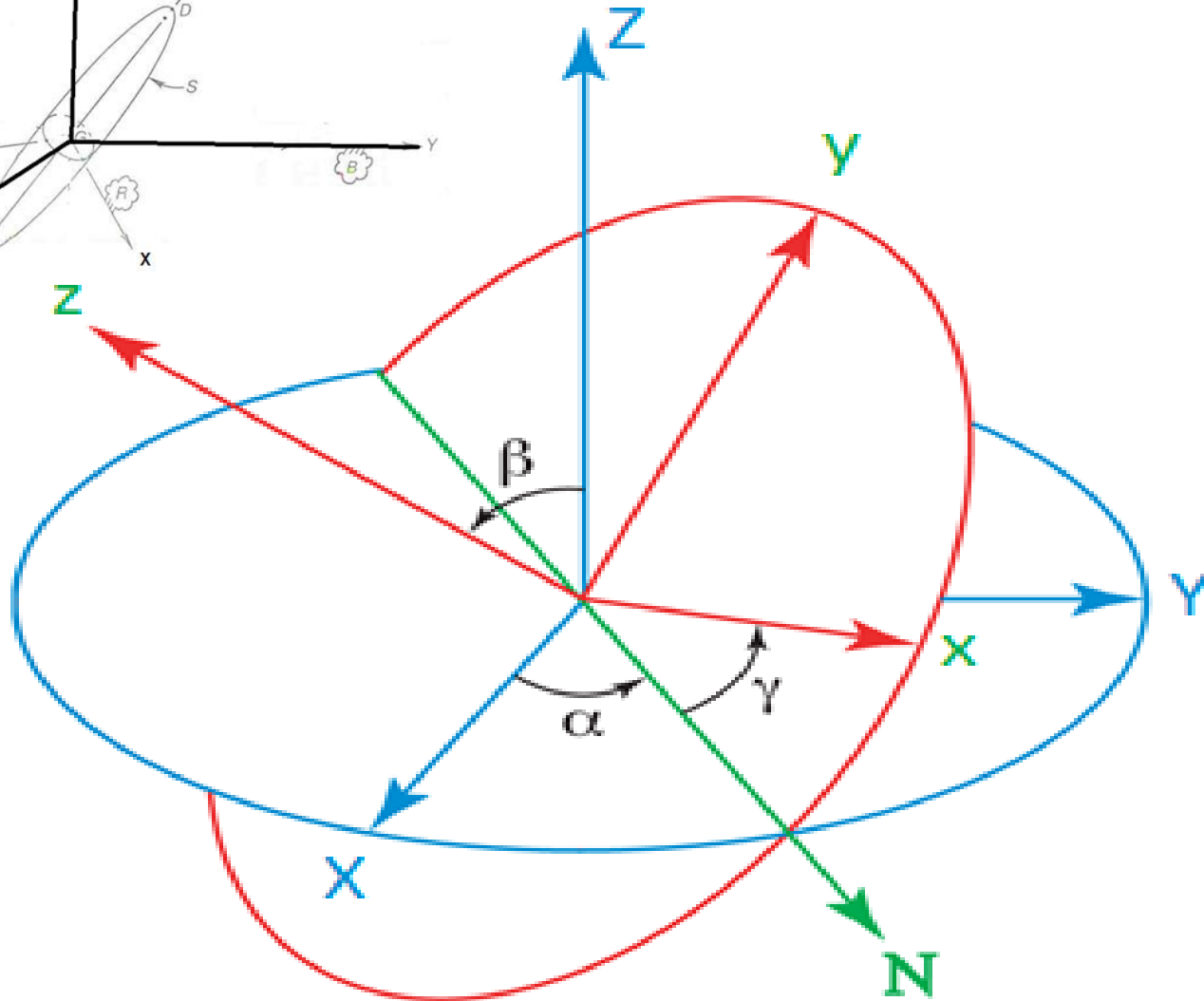
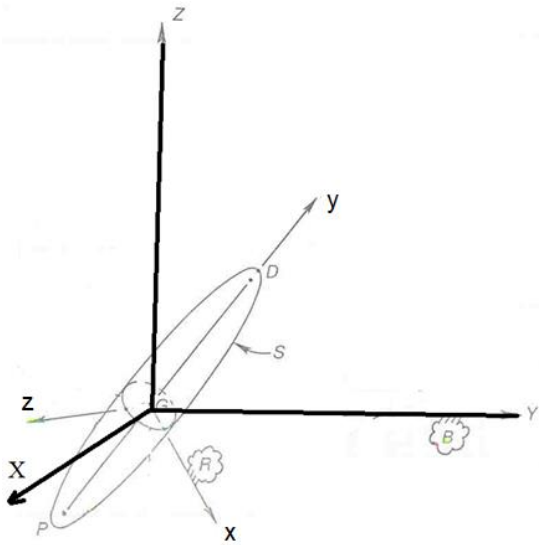
TEMA 13: VELOCIDAD ÁNGULOS DE EULER

- VELOCIDAD EN COORDENADAS INTERMEDIAS
- VELOCIDAD EN COORDENADAS LOCALES
- VELOCIDAD EN COORDENADAS GLOBALES

Recordando

ÁNGULOS DE EULER 3-1-3 (Z-x''-z)

LN intersección de los planos coordenados xy y XY



$$\overrightarrow{LN} = \frac{\vec{K} \times \vec{k}}{|\vec{K} \times \vec{k}|}$$

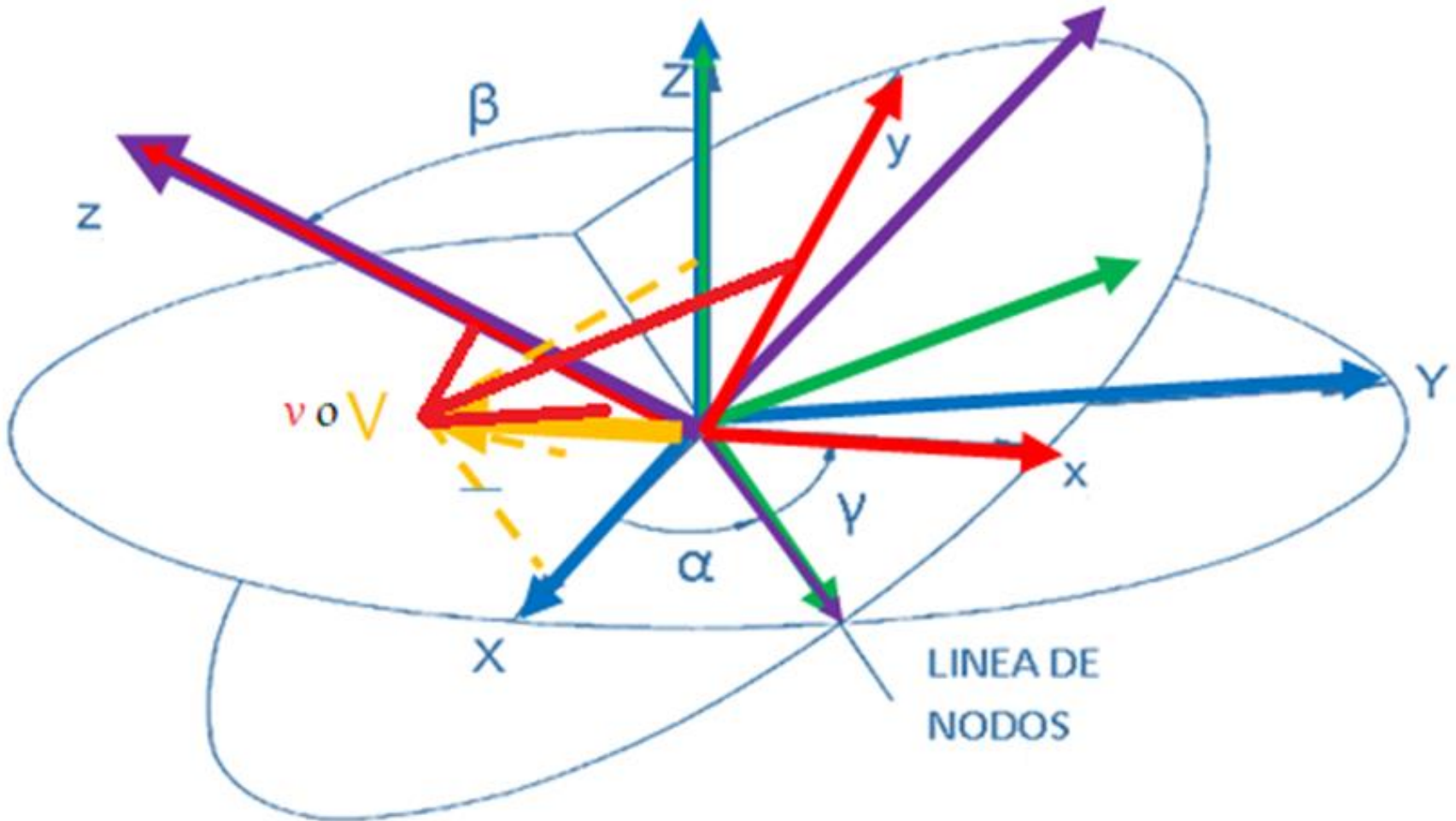
$$\vec{K} = 0\vec{I} + 0\vec{J} + 1\vec{K}$$

$$\vec{k} = a\vec{I} + b\vec{J} + c\vec{K}$$

ÁNGULOS DE EULER

Cualquier vector $\vec{V}$ del sistema XYZ se puede escribir en términos del sistema xyz , **así obtener** ($\vec{v}$) en las coordenadas de ese nuevo sistema. En general con tres cambios de base sucesivos

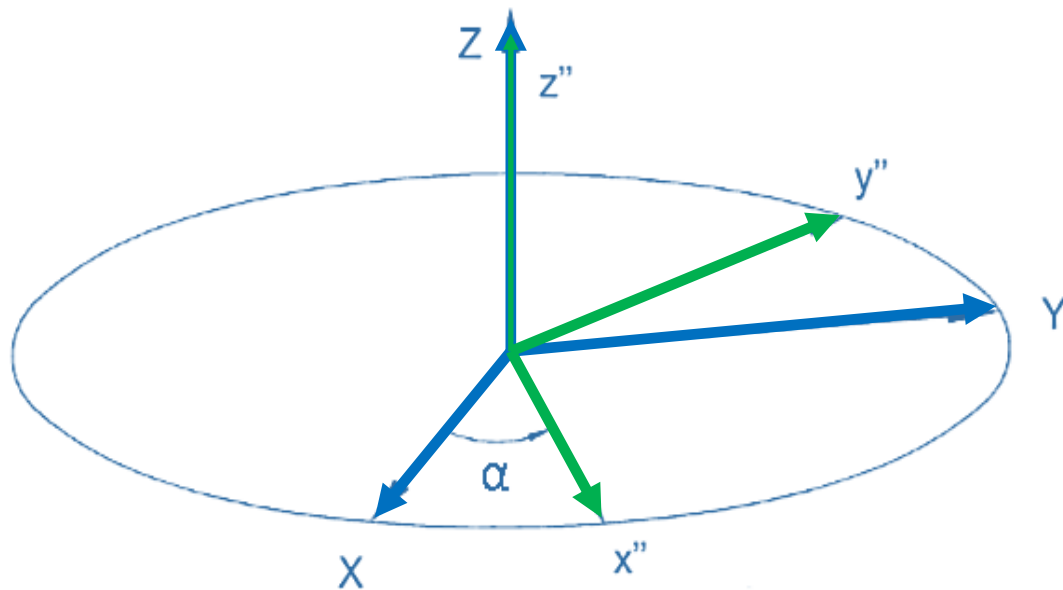
Partiendo del vector $\vec{V}$ con una primera matriz de cambio de base (rotación) $R_z(\alpha)$ obtengo $\vec{v}$



ÁNGULOS DE EULER

Cualquier vector $\vec{V}$ del sistema XYZ se puede escribir en términos del sistema xyz , **así obtener** ($\vec{v}$) en las coordenadas de ese nuevo sistema. En general con tres cambios de base sucesivos

Partiendo del vector $\vec{V}$ con una primera matriz de cambio de base (rotación) $R_z(\alpha)$ obtengo $\vec{v}''$



Es el primer cambio de base del:

sistema Global X,Y, Z

hacia el primer sistema intermedio “''” x'', y'', z''

$$\vec{v}'' = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \vec{V}$$

$$\omega_{\alpha} = \frac{\alpha_{i+1} - \alpha_{i-1}}{2\Delta t} = \dot{\alpha}$$

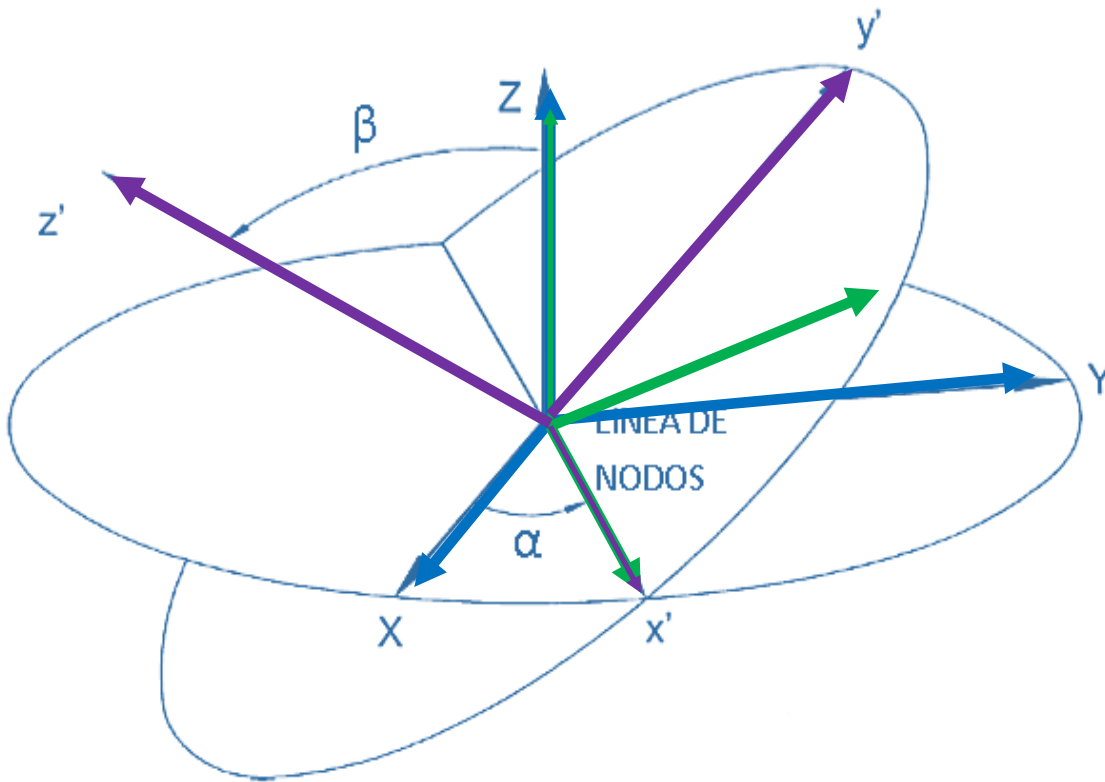
$$\vec{\omega}_{\alpha}'' = 0\vec{i}'' + 0\vec{j}'' + \omega_{\alpha}\vec{k}''$$

$$\vec{\omega}_{\alpha}'' = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix}$$

ÁNGULOS DE EULER

Desde el vector $\vec{V}$ del sistema XYZ para **obtener** ($\vec{v}$) en el sistema xyz ,

Partiendo del vector $\vec{v}''$ la cambio de base (rotación) $R_x(\beta)$ y obtengo $\vec{v}'$



$$\vec{v}' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \beta & \sin \beta \\ 0 & -\sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \cdot \vec{v}''$$

$$\omega_{\beta} = \frac{\beta_{i+1} - \beta_{i-1}}{2\Delta t} = \dot{\beta}$$

$$\vec{\omega}_{\beta}' = \omega_{\beta} \vec{i}' + 0 \vec{j}' + 0 \vec{k}'$$

$$\vec{\omega}_{\beta}' = \begin{bmatrix} \omega_{\beta} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\beta} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

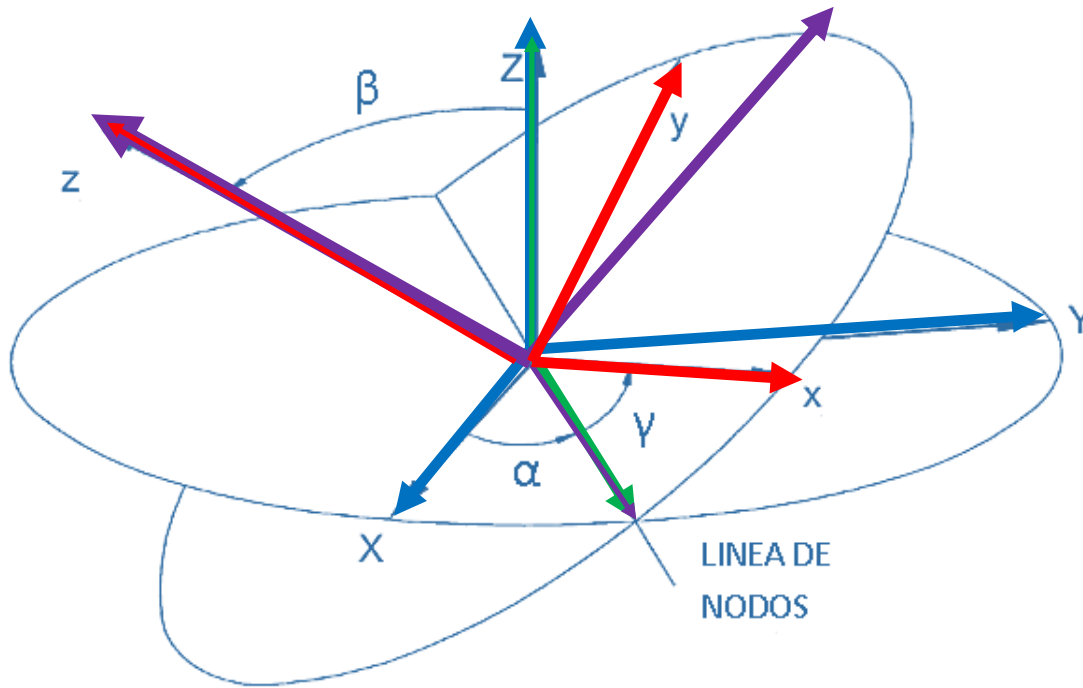
Es el segundo cambio de base del: **primer sistema intermedio** “” x'' , y'' , z''

hacia el **segundo sistema intermedio** “” x' , y' , z'

ÁNGULOS DE EULER

cualquier vector $\vec{V}$ del sistema XYZ en términos del sistema xyz , **obtener** ($\vec{v}$)

Partiendo del vector $\vec{v}'$ y la matriz de rotación $R_z(\gamma)$ y el vector $\vec{v}$



$$\vec{v} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \vec{v}'$$

$$\omega_\gamma = \frac{\gamma_{i+1} - \gamma_{i-1}}{2\Delta t} = \dot{\gamma}$$

$$\vec{\omega}_\gamma = 0\vec{i} + 0\vec{j} + \omega_\gamma\vec{k}$$

Es el tercer cambio de base del:

segundo sistema intermedio “” x', y', z'

hacia el **sistema coordenado Local x, y, z**

$$\vec{\omega}_\gamma = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_\gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix}$$

Derivadas de los Ángulos de Euler

$$\omega_{\alpha} = \frac{\alpha_{i+1} - \alpha_{i-1}}{2\Delta t} = \dot{\alpha}$$

$$\omega_{\beta} = \frac{\beta_{i+1} - \beta_{i-1}}{2\Delta t} = \dot{\beta}$$

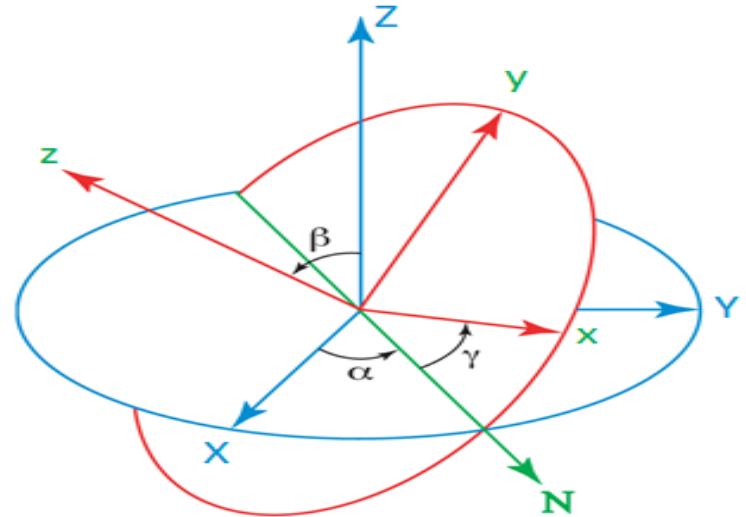
$$\omega_{\gamma} = \frac{\gamma_{i+1} - \gamma_{i-1}}{2\Delta t} = \dot{\gamma}$$

Derivadas de los Ángulos de Euler

$$\omega_{\alpha} = \frac{\alpha_{i+1} - \alpha_{i-1}}{2\Delta t} = \dot{\alpha} \quad \vec{\omega}_{\alpha}'' = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix}$$

$$\vec{\omega}_{\alpha}'' = 0\vec{i}'' + 0\vec{j}'' + \omega_{\alpha}\vec{k}''$$

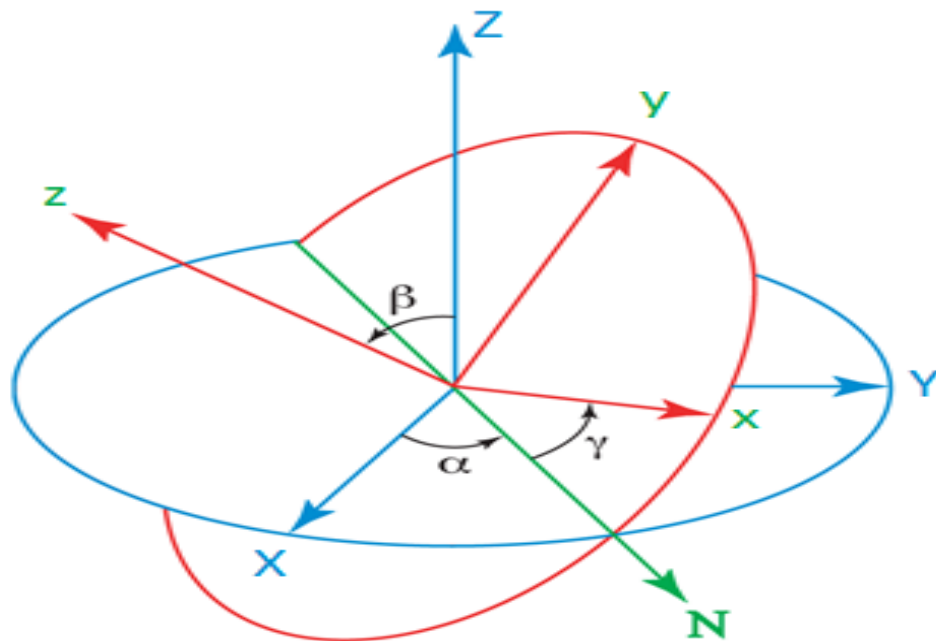
$$\vec{\omega}_{\alpha} = R_z(\gamma) \cdot R_x(\beta) \cdot \vec{\omega}_{\alpha}''$$



$$\vec{\omega}_{\alpha} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \beta & \sin \beta \\ 0 & -\sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \cdot \vec{\omega}_{\alpha}''$$

Derivadas de los Ángulos de Euler

$$\omega_{\beta} = \frac{\beta_{i+1} - \beta_{i-1}}{2\Delta t} = \dot{\beta}$$



$$\vec{\omega}_{\beta}' = \omega_{\beta} \vec{i}' + 0 \vec{j}' + 0 \vec{k}'$$

$$\vec{\omega}_{\beta}' = \begin{bmatrix} \omega_{\beta} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\beta} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{\omega}_{\beta} = R_z(\gamma) \cdot \vec{\omega}_{\beta}'$$

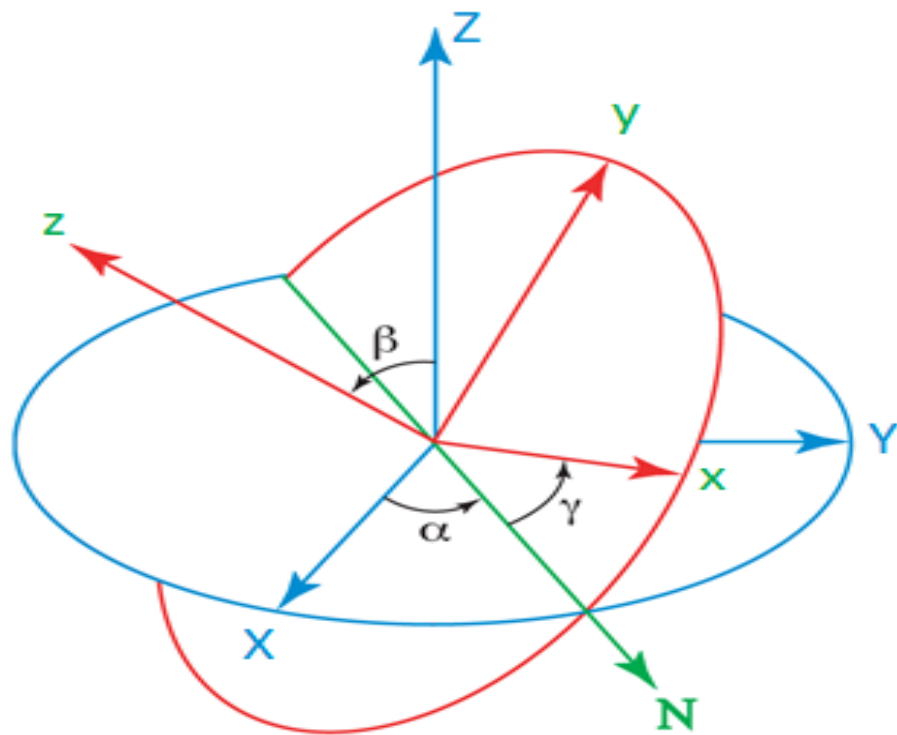
$$\vec{\omega}_{\beta} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \vec{\omega}_{\beta}'$$

Derivadas de los Ángulos de Euler

$\vec{\omega}_\alpha$, $\vec{\omega}_\beta$ y $\vec{\omega}_\gamma$

$$\vec{\omega}_{segmento} = \vec{\omega}_\alpha + \vec{\omega}_\beta + \vec{\omega}_\gamma$$

$$\vec{\omega}_{segmento} = \left(\omega_{\alpha_x} \vec{i} + \omega_{\alpha_y} \vec{j} + \omega_{\alpha_z} \vec{k} \right) + \left(\omega_{\beta_x} \vec{i} + \omega_{\beta_y} \vec{j} + \omega_{\beta_z} \vec{k} \right) + \left(\omega_{\gamma_x} \vec{i} + \omega_{\gamma_y} \vec{j} + \omega_{\gamma_z} \vec{k} \right)$$



Velocidad y Orientación Angular del Segmento en coordenadas Locales

$$\vec{\omega}_{Segmento} = \vec{\omega}_{\alpha} + \vec{\omega}_{\beta} + \vec{\omega}_{\gamma}$$

donde

$$\vec{\omega}_{Segmento} = \omega_x \vec{i} + \omega_y \vec{j} + \omega_z \vec{k}$$

$$\vec{\omega}_{Segmento} = \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \sin\beta \sin\gamma + \dot{\beta} \cos\gamma \\ \dot{\alpha} \sin\beta \cos\gamma - \dot{\beta} \sin\gamma \\ \dot{\alpha} \cos\beta + \dot{\gamma} \end{bmatrix}$$

Velocidad angular de cada segmento en función de Ángulos de Euler
 Para la rotación K, Línea de nodos (x'), k segment.

$$\omega_{\text{segment.x}} = \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi$$

$$\omega_{\text{segment.y}} = \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi$$

$$\omega_{\text{segment.z}} = \dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}$$

Aceleración angular de cada segmento
 en función de Ángulos de Euler

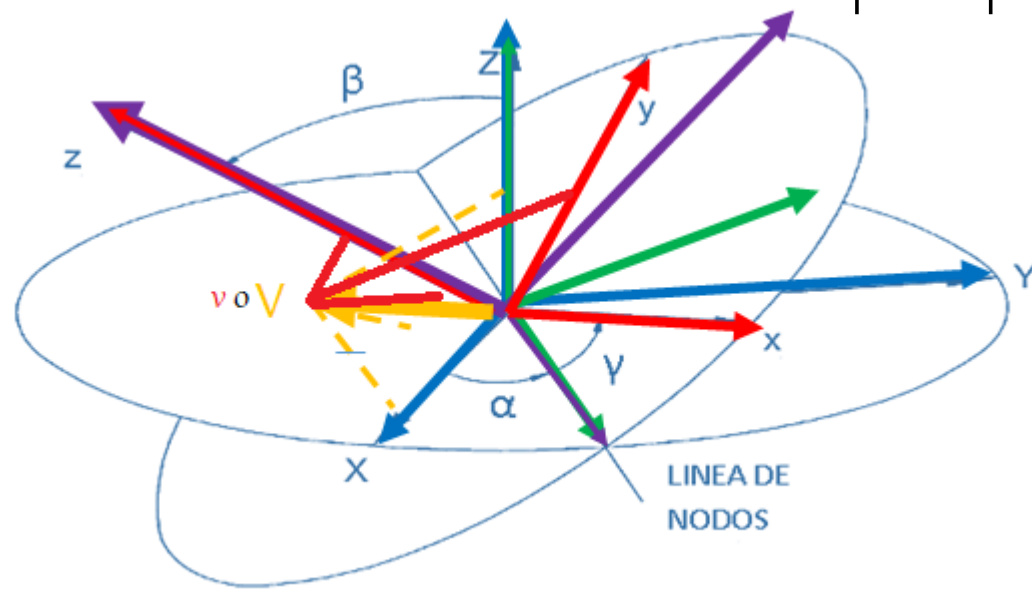
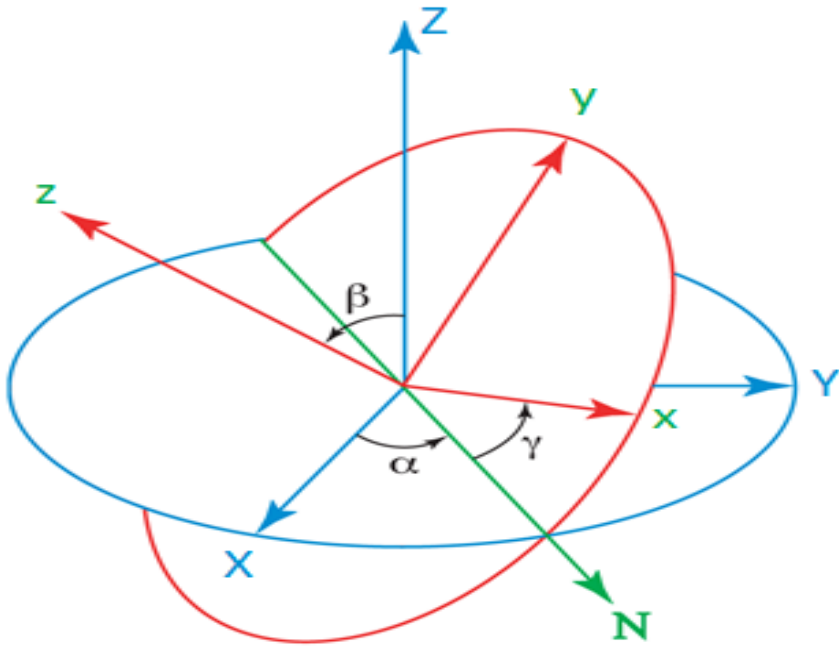
$$\begin{aligned} \dot{\omega}_{\text{segment.x}} = & \ddot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\phi} \ddot{\theta} \cos \theta \sin \psi \\ & + \dot{\phi} \ddot{\psi} \sin \theta \cos \psi + \ddot{\theta} \cos \psi - \dot{\theta} \ddot{\psi} \sin \psi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{\omega}_{\text{segment.y}} = & \ddot{\phi} \sin \theta \cos \psi + \dot{\phi} \ddot{\theta} \cos \theta \cos \psi \\ & - \dot{\phi} \ddot{\psi} \sin \theta \sin \psi - \ddot{\theta} \sin \psi - \dot{\theta} \ddot{\psi} \cos \psi \end{aligned}$$

$$\dot{\omega}_{\text{segment.z}} = \ddot{\phi} \cos \theta - \dot{\phi} \ddot{\theta} \sin \theta + \ddot{\psi}$$

PASO GLOBAL - LOCAL

$$\vec{LN} = \frac{\vec{K} \times \vec{k}}{|\vec{K} \times \vec{k}|}$$



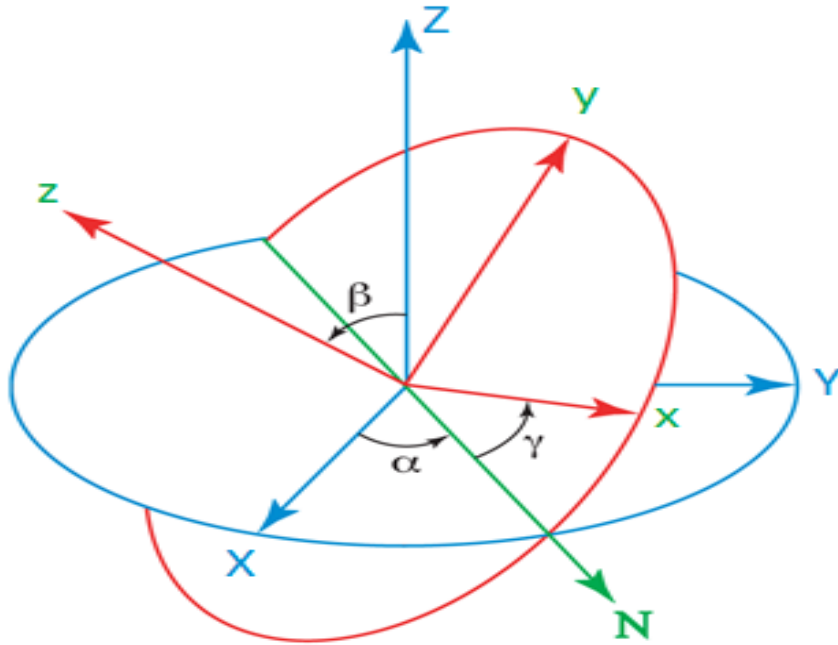
$$\vec{v} = R_z(\gamma) \cdot R_x(\beta) \cdot R_z(\alpha) \cdot \vec{V}$$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \beta & \sin \beta \\ 0 & -\sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \vec{V}$$

$$\vec{V} = \left[\begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \beta & \sin \beta \\ 0 & -\sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right]' \cdot \vec{v}$$

ÁNGULOS DE EULER

$$\overrightarrow{LN} = \frac{\vec{K} \times \vec{k}}{|\vec{K} \times \vec{k}|}$$



$$\vec{v} = R_z(\gamma) \cdot R_x(\beta) \cdot R_z(\alpha) \cdot \vec{V}$$

$$\vec{V} = R_z'(\alpha) \cdot R_x'(\beta) \cdot R_z'(\gamma) \cdot \vec{v}$$

$$\vec{V} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}' \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \beta & \sin \beta \\ 0 & -\sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix}' \cdot \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}' \cdot \vec{v}$$

$$\vec{V} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \beta & -\sin \beta \\ 0 & \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \vec{v}$$

TEMA 14: EQUIVALENCIA MATRIZ DE CAMBIO DE BASE CON PRODUCTOS.

- PRODUCTO INTERNO COMO ALTERNATIVO DE MATRIZ DE ROTACIÓN DE COORDENADAS GLOBALES A LOCALES
- PRODUCTO DIÁDICO COMO ALTERNATIVO DE MATRIZ DE ROTACIÓN DE COORDENADAS LOCALES A GLOBALES

Definiciones

Definición del sistema coordenado global

$$\vec{I} = [1 \ 0 \ 0]$$

$$\vec{J} = [0 \ 1 \ 0]$$

$$\vec{K} = [0 \ 0 \ 1]$$

Sistema coordenado local expresado en términos del sistema coordenado global:

$$\vec{i} = a_1 \vec{I} + b_1 \vec{J} + c_1 \vec{K}$$

$$\vec{j} = a_2 \vec{I} + b_2 \vec{J} + c_2 \vec{K}$$

$$\vec{k} = a_3 \vec{I} + b_3 \vec{J} + c_3 \vec{K}$$

Cada versor con módulo 1, es decir:

$$1 = \sqrt{a_i^2 + b_i^2 + c_i^2}$$

Definiciones

Pasar el Momento desde el sistema coordenado Global al Local

En el caso de que desee pasar del sistema *global* a *local* partiendo del vector momento $\overrightarrow{M_G}$; con componentes M_X , M_Y y M_Z ; puedo obtener las magnitudes M_x , M_y y M_z realizando el producto interno entre el momento $\overrightarrow{M_G}$ y los versores $\vec{i}$, $\vec{j}$ y $\vec{k}$ expresados en términos del sistema coordenado global.

$$M_x = \overrightarrow{M_G} \cdot \vec{i}$$

$$M_x = \left(M_X \vec{i} + M_Y \vec{j} + M_Z \vec{k} \right) \cdot \left(a_1 \vec{i} + b_1 \vec{j} + c_1 \vec{k} \right)$$

$$M_x = M_X \cdot a_1 + M_Y \cdot b_1 + M_Z \cdot c_1$$

Definiciones

Pasar el Momento desde el sistema coordenado Global al Local

$$M_y = \overrightarrow{M_G} \cdot \vec{j}$$

$$M_y = \left(M_X \vec{i} + M_Y \vec{j} + M_Z \vec{k} \right) \cdot \left(a_2 \vec{i} + b_2 \vec{j} + c_2 \vec{k} \right)$$

$$M_y = M_X \cdot a_2 + M_Y \cdot b_2 + M_Z \cdot c_2$$

$$M_z = \overrightarrow{M_G} \cdot \vec{k}$$

$$M_z = \left(M_X \vec{i} + M_Y \vec{j} + M_Z \vec{k} \right) \cdot \left(a_3 \vec{i} + b_3 \vec{j} + c_3 \vec{k} \right)$$

$$M_z = M_X \cdot a_3 + M_Y \cdot b_3 + M_Z \cdot c_3$$

Definiciones

Pasar el Momento desde el sistema coordenado Global al Local

Entonces podemos expresar

$$\overrightarrow{M_L} = M_x \vec{i} + M_y \vec{j} + M_z \vec{k}$$

Como

$$\begin{aligned} \overrightarrow{M_L} &= (M_X \cdot a_1 + M_Y \cdot b_1 + M_Z \cdot c_1) \vec{i} + (M_X \cdot a_2 + M_Y \cdot b_2 + M_Z \cdot c_2) \vec{j} \\ &+ (M_X \cdot a_3 + M_Y \cdot b_3 + M_Z \cdot c_3) \vec{k} \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} M_X \\ M_Y \\ M_Z \end{bmatrix}$$

Definiciones

Pasar el Momento desde el sistema coordenado Global al Local

En términos matriciales, el desarrollo anterior es equivalente a:

$$\begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} M_X \\ M_Y \\ M_Z \end{bmatrix}$$

Donde

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$$

Termina siendo la matriz de rotación del sistema coordenado global a local, que de hecho resulta ser la matriz inversa a la de rotación del sistema coordenado local a global, es decir:

$$\begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$

Pasar el Momento desde el sistema coordenado Global al Local

Tiene estas dos formas EQUIVALENTES

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \beta & \sin \beta \\ 0 & -\sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \vec{V}$$

$$\begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} M_X \\ M_Y \\ M_Z \end{bmatrix}$$

Definiciones

Pasar el Momento desde el sistema coordenado Local al Global

Entonces si al vector momento $\overrightarrow{M_L}$, con componentes M_x , M_y y M_z y representado en el sistema local, se le realiza el producto diádico con el sistema coordenado local expresado en términos del sistema coordenado global:

$$\overrightarrow{M_G} = M_x \vec{i} + M_y \vec{j} + M_z \vec{k}$$

$$\overrightarrow{M_G} = M_x (a_1 \vec{I} + b_1 \vec{J} + c_1 \vec{K}) + M_y (a_2 \vec{I} + b_2 \vec{J} + c_2 \vec{K}) + M_z (a_3 \vec{I} + b_3 \vec{J} + c_3 \vec{K})$$

$$\overrightarrow{M_G} = (M_x a_1 \vec{I} + M_x b_1 \vec{J} + M_x c_1 \vec{K}) + (M_y a_2 \vec{I} + M_y b_2 \vec{J} + M_y c_2 \vec{K}) + (M_z a_3 \vec{I} + M_z b_3 \vec{J} + M_z c_3 \vec{K})$$

$$\overrightarrow{M_G} = (M_x a_1 + M_y a_2 + M_z a_3) \vec{I} + (M_x b_1 + M_y b_2 + M_z b_3) \vec{J} + (M_x c_1 + M_y c_2 + M_z c_3) \vec{K}$$

$$\overrightarrow{M_G} = M_X \vec{I} + M_Y \vec{J} + M_Z \vec{K}$$

Definiciones

Pasar el Momento desde el sistema coordenado Local al Global

En términos matriciales, el desarrollo anterior es equivalente a:

$$\overrightarrow{M_G} = (M_x a_1 + M_y a_2 + M_z a_3) \vec{I} + (M_x b_1 + M_y b_2 + M_z b_3) \vec{J} + (M_x c_1 + M_y c_2 + M_z c_3) \vec{K}$$

$$\begin{bmatrix} M_X \\ M_Y \\ M_Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix}$$

Donde

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}$$

Termina siendo la matriz de rotación del sistema coordenado local a global, es decir:

$$\begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix}$$

Comparando para cambio de base 3-1-3 Z-x''-z

Global a Local

$$\begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \beta & \sin \beta \\ 0 & -\sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \vec{V}$$

Local a Global

$$\begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix}$$

$$\vec{V} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \beta & -\sin \beta \\ 0 & \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \vec{v}$$

Comparando para cambio de base 3-1-3 (Z-x''-z)

Global a Local

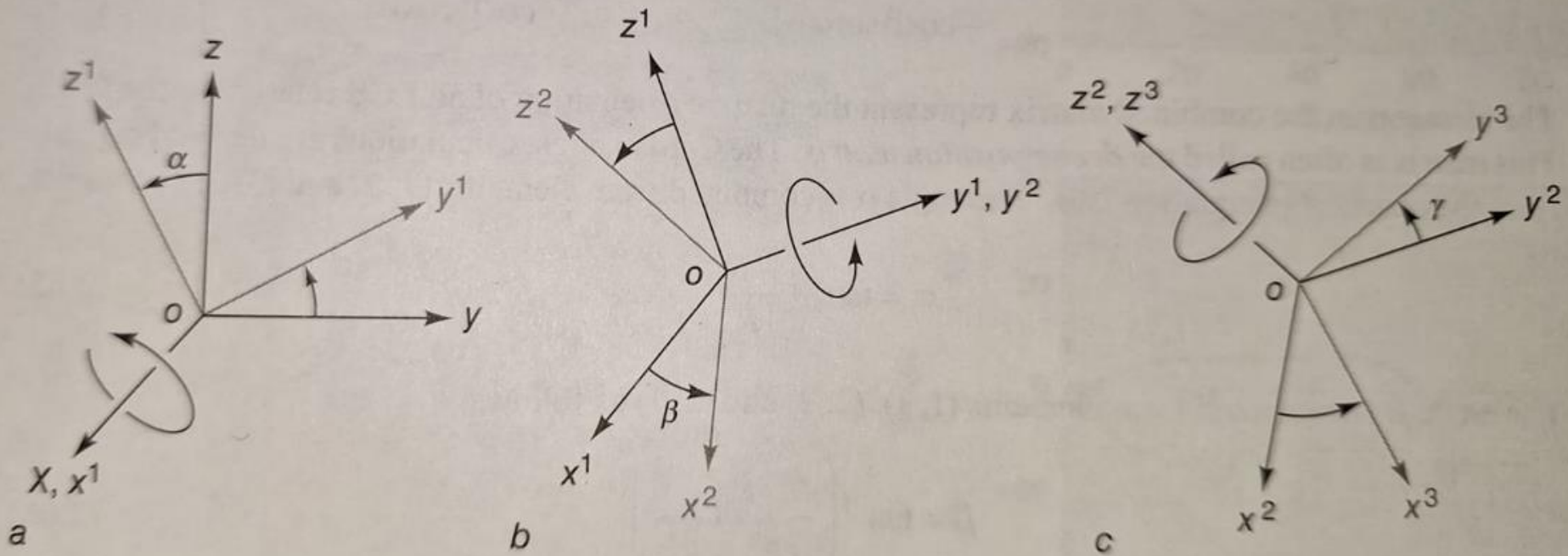
$$\begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \beta & \sin \beta \\ 0 & -\sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \vec{V}$$

$$\begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \alpha - \sin \gamma \cos \beta \sin \alpha & \cos \gamma \sin \alpha + \sin \gamma \cos \alpha \cos \beta & \sin \gamma \sin \beta \\ -\sin \gamma \cos \alpha - \cos \gamma \cos \beta \sin \alpha & -\sin \gamma \sin \alpha + \sin \gamma \cos \alpha \cos \beta & \cos \gamma \sin \beta \\ \sin \beta \sin \alpha & \sin \beta \cos \alpha & \cos \beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \left[\frac{a_3}{b_3} \right] \quad \beta = \tan^{-1} \left[\frac{\sqrt{\langle c_1^2 + c_2^2 \rangle}}{c_3} \right] \quad \beta = \tan^{-1} \left[\frac{\sqrt{\langle a_3^2 + b_3^2 \rangle}}{c_3} \right] \quad \gamma = \tan^{-1} \left[\frac{c_1}{c_2} \right]$$

Comparando para cambio de base 1-2-3 ($X-y^{1-2}-z^{2-3}$)



Comparando para cambio de base 1-2-3 X-y''-z

Global a Local

$$\begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & -\sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \cdot \vec{V}$$

Local a Global

$$\begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix}$$

$$\vec{V} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \vec{v}$$

Comparando para cambio de base 1-2-3 (X-y"-z)

Global a Local

$$\begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$

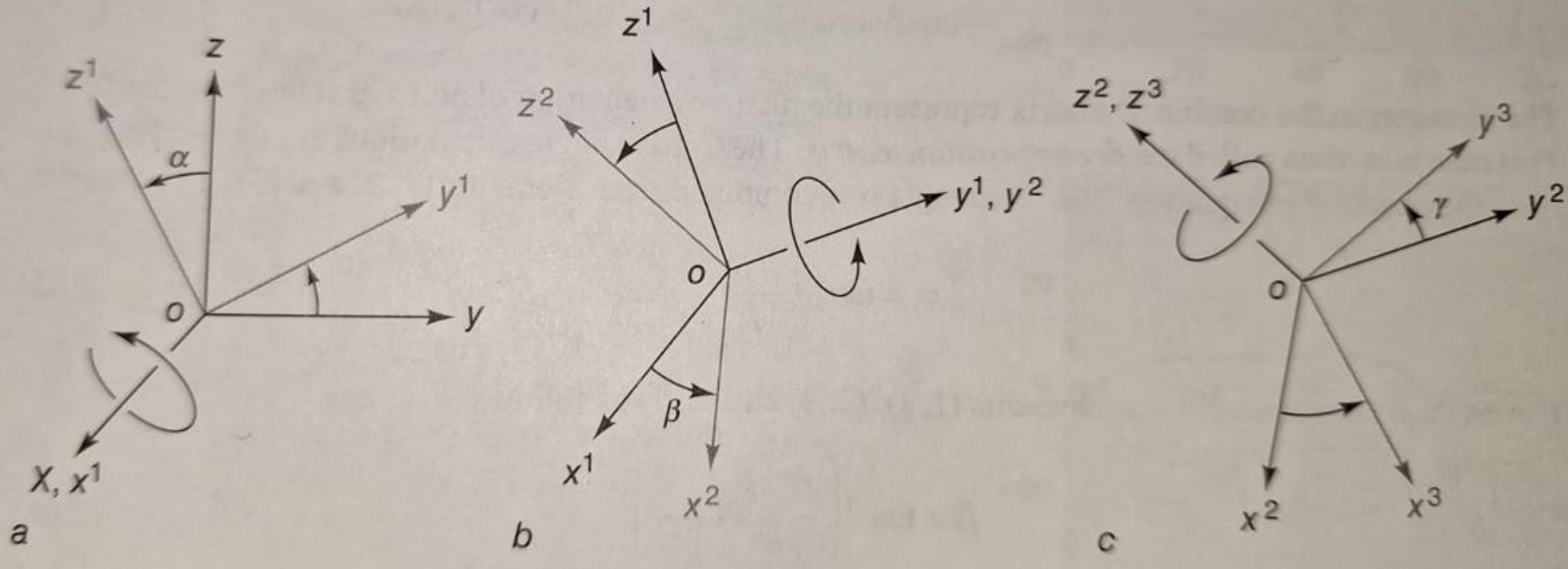
$$\vec{v} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & -\sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \cdot \vec{V}$$

$$\begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \beta & \cos \gamma \sin \beta \sin \alpha + \sin \gamma \cos \alpha & \sin \gamma \sin \alpha - \cos \gamma \sin \beta \cos \alpha \\ -\sin \gamma \cos \beta & \cos \alpha \cos \gamma - \sin \gamma \sin \beta \sin \alpha & \sin \gamma \sin \beta \cos \alpha + \cos \gamma \sin \alpha \\ \sin \beta & -\cos \beta \sin \alpha & \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \left[\frac{-b_3}{c_3} \right] \quad \beta = \tan^{-1} \left[\frac{a_3}{\sqrt[2]{\langle a_1^2 + a_2^2 \rangle}} \right] \quad \beta = \tan^{-1} \left[\frac{a_3}{\sqrt[2]{\langle b_3^2 + c_3^2 \rangle}} \right] \quad \gamma = \tan^{-1} \left[\frac{-a_2}{a_1} \right]$$

ÁNGULOS DE EULER: 1-2-3 (X-y₁₋₂-z₂₋₃) con Coseno

LN intersección de los planos coordenados xy y YZ



$$\overrightarrow{LN} = \frac{\vec{k} \times \vec{l}}{|\vec{k} \times \vec{l}|}$$

$$\alpha = \frac{\vec{K} \cdot \overrightarrow{LN}}{|\vec{K} \cdot \overrightarrow{LN}|} \cdot \cos^{-1}(\vec{J} \cdot \overrightarrow{LN})$$

$$\beta = \cos^{-1}(\vec{l} \cdot (\overrightarrow{LN} \times \vec{k}))$$

$$\gamma = + \frac{i \cdot \overrightarrow{LN}}{|i \cdot \overrightarrow{LN}|} \cdot \cos^{-1}(\overrightarrow{LN} \cdot \vec{j})$$

Se puede chequear las velocidades angulares en coordenadas locales, comparando para cambio de base 1-2-3 ($X-y''-z$) con 3-1-3 ($Z-x''-z$) obtenidas con los dos métodos.

1- 3-1-3 ($Z-x''-z$) con los tres ángulos de cambios de base sucesivos.

2- Con la matriz formada por los versores encontrando los ángulos con relaciones entre los componentes, haciendo 3-1-3 ($Z-x''-z$) .

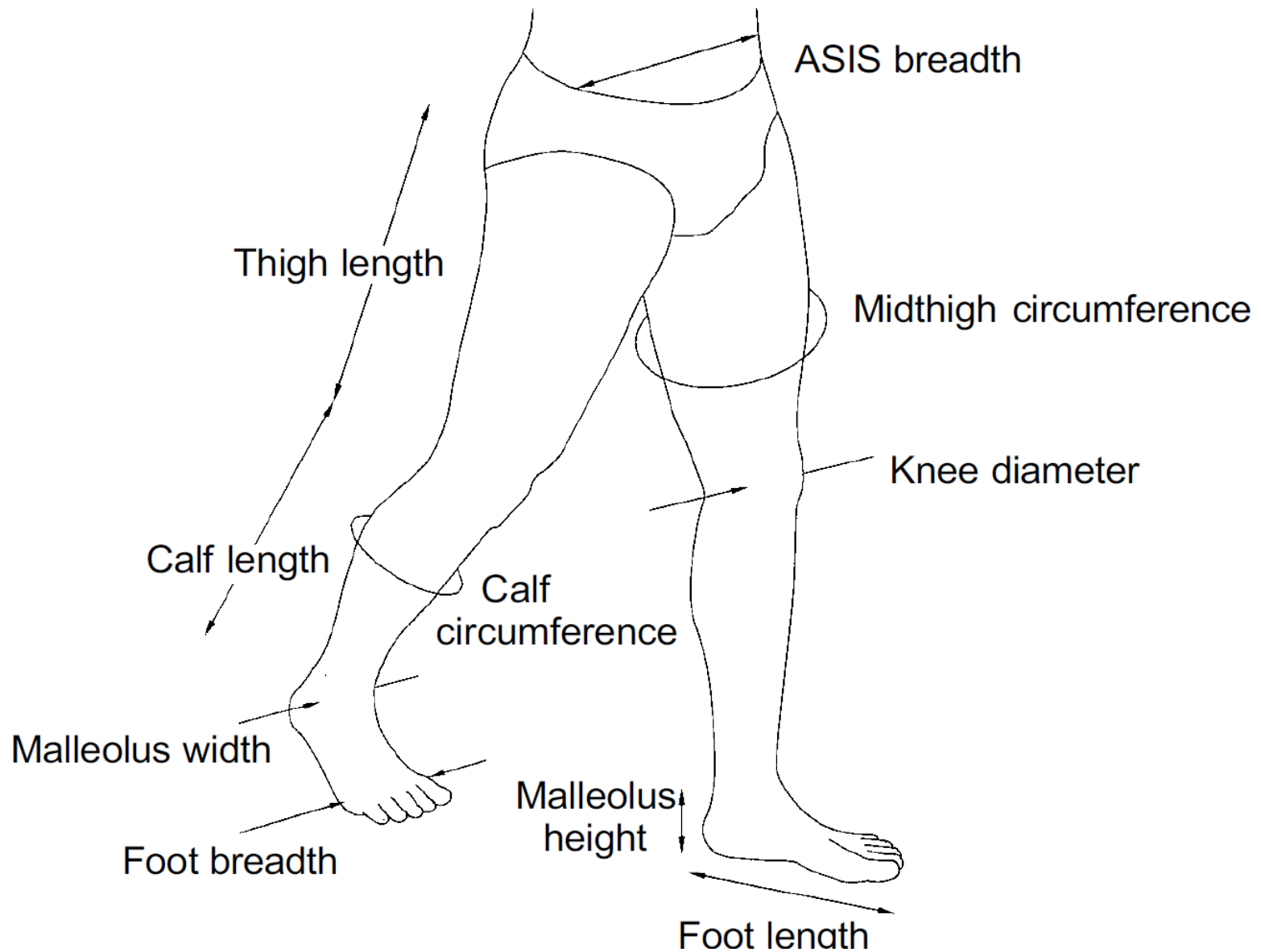
3- 1-2-3 ($X-y''-z$) con los tres ángulos de cambios de base sucesivos.

4- Con la matriz formada por los versores encontrando los ángulos con relaciones entre los componentes , haciendo 1-2-3 ($X-y''-z$) .

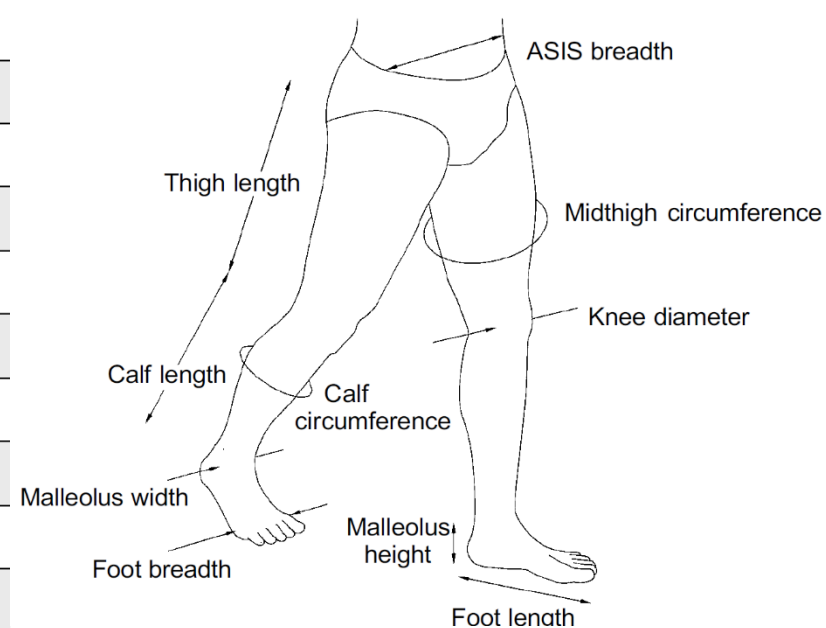
TEMA 15: ANTROPOMETRÍA

- CENTRO DE MASA.
- MOMENTO DE INERCIA. MATRIZ DE INERCIA. DEFINICIÓN.
- ESTIMACIONES INDIRECTAS.

- Mediciones antropométricas necesarias para una estimación de masas y momentos de inercia de los segmentos Chandler et. al.



Parámetro	Medida
A ₁	Masa Corporal Total ✓
A ₂	Distancia entre Crestas Iliacas Superiores Ant. ✓
A ₃	Longitud Muslo Derecho ✓
A ₄	Longitud Muslo Izquierdo ✓
A ₅	Circunferencia Muslo Derecho (Máxima Circunf) ✗
A ₆	Circunferencia Muslo Izquierdo (Máxima Circunf) ✗
A ₇	Longitud Pierna Derecha ✓
A ₈	Longitud Pierna Izquierda ✓
A ₉	Circunferencia Pierna Derecha (Máxima Circunf) ✗
A ₁₀	Circunferencia Pierna Izquierda (Máxima Circunf) ✗
A ₁₁	Diámetro Rodilla Derecha ✓
A ₁₂	Diámetro Rodilla Izquierda ✓
A ₁₃	Longitud Pie Derecho (desde talón a punta del pie) ✓
A ₁₄	Longitud Pie Izquierdo (desde talón a punta del pie) ✓
A ₁₅	Altura Maléolo Derecho (la persona debe estar parada) ✓
A ₁₆	Altura Maléolo Izquierdo (la persona debe estar parada) ✓
A ₁₇	Ancho Maléolo Derecho (Ancho máximo de maléolo lat a medial) ✓
A ₁₈	Ancho Maléolo Izquierdo (Ancho máximo de maléolo lat a medial) ✓
A ₁₉	Ancho Pie Derecho (Distancia entre primer y quinto metatarso) ✓
A ₂₀	Ancho Pie Izquierdo (Distancia entre primer y quinto metatarso) ✓

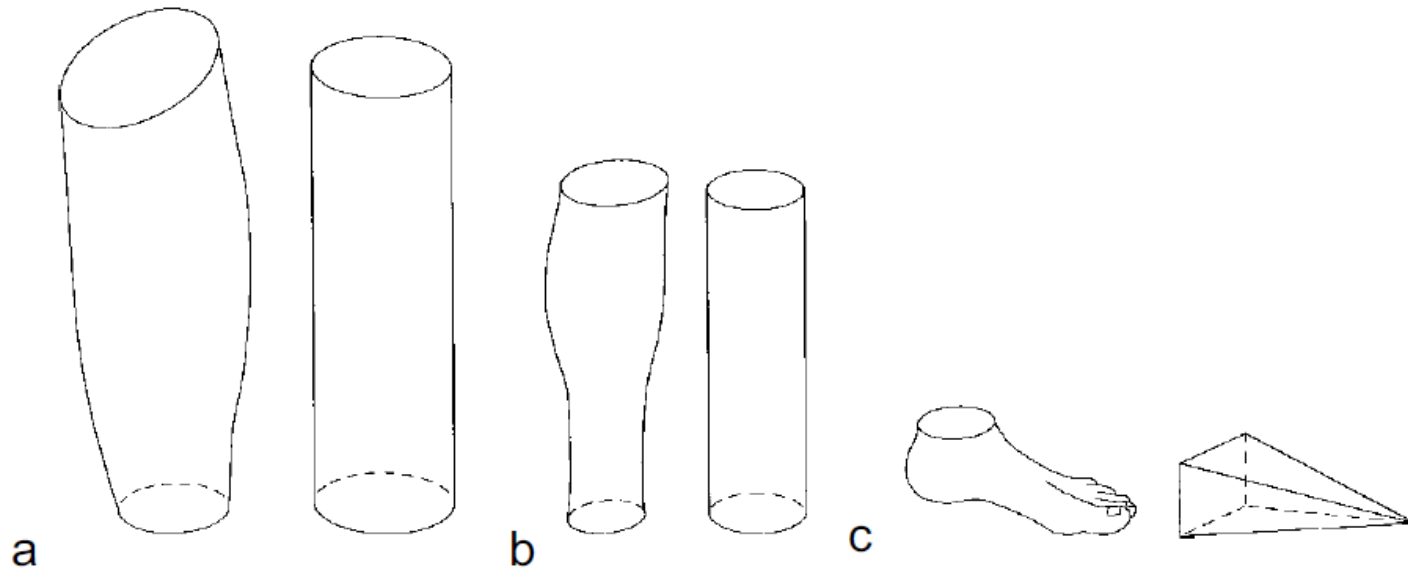


☞ PESO	✓	1x1 struct
☞ ALTURA		1x1 struct
☞ LONGITUD_ASIS	✓	1x1 struct
☞ PROFUNDIDAD_PELVIS		1x1 struct
☞ DIAMETRO_RODILLA_DERECHA	✓	1x1 struct
☞ DIAMETRO_RODILLA_IZQUIERDA	✓	1x1 struct
☞ ANCHO_MALEOLOS_DERECHO	✓	1x1 struct
☞ ANCHO_MALEOLOS_IZQUIERDO	✓	1x1 struct
☞ LONGITUD_PIERNA_DERECHA	✓	1x1 struct
☞ LONGITUD_PIERNA_IZQUIERDA	✓	1x1 struct
☞ LONGITUD_PIE_DERECHO	✓	1x1 struct
☞ LONGITUD_PIE_IZQUIERDO	✓	1x1 struct
☞ ALTURA_MALEOLOS_DERECHO	✓	1x1 struct
☞ ALTURA_MALEOLOS_IZQUIERDO	✓	1x1 struct
☞ ANCHO_PIE_DERECHO	✓	1x1 struct
☞ ANCHO_PIE_IZQUIERDO	✓	1x1 struct

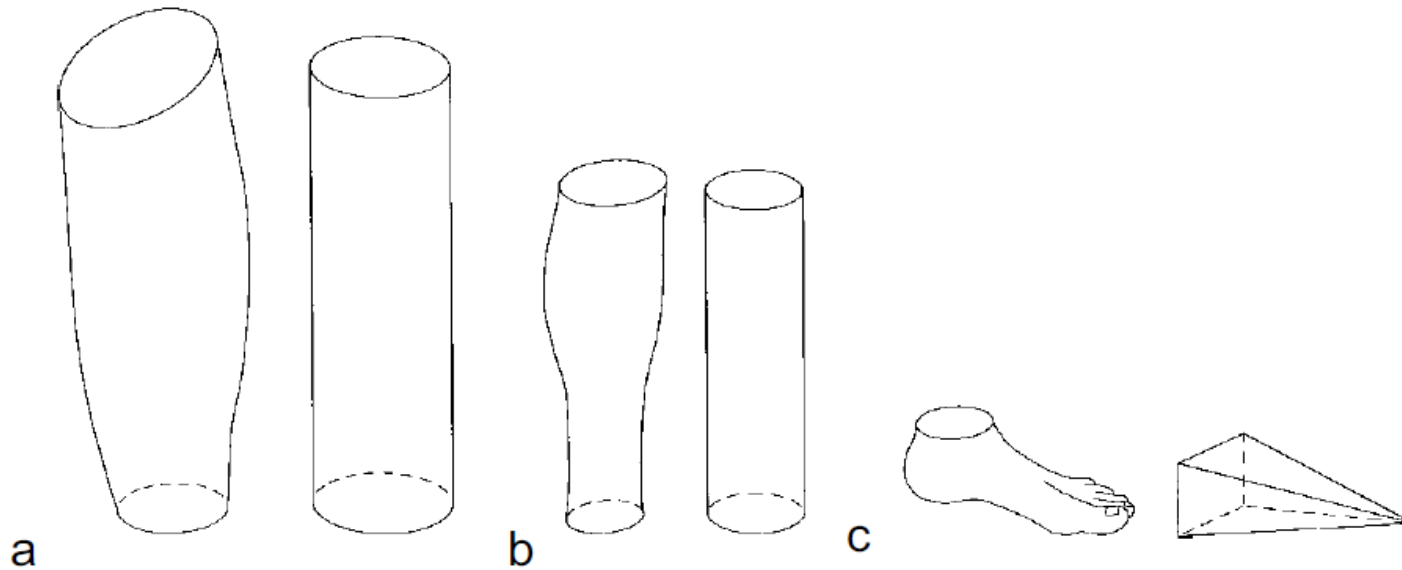
- Estimación de la masa de segmentos

La masa de un segmento no solo depende de la masa del cuerpo completo sino también las dimensiones volumétricas de los segmentos.

$$\text{Segment mass} = C1(\text{Total body mass}) + C2 (\text{Length})^3 + C3$$



- Estimación de la masa de segmentos

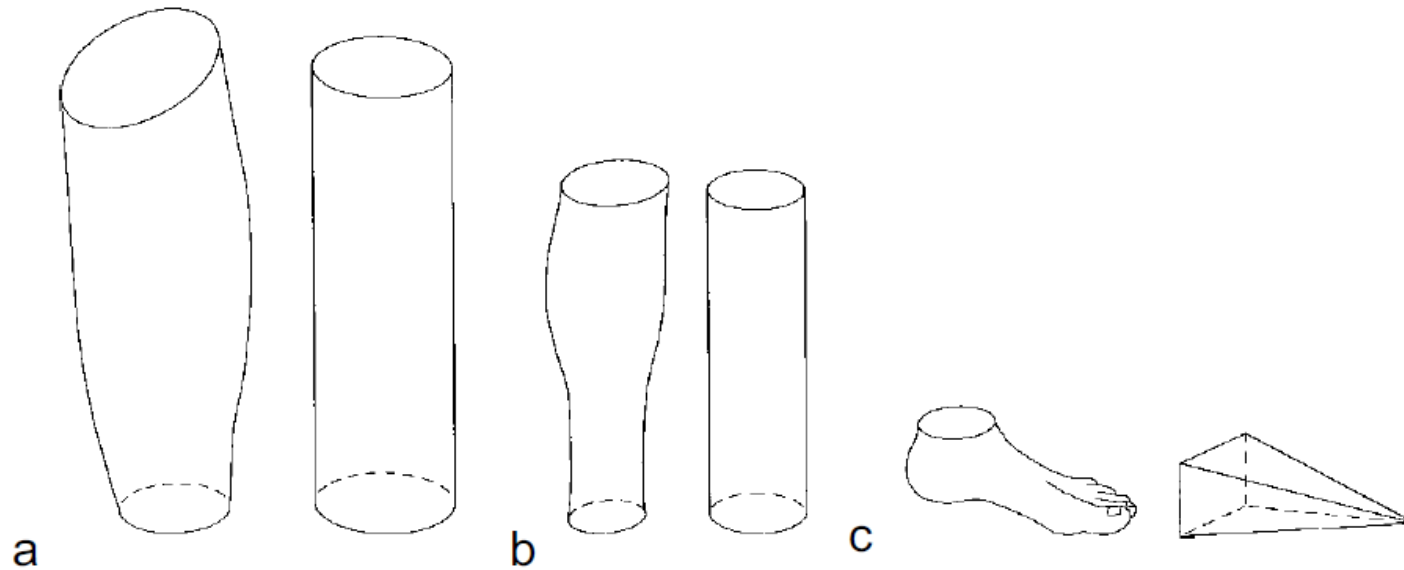


Estimando la masa de los muslos y piernas como cilindros.

$$\text{Mass of cylinder} = \frac{(\text{Density})}{4\pi} (\text{Length}) (\text{Circumference})^2$$

$$V = h\pi r^2$$

- Estimación de la masa de segmentos



Estimando la masa de los pies como pirámides.

$$\text{Mass of pyramid} = \frac{1}{3} (\text{Density}) (\text{Width}) (\text{Height}) (\text{Length})$$

$$\text{Volumen} = \frac{\text{área de la base} \times \text{altura}}{3}$$

- Estimación de la masa de segmentos Chandler et. al. (1975)

$$\text{Masa Muslo Derecho} = (0.1032) \times A_1 + (12.76) \times A_3 \times A_5 \times A_5 - 1.023$$

$$\text{Masa Muslo Izquierdo} = (0.1032) \times A_1 + (12.76) \times A_4 \times A_6 \times A_6 - 1.023$$

$$\text{Masa Pierna Derecha} = (0.0226) \times A_1 + (31.33) \times A_7 \times A_9 \times A_9 + 0.016$$

$$\text{Masa Pierna Izquierda} = (0.0226) \times A_1 + (31.33) \times A_8 \times A_{10} \times A_{10} + 0.016$$

$$\text{Masa Pie Derecho} = (0.0083) \times A_1 + (254.5) \times A_{13} \times A_{15} \times A_{17} - 0.065$$

$$\text{Masa Pie Izquierdo} = (0.0083) \times A_1 + (254.5) \times A_{14} \times A_{16} \times A_{18} - 0.065$$

$$\text{Mass of cylinder} = \frac{(\text{Density})}{4\pi} (\text{Length}) (\text{Circumference})^2 \quad A_7 \text{ o } A_8 = \text{Longitud pierna}$$

$A_3 \text{ o } A_4 = \text{Longitud mulso}$

$A_9 \text{ o } A_{10} = \text{circunferencia Pierna}$

$A_5 \text{ o } A_6 = \text{circunferencia mulso}$

$A_{13} \text{ o } A_{14} = \text{Longitud Pie}$

$$\text{Mass of pyramid} = \frac{1}{3} (\text{Density}) (\text{Width}) (\text{Height}) (\text{Length})$$

$A_{15} \text{ o } A_{16} = \text{Altura de maléolo Pie}$

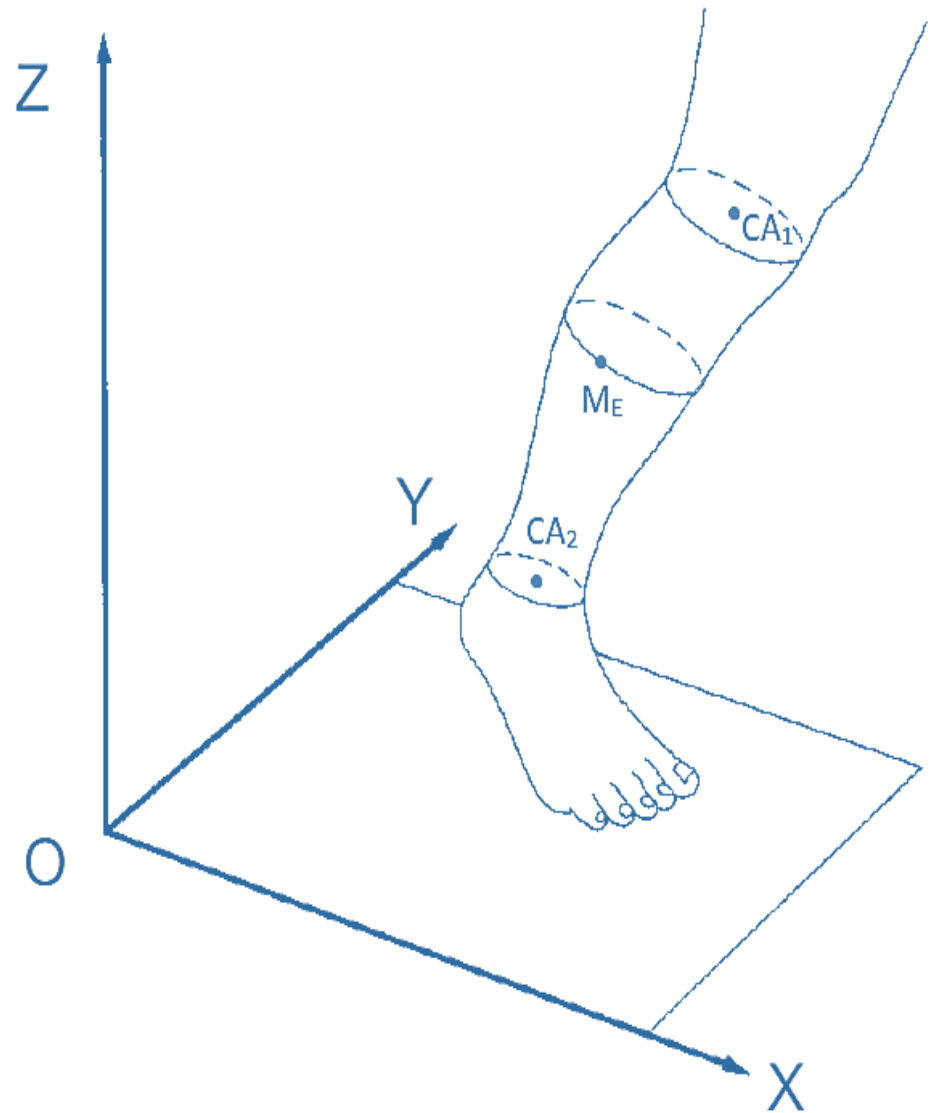
$A_{17} \text{ o } A_{18} = \text{Ancho de maléolo Pie}$

- Estimación de los centros de masa (gravedad)

$$\mathbf{p}_{\text{Thigh.CG}} = \mathbf{p}_{\text{Hip}} + 0.39 (\mathbf{p}_{\text{Knee}} - \mathbf{p}_{\text{Hip}})$$

$$\mathbf{p}_{\text{Calf.CG}} = \mathbf{p}_{\text{Knee}} + 0.42 (\mathbf{p}_{\text{Ankle}} - \mathbf{p}_{\text{Knee}})$$

$$\mathbf{p}_{\text{Foot.CG}} = \mathbf{p}_{\text{Heel}} + 0.44 (\mathbf{p}_{\text{Toe}} - \mathbf{p}_{\text{Heel}})$$



- Estimación de la masa de segmentos Zalsiorsky y Seluyanov (1990)

$$y = B_0 + B_1x_1 + B_2x_2$$

Donde x_1 es la masa del cuerpo [Kg], x_2 es la altura del cuerpo [cm] y y es el parámetro estimado del segmento de interés.

Segmento	B_0	B_1	B_2	R	SD
Pie	-0,829	0,0077	0,0073	0,703	0,101
Pierna	-1,592	0,0362	0,0121	0,872	0,219
Muslo	-2,649	0,1463	0,0137	0,891	0,721
Mano	-0,1165	0,0036	0,00175	0,516	0,063
Antebrazo	0,3185	0,01445	-0,00114	0,786	0,101
Brazo	0,250	0,03012	-0,0027	0,837	0,178
Cabeza	1,296	0,0171	0,0143	0,591	0,322
Torso superior	8,2144	0,2234	-0,0663	0,828	1,238
Torso medio	7,181	0,2234	-0,0663	0,828	1,238
Torso inferior	-7,498	0,0976	0,04896	0,743	1,020

•Estimación de los centros de masa de segmentos Zalsiorsky y Seluyanov (1990)

$$y = B_0 + B_1x_1 + B_2x_2$$

Donde x_1 es la masa del cuerpo [Kg], x_2 es la altura del cuerpo [cm] y y es el parámetro estimado del segmento de interés.

Segmento	B_0	B_1	B_2	R	SD
Pie	3,767	0,065	0,033	0,530	1,1
Pierna	-6,05	-0,039	0,142	0,510	1,25
Muslo	-2,42	0,038	0,135	0,600	1,31
Mano	4,11	0,026	0,033	0,383	1,12
Antebrazo	0,192	-0,028	0,093	0,371	1,14
Brazo	1,67	0,03	0,054	0,368	1,4
Cabeza	8,357	-0.0025	0,023	0,288	0,69
Torso superior	3,32	0,0076	0,047	0,258	1,19
Torso medio	1,398	0,0058	0,045	0,437	1,18
Torso inferior	1,182	0,0018	0,0434	0,320	1,0

Para un cuerpo rígido: el muslo, la pierna y el pie

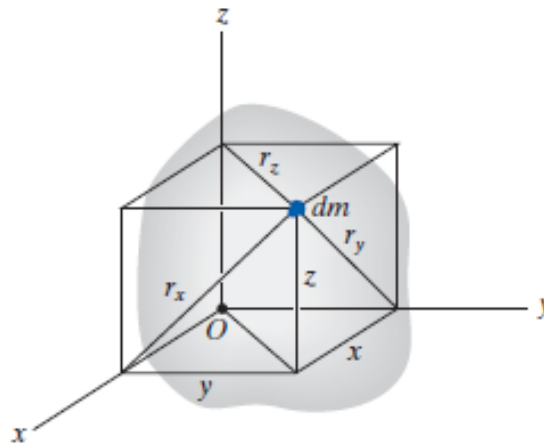
$$I^G = \begin{bmatrix} I_{xx}^G & I_{xy}^G & I_{xz}^G \\ I_{yx}^G & I_{yy}^G & I_{yz}^G \\ I_{zx}^G & I_{zy}^G & I_{zz}^G \end{bmatrix} = (I^G)^T \qquad I = \begin{bmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{bmatrix}$$

Donde $I_{11} = I_{xx}$, $I_{22} = I_{yy}$, $I_{33} = I_{zz}$. I_{ii} representa el **Momento de Inercia** alrededor del eje i , cuando el objeto rota alrededor del eje i y queda definido como (para cada caso, por ejemplo $i = x$):

$$I_{xx}^G = \int (y^2 + z^2) dm$$

$$I_{yy}^G = \int (z^2 + x^2) dm$$

$$I_{zz}^G = \int (x^2 + y^2) dm$$



$$I_{xx} = \sum_{k=1}^N m_k (y_k^2 + z_k^2)$$

$$I_{yy} = \sum_{k=1}^N m_k (z_k^2 + x_k^2)$$

$$I_{zz} = \sum_{k=1}^N m_k (x_k^2 + y_k^2)$$

Para un cuerpo rígido: el muslo, la pierna y el pie

$$I^G = \begin{bmatrix} I^G_{xx} & I^G_{xy} & I^G_{xz} \\ I^G_{yx} & I^G_{yy} & I^G_{yz} \\ I^G_{zx} & I^G_{zy} & I^G_{zz} \end{bmatrix} = (I^G)^T \qquad I = \begin{bmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{bmatrix}$$

Además, $I_{12} = I_{xy}, I_{13} = I_{xz}, I_{23} = I_{yz}, I_{12} = I_{21}, I_{13} = I_{31}, I_{23} = I_{32}$. I_{ij} representa el **Producto de Inercia** respecto de dos planos ortogonales. El producto de inercia de un elemento diferencial dm con respecto a un sistema de dos planos octogonales se define como el producto de la masa del elemento por las distancias perpendiculares (mas cortas) de los planos al elemento. Por ejemplo esta distancia es x al plano $y - z$ y la distancia y y al plano $x - z$ por lo que el producto de inercia del elemento es $dI_{xy} = xy \, dm$ queda definido como (en el caso en que $i = x$ y $j = y$).

$$\begin{aligned} I_{xy} &= \sum_{k=1}^N m_k x_k y_k \\ I_{yz} &= \sum_{k=1}^N m_k y_k z_k \\ I_{zx} &= \sum_{k=1}^N m_k z_k x_k \end{aligned} \qquad I = \begin{bmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{bmatrix} \qquad \begin{aligned} I^G_{xy} &= \int xy \, dm = I^G_{yx} \\ I^G_{yz} &= \int yz \, dm = I^G_{zy} \\ I^G_{zx} &= \int zx \, dm = I^G_{xz} \end{aligned}$$

Para el muslo, la pierna y el pie

Cada segmento tiene un eje longitudinal que pasa por P y D, la masa esta simétricamente distribuida y los ejes locales x, y, z se orientan de forma que son los ejes principales de inercia. En ese caso sólo son distinto de 0 los componentes diagonales.

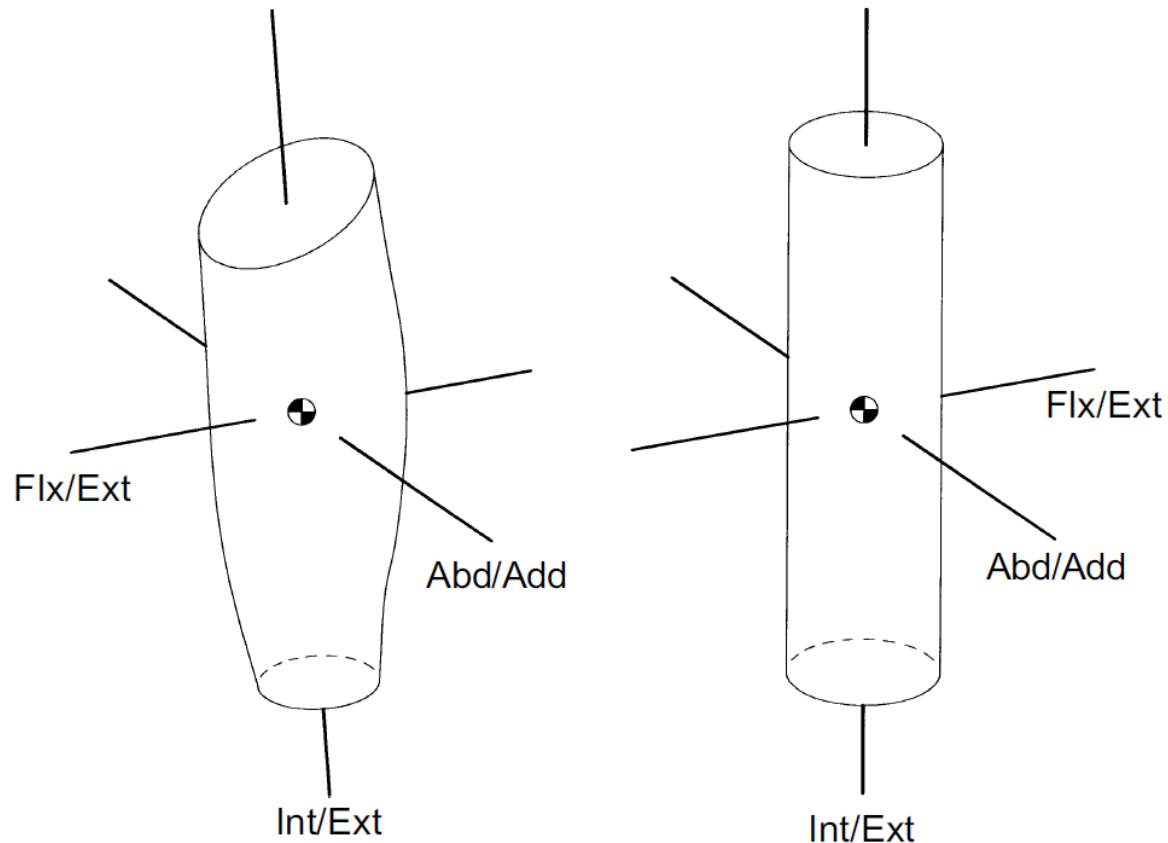
$$I^G_{xx} = I^G_{yy} = I_t$$

$$I^G_{zz} = I_l$$

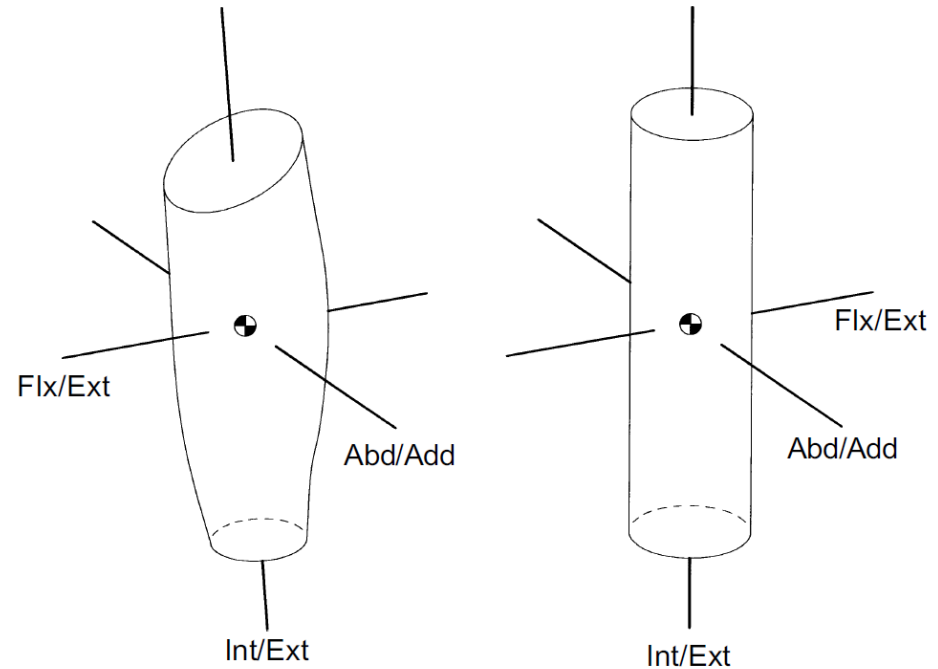
$$I^G = \begin{bmatrix} I^G_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I^G_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I^G_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_t & 0 & 0 \\ 0 & I_t & 0 \\ 0 & 0 & I_l \end{bmatrix}$$

- Estimación de los momentos de inercia en los ejes principales de los segmentos

Segment moment of inertia = $C4(\text{Total body mass})(\text{Length})^2 + C5$



- Estimación de los momentos de inercia en los ejes principales de los segmentos



Moment of inertia of cylinder about flexion/extension axis =

$$\frac{1}{12} (\text{Mass})[(\text{Length})^2 + 0.076 (\text{Circumference})^2]$$

Moment of inertia of cylinder about the abduction/adduction axis =

$$\frac{1}{12} (\text{Mass})[(\text{Length})^2 + 0.076 (\text{Circumference})^2]$$

$$\text{Moment of inertia of cylinder about the internal/external rotation axis} = \frac{1}{8\pi^2} (\text{Mass}) (\text{Circumference})^2 \quad (3.10)$$

•Estimación de la los momentos de inercia en los ejes principales de los segmentos del miembro inferior. Chandler et. al. (1975)

$I_{flex/ext} \text{ muslo derecho} = 0.00762 \times A_1 \times A_3 \times A_3 + 0.076 \times A_5 \times A_5 + 0.01153$

$I_{flex/ext} \text{ muslo izquierdo} = 0.00762 \times A_1 \times A_4 \times A_4 + 0.076 \times A_6 \times A_6 + 0.01153$

$I_{aduc/abduc} \text{ muslo derecho} = 0.00762 \times A_1 \times A_3 \times A_3 + 0.076 \times A_5 \times A_5 + 0.01186$

$I_{aduc/abduc} \text{ muslo izquierdo} = 0.00762 \times A_1 \times A_4 \times A_4 + 0.076 \times A_6 \times A_6 + 0.01186$

$I_{rot \text{ int/ext}} \text{ muslo derecho} = 0.00151 \times A_1 \times A_5 \times A_5 + 0.00305$

$I_{rot \text{ int/ext}} \text{ muslo izquierdo} = 0.00151 \times A_1 \times A_6 \times A_6 + 0.00305$

$I_{flex/ext} \text{ pierna derecha} = 0.00347 \times A_1 \times A_7 \times A_7 + 0.076 \times A_9 \times A_9 + 0.00511$

$I_{flex/ext} \text{ pierna izquierda} = 0.00347 \times A_1 \times A_8 \times A_8 + 0.076 \times A_{10} \times A_{10} + 0.00511$

$I_{aduc/abduc} \text{ pierna derecha} = 0.00387 \times A_1 \times A_7 \times A_7 + 0.076 \times A_9 \times A_9 + 0.00138$

$I_{aduc/abduc} \text{ pierna izquierda} = 0.00387 \times A_1 \times A_8 \times A_8 + 0.076 \times A_{10} \times A_{10} + 0.00138$

$I_{rot \text{ int/ext}} \text{ pierna derecha} = 0.00041 \times A_1 \times A_9 \times A_9 + 0.00012$

$I_{rot \text{ int/ext}} \text{ pierna izquierda} = 0.00041 \times A_1 \times A_{10} \times A_{10} + 0.00012$

$I_{flex/ext} \text{ pie derecho} = 0.00023 \times A_1 \times 4 \times A_{15} \times A_{15} + 3 \times A_{13} \times A_{13} + 0.00022$

$I_{flex/ext} \text{ pie izquierdo} = 0.00023 \times A_1 \times 4 \times A_{16} \times A_{16} + 3 \times A_{14} \times A_{14} + 0.00022$

$I_{aduc/abduc} \text{ pie derecho} = 0.00021 \times A_1 \times 4 \times A_{19} \times A_{19} + 3 \times A_{13} \times A_{13} + 0.00067$

$I_{aduc/abduc} \text{ pie izquierdo} = 0.00021 \times A_1 \times 4 \times A_{20} \times A_{20} + 3 \times A_{14} \times A_{14} + 0.00067$

$I_{rot \text{ int/ext}} \text{ pie derecho} = 0.00141 \times A_1 \times A_{15} \times A_{15} + A_{19} \times A_{19} - 0.00008$

$I_{rot \text{ int/ext}} \text{ pie izquierdo} = 0.00141 \times A_1 \times A_{16} \times A_{16} + A_{20} \times A_{20} - 0.00008$

Parámetro	Medida
A ₁	Masa Corporal Total
A ₂	Distancia entre Crestas Iliacas Superiores Ant.
A ₃	Longitud Muslo Derecho
A ₄	Longitud Muslo Izquierdo
A ₅	Circunferencia Muslo Derecho (Máxima Circunf)
A ₆	Circunferencia Muslo Izquierdo (Máxima Circunf)
A ₇	Longitud Pierna Derecha
A ₈	Longitud Pierna Izquierda
A ₉	Circunferencia Pierna Derecha (Máxima Circunf)
A ₁₀	Circunferencia Pierna Izquierda (Máxima Circunf)
A ₁₁	Diámetro Rodilla Derecha
A ₁₂	Diámetro Rodilla Izquierda
A ₁₃	Longitud Pie Derecho (desde talón a punta del pie)
A ₁₄	Longitud Pie Izquierdo (desde talón a punta del pie)
A ₁₅	Altura Maléolo Derecho (la persona debe estar parada)
A ₁₆	Altura Maléolo Izquierdo (la persona debe estar parada)
A ₁₇	Ancho Maléolo Derecho (Ancho máximo de maléolo lat a medial)
A ₁₈	Ancho Maléolo Izquierdo (Ancho máximo de maléolo lat a medial)
A ₁₉	Ancho Pie Derecho (Distancia entre primer y quinto metatarso)
A ₂₀	Ancho Pie Izquierdo (Distancia entre primer y quinto metatarso)

•Estimación de la los momentos de inercia en los ejes principales de los segmentos del miembro inferior Chandler et. al. (1975)

$$\begin{aligned}I_{_FlxExt.R.Thigh} &= 0.00762 * A1 * (A3 * A3 + 0.076 * A5 * A5) + 0.01153; \\I_{_FlxExt.L.Thigh} &= 0.00762 * A1 * (A4 * A4 + 0.076 * A6 * A6) + 0.01153; \\I_{_AbdAdd.R.Thigh} &= 0.00726 * A1 * (A3 * A3 + 0.076 * A5 * A5) + 0.01186; \\I_{_AbdAdd.L.Thigh} &= 0.00726 * A1 * (A4 * A4 + 0.076 * A6 * A6) + 0.01186; \\I_{_IntExt.R.Thigh} &= 0.00151 * A1 * A5 * A5 + 0.00305; \\I_{_IntExt.L.Thigh} &= 0.00151 * A1 * A6 * A6 + 0.00305;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}I_{_FlxExt.R.Calf} &= 0.00347 * A1 * (A7 * A7 + 0.076 * A9 * A9) + 0.00511; \\I_{_FlxExt.L.Calf} &= 0.00347 * A1 * (A8 * A8 + 0.076 * A10 * A10) + 0.00511; \\I_{_AbdAdd.R.Calf} &= 0.00387 * A1 * (A7 * A7 + 0.076 * A9 * A9) + 0.00138; \\I_{_AbdAdd.L.Calf} &= 0.00387 * A1 * (A8 * A8 + 0.076 * A10 * A10) + 0.00138; \\I_{_IntExt.R.Calf} &= 0.00041 * A1 * A9 * A9 + 0.00012; \\I_{_IntExt.L.Calf} &= 0.00041 * A1 * A10 * A10 + 0.00012;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}I_{_FlxExt.R.Foot} &= 0.00023 * A1 * (4 * A15 * A15 + 3 * A13 * A13) + 0.00022; \\I_{_FlxExt.L.Foot} &= 0.00023 * A1 * (4 * A16 * A16 + 3 * A14 * A14) + 0.00022; \\I_{_AbdAdd.R.Foot} &= 0.00021 * A1 * (4 * A19 * A19 + 3 * A13 * A13) + 0.00067; \\I_{_AbdAdd.L.Foot} &= 0.00021 * A1 * (4 * A20 * A20 + 3 * A14 * A14) + 0.00067; \\I_{_IntExt.R.Foot} &= 0.00141 * A1 * (A15 * A15 + A19 * A19) - 0.00008; \\I_{_IntExt.L.Foot} &= 0.00141 * A1 * (A16 * A16 + A20 * A20) - 0.00008;\end{aligned}$$

• Estimación COEFICIENTES PARA LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN MÚLTIPLE PARA ESTIMACIÓN DEL MOMENTO DE INERCIA PRINCIPAL ALREDEDOR DEL EJE ANTERO-POSTERIOR (PERPENDICULAR AL PLANO FRONTAL) [KG.CM²].

Zalsiorsky y Seluyanov (1990)

$$y = B_0 + B_1x_1 + B_2x_2$$

Donde x_1 es la masa del cuerpo [Kg], x_2 es la altura del cuerpo [cm] y y es el parámetro estimado del segmento de interés.

Segmento	B ₀	B ₁	B ₂	R	SD
Pie	-100	0,480	0,626	0,75	6,8
Pierna	-1105	4,59	6,63	0,85	48,6
Muslo	-3557	31,7	18,61	0,84	248
Mano	-19,5	0,17	0,116	0,50	3,7
Antebrazo	-64	0,95	0,34	0,71	10,2
Brazo	-250,7	1,56	1,512	0,62	27,6
Cabeza	-78	1,171	1,519	0,40	42,5
Torso superior	81,2	36,73	-5,97	0,73	297
Torso medio	618,5	39,8	-12,87	0,81	237
Torso inferior	-1568	12	7,741	0,69	156

•COEFICIENTES PARA LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN MÚLTIPLE PARA ESTIMACIÓN DEL MOMENTO DE INERCIA PRINCIPAL ALREDEDOR DEL EJE MEDIAL-LATERAL (PERPENDICULAR AL PLANO SAGITAL) [KG.CM2] Zalsiorsky y Seluyanov (1990)

$$y = B_0 + B_1x_1 + B_2x_2$$

Donde x_1 es la masa del cuerpo [Kg], x_2 es la altura del cuerpo [cm] y y es el parámetro estimado del segmento de interés.

Segmento	B ₀	B ₁	B ₂	R	SD
Pie	-97,09	0,414	0,614	0,77	5,77
Pierna	-1152	4,594	6,815	0,85	49
Muslo	-3690	32,02	19,24	0,85	244
Mano	-13,68	0,088	0,092	0,43	2,7
Antebrazo	-67,9	0,855	0,376	0,71	9,6
Brazo	-232	1,525	1,343	0,62	26,6
Cabeza	-112	1,43	1,73	0,49	40
Torso superior	367	18,3	-5,73	0,66	171
Torso medio	263	26,7	-8,0	0,78	175
Torso inferior	-934	11,8	3,44	0,73	117

•COEFICIENTES PARA LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN MÚLTIPLE PARA ESTIMACIÓN DEL MOMENTO DE INERCIA PRINCIPAL ALREDEDOR DEL EJE LONGITUDINAL [KG.CM2] Zalsiorsky y Seluyanov (1990)

$$y = B_0 + B_1x_1 + B_2x_2$$

Donde x_1 es la masa del cuerpo [Kg], x_2 es la altura del cuerpo [cm] y y es el parámetro estimado del segmento de interés.

Segmento	B ₀	B ₁	B ₂	R	SD
Pie	-15,48	0,144	0,088	0,55	2,7
Pierna	-70,5	1,134	0,3	0,47	22
Muslo	-13,5	11,3	-2,28	0,89	49
Mano	-6.26	0,0762	0,0347	0,43	1,8
Antebrazo	5.66	0,306	-0,088	0,66	2,9
Brazo	-16,9	0,662	0,0435	0,44	12,5
Cabeza	61,6	1,72	0,0814	0,42	35,6
Torso superior	561	36,03	-9,98	0,81	212
Torso medio	1501	43,14	-19,8	0,87	188
Torso inferior	-775	14,7	1,685	0,78	116

TEMA 16: CINÉTICA DEL MODELO DE SEGMENTOS ARTICULADOS

- ESTIMACIÓN DE FUERZAS EN UNA ARTICULACIÓN RESPECTO DEL SEGMENTO DISTAL.
- ESTIMACIÓN DE MOMENTOS MUSCULARES NETOS EN UNA ARTICULACIÓN RESPECTO DEL SEGMENTO DISTAL.
- ESTIMACIÓN EN EJES ANATÓMICOS
- ELIJA UN SEGMENTO EJEMPLO

Normal adult male

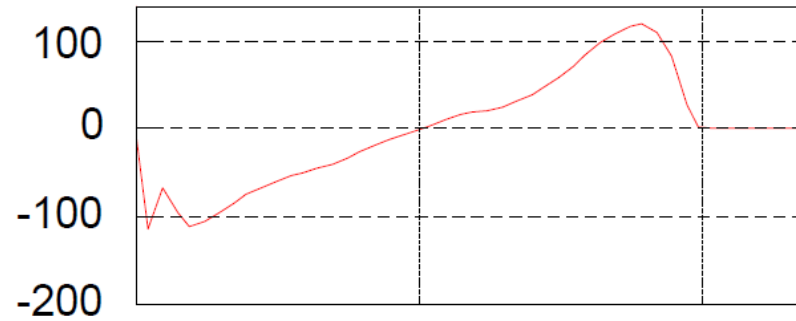
Fuerza Atrás

Reacción Adelante

Force Plate 1 FX (N)

Fuerza Adelante

Reacción Atrás



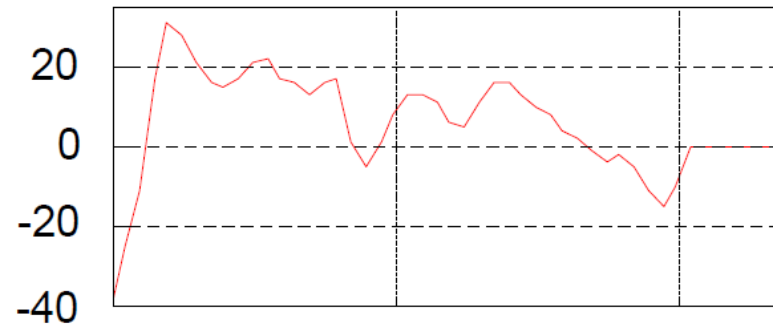
Fuerza Lateral

Reacción Medial

Force Plate 1 FY (N)

Fuerza Medial

Reacción Lateral



Force Plate 1 FZ (N)

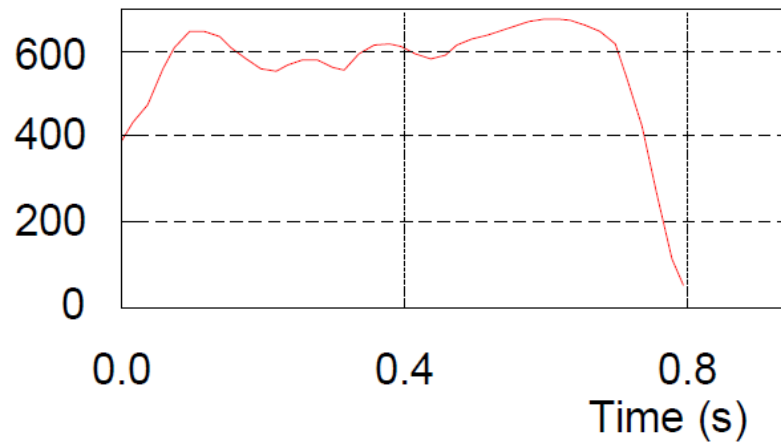


Diagrama de Mariposas (*Butterfly*).

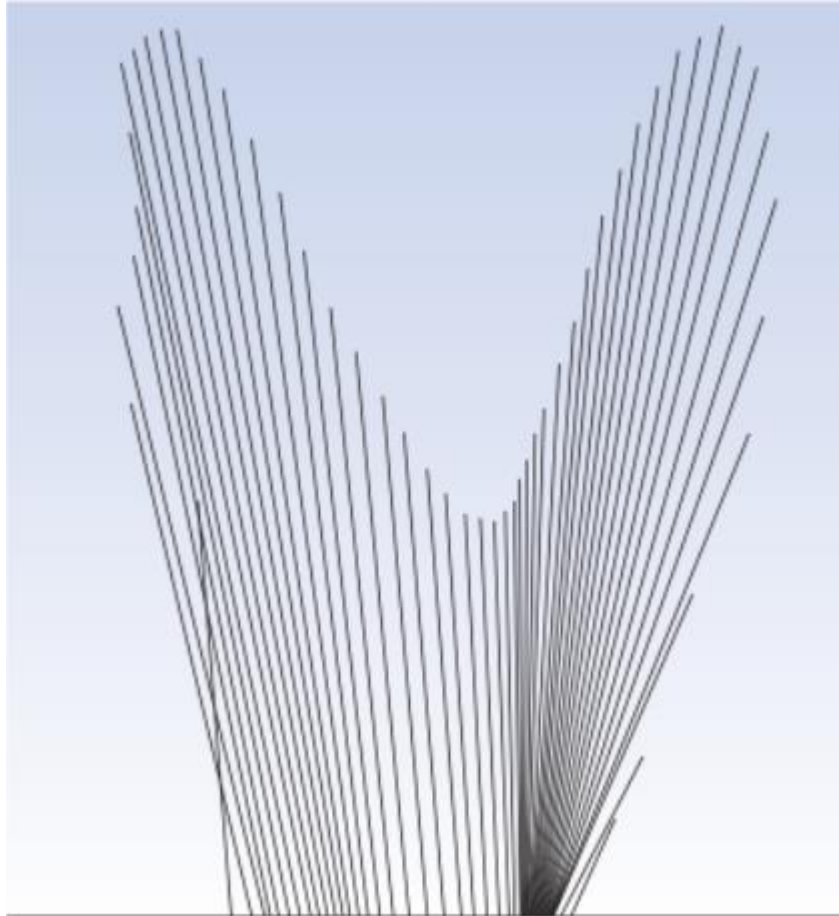
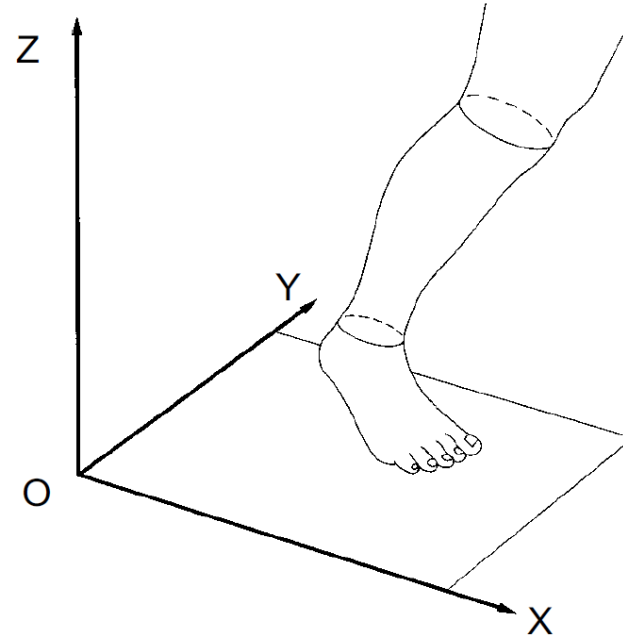
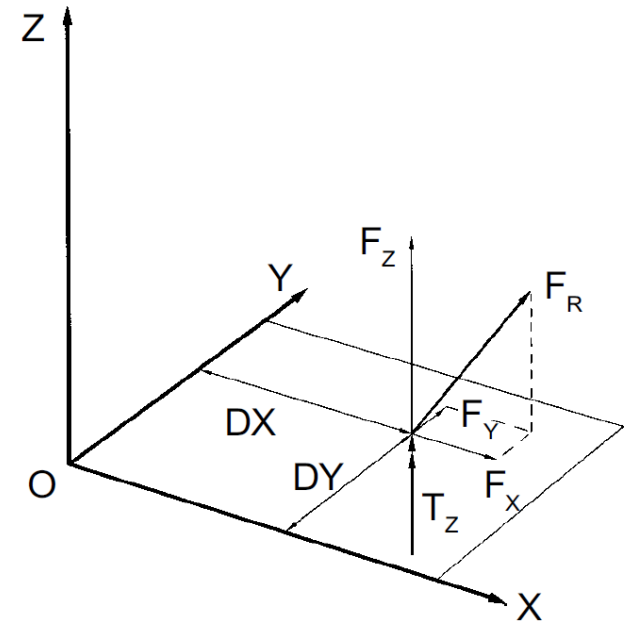


Diagrama de Mariposas (*Butterfly*). . Representación del Vector Fuerza de Reacción cada 10 milisegundos.

Finalmente
para cada
segmento
rígido las
seis
ecuaciones
escalares de
Euler,



a



b

$$M_x^G \left[I_{xx}^G \dot{\Omega}_{xx} - (I_{yy}^G - I_{zz}^G) \Omega_y \Omega_z \right] i$$

$$M_y^G = \left[I_{yy}^G \dot{\Omega}_{yy} - (I_{zz}^G - I_{xx}^G) \Omega_z \Omega_x \right] j$$

$$M_z^G \left[I_{zz}^G \dot{\Omega}_{zz} - (I_{xx}^G - I_{yy}^G) \Omega_x \Omega_y \right] k$$

$$F_x = m \ddot{X}^G$$

$$F_y = m \ddot{Y}^G$$

$$F_z = m \ddot{Z}^G$$

Con

$$\mathbf{F} = F_X \mathbf{I} + F_Y \mathbf{J} + F_Z \mathbf{K}$$

La resultante de la fuerza externa actuante y,

$$\mathbf{M}^G = M^G_x \mathbf{i} + M^G_y \mathbf{j} + M^G_z \mathbf{k}$$

La resultante del momento externo actuante

Pie Derecho

Fuerzas en Coordenadas Globales

$$F_{R.Ankle.X} = m_{R.Foot} \ddot{X}_{R.Foot.CG} - F_{Plate1.X}$$

$$F_{R.Ankle.Y} = m_{R.Foot} \ddot{Y}_{R.Foot.CG} - F_{Plate1.Y}$$

$$F_{R.Ankle.Z} = m_{R.Foot} (\ddot{Z}_{R.Foot.CG} + 9.81) - F_{Plate1.Z}$$

Brazos de Momento

$$\mathbf{p}_{Prx.5} = \mathbf{p}_{R.Ankle} - \mathbf{p}_{R.Foot.CG}$$

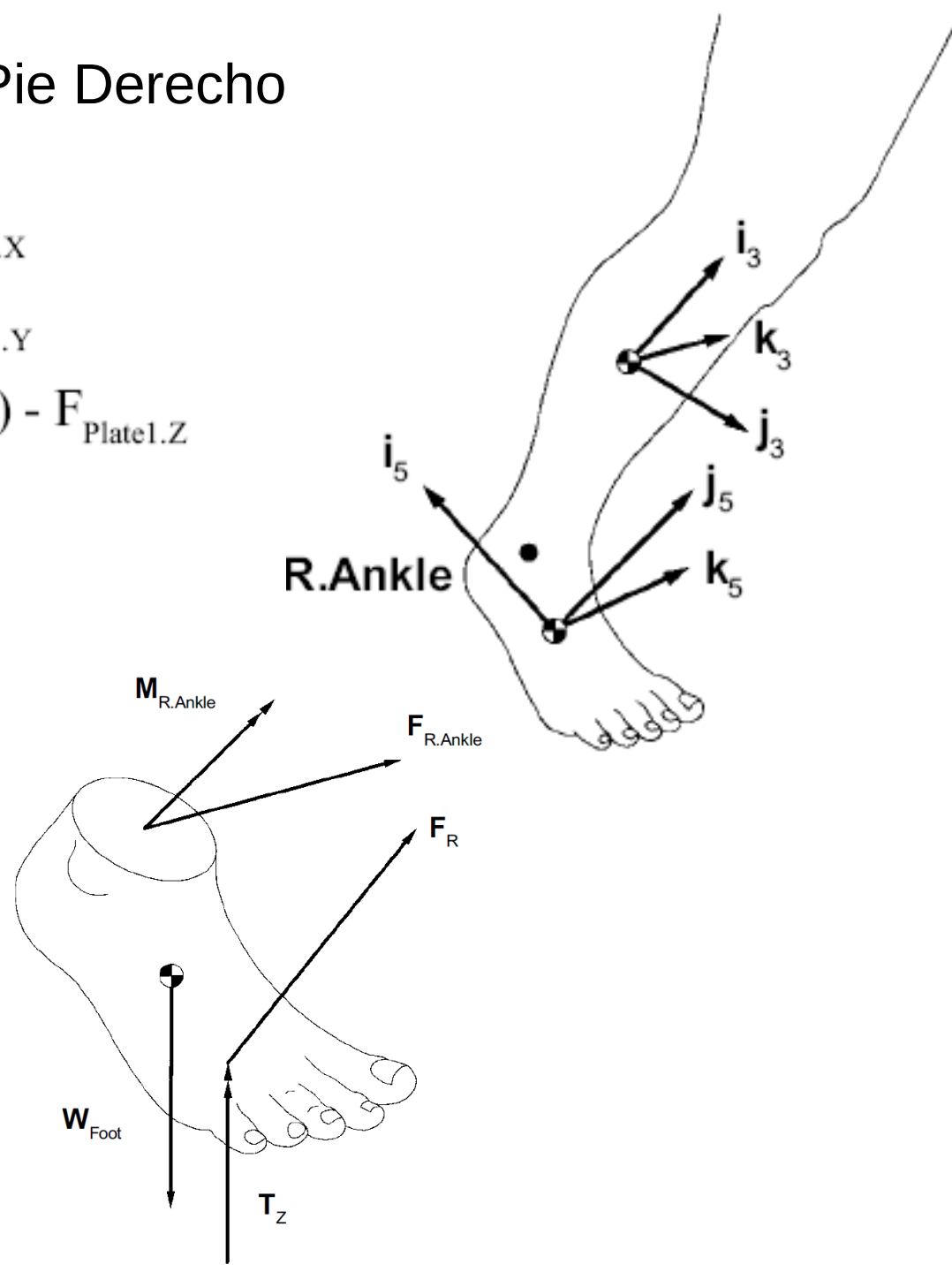
$$\mathbf{p}_{Dis.5} = \mathbf{p}_{Plate1} - \mathbf{p}_{R.Foot.CG}$$

$$\mathbf{p}_{Plate1} = DX1\mathbf{I} + DY1\mathbf{J} + 0\mathbf{K}$$

Momento Residual

$$\mathbf{M}_{Res.5} = \mathbf{T}_{Plate1} + (\mathbf{p}_{Prx.5} \times \mathbf{F}_{R.Ankle}) + (\mathbf{p}_{Dis.5} \times \mathbf{F}_{Plate1})$$

$$\mathbf{T}_{Plate1} = 0\mathbf{I} + 0\mathbf{J} + T_{Z.Plate1} \mathbf{K}$$



Pie Derecho

Momento muscular neto Proximal en coordenadas Locales

$$M_{R.Ankle.x} = \dot{H}_{5x} - \mathbf{i}_5 \cdot \mathbf{M}_{Res.5}$$

$$M_{R.Ankle.y} = \dot{H}_{5y} - \mathbf{j}_5 \cdot \mathbf{M}_{Res.5}$$

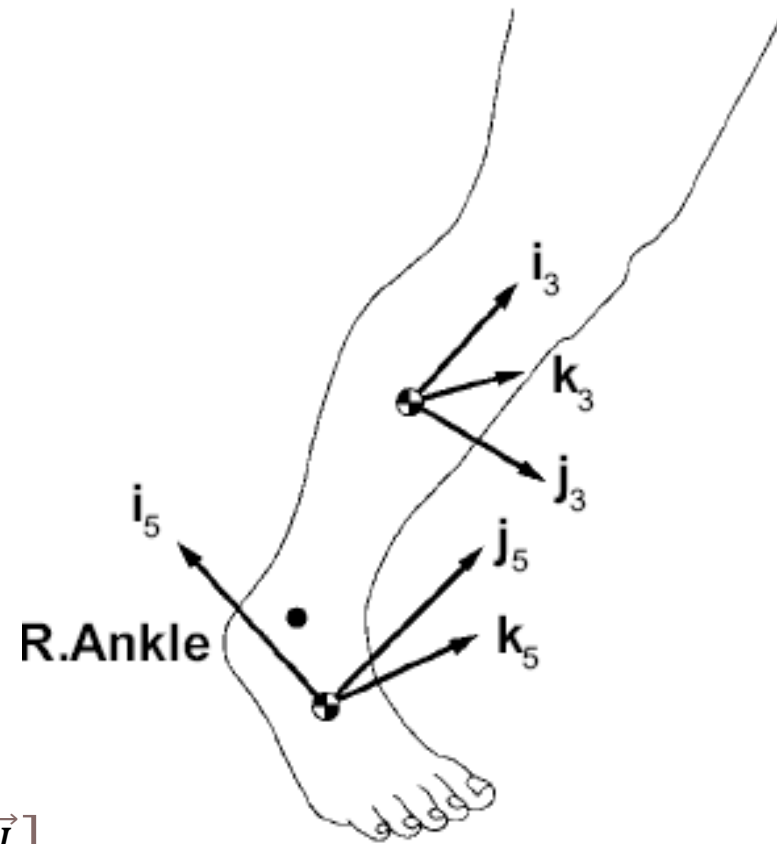
$$M_{R.Ankle.z} = \dot{H}_{5z} - \mathbf{k}_5 \cdot \mathbf{M}_{Res.5}$$

Uso Producto Punto

Cambio de Base de Global a Local

$$\begin{bmatrix} \vec{l} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} M_{Res.5.x} \\ M_{Res.5.y} \\ M_{Res.5.z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{l} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \cdot [M_{RES.5}] \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$



Pie Derecho

Momento muscular neto Proximal en coordenadas **GLOBALES**

Uso Producto Diádico

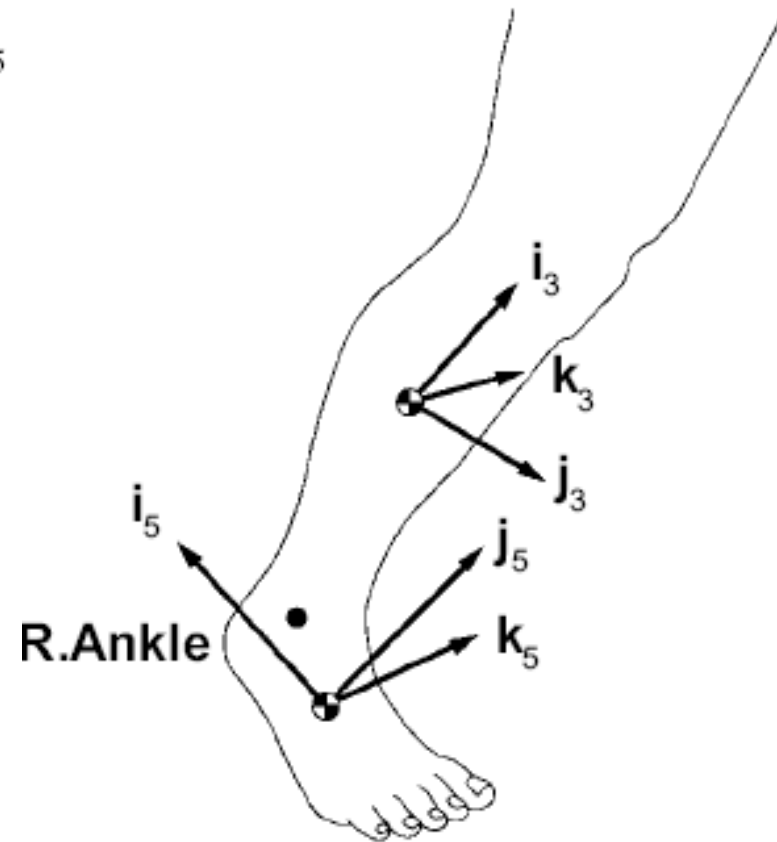
$$\mathbf{M}_{R.Ankle} = M_{R.Ankle.x} \mathbf{i}_5 + M_{R.Ankle.y} \mathbf{j}_5 + M_{R.Ankle.z} \mathbf{k}_5$$

Cambio de Base de Local a Global

$$[\mathbf{M}_{R.Ankle}] \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix}$$

Fuerza Proximal en coordenadas Globales

$$\mathbf{F}_{R.Ankle} = F_{R.Ankle.X} \mathbf{I} + F_{R.Ankle.Y} \mathbf{J} + F_{R.Ankle.Z} \mathbf{K}$$



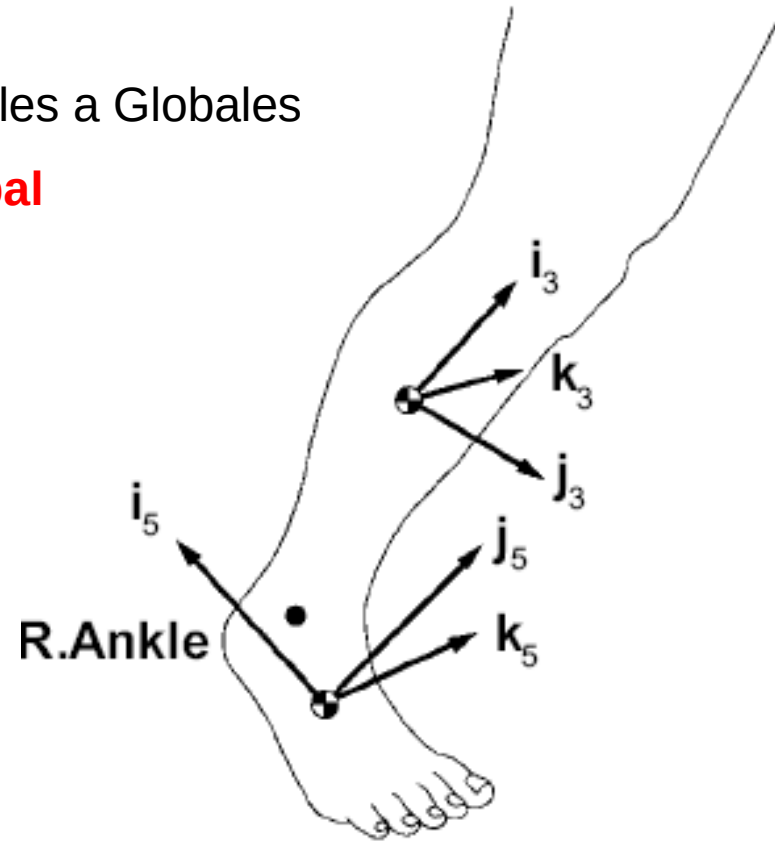
Pie Derecho: RESOLUCIÓN ALTERNATIVA EN COORDENADAS GLOBALES

Cambio de Cantidad de movimiento angular de Locales a Globales

Cambio de Base de Local a Global

$$\begin{bmatrix} \dot{H}_{5.X} \\ \dot{H}_{5.Y} \\ \dot{H}_{5.Z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \dot{H}_{5.x} \\ \dot{H}_{5.y} \\ \dot{H}_{5.z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix}$$

$$[M_{R.Ankle}] \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{H}_{5.X} \\ \dot{H}_{5.Y} \\ \dot{H}_{5.Z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix} - [M_{RES.5}] \cdot \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$



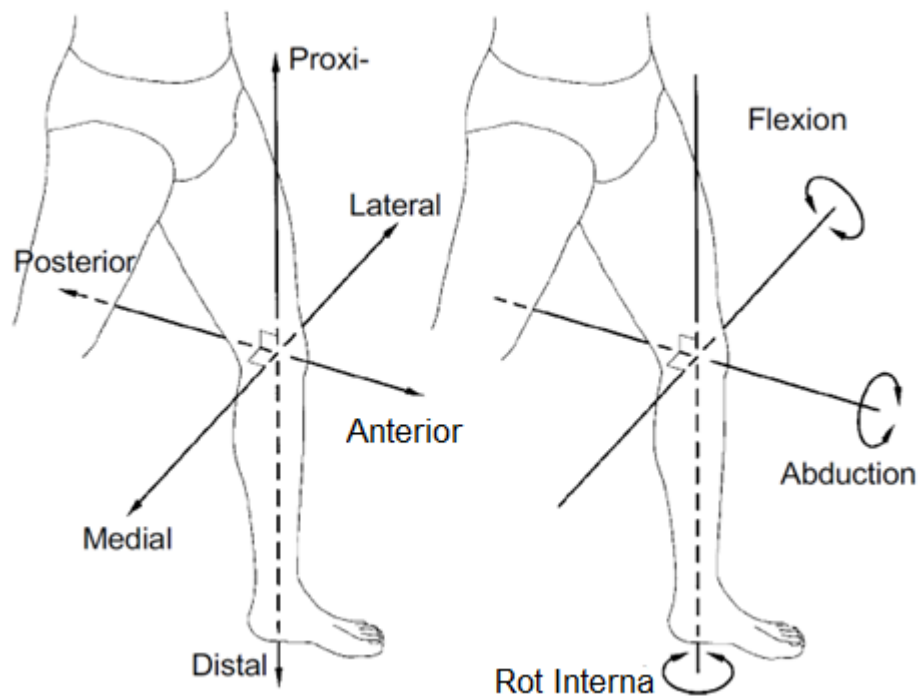
Fuerza Proximal en coordenadas Globales

Fuerzas

- 1- Una Fuerza medio-lateral en el sentido del eje mediolateral del segmento Proximal
- 2- Una Fuerza Distal Proximal a lo largo del eje del segmento distal
- 3- Una Fuerza Anterior Posterior a lo largo de un eje perpendicular a los anteriores

Momentos

- 1- Un Momento Flexor-Extensor en el sentido del eje mediolateral del segmento Proximal
- 2- Un Momento de Rotación Interna-Externa a lo largo del eje del segmento distal
- 3- Un Momento de Abducción-Aducción a lo largo de un eje perpendicular a los anteriores



Pie Derecho

Expresando Fuerza Proximal del segmento proximal al distal en ejes anatómicos

$$\mathbf{F}_{\text{R.Ankle.PrxDis}} = \mathbf{F}_{\text{R.Ankle}} \cdot \mathbf{i}_5$$

Uso Producto Punto

$$\mathbf{F}_{\text{R.Ankle.MedLat}} = \mathbf{F}_{\text{R.Ankle}} \cdot \mathbf{k}_3$$

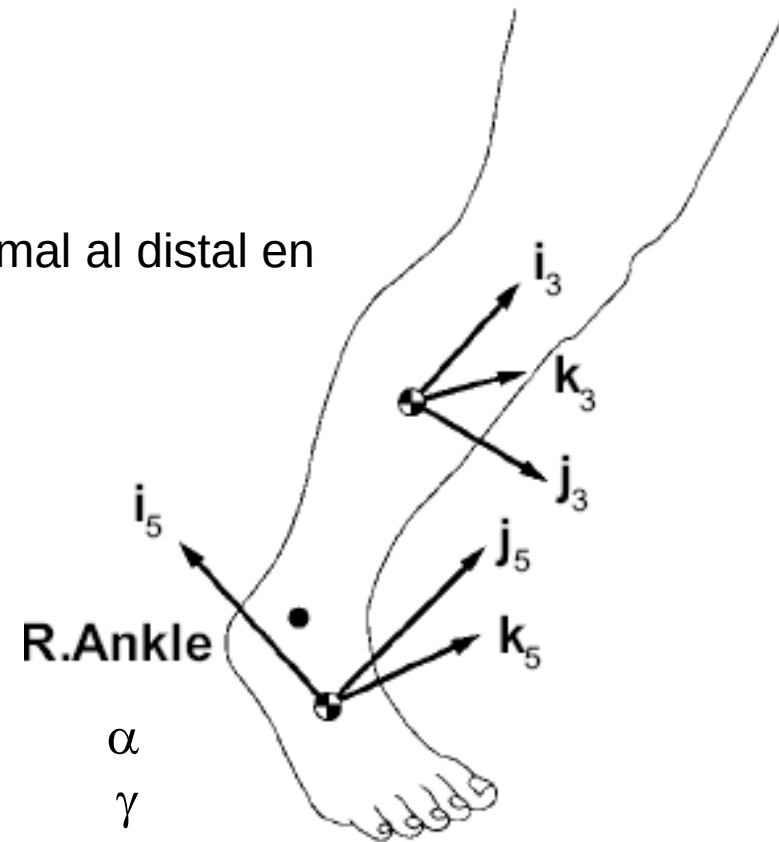
$$\mathbf{F}_{\text{R.Ankle.AntPos}} = \mathbf{F}_{\text{R.Ankle}} \cdot \mathbf{l}_{\text{R.Ankle}}$$

Expresando Momento muscular del segmento proximal al distal en ejes anatómicos

$$\mathbf{M}_{\text{R.Ankle.InvEve}} = \mathbf{M}_{\text{R.Ankle}} \cdot \mathbf{i}_5$$

$$\mathbf{M}_{\text{R.Ankle.PlaDor}} = \mathbf{M}_{\text{R.Ankle}} \cdot \mathbf{k}_3$$

$$\mathbf{M}_{\text{R.Ankle.VarVal}} = \mathbf{M}_{\text{R.Ankle}} \cdot \mathbf{l}_{\text{R.Ankle}}$$



$\mathbf{k}_{\text{proximal}}$ = eje de flexión /extensión

α

$\mathbf{i}_{\text{distal}}$ = eje de rotación interna/rotación externa

γ

$\mathbf{l}_{\text{Articulación}}$ = eje de abducción(ProgExt)/aducción(ProgInt)

β

$$\mathbf{l}_{\text{Articulación}} = \frac{\mathbf{k}_{\text{Proximal}} \times \mathbf{i}_{\text{Distal}}}{|\mathbf{k}_{\text{Proximal}} \times \mathbf{i}_{\text{Distal}}|}$$

Pierna Derecha

Fuerzas en Coordenadas Globales

$$F_{R.Knee.X} = m_{R.Calf} \ddot{X}_{R.Calf.CG} + F_{R.Ankle.X}$$

$$F_{R.Knee.Y} = m_{R.Calf} \ddot{Y}_{R.Calf.CG} + F_{R.Ankle.Y}$$

$$F_{R.Knee.Z} = m_{R.Calf} (\ddot{Z}_{R.Calf.CG} + 9.81) + F_{R.Ankle.Z}$$

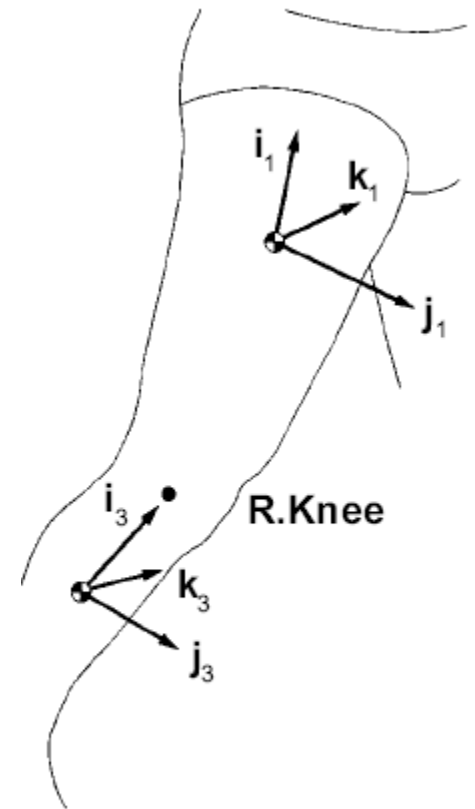
Brazos de Momento

$$\mathbf{p}_{Prx.3} = \mathbf{p}_{R.Knee} - \mathbf{p}_{R.Calf.CG}$$

$$\mathbf{p}_{Dis.3} = \mathbf{p}_{R.Ankle} - \mathbf{p}_{R.Calf.CG}$$

Momento Residual

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{Res.3} = & -\mathbf{M}_{R.Ankle} - (\mathbf{p}_{Dis.3} \times \mathbf{F}_{R.Ankle}) \\ & + (\mathbf{p}_{Prx.3} \times \mathbf{F}_{R.Knee}) \end{aligned}$$



Pierna Derecha

Momento muscular neto Proximal en coordenadas Locales

$$M_{R.Knee.x} = \dot{H}_{3x} - \mathbf{i}_3 \cdot \mathbf{M}_{Res3}$$

$$M_{R.Knee.y} = \dot{H}_{3y} - \mathbf{j}_3 \cdot \mathbf{M}_{Res3}$$

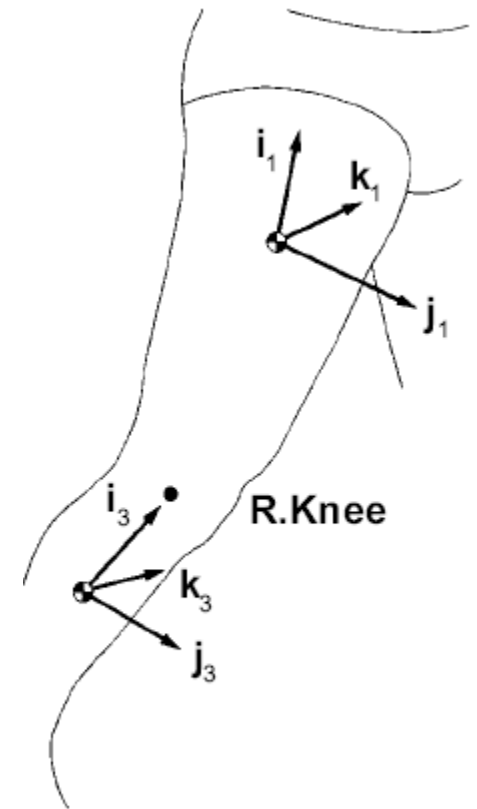
$$M_{R.Knee.z} = \dot{H}_{3z} - \mathbf{k}_3 \cdot \mathbf{M}_{Res3}$$

Uso Producto Punto

Cambio de Base de Global a Local

$$\begin{bmatrix} \vec{l} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} M_{Res.3.x} \\ M_{Res.3.y} \\ M_{Res.3.z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{l} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \cdot [M_{RES.3}] \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$



Pierna Derecha

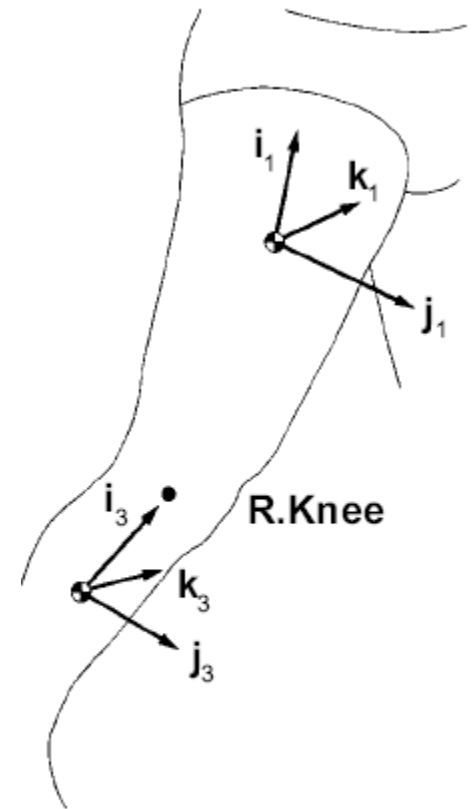
Momento muscular neto Proximal en coordenadas Globales

Uso Producto Diádico

$$\mathbf{M}_{R.Knee} = M_{R.Knee.x} \mathbf{i}_3 + M_{R.Knee.y} \mathbf{j}_3 + M_{R.Knee.z} \mathbf{k}_3$$

Cambio de Base de Local a Global

$$[\mathbf{M}_{R.Knee}] \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} M_{R.Knee.x} \\ M_{R.Knee.y} \\ M_{R.Knee.z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{l} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix}$$



Pierna Derecha

Expresando Fuerza Proximal del segmento proximal al distal en ejes anatómicos

$$\mathbf{F}_{R.Knee.PrxDis} = \mathbf{F}_{R.Knee} \cdot \mathbf{i}_3$$

$$\mathbf{F}_{R.Knee.MedLat} = \mathbf{F}_{R.Knee} \cdot \mathbf{k}_1$$

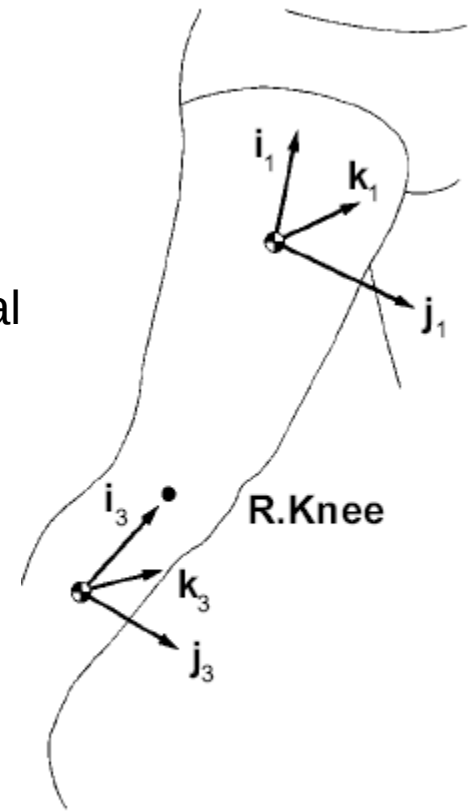
$$\mathbf{F}_{R.Knee.AntPos} = \mathbf{F}_{R.Knee} \cdot \mathbf{l}_{R.Knee}$$

Expresando Momento muscular del segmento proximal al distal en ejes anatómicos

$$\mathbf{M}_{R.Knee.IntExt} = \mathbf{M}_{R.Knee} \cdot \mathbf{i}_3$$

$$\mathbf{M}_{R.Knee.FlxExt} = \mathbf{M}_{R.Knee} \cdot \mathbf{k}_1$$

$$\mathbf{M}_{R.Knee.AbdAdd} = \mathbf{M}_{R.Knee} \cdot \mathbf{l}_{R.Knee}$$



$\mathbf{k}_{proximal}$ = eje de flexión /extensión α

$\mathbf{i}_{distal}$ = eje de rotación interna/rotación externa γ

$\mathbf{l}_{Articulación}$ = eje de abducción(valgo)/aducción(varo) β

$$\mathbf{l}_{Articulación} = \frac{\mathbf{k}_{Proximal} \times \mathbf{i}_{Distal}}{|\mathbf{k}_{Proximal} \times \mathbf{i}_{Distal}|}$$

Muslo Derecho

Fuerzas en Coordenadas Globales

$$F_{R.Hip.X} = m_{R.Thigh} \ddot{X}_{R.Thigh.CG} + F_{R.Knee.X}$$

$$F_{R.Hip.Y} = m_{R.Thigh} \ddot{Y}_{R.Thigh.CG} + F_{R.Knee.Y}$$

$$F_{R.Hip.Z} = m_{R.Thigh} (\ddot{Z}_{R.Thigh.CG} + 9.81) + F_{R.Knee.Z}$$

Brazos de Momento

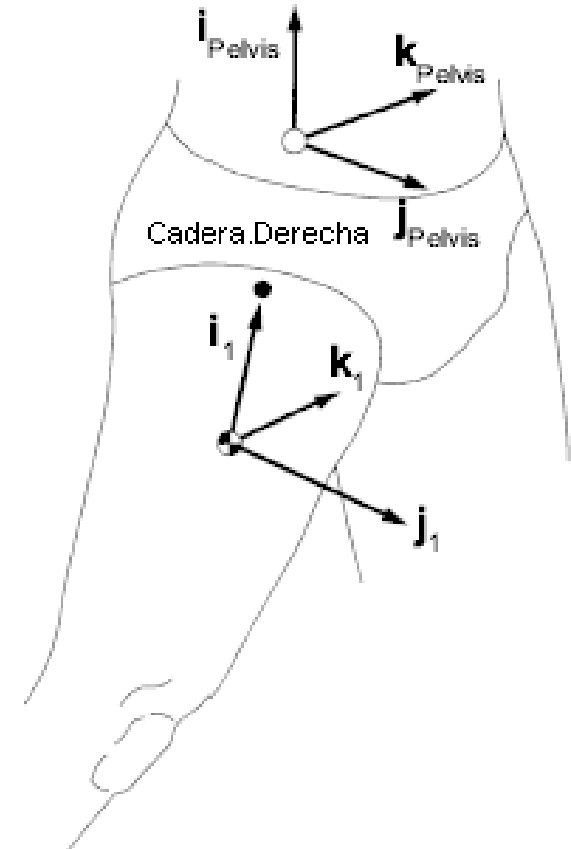
$$\mathbf{p}_{Prx.1} = \mathbf{p}_{R.Hip} - \mathbf{p}_{R.Thigh.CG}$$

$$\mathbf{p}_{Dis.1} = \mathbf{p}_{R.Knee} - \mathbf{p}_{R.Thigh.CG}$$

Momento Residual

$$\mathbf{M}_{Res.1} = -\mathbf{M}_{R.Knee} - (\mathbf{p}_{Dis.1} \times \mathbf{F}_{R.Knee})$$

$$+ (\mathbf{p}_{Prx.1} \times \mathbf{F}_{R.Hip})$$



Muslo Derecho

Momento muscular neto Proximal en coordenadas Locales

$$M_{R.Hip.x} = \dot{H}_{lx} - \mathbf{i}_1 \cdot \mathbf{M}_{Res1}$$

$$M_{R.Hip.y} = \dot{H}_{ly} - \mathbf{j}_1 \cdot \mathbf{M}_{Res1}$$

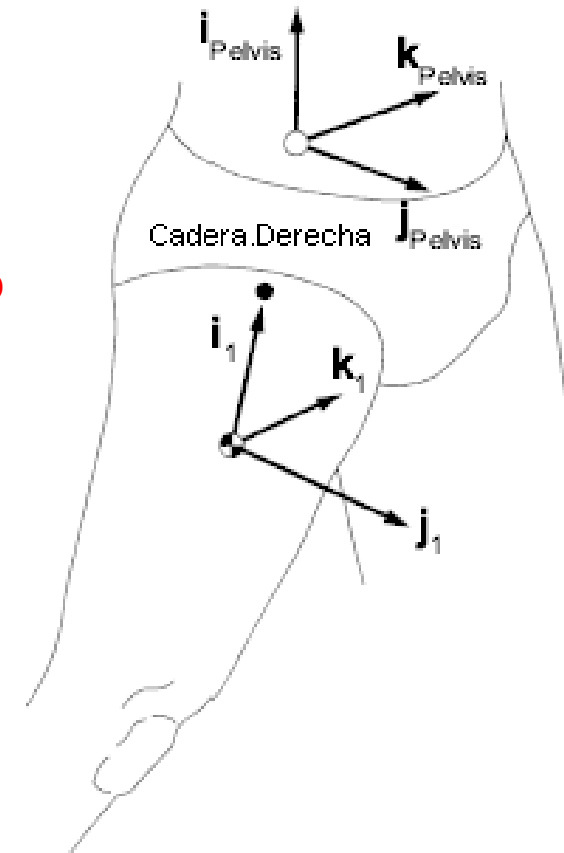
$$M_{R.Hip.z} = \dot{H}_{lz} - \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{M}_{Res1}$$

Uso Producto Punto

Cambio de Base de Global a Local

$$\begin{bmatrix} \vec{l} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} M_{Res.1.x} \\ M_{Res.1.y} \\ M_{Res.1.z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{l} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \cdot [M_{RES.1}] \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$



Muslo Derecho

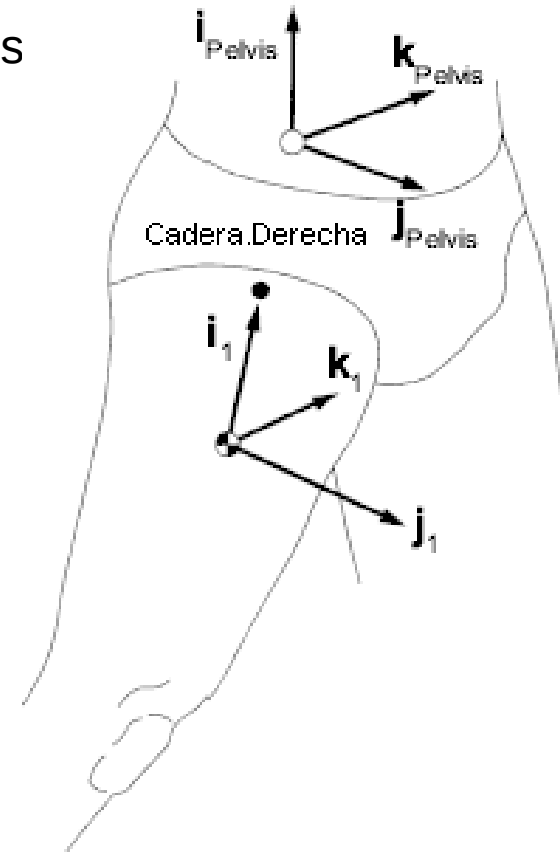
Momento muscular neto Proximal en coordenadas Globales

Uso Producto Diádico

$$\mathbf{M}_{R.Hip} = M_{R.Hip.x} \mathbf{i}_1 + M_{R.Hip.y} \mathbf{j}_1 + M_{R.Hip.z} \mathbf{k}_1$$

Cambio de Base de Local a Global

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{R.Hip} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} M_{R.Hip.x} \\ M_{R.Hip.y} \\ M_{R.Hip.z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix}$$



Muslo Derecho

Expresando Fuerza Proximal del segmento proximal al distal en ejes anatómicos

$$\mathbf{F}_{\text{R.Hip.PrxDis}} = \mathbf{F}_{\text{R.Hip}} \cdot \mathbf{i}_1$$

$$\mathbf{F}_{\text{R.Hip.MedLat}} = \mathbf{F}_{\text{R.Hip}} \cdot \mathbf{k}_{\text{Pelvis}}$$

$$\mathbf{F}_{\text{R.Hip.AntPos}} = \mathbf{F}_{\text{R.Hip}} \cdot \mathbf{l}_{\text{R.Hip}}$$

Expresando Momento muscular del segmento proximal al distal en ejes anatómicos

$$\mathbf{M}_{\text{R.Hip.IntExt}} = \mathbf{M}_{\text{R.Hip}} \cdot \mathbf{i}_1$$

$$\mathbf{M}_{\text{R.Hip.FlxExt}} = \mathbf{M}_{\text{R.Hip}} \cdot \mathbf{k}_{\text{Pelvis}}$$

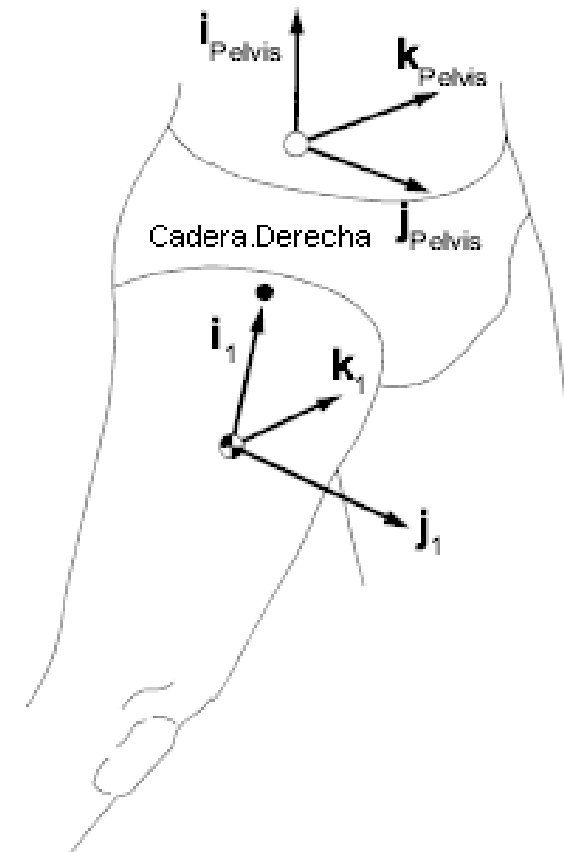
$$\mathbf{M}_{\text{R.Hip.AbdAdd}} = \mathbf{M}_{\text{R.Hip}} \cdot \mathbf{l}_{\text{R.Hip}}$$

$\mathbf{k}_{\text{proximal}}$ = eje de flexión /extensión α

$\mathbf{i}_{\text{distal}}$ = eje de rotación interna/rotación externa γ

$\mathbf{l}_{\text{Articulación}}$ = eje de abducción/aducción β

$$\mathbf{l}_{\text{Articulación}} = \frac{\mathbf{k}_{\text{Proximal}} \times \mathbf{i}_{\text{Distal}}}{|\mathbf{k}_{\text{Proximal}} \times \mathbf{i}_{\text{Distal}}|}$$



Pie Izquierdo

Fuerzas en Coordenadas Globales

$$F_{L.Ankle.X} = m_{L.Foot} \ddot{X}_{L.Foot.CG} - F_{Plate2.X}$$

$$F_{L.Ankle.Y} = m_{L.Foot} \ddot{Y}_{L.Foot.CG} - F_{Plate2.Y}$$

$$F_{L.Ankle.Z} = m_{L.Foot} (\ddot{Z}_{L.Foot.CG} + 9.81) - F_{Plate2.Z}$$

Brazos de Momento

$$\mathbf{p}_{Prx.6} = \mathbf{p}_{L.Ankle} - \mathbf{p}_{L.Foot.CG}$$

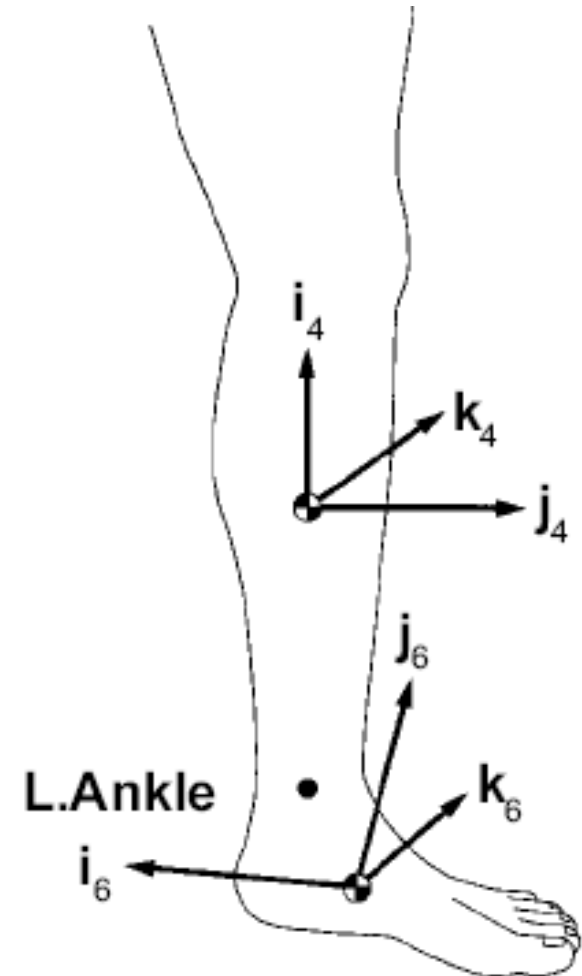
$$\mathbf{p}_{Dis.6} = \mathbf{p}_{Plate2} - \mathbf{p}_{L.Foot.CG}$$

$$\mathbf{p}_{Plate2} = DX2\mathbf{I} + DY2\mathbf{J} + 0\mathbf{K}$$

Momento Residual

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{Res.6} = & \mathbf{T}_{Plate2} + (\mathbf{p}_{Prx.6} \times \mathbf{F}_{L.Ankle}) \\ & + (\mathbf{p}_{Dis.6} \times \mathbf{F}_{Plate1}) \end{aligned}$$

$$\mathbf{T}_{Plate2} = 0\mathbf{I} + 0\mathbf{J} + T_{Z.Plate2} \mathbf{K}$$



Pie Izquierdo

Momento muscular neto Proximal en coordenadas Locales

$$M_{L.Ankle.x} = \dot{H}_{6x} - \mathbf{i}_6 \cdot \mathbf{M}_{Res.6}$$

$$M_{L.Ankle.y} = \dot{H}_{6y} - \mathbf{j}_6 \cdot \mathbf{M}_{Res.6}$$

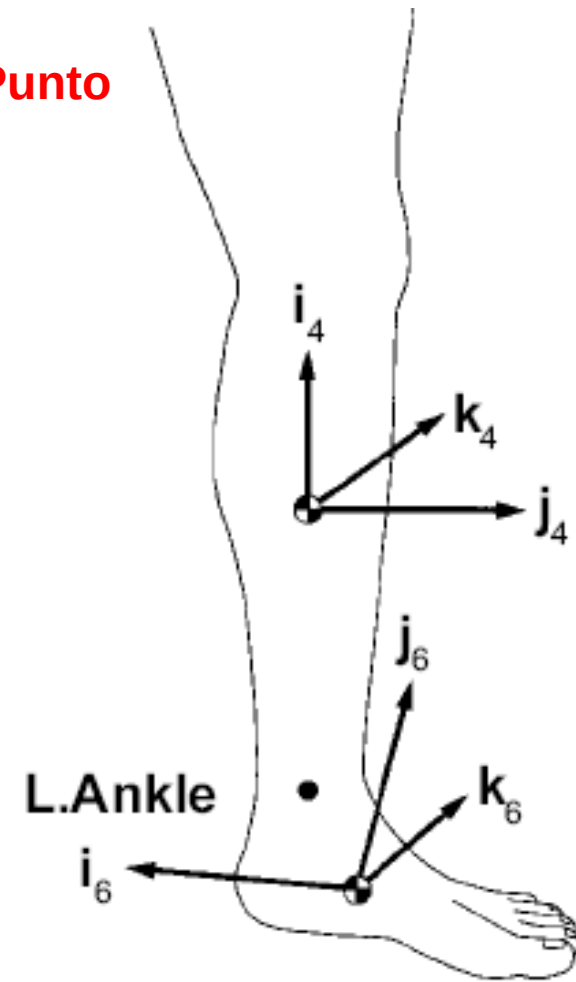
$$M_{L.Ankle.z} = \dot{H}_{6z} - \mathbf{k}_6 \cdot \mathbf{M}_{Res.6}$$

Uso Producto Punto

Cambio de Base de Global a Local

$$\begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} M_{Res.6.x} \\ M_{Res.6.y} \\ M_{Res.6.z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} [M_{RES.6}] \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$



Pie Izquierdo

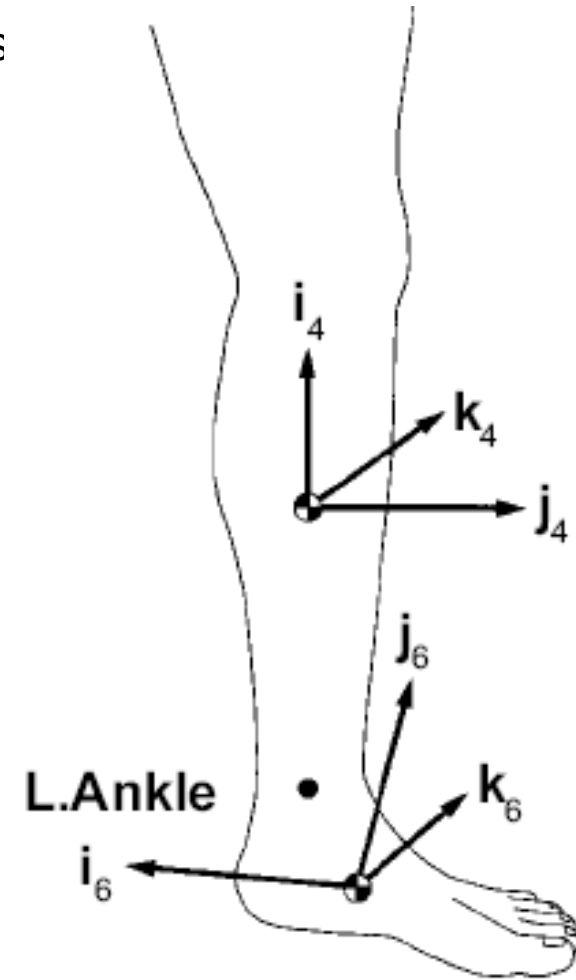
Momento muscular neto Proximal en coordenadas Globales

Uso Producto Diádico

$$\mathbf{M}_{L.Ankle} = M_{L.Ankle.x} \mathbf{i}_6 + M_{L.Ankle.y} \mathbf{j}_6 + M_{L.Ankle.z} \mathbf{k}_6$$

Cambio de Base de Local a Global

$$[\mathbf{M}_{L.Ankle}] \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} M_{L.Ankle.x} \\ M_{L.Ankle.y} \\ M_{L.Ankle.z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix}$$



Pie Izquierdo

Expresando Fuerza Proximal del segmento proximal al distal en ejes anatómicos

$$F_{L.Ankle.PrxDis} = F_{L.Ankle} \cdot i_6$$

Uso Producto Punto

$$F_{L.Ankle.MedLat} = - F_{L.Ankle} \cdot k_4$$

$$F_{L.Ankle.AntPos} = F_{L.Ankle} \cdot l_{L.Ankle}$$

Expresando Momento muscular del segmento proximal al distal en ejes anatómicos

$$M_{L.Ankle.InvEve} = - M_{L.Ankle} \cdot i_6$$

$$M_{L.Ankle.PlaDor} = M_{L.Ankle} \cdot k_4$$

$$M_{L.Ankle.VarVal} = - M_{L.Ankle} \cdot l_{R.Ankle}$$

$k_{proximal}$ = eje de flexión /extensión

α

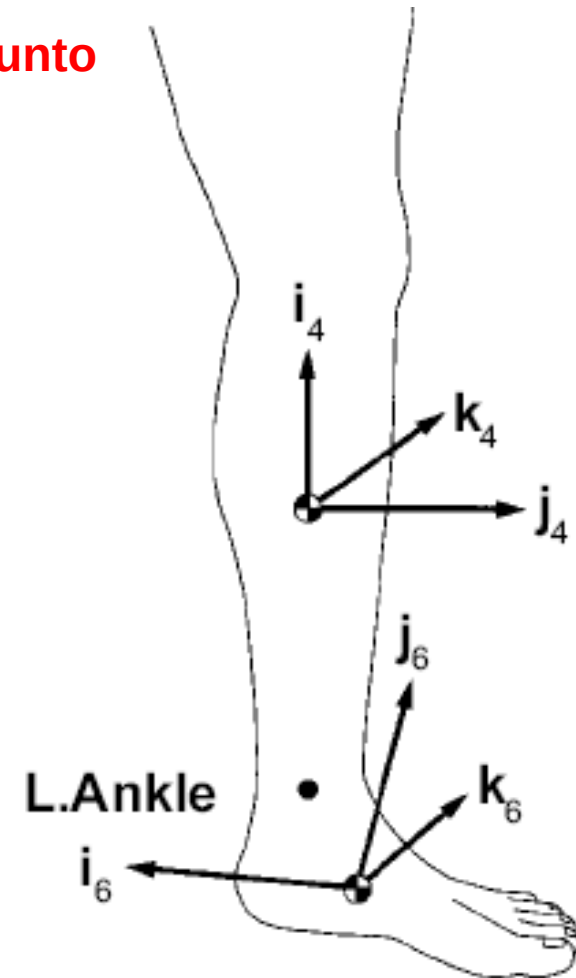
i_{distal} = eje de eversión/inversión

γ

$l_{Articulación}$ = eje de abducción(ProgExt)/aducción(ProgInt)

β

$$l_{Articulación} = \frac{k_{Proximal} \times i_{Distal}}{|k_{Proximal} \times i_{Distal}|}$$



Pierna Izquierda

Fuerzas en Coordenadas Globales

$$F_{L.Knee.X} = m_{L.Calf} \ddot{X}_{L.Calf.CG} + F_{L.Ankle.X}$$

$$F_{L.Knee.Y} = m_{L.Calf} \ddot{Y}_{L.Calf.CG} + F_{L.Ankle.Y}$$

$$F_{L.Knee.Z} = m_{L.Calf} (\ddot{Z}_{L.Calf.CG} + 9.81) + F_{L.Ankle.Z}$$

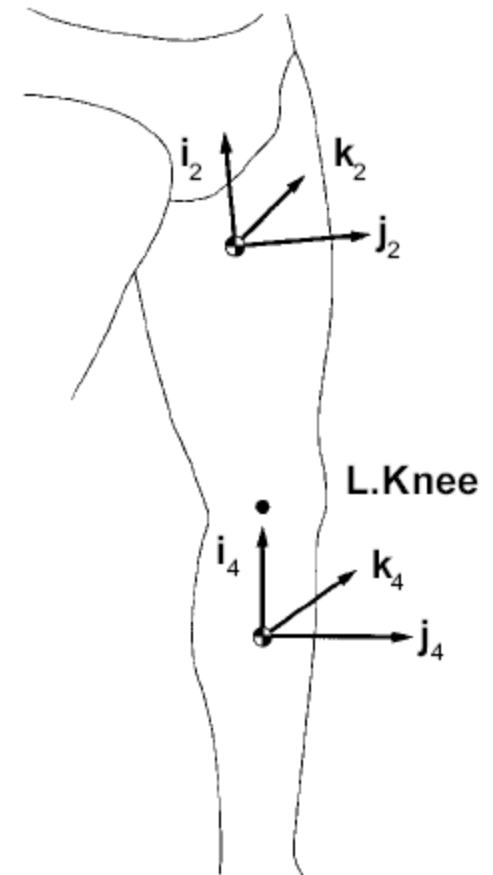
Brazos de Momento

$$\mathbf{p}_{Prx.4} = \mathbf{p}_{L.Knee} - \mathbf{p}_{L.Calf.CG}$$

$$\mathbf{p}_{Dis.4} = \mathbf{p}_{L.Ankle} - \mathbf{p}_{L.Calf.CG}$$

Momento Residual

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{Res.4} = & - \mathbf{M}_{L.Ankle} - (\mathbf{p}_{Dis.4} \times \mathbf{F}_{L.Ankle}) \\ & + (\mathbf{p}_{Prx.4} \times \mathbf{F}_{L.Knee}) \end{aligned}$$



Pierna Izquierda

Momento muscular neto Proximal en coordenadas Locales

$$M_{L.Knee.x} = \dot{H}_{4x} - \mathbf{i}_4 \cdot \mathbf{M}_{Res4}$$

Uso Producto Punto

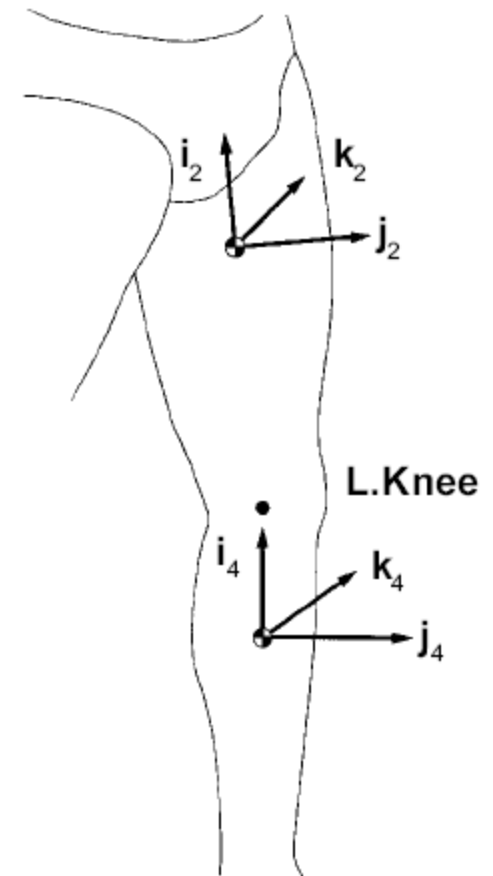
$$M_{L.Knee.y} = \dot{H}_{4y} - \mathbf{j}_4 \cdot \mathbf{M}_{Res4}$$

$$M_{L.Knee.z} = \dot{H}_{4z} - \mathbf{k}_4 \cdot \mathbf{M}_{Res4}$$

Cambio de Base de Global a Local

$$\begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} M_{Res.4.x} \\ M_{Res.4.y} \\ M_{Res.4.z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \cdot [M_{RES.4}] \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$



Pierna Izquierda

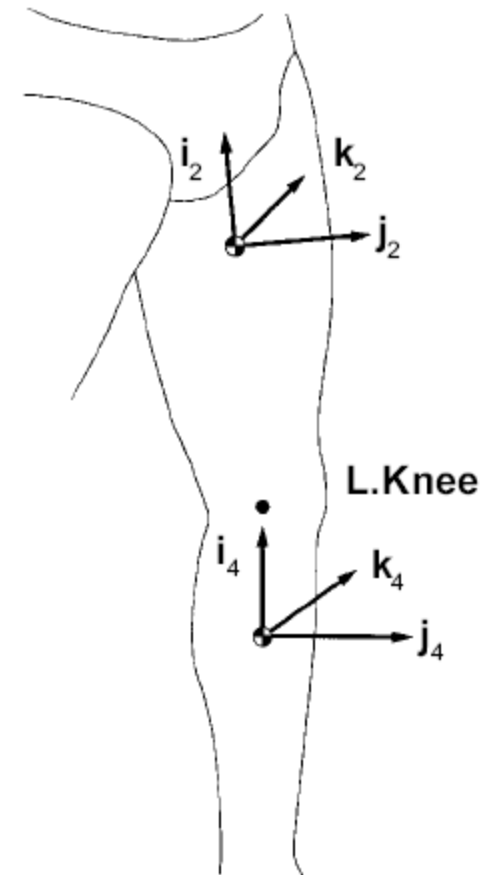
Momento muscular neto Proximal en coordenadas Globales

Uso Producto Diádico

$$\mathbf{M}_{L.Knee} = M_{L.Knee.x} \mathbf{i}_4 + M_{L.Knee.y} \mathbf{j}_4 + M_{L.Knee.z} \mathbf{k}_4$$

Cambio de Base de Local a Global

$$[\mathbf{M}_{L.Knee}] \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} M_{L.Knee.x} \\ M_{L.Knee.y} \\ M_{L.Knee.z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix}$$



Pierna Izquierda

Expresando Fuerza Proximal del segmento proximal al distal en ejes anatómicos

$$F_{L.Knee.PrxDis} = F_{L.Knee} \cdot i_4$$

Uso Producto Punto

$$F_{L.Knee.MedLat} = - F_{L.Knee} \cdot k_2$$

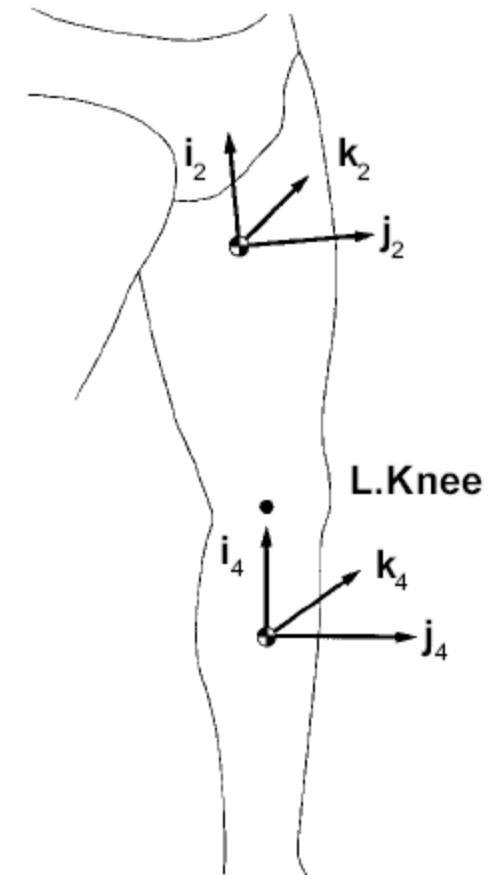
$$F_{L.Knee.AntPos} = F_{L.Knee} \cdot l_{L.Knee}$$

Expresando Momento muscular del segmento proximal al distal en ejes anatómicos

$$M_{L.Knee.IntExt} = - M_{L.Knee} \cdot i_4$$

$$M_{L.Knee.FlxExt} = M_{L.Knee} \cdot k_2$$

$$M_{L.Knee.AbdAdd} = - M_{L.Knee} \cdot l_{L.Knee}$$



$k_{proximal}$ = eje de flexión /extensión α

i_{distal} = eje de rotación interna/rotación externa γ

$l_{Articulación}$ = eje de abducción(valgo)/aducción(varo) β

$$l_{Articulación} = \frac{k_{Proximal} \times i_{Distal}}{|k_{Proximal} \times i_{Distal}|}$$

Muslo Izquierdo

Fuerzas en Coordenadas Globales

$$F_{L.Hip.X} = m_{L.Thigh} \ddot{X}_{L.Thigh.CG} + F_{L.Knee.X}$$

$$F_{L.Hip.Y} = m_{L.Thigh} \ddot{Y}_{L.Thigh.CG} + F_{L.Knee.Y}$$

$$F_{L.Hip.Z} = m_{L.Thigh} (\ddot{Z}_{L.Thigh.CG} + 9.81) + F_{L.Knee.Z}$$

Brazos de Momento

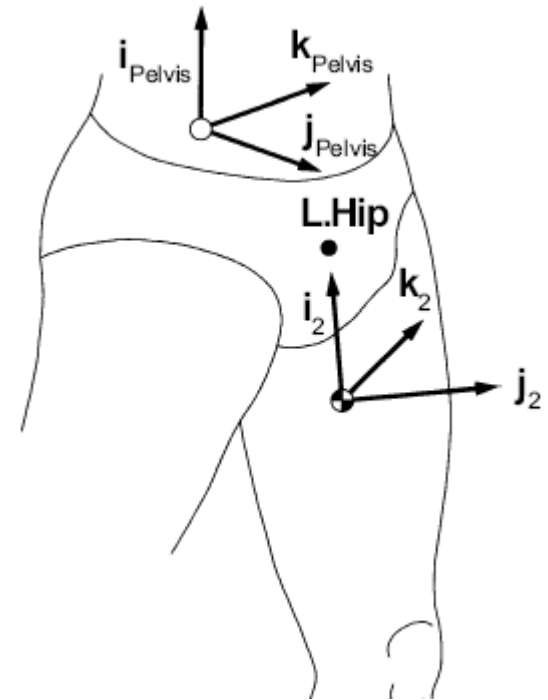
$$\mathbf{p}_{Prx.2} = \mathbf{p}_{L.Hip} - \mathbf{p}_{L.Thigh.CG}$$

$$\mathbf{p}_{Dis.2} = \mathbf{p}_{L.Knee} - \mathbf{p}_{L.Thigh.CG}$$

Momento Residual

$$\mathbf{M}_{Res.2} = -\mathbf{M}_{L.Knee} - (\mathbf{p}_{Dis.2} \times \mathbf{F}_{L.Knee})$$

$$+ (\mathbf{p}_{Prx.2} \times \mathbf{F}_{L.Hip})$$



Muslo Izquierdo

Momento muscular neto Proximal en coordenadas Locales

$$M_{L.Hip.x} = \dot{H}_{2x} - \mathbf{i}_2 \cdot \mathbf{M}_{Res2}$$

$$M_{L.Hip.y} = \dot{H}_{2y} - \mathbf{j}_2 \cdot \mathbf{M}_{Res2}$$

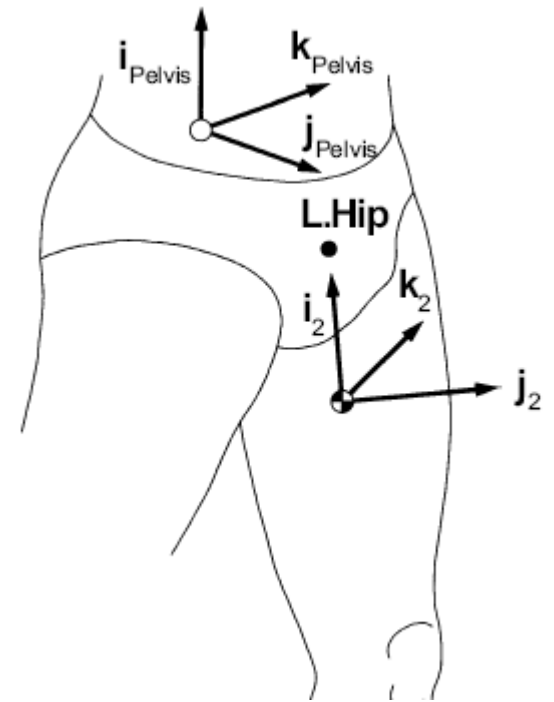
$$M_{L.Hip.z} = \dot{H}_{2z} - \mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{M}_{Res2}$$

Uso Producto Punto

Cambio de Base de Global a Local

$$\begin{bmatrix} \vec{l} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} M_{Res.2.x} \\ M_{Res.2.y} \\ M_{Res.2.z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{l} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \cdot [M_{RES.2}] \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix}$$

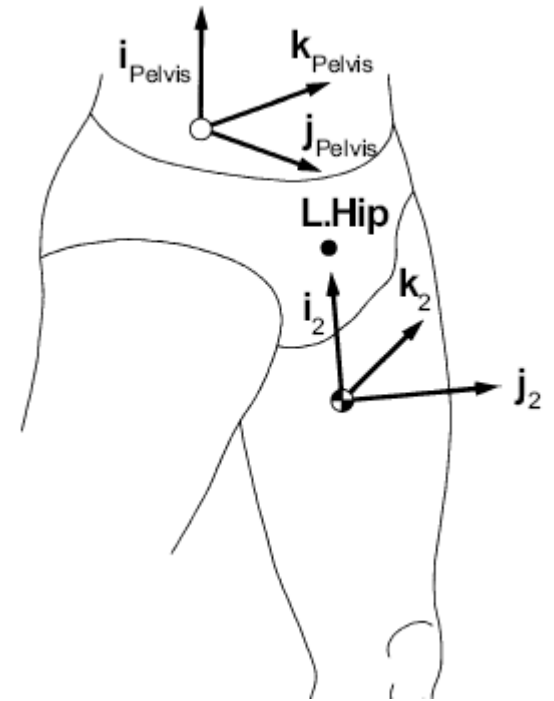


Muslo Izquierdo

Momento muscular neto Proximal en coordenadas Globales

Uso Producto Diádico

$$\mathbf{M}_{L.Hip} = M_{L.Hip.x} \mathbf{i}_2 + M_{L.Hip.y} \mathbf{j}_2 + M_{L.Hip.z} \mathbf{k}_2$$



Cambio de Base de Local a Global

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{L.Hip} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{I} \\ \vec{J} \\ \vec{K} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} M_{L.Hip.x} \\ M_{L.Hip.y} \\ M_{L.Hip.z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix}$$

Muslo Izquierdo

Expresando Fuerza Proximal del segmento proximal al distal en ejes anatómicos

$$\mathbf{F}_{L.Hip.PrxDis} = \mathbf{F}_{L.Hip} \cdot \mathbf{i}_2$$

Uso Producto Punto

$$\mathbf{F}_{L.Hip.MedLat} = -\mathbf{F}_{L.Hip} \cdot \mathbf{k}_{Pelvis}$$

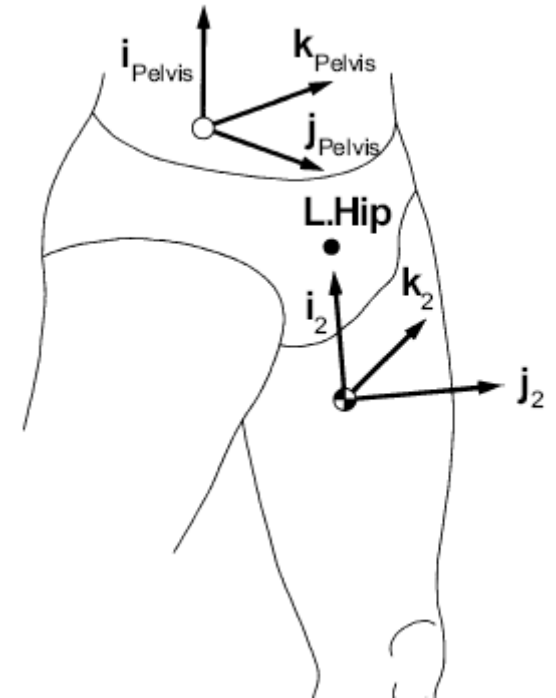
$$\mathbf{F}_{L.Hip.AntPos} = \mathbf{F}_{L.Hip} \cdot \mathbf{l}_{L.Hip}$$

Expresando Momento muscular del segmento proximal al distal en ejes anatómicos

$$\mathbf{M}_{L.Hip.IntExt} = -\mathbf{M}_{L.Hip} \cdot \mathbf{i}_2$$

$$\mathbf{M}_{L.Hip.FlxExt} = \mathbf{M}_{L.Hip} \cdot \mathbf{k}_{Pelvis}$$

$$\mathbf{M}_{L.Hip.AbdAdd} = -\mathbf{M}_{L.Hip} \cdot \mathbf{l}_{L.Hip}$$



$\mathbf{k}_{proximal}$ = eje de flexión /extensión α

$\mathbf{i}_{distal}$ = eje de rotación interna/rotación externa γ

$\mathbf{l}_{Articulación}$ = eje de abducción/aducción β

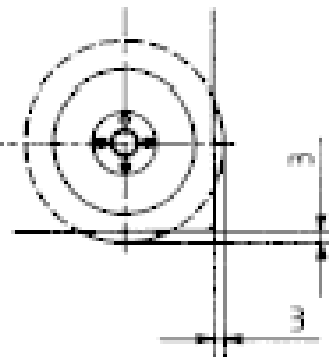
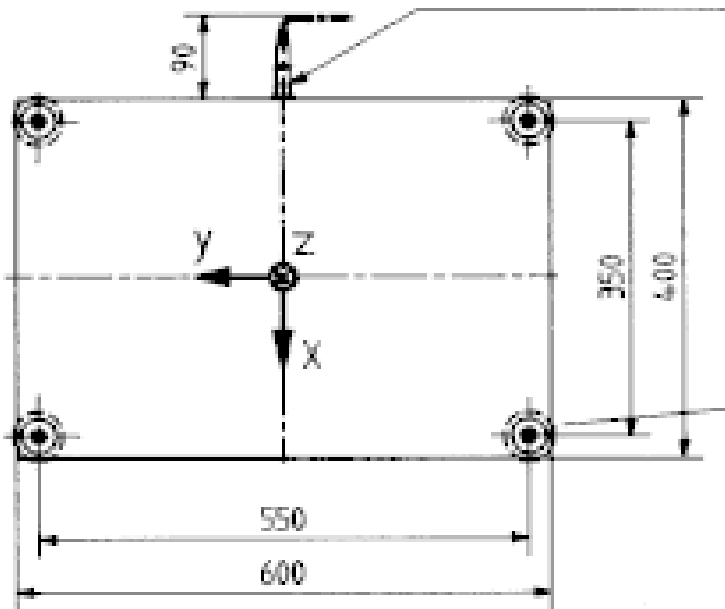
$$\mathbf{l}_{Articulación} = \frac{\mathbf{k}_{Proximal} \times \mathbf{i}_{Distal}}{|\mathbf{k}_{Proximal} \times \mathbf{i}_{Distal}|}$$

TEMA 17: REGISTRO DINÁMICO

- PLATAFORMA DE FUERZAS: TRANSDUCTORES.
- FUERZAS AXIALES.
- FUERZAS DE CORTE.
- DEFINICIÓN Y ESTIMACIÓN DEL CENTRO DE PRESIÓN
- REGISTRO CON PLANTILLAS DE PRESIÓN.

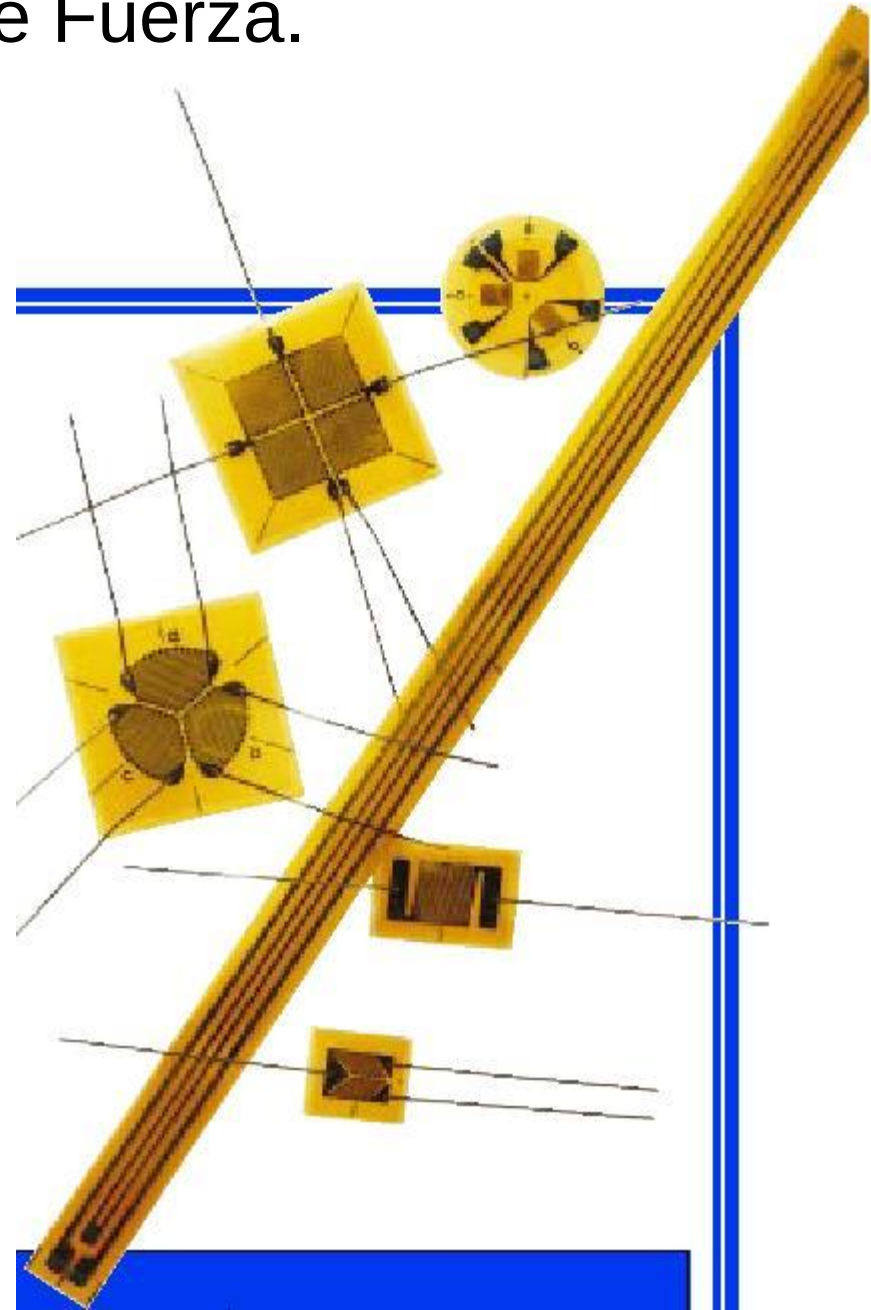
Medición de Fuerzas y Momentos: Transductores y Plataformas de Fuerza.

Transductores Piezoeléctricos

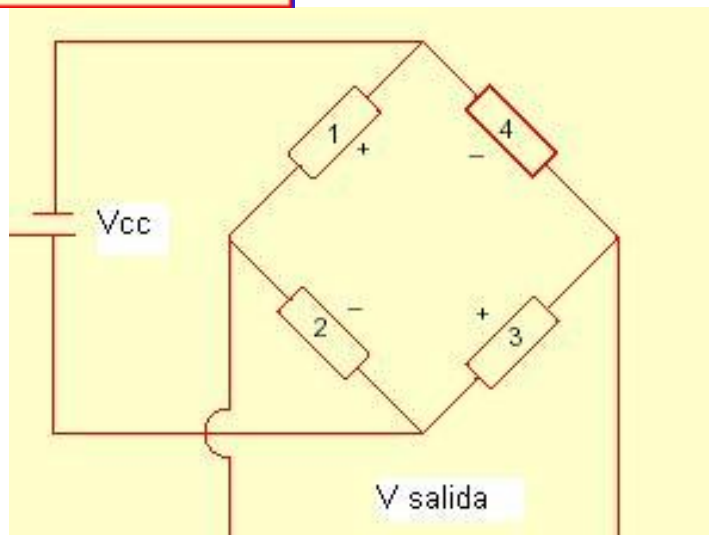
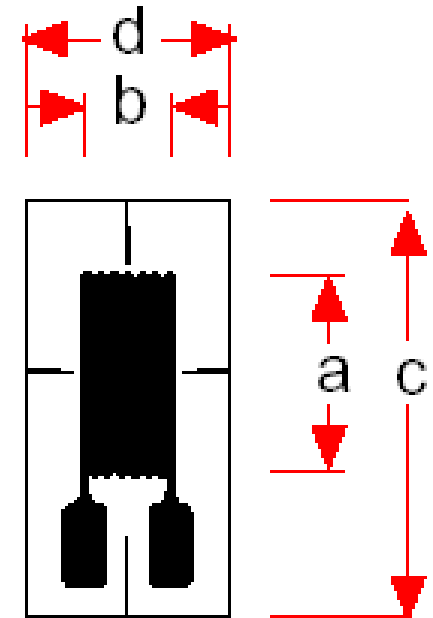
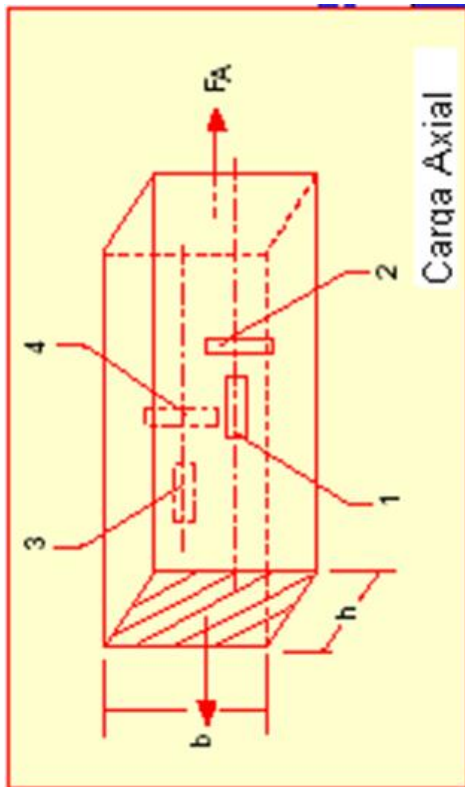


Medición de Fuerzas y Momentos: Transductores y Plataformas de Fuerza.

Galgas Extensométricas (Strain Gages)

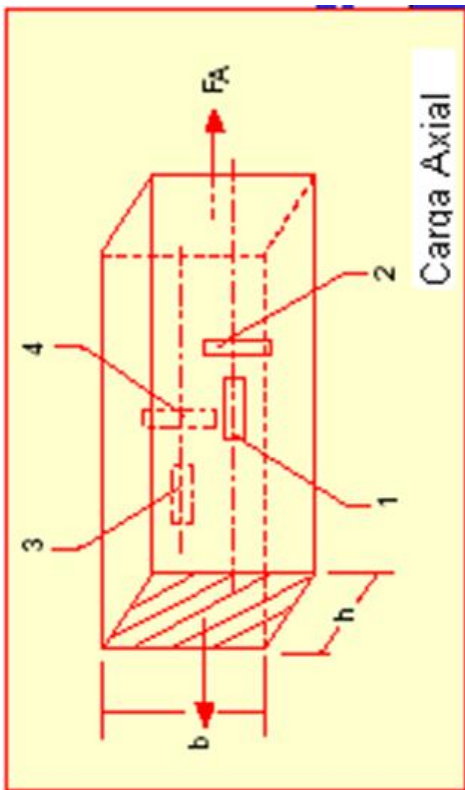


Medición de Fuerzas y Momentos: Transductores y Plataformas de Fuerza.



Galga	a mm	b mm	c mm	d mm
SG-3/350-XY41	3,0	2,8	8,0	8,0
				275

Medición de Fuerzas y Momentos: Transductores y Plataformas de Fuerza.



$$V_{salida} = \left[\frac{R_3}{(R_3 + R_4)} - \frac{R_2}{(R_1 + R_2)} \right] V_{cc}$$

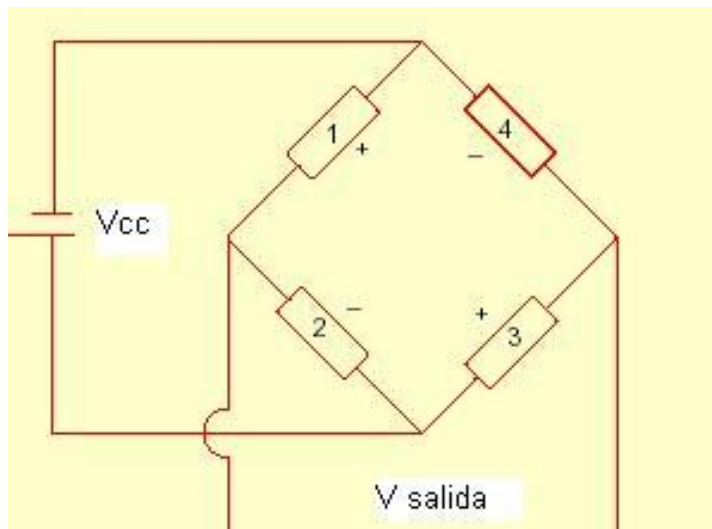
Si la celda está sin carga

$$R_{1sc} = R_{2sc} = R_{3sc} = R_{4sc}$$

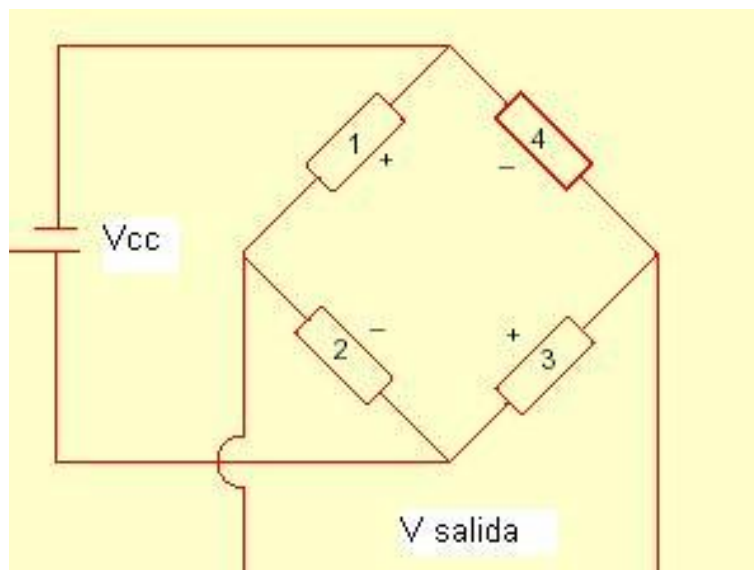
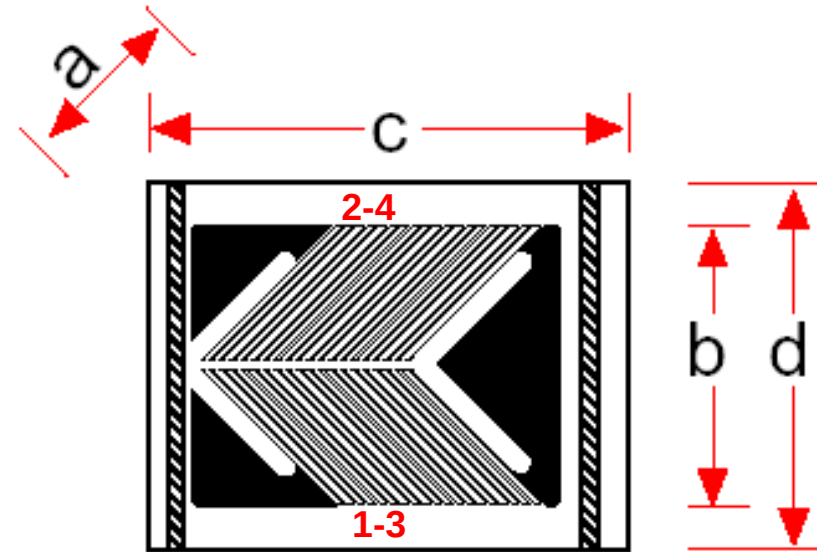
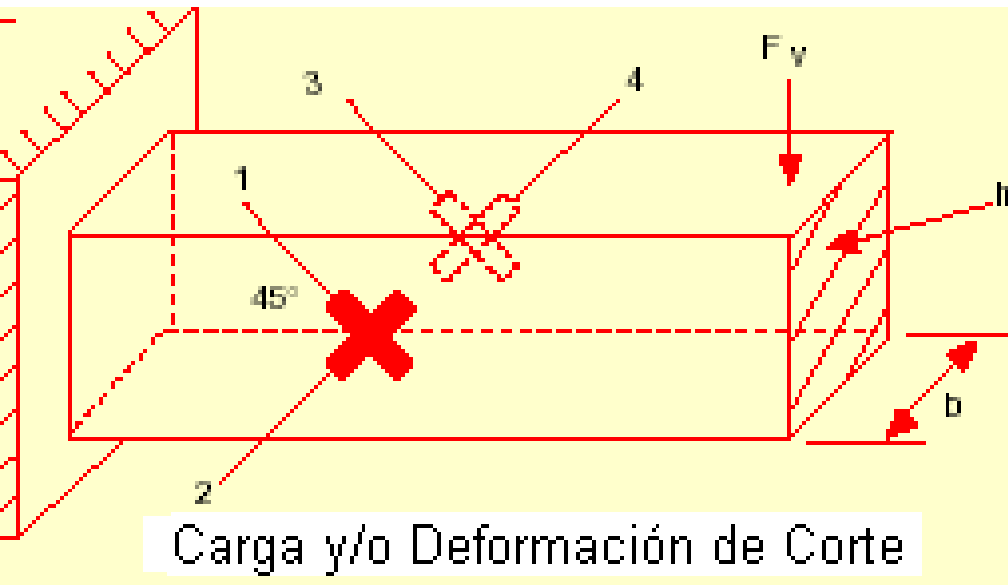
Si la celda está con carga

$$R_1 = R_{1sc} - \Delta R_1 \quad \Delta R_1 / R_1 \propto \varepsilon \cdot E$$

$$R_3 = R_{3sc} - \Delta R_3 \quad \Delta R_3 / R_3 \propto \varepsilon \cdot E$$

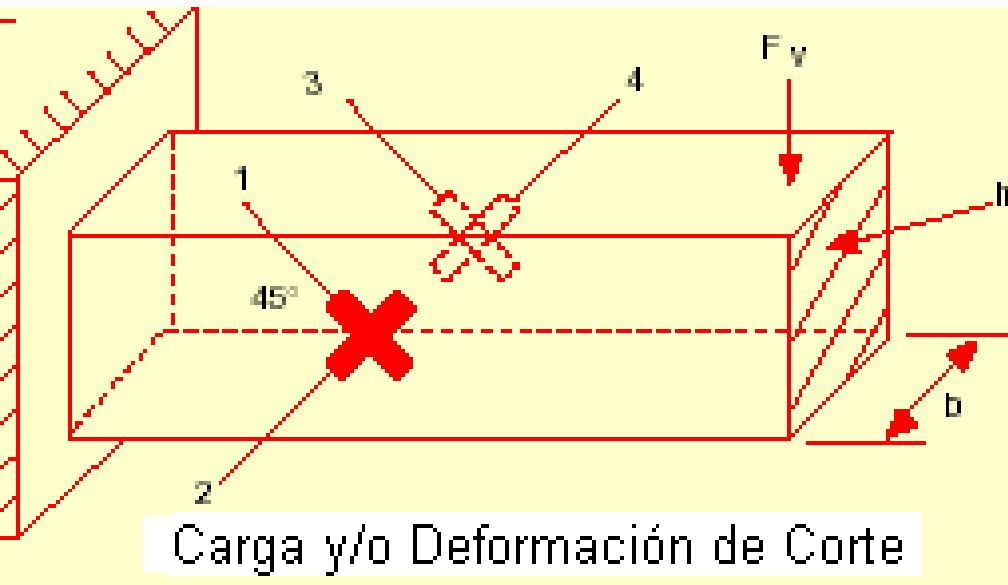


Medición de Fuerzas y Momentos: Transductores y Plataformas de Fuerza.



Galga	a mm	b mm	c mm	d mm
SG-4/350-TY31	3,8	3,2	9,5	6,9

Medición de Fuerzas y Momentos: Transductores y Plataformas de Fuerza.



$$V_{salida} = \left[\frac{R_3}{(R_3 + R_4)} - \frac{R_2}{(R_1 + R_2)} \right] V_{cc}$$

Si la celda está sin carga

$$R_{1sc} = R_{2sc} = R_{3sc} = R_{4sc}$$

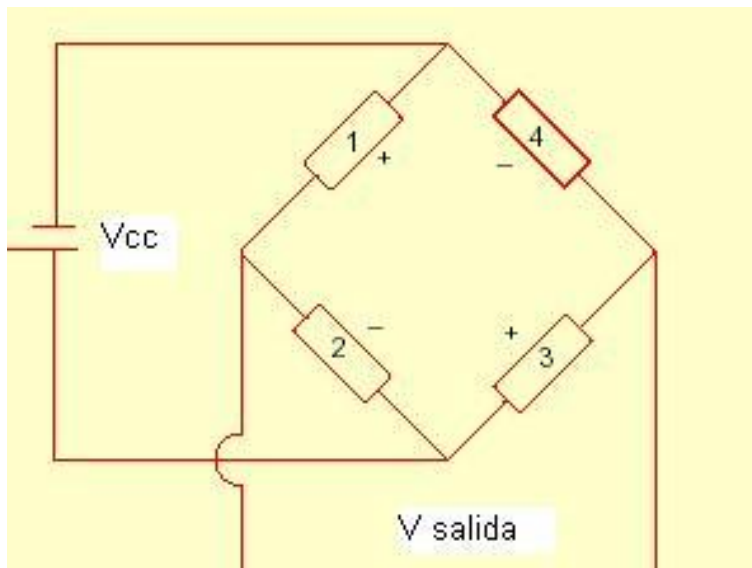
Si la celda está con carga

$$R_1 = R_{1sc} + \Delta R_1 \quad \Delta R_1 / R_1 \propto \varepsilon \cdot E$$

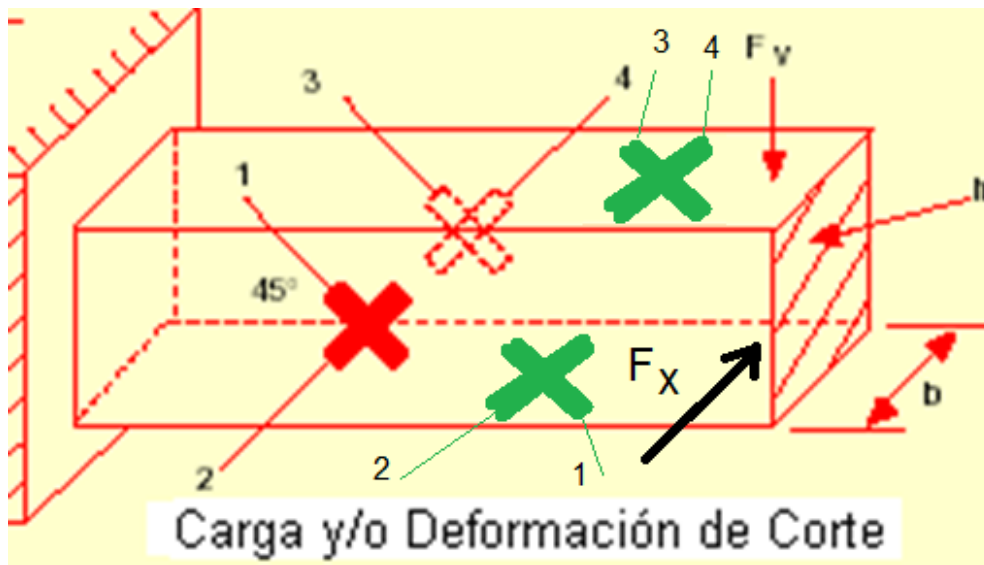
$$R_3 = R_{3sc} + \Delta R_3 \quad \Delta R_3 / R_3 \propto \varepsilon \cdot E$$

$$R_2 = R_{2sc} - \Delta R_2 \quad \Delta R_2 / R_2 \propto \varepsilon \cdot E$$

$$R_4 = R_{4sc} - \Delta R_4 \quad \Delta R_4 / R_4 \propto \varepsilon \cdot E$$



Medición de Fuerzas y Momentos: Transductores y Plataformas de Fuerza.

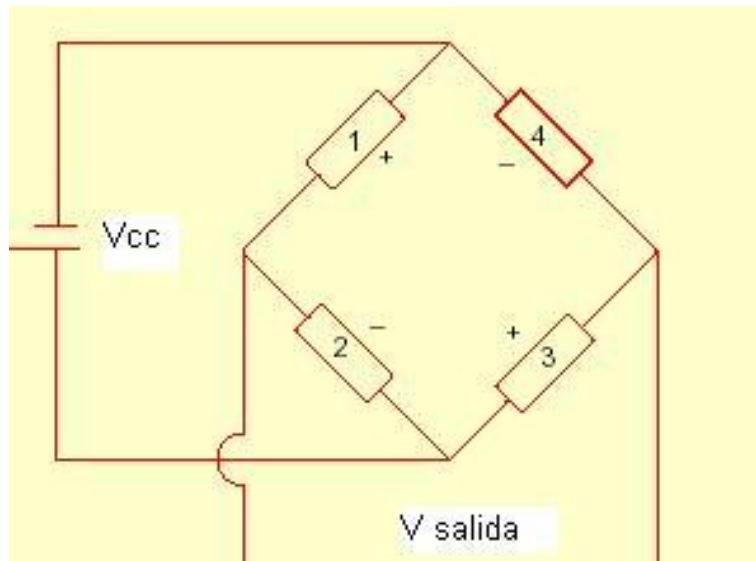


$$V_{salida} = \left[\frac{R_3}{(R_3 + R_4)} - \frac{R_2}{(R_1 + R_2)} \right] V_{cc}$$

Si la celda está sin carga

$$R_{1sc} = R_{2sc} = R_{3sc} = R_{4sc}$$

Si la celda está con carga



$$R_1 = R_{1sc} + \Delta R_1 \quad \Delta R_1 / R_1 \propto \varepsilon \cdot E$$

$$R_3 = R_{3sc} + \Delta R_3 \quad \Delta R_3 / R_3 \propto \varepsilon \cdot E$$

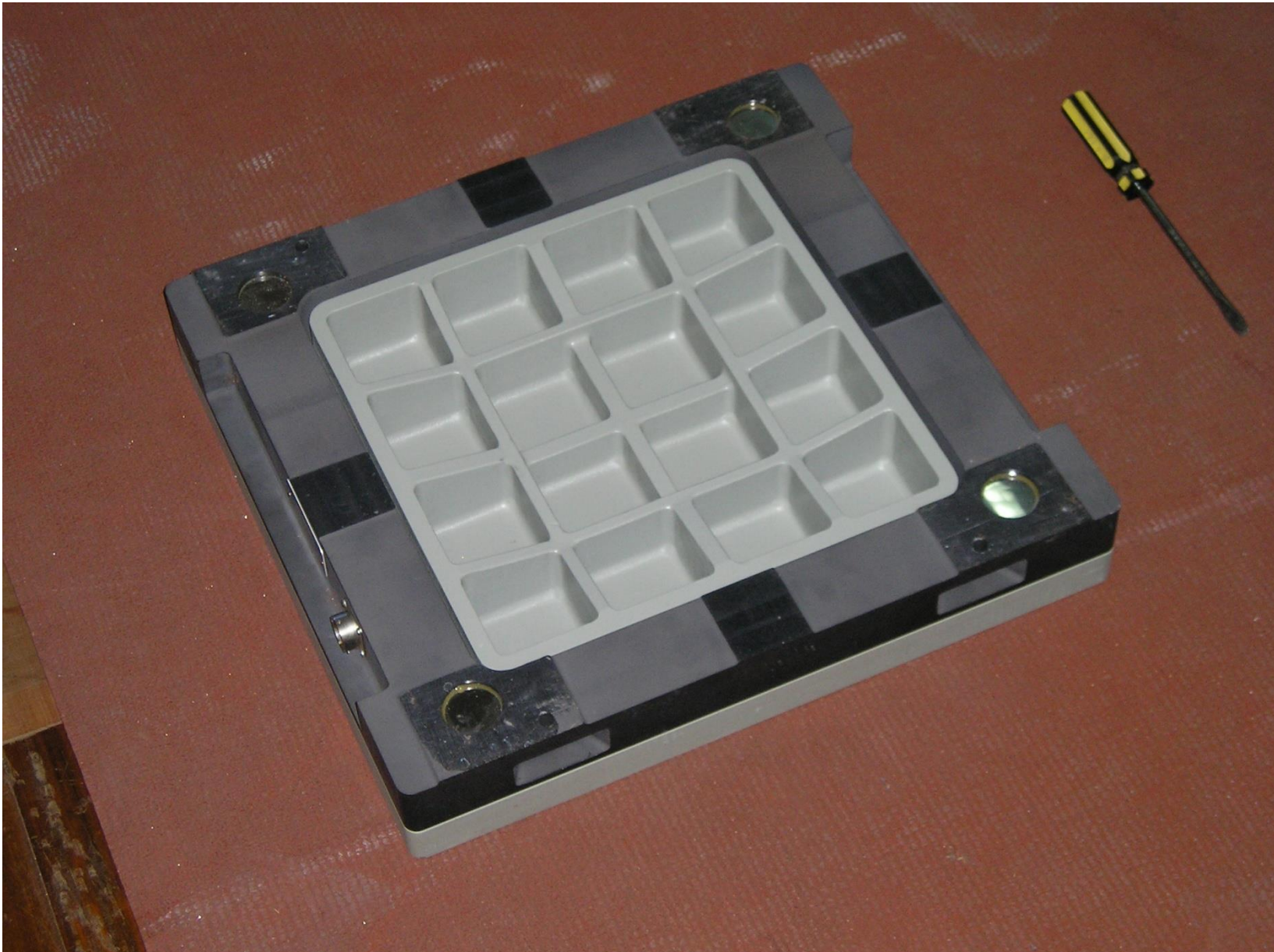
$$R_2 = R_{2sc} - \Delta R_2 \quad \Delta R_2 / R_2 \propto \varepsilon \cdot E$$

$$R_4 = R_{4sc} - \Delta R_4 \quad \Delta R_4 / R_4 \propto \varepsilon \cdot E$$

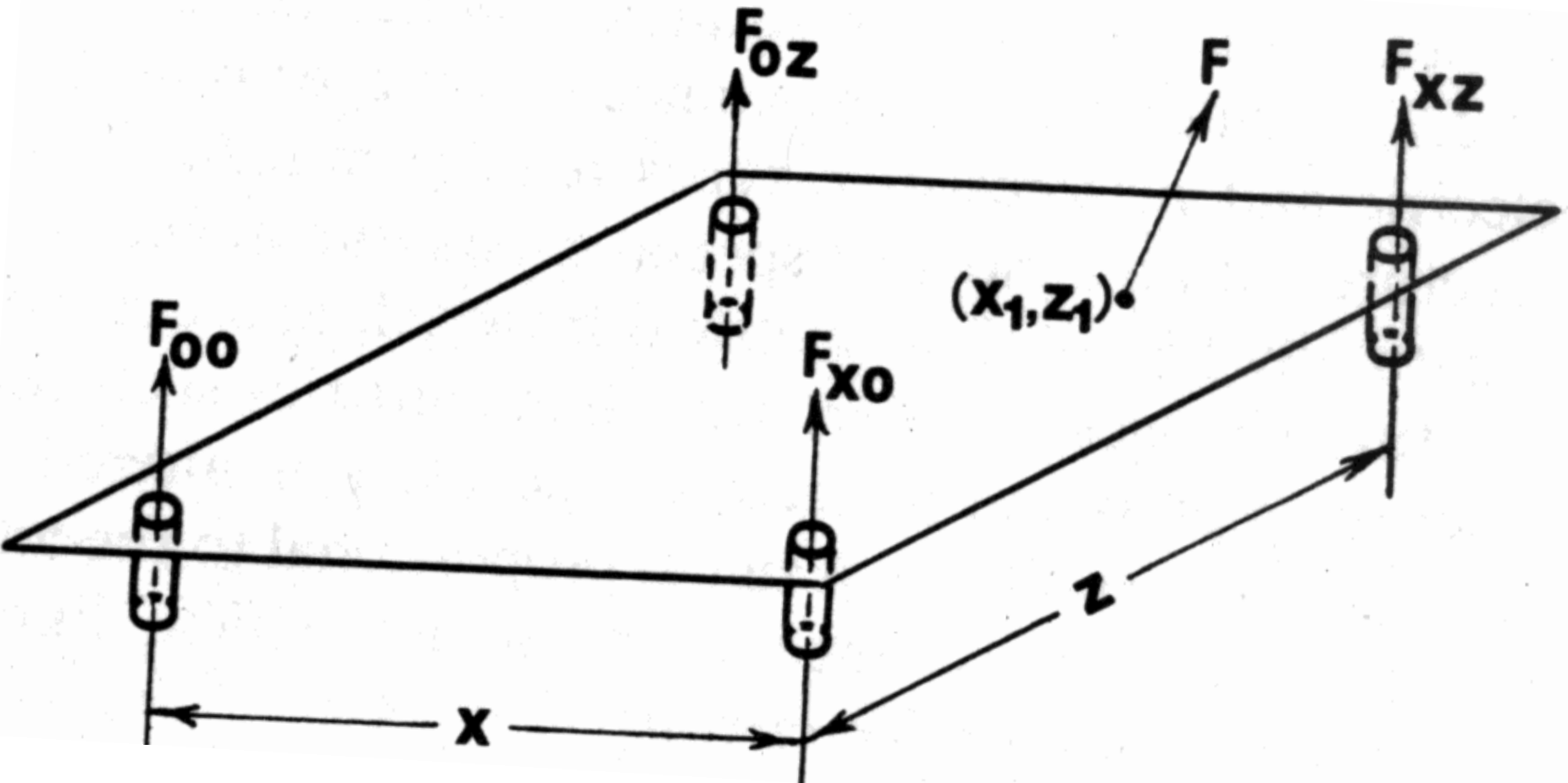
Medición de Fuerzas y Momentos: Transductores y Plataformas de Fuerza.



Medición de Fuerzas y Momentos: Transductores y Plataformas de Fuerza.



Medición de Fuerzas y Momentos: Transductores y Plataformas de Fuerza.

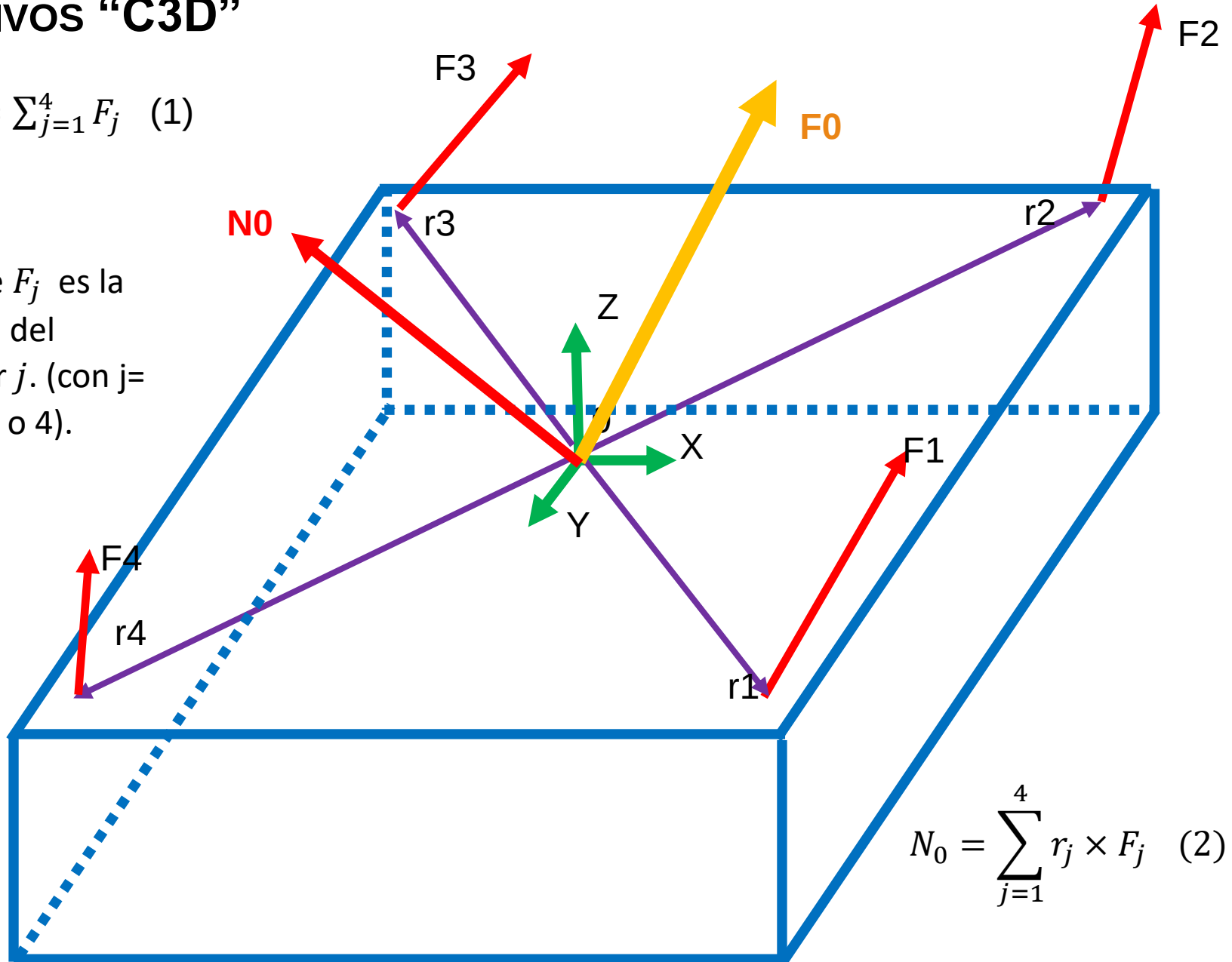


$$x = \frac{X}{2} \left[1 + \frac{(F_{x0} + F_{xz}) - (F_{00} + F_{0z})}{F_y} \right] \quad z = \frac{Z}{2} \left[1 + \frac{(F_{0z} + F_{xz}) - (F_{00} + F_{x0})}{F_y} \right]$$

ALMACENAMIENTO DE DATOS DE FUERZAS EN UNA PLATAFORMA EN ARCHIVOS “C3D”

$$F_0 = \sum_{j=1}^4 F_j \quad (1)$$

donde F_j es la fuerza del sensor j . (con $j=1, 2, 3$ o 4).



$$N_0 = \sum_{j=1}^4 r_j \times F_j \quad (2)$$

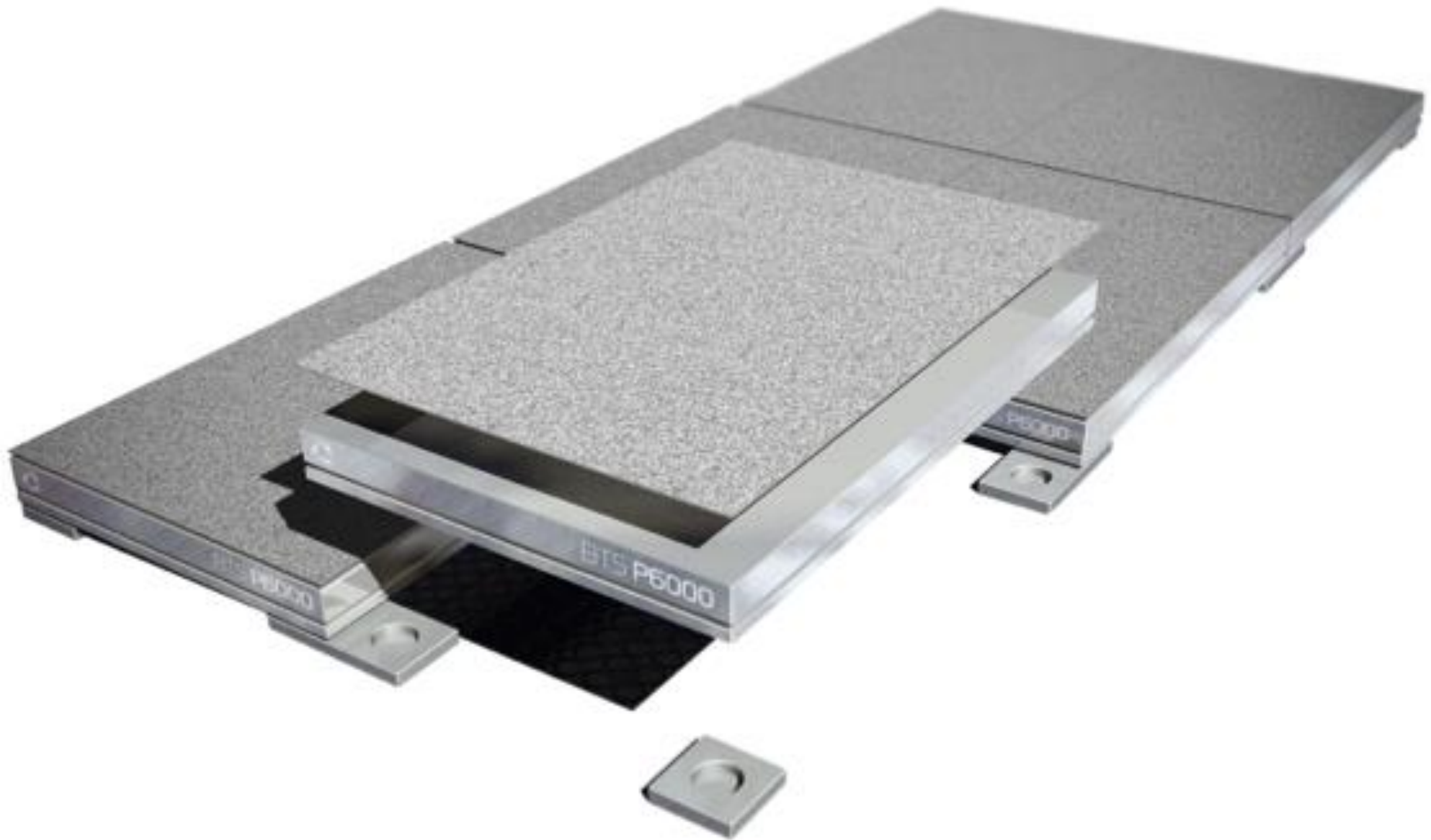
sistema Coordenado Global SCG(X_g, Y_g, Z_g)

El diagrama ilustra un sistema de coordenadas global SCG (X_g, Y_g, Z_g) y un sistema de coordenadas local SCL (x_p, y_p, z_p) dentro de un cubo. Los ejes globales son X (horizontal), Y (vertical) y Z (profundidad). Los ejes locales son x_p (horizontal), y_p (vertical) y z_p (profundidad). El origen O está en el centro del cubo. Se muestran los puntos Np, Nr, P y el origen O. Se muestran las fuerzas F0, N0 y la reacción ra.

Plataforma de Fuerzas P-6000 de BTS



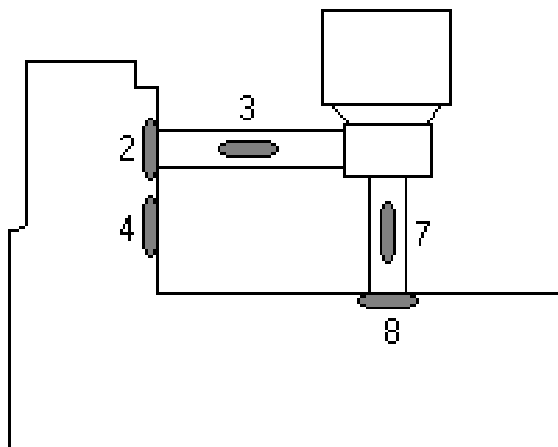
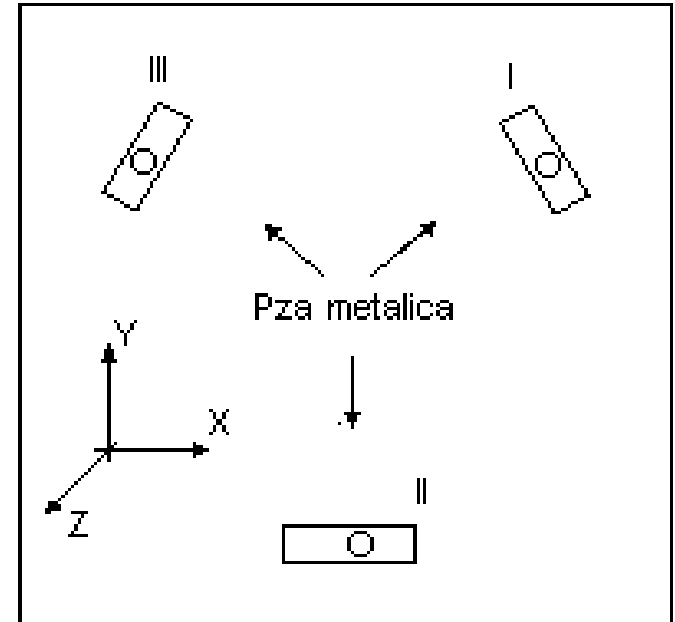
Plataforma de Fuerzas P-6000 de BTS



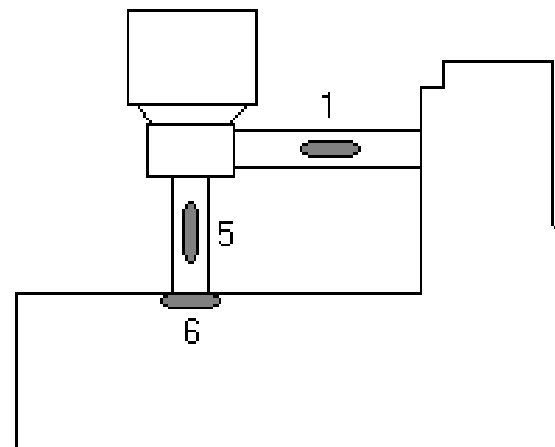
Ubicación en el registro: Plataforma



Medición de Fuerzas y Momentos: Transductores y Plataformas de Fuerza.



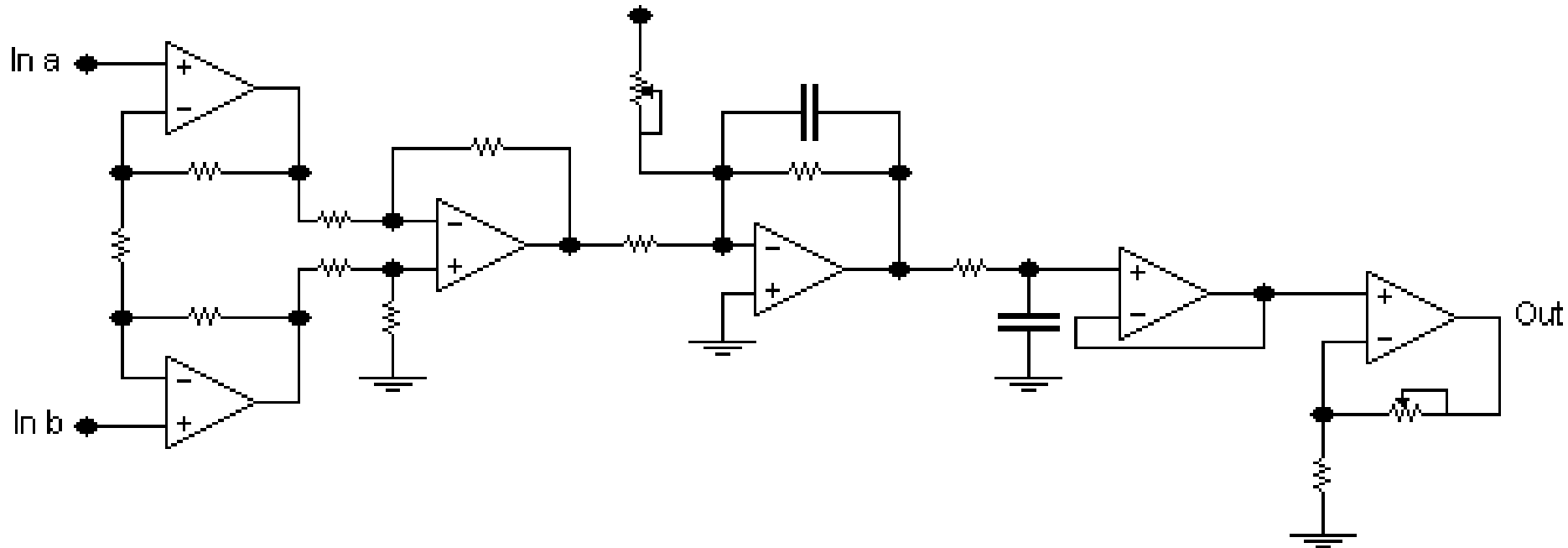
Vista Anterior



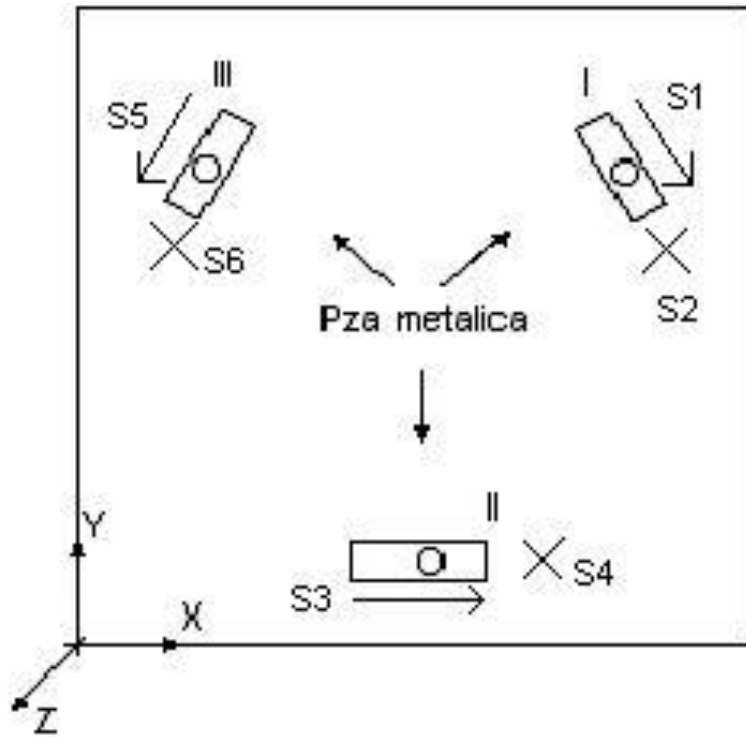
Vista Posterior

Medición de Fuerzas y Momentos: Transductores y Plataformas de Fuerza.

- ✓ Amplificación
- ✓ Acondicionamiento
- ✓ Filtrado
- ✓ corrección de offset y ganancia.



Medición de Fuerzas y Momentos: Transductores y Plataformas de Fuerza.



Fuerzas

$$F_x = S_1 \cos(60^\circ) - S_5 \cos(60^\circ) + S_3$$

$$F_y = -S_1 \sin(60^\circ) - S_5 \sin(60^\circ)$$

$$F_z = \sum_{i=1}^3 S_{2i}$$

Centro de Presión CP

Momento

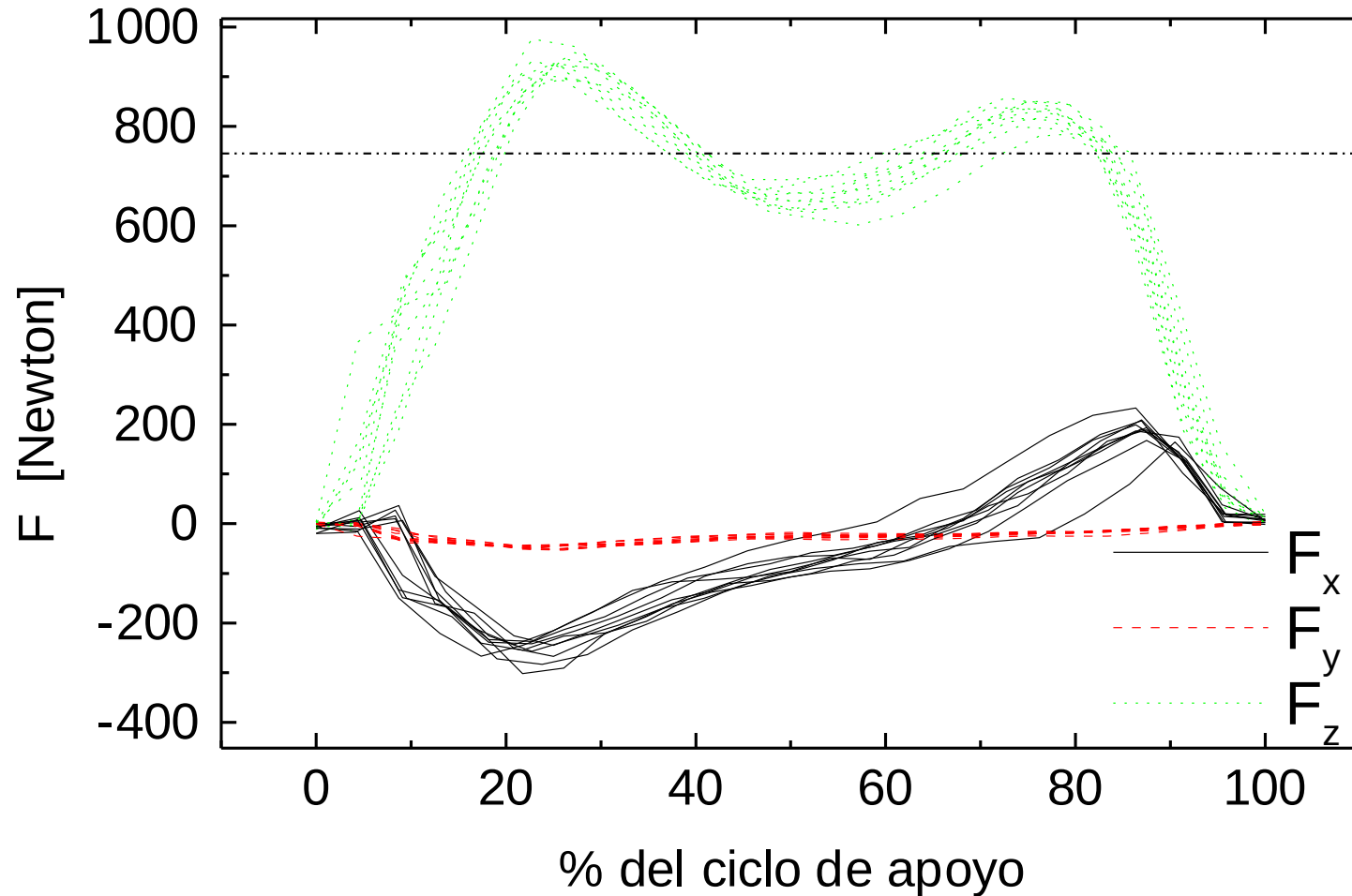
$$T_z = \sum M_z \text{ respecto del } CP_{x,y}$$

$$\sum M_{y(x=0)} = F_z CP_x \Rightarrow CP_x$$

$$\sum M_{x(y=0)} = F_z CP_y \Rightarrow CP_y$$

Medición de Fuerzas y Momentos: Transductores y Plataformas de Fuerza.

Fuerzas de Reacción. Registro de diez pasadas de un mismo individuo



Plataforma de Presión BTS P-Walk



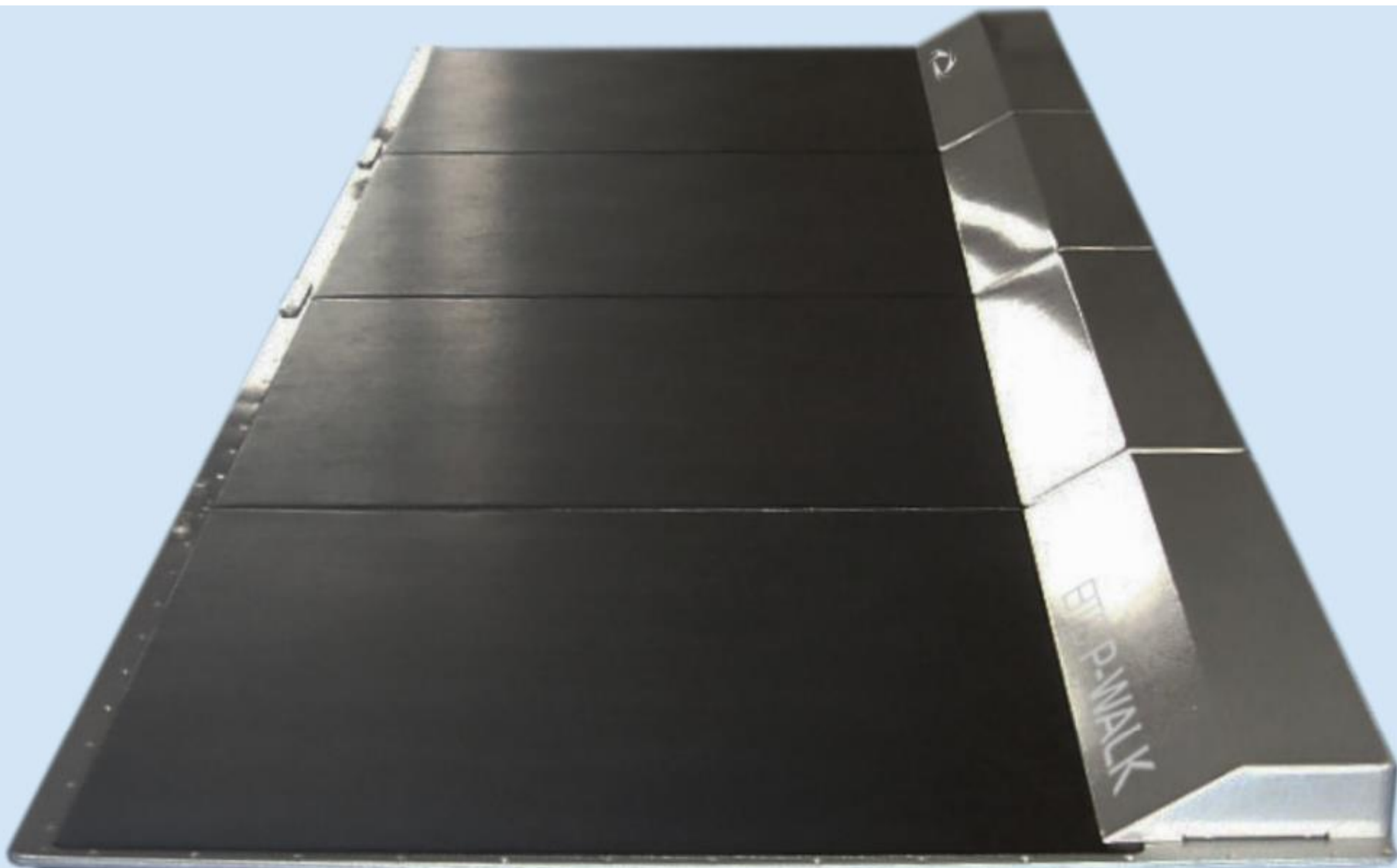
Single module



0,7m

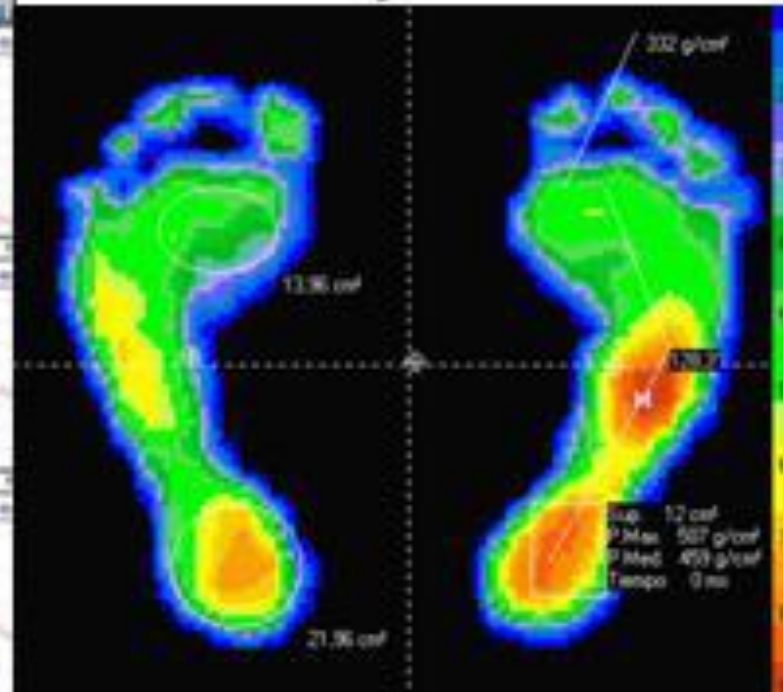
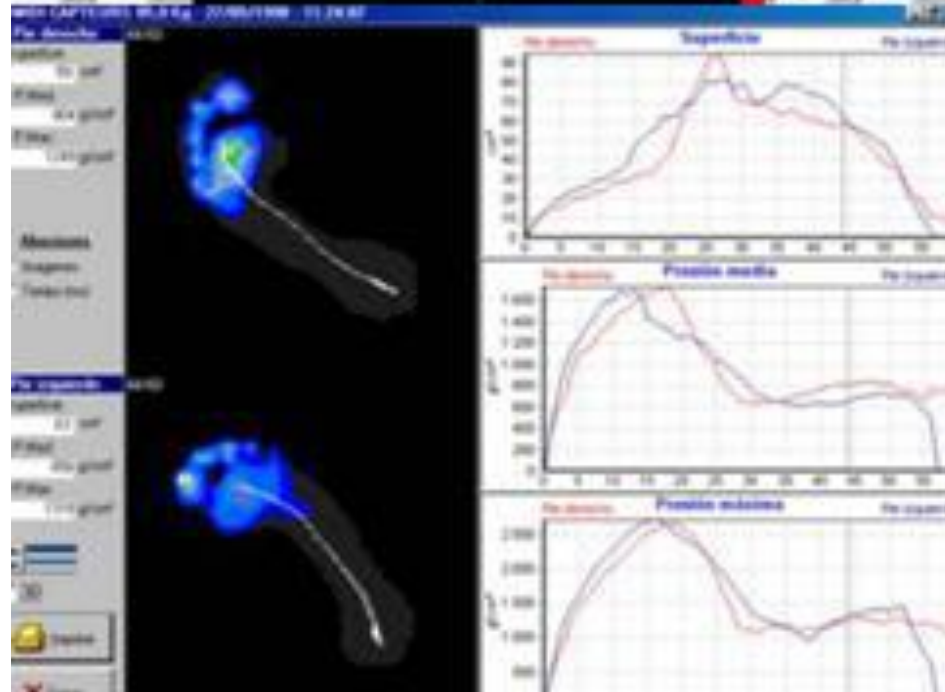
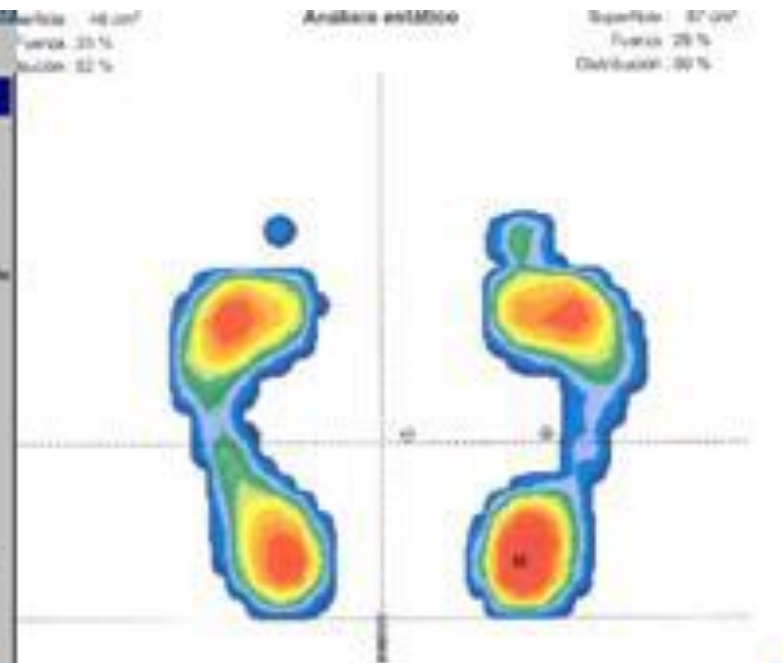
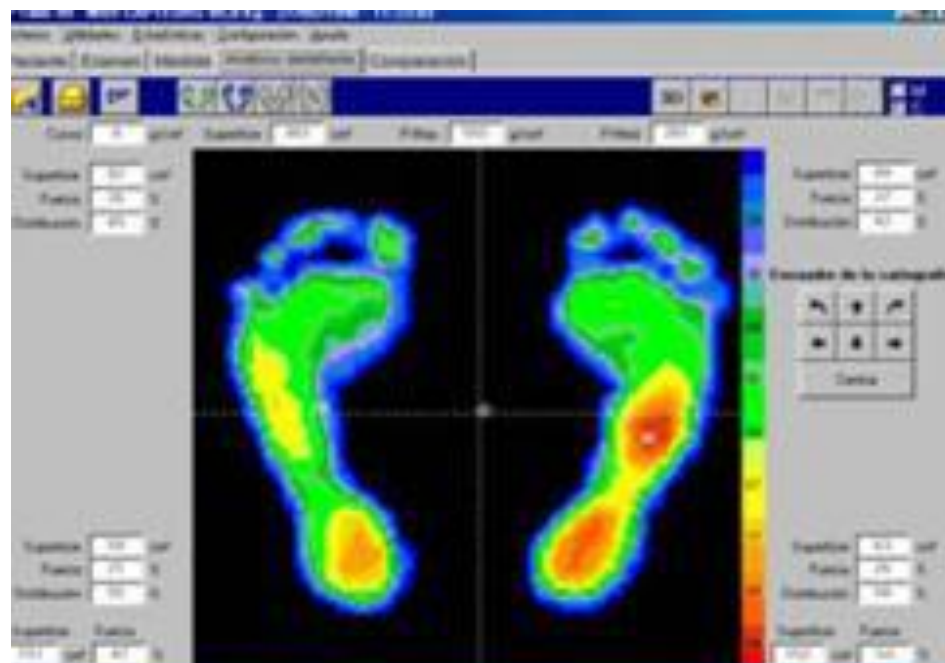
0,5m

P-WALK600 = 600 mm x 500 mm (3000 sensores)

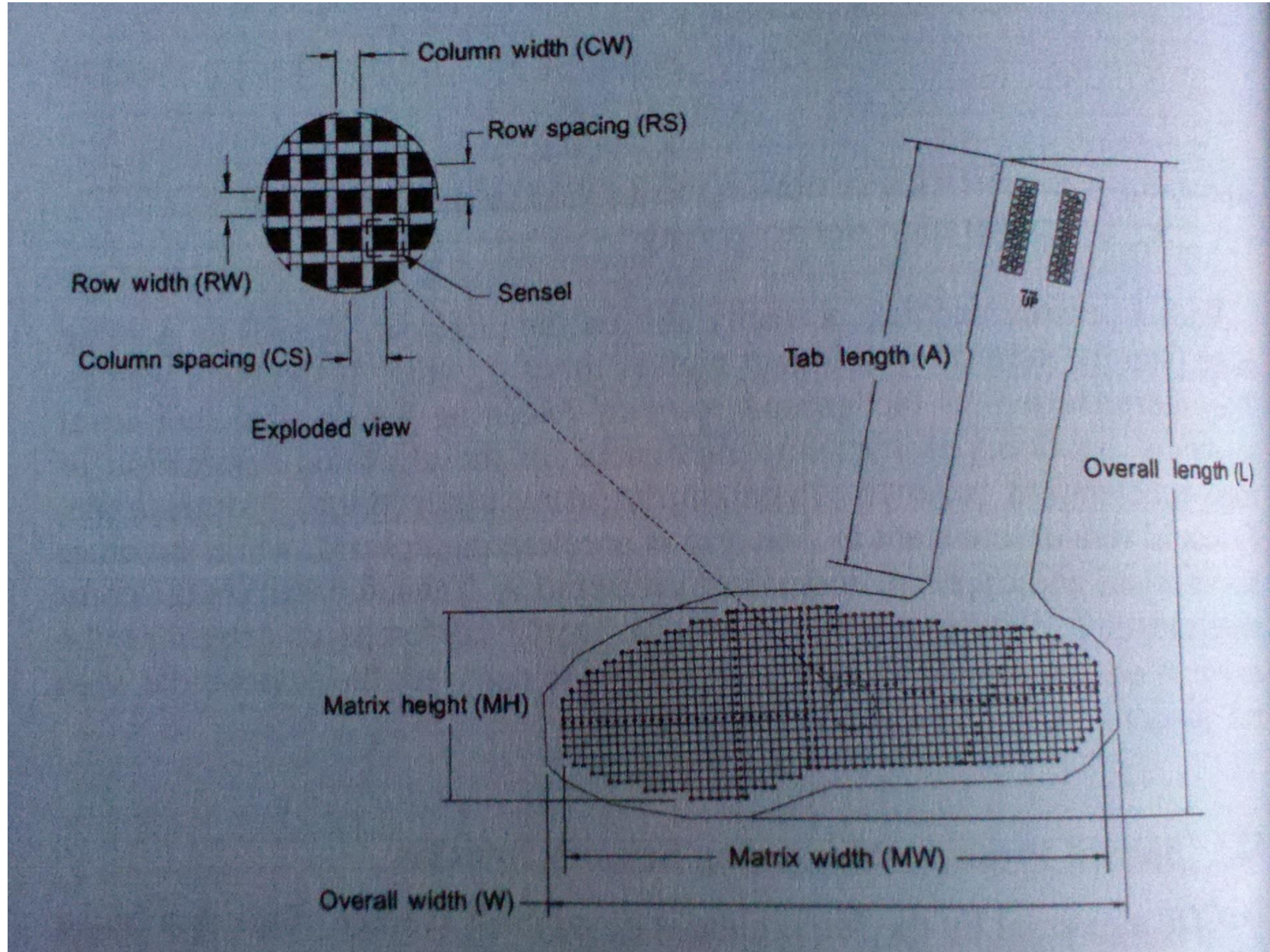


● Área activa

- P-WALK600 = 600 mm x 500 mm (3000 sensores)
- P-WALK1200 = 1200 mm x 500 mm (6000 sensores)
- P-WALK1800 = 1800 mm x 500 mm (9000 sensores)
- P-WALK2400 = 2400 mm x 500 mm (12000 sensores)
- P-WALK3000 = 3000 mm x 500 mm (15000 sensores)



PLANTILLAS DE PRESIÓN TEKSCAN

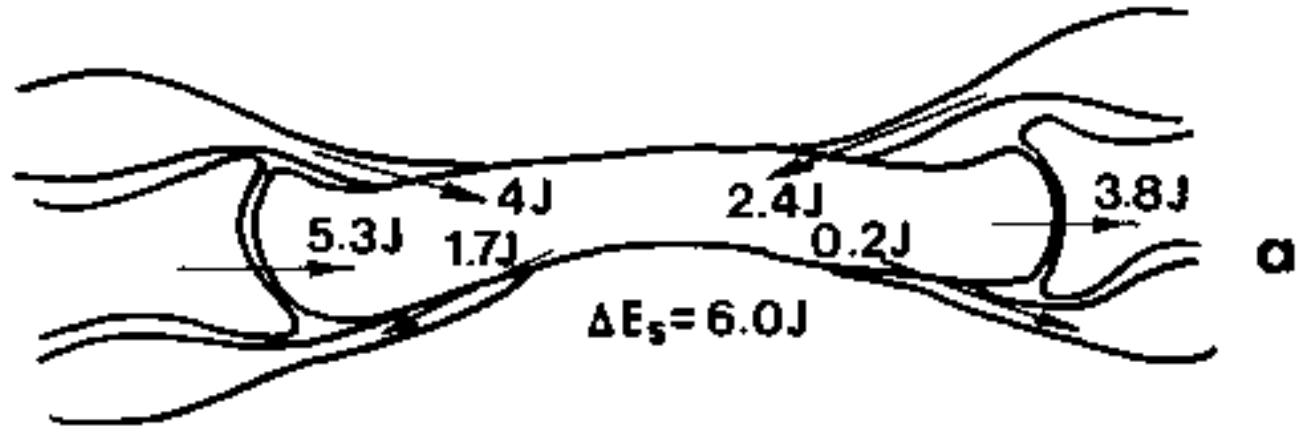


TEMA 18: ENERGÍA Y POTENCIA

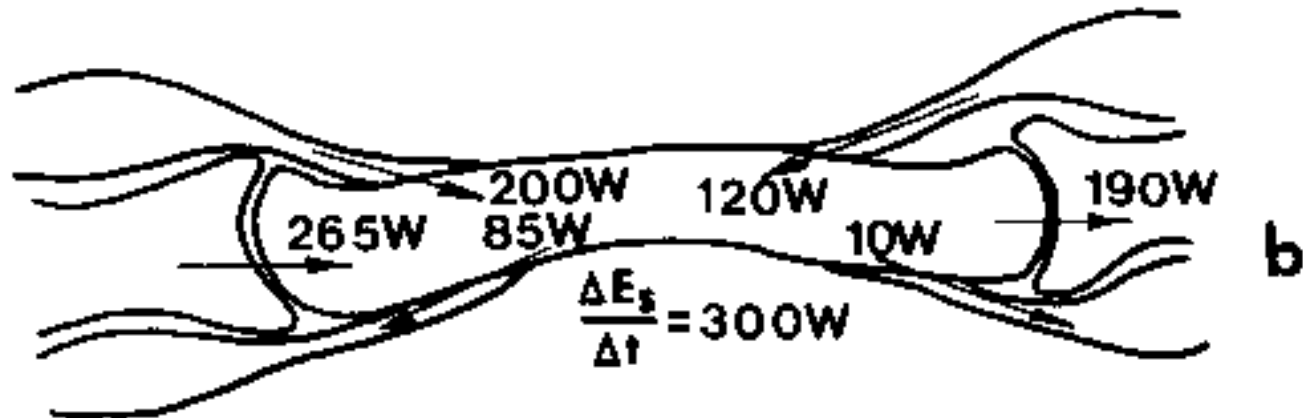
- TRABAJO INTERNO VS EXTERNO.
- TRABAJO CONCENTRICO VS EXCENTRICO.
- TRANSFERENCIA LINEAL DE ENERGÍA MECÁNICA ENTRE SEGMENTOS.
- POTENCIA MECÁNICA MUSCULAR. GENERACIÓN ABSORCIÓN MUSCULAR y TRANSFERENCIA ANGULAR ENTRE SEGMENTOS.

Potencia Energía

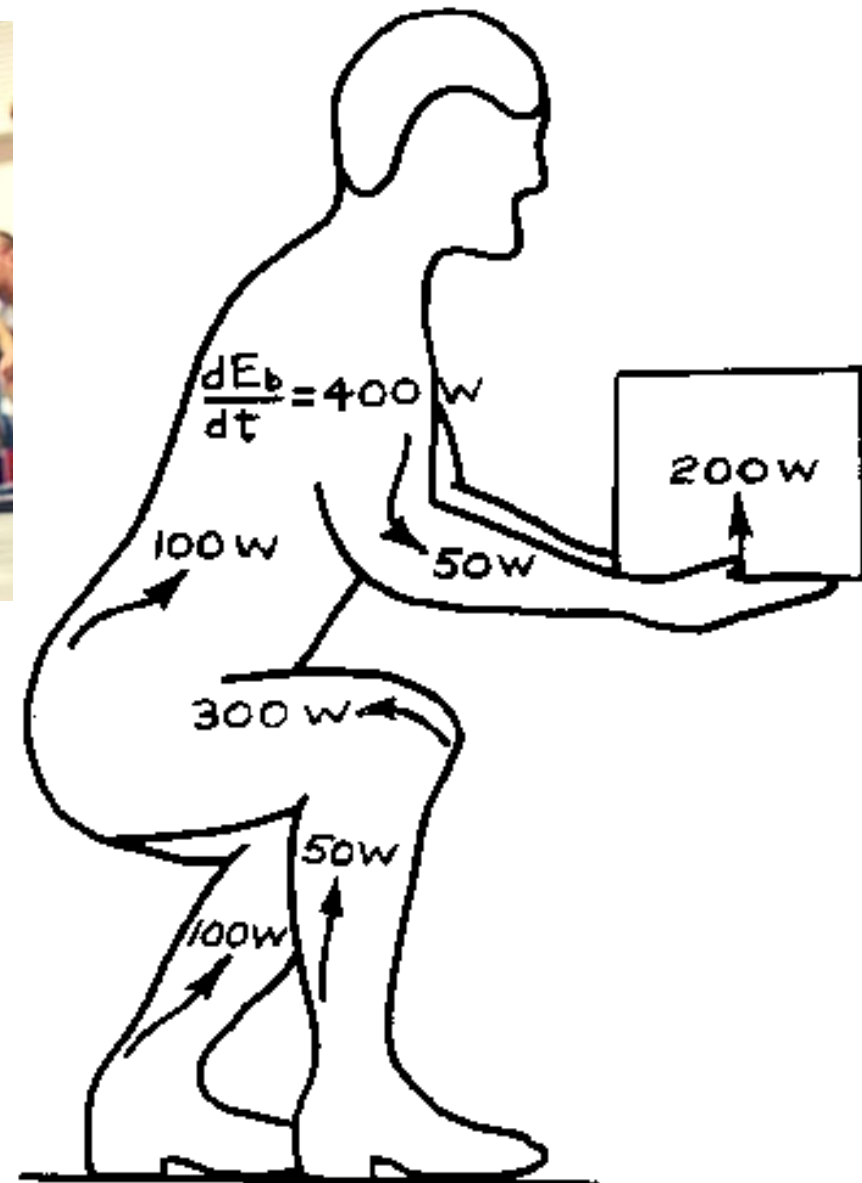
Ley de conservación de la energía



Un segmento del cuerpo cambia su energía solamente si hay flujo de energía entrando o saliendo



Trabajo Interno Vs Externo



Trabajo mecánico ejercido sobre una carga externa

$$dW = Fds$$

y a lo largo de una distancia S_1 es,

$$W = \int_0^{S_1} F ds$$

En general la fuerza F no es constante, entonces es necesario calcular la potencia instantánea y luego integrarla para obtener el trabajo hecho

$$P = \frac{dW}{dt} = F \frac{ds}{dt} = \underline{F} \cdot \underline{V}$$

P = Potencia instantánea [W]

$\underline{F}$ = Fuerza [N]

$\underline{V}$ = Velocidad [m/s]

Trabajo mecánico ejercido sobre una carga externa

La fuerza y la velocidad son vectores, por consiguiente se debe realizar el producto escalar, que en el plano,

$$P = FV \cos(\theta) = F_x V_x + F_y V_y + F_z V_z$$

θ = ángulo entre los vectores.

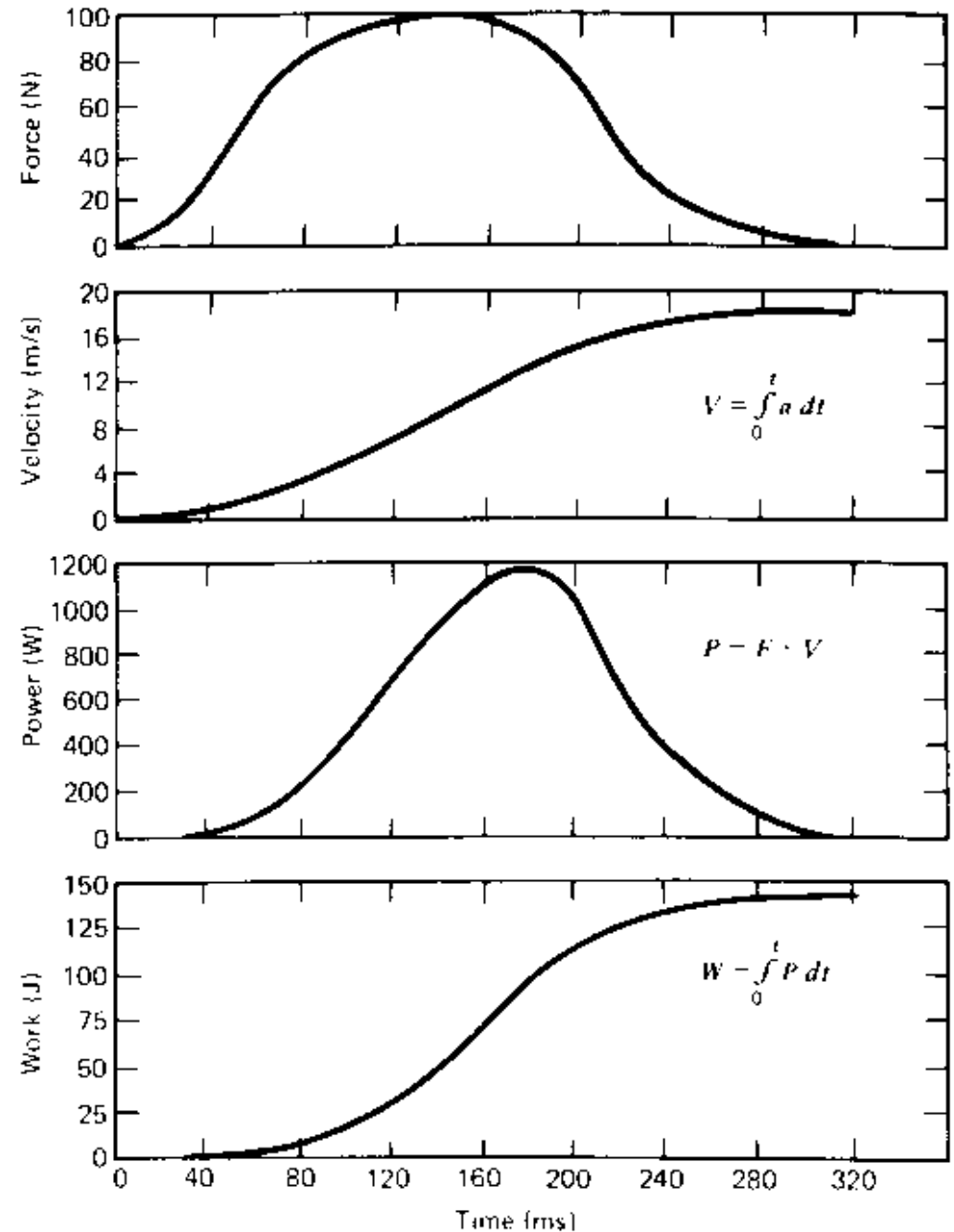
F_x y F_y = Fuerzas en las direcciones X Y

V_x y V_y = Velocidades en la direcciones X Y

Ejemplo 1: Una pelota de béisbol es lanzada con una fuerza de aceleración constante de 100[N] por un jugador que demora 180 mseg en soltarla. La masa de la pelota es de 1 Kg. y arranca del reposo. Calcule el trabajo realizado por la mano del jugador durante el tiempo en que le aplica esta fuerza hasta soltarla.

Trabajo mecánico ejercido sobre una carga externa

Ejemplo 2: Una pelota de béisbol de 1 Kg. de masa es lanzada con una fuerza que varía en el tiempo tal como se observa en la Figura. La velocidad en la misma dirección que la fuerza es también mostrada con la misma escala de tiempo. Calcule la potencia instantánea y el trabajo total realizado sobre la pelota a lo largo del tiempo.

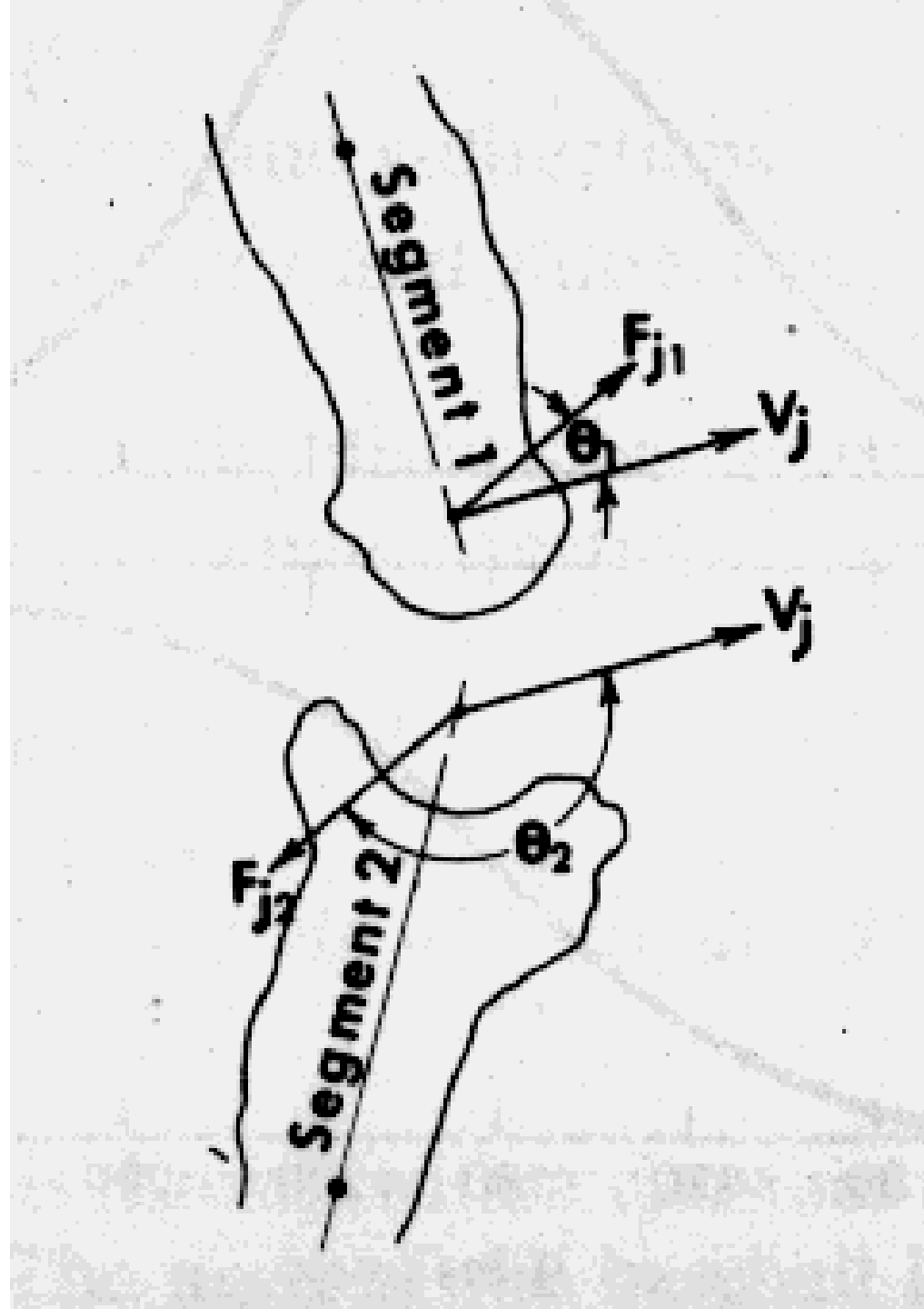


Transferencia Lineal de energía mecánica entre segmentos

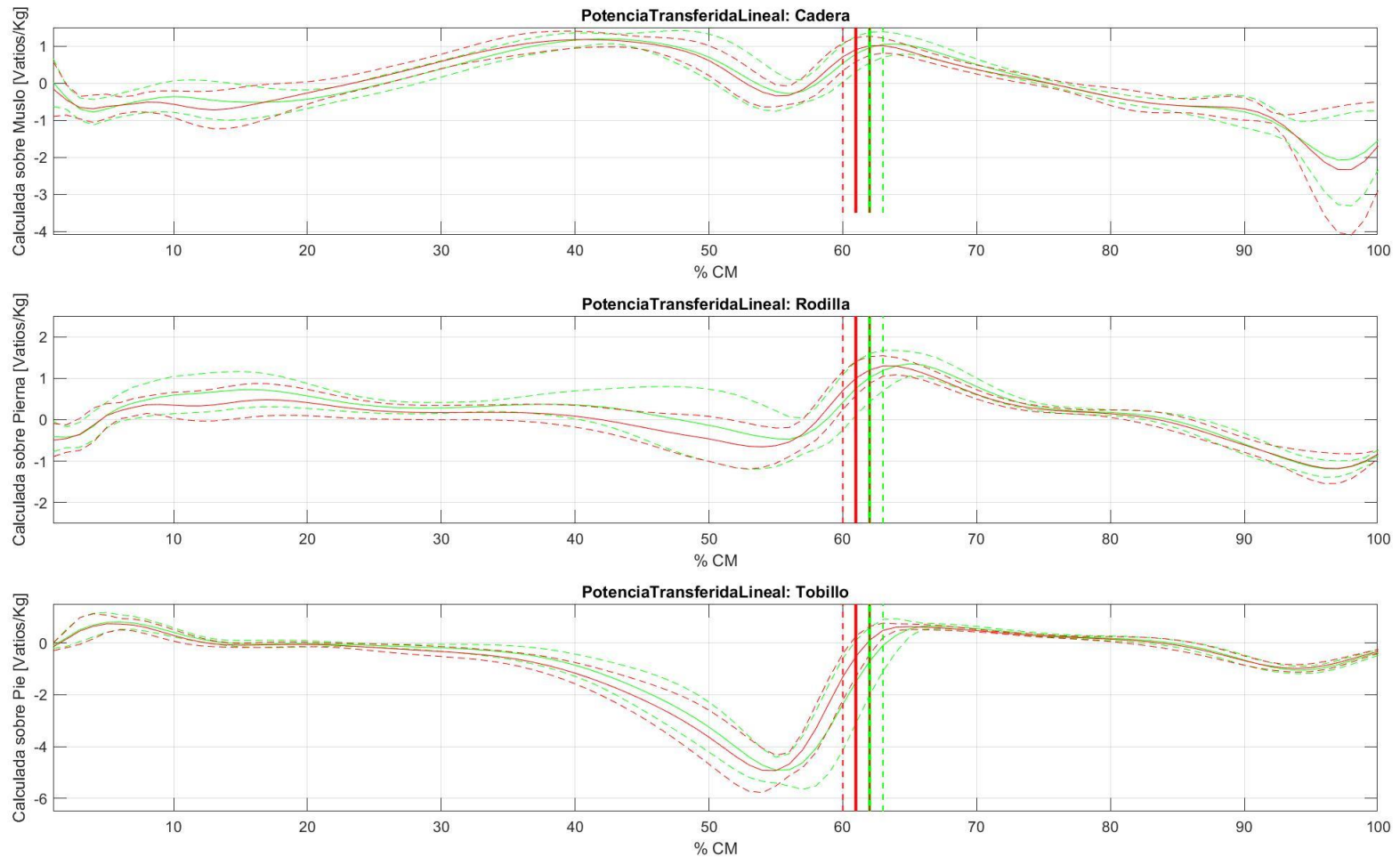
o Disminución de la energía del pie y la pierna al final del balanceo

$$P_{transf} = F_{distal} \cdot V_{Articulación}$$

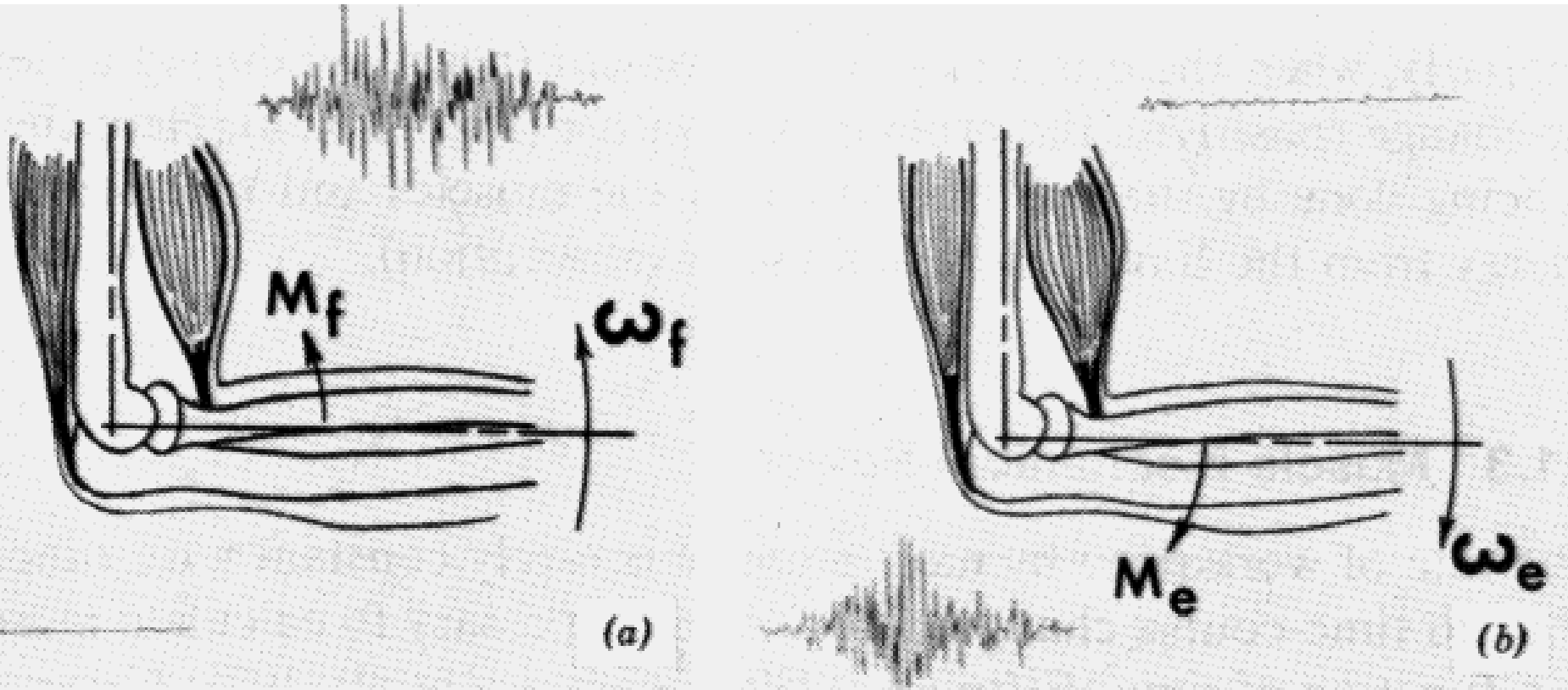
$$P_{transf} = F_{Muslo_D} \cdot V_{Cadera_D}$$



Transferencia Lineal

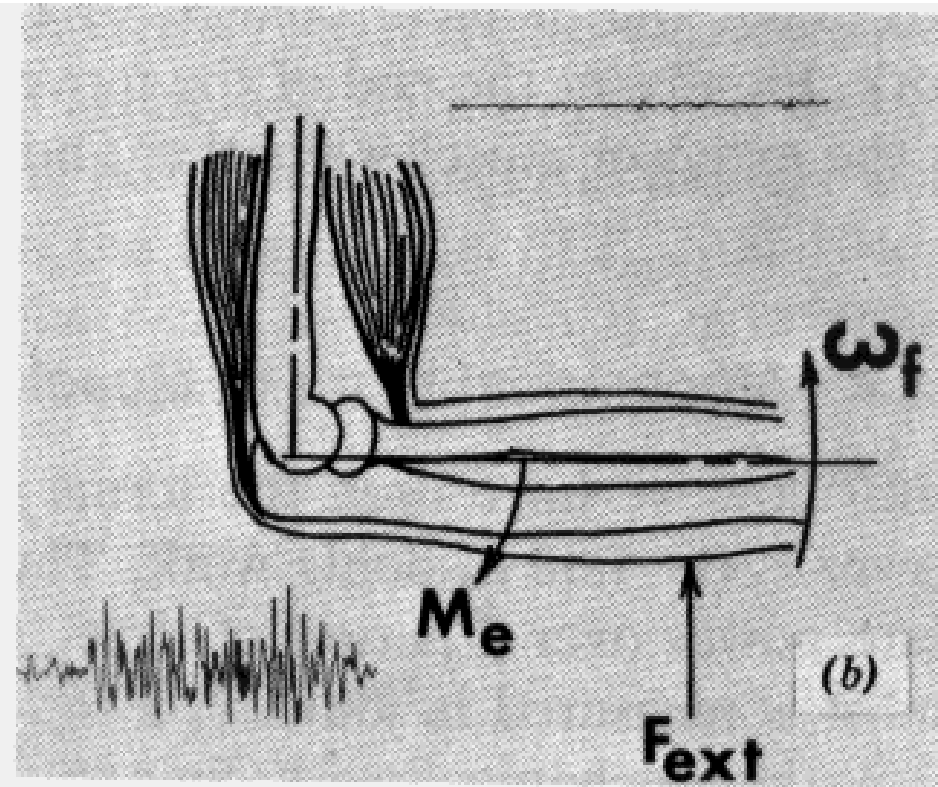
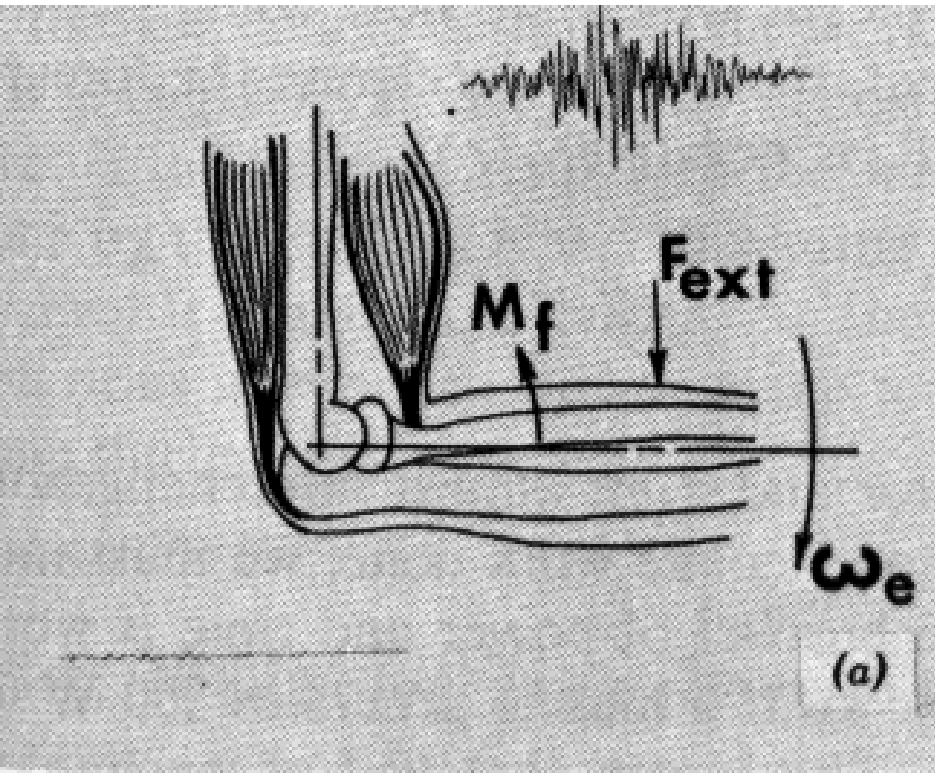


Trabajo Positivo de los músculos



Potencia positiva. a) Momento de flexión actuando con el antebrazo flexionando.
b) Un momento extensor actuando con una velocidad angular de extensión.

Trabajo Negativo de los músculos



Potencia Negativa. a) Una fuerza externa causa una extensión con un momento de flexión actuando. b) Una fuerza externa causa una flexión en presencia de un momento muscular extensor.

Potencia mecánica muscular

$$P_m = M_j \omega_j$$

P_m = Potencia muscular [W],

M_j = Momento muscular neto [N.m],

ω_j = Velocidad angular [rad/s].

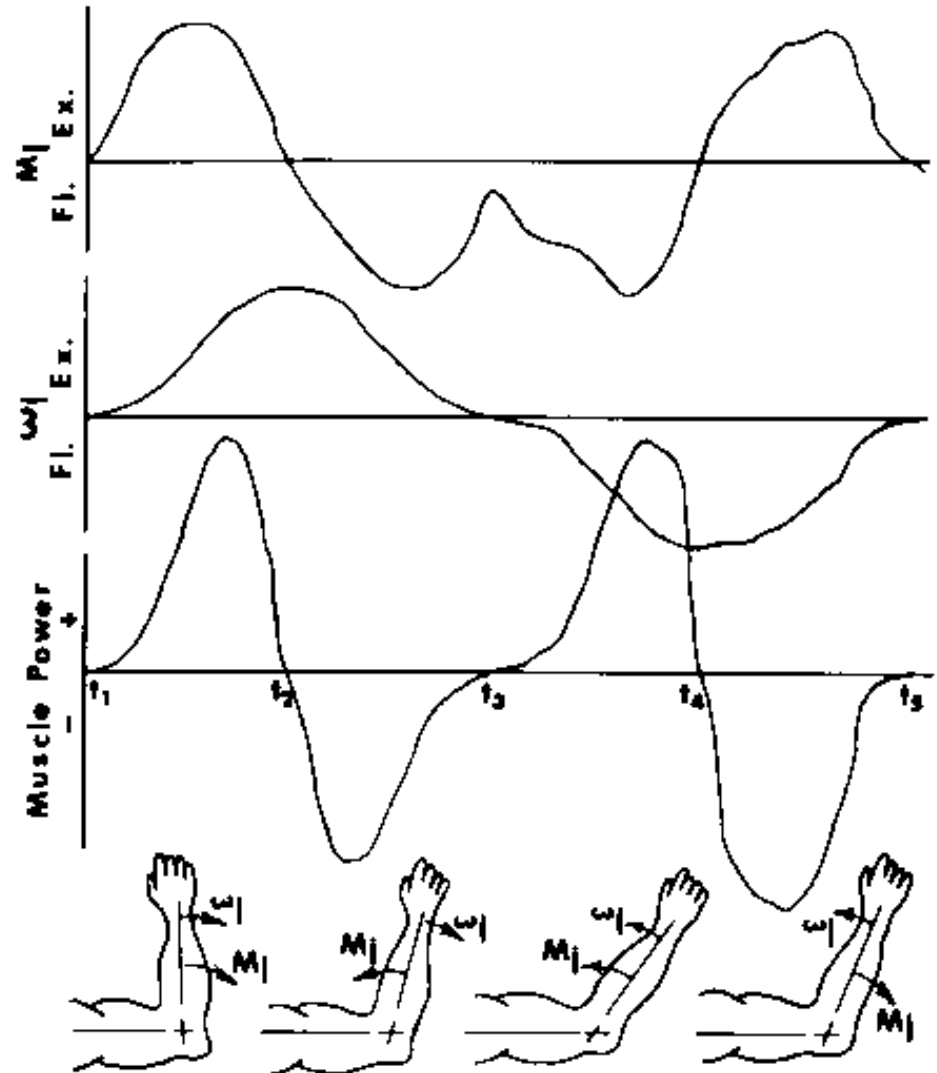
Para evaluar la cantidad de trabajo positivo y negativo realizado por el músculo sobre el segmento es necesario conocer los cruces por cero de la función potencia

Trabajo mecánico de los músculos

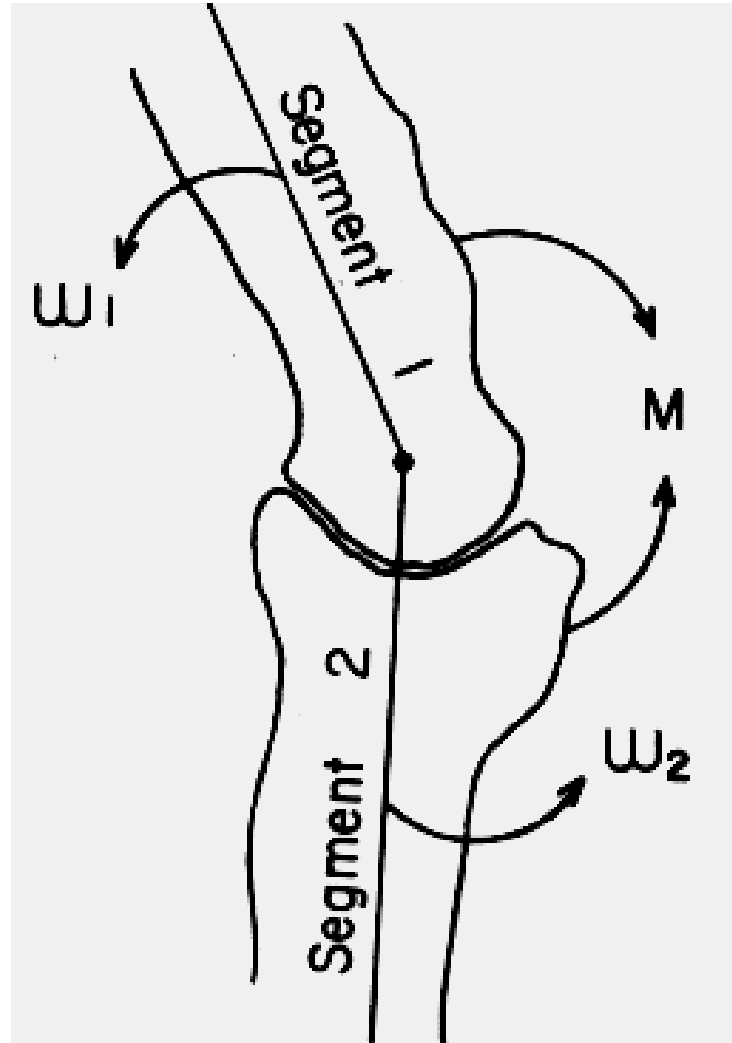
Para evaluar la cantidad de trabajo positivo y negativo realizado por el músculo sobre el segmento es necesario conocer los cruces por cero de la función potencia

$$W_m = \int_{t_i}^{t_{i+1}} P_m dt$$

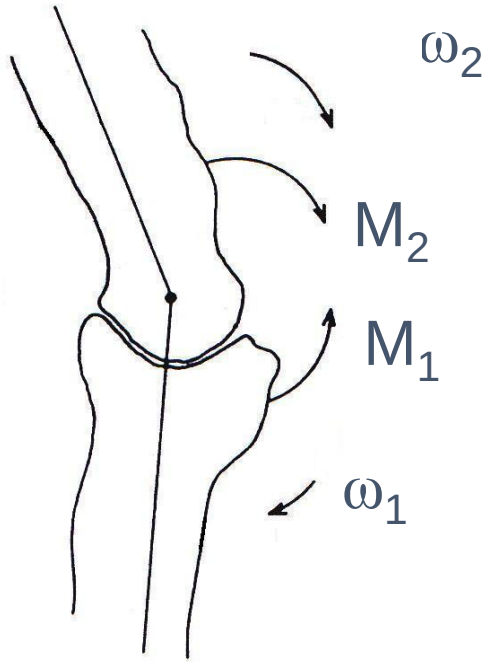
Con t_i = tiempo del i ésimo cruce por cero



Transferencia de energía por medio de los músculos



Casos en los que existe transferencia angular de potencia



$$P_G = M_1 * (\omega_1 - \omega_2)$$

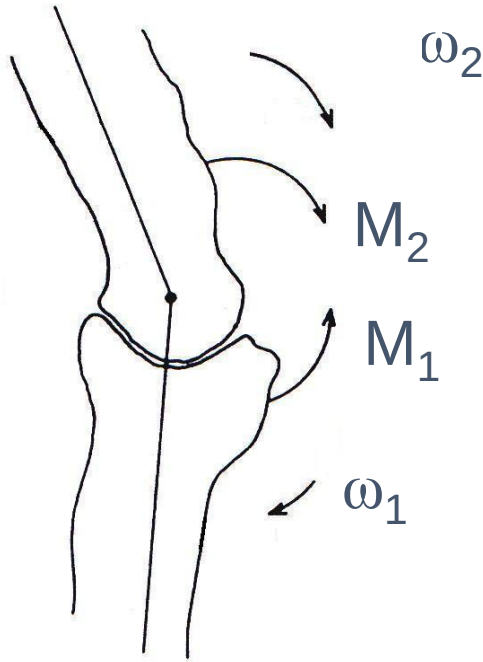
$$P_{t2} = M_2 * \omega_1$$

$$P_{t1} = M_1 * \omega_1$$

$$P_G = M_2 * (\omega_2 - \omega_1)$$

con $|\omega_1| < |\omega_2|$

Casos en los que existe transferencia angular de potencia



con $|\omega_1| > |\omega_2|$

$$P_A = M_1 * (\omega_1 - \omega_2)$$

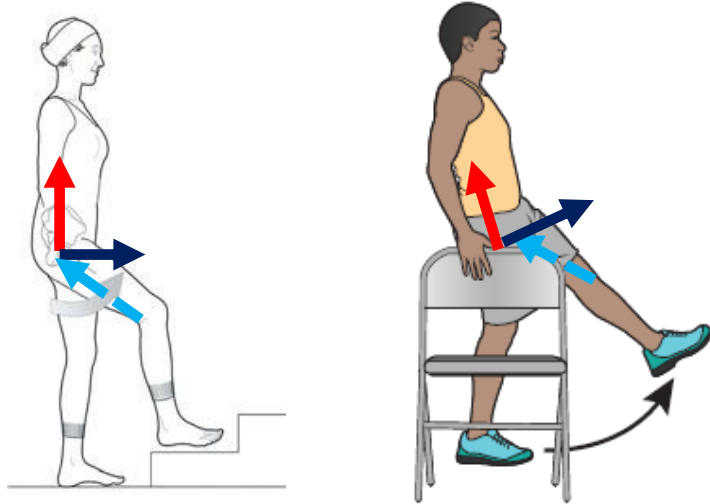
$$P_{t2} = M_2 * \omega_2$$

$$P_{t1} = M_1 * \omega_2$$

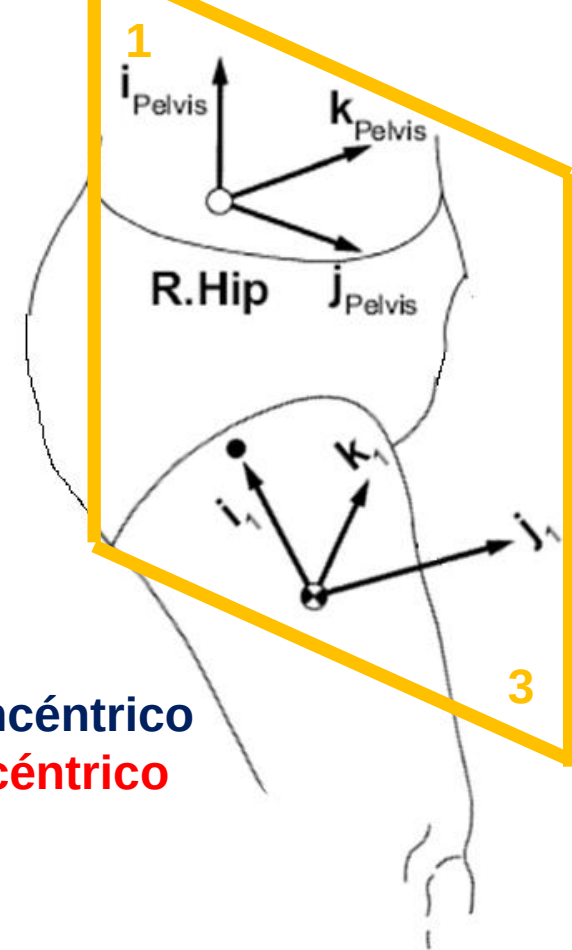
$$P_A = M_2 * (\omega_2 - \omega_1)$$

$$P_{GoA} = M_2 * (\omega_2 - \omega_1) \Leftrightarrow \text{Es lo mismo} \Rightarrow P_{GoA} = M_1 * (\omega_1 - \omega_2)$$

Cadera Derecha: Flexión Extensión



Corte Sagital de la Pelvis



$$P_{GoA} = M_1 * (\omega_1 - \omega_2)$$

+ Generado o concéntrico
- Absorbido o Excéntrico

$$M_1 = M_{distal} = M_{Cadera_Sobre_MusloD} * e_1$$

$$\omega_1 = \omega_{distal} * e_1 = \omega_{MusloD} * e_1$$

$$e_1 = k_{pelvis}$$

$$\omega_2 = \omega_{proximal} * e_1 = \omega_{pelvis} * e_1$$

Cadera Derecha: Rotaciones Interna-Externa

$$P_{GoA} = M_1 * (\omega_1 - \omega_2)$$

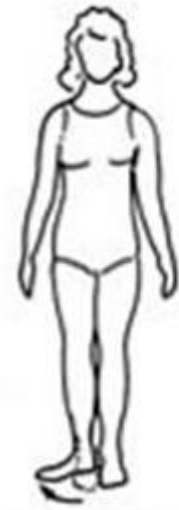
+ Generado o concéntrico
- Absorbido o Excéntrico

$$M_1 = M_{distal} = M_{Cadera_Sobre_MusloD} * e_3$$

$$\omega_1 = \omega_{distal} * e_3 = \omega_{MusloD} * e_3$$

$$\omega_2 = \omega_{proximal} * e_3 = \omega_{pelvis} * e_3$$

$$e_3 = i_{MusloD}$$



Rotación
Externa



Rotación
Interna

Cadera Derecha: Abducción-Aducción

$$P_{GoA} = M_1 * (\omega_1 - \omega_2)$$

+ Generado o concéntrico
- Absorbido o Excéntrico

$$e_3 = i_{MusloD}$$

$$e_1 = k_{pelvis}$$

$$e_2 = e_1 \times e_3$$

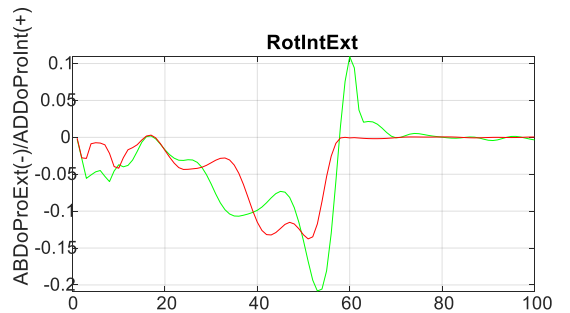
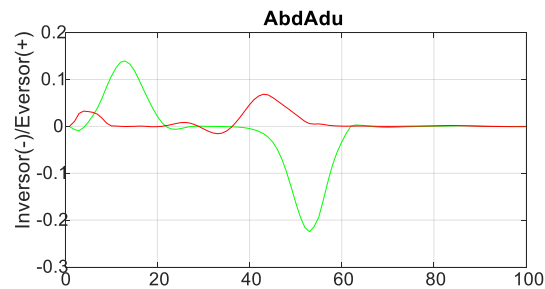
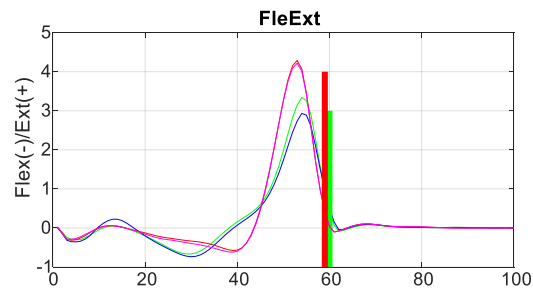
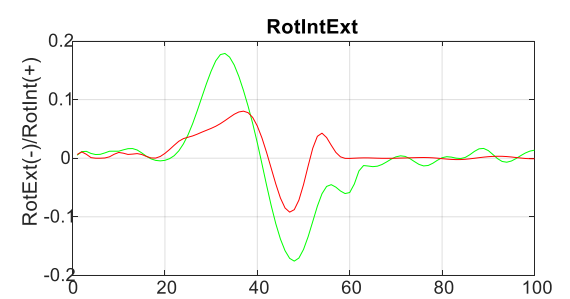
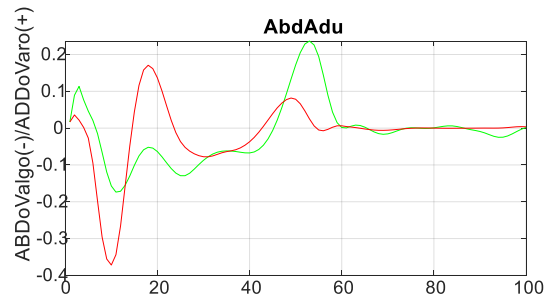
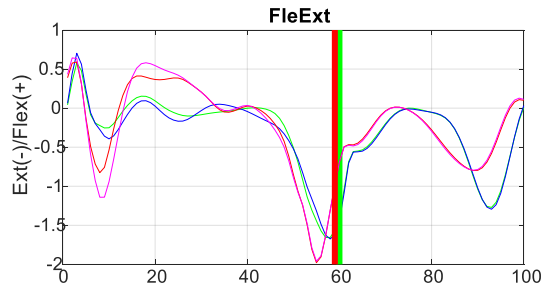
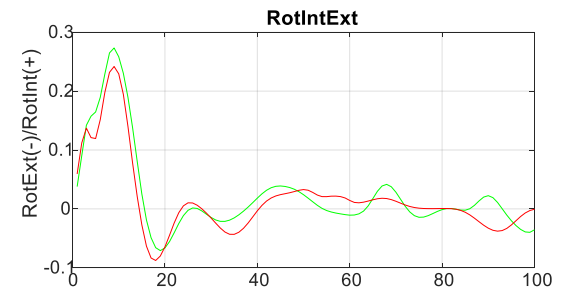
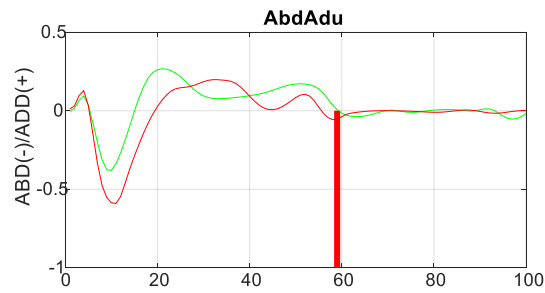
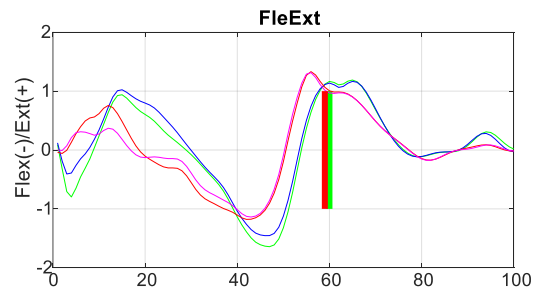
$$M_1 = M_{distal} = M_{Cadera_Sobre_MusloD} * e_2$$

$$\omega_1 = \omega_{distal} * e_2 = \omega_{MusloD} * e_2$$

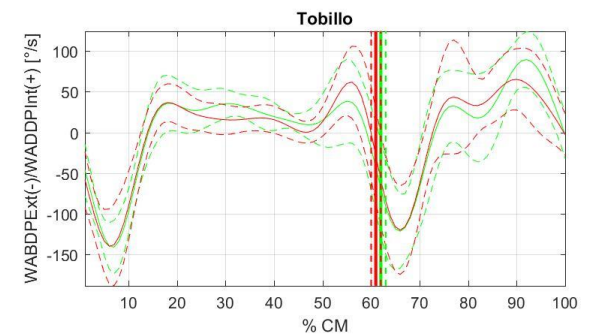
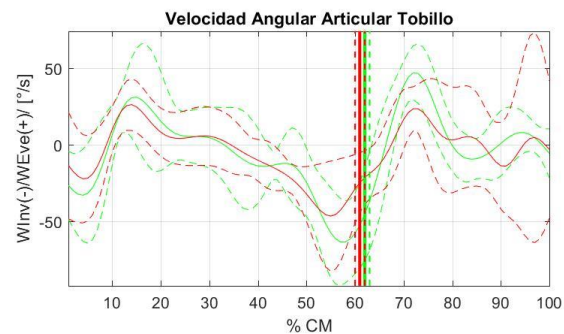
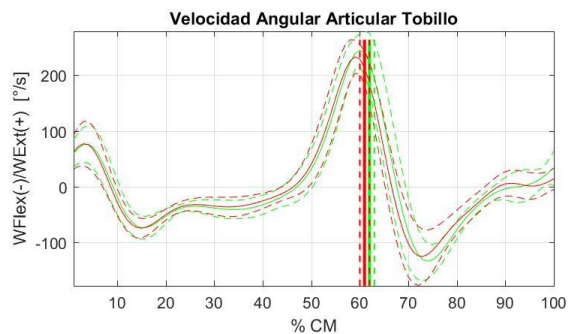
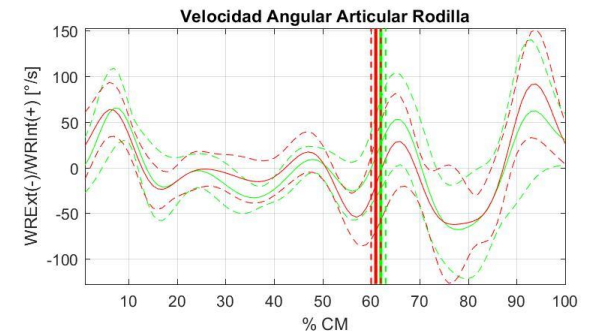
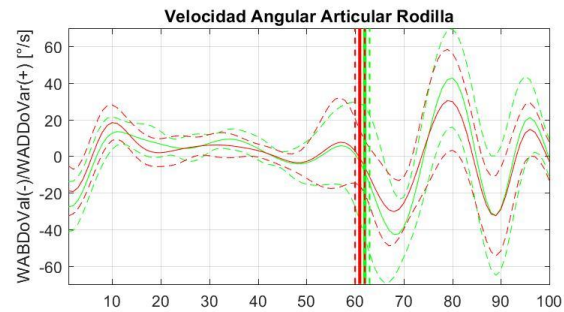
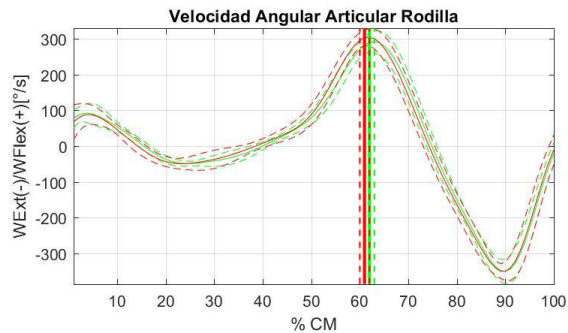
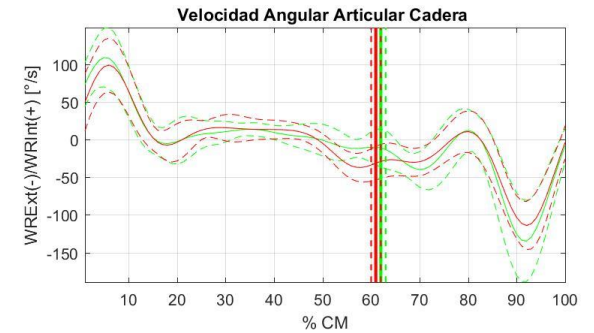
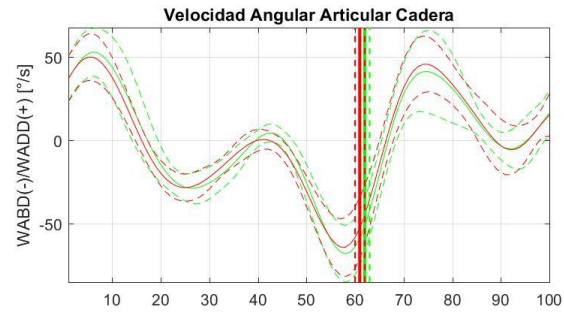
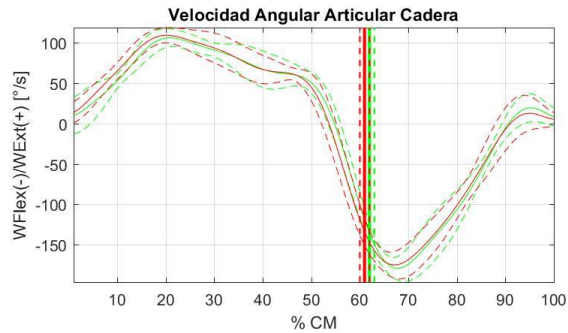
$$\omega_2 = \omega_{proximal} * e_2 = \omega_{pelvis} * e_2$$



Potencia Muscular Neta. Potencia Proyectada en los Planos



Velocidades Angulares Articulares

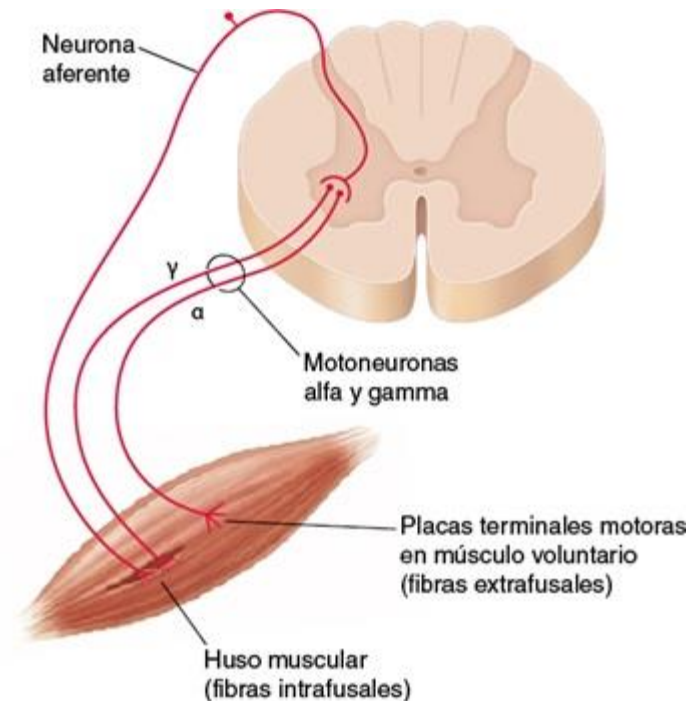


TEMA 19: ELECTROMIOGRAFÍA

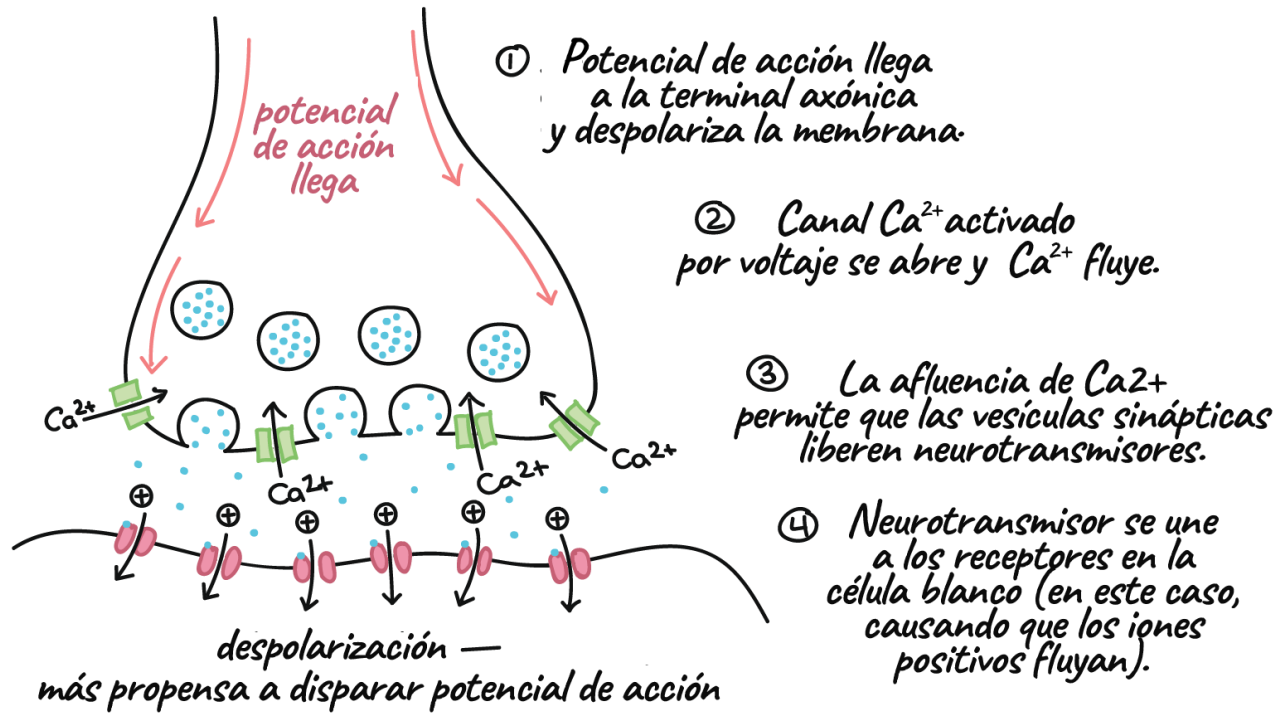
- POTENCIAL DE ACCIÓN
- MODELO ELÉCTRICO.
- REGISTRO DIFERENCIAL.
- GANANCIA DEL AMPLIFICADOR.
- IMPEDANCIA DE ENTRADA.
- ANCHO DE BANDA EN FRECUENCIA.
- PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL ELECTROMIOGRÁFICA.
- EMG DURANTE EL ACORTAMIENTO O ALARGAMIENTO MUSCULAR.
- CAMBIOS DE EMG DURANTE LA FATIGA MUSCULAR.
- EMG DE 8 MÚSCULOS EN LA MARCHA.

ELECTROFISIOLOGÍA DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR

- “potencial de acción de la unidad motora” (m.u.a.p.)
- Una secuencia de eventos químicos comienzan con un m.u.a.p. que generan la liberación de Ca^{++} que difunde entre los filamentos contráctiles de actina y miosina y terminan con la conversión de ATP en ADP más calor y energía mecánica.



Potencial de Acción

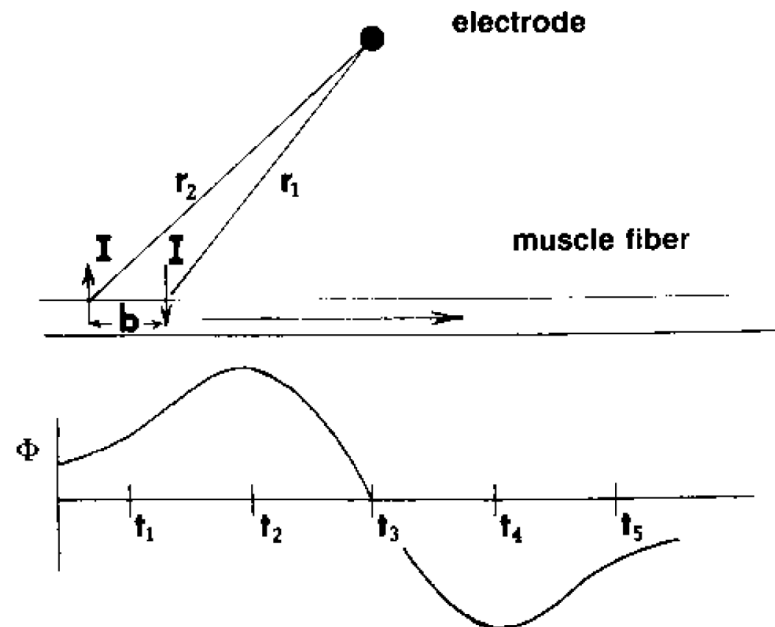


Modelo Eléctrico

- EMGs y EMG con electrodos internos
- Corriente de despolarización y repolarización.
Dipolo.
- b en las corrientes (usualmente entre 0,5 y 2 mm)
- unidades motoras pequeñas (50 fibras) pueden ser detectadas hasta 0,5 cm
- unidades motoras grandes (2500 fibras) pueden ser detectadas hasta 1,5 cm de profundidad

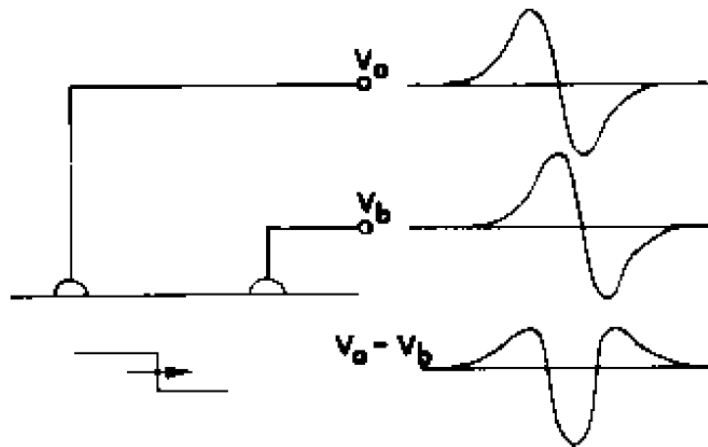
$$\Phi = \frac{I}{4\pi\sigma} \frac{1}{r}$$

$$\Phi = \frac{I}{4\pi\sigma} \left[\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right]$$



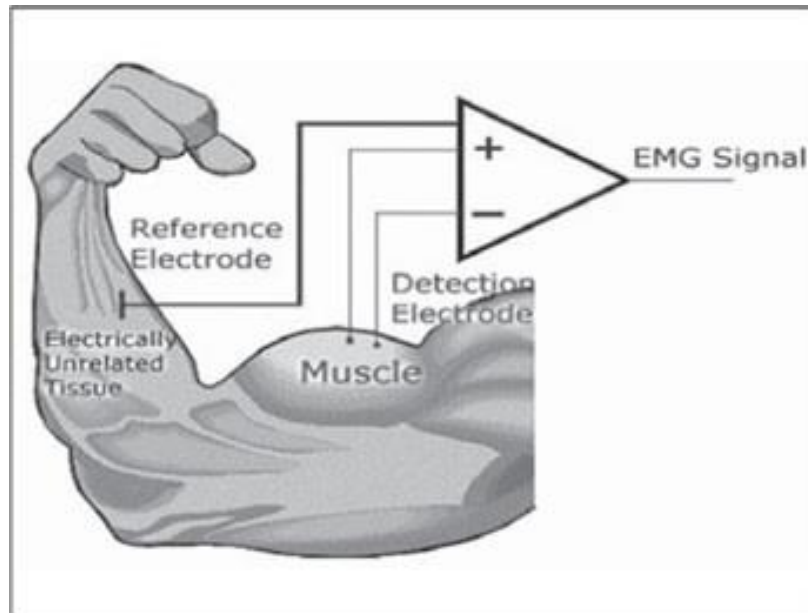
Registro diferencial

- Electrodo tipo aguja tiene una duración de 3 a 20 mseg y se duplica en los electrodos superficiales.
- velocidad de propagación del frente de onda normales 4 m/seg.



Registro del EMG

- **GANANCIA DEL AMPLIFICADOR**
- EMG tienen una amplitud desde menos de $100\ \mu\text{V}$ hasta $5\ \text{mV}$.
- EMGs tienen un máximo de $5\ \text{mV}$ y la de electrodos internos de $10\ \text{mV}$.
- ruido del amplificador debería ser inferior a $50\ \mu\text{V}$.

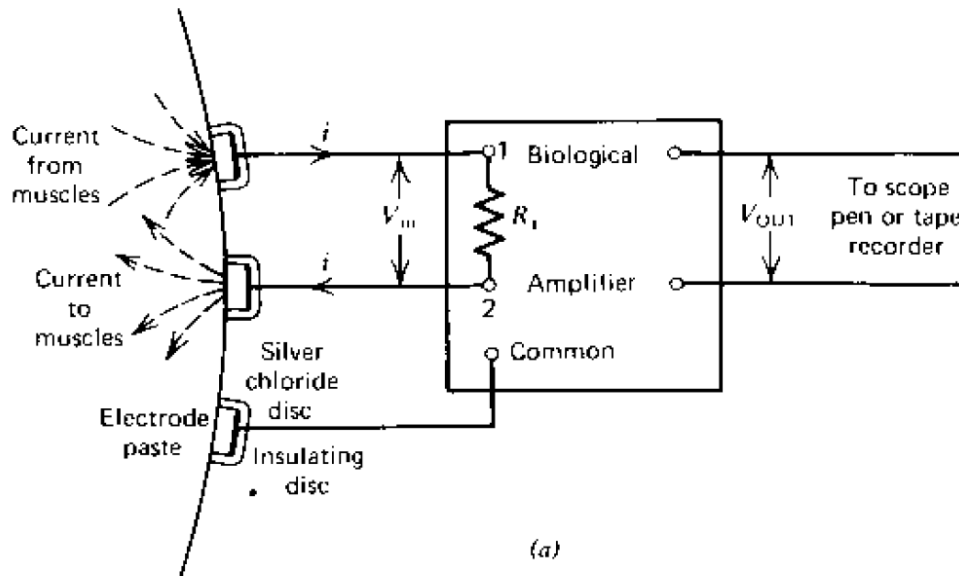


Registro del EMG

- **IMPEDANCIA DE ENTRADA**

- Existe una impedancia finita en la interfase electrodo-piel que depende del espesor de la piel.

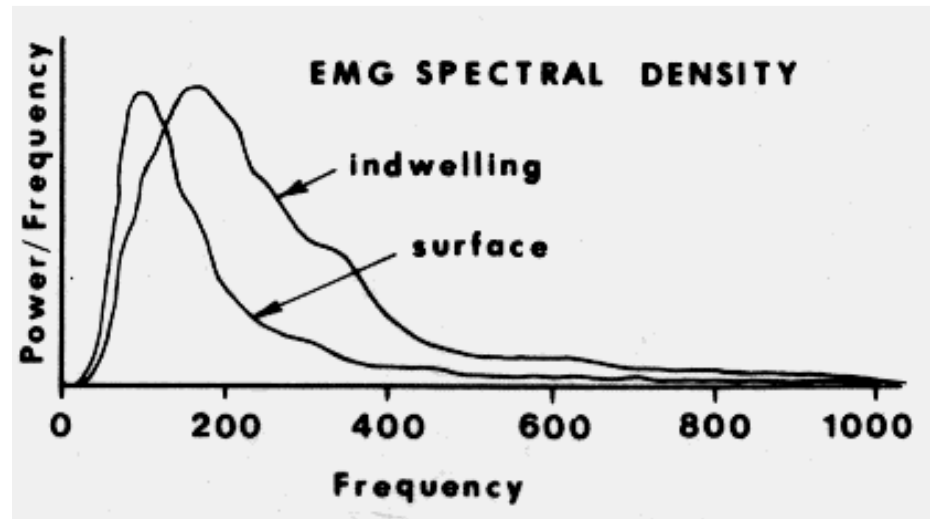
Electrodos internos la resistencia suele ser de 50 K Ω .



Registro del EMG

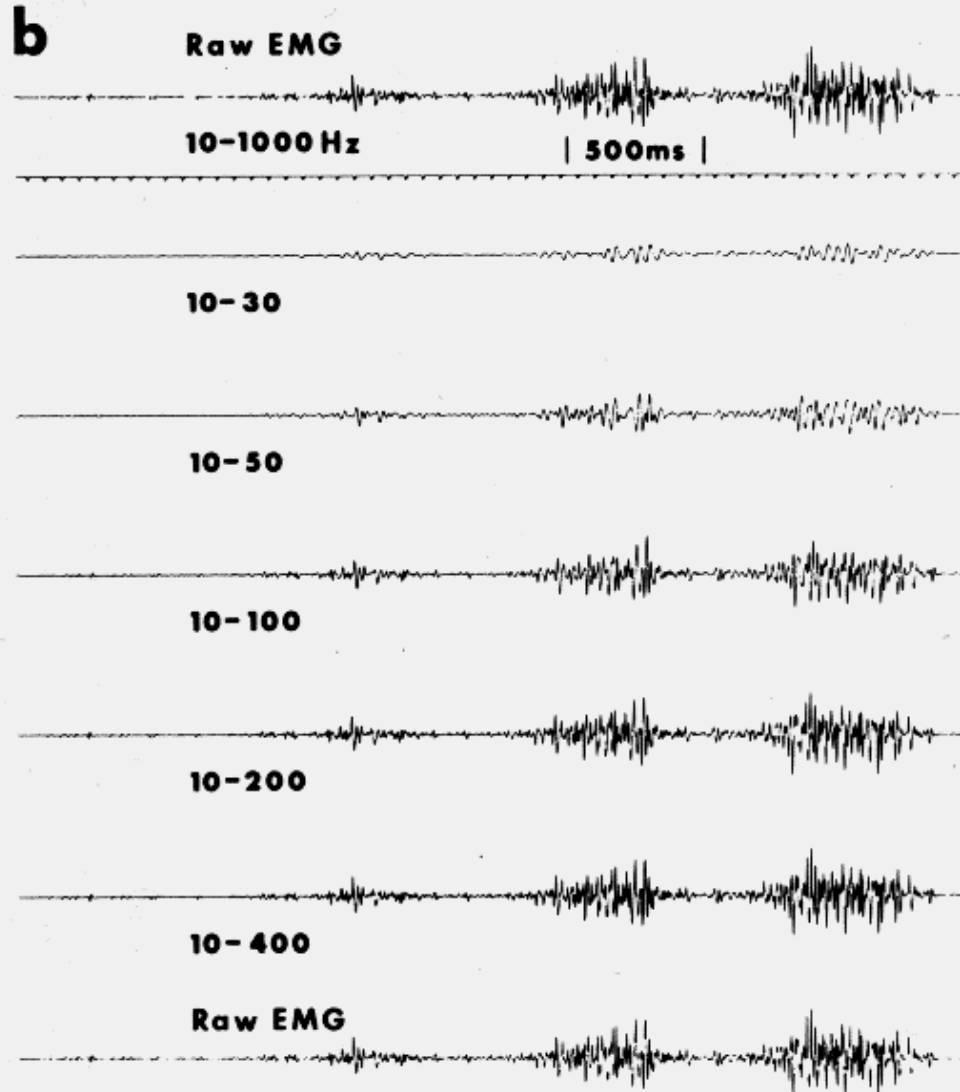
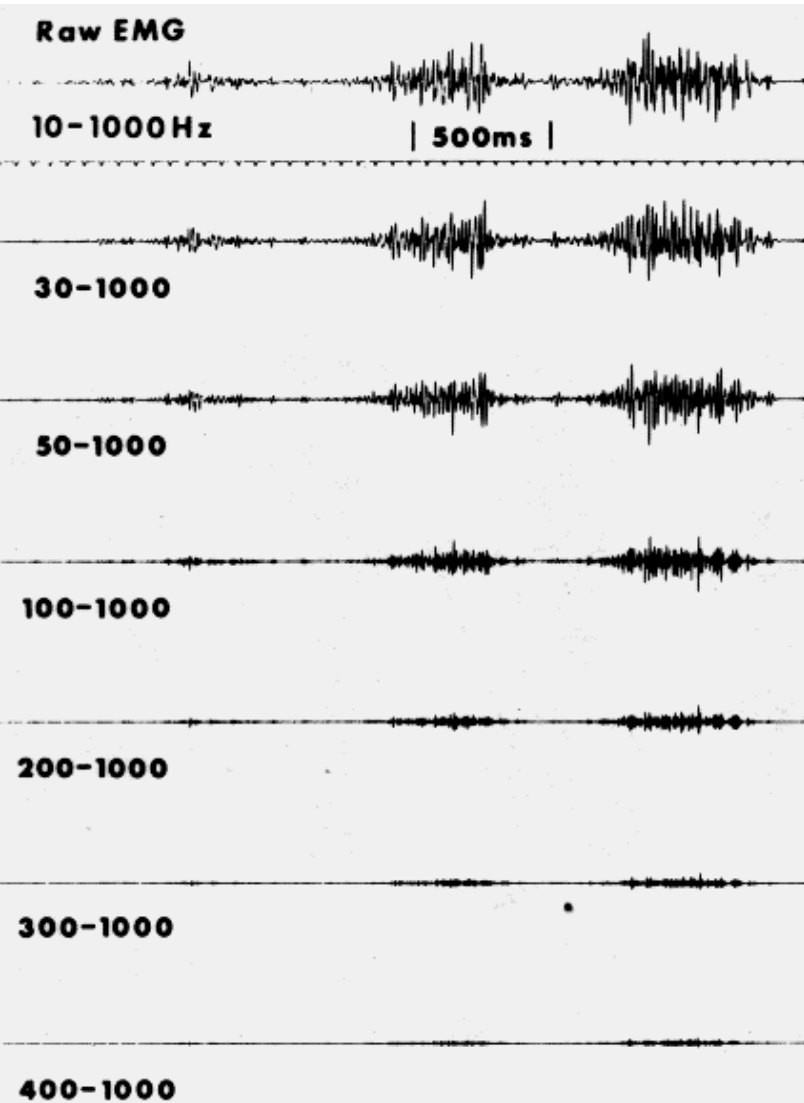
- **ANCHO DE BANDA EN FRECUENCIA**

- Ancho de banda de la señal de EMG generalmente se toma de 5 a 2000 Hz
- EMGs 10 y 1000 Hz.
- Electrodo Interno 20 y 2000 Hz.



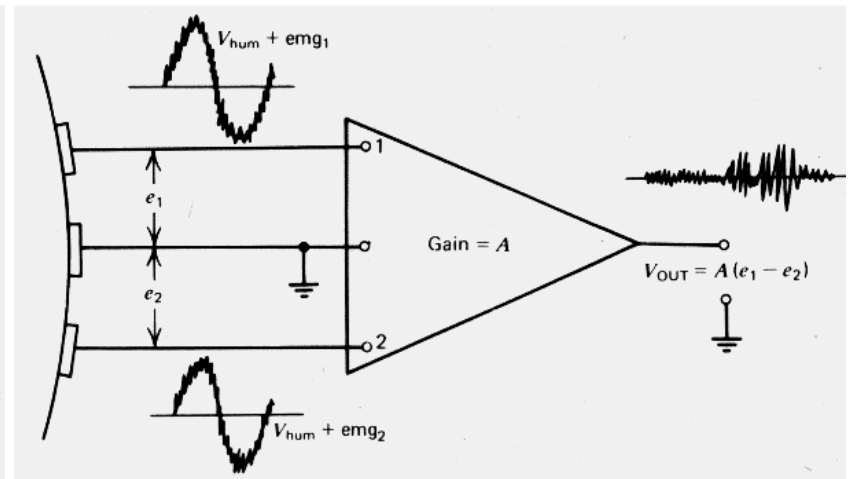
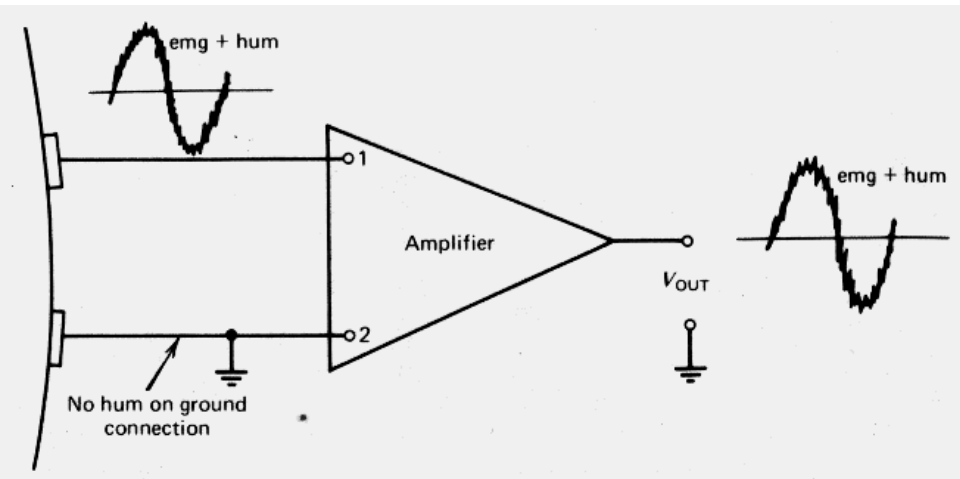
Registro del EMG

- Ancho de bando con diferentes frecuencias de corte de la señal de EMGs

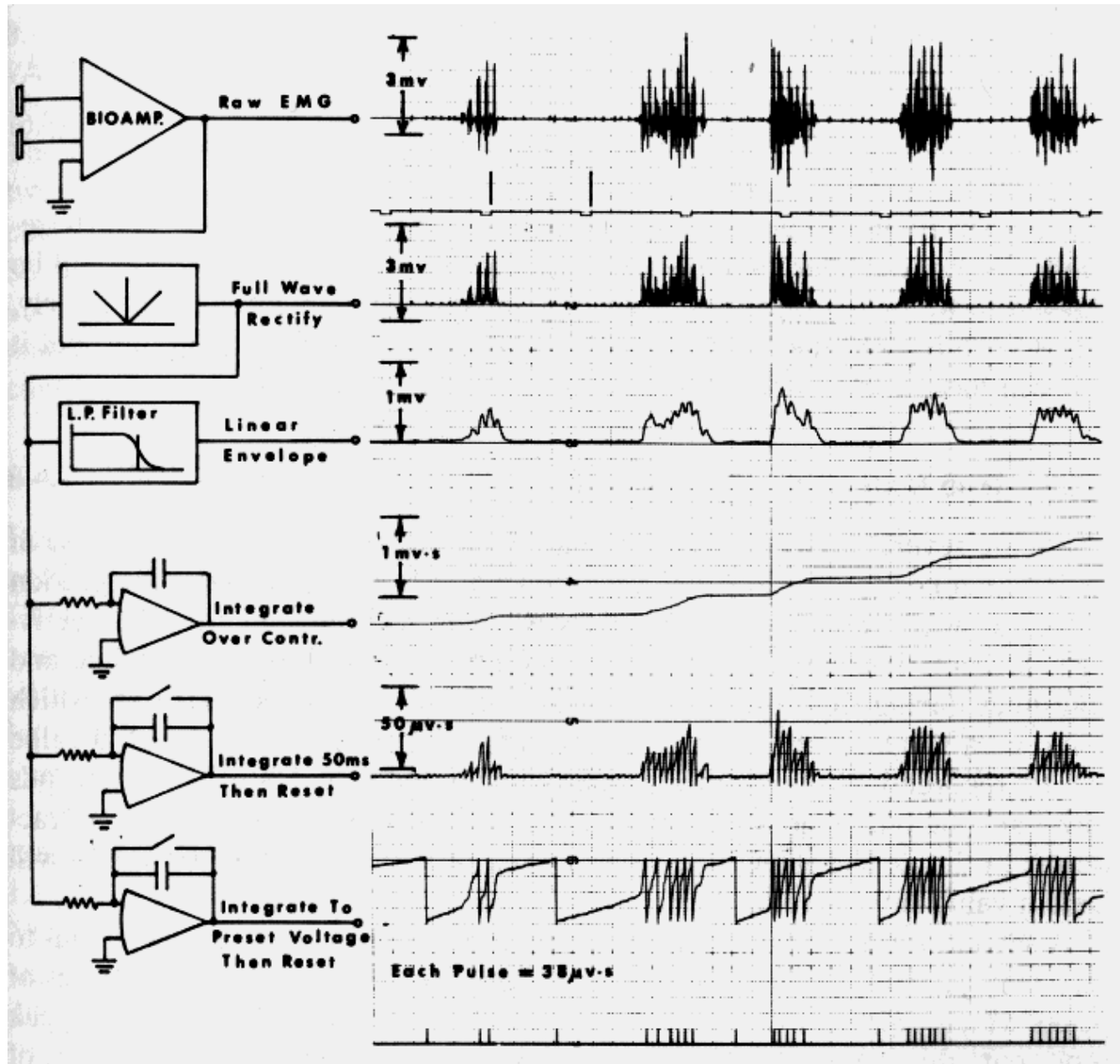


Registro del EMG

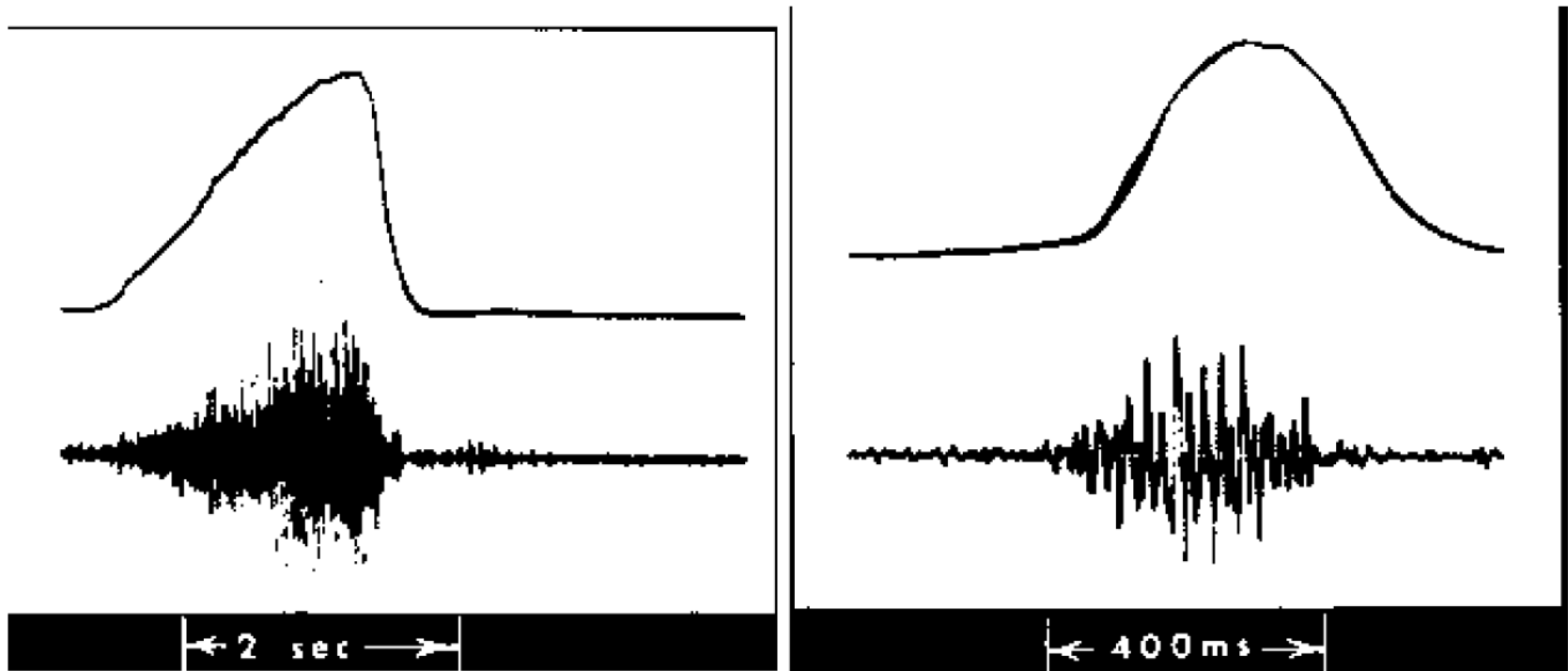
- RECHAZO EN MODO COMÚN



PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL ELECTROMIOGRÁFICA



Retardo en Tensión respecto a EMG



Contracción isométrica del Bíceps alcanzan el máximo 40 a 100 msec más tarde, y la tensión total no es más que la suma del reclutamiento de las unidades motoras

EMG DURANTE EL ACORTAMIENTO O ALARGAMIENTO MUSCULAR

Máquina Isocinética

- ☐ Trabajo Positivo y Negativo
- ☐ Amplitud del EMG
- ☐ $\frac{1}{4}$ de EMG para el mismo Trabajo



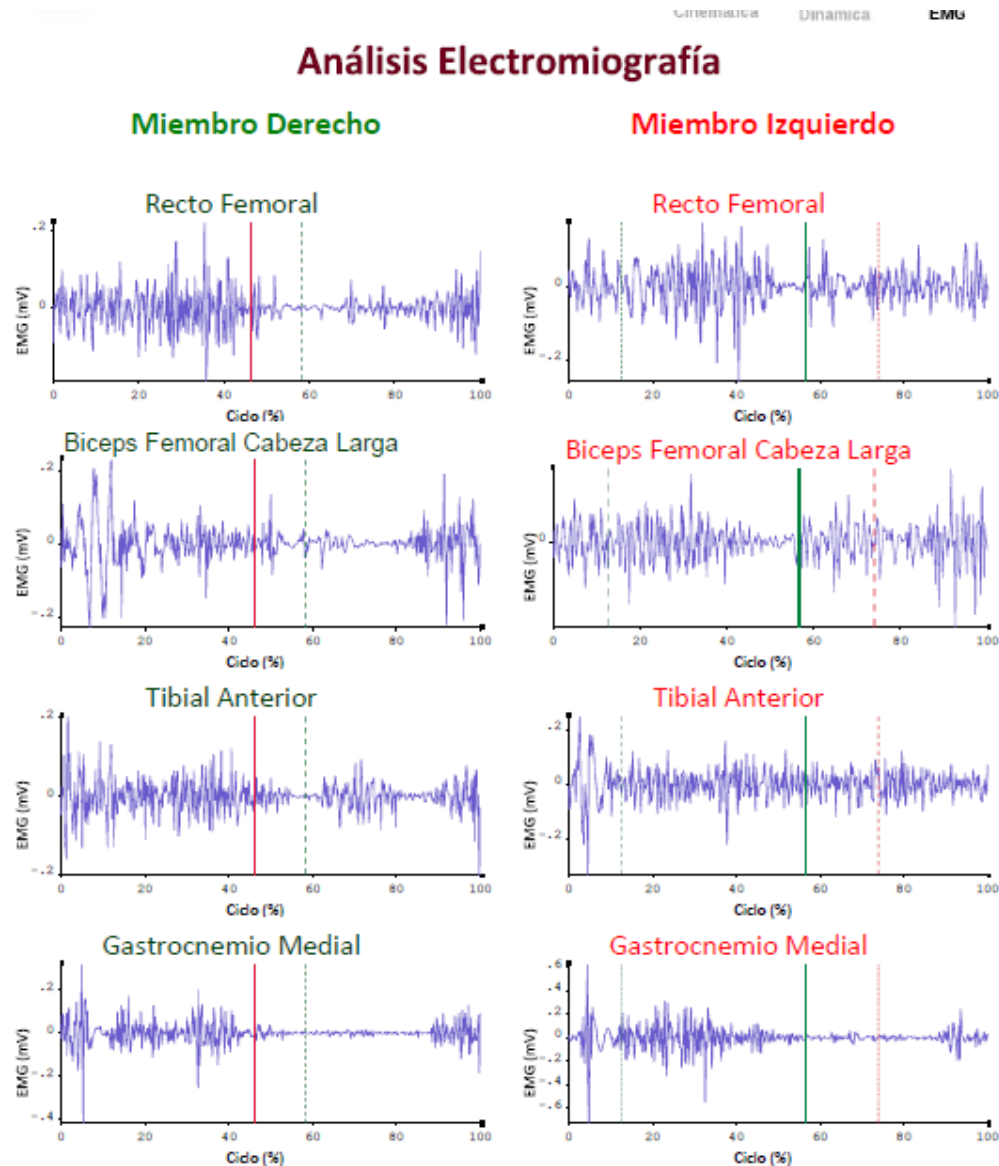
CAMBIOS DE EMG DURANTE LA FATIGA MUSCULAR

Disminución en Promedio de m. u. a. p.

- ❑ Un descenso en la velocidad de conducción de algunos o todos los potenciales de acción.
- ❑ Las unidades motoras lentas con tiempos de m.u.a.p. más largos permanecen mientras que las unidades rápidas ya no se contraen.

- ❑ En general aparece una variación en la tensión y en el EMG en el orden de 8 a 10 Hz, que evidencia un patrón de descargas más sincronizadas en la fatiga

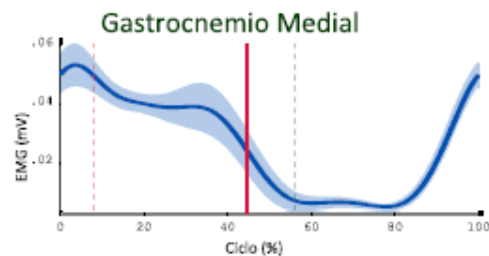
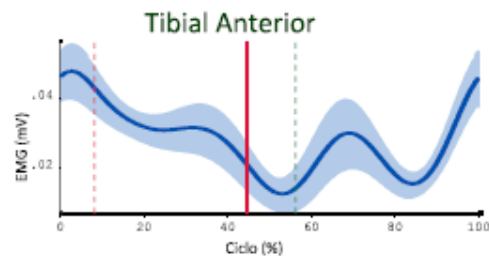
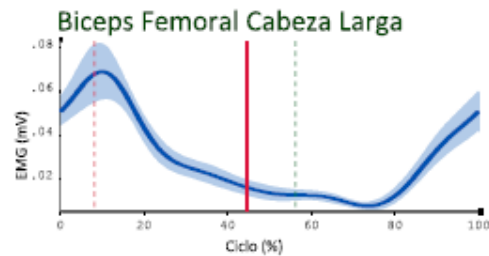
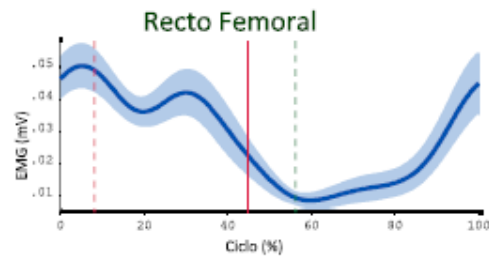
Registro EMG de 8 Músculos en la Marcha



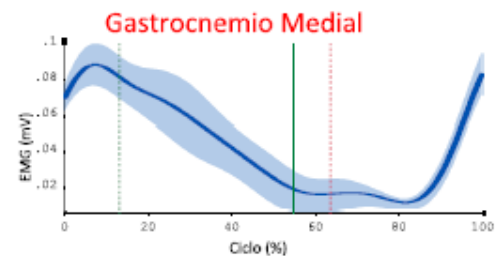
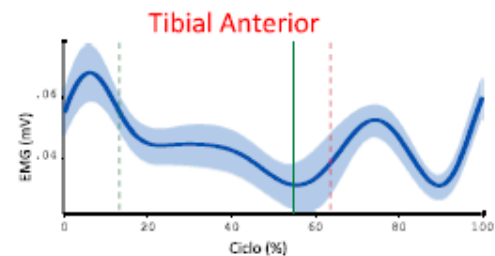
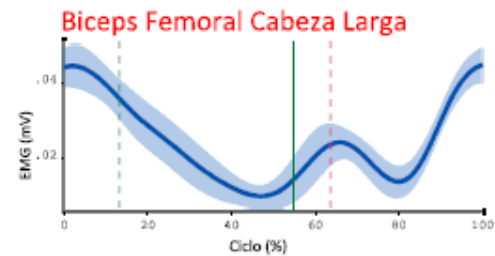
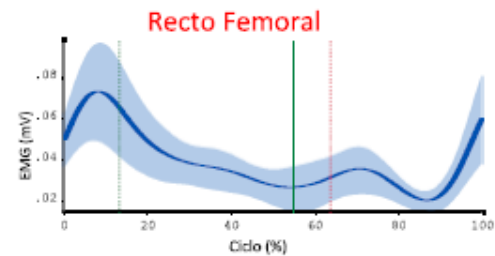
Envolvente EMG de 8 Músculos en la Marcha

Análisis Electromiografía

Miembro Derecho



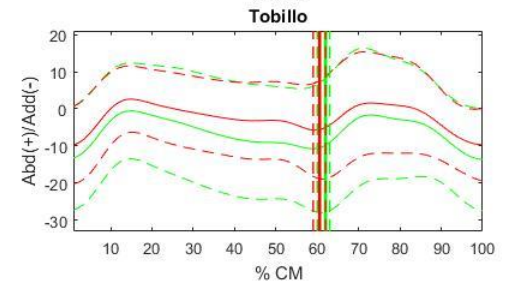
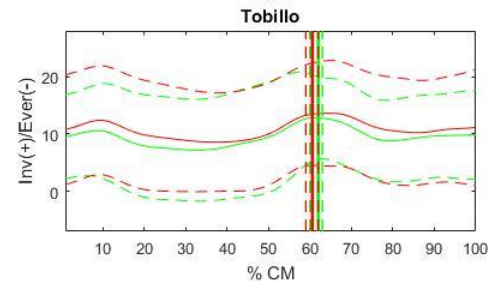
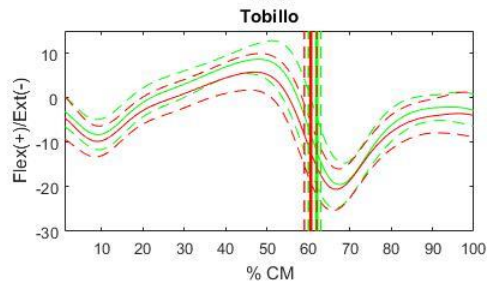
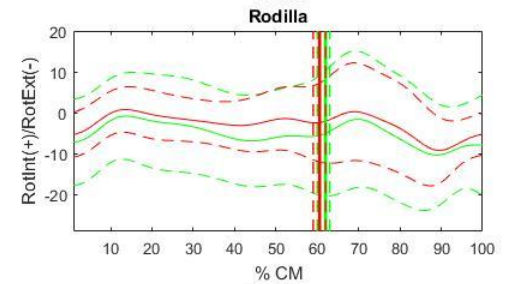
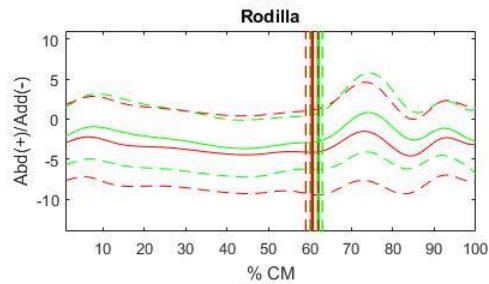
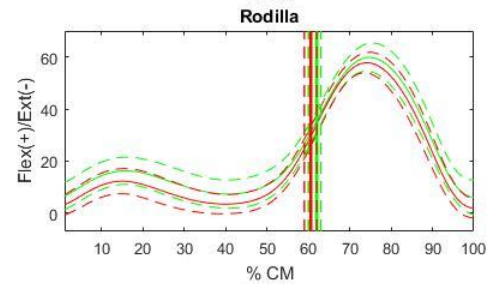
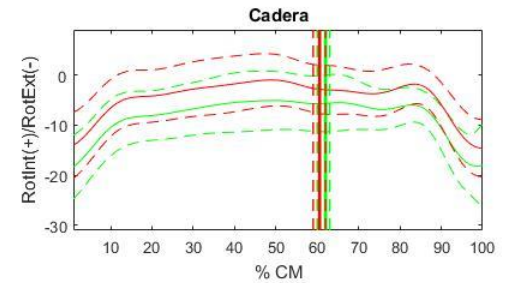
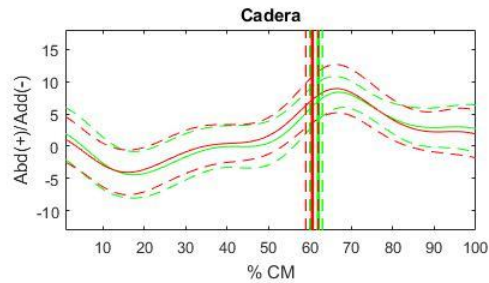
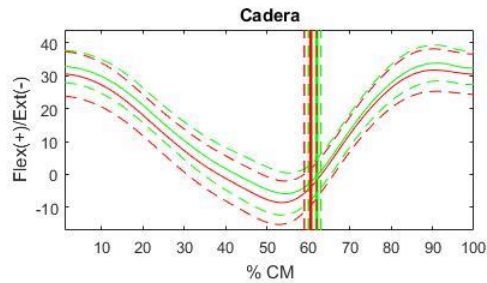
Miembro Izquierdo



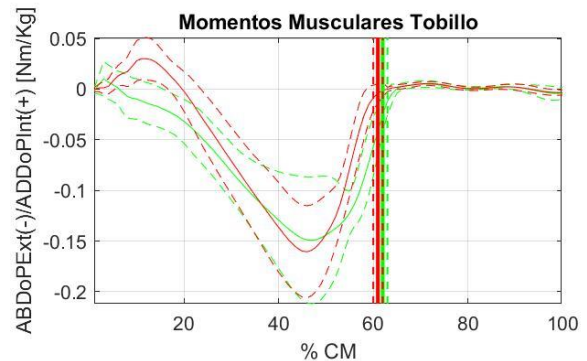
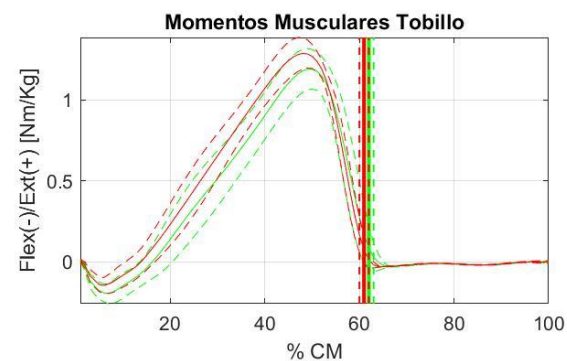
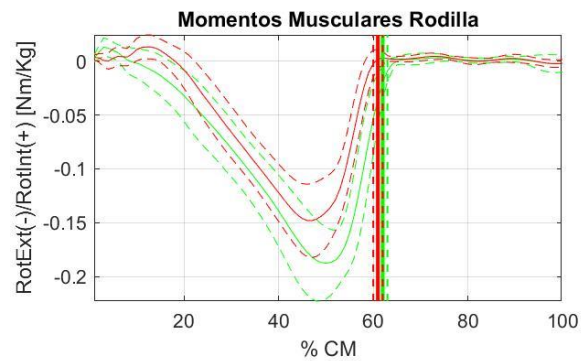
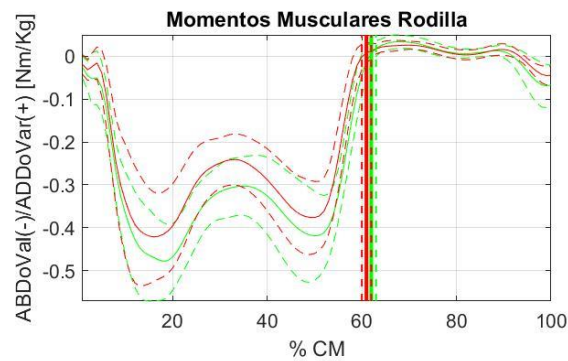
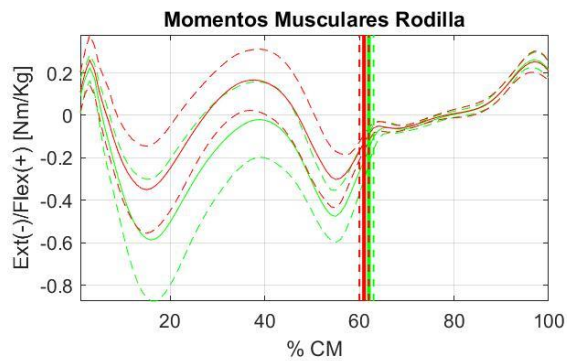
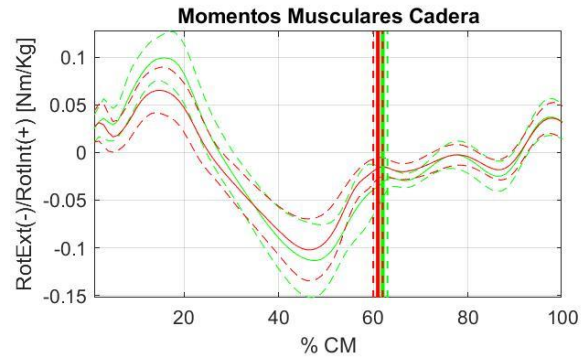
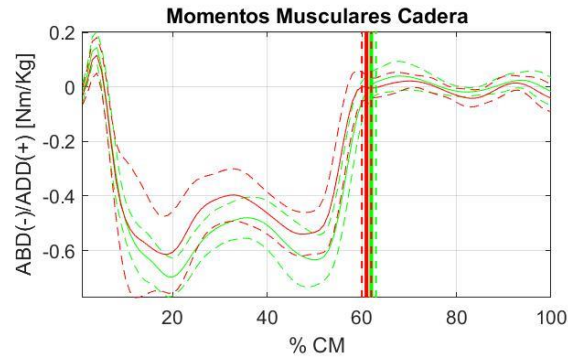
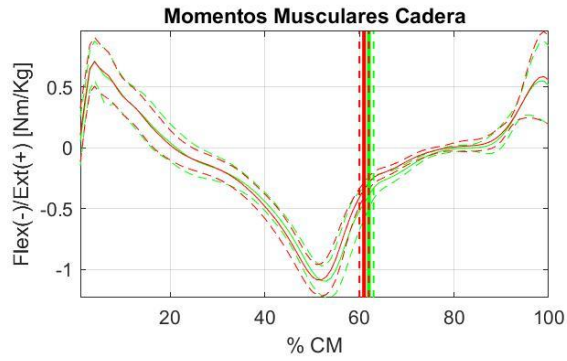
TEMA 20: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

- CINEMATICA ARTICULAR.
- MOMENTOS MUSCULARES NETOS.
- POTENCIA NETA MUSCULAR.
- VELOCIDAD ANGULAR ARTICULAR.
- ELIJA UNA ARTICULACIÓN EN DOS PLANOS COMO EJEMPLO

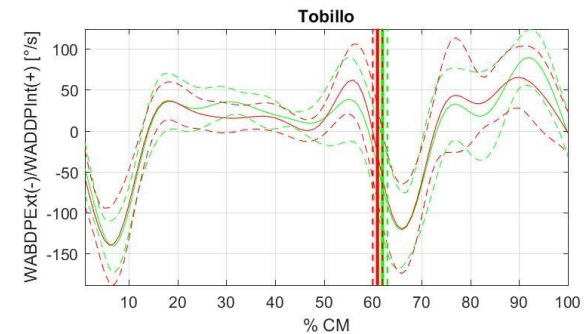
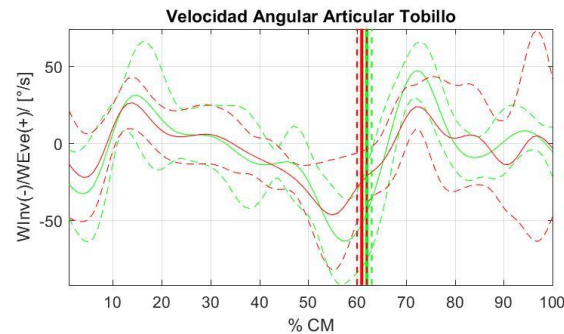
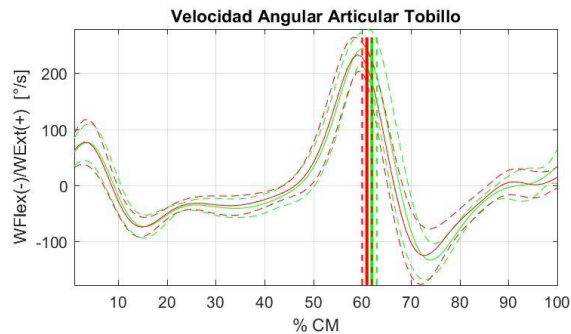
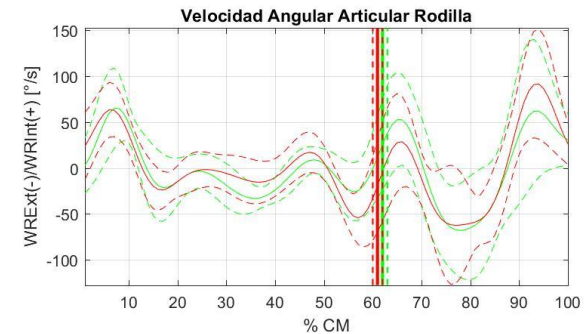
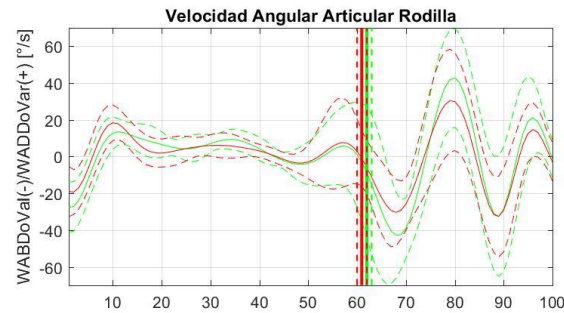
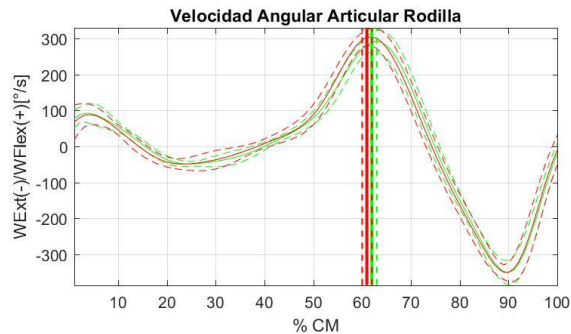
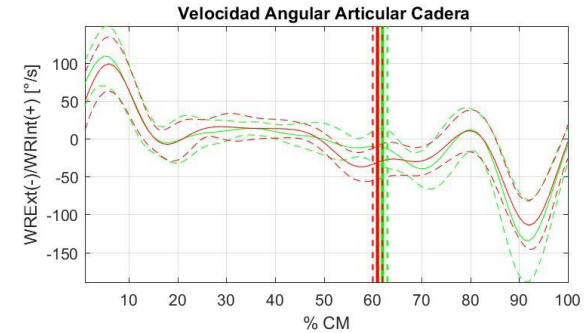
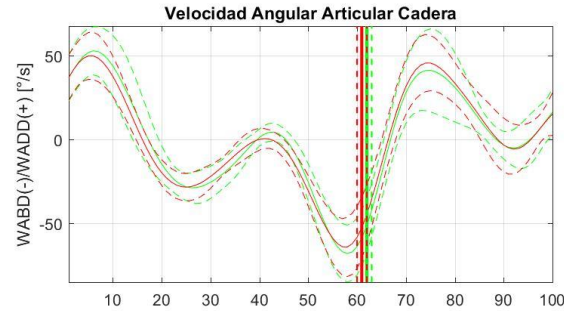
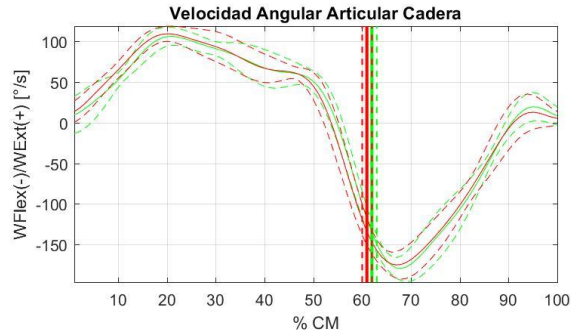
Ángulos Articulares



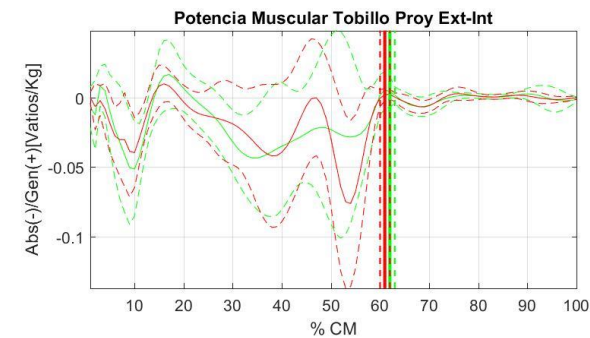
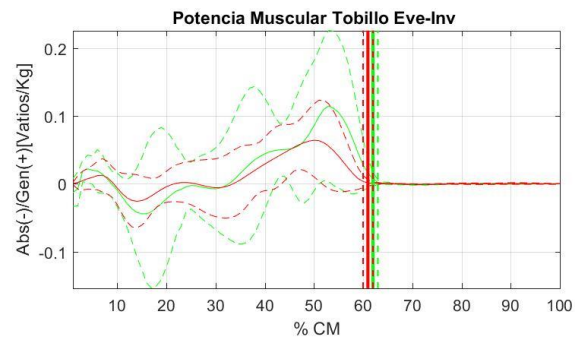
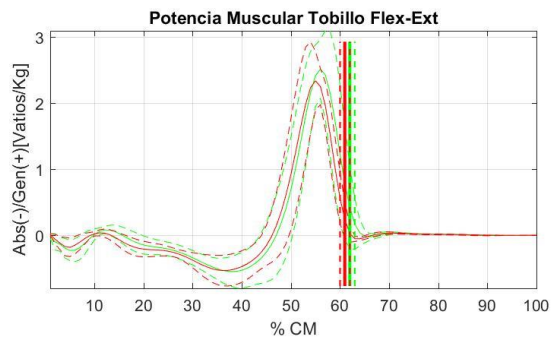
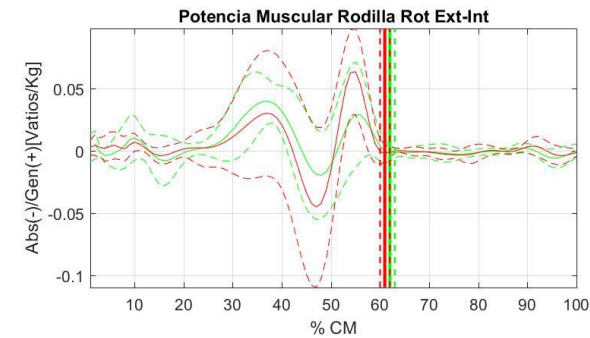
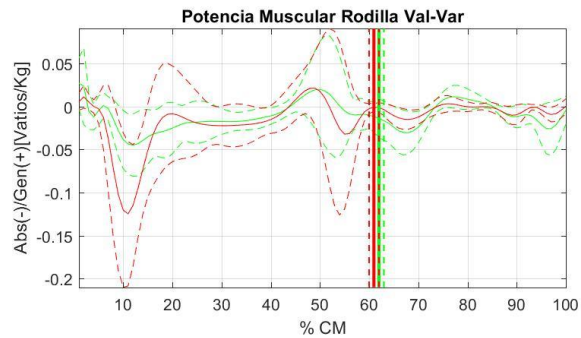
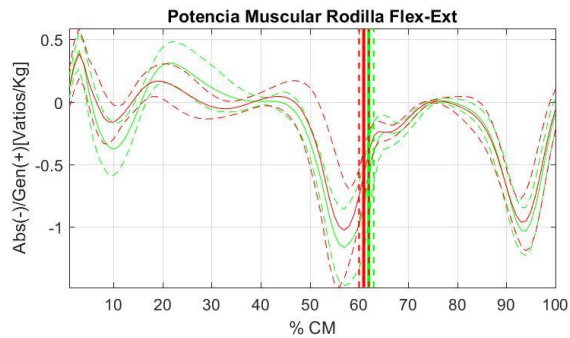
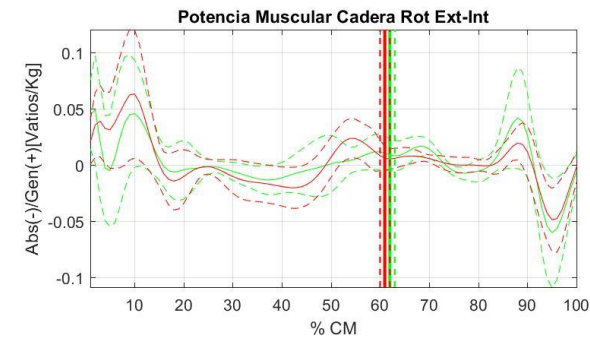
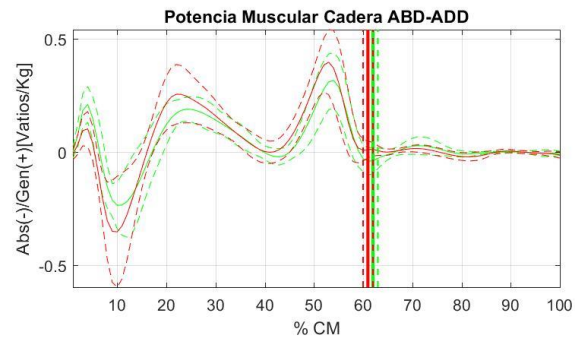
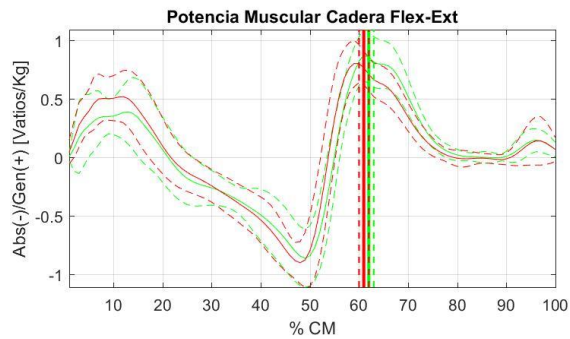
Momentos Musculares Netos



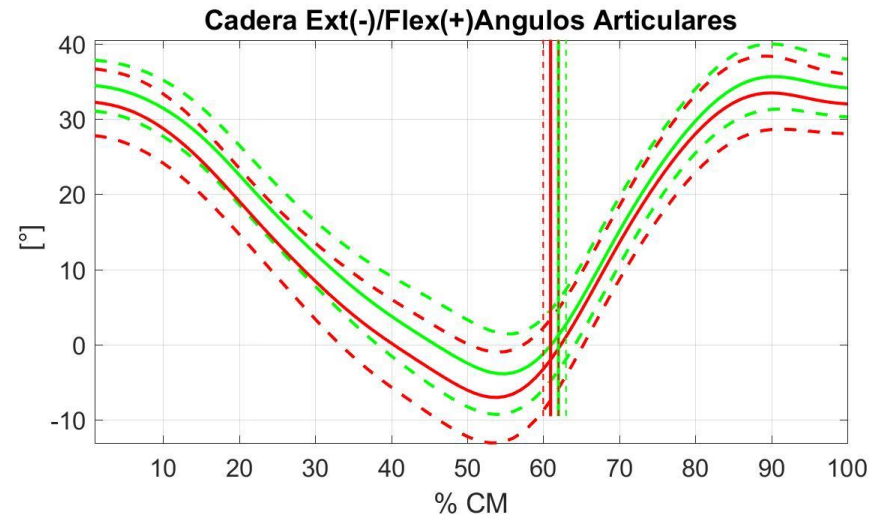
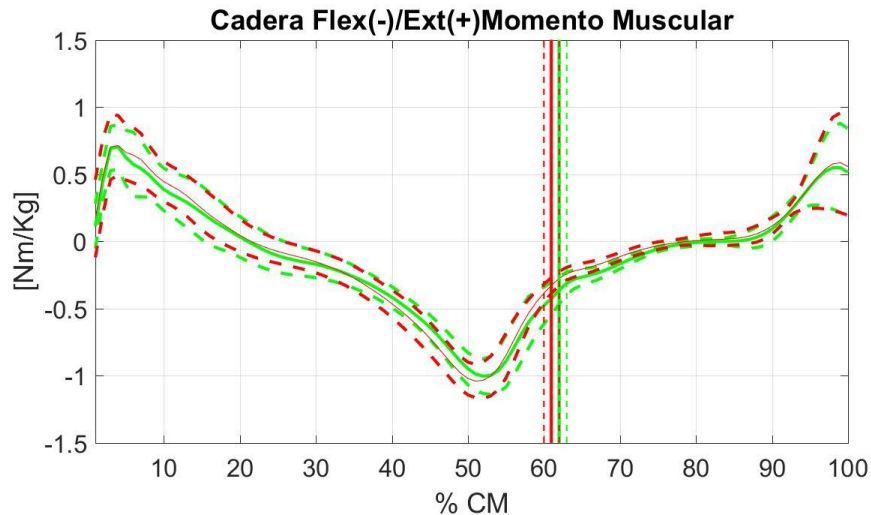
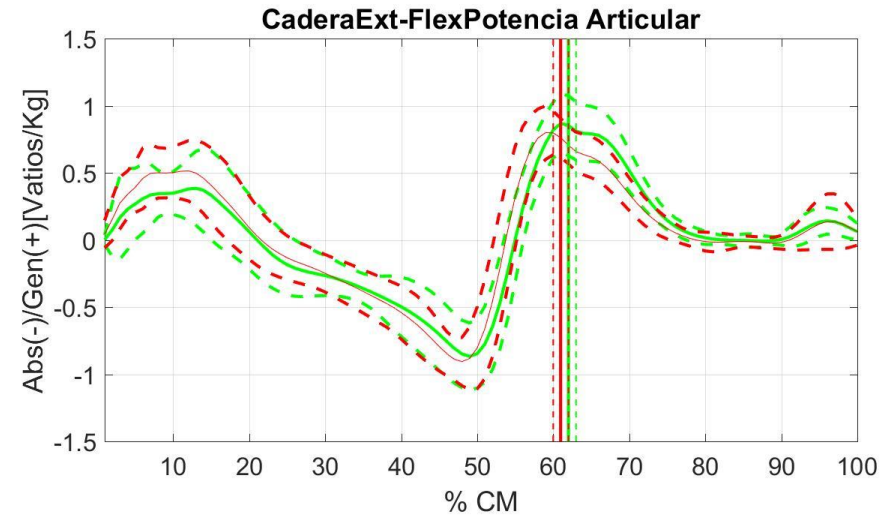
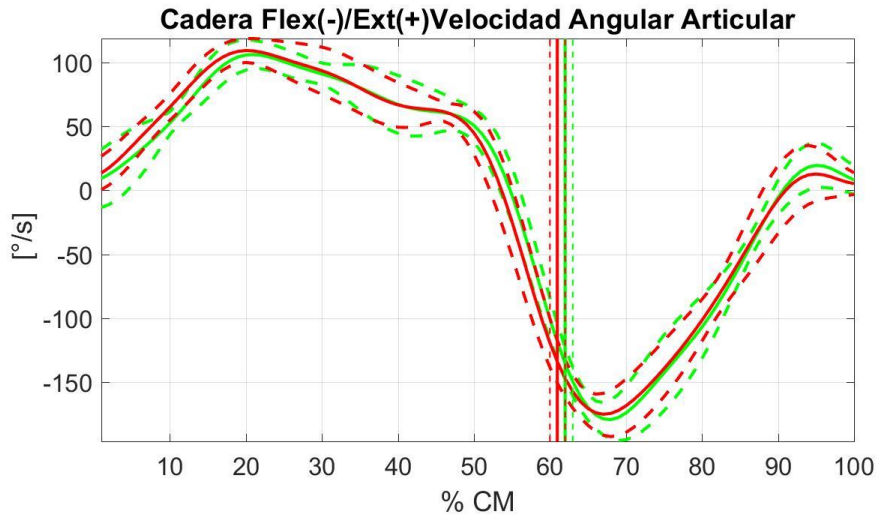
Velocidades Angulares Articulares



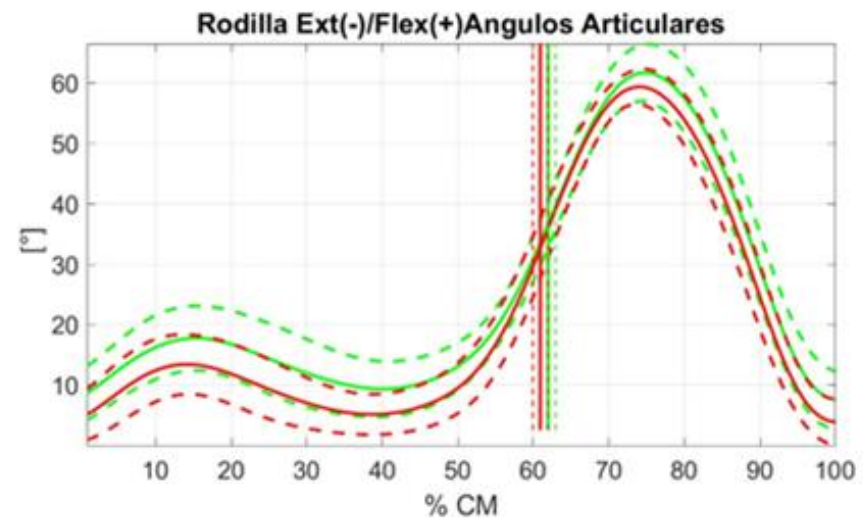
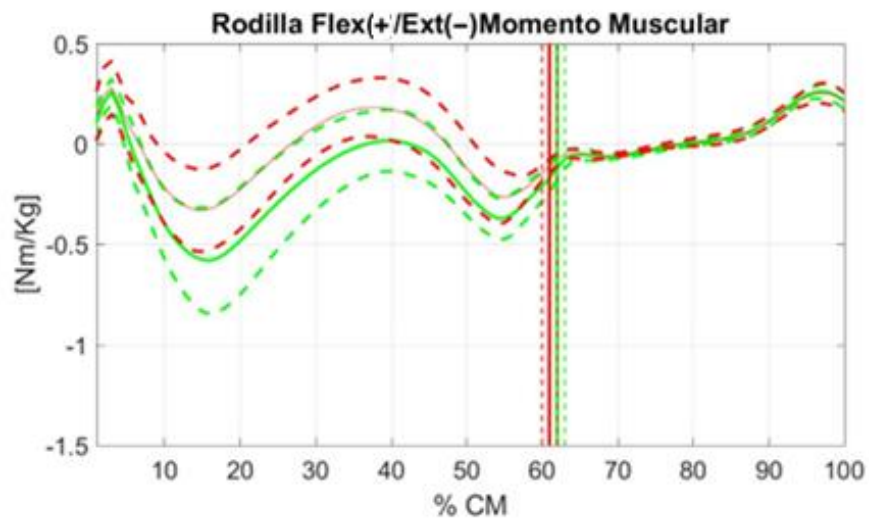
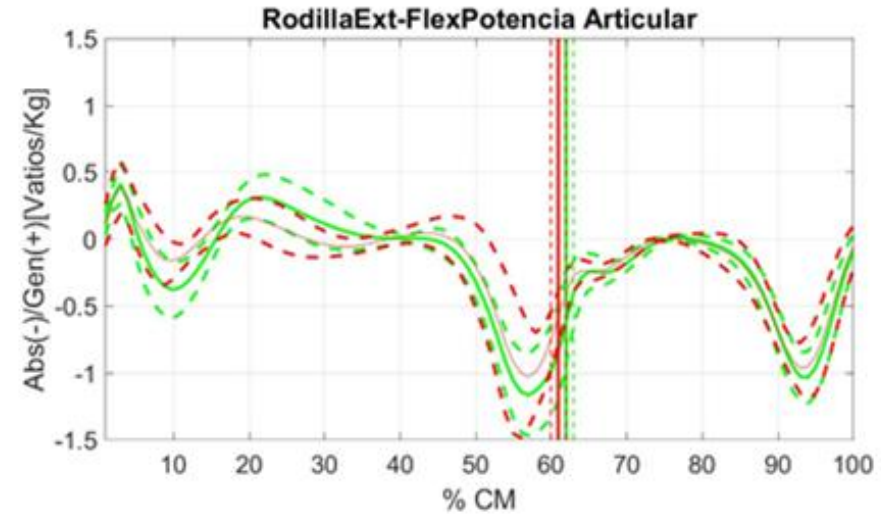
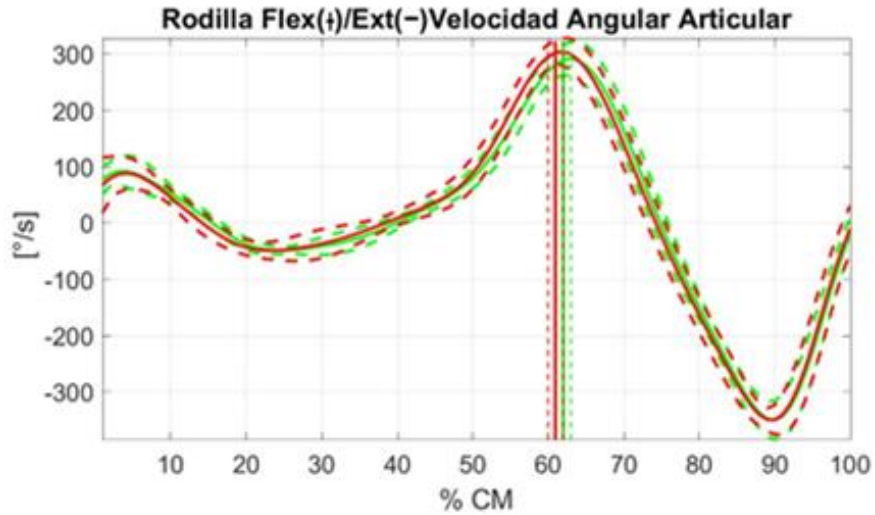
Potencia (neta) generada o absorbida por los músculos en torno a una articulación



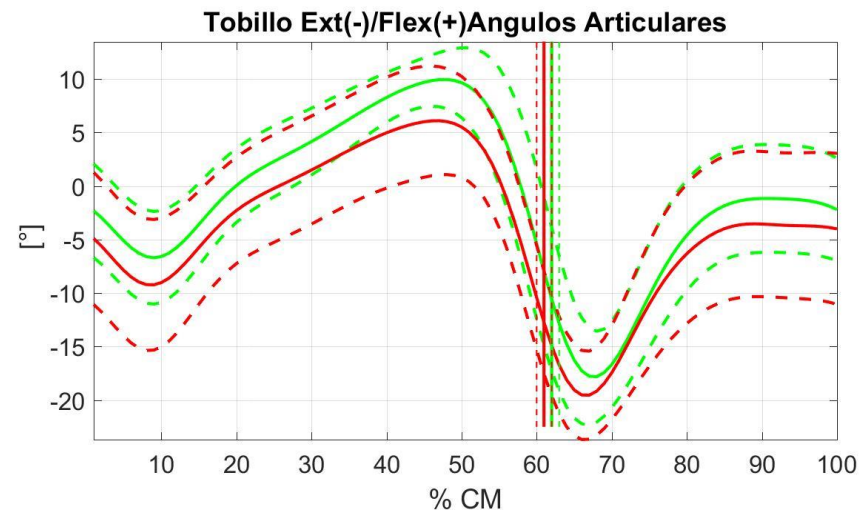
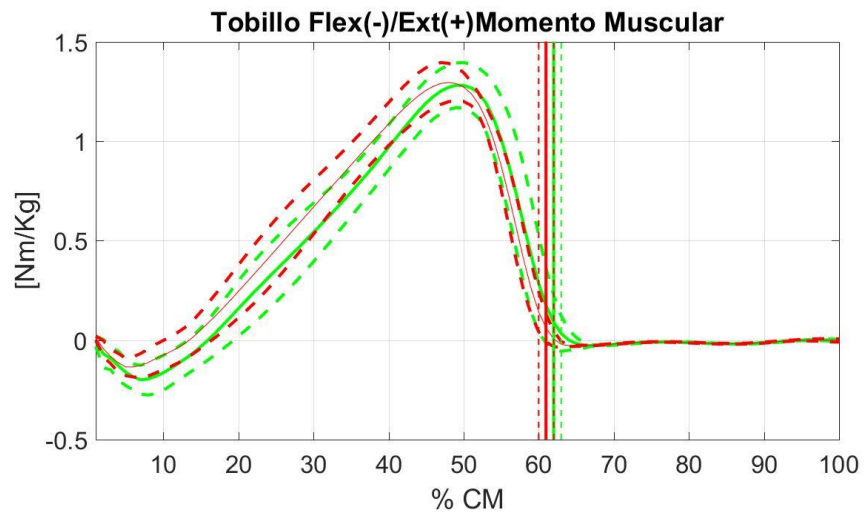
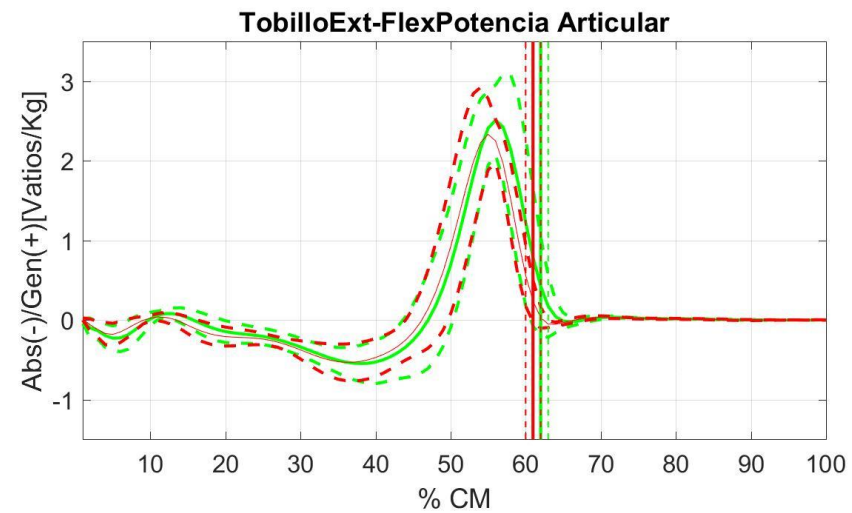
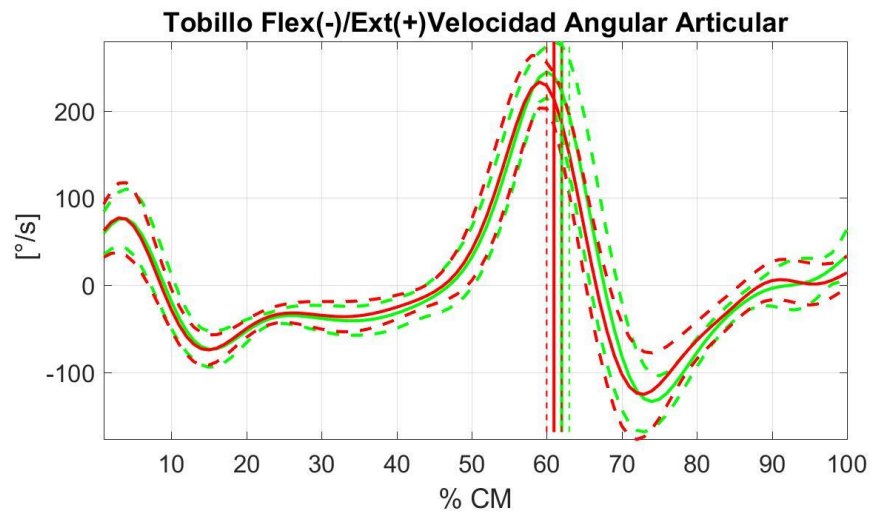
Resultados: Cadera Flexión Extensión



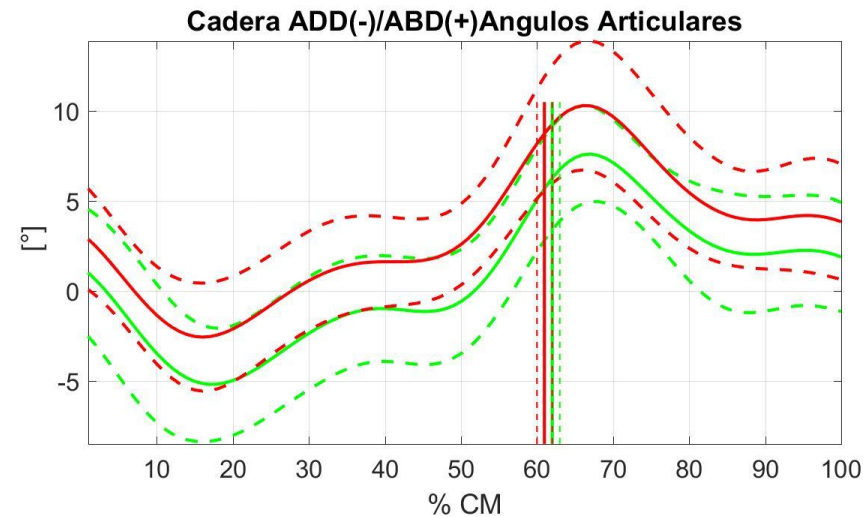
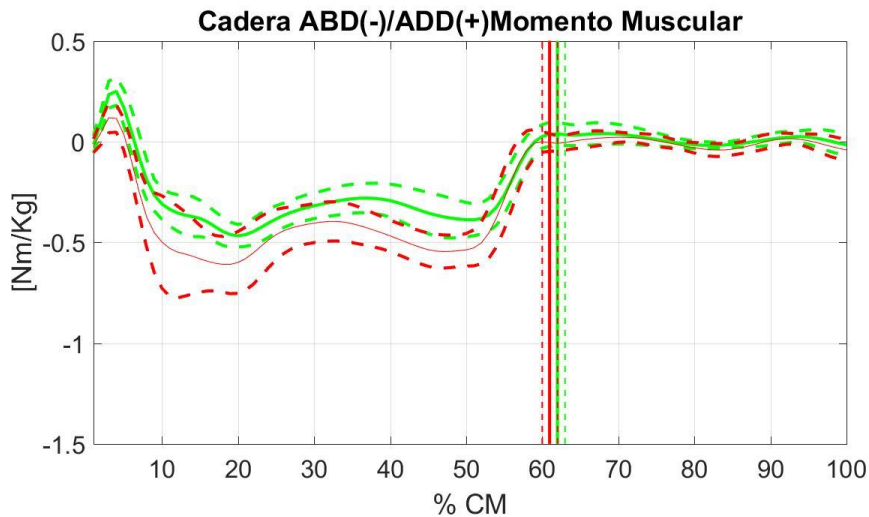
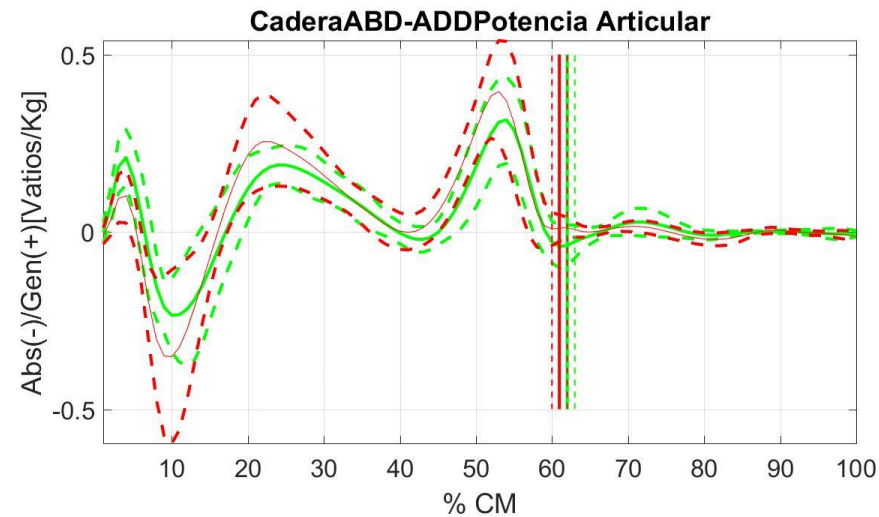
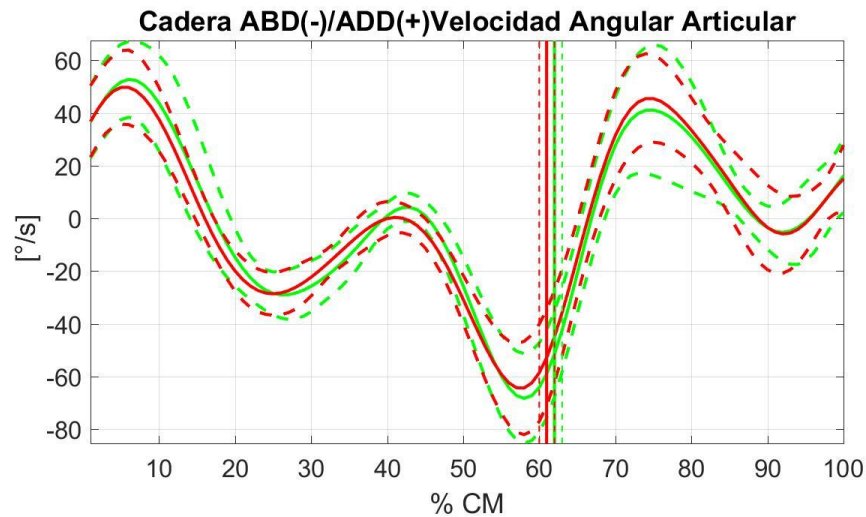
Resultados: Rodilla Flexión Extensión



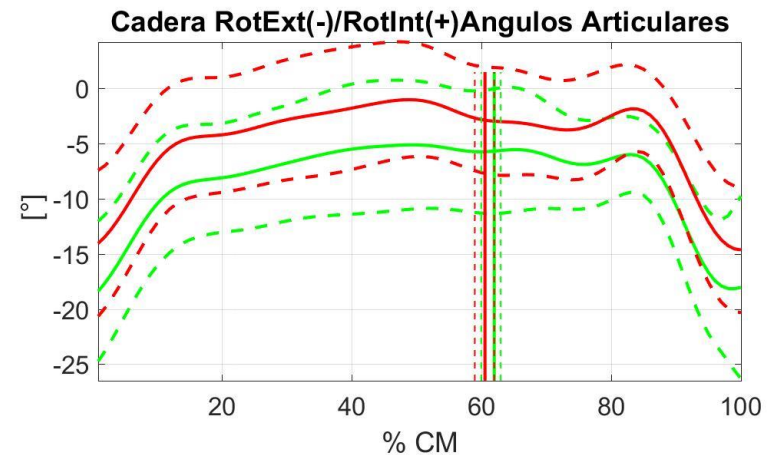
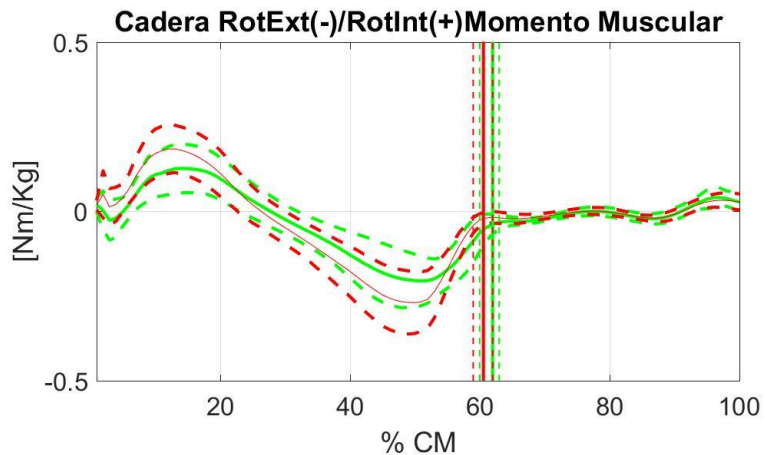
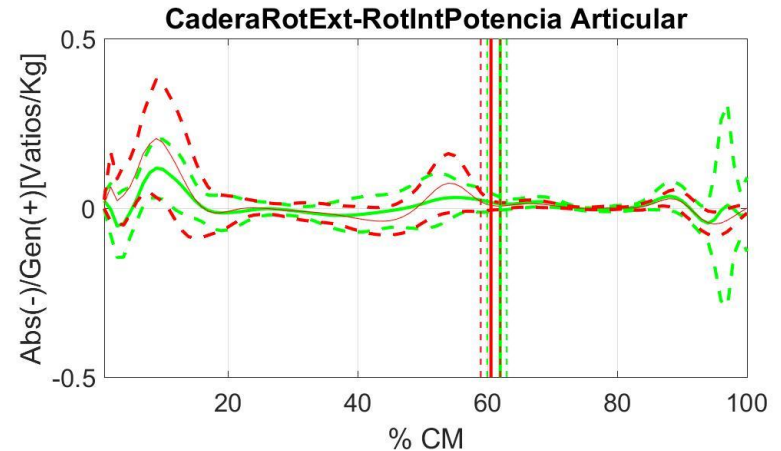
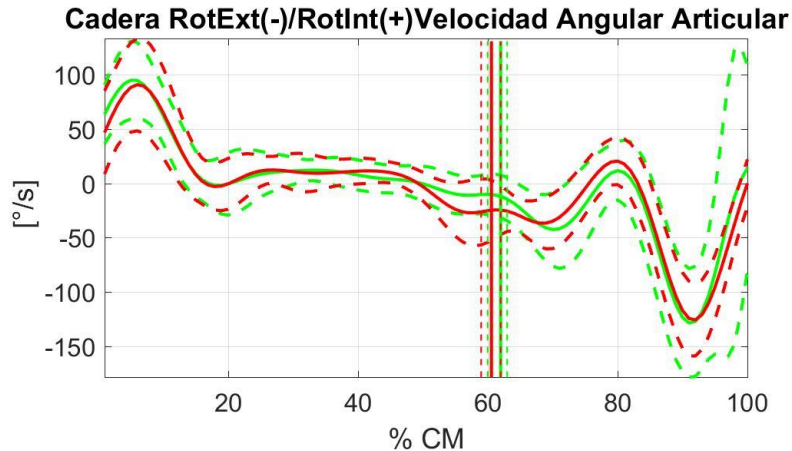
Resultados: Tobillo Flexión Extensión



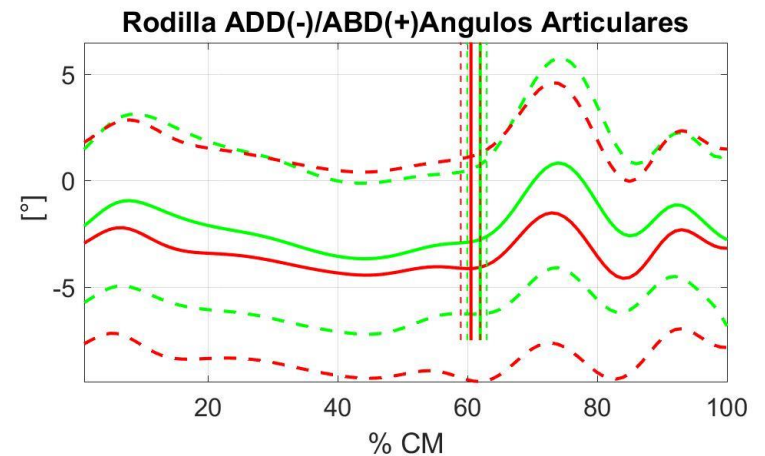
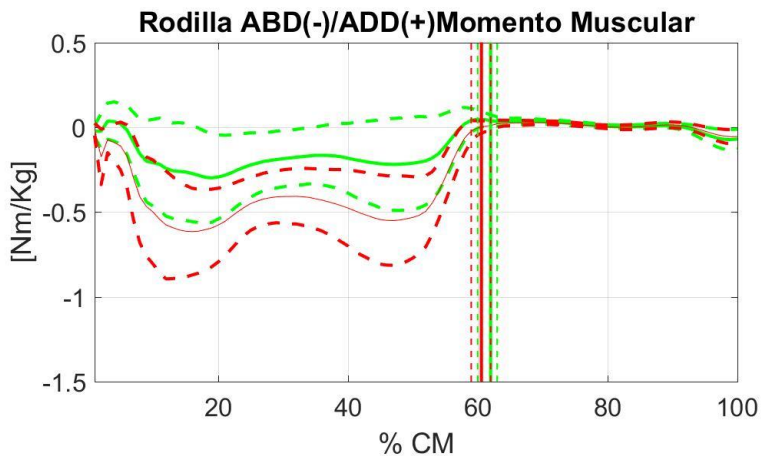
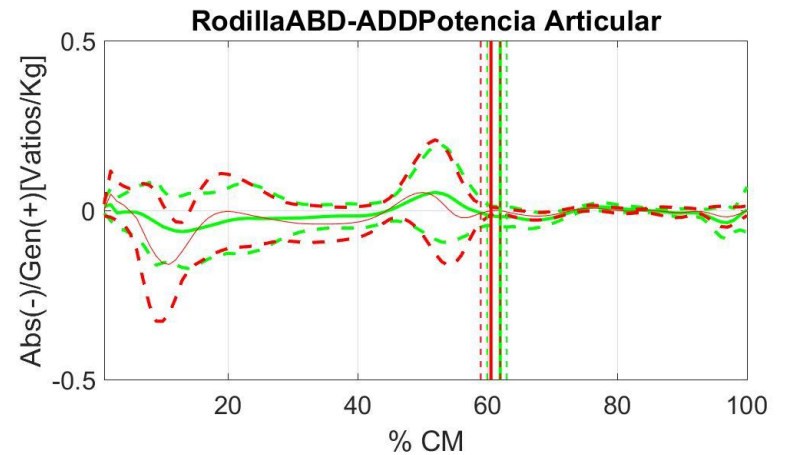
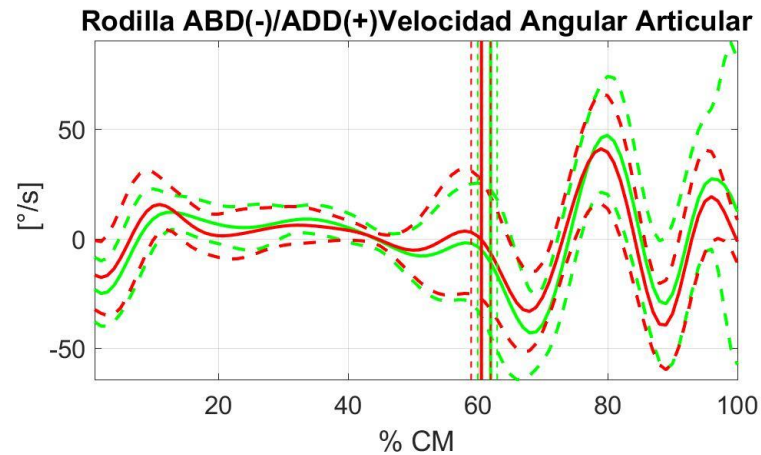
Resultados: Cadera Abducción Aducción



Resultados: Cadera Rotación Interna Externa

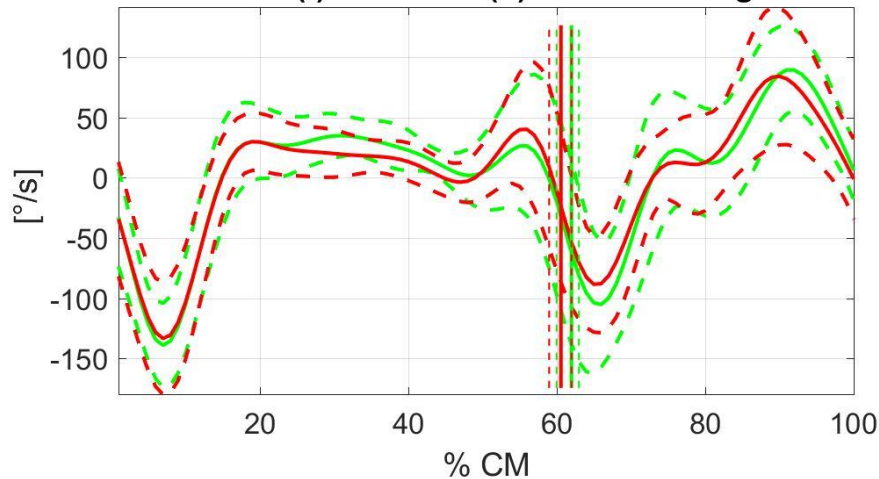


Resultados: Rodilla Abducción Aducción (Valgo Varo)

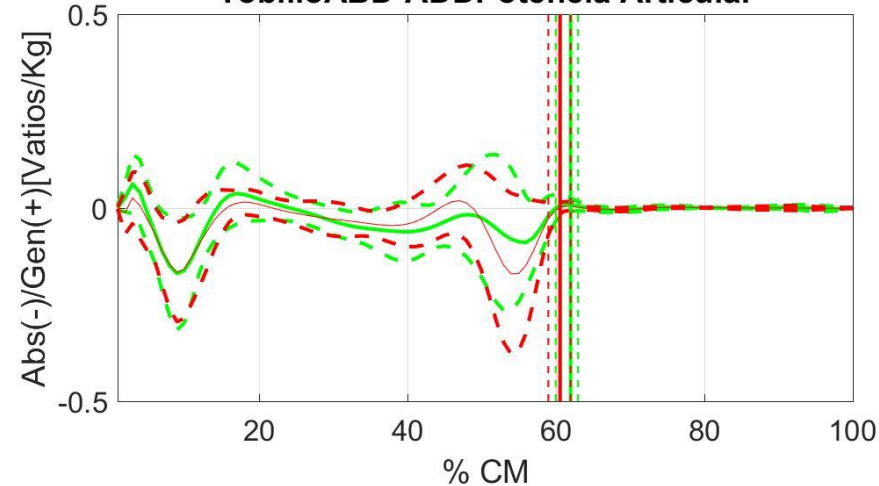


Resultados: Tobillo Abducción Aducción Progresión Externa Interna

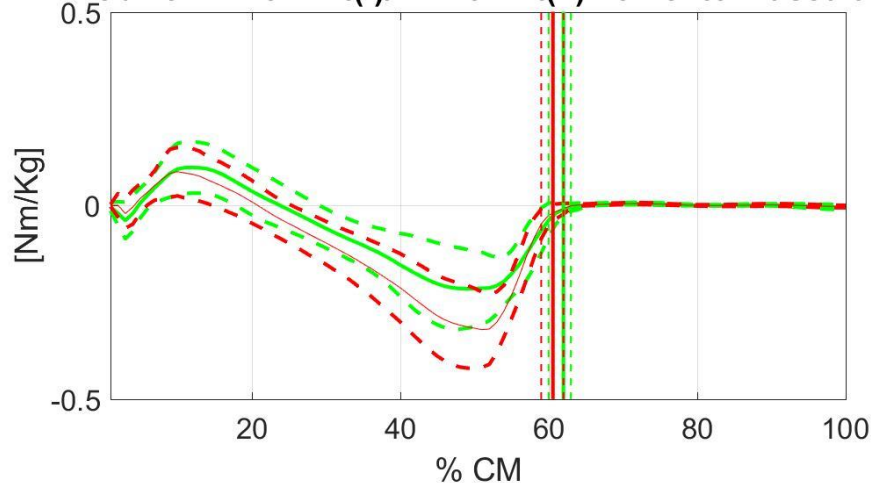
Tobillo ABDoPExt(-)/ADDoPInt(+)Velocidad Angular Articular



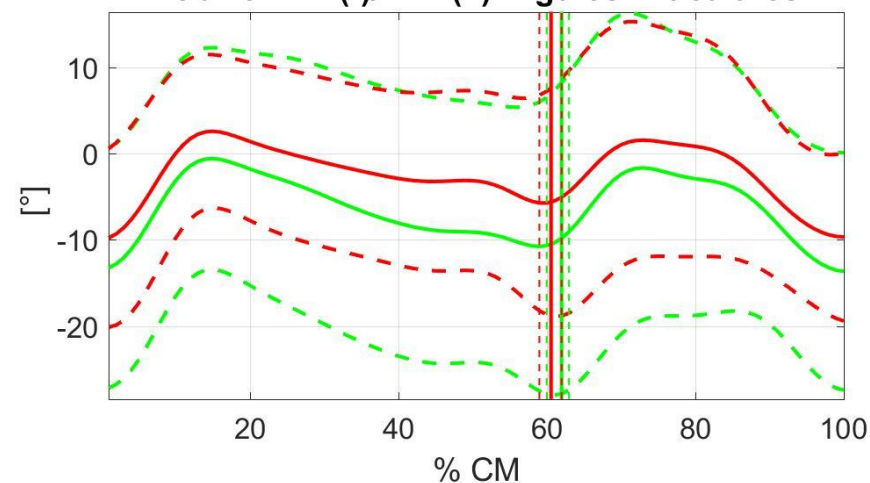
Tobillo ABD-ADDPotencia Articular



Tobillo ABDoPExt(-)/ADDoPInt(+)Momento Muscular



Tobillo ADD(-)/ABD(+)Angulos Articulares



Resultados: Rodilla Rotación Interna Externa

